جمهورية مصر العربية
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء

الكود المصرى
لأسس تصميم وشروط تنفيذ
أعمال الإنارة

كود رقم (308)

2006

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

المحتويـــات

الفهرس	العنـــــوان	الصفحة
الباب الأول	**: المجال وأسس التصميم والتعريفات**	**1**
1-1	**مجال الكـــــودة**	1
2-1	**أغراض الكودة**	1
3-1	**أسس التصميم**	1
4-1	**التعريفـــــات**	2
الباب الثانى	**: المصابيح الكهربائية وملحقاتها**	**7**
1-2	**عـــــام**	7
2-2	**المصابيح المتوهجة ذات الفتيلة**	7
	1/2-2 التكوين	7
	2/2-2 المواصفات المطبقة والخواص	8
	3/2-2 تأثير تغير الجهدعلى المصابيح المتوهجة	10
	4/2-2 خصائص تقنية أخرى للمصابيح المتوهجة	14
	5/2-2 أنواع المصابيح المتوهجة	16
3-2	**مصابيح التنجستين – هالوجين**	17
	2/3-2 عام	17
	2/3-2 الفتيلة	20
4-2	**مصابيح التفريغ الغازى**	23
	1-4/2 عام	23
	2-4/2 المصابيح الفلورية	24
	3-4/2 مصابيح التفريغ بدون أقطاب	47
	4-4/2 مصابيح الصوديوم ذات ضغط منخفض	48
	5-4/2 مصابيح الصوديوم ذات ضغط عال	55
	6-4/2 مصابيح الزئبق ذات ضغط عال	63
	7-4/2 مصابيح الضوء المخلوط (الضوء المولف)	73
	8-4/2 مصابيح الهاليد المعدني	75
	9-4/2 أنابيب النيون	79
	10-4/2 مصابيح القوس الكربوني	83
5-2	**مقارنة بين أنواع المصابيح المختلفة**	85
6-2	**مقارنة بين الخصائص الضيائية ودليل أمانة نقل الألوان للمصابيح المختلفة**	86

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الفهرس	العنـــــوان	الصفحة
2-7	**مقارنة بين المصابيح المختلفة من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية**	89
8/2	**ملحقات المصابيح**	90
	1-8/2 مواسك (دوى) المصابيح	90
	2-8/2 نماذج لرؤوس المصابيح	91
	3-8/2 ماسك المصباح الفلورى	91
	4-8/2 كابحات التيار	94
	5-8/2 بادئات التشغيل	99
	6-8/ 2 المكثفات	104
الباب الثالث	**تصنيف وحدات الإنارة داخل المبانى**	**112**
1/3	**عام**	112
2/3	**تصنيف وحدات الإنارة طبقاً لطرق تثبيتها**	112
	1-2/3 عام	112
	2-2/3 وحدات الإنارة الظاهرة	113
	1-2-2/3 عام	113
	2-2-2/3 وحدات الإنارة ذوات المصابيح المتوهجة	113
	3-2-2/3 وحدات الإنارة ذوات المصابيح الفلورية	115
	4-2-2/3 وحدات الإنارة المركزة	117
	3-2/3 الوحدات الغاطسة	118
	1-3-2/3 عام	118
	2-3-2/3 وحدات الإنارة ذوات المصابيح الفلورية فى الأسقف المعلقة	118
	3-3-2/3 وحدات الإنارة ذوات المصابيح الفلورية الغاطسة التى يسحب هواء التكييف الراجع من خلالها	120
	4-3-2/3 وحدات الإنارة المركزة	122
3/3	**وحدات الإنارة المستخدمة فى حالة الطوارئ وعلامات الخروج**	124
4/3	**وحدات إنارة درجات السلم**	127
5/3	**وحدات الإنارة تحت الماء فى حمامات السباحة**	129
6/3	**وحدات الإنارة ذات المصادر المستجدة**	130
الباب الرابع	**أعمدة الإنارة**	**133**
1/4	**عام**	133
2/4	**الأجزاء الرئيسية للعامود**	133
	1-2/4 جسم العامود	133
	2-2/4 حوامل معدات الإنارة	145

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الفهرس	العنـــــوان	الصفحة
	3-2/4 عامود الإنارة العالي	145
3/4	**أعمدة ذات استخدامات خاصة**	146
	1-3/4 أعمدة إنارة الممشى	146
	2-3/4 أعمدة إنارة الحدائق	148
	3-3/4 أعمدة الإنارة العالية	151
الباب الخامس	**: نظم توزيع الإنارة**	**155**
1/5	**عام**	155
2/5	**الإنارة المباشرة**	155
3/5	**الإنارة شبه المباشرة**	157
4/5	**الإنارة غير المباشرة**	159
5/5	**الإنارة شبه غير المباشرة**	159
6/5	**الإنارة التناثرية**	162
الباب السادس	**: تصميم أعمال الإنارة**	**164**
1/6	**البهر**	164
2/6	**تصميم أعمال الإنارة الداخلية**	167
	1-2/6 مستوى شدة الإنارة	167
	2-2/6 خطوات تصميم الإنارة الداخلية	167
3/6	**إنارة الطرق والشوارع**	172
	1-3/6 مستوى النصوع	172
	2-3/6 المماثلة أو الانتظام	172
	3-3/6 البهر فى إنارة الطرق	173
	4-3/6 الراحة عند الرؤية	173
4/6	**إنارة الطرق**	174
	1-4/6 عام	174
	2-4/6 تصميم إنارة الطرق	176
	3-4/6 إنارة تقاطع الطرق	182
	4-4/6 التوصيات العامة لإنارة الطرق	186
	5-4/6 حسابات إنارة الطرق	192
	6-4/6 حساب النصوع باستخدام جداول الإنعكاس	204
	7-4/6 حساب القيمة المتوسطة للنصوع باستخدام منحنيات إنتاجية النصوع	210

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الفهرس	العنـــــوان	الصفحة
5/6	**إنارة الأنفاق**	214
	1-5/6 عام	214
	3-5/6 منطقة المدخل	216
	4-5/6 المنطقة الانتقالية	219
	5-5/6 المنطقة الداخلية	219
	6-5/6 منطقة المخرج	220
6/6	**إنارة الملاعب الرياضية**	233
	1-6/6 عام	233
	2-6/6 نوع وجودة الإنارة فى الملاعب	234
	3-6/6 البهر فى إنارة الملاعب	234
	4-6/6 مستوى الإضاءة بالملاعب	235
	5-6/6 المنابع الضوئية والمصابيح المستخدمة فى الملاعب	235
7/6	**الإنارة الداخلية للملاعب المسقوفة**	237
8/6	**إنارة بعض الملاعب المتخصصة**	238
9/6	**إنارة الملاعب الخارجية**	246
10/6	**إنارة حمامات السباحة**	253
11/6	**إنارة الساحات**	256
	1-11/6 عام	256
	2-11/6 الساحات المخصصة لانتظار السيارات	256
	3-11/6 الساحات المخصصة لتخزين البضائع فى الموانى والمطارات	258
	4-11/6 ساحات الصيانة المفتوحة للطائرات والسيارات	258
	5-11/6 ساحات الألعاب الرياضية	258
	6-11/6 ساحات التنزه والحدائق	259
	7-11/6 ساحات الأسواق	259
	8-11/6 إنارة الساحات المفتوحة لسينما السيارات	260
الباب السابع	**: التحكم فى الإضاءة**	**261**
1/7	**عام**	261
2/7	**التحكم فى الإضاءة ثابتة الشدة**	262
	1/2/7 عام	262
	2/2/7 التصميم	262
3/7	**التحكم فى شدة الاضاءة**	262
4/7	**التحكم فى الإضاءة عن طريق فصلها لفترات قصيرة**	265

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الفهرس	العنـــــوان	الصفحة
	1-4/7 التكاليف الفعلية لفصل الإضاءة لفترات قصيرة	265
	2-4/7 تركيب المفاتيح الموضعية	265
5/7	**التحكم اليدوى/ الأتوماتيكى فى الإضاءة**	266
6/7	**التحكم فى الإضاءة طبقاً للوقت**	270
7/7	**أنظمة مخفضات شدة الإضاءة**	271
	1-7/7 عام	271
	2-7/7 التحكم عن طريق الجهد	272
8/7	**أنظمة التحكم فى الإضاءة حسب إشغال الحيز**	279
	1-8/7 عام	279
	2-8/7 أجهزة الإحساس بالأشعة تحت الحمراء	282
	3-8/7 أجهزة الإحساس بموجات الراديو	283
9/7	**النظام المتكامل للتحكم فى الإضاءة أتوماتيكياً**	285
	1-9/7 عام	285
	2-9/7 مميزات النظام	285
	3-9/7 مكونات النظام	287
	4-9/7 المواصفات الفنية العامة للمكونات	289
الباب الثامن	**: تنفيذ أعمال الإنارة**	**290**
1/8	**الاشتراطات العامة للتنفيذ**	**290**
2/8	**اشتراطلت فنية عامة**	**297**
3/8	**العينات**	**299**
4/8	**تقديم العينات ورسومات التشغيل**	**300**
5/8	**توريد ونقل وتخزين المواد والمهمات**	**301**
6/8	**ضبط الجودة**	**302**
الباب التاسع	**: حساب تكاليف أعمال الانارة**	**306**
1/9	**عام**	**306**
2/9	**التكاليف الكلية لنظام الانارة**	**306**
3/9	**تحليل التكاليف لانظمة الانارة**	**311**
4/9	**فترة الاسترداد**	**316**
5/9	**معدل عائد الاستثمار**	**317**
6/9	**تأثير نظام الإنارة على تكاليف التهوية وتكييف الهواء في المكان المضاء**	**317**
7/9	**أمثله علي حساب التكاليف**	**319**

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الفهرس	العنـــــوان	الصفحة
الباب العاشر	: استلام الأعمال والتشغيل والصيانة	329
1/10	الإختبارات والإستلام الإبتدائى للأعمال	329
2/10	ضمان الأعمال	330
3/10	حصر الكميات	330
4/10	التشغيل والصيانة وقطع الغيار	330
5/10	الاستلام النهائى للأعمال	331
	الملاحق	
	المراجع	

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الباب الأول

المجال وأسس التصميم والتعريفات

1-1 مجال الكودة

تحدد هذه الكودة متطلبات تصميم وتنفيذ ومراجعة أعمال الإنارة الداخلية والخارجية أخذاً فى الإعتبار التالى :

(أ) لا تطبق هذه الكودة على ما يلى:

- إنارة الأماكن المعرضة لخطر الحريق أو الانفجار والتى تخضع لاشتراطات إضافية خاصة.
- تركيبات الإنارة المؤقتة والتى تقام لأغراض الإنشاءات فى المواقع أو لأداء غرض مؤقت وتزال بعد ذلك.
- إنارة ممرات الطائرات.
- إنارة السيارات والكرفانات والسفن بأنواعها.
- إنارة خشبة المسرح واستديوهات التصوير التليفزيونى والسينمائى والإنارة الخاصة بالأغراض الطبية والزراعية.

(ب) فى حالة عدم وجود مواصفات قياسية وطنية للمواد أو المهمات المختلفة، تتبع المواصفات الدولية الصادرة عن هيئة التوحيد القياسى الدولية (International Standardization Organization-ISO) – وذلك لحين صدور مواصفات قياسية وطنية لهذه المواد أو المهمات.

(ت) لا يعفى خضوع التصميم والتنفيذ لما ورد بهذه الكودة من أية مسئوليات أو التزامات قانونية.

(ث) يشترط أن يتولى مهندس متخصص أو أكثر ذو خبرة كافية لكل من أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف على تنفيذ الأعمال، وللمهندس أن يستعين بغيره وعلى مسئوليته.

2-1 أغراض الكودة

تتلخص الأغراض التى تحققها هذه الكودة فى أن تكون أعمال الإنارة محققة لمعايير شدة الاضاءه حسب طبيعة استخدام المكان، وأن تكون اقتصادية وموفرة للطاقة ومحققة لمتطلبات الاستعمال والتشغيل والأمان.

3-1 أسس التصميم

تحدد هذه الكودة أسس التصميم لكل من أعمال الإنارة الداخلية و الإنارة الخارجية وإنارة الطرق والأنفاق والملاعب والساحات.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(أ) تؤخذ العوامل الآتية فى الاعتبار فى مراحل التصميم :

- طبيعة المكان وأبعاده و درجة حرارة الوسط ومعاملات انعكاس الأسطح.
- طبيعة استخدام المكان.
- تغير الجهد الكهربى.
- إنخفاض الفيض الضوئى المنبعث من المصابيح نتيجة للاستعمال (التقادم).
- إنخفاض الفيض الضوئى المنبعث من وحدة الإضاءة نتيجة لاتساخ المصباح أو جسم الوحدة بما فى ذلك الناشر.

(ب) يتم توزيع وحدات الإنارة فى المكان لتحقيق شدة إضاءة أقرب ما تكون للمنتظمة.

4-1 تعريفات

ارتفاع تعليق وحدة الإنارة **Mounting height**

المسافة الرأسية بين سطح الشغل ومركز وحدة الإنارة.

إطلالة وحدة الإنارة عن الرصيف **Overhang**

المسافة الأفقية بين الخط الرأسى المار بمركز وحدة الإنارة وحافة الرصيف المركب عليه عامود الإنارة.

الأعمال

تعنى جميع الأعمال الموضحة فى الرسومات والمحددة فى المواصفات وجداول الأسعار وكل ما ينفذه المقاول أو يورده أو يتعهد به فى العقد وتشمل:

(1) **أعمال دائمة :** وتعنى الأعمال التى سوف تدمج وتشكل جزءا من الأعمال التى يتسلمها صاحب العمل عند انتهاء تنفيذ العقد.

(2) **أعمال مؤقتة :** وتعنى الأعمال التى يقرر المهندس أو المقاول ضرورتها لإنشاء وإتمام وصيانة الأعمال ولا تدخل ضمن الأعمال التى تسلم عند إنتهاء تنفيذ العقد.

البهر **Glare**

هو ظاهرة تنشأ عن زيادة شدة الإضاءة من مصدر الضوء نفسه أو على سطح ما، مما يؤدى إما إلى تعذر الرؤية أو الإجهاد البصرى.

البهر غير المريح **Discomfort glare**

البهر الذى يسبب الشعور بعدم الراحة عند التواجد لفترة من الزمن فى مكان به كمية صغيرة من البهر.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

البهر المعوق **Disability glare**

البهر الذى يؤثر على الإدراك البصرى بحيث تصبح الرؤية غير واضحة وذلك بدون أن يؤدى بالضرورة إلى عدم الراحة.

ترتيب وحدات الإنارة ثنائيا فى منتصف الطريق **Twin- central arrangement**

وفيه يتم تركيب أعمدة الإنارة المزودة بذراعين على شكل حرف T لحمل وحدتى إنارة فى جزيرة بمنتصف الطريق بين حارات المرور فى أحد إتجاهى الحركة فى الطريق وحارات المرور فى الاتجاه المعاكس.

ترتيب وحدات الإنارة خلافيا **Staggered arrangement**

وفيه يتم تركيب وحدات الإنارة على جانبى الطريق بحيث تكون مواقعها فى أى من الجانبين مقابلة لنقط منتصف المسافات بين وحدات الإنارة على الجانب الآخر.

ترتيب وحدات الإنارة على جانب واحد **Single sided arrangement**

وفيه يتم تركيب وحدات الإنارة على جانب واحد من الطريق.

تعليمات موجهة **Instructions**

المقصود بها التعليمات الكتابية الموجهة من المهندس المقيم بالموقع والمسئول عن تنفيذ الأعمال إلى المقاول.

التكاليف الكلية السنوية **Total annual cost**

مجموع التكاليف الثابتة السنوية وتكاليف التشغيل السنوية.

تكلفة التشغيل **Operating cost**

تكلفة الصيانة (نظافة، طلاء، تغيير المصابيح) مضافاً إليها تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية. وتعتبر تكاليف التشغيل تكاليف متغيرة.

التكلفة الثابتة **Fixed cost**

التكلفة الكلية لتوريد وتركيب جميع مكونات تركيبات الإنارة الجاهزة للاستخدام.

درجة الانتظام الطولى لشدة الإضاءة **Longitudinal uniformity**

النسبة بين قيمتى أقل وأكبر شدة إضاءه على خط موازٍ لمحور الطريق كما يلاحظها المشاهد عند تحركة على هذا الخط.

درجة حرارة اللون **Color temperature**

هى درجة الحرارة بالكلفن للجسم الأسود المشع القياسى (مشع بلانك Planckian radiator)، حتى يعطى نفس اللون الصادر من مصدر الضوء تحت الاختبار.

دليل أمانة نقل الألوان **Color rendering index**

هو معيار لقياس مقدار التغير فى ألوان جسم ما على ضوء المصدر المراد تحديد هذا الدليل له.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

رسومات العقد

تعنى جميع الرسومات الهندسية المعدة بمعرفة المهندس الاستشارى و/ أو الرسومات التى أعدها المقاول واعتمدها المهندس كتابة وتعد جزءاً من مستندات العقد.

كثافة الفيض الضوئى (قدرة الشمعة Candle power) Luminous intensity

مقدار الفيض الضوئى المنبعث من وحدة الإنارة خلال زاوية مجسمة مقدارها الوحدة وتقاس بوحدة كندلا (Candela) ويرمز لها بالرمز (Cd).

شدة الإضاءة Illumination

كمية الفيض الضوئى الساقط عمودياً على وحدة المساحات وتقاس بوحدة لومن/م^2 أو لوكس (Lux) ويرمز لها بالرمز (lx).

فترة الاسترداد Payback period

الزمن المطلوب لاسترجاع التكلفة الأولية للاستثمار من المدخر السنوى الناتج من الاستثمار.

الفيض الضوئى Luminous flux

كمية الإشعاع المرئى المنبعث من وحدة الإنارة فى جميع الاتجاهات فى الثانية الواحدة، ويقاس بوحدة اللومن (Lumen) ويرمز له بالرمز (lm).

كابح تيار Ballast

أداة توصل مع مصابيح التفريغ الكهربى لتثبيت تيار المصباح أثناء التفريغ.

كشاف محدد لزوايا انبعاث الضوء Cut-off type fitting

هو الكشاف الذى ينبعث منه معظم الضوء فى حدود زوايا أقل من 75° (مقاسة من محور الكشاف)، بينما لا ينبعث الضوء خارج حدود هذه الزوايا.

كفاءة المصباح الضوئية Lamp efficacy

النسبة بين كمية الفيض الضوئى الصادر من المصباح والقدرة الكهربية المستهلكة فى المصباح ووحدتها لومن/وات.

المالك (رب العمل)

يقصد به الطرف الأول بوثيقة العقد أو من يمثله قانوناً وهو الذى قبل عطاء المقاول ويتعاقد معه أو مع من فوضه المقاول.

متوسط العمر Average life

مدة التشغيل الاقتصادى للمصباح تبعاً لتوصيف الصانع، وقد يعتمد على عدد مرات التشغيل ودرجة حرارة الوسط وتغير الجهد الكهربى.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

المسافة البينية لوحدات الإنارة **Spacing**

المسافة بين مركزى وحدتى إنارة داخلية متتاليتين ومثبتتين على خـــط مـــستقيم أو المـــسافة المقاسة موازية لمحور الطريق بين كشافين متتاليين مستخدمين فى الإنارة الخارجية.

معامل الاستفادة **Utilization factor (Coefficient of utilization)**

النسبة بين الفيض الضوئى الذى يصل إلى مستوى الشغل للسطح المراد إضـــاءته والفـــيض الضوئى المنبعث من وحدة الإنارة، وتتراوح قيمته بين صفر وواحد.

معامل الصيانة **Maintenance factor**

النسبة بين الفيض الضوئى المنبعث من وحدة الإنارة تحت ظروف التشغيل الفعلية والفـــيض الضوئى المنبعث منها عندما تصبح نظيفة تماماً.

معامل النصوع **Luminance coefficient**

النسبة بين النصوع وشدة الإضاءة على السطح المضاء.

معتمد **Approved**

المقصود بها أن المستند معتمد كتابة من المهندس.

منحنى تساوى شدة الإضاءة **Isolux curve (diagram)**

المحل الهندسى على سطح ما للنقط التى تتساوى عندها شدة الإضاءة على السطح.

منطقة المدخل بالنفق **Threshold zone of a tunnel**

منطقة بداية النفق والتى يجب أن تضاء بدرجة كافية ومتناسبة مع شدة الإضاءة خارج النفق لتمكن السائقين عند الدخول إلى النفق من رؤية وتفادى أية عقبات فى تلك المنطقة.

المنطقة الانتقالية فى النفق **Transition zone of a tunnel**

المنطقة المحصورة بين مدخل النفق ومنطقته الداخلية حيث يمكن أن تتناقص شدة الإضـــاءة تدريجياً حتى تصل إلى أقل قيمة فى المنطقة الداخلية للنفق.

المهندس

يقصد به المهندس أو المهندس الاستشاري كشخص طبيعى أو اعتبارى (مكتب هندسى معين من قبل المالك ليقوم بمسئوليات المهندس) وفقاً للعقد ولا يسمى فى وثيقة العقد أو الـــشروط الخاصة.

المواصفات **Specifications**

تعنى المواصفات الفنية المشار إليها فى العقد وتشمل مجموعة القواعد والأسس والـــشروط الفنية التى يجب تنفيذ الأعمال بموجبها وكذلك أى تعديلات أو إضافات يـــدخلها المالـــك أو المهندس عليها أو تلك التى يقدمها المقاول ويوافق عليها المهندس.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الموقع **Site**

هو المساحة التى تشغلها الأعمال بأي طريقة وتتضمن أى مساحات لازمة كمكان لإدارة أعمال المشروع ولمخازن وتشوينات ومعدات المقاول المختلفة اللازمة لإتمام الأعمال موضوع العقد.

نسبة الانتظام **Uniformity ratio**

مقياس التغير فى شدة الإضاءة عند مستوى معين أو على مستوى سطح معين.

نسبة المسافة البينية / الارتفاع **Space/ height ratio**

النسبة بين المسافة الأفقية بين وحدتى إنارة متجاورتين وارتفاع تعليقها عن مستوى الشغل. وتعطى وحدات الإنارة عند قيمة محددة لهذه النسبة شدة إضاءة شبه منتظمة، وعادة تتراوح هذه النسبة لوحدات الإنارة داخل المبانى بين القيمتين واحد واثنين.

النصوع **Luminance**

كمية الفيض الضوئى التى تنفذ من عنصر سطح مقسومة على حاصل ضرب زاوية المخروط الصلبة ومساحة السطح المسقطة عليه عمودياً ووحدتها كندلا/ متر مربع، أو ستيلب أو لامبرت.

نقطة بدء ايقاف السيارة **Stop decision**

هى نقطة خارج النفق تعتمد على سرعة السيارة والتى عندها يبدأ السائق فى تشغيل الكابح بحيث تتوقف السيارة تماماً عند نقطة مدخل النفق.

وحدة الإنارة **Luminare**

الوحدة الكاملة التى تتكون من مصباح واحد أو عدد من المصابيح كاملة بملحقاتها وأدوات التحكم وتثبت جميعها داخل غلاف الوحدة لتوزيع الإضاءة وحماية المصابيح.

وحدة إنارة غاطسة **Recessed luminare**

وحدة إنارة مركبة كلياً أو جزئياً فى سقف معلق وتركب داخل فراغ مغلق أو شبه مغلق ويمكن أن تكون الوحدة غاطسة فى الحوائط أو فى درج السلم أو فى الأرض.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الباب الثانى
المصابيح الكهربائية وملحقاتها

1-2 عـــــام

(أ) تعتبر المصابيح الكهربائية بجميع أنواعها أدوات لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية وتختلف المصابيح فيما بينها من جهة التصميم والأداء حسب الغرض من استخدامها.

(ب) توجد مصابيح لأغراض الإنارة سواء الداخلية أو الخارجية بأنواعها المتعددة ومنها ما هو لأغراض الإشارة وأخرى لأغراض التصوير والعرض السنيمائى.

(ت) يمكن تصنيف المصابيح الكهربائية لأغراض الإنارة كالآتى :

(1) مصابيح ذات فتيلة (Filament-lamps) ويطلق عليها أحياناً المصابيح المتوهجة وتشمل :

- المصباح المتوهج (Incandescent lamp).
- المصباح التنجستن–هالوجين (Tungsten – halogen lamp).

(2) المصابيح ذات التفريغ الغازى (Gas discharge lamps) وتشمل :

- المصباح الفلورى (Fluorescent lamp).
- المصباح ذو التفريغ بدون أقطاب(Electrodeless discharge lamp).
- مصباح صوديوم ذو ضغط منخفض(Low pressure sodium lamp, SOX)
- مصباح صوديوم ذو ضغط عال(High pressure sodium lamp, HPS).
- مصباح زئبق ذو ضغط عال (High pressure mercury vapour lamp, HPM)
- مصباح الهاليد المعدنى (Metal halide lamp, MH).

2-2 المصابيح المتوهجة ذات الفتيلة (Filament lamps)

1/2-2 التكوين

يتكون المصباح المتوهج من فتيلة شديدة المقاومة للانصهار مركبة داخل غلاف مفرغ بصيلى الشكل (Bulb) مصنوع من الزجاج الشفاف أو المسنفر وله رأس من النحاس لإتمام التوصيل الكهربائى بين مصدر الكهرباء والفتيلة عن طريق ماسك اللمبة (الدوى) الذى يتناسب مع رأس اللمبة والتى قد تكون لولبية (قلاووظ)– أو ذات مسمارين– وعند مرور التيار الكهربائى فى الفتيلة ترتفع درجة حرارتها إلى الحد الذى تصبح معه متوهجة وباعثة للضوء.

ويوضح شكل رقم (2–1) أجزاء المصباح المتوهج وشكل رقم (2–1) ب بعض النماذج المختلفة للبصيلة الزجاجية.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(أ) يجب أن تكون المصابيح المتوهجة ذات الفتيلة التنجستين المستخدمة فى أغراض الإنارة العامة مطابقة للمواصفات الصادرة عن الهيئة الكهروتقنية الدولية IEC وأرقامها : (IEC 60630, IEC 60432 & IEC 60064).

(ب) تكون مادة الفتيلة ذات درجة انصهار عالية عند ضغط بخار منخفض وذات متانة عالية وخصائص إشعاع ومقاومة كهربائية مناسبة، وتحقق مادة التنجستن جميع هذه الخواص والتى تتحسن صلابتها الميكانيكية عند إضافة كمية صغيرة من بعض العناصر إليها (مثل الألومنيوم والبوتاسيوم والسيليكون).

(ت) يؤدى استخدام غاز خامل (Inert gas)، مثل الأرجون (Argon) بنسبة 90٪ والنتروجين بنسبة 10٪عند ضغط منخفض داخل البصيلة، إلى الحد من تسامى مادة التنجستين من الفتيلة ومما يؤدى إلى تحمل الفتيلة لدرجة حرارة أعلى كثيرا من حالة المصباح المفرغ كما يؤدى إلى إطالة عمرها.

(ث) تتراوح الكفاءة الضوئية للمصابيح المتوهجة ذات الفتيلة بين (8 , 20) لومن/ وات.

(ج) يعتمد عمر المصباح أساساً على درجة حرارة الفتيلة، فكلما ارتفعت درجة حرارتها، كلما قصر عمرها نتيجة لزيادة معدل تبخرها.

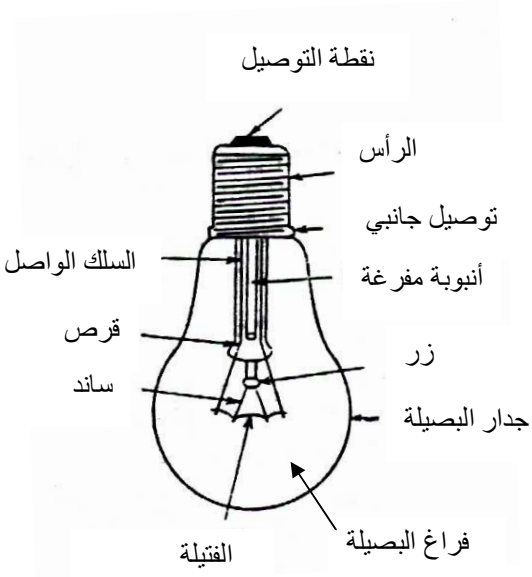
(ح) يتطلب إطالة عمر المصباح استخدام إضاءة ضعيفة وبالتالى الحاجة إلى عدد أكبر من المصابيح للوصول إلى شدة الاضاءة المطلوبة ومما ينتج عنه استهلاك عال للطاقة الكهربية.

(خ) اذا تم رفع الكفاءة الضوئية برفع درجة حرارة الفتيلة، فان ذلك يؤدى الى استهلاك المصابيح بمعدل كبير وبالتالى إلى زيادة كبيرة فى تكلفة وحدة الإنارة.

(د) يعتبر عمر تشغيل المصباح المتوهج لفترة 1000 ساعة فقط هو التوافق الأمثل بين العمر والكفاءة الضوئية ويحقق هذا الرقم أقل تكلفة.

(ذ) مازال المصباح المتوهج ذى الفتيلة (أول مصباح كهربى أنتج كميا وذو كفاءة ضوئية منخفضة ما بين (8, 15) لومن/وات أكثر الأنواع استخداماً خاصة فى الإضاءة المنزلية ويرجع ذلك إلى ملاءمته، ولون ضوئه وأمانته العالية فى نقل ألوان الأشياء إلى العين وإلى رخص ثمنه.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



(أ) الأجزاء الأساسية لمصباح متوهج



(ب) بعض الأشكال المختلفة للغلاف الزجاجى للمصباح

شكل (2–1): المصباح المتوهج

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ر) تصل المقاومة الكهربية لفتيلة التنجستين عند درجة حرارة التشغيل إلى ما بين (12، 14) ضعف مقاومتها عند درجة حرارة الحجرة ولذلك فإن التيار المار بها عند بدء التشغيل يصل إلى حوالى 14 ضعفاً من قيمة التيار المقنن للمصباح ثم يتضاءل ليصل إلى التيار المقنن بعد مدة تتراوح بين 50 ، 100 مللى ثانية.

(ز) الموازنة الحرارية لمصباح متوهج ملئ بالغاز قدرة 100وات على النحو التالى:

(1) يتم فقد 18وات حرارياً منها 6.5 وات فى القاعدة والرأس وحوامل الفتيلة و11.5 وات فى الغاز داخل المصباح.

(2) يتم إشعاع 82 وات من البصيلة يتحول منها 72 وات إلى حرارة و10 وات فقط الى ضوء.

ويوضح الشكل رقم (2–2) توزيع درجات الحرارة على جسم مصباح متوهج قدرته 100 وات فى ثلاثة أوضاع تركيب مختلفة والأرقام الموضحة على الأشكال توضح درجات حرارة أماكن مختلفة من سطح المصباح مقاسة بالدرجة المئوية0

2–2/3 تأثير تغير الجهد على المصابيح المتوهجة:

(Effect of voltage variation on incandescent lamps)

(أ) اذا تغير جهد تشغيل المصباح المتوهج عن الجهد المقنن للمصباح، يحدث تغير فى كل من الخصائص التالية للمصباح المتوهج :

(1) المقاومة الكهربية.

(2) درجة حرارة الفتيل.

(3) التيار.

(4) القدرة المستهلكة.

(5) الكفاءة الضوئية.

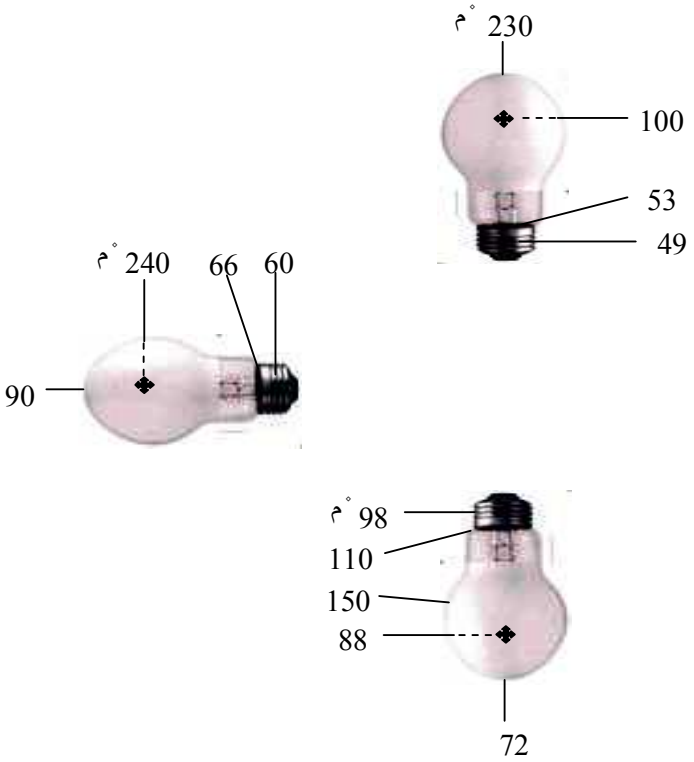
(6) عمر التشغيل.

ويتضح ذلك من الشكل رقم (2–3).

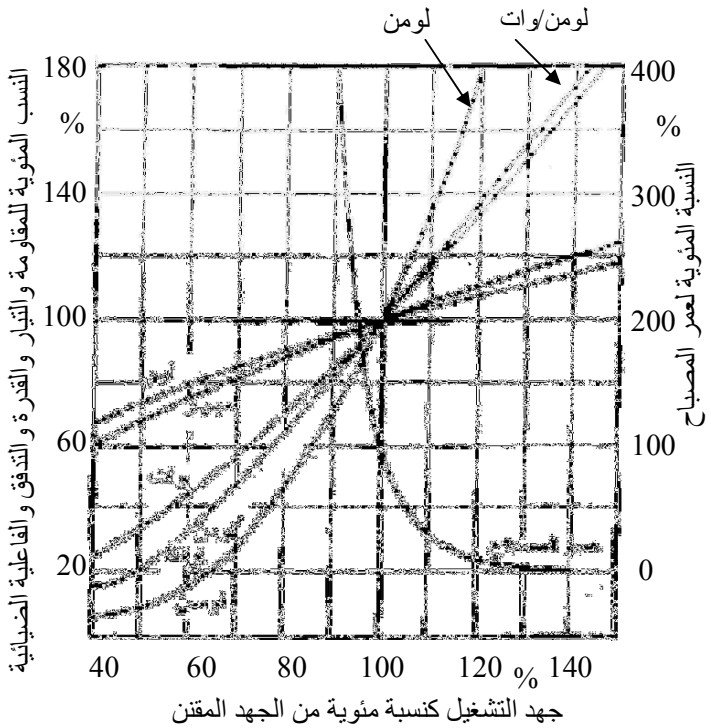
(ب) اذا زاد الجهد بمقدار 5٪، فإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى الفيض الضوئى الناتج (لومن) بحوالى 20٪ ويقلل عمر التشغيل إلى النصف تقريبا.

(ت) إذا انخفض الجهد بمقدار 5٪، فإن ذلك يؤدى إلى انخفاض الفيض الضوئى الناتج بحوالى 20٪، ويصبح لون الضوء ضاربا للحمرة ويؤدى ذلك الى مضاعفة عمر تشغيل المصباح.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–2): توزيع درجات الحرارة على جسم مصباح متوهج مركب فى ثلاثة أوضاع (الدرجات المبينة مئوية)



شكل (2–3) تاثير جهد التشغيل على خصائص المصباح المتوهج

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

يوضح جدول رقم (2–1) تأثير تغيير الجهد على عمر التشغيل وعلى الفيض الضوئى للمصابيح المتوهجة المستخدمة فى الأغراض العامة.

جدول رقم (2–1): تأثير الجهد على عمر تشغيل المصباح المتوهج

نسبة جهد التشغيل الى الجهد المقنن للمصباح (٪)	عمر التشغيل المناظر كنسبة من متوسط عمر التشغيل عند الجهد المقنن (٪)	الفيض الضوئى المناظر كنسبة من الفيض الضوئى المقنن عند الجهد المقنن (٪)
90	440	70
95	200	85
100	100	100
105	50	120
110	25	145

(ث) يجب تشغيل المصابيح المتوهجة عند قيمة جهد قريبة بقدر الإمكان من القيمة التى صمم المصباح للعمل عندها، حيث أن تشغيل مصباح يعمل عند جهد مقنن 220 فولت بجهد 250 فولت أو بالعكس يمثل تشغيلا غير إقتصادى.

(ج) إذا كان الجهد المسلط على المصباح V_1 والجهد المقنن للمصباح هو V، فإنه يمكن التعبير عن تأثير التغير فى الجهد على الخصائص المختلفة للمصابيح المتوهجة تبعاً للعلاقات الآتية :

(1) الفيض الضوئى/ الفيض الضوئى المقنن $= (V_1/ V)^{3.55}$

(2) القدرة المستهلكة/ القدرة المقننة $= (V_1/ V)^{1.55}$

(3) الكفاءة الضوئية/ الكفاءة الضوئية المقننة $= (V_1/ V)^{2}$

(4) عمر التشغيل/ العمر عند الجهد المقنن $= (V_1/ V)^{-14}$

(5) وبصفة عامة يمكن التعبير عن التغير فى الفيض الضوئى بدلالة التيار حيث يتناسب الفيض الضوئى مع I^5 .

يوضح الجدول رقم (2–2): الفيض الضوئى وكفاءة المصابيح المتوهجة ذات جهد 220 فولت ومتوسط عمر 1000 ساعة لقدرات مختلفة.

جدول رقم (2–2): الفيض الضوئى وكفاءة المصابيح المتوهجة ذات جهد 220 فولت ومتوسط عمر 1000 ساعة لقدرات مختلفة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

نوع المصباح المتوهج	القدرة المقننة (وات)	الفيض الضوئى (لومن)	الكفاءة (لومن/ وات)
مصباح مفرغ، مسنفر داخليا	15 25	120 230	8.00 9.20
مصباح مملوء بالغاز، ذو فتيلة لولبية ومسنفر داخليا	40 60 100 200	430 730 1380 2950	10.75 12.16 13.80 14.75
مصباح مملوء بالغاز، ذو فتيلة أحادية لولبية مرئية	300 500 1000 1500 2000	4750 8400 18800 30000 40000	15.83 16.80 18.80 20.00 20.00
مصباح فضى اللون مملوء بالغاز، ذو وجه زجاجى داخلى مطلى بالسيلكا والفتيلة لولبية	40 60 100 200	400 670 1280 2750	10.00 11.16 12.80 13.75

جدول رقم (2–3): مقارنة بين خواص المصابيح المتوهجة العادية وذات العمر الطويل والموفرة للطاقة (مملوءة بالكريبتون)

	40 وات	60 وات	75 وات	100 وات	150 وات
المصابيح القياسية					
الفيض الضوئى مبدئياً (ليومن)	**452**	**890**	**1180**	**1740**	**2810**
عمر التشغيل (بالساعة)	**1200**	**1000**	**750**	**750**	**750**
الكفاءة الضوئية (ليومن/وات)	**11.3**	**14.8**	**15.7**	**17.4**	**18.7**
المصابيح ذات العمر الطويل					
الفيض الضوئى مبدئياً (ليومن)	**420**	**760**	**970**	**1460**	**2380**
عمر التشغيل (ساعة)	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**
الكفاءة الضوئية (ليومن/وات)	**10.5**	**12.7**	**12.9**	**14.6**	**15.9**
المصابيح الموفرة للطاقة					
الفيض الضوئى مبدئياً (ليومن)	**420**	**760**	**970**	**1460**	**2380**
عمر التشغيل (ساعة)	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**
الكفاءة الضوئية (ليومن/وات)	**11.7**	**14.1**	**14.1**	**15.7**	**16.6**

يوضح جدول رقم (2–3) مقارنة بين خواص بعض المصابيح المتوهجة وهى العادية وذات العمر الطويل المحتوية على غاز الكريبتون الذى يحل محل خليط غاز الارجون والنتروجين فى المصابيح العادية ويسمح بنقل الحرارة ببطء من فتيلة المصباح مما ينتج عنه زيادة حوالى 10٪ فى كفاءة المصباح الضوئية ويتم فى المصابيح الموفرة للطاقة إستخدام غاز الكريبتون بنسبة أكبر مما يؤدى إلى رفع الكفاءة الضوئية وإطالة عمر تشغيل المصباح.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

4/2-2 خصائص تقنية أخرى للمصابيح المتوهجة:

(أ) لا تؤثر درجة الحرارة المحيطة على الفيض الضوئى للمصباح.

(ب) لون الضوء أصفر ضارب للحمرة (2700 كلفن).

(ت) متوسط قيمة النصوع ما بين (100 , 2000) كانديللا/ سم2 للمصباح ذى الزجاج الشفاف، بينما يتراوح ما بين (5 , 50) كانديللا/ سم2 للزجاج المسنفر داخليا. ويكون فى حدود ما بين (1, 5) كانديللا/ سم2 للزجاج المطلى داخلياً بالسيليكا.

(ث) لا يحدث للمصابيح ذات القدرة المقننة أعلى من 40 وات، تقلب مرئى فى شدة الإضاءة عندما يكون تردد المصدر 50 هرتز أو أكثر.

(ج) يمكن إعادة تشغيل المصباح لحظياً.

(ح) لا يسبب أى نوع من التداخلات.

(خ) قد يؤدى ارتفاع درجة حرارة الفتيلة (نتيجة لزيادة الجهد المقنن للمصباح) إلى انخفاض عمرها عن طريق تفكك المادة اللاصقة بين القاعدة النحاسية والبصيلة الزجاجية أو القصدير المستخدم فى لحام أسلاك توصيل الفتيلة برأس المصباح، أو الى تلف ماسك المصباح (الدوى) والأسلاك المتصلة به.

(د) قد يكون ارتفاع درجة حرارة المصباح غير آمن بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال المصنوع منها ناشر الضوء الخاص بوحدة الإنارة أو المواد المجاورة له.

(ذ) عندما يكون الجو المحيط ملوثا ببعض الأتربة القابلة للاشتعال، قد يؤدى ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة المصباح وفى بعض الاستخدامات يؤدى إلى نشوب حريق، وتختلف درجة الحرارة من نقطة لأخرى على سطح المصباح كما تختلف قيمتها عند أى نقطة باختلاف وضع المصباح أثناء تشغيله كما هو موضح فى الشكل رقم (2-2).



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

A	G	PAR
		
PS	R	S
		
	T	

شكل (2-4): بعض أشكال ورموز غلاف المصابيح المتوهجة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

5/2-2 أنواع المصابيح المتوهجة :

(أ) مصابيح الزجاج الشفاف (Clear glass lamps)

يمتص غلاف هذا النوع أقل كمية من الضوء ولكن نتيجة لارتفاع نسوع الضوء، فإنه قد يحتاج إلى حاجز من الواجهة المباشرة للفتيلة. ويستخدم هذا النوع من المصابيح عند الاحتياج إلى إضاءة قوية.

(ب) مصابيح الزجاج المسنفر من الداخل (Inside frosted glass lamps)

يكون الوجه الداخلى لزجاج المصباح مسنفرا من الداخل بأسلوب الحفر الحامضى (Acid etching) وبذلك تحجب الفتيلة الناصعة وتخف حدة الظلال ويعطى الغلاف ضوء منتشرا بدون انخفاض فى الكفاءة الضوئية ويفضل هذا النوع عادة عن مصابيح الزجاج الشفاف.

(ت) المصابيح المغلفة بالسيليكا البيضاء (White silica coating lamps)

يعرف المصباح من هذا النوع بالمصباح الفضى (Silver lamp) وبه يطلى الوجه الداخلى لزجاج المصباح بالسيليكا. ويكون الضوء الناتج من هذا المصباح أكثر انتشاراً، ويمتص غلاف هذا المصباح حوالى 6٪ من الضوء، ويفضل عن مصباح الزجاج الشفاف.

(ث) المصابيح الملونة (Colored lamps)

تستخدم المصابيح الملونة لأغراض الزينة ولإضاءة واجهات العرض فى المتاجر.

(ج) مصابيح عاكسة (Reflector lamps)

(1) تجهز المصابيح العاكسة بمرآة داخلية ذات كفاءة عالية (مفضضة كلياً أو جزئياً) ويأخذ المصباح شكل القطع المكافئ.

(2) يجب مراعاة استخدام مواسك مناسبة لهذه المصابيح حيث أنها تعمل عند درجات حرارة أعلى كثيرا من مواسك المصابيح العادية نظراً لانعكاس الحرارة من الأسطح المفضضة.

(3) لا يتأثر هذا النوع بالعوامل الخارجية التى تسبب الصدأ والتلوث، ولذلك يكون هذا النوع مناسباً للإنارة خارج المبانى ويكون عمر تشغيل اللمبة حوالى 2000 ساعة بالمقابل لعمر تشغيل المصابيح العادية والتى تتراوح ما بين (750 , 1000) ساعة.

(4) ويتخذ الضوء الناتج إتجاها محددا نتيجة وجود المرآة الداخلية.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3-2 مصابيح التنجستين – هالوجين

1/3-2 عـــام

(أ) تستخدم هذه المصابيح الهالوجينية للضوء الغامر والضوء المركز، ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات الكهروتقنية الدولية رقم: IEC 60357 & IEC 60432 -2 0

(ب) ينتج عن تسامى مادة التنجستين فى المصابيح المتوهجة ذات الفتيلة سواد يؤدى إلى انخفاض الكفاءة الضوئية لهذا المصباح وكذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف به نتيجة لامتصاص الإشعاع الحرارى، مما يضع حداً أدنى لحجم البصيلة بالنسبة لقدرة المصباح المقننة، وباستخدام مصابيح التنجستين–هالوجين يمكن تفادى هذه الظاهرة.

(ت) يحتوى هذا المصباح، بالإضافة إلى الغاز الخامل، كمية محدودة من أحدى أنواع الهالوجينات (الفلور أوالكلور أوالبروم أواليود) والتى تولد دورة لاسترجاع التنجستين المتسامى إلى الفتيلة وتمنع تراكم بخاره على غلاف المصباح.

(ث) تتطلب دورة الاسترجاع أن تكون درجة حرارة سطح الغلاف مرتفعة، ولذلك يجب أن يصنع هذا الغلاف من زجاج الكوارتز.

(ج) يمكن تلخيص مزايا الدورة الاسترجاعية فيما يلى:

(1) يتم التخلص التام من ظاهرة سواد الفتيلة (كما لا تتكون نقط سوداء على زجاج هذا المصباح) مما يمكن معه خفض حجم الغلاف الزجاجى إلى 90٪ من حجم المصباح المتوهج العادى الذى له نفس القدرة بدون إنقاص فى ناتج الضوء.

(2) ينتج عن الصلابة الميكانيكية العالية لمادة الكوارتز، زيادة ضغط الغاز داخل الغلاف إلى ثلاثة أمثال الضغط داخل المصباح العادى، كما يمكن استخدام الغازات الخاصة أيضاً، مثل الكربتون والزينون التى لها كثافة أكبر من غاز الأرجون وذلك رغم غلو ثمنها.

(ح) يكون عمر تشغيل المصباح مضاعفا لعمر تشغيل المصابيح العادية وقد يصل إلى 2000 ساعة.

(خ) تتناسب الكفاءة الضوئية مع الزيادة فى درجة حرارة التشغيل وتزيد الكفاءة الضوئية (25 – 33 لومن/وات) أى تزيد بنسبة 50٪ عن المصابيح المتوهجة العادية مع الإحتفاظ بامانة نقل الوان عالية (100).

(د) يجرى حاليا انتاج مصابيح التنجستين – هالوجين لتعمل عند جهد 220 فولت وقدرات تتراوح ما بين (40 ,250 وات) ولها بصيلات مماثلة لبصيلات المصابيح المتوهجة العادية وكما هو موضح فى شكل رقم (2–5) أ وقد تصل قدرة مصابيح الهالوجين إلى 5 ك.وات.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ذ) يوجد نوعان من المصابيح المستطيلة الشكل (لها طرف توصيل عند كل نهاية) على النحو التالى:

(1) مصابيح تتراوح قدرتها من 60 إلى 500 وات ويمكن أن تضاء فى أى وضع.

(2) مصابيح تتراوح قدرتها من 750 إلى 2000 وات وتضاء فى الوضع الأفقى فقط.

يوضح الجدول رقم (2–4) بيانات نمطية عن مصابيح التنجستين – هالوجين من الكوارتز ذات الاشكال PAR أو بالعاكس أو الانبوبة 220 فولت للإضاءة النقطية، الغامرة أو الانارة العامة.

جدول رقم (2–4) بيانات نمطية عن مصابيح التنجستين – هالوجين من الكوارتز

القدرة	البصيلة	الطول الكلى (مم)	العمر المقتن (ساعة)	نوع الشعاع	الفيض الضوئى مبدئياً (ليومن)	الفيض الضوئى المتوسط ٪
250	PAR -38	135	6000	نقطى غامر	3220	94
500	PAR -56	125	4000	نقطى ضيق غامر متوسط	8000 8000	94 94
1000	PAR -64	150	4000	نقطى ضيق غامر متوسط	19400 19400	94 94
1000	R - 60	255	3000	غامر	18300	95
250	T - 4	75	2000	غامر	4850	95
300	T - 4	80	2000	غامر	5650	95
400	T - 4	90	2000	غامر	7970	95
500	T - 4	150	2000	غامر	10450	95
750	T - 6	150	2000	غامر	15750	95
1000	T - 6	140	400	غامر	19800	95

ملحوظة :

يقل حجم هذا المصباح مقارنة بالمصباح المتوهج وكما هو موضح بالشكل رقم (2–5) ب الذى يبين مقارنة بين حجمى كل من المصباح المتوهج ومصباح الهالوجين بقدرة 1000 وات.

(ر) تنتج أيضاً مصابيح التنجستين – هالوجين التى تعمل على جهد منخفض 12 أو 24 فولت وتتراوح قدرتها ما بين 5–150 وات.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–5)أ: الأشكال المختلفة لمصابيح تنجستين – هالوجين



شكل (2–5) ب: مقارنة بين حجم مصباح متوهج ومصباح هالوجين قدرة كل منهما 1000 وات

(ز) تستخدم مصابيح التنجستين– هالوجين بجميع أنواعها وبقدرات تختلف بإختلاف الغرض فى العديد من التطبيقات التى تحتاج لإضاءة عالية النصوع وأمانة عالية لنقل الألوان، فهى تستخدم فى الإنارة الخارجية وإنارة المسارح والإضاءة الغامرة (Flood lighting) لإنارة الملاعب والنصب التذكارية والمبانى التاريخية والنقل الخارجى على التليفزيون وعروض الصوت والضوء وكذلك فى آلات العرض السينمائى وأجهزة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

عرض الشرائح (Slide projectors) ومصابيح السيارات والإنارة الموضعية (Spot lighting) المسلطة على المعروضات وواجهات العرض فى المتاجر والإنارة الداخلية للأفران (حتى 450° مئوية).

2/3-2 الفتيلة (Filament)

(أ) تصنع الفتيلة بأشكال مختلفة كما هو موضح فى شكل رقم (2-6)، وتستخدم الحروف التالية لتمييز شكل سلك الفتيلة :

(1) الحرف S يعنى سلك مستقيم.

(2) الحرف C يعنى سلك لولبى.

(3) الحرفان CC يعنى سلك على شكل ملف لولبى.

(4) الحرف R يعنى فتيل مصنوع من سلك عريض.

(ب) من المفترض أن يعمل المصباح المتوهج عند درجة حرارة وكفاءة ثابتة وأن أغلب الحرارة الناتجة فى زمن محدد، تفقد بواسطة الاشعاع وذلك فى حالة ما إذا كان التفريغ (الإشعاع) جيداً، وبمعنى آخر أن:

الحرارة الناتجة/ ثانية = الفقد الحرارى بالاشعاع/ ثانية.

وتكون العلاقة بين التيار وقطر سلك الفتيلة كالاتى :

$$\text{القدرة المستهلكة} = I^2R = I^2\,\frac{\rho\lambda}{A} = \frac{I^2\,\rho\lambda}{\pi d^2/4} = I^2\left(\frac{4\rho\lambda}{\pi d^2}\right)$$

حيث :

I = تيار الفتيلة (أمبير)

R = المقاومة (أوم)

A = مساحة مقطع سلك الفتيلة ($م^2$)

ℓ = طول الفتيلة (متر)

d = قطر الفتيلة (متر)

ρ = المقاومة النوعية لمادة الفتيلة عند درجة حرارة التشغيل (أوم. متر).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

 لولبي	 إهتزازي	 سلك عريض (R)
 ذو سطحين	 أحادي السطح	 ملف لولبي (CC)
 C9	 C13	 C7
 C2R	 C2V	 C6

شكل (2–6): بعض أشكال ورموز فتيلة المصابيح المتوهجة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

تساوى الحرارة المشعة لكل ثانية من السطح حاصل ضرب مساحة السطح المشع فى معامل إنبعاث (Emissivity) δ من سطح المعدن وهذه بدورها تتناسب مع القدرة المستهلكة فـــى الفتيلة:

$$I^2 \left(\frac{4 \rho \lambda}{\pi d^2} \right) \alpha [\lambda \pi d . \sigma]$$

وبالتالى فإن :

$$I^2 \alpha d^3$$

$$I \alpha d^{1.5}$$

$$d \alpha I^{2/3}$$

إذا إستعملت فتيلتان من نفس المعدن تعملان عند نفس درجة الحرارة والكفاءة، فإن العلاقـــة السابقة تصبح :

$$\left(\frac{I_1}{I_2} \right)^2 \alpha \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^3$$

وعلى ذلك، يكون الفيض لكل وحدة مساحة لفتيلتين تعملان عند نفس درجة الحرارة متساوياً. فإذا كان لهما طولين $\ell 2$ و$\ell 1$ وقطرين هما d2، d1 فإن:
كثافة الفيض تتناسب م
ع كل من $\ell 1 d1$ ، $\ell 2 d2$ وبالتالى عند تساوى كثافة الفيض الضوئى للفتيليتين تكون: $\ell 2$ $d2 = \ell 1\ d1$.

(ت) تصنع فتيلة أغلب المصابيح المتوهجة حالياً مـــن مـــادة التنجـــستين والتـــى تمتـــاز بالخصائص التالية:

(1) ذات درجة انصهار عالية وبالتالى يمكن أن تكون درجة حرارة التشغيل عالية.
(2) إمكانية إستخدامها فى مصباح ذو ضغط بخار غاز منخفض.
(3) ذات مقاومة نوعية عالية ومعامل درجة حرارة منخفض.
(4) ذات مرونة (Flexibility) عالية.
(5) ذات إجهاد ميكانيكى كاف للتغلب على الاهتزازات.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

4-2 مصابيح التفريغ الغازى (Gas discharge lamps)

1/4-2 عـــام

(أ) تصنف مصابيح التفريغ الغازى على النحو التالى:

(1) مصابيح التفريغ الغازى ذات الضغط المنخفض مثل المصابيح الفلورية ومصابيح بخار الصوديوم (Low pressure sodium vapour discharge lamps).

(2) مصابيح التفريغ الغازى ذات الضغط العالى مثل مصابيح بخار الزئبق (High pressure mercury vapour lamps).

(ب) يعد غاز النيون (Neon) وبخار الزئبق من العناصر الأكثر شيوعاً واستخداما فى عمليات إنتاج الضوء بالتوصيل الغازى، ويعتمد لون الضوء الناتج (أى طول موجته) على طبيعة الغاز أو البخار.

(ت) يكون الضوء الناتج عند التفريغ فى غاز النيون على سبيل المثال أحمر برتقالى، و فى بخار الزئبق يكون أخضر مائل إلى الزرقة بينما يكون عند استخدام بخار الصوديوم أصفر برتقالى.

(ث) يوضح شكل رقم (2-7) فكرة مبسطة لمكونات المصباح الفلورى والذى يعمل بنظام التفريغ الغازى. وتعتبر الغازات أساساً مواد رديئة التوصيل الكهربى خاصة عند الضغط الجوى أوالضغوط الأعلى، ولكن عند تسليط جهد عال مناسب (يعرف بجهد الإشعال Ignition voltage) بين القطبين يحدث تفريغ فى الغاز يصاحبه إشعاعات كهرومغناطيسية تقع أغلبها فى المدى غير المرئى من الطيف (فوق البنفسجى)، ويعتمد طول موجة هذه الإشعاعات على نوع الغاز وضغطه والمادة المتبخرة المستخدمة، ويتولى الطلاء الفوسفورى المبطن للسطح الداخلى لغلاف المصباح، تحويله إلى اشعاع مرئى (ضوء).

(ج) يكثر فى صناعة هذا النوع من المصابيح استخدام غاز الأرجون (Argon) وبخار الصوديوم والزئبق.

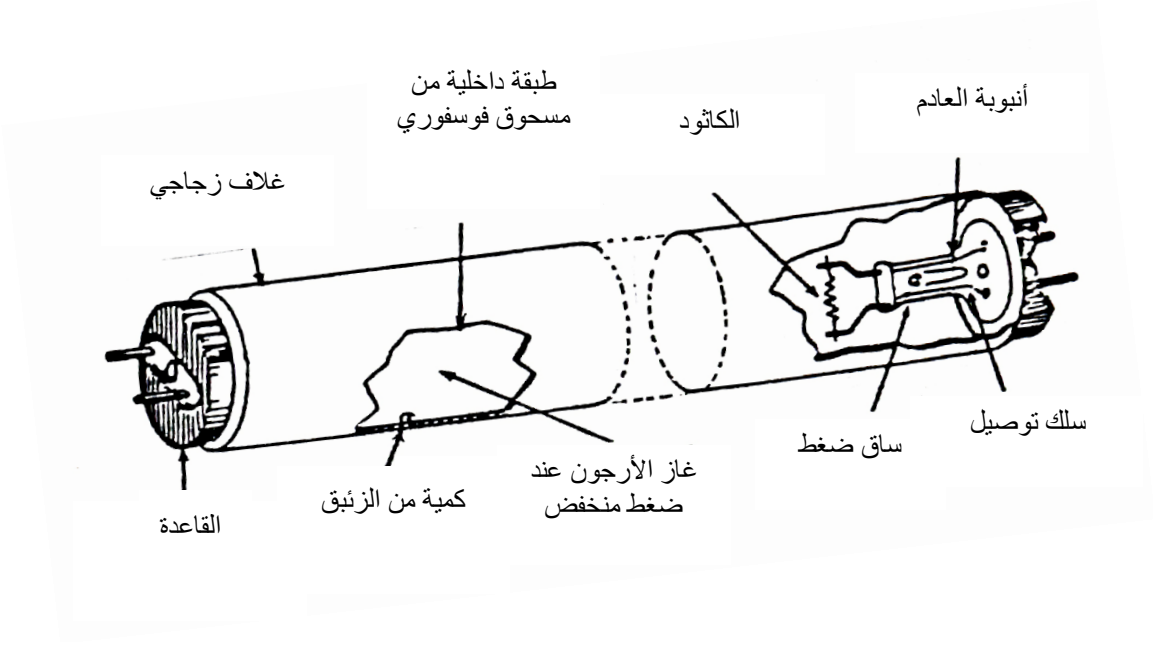
(ح) اذا بدأ الغاز فى التأين، واستمر فى الزيادة، فيصحب ذلك انخفاض ملحوظ فى مقاومة الدائرة (يخضع المصباح لخاصية المقاومة السالبة). وللتغلب على ازدياد قيمة التيار المرتفعة و غير العادية، يلزم استخدام وسيلة للحد من قيمة هذا التيار إلى قيمة مناسبة مأمونة مما يتطلب استخدام ملف خانق (Chocke) أو كابح تيار (Ballast) مع المصباح فى دائرة مصدر التغذية.

(خ) يقوم الملف الخانق بأداء غرضين أولهما تجهيز جهد مرتفع لبدء الاشتعال وثانيهما الحد من قيمة التيار واستقراره.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(د) يكون معامل القدرة للملف الخانق منخفضا (نتيجة الحث الذاتى للملف) ويبلغ حـــوالى من 0.3 إلى 0.4 فقط.

(ذ) يتم تحسين معامل القدرة فى مصابيح التفريغ فى الغاز باستخدام مكثفات والتى يمكـــن أن تكون مفردة مع كل مصباح أو مجمعة مع مجموعة مصابيح.



شكل (2-7): مكونات المصباح الفلورى

2/4-2 المصابيح الفلورية (الفلورسنت) (Fluorescent lamps)

أو المصابيح الفلورية ذات بخار الزئبق (Fluorescent mercury vapour lamps)

(أ) يتكون المصباح من أنبوبة زجاجية طويلة مملوءة بغاز الأرجون والنيـــون عنـــد ضـــغط منخفض وبعض من بخار الزئبق – ويكون وجه الأنبوبة الداخلى مطليـــا بمـــادة فلوريـــة إشعاعية (Fluorescent) وطرفاها محكمان تماماً وكل منهما مزود بقطب عبـــارة عـــن فتيلة من سلك مكسو بالتنجستين – وتملأ الأنبوبة أحياناً بغاز الكريبتـــون والأرجـــون أو الكريبتون والنيون، و يساعد خليط هذه الغازات الخاملة على بدء تشغيل المصباح وعلـــى انتشار التفريغ وعلى إطالة عمر الأقطاب، ويعتمد مبدأ تشغيل هذا المصباح على التفريـــغ الغازى بين القطبين، ويتولد نتيجة لهذا التفريغ إشعاع يقع أغلبه فى المدى فوق البنفـــسجى من الطيف (245 نانو متر) وتقوم المادة الفلورية بتحويل هذا الشعاع غير المرئـــى إلـــى شعاع مرئى.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ب) يجب أن تكون المصابيح الفلورية، ذات الشكل الأنبوبى المستخدمة فى خدمات الإنارة العامة، مطابقة للمواصفات الكهروتقنية العالمية الآتية :

(1) للمصابيح الفلورية مزدوجة الرأس IEC 61199 , IEC 60081

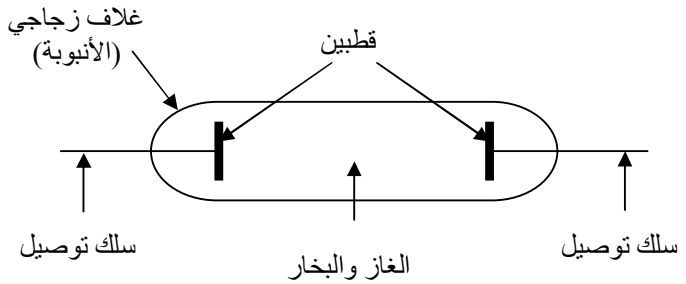
(2) للمصابيح الفلورية أحادية الرأس IEC 61199 , IEC 60901

(3) للمصابيح الفلورية التى تعمل بدون بادئ IEC 60882

(ت) يجب أن يجهز مع المصباح ملف خانق (Chocke) وبادى تشغيل (Starter) كما هو موضح فى شكل رقم (2–8) أ،ب وعند تسليط جهد المصدر على الملف الخانق وقطبى المصباح وبادئ التشغيل S2، يفصل بادئ التشغيل بعد ثانيتين أو ثلاثة ثوانى، فيولد الملف الخانق نتيجة لتغير التيار فجأة جهدا عاليا بين القطبين يقوم باحداث تفريغ كهربى بينهما.

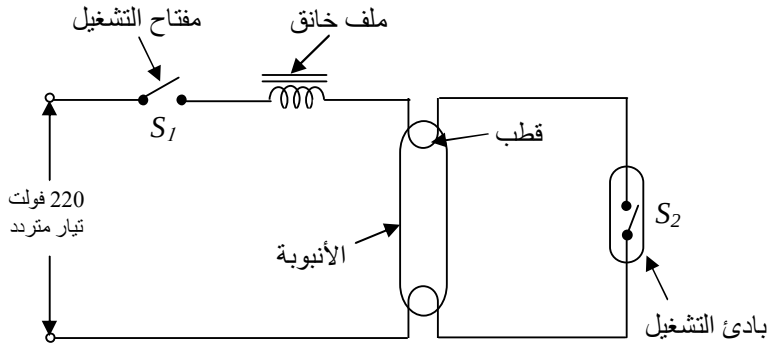
(ث) تعتمد تركيبة ولون الضوء الصادر من المصباح على الطلاء المستخدم لطلاء الوجه الداخلى للأنبوبة، و يوضح شكل رقم (2–9) أ مقارنة بين الطاقة النسبية للإشعاعات الناتجة فى حالة ضوء مصباح فلورى وضوء النهار (Daylight). ويتضح من هذا الشكل أن لضوء المصباح الفلورى انخفاضا فى اللون الأحمر مما ينتج عنه أن تبدو الوجوه شاحبة قليلاً فى ضوئه.

(ج) يوضح شكل رقم (2–9) ب منحنى العلاقة بين الطاقة النوعية (Specific energy) المشعة وطول الموجة فى حالتى ضوء المصابيح الفلورية ذات اللون الأبيض الدافئ (Warm white colour) (منحنى1)، وضوء النهار فى يوم مشرق (منحنى2). يلاحظ أيضاً انخفاض المنحنى فى الحدود ما بين (650 , 700) نانو متر وهى الخاصة باللون الأحمر.



(أ) مكونات المصباح الفلورى

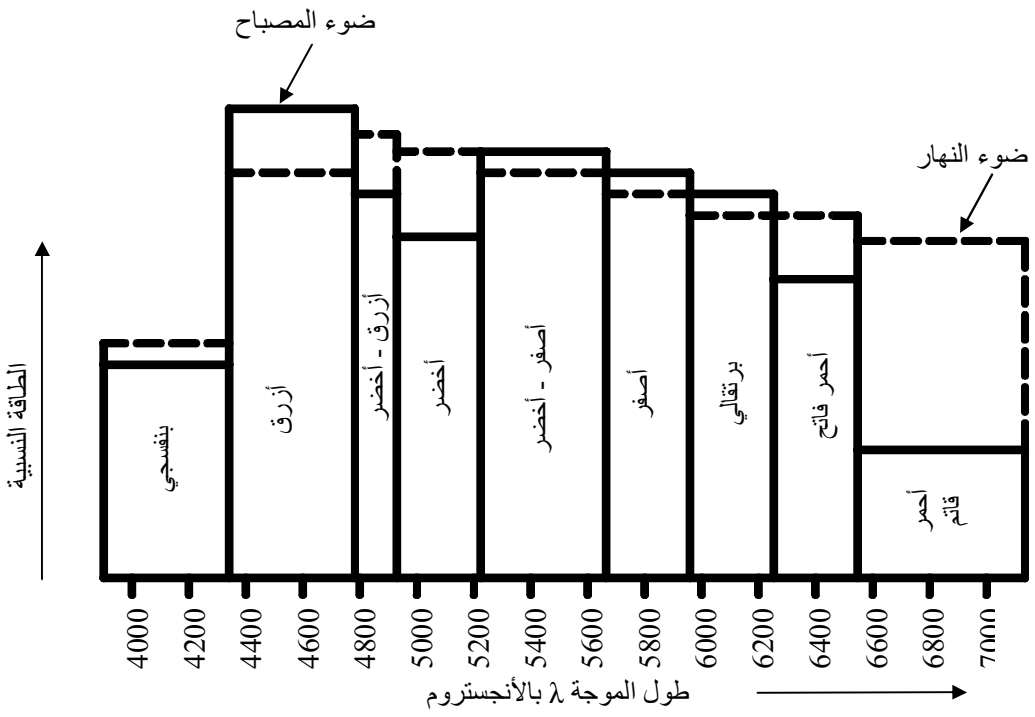
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



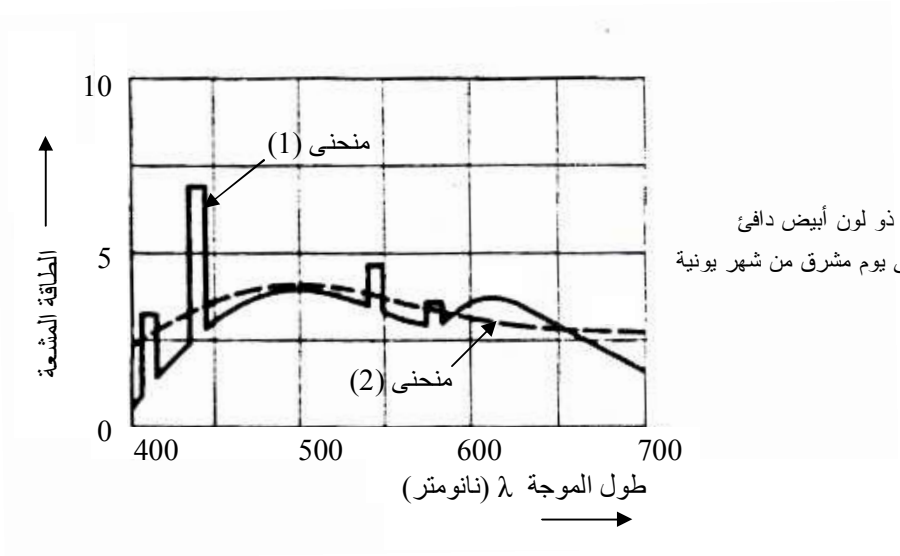
(ب) دائرة المصباح الفلورى

شكل (2–8): مكونات ودائرة المصباح الفلورى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



(أ) مقارنة بين ضوء مصباح فلورى وضوء النهار فى يوم مشرق



منحنى (1) مصباح فلورى ذو لون أبيض دافئ

منحنى (2) ضوء النهار فى يوم مشرق من شهر يونية

(ب) مقارنة بين توزيع الطاقة المشعة على الطيف المرئى

شكل (2–9): مقارنات بين بعض خصائص المصباح الفلورى مع الضوء الطبيعى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ح) يعتمد عمر تشغيل مصابيح التفريغ الغازى على معدل تبخر المادة الكاسية للأقطاب والتى يتبخر جزء منها عند كل عملية بدء تشغيل للمصباح وأثناء إضاءته. ونظرا لأن الطاقة فى المدى فوق البنفسجى من الطيف المرئى والمولدة من التفريغ الغازى تتناسب مع القوة المستهلكة فإنها تتغير دورياً بضعف تردد المصدر مما يؤدى إلى حدوث ظاهرة الارتعاش فى هذا المصباح.

(خ) بالنسبة لموازنة القدرة لمصباح فلورى قدرة 40 وات يكون هناك فقد حرارى فى الأقطاب مقداره 6 وات وفى التفريغ الغازى مقداره 34 وات. يفقد من التفريغ الغازى 9 وات بالجدران وفى الحجم و يتبقى 25 وات لتكوين الإشعاع الناتج من التفريغ حيث تفقد من هذا الإشعاع قدرة 15 وات كحرارة وتتبقى قدرة اشعاع مرئى مقدارها 10 وات. مما يعنى أن الإشعاع المرئى من المصباح يساوى 10 وات بينما إجمالى الفقد الحرارى به يبلغ 30 وات.

(د) تقسم المصابيح الفلورية الى ثلاثة أنواع على حسب طريقة بدء تشغيلها:

(1) مصباح ذو تسخين مسبق (قبل بدء التشغيل) وهو يحتاج إلى بادئ خاص (Preheat switch start with starter) والواردة فى الفقرة 2/4/2 والأشكال رقم (2–8) أ ، ب.

(2) مصباح سريع البدء ولا يحتاج إلى بادئ تشغيل.((Rapid start (no starter)

- يحدث تسخين لقطبى المصباح بتيار المصدر باستمرار و طوال فترة إضاءته ويبين شكل رقم (2–10) الدائرة الكهربية لهذا النوع من المصابيح.
- رغم أن هذا المصباح لا يحتاج إلى بادئ تشغيل، إلا أنه يحتاج إلى ما يسمى بمساعد البدء (Starting aid).
- يكون مساعد البدء عبارة عن شريط موصل عرضه حوالى 25 مم وله نفس طول المصباح ويمتد بجواره ومتصل بالأرض.
- يعتمد بعد الشريط عن المصباح على التيار المقنن للمصباح، فإذا كان التيار 500 ملى أمبير أو أقل، فيوضع الشريط على بعد 18مم، أما إذا كان التيار أكبر من ذلك فيوضع الشريط على بعد 25 مم، ووجود الشريط ضرورى لرفع شدة المجال الكهربى بين أى من القطبين والأرض بحيث يبدأ التفريغ التوهجى عند القطبين أولا، وبعد ذلك يكون فارق الجهد بين القطبين (وهو جهد المنبع) كافيا لامتداد هذا التفريغ بينهما وإنارة المصباح.
- تعتمد عملية بدء التشغيل أساساً على توزيع الجهد بين القطبين وبينهما والأرض، ولذا فإن الرطوبة لها أثر مناوئ على عملية بدء المصباح، ولذلك فيتم طلاء السطح الخارجى للأنبوبة بطبقة شفافة من مادة غير قابلة للبلل.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

- يتم تسخين الأقطاب باستخدام محول يتم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض، وتستغرق عملية البدء ما بين ثانية واحدة وثانيتين.
- يحتاج هذا المصباح إلى كابح، أسوة بجميع المصابيح التى تعمل بالتفريغ الغازى.

(3) مصباح لحظى البدء ولا يحتاج إلى بادئ تشغيل ((Instant start (no starter)).

- يختلف هذا المصباح عن المصابيح السابقة فى أن القطبين لا يحتاجان إلى تسخين لإتمام عملية بدء التفريغ الغازى حيث أن الأشعال يبدأ والأقطاب باردة. ويتكون كل قطب من أصبع واحد فقط وهو اسطوانى الشكل ومكسو بمادة فلورية. ويبين شكل رقم (2-11) الدائرة الكهربائية الخاصة بتشغيل هذا النوع من المصابيح.
- تقوم هذه الدائرة بوظيفتين :

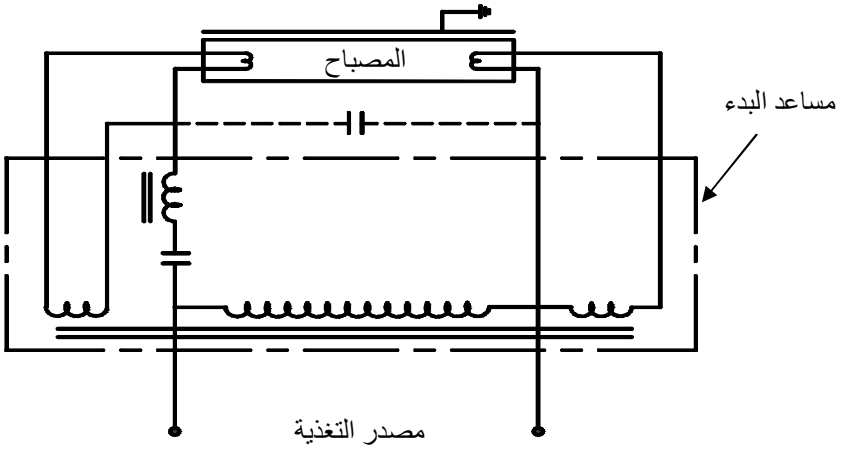
- توليد جهد مرتفع (من400 إلى 1000 فولت) عبر المصباح عند قفل الدائرة.
- تخفيض الجهد على المصباح بعد اشعاله إلى جهد التشغيل العادى.

- عند قفل المفتاح لا يمر تيار بين طرفى المصباح أ ، ب ولكن ينتج بينهما عن طريق المحول الذاتى (Auto transformer) ب، ج، د جهد عال كاف ويكفى لبدء التفريغ الغازى داخل الأنبوبة بين الطرفين أ ، ب وهذا الجهد يكون أعلى كثيراً من جهد المنبع.
- عند حدوث التفريغ تقوم المفاعلة الحثية للملف الكابح د هـ بتخفيض قيمة الجهد بين طرفى المصباح إلى قيمته الطبيعية.
- توجد على جدار الأنبوبة الخارجى طبقة شفافة من مادة غير قابلة للبلل.

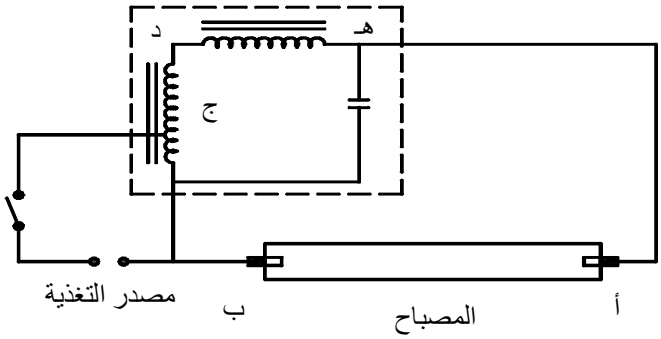
قدرات المصابيح الفللورية ومميزاتها :

- تبلغ قدرات المصابيح الفلورية 8، 10، 18، 20 ،30 ، 36 ،40 ،80 وات ويكون ناتج الضوء (الكفاءة الضوئية) حوالى 70 لومن/ وات.
- تمتاز المصابيح الفلورية بالكفاءة العالية، وانخفاض مستوى البهر وانخفاض الحرارة المنبعثة، ولكن يعيبها انخفاض قدرتها، ولذا يتم الاحتياج عادة إلى عدة مصابيح للحصول على الإضاءة المناسبة فى المكان.
- قد يحدث احيانا طنين مغناطيسى نتيجة لوجود الملف الخانق، ويمكن منعه بتثبيت هذا الملف جيدا بمسند رجوعى (Resilient pads) .

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–10): الدائرة الكهربائية لمصباح فلورى سريع بدء الاشتعال



شكل (2–11): الدائرة الكهربائية لمصباح فلورى ذى بدء اشتعال لحظى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ذ) خصائص المصابيح الفلورية

(1) ألوان الضوء الصادر منها تعتمد على :

- المسحوق الفلورى المغطى للجدران الداخلية, ويوضح جدول رقم (2-5) أنواع المساحيق والوان الضوء الصادر عنها.
- ضغط البخار داخل الأنبوبة.

(2) يوجد أكثر من لون أبيض يصنف كالآتى:

- ضوء النهار / 55 (Day light / 55) :

يكون هذا الضوء مناسباً فى الصناعة عند الاحتياج للتأكد من أو اختبار مادة معينة عند مستوى إضاءة عالية (أكثر من 1000 لوكس) ويستخدم أيضاً فى أغراض الإنارة العادية وتكون درجة حرارة اللون أكبر من 5400 ْ درجة كلفن.

- أبيض دافئ / 29 (Warm white / 29) :

تستخدم طبقة مسحوق فلورية كاملة مباشرة للحصول على أقصى كثافة ضوئية ممكنة. ويستخدم الضوء فى هذا النوع من الضوء لإضاءة الطرق والشوارع حيث لا يهتم باللون (نتيجة انخفاض مستوى شدة الإضاءة فى هذه الأماكن) وتكون درجة حرارة اللون أقل من 3000 ْ درجة كلفن.

- الأبيض / 33 (White /33) :

يكون لون هذا الضوء مفيدا فى إنارة مكاتب المحاسبة ومكاتب الرسم، والمصانع والمدراس، حيث تتوافق هذه الإضاءة مع إضاءة النهار.

- أبيض ديلوكس / 34 (White-deluxe / 34):

يفضل استخدام هذا اللون أيضاً فى المكاتب والمدارس والأسواق حيث يكون الطلب على وضوح الأشياء هاما جداً.

- أبيض ديلوكس دافئ / 32 (Warm white-deluxe /32):

يستخدم هذا اللون فى الأماكن المزدحمة مثل المحلات أو المطاعم.

جدول رقم (2-5): ألوان الضوء وطلاء المصابيح بالمادة الفلورية

الطلاء (المسحوق)		اللـــون
تنجستات الكالسيوم	(Calcium Tungstate)	أزرق
تنجستات المغنسيوم	(Magnesium Tungstate)	أبيض مائل إلى الزرقة
بورات الكادميوم	(Cadmium borate)	أحمر وردى
سليكات الكادميوم	(Cadmium silicate)	أحمر وردى مائل إلى الاصفرار
سليكات الزنك	(Zinc silicate)	أخضر
سليكات بيريليوم الزنك	(Zinc beryllium silicate)	أبيض مائل إلى الاصفرار

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ر) عمر المصباح الفلورى :

(1) يعتمد عمر المصباح الفلورى على معدل تبخر المادة الإنبعاثية المغطيـــة للأقطـــاب، ونظرا لتسامى جزء من هذه المادة عند كل عملية بدء وأيضاً أثناء إضاءة المـــصباح، فان عمر المصباح ينتهى عند تمام تسامى هذه المادة من أحد القطبين. وبما أن كميـــة التبخر أثناء عملية البدء أكبر بكثير من كمية التبخر أثناء الإضاءة، فلذلك يزداد عمـــر المصباح كلما زادت عدد ساعات الإضاءة بين كل عمليتى بدء.

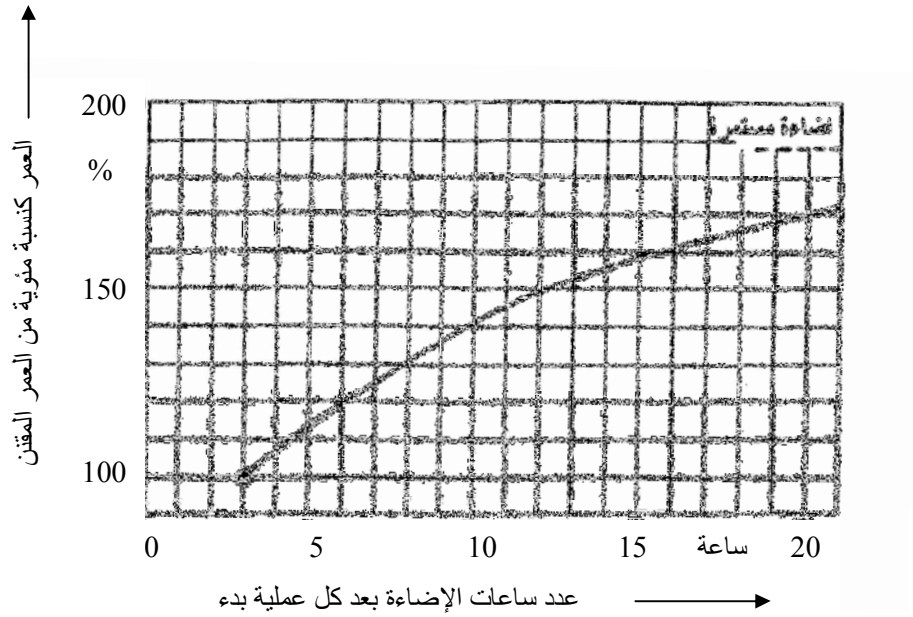
(2) يتحدد عمر المصباح الفلورى (يتراوح ما بين 5000 ، 10000 ساعة) على أســـاس أن مدة الإضاءة المستمرة بين كل عمليتى بدء هى ثـــلاث ســـاعات طبقـــاً لتعريـــف المواصفات الكهروتقنية الدولية رقم المواصفة IEC. ويبين شكل رقم (2–12) العلاقة بين عدد الساعات التى يظل خلالها المصباح مضيئا بعد كل عملية بدء وعمر تـــشغيل المصباح. وتوجد عوامل أخرى تؤثر على عمر المصباح من أهمها خـــواص ملـــف الكبح والبادئ حيث أن هذه الخواص تحدد قيم كل من الجهد عبر المـــصباح والتيـــار عند البدء وأثناء التشغيل.

(3) يظهرعند قرب نهاية عمر المصباح جزء أسود قاتم عند طرف أو طرفـــى المـــصباح نتيجة لتسامى المادة الانبعاثية. ويدل ظهور هذا السواد المبكر على أن المصباح يعمل تحت ظروف تشغيل غير عادية مثل وجود عيب أو خلل فى قطـــع الـــتلامس بـــين المصباح والماسك، أو استخدام ملف كابح غير مناسب أو ارتفاع أو انخفاض الجهـــد عن الحدود المقننة للمصباح.

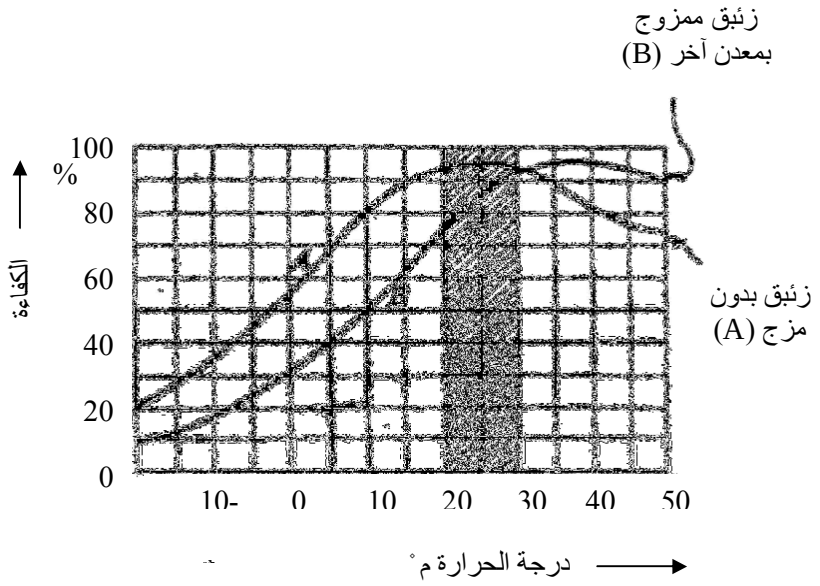
(4) عند انتهاء عمر المصابيح ذات التسخين المتقدم يحاول البادئ تكرار الحالة وحيث أن تيار التسخين يزيد عن التيار عند التشغيل بحوالى 50% ، تؤدى هذه الزيادة فى التيار الى ارتفاع كبير فى درجة حرارة ملف الكبح وإتلافه، ولذلك يجـــب الإســـراع فـــى استبدال المصباح.

(5) لحماية ملف الكبح من التلف نتيجة لارتفاع درجة حرارته، تزود الملفـــات الحديثـــة بمفتاح حرارى وقائى يقوم بفصل الملف من الدائرة إذا ارتفعت درجة حـــرارة جـــسم الملف الى 110 مْ وتنص المواصفات القياسية لبعض البلاد علـــى ضـــرورة تزويـــد الملفات التى تستخدم داخل المبانى بمفتاح وقائى وذلك لحمايتها ضد الحريق.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–12): العلاقة بين عدد ساعات الإضاءة بعد كل عملية بدء اشعال المصباح وعمر تشغيل المصباح



شكل (2–13): تأثير درجة حرارة غلاف المصباح الفلورى على كفاءة المصباح

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(6) بعد تشغيل المصباح حوالى 4000 ساعة ينخفض ناتج الضوء من 15 إلى 20٪ ويكون من الأفضل إقتصادياً أن يتم تغيير مجموعة من المصابيح بعد التشغيل لعدد محدد من الساعات بدلا من أن يتم تغيير بعض المصابيح عشوائياً0 كذلك فإن التدفق الضيائى للمصباح الفلورى ينخفض الى ما بين 50٪ و70٪ من قيمته المقننة بعد انقضاء حوالى 70٪ من متوسط عمر المصباح.

(ز) تأثير درجة الحرارة :

(1) تكون أفضل كفاءة للمصباح عند درجة حرارة تشغيل ما بين 20و 25 مْ ، ويوضح شكل رقم (2–13) العلاقة بين درجة الحرارة، وناتج الضوء (الكفاءة) ويلاحظ انخفاض كفاءة المصباح عند انخفاض درجة الحرارة.

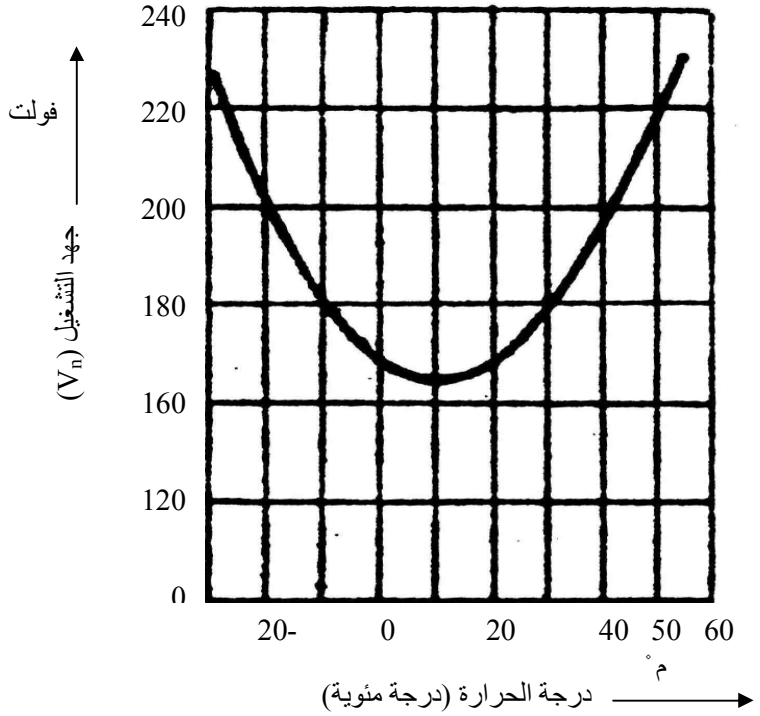
(2) يجب عند تشغيل المصباح عند درجة حرارة عالية مراعاة وجود تهوية كافية، ويوضح شكل رقم (2–14) العلاقة بين درجة الحرارة المحيطة وأقل جهد مطلوب لبدء تشغيل المصباح.

(3) يعتمد تشغيل المصباح الفلورى أساساً على وجود ضغط بخار الزئبق وقيمته داخل المصباح، وهو الذى يؤثر تأثيراً مباشراً على الخواص الضوئية للمصباح. وحيث أن هذا الضغط يعتمد على درجة الحرارة فإننا نجد أن خصائص المصباح تتأثر بتغيير درجة الحرارة. ويحتوى المصباح الفلورى على كمية من الزئبق غير المتبخر تتكثف عند النقطة أو النقط الأكثر برودة فى المصباح فيصبح ضغط بخار الزئبق معتمداً على درجة حرارة هذه النقط0 وتعتمد هذه الحرارة على تصميم المصباح وقدرته ونوع ناشر الضوء المستخدم وعلى درجة حرارة المحيط. ويبين شكل رقم (2–15) العلاقة النموذجية بين أدنى درجة حرارة على غلاف المصباح والتدفق الضيائى للمصباح.

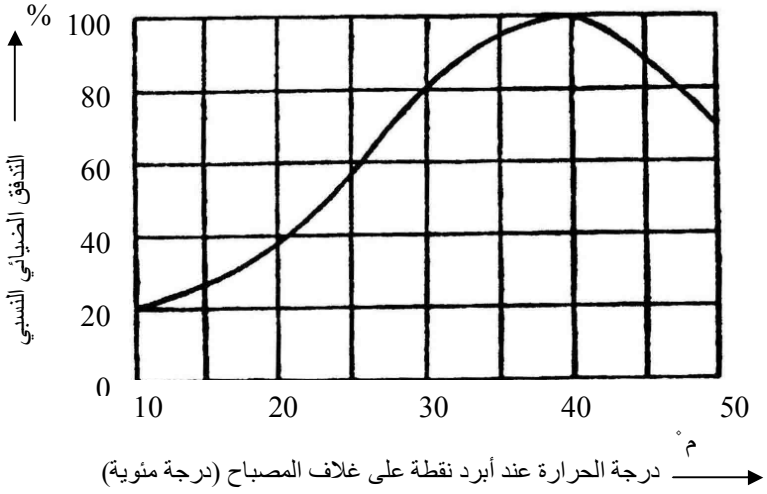
(س) تأثير تغير الجهد على المصابيح الفلورية:

(1) بينما يسبب انخفاض الجهد صعوبة لبداية التشغيل كما يسبب إعتاما (Blinking)، فان ارتفاع الجهد يسبب انهيار المصباح وملحقاته نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الزائد. و يوضح شكل رقم (2–16) التغير فى كفاءة المصباح عند جهود تشغيل مختلفة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

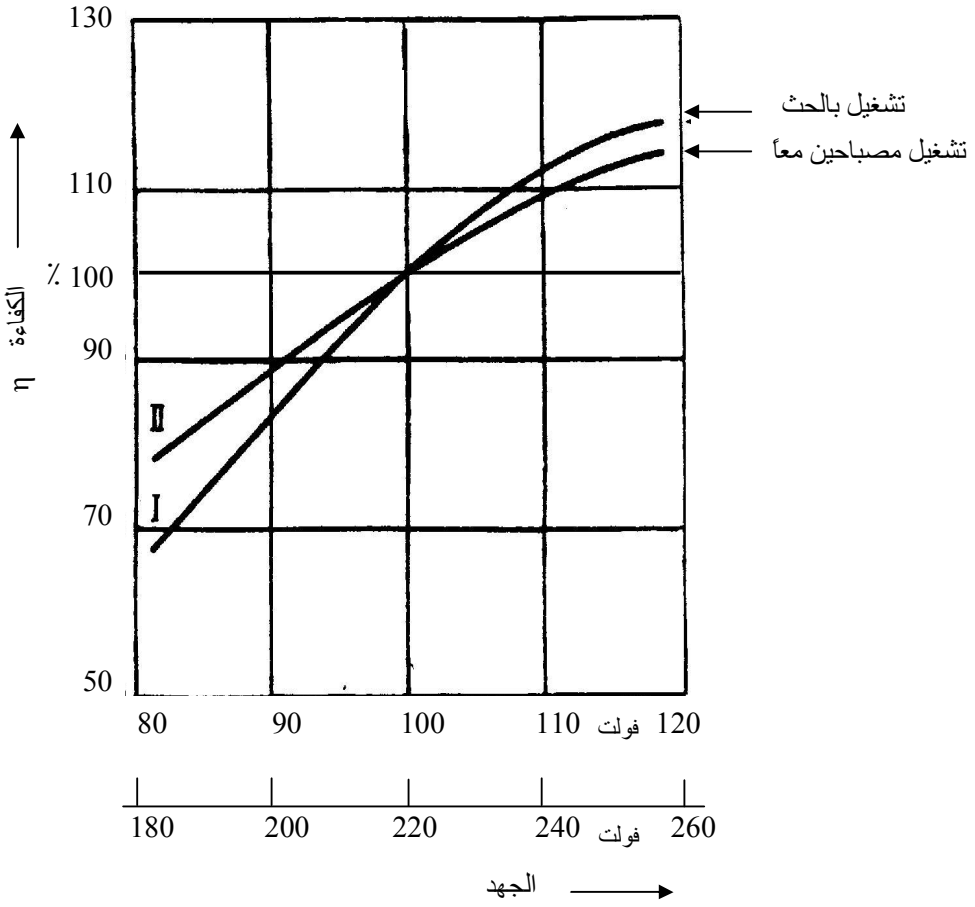


شكل (2–14): تأثير درجة الحرارة المحيطة على أقل جهد بدء تشغيل المصباح



شكل (2–15): تأثير درجة حرارة غلاف المصباح على تدفقه الضيائى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–16): التغير فى كفاءة المصباح الفلورى عند تشغيله على جهود مختلفة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ش) التداخل اللاسلكى (Radio interference) :

(1) يولد القوس الكهربى فى بخار الزئبق بالمصباح الفلورى درجات متوالية ومستمرة من الموجات اللاسلكية، والتى تتداخل ترددا تها مع الموجات اللاسلكية المستقبلة (Received radio waves).

(2) يمكن وصول الإشعاعات إلى هوائيات المستقبلات اللاسلكية (Antennas) بطريقتين هما:

- الإشعاع المباشر من المصباح إلى الهوائى:

يمكن التحكم فى الإشعاع المباشر بإبعاد الهوائى بقدر الإمكان عن مكان تركيب المصابيح و إذا تعدت المسافة مترين فإن التداخل يكون فى العادة منخفضا، أما إذا كانت المسافة أقل من ذلك، فإنه يفضل تأريض حامل الهوائى. ويجب أيضا تأريض الراديو وقاعدة تثبيت المصباح.

- التغذية الخلفية (Feed back) التى يسببها المصباح من خلال خط تغذية المصدر:

يمكن التحكم فى التغذية الخلفية من خلال خط مصدر التغذية بتركيب مرشح (Filter) مناسب قريب من المصابيح بقدر الإمكان، و يمكن تركيب مرشح منفصل لكل مصباح، أو مرشح واحد لكل مجموعة، كما يمكن أن يكون التثبيت غير الجيد للمصباح فى ماسكه مصدراً آخرا للتداخل اللاسلكى.

(ص) ظاهرة الارتعاش (Flickering effect)

(1) تتناسب الطاقة فى المدى فوق البنفسجى من الطيف والمولدة من التفريغ الغازى مع قدرة الدخل، ولذا فهى تتغير دورياً بقيمة تبلغ ضعف تردد المنبع إلا أن الخاصية الفسفورية للمادة التى تكسو السطح الداخلى للمصباح تساعد على تقليل حجم هذا التغير. وبالرغم عن ذلك، فإن الضوء اللحظى الناتج من المصباح يتغير دورياً ويسمى هذا التغير "الارتعاش" (Flicker). وإذا كان تردد المنبع هو 50 هرتز، فمعدل الارتعاش هو 100 دورة فى الثانية، ولا تشعر به العين لسرعته. ولكن إذا شوهد جسم متحرك تحت الإضاءة الفلورية فان عدة خيالات تظهر لهذا الجسم وهو ما يسمى بالتأثير الستروبوسكوبى (Stroposcopic effect).

(2) يمكن ملاحظة أثر الارتعاش على النحو التالى :

- يظهر تأثير الارتعاش بوضوح عند الترددات المنخفضة.
- يبلغ تردد كل ارتعاش ضعف تردد المصدر.
- يصدر المسحوق الفلورى المستخدم داخل انبوبة المصباح وميضا فسفوريا خفيفا، ولذا يقل تأثير الارتعاش إلى حدود معينة بعد عملية التوهج.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(3) يسبب الارتعاش إزعاجا فى الحالات التالية:

- فى حالة الآلات الدوارة والتى لها تردد دوران، قريب من تـــردد المـــصدر، بحيـــث يحدث ارتعاش متكرر، وتظهر الآلة بسرعة دوران أقل أو تبدو الآلة ساكنة أو تـــدور فى الاتجاه العكسى.
- إذا تم الاحتياج فى عمل معين إلى حركة سريعة لحائل ما، فسوف تظهر لـــه حركـــة ظاهرية متقلبة وخاصة إذا كان هذا الحائل ذى سطح مصقول، أما إذا استمرت الحالة لفترة طويلة، فقد يؤدى ذلك الى أن يؤذى النظر.

(4) الطرق المستخدمة لتقليل تأثير الارتعاش:

- باستخدام ثلاثة مصابيح :

يتم تغذية كل مصباح منها على طور مختلف من أطوار مصدر التغذية الثلاثى، وفـــى هذه الحالة تكون موجات الإضاءة الثلاثة الواصلة إلى مستوى الـــشغل فـــى تـــداخل (Overlap) بزاوية 120° بحيث تؤدى إلى تقلب أو ارتعاش أقل كثيراً من حالة تغذية المصابيح الثلاثة من مصدر أحادى الطور.

- باستخدام دائرة مصباح مزدوج Twin lamps :

يتم فى هذه الحالة تغذية مصباحين فلوريين من مصدر أحادى الطـــور، وكمـــا هـــو موضح فى شكل رقم (2-17)، حيث يوصل مع أحد المصباحين فقـــط ملـــف خـــانق (دائرة زاوية متأخرة Lagging circuit) بينما مع الآخر يوصل ملف خانق ومكثـــف (دائرة زاوية متقدمة Leading circuit)، و يؤدى هذا إلى حـــدوث زاويـــة إزاحـــة مقدارها 120° بين موجتى التيار فى فرعى المصباحين وبالتالى بين موجات الضوء لكل منهما وينتج عن ذلك انخفاض الارتعاش.

- بتشغيل المصابيح من مصدر تيار المستمر.

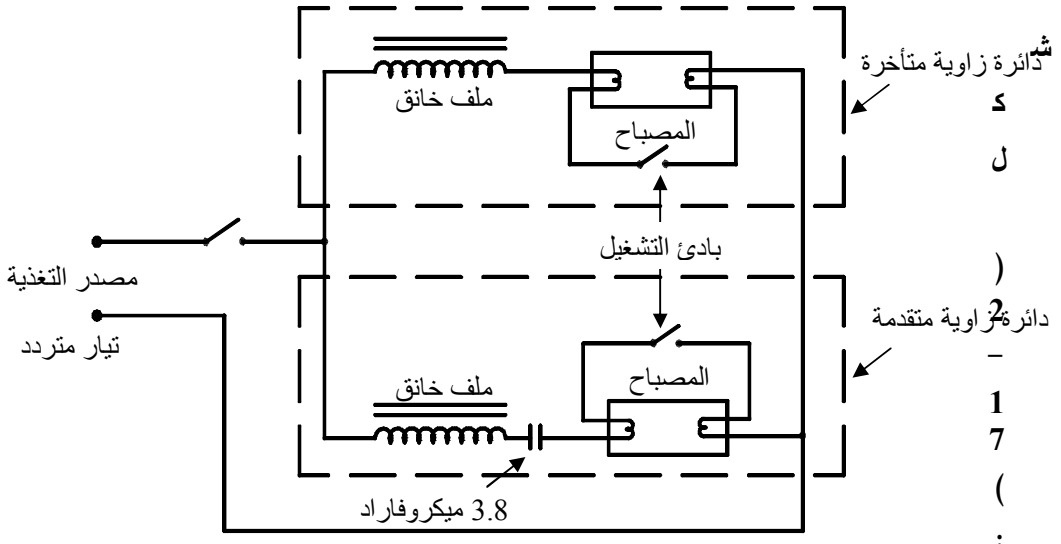
يمكن تشغيل المصباح الفلورى من مصدر تيار مستمر بعد إضافة بعض الملحقات فى دائرته، كإضافة مقاومة على التوالى مع كابح التيار كما هو موضح فى شـــكل رقـــم (2-18).

يجب أن تكون قدرة المقاومة المستخدمة مساوية لقدرة المصباح كى يستقر التيار.

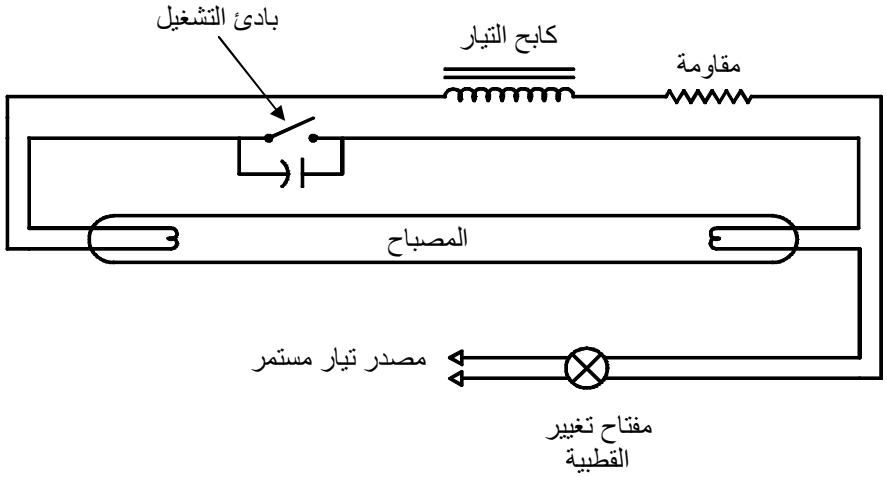
تنخفض كفاءة المصباح نتيجة للفقد فى المقاومة والذى يكون عـــادة مـــساويا لقـــدرة الاستهلاك فى المصباح نفسه.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

شكل (2-17): دائرة مصباح فلورى مزدوج



دائرة مصباح فلورى مزدوج



شكل (2–18): تغذية مصباح فلورى من مصدر تيار مستمر

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

يؤدى استخدام التيار المستمر الى سرعة سواد الأنبوبة عند طرفيها. ولعلاج هذه الظاهرة، إما أن يضاف إلى الدائرة مفتاح تغيير اتجاه الأقطاب (Polarity reversing switch) أو أن يتم تغيير نهايات المصباح بانتظام، وإلا فإن عمر المصباح ينخفض إلى ما دون حوالى 80٪. ويمتاز استخدام التيار المستمر فى اختفاء أثر الارتعاش.

(ض) كفاءة المصابيح الفلورية :

(1) توجد أشكال مختلفة لشكل أنبوبة المصباح الفلورية منها:

- أنبوبة مستقيمة.
- أنبوبة حرف U.
- أنبوبة دائرية.

ويبين جدول رقم (2–6) القدرة والفيض الضوئى والكفاءة لمصابيح فلورية مختلفة الأشكال و القدرات.

- يبين جدول رقم (2–7) الفيض الضوئى لمصابيح فلورية مستقيمة ذات قدرات مختلفة بعد تشغيلها لحوالى 100 ساعة.
- يتضح من هذه الجداول أن الكفاءة الضوئية لبعض المصابيح الفلورية قد تصل الى حوالى 70 لومن/ وات، مما يعنى أن الكفاءة الضوئية للمصباح الفلورى قد تزيد عن ثلاثة أمثال كفاءة المصباح المتوهج العادى الضوئية بنفس القدرة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (2–6): القدرة والفيض الضوئى والكفاءة للمصابيح الفلورية

نوع المصباح	القدرة المقننة للمصباح (وات)		الفيض الضوئى اعتمادا على لون الضوء (لومن)	الكفاءة الضوئية فى وجود ملف خانق (لومن/ وات)
	المصباح فقط	المصباح والملف الخانق		
أنبوبة مستقيمة	4	10	120	12
	6	12	240–220	20–18
	8	14	350–310	25–22
	10	14	480–460	34–33
	13	19	650–500	34–26
	15	19.5	600–580	31–30
	16	21	900–750	43–36
	20	25	1230–800	49–28
	25	32	1720–1150	54–36
	30	39	1900–1500	49–38
	40	51	2600–1750	51–28
	65	78	4800–2600	62–33
أنبوبة حرف U	16	21	920–720	44–34
	20	25	1000–830	40–33
	40	50	2700–1850	54–37
	65	78	4050–3300	52–42
أنبوبة دائرية	22	27	1100–980	41–36
	32	42	1900–1500	45–36
	40	50	2700–2150	54–43

جدول رقم (2–7): قدرة بعض أنواع المصابيح الفلورية والفيض الضوئى بعد تشغيل حوالى 100 ساعة

قدرة المصباح (وات)	القطر × الطول (سم x سم)	الفيض الضوئى الإسمى بعد 100 ساعة تشغيل (لومن)				
		لون ابيض 32	لون دافئ 29	ضوء النهار 55	ابيض ديلوكس دافئ 32	ابيض ديلوكس 34
20	61 × 3.8	1080	1080	820	750	750
40	122 × 3.8	*2800	*2800	2100	1880	2000
80	152 × 3.8	*5600	*5600	4200	3700	4000

* تحقق هذه الحالات 70 لومن/ وات

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ط) أعطال المصابيح الفلورية

(1) من أعطال المصابيح الفلورية: الارتعاش و تحرك الضوء.

(2) يوضح جدول رقم (2-8) بعض أعطال هذه المصابيح وسبب حدوث العطل وطريقة علاجه.

جدول رقم (2-8): بعض أعطال المصابيح الفلورية وسببها وعلاجها

العطـــــل	السبـــب	العـــــلاج
لا يضئ المصباح عند توصيل مفتاح الإضاءة	(أ) عدم وجود مـصدر تغذيـة أو انفصال مفتاح التغذية.	(أ) التأكد من وجود مصدر التغذية
	(ب) الفتيلة مقطوعة.	(ب) تغيير المصباح.
	(ت) بادئ التشغيل لا يعمل.	(ت) تغيير بادئ التشغيل.
يحدث ارتعاش عند التشغيل (فصل/توصيل) كبير أو بطئ	(أ) تشغيل المصباح لفترة أطـول من عمر تشغيله المقنن.	(أ) الكشف على المـصباح وتغييـره إذا احتاج الأمر.
	(ب) انخفاض جهد مصدر التغذية.	(ب) التأكد من قيمة جهد المصدر.
	(ت) عطل بادئ التشغيل.	(ت) الكشف على بادئ التشغيل وتغييـره إذا إحتاج الأمر.
يبدو الضوء متحركاً فى شكل حلزونى	يحدث هذا عـادة عنـد تركيـب مصباح جديد وينتهى بعد فترة.	إذا لم ينته بعد فترة يجب تغيير المصباح.
بداية تشغيل بطيئة	انخفاض جهد مصدراً وعطل كابح التيار.	(أ) التأكد من قيمة جهد مصدر التغذية.
		(ب) الكشف على المصباح وتغييره عنـد الضرورة.
تتوهج الفتيلة ولكن المصباح لا يضئ	إلتحـام نقطتـى تلامـس بـادئ التشغيل.	الكشف على بادئ التشغيل وتغييره عنـد الضرورة.
عند توصيل مفتاح التشغيل تحترق الفتيلة	عطل كابح التيار.	الكشف على كابح التيار وتغييره.
انخفاض عمر تشغيل المصباح	ارتفاع جهد مصدر التغذية.	(أ) التأكد من قيمة جهد مصدر التغذية
		(ب) الكشف على كابح التيار وتغييره عند الضرورة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ظ) المصباح الفلورى المدمج (Compact fluorescent lamp CFL)

(1) تم تطوير هذا النوع من المصابيح بعد تطوير المواد الفلورية ثلاثية النطاق.

(2) تتناسب قدرة المصباح الفلورى طردياً مع مساحة الأنبوبة S،

$$d\pi \; P\,(W) = k \times S = k\ell$$

حيث : ℓ = طول الأنبوبة ، d = قطر الأنبوبة

k = عامل يعرف بالتحميل الجدارى (Wall loading) بالوات/ م^2

وبذلك تكون العلاقة بين أبعاد المصباح وقدرته هى: $d = P/\pi k \ell$.

ويتضح من هذه العلاقة أنه لتقصير طول المصباح وتصغير قطره، يجب رفع قيمة التحميل الجدارى وقد أمكن ذلك فعلاً باستخدام المواد الفلورية ذات النطاق الضيق.

(3) يتكون المصباح الفلورى المدمج الموضح فى شكل رقم (2–19) من أنبوبة قطرها 12 مم على شكل حرف U .

(4) يختلف عدد الأنابيب وطولها للمصباح الواحد على حسب قدرته ونوعه، وقد يكون لبعض هذه المصابيح بصيلة خارجية للأغراض الجمالية0 ويصنع المصباح المدمج أما بالكابح الإلكترونى كجزء متكامل من المصباح أو كجزء منفصل عنه.

(5) يتميز المصباح المدمج بالإضافة إلى التوفير الكبير للطاقة وطول العمر بأنه من الممكن أن يحل محل المصباح المتوهج ذو الرأس المقلوظة فى الغالبية العظمى من التطبيقات0 ويوجد اليوم مدى كبير من هذه المصابيح تتراوح قدرتها من 3 إلى 55 وات وتدفقها الضيائى من 100 إلى 4800 لومن، ويبين جدول رقم (2–9) مقارنة بين قدرة المصباح المتوهج وقدرة المصباح المدمج لنفس التدفق الضيائى0

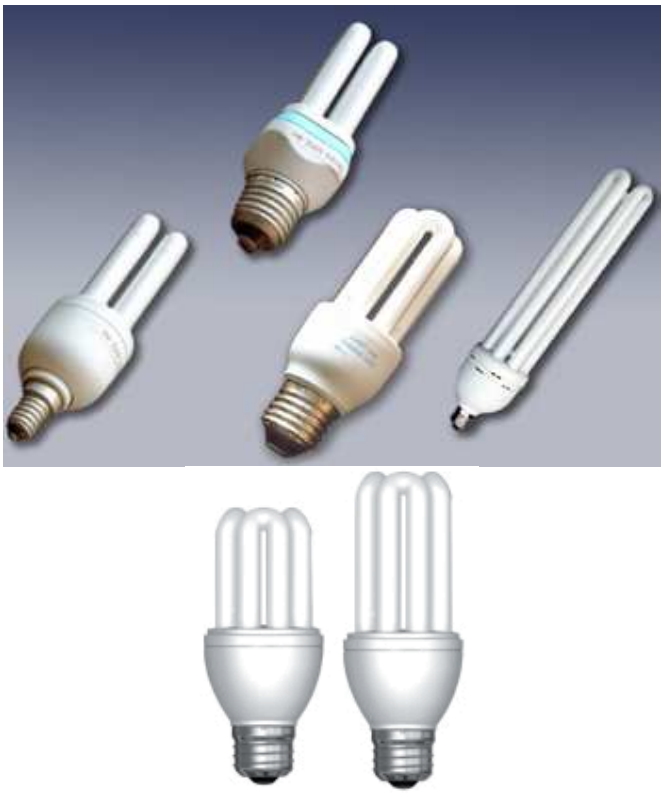
(6) ويجب الإشارة هنا إلى أن عمر المصباح المدمج هو فى المتوسط 10000 ساعة، أى عشرة أضعاف عمر المصباح المتوهج العادى.

(ع) لون ضوء المصباح الفلورى

(1) يعتمد لون ضوء المصباح الفلورى وكفاءته الضوئية ومدى أمانته لتمثيل الألوان على نوع المادة المسنفرة (Phosphorous) المستخدمة فى طلاء الوجه الداخلى للأنبوبة الزجاجية وعلى المادة أو المواد المنشطة (Activators) التى تضاف إلى هذه المادة لرفع كفاءتها الفلورية. ومن المواد الأكثر استخداما هى أصناف من الكالسيوم الهالوفوسفاتى (Calcium halophosphate) وعلى سبيل المثال:

$Ca_5\,(F,Cl)\,(PO_4)_3$ مع عناصر منشطة مثل الأنتمون (Sb) والمنجنيز (Mn) للحصول على مواد فسفورية ذات انبعاث ضوئى أبيض.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–19): مصابيح فلورية مدمجة

جدول رقم (2–9): مقارنة بين طاقة المصباح المتوهج والمصباح الفلورى المدمج

مصباح متوهج عادى			مصباح مدمج		
القدرة	الفيض الضوئى		القدرة	الفيض الضوئى	
(وات)	(لومن)	الكفاءة الضوئية لومن/ وات	(وات)	(لومن)	الكفاءة الضوئية لومن/ وات
15	90	6	3	100	33.3
25	220	8.8	5	240	48
40	420	10.5	7	400	57.1
60	720	12	11	600	54.5
75	940	12.5	15	900	60
100	1360	13.6	20	1200	60
120	1700	14.2	23	1500	65.2

ويتضح أن الكفاءة الضوئية لومن/وات يتراوح فى المصباح المتوهج بين 6 –15 وفى المصباح المدمج بين 33 – 66 .

(2) أمكن باستخدام المواد الفسفورية ثلاثية النطاق (فوسفورات ثلاثية)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(Three-band phosphores-triphosphores) ، الحصول على قدرة ضـيائية عالية مع دليل نقل أمانة الألوان مرتفع من(80 إلى 90). وجدير بالذكر أنه باستخدام مـواد فسفورية متعددة النطاقات (Multiband) أمكن التوصل إلى مصابيح لها دليل نقـل ألـوان عالى جدا (من 90 إلى 100) ولكن قدرتها الضيائية أقل من المصابيح ثلاثية النطاق.

(3) نظراً لارتفاع ثمن المواد الفسفورية ثلاثية النطاق مقارنة بمواد الهالوفوسفات فيتم فى المصابيح المتوفرة تجارياً طلاء الوجه الداخلى للأنبوبة بطبقتين: طبقـة أوليـة مـن الهالوفوسفات تليها طبقة من المادة المتفسفرة ثلاثية النطاق مناسـبة للحـصول علـى اللون المطلوب. وحيث أن امتصاص 95٪ من الأشعة فوق البنفسجية يتم فى الطبقـة المجاورة للتفريغ الغازى، فإن الطيف الانبعاثى لهاتين الطبقتين يغلب عليـه الطيـف الانبعاثى للفوسفور ثلاثى النطاق. وبهذه الطريقة يمكن تحقيق وفر كبير فـى الـثمن بدون نقصان يذكر فى نوعية الضوء.

(4) تنخفض القدرة الضيائية للمادة الفسفورية تدريجيا خلال عمر المصباح الفلورى. ومن مميزات المواد ثلاثية النطاق أن معدل الانخفاض لقدرتها الضيائية أقل مـن المعـدل بالنسبة للمواد الهالوفسفاتية.

(5) يبين جدول رقم (2–10) خصائص ثلاثة أنواع مـن المـصابيح الفلوريـة الأكثـر استخداماً وهى تختلف أساساً فى قطر الأنبوبة ومن قراءة الجدول نجد أنه قـد حلـت المصابيح التى قطرها 26 مم (T8) محل المصابيح التى قطرها 38 مم (T12) نظراً لكفاءتها العالية ورخص ثمنها وأصبحت فى معظم بلاد العالم هى المصابيح الفلوريـة الأنبوبية النمطية.

(6) تعد المصابيح الفلورية ذات اللون المسمى عامة باللون "الأبيض" (هناك عدة أنواع من هذا اللون الأبيض) هى الأكثر استخداماً و يبـين جـدول رقـم (2–11) خـصائص المصابيح الفلورية (T8) ويتوقف اختيار اللون الأبيض المناسب على غرض الإضاءة والأهمية النسبية التى تعطى لكل من الكفاءة الضوئية وأمانة نقـل الألـوان ومظهـر الضوء (هل المطلوب ضوء قريب إلى ضوء النهار أو إلى ضوء المصباح المتوهج).

(7) يستخدم المصباح ذو الضوء الأبيض البارد (وهو أكثر الألوان استخداماً) مـثلا فـى المصانع والمكاتب والمدارس حيث له كفاءة ضوئية عالية وأمانة جيدة فى تحديد ألوان الأشياء.

(8) يكون ضوء المصباح الأبيض البارد "دى لوكس" أقرب إلى ضوء النهـار الطبيعـى مقارنة بجميع الأضواء الفلورية الأخرى من حيث المظهر وأمانة نقل الألوان، ولـذلك فهو يستخدم فى جميع المصانع والمحلات (الملابس، الأقمشة، الزهور، الخ.) والتـى تحتاج إلى أمانة عالية لنقل الألوان.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(9) توجد مصابيح فلورية ذات ألوان خاصة تستخدم فى إضاءة النباتات وأحواض الـسمك وفى المتاحف ولأغراض الزينة.

جدول رقم(2-10): مقارنة خصائص ثلاثة أنواع من المصابيح الفلورية شائعة الاستخدام

القدرة الأسمية (وات)	القدرة الفعلية[1] (وات)	الطول (مم)	القطر (مم)	التدفق الضيائى [2] (لومن)	الكفاءة الضوئية (لومن /وات)	النصوع (كندلا/سم^2)
مصباح فلورى عادى (Standard T12 – 38 mm)						
20	32	590	38	1150	58	0.55
40	50	1200	38	2800	70	0.6
65	78	1500	38	4400	68	0.8
مصباح فلورى عادى (Standard T8 – 26 mm)						
18	30	590	26	1150	64	0.75
36	46	1200	26	2850	79	0.86
58	75	1500	26	4600	79	0.8
مصباح فلورى عالى الكفاءة يستخدم بكوابح الكترونية فقط (High efficiency T5 – 16 mm)						
14	16	549	16	1200	86	1.7
28	30.5	1149	16	2600	93	1.7
35	38.5	1149	16	3300	94	1.7

ملحوظات:

(1) باستخدام كوابح مغناطيسية للمصابيح T12، T8 والكترونية للمصابيح T5

(2) للمصابيح ذات الضوء الأبيض الدافئ والأبيض البارد

جدول رقم(2-11): خصائص المصابيح الفلورية T8 ذات اللون الأبيض

درجة البياض	درجة الحرارة اللونية (^oK)	الكفاءة الضوئية (لومن/وات)	دليل أمانة نقل الألوان (R%)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

أبيض بارد Cool white	4000	80	69 – 60
أبيض بارد دى لوكس Deluxe cool white	3800	65	100 – 90
أبيض دافئ Warm white	3000	80	59 – 40
أبيض دافئ دى لوكس Deluxe warn white	3000	65	100 – 90
أبيض Universal white	3500	65	79 – 70
ضوء النهار Daylight	6000	67	79 – 70
ضوء النهار دى لوكس Deluxe daylight	5400	58	100 – 9

3/4-2 مصابيح التفريغ بدون أقطاب (Electrodeless discharge lamps)

(أ) عـــام :

تم تطوير هذا النوع من المصابيح بفضل التقدم فى تكنولوجيا الأقطاب وفى نوعيـة المـواد الفسفورية. ويتم فى هذا النوع من المصابيح الفلورية التفريغ الغازى بواسطة مجال كهربـى مستحث داخل الأنبوبة الحلقية نتيجة لوجود مجال مغناطيسى خارجى مغـذى مـن دوائـر الكترونية خاصة عند تردد عالى (250 ك.هرتز). وتصنع هذه المصابيح حالياً بقدرتين فقط 100 وات، 150 وات.

(ب) خصائص المصباح :

- غالى الثمن.
- يصل عمر تشغيل المصباح إلى حوالى 60000 ساعة وهو عمر طويل نسبيا، ولـذلك فهى تصلح لإنارة المصانع ذات الأسقف العالية جداً وكذلك الأنفاق وجميع الأماكن التى يصعب فيها الوصول إلى مكان المصابيح.
- لا تتأثر هذه المصابيح وعلى عكس المصابيح الفلورية بعدد عمليات بدء التشغيل.
- لحظية البدء فى التشغيل.
- عدم وجود أقطاب مما يطيل عمر المصباح، ويرفع الحظر عن استخدام بعض العناصر التى قد تؤدى إلى تغير كيميائى للأقطاب.
- ذو أمانة لنقل الألوان جيدة جداً (>80).
- ذو كفاءة ضوئية عالية (80 لومن/وات).

4/4-2 مصابيح الصوديوم ذات ضغط منخفض ((Low pressure sodium lamps SOX)

(أ) عـــام

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

يجب أن يتطابق هذا النوع من المصابيح مع المواصفات الكهروتقنية الدولية IEC 60192 ويتميز بأعلى كفاءة ضوئية (فى المتوسط 110 لومن/وات) بين جميع المصابيح التى تستخدم لأغراض الإضاءة المستمرة.

(ب) لون ضوء مصابيح الصوديوم:

(1) ينحصر طول موجات الإشعاع بين (589 ، 589.6) ميكرومتر ولذلك يكون الإشعاع منحصراً تقريبا على اللون الأصفر (وحيد اللون Monochromatic) مما يزيد من إدراك التباين لأن الضوء وحيد اللون يقلل من تأثير الزيغ اللونى(Chromatic aberration) لعين الإنسان على الإدراك، ولكنه فى نفس الوقت يتسبب فى رداءة أمانة نقل الألوان (-45) حيث لا يمكن بتاتا تمييز الألوان فى وجوده.

(2) تستخدم هذه المصابيح (نظرا لارتفاع الكفاءة الضوئية ورداءة أمانة نقل الألوان) أساساً للإضاءة الخارجية فى الأماكن التى تحتاج إلى قدرة ضيائية عالية وإدراك تباينى عال (Contrast recognition) بدون الحاجة إلى أمانة فى نقل الألوان مثل الشوارع والطرق والموانى والمطارات ومعابر الخطوط الحديدية والمحاجر ومساحات التخزين وأماكن الانتظار، وتكون مناسبة أيضاً للإنارة فى وجود الضباب حيث يمتاز اللون الأصفر بإختراق الضباب.

(3) يكون البهر الناتج من هذه المصابيح أقل إزعاجاً للعين منه فى المصابيح الأخرى.

(4) يصل متوسط عمر تشغيل مصباح الصوديوم منخفض الضغط إلى 15000 ساعة ويقل ناتج الضوء المنبعث منه بالتقادم بنسبة 15٪.

(ت) طريقة عمل المصباح

(1) يتولد الضوء فى هذا المصباح عن طريق التفريغ الغازى فى وسط ذى ضغط منخفض يتكون من خليط من بخار الصوديوم بضغط حوالى 0.4 باسكال، وهو الضغط الأمثل لتحويل الطاقة فى القوس الكهربى إلى ضوء، ومن غاز خامل (Inert) مكون من 99٪ نيون و 1٪ أرجون عند ضغط يتراوح ما بين 10 باسكال، 100 باسكال، حيث أن الإشعاع الناتج عن هذا التفريغ يقع فى المدى المرئى من الطيف، فلا توجد حاجة إلى استخدام مادة متفسفرة كما هو الحال بالنسبة للمصباح الفلورى.

(2) تكون درجة حرارة جدار أنبوبة التفريغ فى هذا المصباح حوالى 270 مْ للوصول إلى الضغط الأمثل لبخار الصوديوم، كما أن زجاج الأنبوبة يتحمل تفاعل الصوديوم معه عند هذه الحرارة المرتفعة الناتجة من تشغيل المصباح.

(3) تكون أنبوبة التفريغ فى معظم المصابيح على شكل حرف U (لتقليل طول المصباح وتسهيل تركيبه) وتكون مزودة عند كل طرف قطب بفتيلة مغطاه بمادة انبعاثية حتى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

يبدأ التفريغ فى الغاز الخامل أولا (يبدو بلون أحمر نتيجة لغاز النيون) عند تسخين الفتيلتين (القطبين)، ثم يبدأ بعد ذلك غاز الصوديوم فى التسيل نتيجة للحرارة الناتجة فى وجود غاز النيون، ثم يتبخر جزء منه ويشترك فى عملية التفريغ فيتحول الضوء تدريجياً إلى اللون الأصفر المميز لبخار الصوديوم.

(4) تتراوح الفترة الزمنية بين بدء اشتعال المصباح ووصوله الى كامل إضاءته ما بين (7 , 15) دقيقة.

(5) يتم المحافظة على درجة حرارة جدار أنبوبة التفريغ عند 270 مْ وذلك بالحيلولة دون منع أو خفض الفقد الحرارى الناتج عن تيارات الحمل والتوصيل والإشعاع، ويتم بعزل جدارالأنبوبة حراريا، ويكون ذلك بإحاطة أنبوبة التفريغ بأنبوبة أخرى مفرغة كما هو مبين فى شكل رقم (2–20). كما يمكن لتخفيض الفقد الحرارى الإشعاعى ترسيب طبقة رقيقة جداً (0.31 ميكرومتر) من مادة أكسيد الأنديوم (حل محل أكسيد الصفيح) على السطح الداخلى للأنبوبة المفرغة الأمر الذى يؤدى إلى تحسن كبير فى كفاءة المصباح، حيث تنتج هذه الطبقة سطحا عاكساً للإشعاع الحرارى (دون الأحمر) مما يساعد على حفظ درجة حرارة سطح أنبوبة التفريغ عند 270 مْ ، ويبين جدول رقم (2–12) تأثير العزل الحرارى على القدرة التأثيرية الضيائية لأنبوبة تفريغ تجريبية.

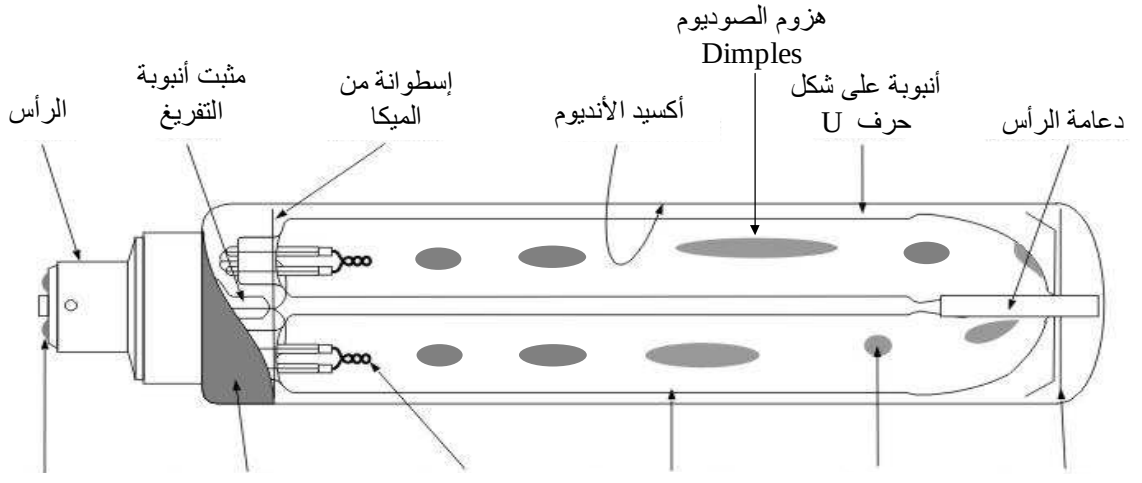
جدول رقم (2–12): تأثير العزل الحرارى على القدرة التأثيرية الضيائية لأنبوبة تفريغ تجريبية

نوع العزل لأنبوبة التفريغ	القدرة المناظرة لأعلى كفاءة ضوئية	الكفاءة الضوئية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

	(وات)	(لومن/ وات)
أنبوبة غير معزولة	1150	65
أنبوبة محاطة بأنبوبة مفرغة	490	110
الأنبوبة الخارجية مكسوة بأكسيد الصفيح	200	160
الأنبوبة الخارجية مكسوة بأكسيد الأنديوم	160	180
انبوبتان خارجيتان مكسوة بأكسيد الأنديوم	110	200
الأنبوبة الخارجية مكسوة بأكسيد الأنديوم ولكن المصباح مغذى بتيار موجته مستطيلة الشكل بدلا من جيبية الشكل	110	220

(6) يتكثف بخار الصوديوم فى الأماكن الباردة من أنبوبة التفريغ نتيجة للتوزيع غيرالمنتظم للحرارة على طول جدار أنبوبة التفريغ مكونا سطحا عاكسا (مرآة) مما يقلل من كفاءة المصباح الضوئية. وللتغلب على هذه الظاهرة زودت الأنبوبة بعدة نغزات (هزوم Dimples) كما هو موضح بشكل رقم (2-20) موضوع بها صوديوم. وحيث أن هذه الهزوم تمثل أبرد أماكن فى الأنبوبة، فإن الصوديوم يتكثف عندها مما يؤدى إلى توزيع أجود للصوديوم داخل الأنبوبة، و مما يؤدى أيضا إلى رفع كفاءة المصباح الضوئية.



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

شكل (2–20): مصباح صوديوم منخفض الضغط

(ث) دوائر توصيل مصباح بخار الصوديوم

يتم توصيل هذا المصباح بإحدى الطريقتين الآتيتين :

(1) التوصيل الحثى باستخدام محول التسرب (Leak transformer) كما هو موضح فى شكل رقم (2–21) أ ، ب، والغرض من استخدام هذا المحول هو:

- إنتاج جهد الإشعال، حيث يحتاج المصباح إلى جهد إشعال يتراوح ما بين 400 – 600 فولت.
- يؤدى الملف الخانق عند بدء اشعال المصباح إلى الحد من قيمة التيار.

(2) التوصيل الحثى باستخدام بادئ تشغيل كما هو موضح فى شكل رقم (2–22)0

(3) يمكن رفع الكفاءة الضوئية للمصباح، إذا استبدلت موجة التيار الجيبية المستخدمة لتغذية المصباح بموجة مستطيلة الشكل، كما تقل قيمة الجهد اللازمة لبدئه.

(4) يمكن التوصيل باستخدام كابح التيار المهجن (Hybrid ballast) الذى يحتوى على بادئ إلكترونى مستقل وكابح للتيار مستقل أنظر شكل رقم (2–21).

(ج) وضع التشغيل لمصابيح الصوديوم

(1) يمكن تركيب المصابيح بقدرات 45 وات أو 60 وات أفقيا أو فى أى وضع آخر ولكن يجب أن يكون رأس المصباح (Cap) أعلى قليلا من جسم المصباح نفسه حتى لا يستقر الصوديوم بجوار القطب.

(2) يجب ألا تتعدى زاوية ميل المصابيح ذات القدرات الأعلى عن الوضع الأفقى 20° ، حتى لا يتغير توزيع الصوديوم ويتأثر عمر التشغيل وعمل المصباح.

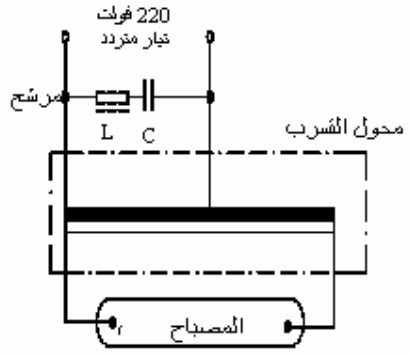
(3) يبين جدول رقم (2–14) أ ، ب بعض البيانات الفنية لمصابيح الصوديوم منخفضة الضغط.

(ح) موازنة القدرة لمصباح صوديوم ضغط منخفض قدرة 180 وات

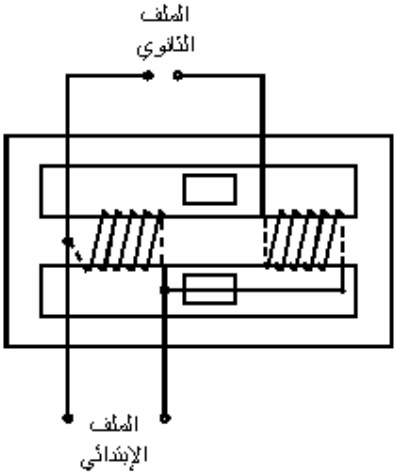
(1) يمثل الفقد فى الأقطاب 22 وات والفقد فى حجم المصباح وجدرانه 90 وات وبذلك يكون إجمالى الفقد الحرارى 112 وات.

(2) يحتاج التفريغ لقدرة إشعاعية 68 وات منها 5 وات إشعاع دون الأحمر فيكون الإشعاع المرئى 63 وات وبذلك يمكن اعتبار الإشعاع المرئى لمصباح قدرته 180 وات هو 63 وات أى بنسبة حوالى 35٪ من إجمالى قدرة المصباح.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

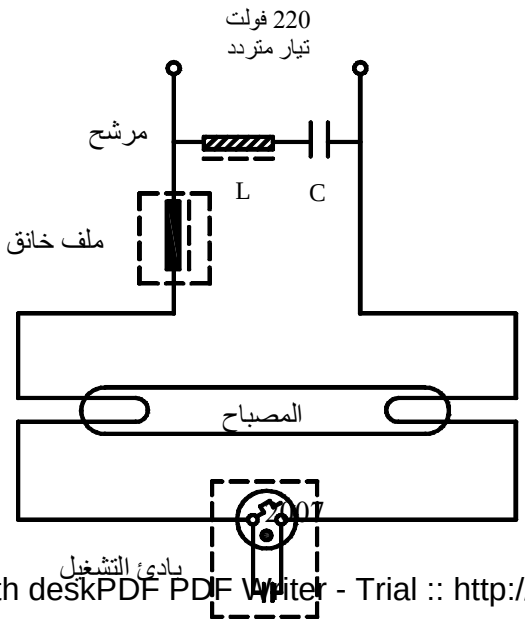


(أ) الدائرة المكافئة



(ب) محول التسرب

شكل (2- 21): توصيل مصباح بخار الصوديوم مع محول التسرب



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

شكل (2-22): التوصيل الحثى لمصباح بخار الصوديوم باستخدام بادئ تشغيل

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

يبين الجدول رقم (2-13) مقارنة بين خواص الكابح المهجـــن ومحـــول التـــسرب وذلـــك لمصباح قدرته 90 وات.

جدول رقم (2-13): مقارنة بين كابح تيار مهجن ومحول التسرب لمصباح بخار صوديوم

الخاصية	محول تسرب	كابح هجينى
الوزن (كجم)	7.7	3.3
الفقد (وات)	35	21
التوافقية الثالثة فى تيار المنبع (٪)	40	7.5
الكفاءة الضوئية (لومن/وات)	107	118
تيار اللاحمل/ تيار المصباح	3	0.9
نوع إعادة البدء	غير لحظى	لحظى

جدول رقم (2-14) أ: بعض البيانات الفنية لمصابيح الصوديوم منخفض الضغط

القدرة (وات)	جهد المصباح (فولت)	أقل جهد لبدء التشغيل (فولت)	التيار (أمبير)	ناتج الضوء (لومن)	الكفاءة الضوئية (لومن/ وات)
45	80	340	0.6	3500	78
60	105	340	0.6	5000	83
85	160	400	0.6	8000	94
140	160	410	0.9	13000	93
200	260	600	0.9	2200	110

جدول رقم (2-14) ب: تابع بعض البيانات الفنية لمصابيح الصوديوم منخفض الضغط

القدرة (وات)	جهد المصباح (فولت)	جهد البدء (فولت)	طول المصباح (مم)	الكفاءة الضوئية (لومن/ وات)
35	70	390	310	133
55	105	410	425	140
90	115	420	528	141
135	160	575	775	159
180	245	575	1120	183

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(أ) عـــام

(1) يجـــب أن يتطـــابق هـــذا النـــوع مـــن المـــصابيح مـــع المواصـــفات الكهروتقنيـــة الدوليـــــــة IEC 60662.

(2) تكون الكفاءة الضوئية لمصباح الصوديوم ذى الضغط العالى عالية وتقع ما بـــين (70, 130) لومن/وات ويبلغ معامل متوسط أمانته فى نقل الألوان ما بين (20, 39).

(3) الكفاءة الضوئية ومعامل أمانة نقل الألوان والاستخدام:

- يتميز هذا المصباح بارتفاع كفاءته الضوئية مع انخفاض معامل أمانة نقـــل الألـــوان، ولذا يكون استخدامه مناسبا جداً، عندما تكون الاعتبارات الاقتصادية أهم بكثيـــر مـــن متطلبات الأمانة فى نقل الألوان.
- يستخدم هذا المصباح فى مجال الإنارة الخارجية وخصوصاً فـــى إنـــارة الـــشوارع والإضاءة الغامرة فى الطرق والمصانع وكذلك فى إضاءة المبانى العامة والتذكاريـــة من الخارج وفى المطارات وأرصفة الشحن والتفريـــغ و فـــى الملاعـــب ومواقـــف السيارات.

(4) تكون أنبوبة هذا المصباح صغيرة القطر وذات غلاف خارجى شفاف، ويستخدم هـــذا المصباح بكثرة فى الإضاءة الغامرة حيث يمكن تزويده بناشر ضوء خاص يناسب هذا النوع من الإضاءة و يتميز بالكفاءة العالية والبهر القليل.

(5) يستخدم المصباح ذو الغلاف الخارجى بيضاوى الشكل فى إنارة الشوارع. وحيـــث أن حجم هذا المصباح وشكله يماثل حجم وشكل مصباح الزئبق ذو الضغط العـــالى، لـــذا يمكن مبادلة المصباحين بدون تغيير ناشر الضوء.

(6) يؤدى استبدال مصباح الزئبق بمصباح الصوديوم إلى ارتفـــاع كبيـــر فـــى مـــستوى الإضاءة لنفس الفترة أو إلى انخفاض فى القدرة اللازمة (حوالى 50٪) للحصول على نفس مستوى الإضاءة.

(7) تختلف احتياجات بدء الإشعال فى مصباح الصوديوم عنهـــا فـــى مـــصباح الزئبـــق. وتوجد مصابيح صوديوم ذات تصميم خاص يمكنها العمل على نفـــس دائـــرة البـــدء الخاصة بمصباح الزئبق. وتعد هذه المصابيح أقل استهلاكا للطاقة بمقدار من 10 إلى 25٪ وتزيد قدرتها الضيائية بحوالى 40٪ عن مصابيح الزئبق.

(8) توجد مصابيح صوديوم ذات ضغط عالى بقـــدرات 35، 70، 100، 150 وات ممـــا يؤهلها لإضاءة المناطق السكنية والشوارع الجانبية، كما توجد كذلك مصابيح أخـــرى بقدرات أعلى من 250 وات.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(9) يصل عمر تشغيل مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالى إلى حوالى 24000 ساعة.

(ب) طريقة عمل مصباح الصوديوم ذى ضغط عال

(1) يصل ضغط بخار الصوديوم داخل هذا المصباح الى حوالى 10^4 باسكال، ولذا فإن طول موجات الإشعاع الناتج من التفريغ تعتمد على نوع الضوء الناتج والذى يقع فى مدى واسع من الطيف المرئى، مما يجعل لون الضوء أبيضا– ذهبيا به كمية كبيرة من اللون الأحمر والأصفر وكمية صغيرة من الأزرق والبنفسجى.

(2) يتم تصنيع أنبوبة التفريغ من مادة أكسيد الألومنيوم (الألومنا) متعددة البلورات والمتلبدة (Sintered polycrystalline alumina) وهى ناقلة للضوء ويمكنها احتواء بخار الصوديوم لغاية درجة حرارة 1500مْ وتسمح بعمل نهايات محكمة بين الأقطاب المعدنية وأطراف الأنبوبة الزجاجية وتتحمل تأثيرات بخار الصوديوم وأيضاً الإجهادات الحرارية الناتجة عن تشغيل هذا المصباح. ويكون الضوء الصادر عن هذا المصباح أحادى اللون، أما أذا كان الضغط عالياً، فيكون لون الضوء عندئذ أبيضا.

(3) يتكون كل قطب من ملف من مادة التنجستين مكسو بطبقة من مادة انبعاثية ومثبت على قضيب من نفس المعدن.

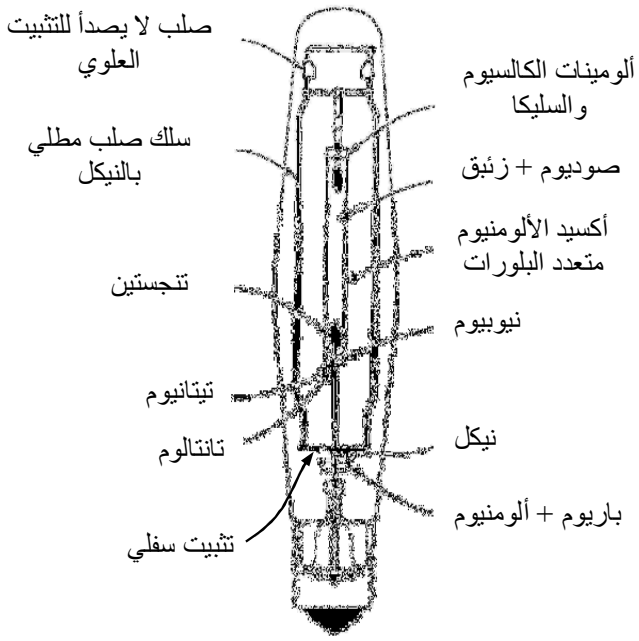
(4) يستخدم قضيب أجوف من معدن النيوبيوم (يسمح بتفريغ الأنبوبة ثم شحنها بالصوديوم والغاز الخامل) لتوصيل التيار إلى الأقطاب وذو تمدد حرارى موائم للتمدد الحرارى لمادة الأنبوبة.

(5) يوضح شكل رقم (2–23) هذا المصباح ويكون غلافه من زجاج شفاف أنبوبى الشكل أو يكون الوجه الداخلى للزجاج مطليا بمسحوق ناشر للضوء وبيضاوى الشكل.

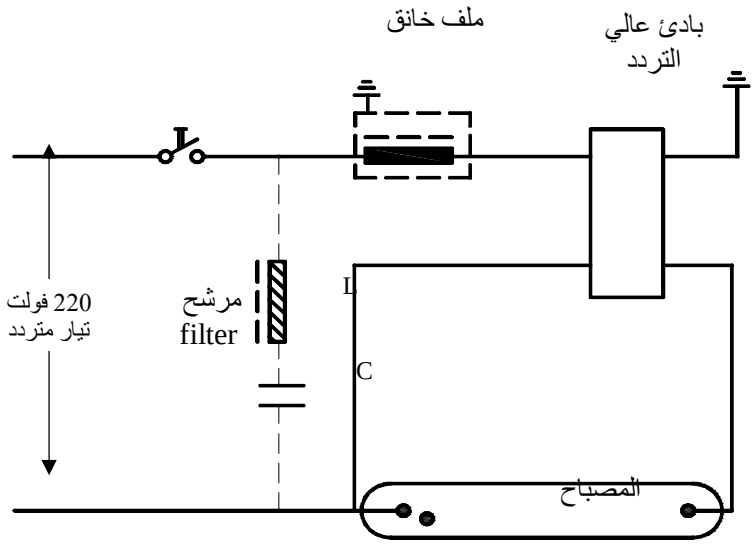
(6) تحتوى الأنبوبة بالإضافة إلى الصوديوم كمية من الزئبق ومن غاز الزينون (Xenon) حيث يساعد وجوده عند ضغط أعلى من ضغط بخار الزئبق، فى رفع الكفاءة الضوئية للتفريغ للأسباب التالية:

- خفض الفقد الناتج عن التوصيل الحرارى نتيجة لوجود خليط من غازين أحدهما ضغطه مرتفع نسبيا.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–23): مصباح صوديوم ضغط عالى



شكل (2–24): الدائرة المكافئة لمصباح الصوديوم عالى الضغط

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

خفض الفقد الناتج عن مرور تيارالقوس الكهربى الموجود فى بخار الزئبق.

- يسهل وجود غاز الزينون عملية بدء إشعال المصباح، ونظرا لأن جهد استثارة ذرات الزئبق أو ذرات الزينون أكبر من جهد استثارة ذرات الصوديوم، فإن وجود هذين الغازين لا يؤثر بشكل كبير على الطيف الضوئى للمصباح.

(ت) تشغيل المصباح

(1) يحتاج هذا النوع لتشغيله إلى بادئ إشعال ذى تردد عالى (High frequency igniter) وذلك لتوليد نبضات جهد ذات تردد عال مضافة إلى جهد المنبع مع وجود ملف خانق (كابح التيار) يحد من تيار المصباح وكما هو موضح فى الشكل رقم (2-24).

(2) ينتج فى كل نصف دورة لموجة جهد المنبع موجة ترددية لبادئ الإشعال مكونة من حوالى 20 نبضة ذات تردد يبلغ حوالى 500 ك.هرتز وجهد يصل إلى حوالى 3000 فولت، وتضاف هذه النبضات الى موجة جهد المنبع لذا يجب لتفادى المخاطر أثناء عملية الصيانة أو تغيير المصباح مثلاً، أن تجهز الدائرة بمفتاح صيانة خاص يجب فصله أولا.

(3) يحتاج المصباح بعد البدء لحوالى ست دقائق ليصل تدفقه الضيائى إلى 80٪ من قيمته المقننة.

(4) يحتاج المصباح بعد فصله عن المصدر إلى حوالى ثلاث دقائق قبل إعادة إشعاله، نظراً لوجود ضغط بخار مرتفع أثناء التشغيل المستقر للمصباح، وذلك حتى يتسنى للضغط داخل أنبوبة التفريغ أن يهبط إلى القيمة التى تسمح لجهد البدء بإعادة الإشعال.

(5) توجد بعض بادئات الاشعال الخاصة التى يمكنها إعادة إشعال المصباح فورياً.

(6) يجب الرجوع إلى توصيات المصنع لاختيار جهاز البدء المناسب لنوع المصباح وقدرته.

(ث) الخصائص الفنية لمصابيح الصوديوم عالية الضغط :

يوضح الشكل رقم (2-25) بعض أنواع مصابيح الصوديوم عالية الضغط المستخدمة فى إنارة المصانع والإضاءة الغامرة بالطرق. كما يبين الجدول رقم (2-15) المقننات الفنية ومقاسات هذه المصابيح.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ج) موازنة القدرة لمصباح صوديوم ذى ضغط عال بقدرة 400 وات :

(1) يمثل الفقد فى الأقطاب 24 وات على هيئة حرارة ويتبقى من قيمة القدرة 376 وات فى التفريغ الغازى.

(2) يمثل الفقد فى حجم المصباح وجدرانه 176 وات على هيئة حرارة ويتبقى 200 وات قيمة القدرة اللازمة لإشعاع التفريغ.

(3) يبلغ الإشعاع فوق البنفسجى المتحول إلى حرارة 2 وات.

(4) يكون إجمالى الفقد الحرارى فى المصباح مساويا 202 وات.

(5) تكون القدرة المتبقية 198 وات منها 80 وات لإنتاج إشعاع لموجات دون الحمراء

ويمكن اعتبار أن الإشعاع المرئى لمصباح صوديوم بقدرة 400 وات هو 118 وات فقط بنسبة 29.5٪ من إجمالى قدرته.

جدول رقم (2–15): المقننات الفنية لبعض أنواع مصابيح الصوديوم عالى الضغط

نوع المصباح فى شكل رقم (2–24)	القدرة (وات)	ناتج الضوء (لومن)	الكفاءة الضوئية لومن/وات	متوسط القطر (مم)	أقصى طول (مم)
كروى (أ)	35 70	2000 4800	57 68.6	126 126	190 190
الأنبوبى (ب)	150 250 400	12500 23000 38000	83.0 92 95	46 46 46	211 257 285
بيضاوى (ج)	150 250 400	12000 22000 36000	80 88 90	90 90 120	226 226 285
بيضاوى (د)	35 70	1850 4800	53 68.6	55 70	130 156

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



(أ) من النوع الكروى



(ب)من النوع الأنبوبى



(ج) من النوع البيضاوى



(د) من النوع البيضاوى

شكل (2-25): أنواع مصابيح الصوديوم عالية الضغط

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ح) مصابيح صوديوم وأكسيد القصدير (Tin-oxide sodium lamps) والتى تعـرف بمصابيح (SOX):

(1) يعد هذا النوع من مصابيح الصوديوم المتطورة التى تعطـى كفـاءة ضـوئية حتـى 183 لومن/ وات وضوء أصفر أحادى اللون وتناسب إنارة الطرق الرئيسية والأنفاق.

يوضح شكل رقم (2–26) مصباح صوديوم وأكسيد القصدير منخفض الضغط ويبين جدول رقم (2–16) المقننات الفنية لهذه المصابيح بدلالة قدرة المصباح.

يبين جدول رقم (2–17) المقننات الفنية لمصابيح صوديوم وأكسيد القصدير بدلالـة الجهـد والتيار.

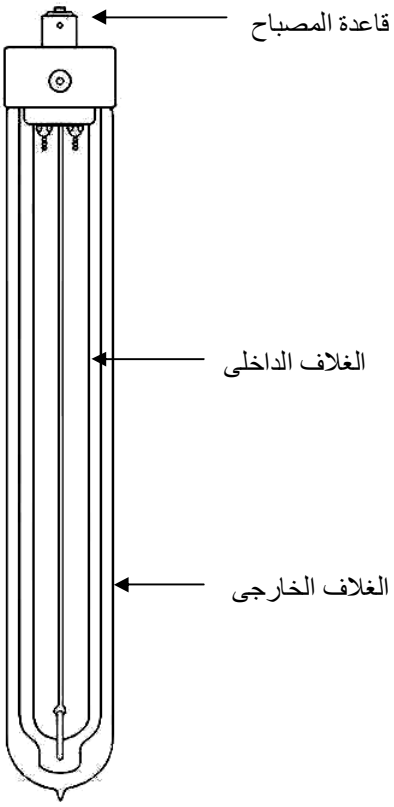
جدول رقم (2–16): مقننات بعض أنواع مصابيح صوديوم وأكسيد القصدير

القدرة (وات)	ناتج الضوء (لومن)	متوسط القطر (مم)	أقصى طول (مم)	الكفاءة الضوئية (لومن/ وات)
18	1800	53	216	100
35	4800	52	310	137
55	8000	52	425	145
90	13500	66	528	150
135	22500	66	775	167
180	33000	66	1120	183

جدول رقم (2–17): البيانات الفنية لمصابيح الصوديوم وأكسيد القصدير بدلالة الجهد والتيار

القدرة (وات)	الجهد (فولت)	التيار (أمبير)	ناتج الضوء (لومن)	الكفاءة الضوئية (لومن/ وات)
40	75	0.5	4400	110
60	115	0.7	7100	118
100	125	0.95	12500	125
150	185	0.94	20500	135
200	265	0.90	30000	150

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2-26): مصباح صوديوم أكسيد القصدير منخفض الضغط

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

6/4-2 مصابيح الزئبق ذات ضغط عال

(High pressure mercury vapour lamps (HPMV))

(أ) عـــام

(1) يجب أن تكون مصابيح بخار الزئبـــق ذات الـــضغط العـــالى مطابقـــة للمواصـــفات الكهروتقنية الدولية رقم IEC 60188.

(2) تبلغ الكفاءة الضوئية لهذا النوع من المصابيح حوالى 50 لومن/ وات ويحتـــاج بعـــد تشغيله لحوالى 2 الى 4 دقائق للوصول إلى القيمة الكلية للفيض.

(3) يحتوى ضوء مصابيح بخار الزئبق على لون أحمر فاتح ولون أبيض مميز ضـــارب إلى الزرقة.

(4) اذا لم يتم تغطية الغلاف الخارجى بمسحوق فلورى يكون النصوع ما بـــين 10 – 15 كانديللا/ سم^2.

(5) إذا تم تغطية الغلاف الخارجى لأنبوبة المصباح بمسحوق فلورى يكون النصوع 500 كانديللا/ سم^2.

(6) يبلغ عمر تشغيل المصباح أكثر من 9000 ساعة ولا يتأثر بعدد عمليات بدء الإشعال، إذا كانت عدد ساعات الإضاءة بين كل عملية وأخرى فى حدود ساعتين.

(7) تتوفر مصابيح بخار الزئبق بقدرات عالية قد تصل إلى 2000 وات وبفيض ضـــوئى قد يزيد عن 100000 لومن.

(8) يستخدم هذا النوع من المصابيح فى المصانع وخطوط السكك الحديديـــة والمطـــارات والورش ومراكز البيع وإنارة الشوارع فى المـــصانع وخطـــوط الـــسكك الحديديـــة والمطارات والورش ومراكز البيع وإنارة الشوارع فى المدن ويتمتع بكفاءة ضـــوئية عالية وعمر تشغيل طويل.

(9) يلاحظ أنه إذا استخدمت مصابيح بخار الزئبق للإنارة الداخلية، فيجب مراعاة توزيـــع المصابيح على أطوار مصدر التغذية الثلاثى فى تتابع وذلك لتقليـــل ظـــاهرة التقلـــب والارتعاش (Stroboscopic effect) بقدر الإمكان.

(10) يحتاج مصباح بخار الزئبق لعدة دقائق لإعادة الاشتعال بعد عملية الفصل، وللتغلب علـــى حالة الإظلام فى هذه الفترة، يجب إضافة مصابيح عادية متوهجة فى المكان.

(11) يبلغ متوسط معامل القدرة لهذا المصباح 0.5 ويمكن تركيب مكثف فى دائرة تـــشغيله للوصول إلى معامل قدرة 0.9 أو أكبر.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ب) تكوين المصباح وطريقة عمله وتوصيله :

(1) يبين شكل رقم (2–27) مصباح الزئبق ذى الضغط العالى ومكوناته الأساسية. وتكون به أنبوبة التفريغ مصنوعة من زجاج الكوارتز وتحتوى على خليط بكمية صغيرة من بخار الزئبق ومن غاز الأرجون الخامل عند ضغط من 2 الى 10 مللى بار فى درجة حرارة الحجرة. ويساعد وجود غاز الأرجون فى تسهيل عملية بدء التفريغ لأن ضغط بخار الزئبق عند درجة حرارة الحجرة منخفض جداً.

(2) تكون أنبوبة المصباح مزودة بقطبين رئيسيين وقطب لبدء الإشعال (قطب مساعد) بجوار أحد الأقطاب الرئيسية وكما هو موضح فى شكل رقم (2–28).

(3) تتكون الأقطاب الرئيسية من مادة إنبعاثية مغمورة داخل ملف من التنجستين ومحمية بملف آخر خارجى من التنجستين بحيث يحول البعد الكبير بين القطبين الرئيسين أن يسبب جهد المنبع منفردا انهيارا كهربيا بينهما، ومع ذلك فقد يحدث الخرق (Break down) بين القطب الرئيسى وقطب بدء الإشعال المجاور له لصغر الثغرة بينهما نظرا لقربهما. ويحدث هذا الفريغ على شكل وهج نتيجة لوجود مقاومة خاصة (ما بين 10, 30 كيلو أوم) مستخدمة للحد من قيمة تيار التفريغ وتأيين غاز الأرجون الذى يساعد على انتشار التفريغ فى الأنبوبة حتى يصل إلى القطب الرئيسى المقابل لهما. وعندئذ يتحول هذا التفريغ الى تفريغ فى قوس كهربى، حيث يقوم الملف الكابح (Ballast) بالحد من قيمة التيار.

(4) يبدأ الزئبق فى التبخر نتيجة للحرارة المولدة من هذا التفريغ وينتقل التوصيل فى القوس الكهربى تدريجيا من غاز الأرجون إلى بخار الزئبق، وعندئذ ينطفئ التفريغ عند قطب بدء الإشعال تلقائيا نظرا لتكون مسار قليل المقاومة موازيا له.

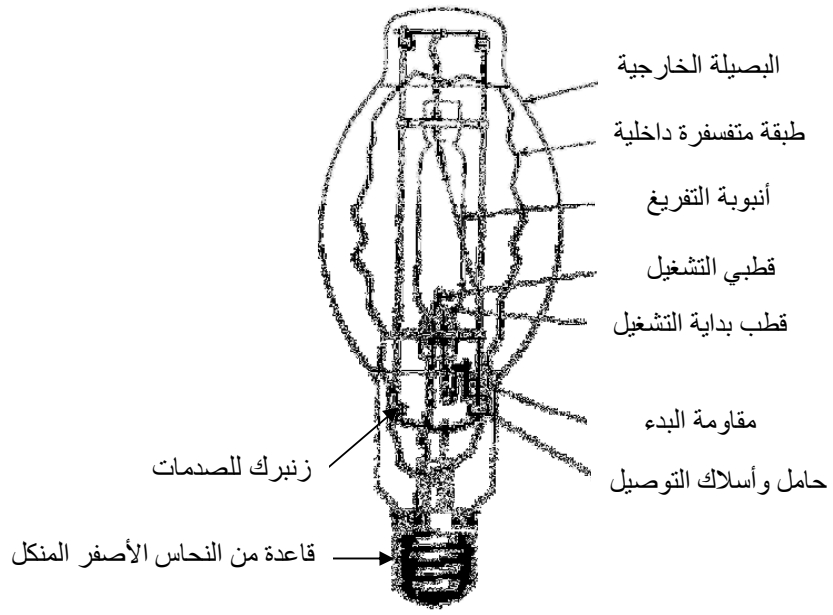
(5) يتغير ضوء المصباح من اللون المائل إلى الزرقة، الذى يتميز به القوس الكهربى فى غاز الأرجون إلى اللون الأزرق المخضر الخاص بالقوس فى بخار الزئبق.

(6) يزداد الضوء نصوعا حتى يصل إلى ذروته وينحصر التفريغ فى منتصف الأنبوبة.

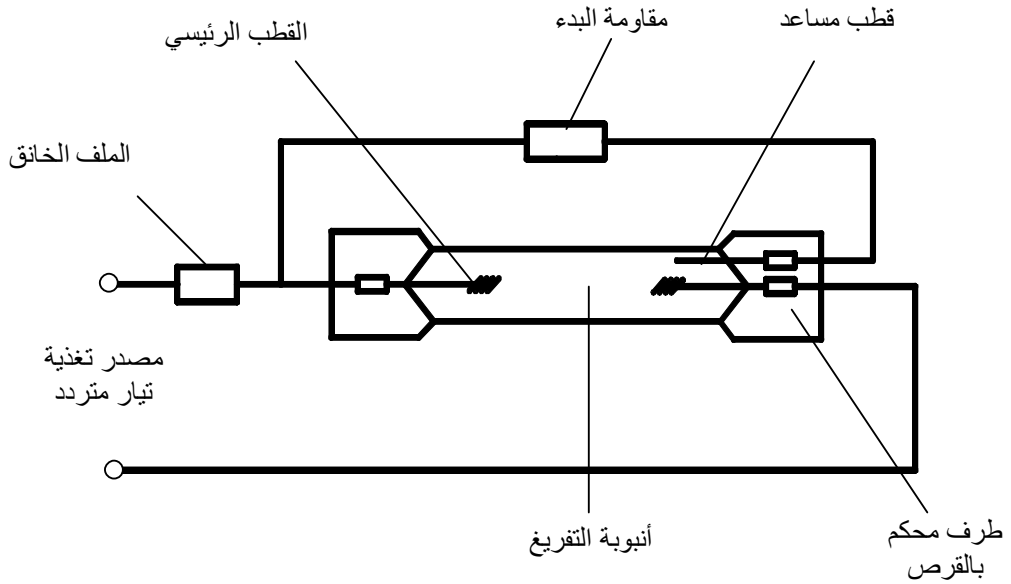
(7) يستغرق المصباح من لحظة بدء إشعاله حتى الوصول الى أقصى إضاءة من ثلاث الى سبع دقائق.

(8) يتحدد الضغط النهائى الذى يعمل عنده المصباح بكمية الزئبق التى توضع فى أنبوبة التفريغ وعند درجة الحرارة المرتفعة لجدار أنبوبة التفريغ التى تصل إلى 700 مْ فإن هذا الضغط يتراوح ما بين ثمانية عشرة ضعفاً للضغط الجوى فى حالة أصغر المصابيح (50 وات) وضعفى الضغط الجوى لأكبرها (2000 وات).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–27): مصباح بخار الزئبق عالى الضغط



شكل (2–28): دائرة توصيل مصباح بخار الزئبق عالى الضغط

(9) تركب أنبوبة التفريغ فى هذه المصابيح داخل غلاف زجاجى بيضاوى الشكل وذلك للأسباب الأتية:

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

- يحمى هذا الغلاف أنبوبة التفريغ و يمنع أى تغيرات فى درجة حرارتها قد تنتج عن تغير فى درجة حرارة الجو.
- يحتوى هذا الغلاف على خليط من غاز الأرجون والنتروجين عند ضغط يتراوح ما بين (13, 33) ك.باسكال وذلك لمنع الأجزاء المعدنية الموجودة خارج أنبوبة التفريغ من التأكسد ومنع قفز الوميض فيما بين تلك الأجزاء ذات الجهود المختلفة.
- يتم كسوة السطح الداخلى للغلاف بمادة فلورية أو كسوة جزء من هذا السطح بطبقة عاكسة للضوء.
- يمكن تصنيع الغلاف من زجاج خاص لترشيح الضوء وإزالة بعض الأطوال الموجية من طيف الإشعاع الصادر عن القوس الكهربى.

(10) يكون لون الضوء الناتج من المصباح أبيضا مائلا إلى الأزرق المخضر ويكون غير مريح للعين ويتميز برداءة نقل ألوان الأشياء (15–20) بسبب غياب إشعاع فى الجزء الأحمر من الطيف المرئى.

(11) يقع جزء كبيرا من الطاقة الإشعاعية الصادرة من أنبوبة التفريغ فى النطاق فوق البنفسجى من الطيف، ولذا فيتم كسوة السطح الداخلى لغلاف المصباح الخارجى بطبقة متفسفرة تقوم بتحويل جزء من هذه الطاقة إلى ضوء مرئى، وهى نفس الطريقة التى تستخدم فى المصباح الفلورى.

(12) يتم باستخدام المادة الفلورية المناسبة إضافة كمية من اللون الأحمر إلى الإشعاع الضوئى مما يرفع دليل أمانة نقل الألوان إلى حوالى 40 والكفاءة الضوئية إلى حوالى 55 لومن/ وات بدلا من حوالى 46 لومن/ وات عند استخدام غلاف شفاف.

(13) تعرف المصابيح المكسية بمادة فسفورية بالمصابيح ذات اللون المحسن (Colour-0improved lamps)

(14) تكون المادة الفسفورية المستخدمة مع هذا المصباح مستقرة عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية الشديدة و عند درجة حرارة الغلاف المرتفعة وتكون كفاءتها الاستثارية عالية عند هذه الدرجة.

(15) وبالإضافة إلى ذلك تشع المادة الفلورية أساساً اللون الأحمر وهو غير موجود فى الطيف الإشعاعى للزئبق.

(16) تتوفر هذه الخواص فى عدد كبير من المواد الفلورية المستخدمة فى المصابيح الفلورية (Fluorescent lamps).

(17) يبين جدول رقم (2–18) تأثير المادة الفلورية على خواص مصباح الزئبق عالى الضغط بقدرة 250 وات.

(18) توجد مصابيح الزئبق ذات اللون المحسن بقدرات تتراوح ما بين (2000,50) وات.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(19) يوجد أنواع من مصابيح الزئبق ذات الضغط العالى بغلاف فسفورى تعرف بمصابيح "دى لوكس" (Deluxe h.p.m.v lamps) ويكون ضوؤها أبيضا دافئا وذات دليل أمانة نقل الألوان يصل إلى 50 وتختلف هذه المصابيح عن المصابيح المتفسفرة العادية بأن كثافة الطبقة الفسفورية تكون ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف الكثافة العادية وتوجد هذه المصابيح بقدرات تتراوح ما بين (50 , 400) وات.

(20) يستخدم المصباح ذو الغلاف المتفسفر العادى للإنارة الخارجية خاصة فى إنارة الشوارع، أما المصباح "دى لوكس" فيستخدم لإنارة المراكز التجارية والمناطق السكنية وكذلك للإنارة الداخلية فى الورش والمصانع نظرا لضوئه المريح وأمانته العالية فى نقل الألوان.

(21) يوضح شكل رقم (2–29) توصيلة مصباح بخار الزئبق عالى الضغط.

جدول رقم (2–18): تأثير المواد المتفسفرة على خواص مصباح الزئبق عال الضغط قدرة 250 وات

المادة المتفسفرة	التدفق الضيائى (لومن)	دليل أمانة الألوان
جرمانات الماغنسيوم (Magnesium germanate)	11100	30
أرثو فوسفات الأرضى القلوى (Alkaline earth orthophosphate)	12400	25
يوربيوم مع فاناديت فوسفات الإيتريوم المنشط (Europium-activated Yttrium phosphate vanadate)	13500	40
يوربيوم مع فاناديت فوسفات الإيتريوم المنشط +كلوروسيليكات السترونشيوم (Europium- actived Yttrium phosphate vanadate + Strontium chlorosilicate)	14000	55–50

(ت) الخصائص الفنية للمصباح :

(1) يوضح جدول رقم (2–19) البيانات الفنية لمصابيح بخار الزئبق العادية.

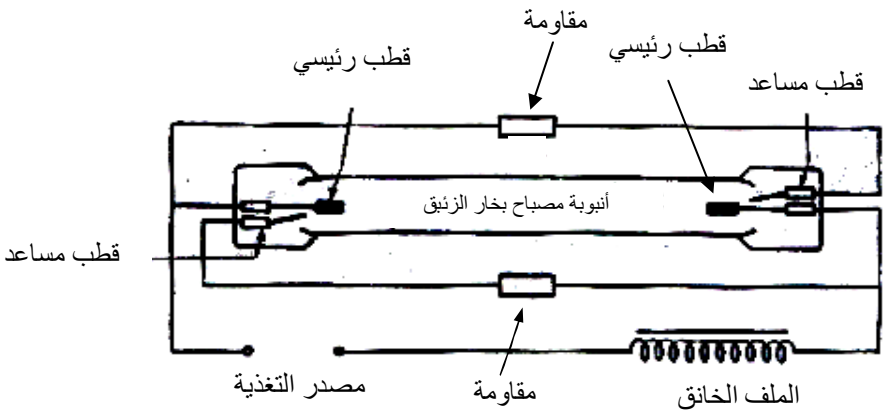
(2) ويوضح جدول رقم (2–20) البيانات الفنية لمصابيح بخار الزئبق ذات اللون المحسن.

(3) يبين جدول رقم (2–21) مقارنة بين مصابيح بخار الزئبق والفلورية والمتوهجة من حيث تأثير تغير الجهد.

جدول رقم (2–19): مصابيح بخار الزئبق العادية

القدرة (وات)	الفيض الضوئى (لومن)	الكفاءة الضوئية (لومن/ وات)
80	3000	37.5
125	5000	40.0
1000	52000	52.0

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–29): الدائرة المكافئة لمصباح بخار الزئبق عالى الضغط

جدول رقم (2–20): مصابيح بخار الزئبق ذات اللون المحسن

القدرة (وات)	الفيض الضوئى (لومن)	الكفاءة الضوئية (لومن/ وات)
80	3000	37.5
125	5400	43.2
250	11500	46.0
400	20000	50.0
700	36000	51.4
1000	52000	52.0

جدول رقم (2–21): تأثير التغير فى الجهد على بعض أنواع المصابيح

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

النوع	تأثير إنخفاض الجهد	تأثير إرتفاع الجهد
المصابيح المتوهجة	إنخفاض الجهد بنسبة 10٪ ينقص الفيض الضوئى للمصباح بنسبة 30 ٪	يقلل ارتفاع الجهد بنسبة 10٪ من عمر المصباح بنسبة 70٪ ، بينما ينقص ارتفاع الجهد بنسبة 5٪ من عمر المصباح بنسبة 50٪ وهذا تزداد الحاجة إلى تغيير المصباح بصفة مستمرة.
المصابيح الفلورية	إنخفاض الجهد بنسبة 10٪ ينقص الفيض الضوئى للمصباح بنسبة 10 ٪ ويمكن ألا يحدث بداية تشغيل (إعتام)	ارتفاع الجهد يؤدى إلى تقليل عمر المصباح بشدة أو إلى انهيار المصباح والملحقات.
مصباح بخار الزئبق	ينقص إنخفاض الجهد بنسبة 10٪ الفيض الضوئى للمصباح بنسبة من 10٪ إلى 25٪ ويمكن حدوث إنطفاء للمصابيح	إرتفاع الجهد بنسبة 5٪ يؤدى الى سخونة المصباح مما يقصر من عمر المصباح0

(ث) أنواع مصابيح بخار الزئبق عالى الضغط:

(1) يوضح شكل رقم (2–30) مكونات مصباح بخار الزئبق عالى الضغط وشكل رقم (2–31) مكونات مصباح بخار الزئبق المحتوى على قطب مساعد (Mercury Vapour Lamps with Auxiliary Electrode) والتى يرمز لها بالرموز (M.A) ويتم تركيب هذا النوع فى وضع رأسى.

(2) يوضح شكل رقم (2–32)أ مكونات مصباح بخار الزئبق برأس ذى مسمارين (Mercury vapour lamp with bayonet cap) والتى يرمز لها بالرموز (M.B) .ويصل الضغط داخل المصباح إلى عشرة أمثال الضغط الجوى، ويكون الغلاف الخارجى من الكوارتز ليتحمل الضغط المرتفع. ويمكن تركيب هذا المصباح فى أى وضع.

(3) يوضح شكل رقم (2–32)ب مكونات مصباح بخار الزئبق المحتوى على قطب مساعد وفتيلة من التنجستين (Mercury Vapour Lamps With Auxiliary Electrode and Tungesten Filament) والتى يرمز لها بالرموز (M.A.T).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

- يمتاز هذا النوع بأنه يمكن تشغيله من مصدر تيار متردد أو مستمر ولا يحتاج إلى ملف خانق.
- تتصل الفتيلة على التوالى مع القطب.
- لا يحتاج هذا المصباح إلى مكثف تحسين معامل القدرة حيث يصل به معامل القدرة إلى حوالى 0.95 .

(ج) موازنة القدرة لمصباح بخار زئبق ذى اللون المحسن قدرة 250 وات :

(1) يبلغ الفقد الحرارى فى الأقطاب 17 وات.

(2) يبلغ الفقد الحرارى فى الحجم والجدران 119 وات.

(3) تصبح القدرة الخاصة بإشعاع التفريغ 114 وات.

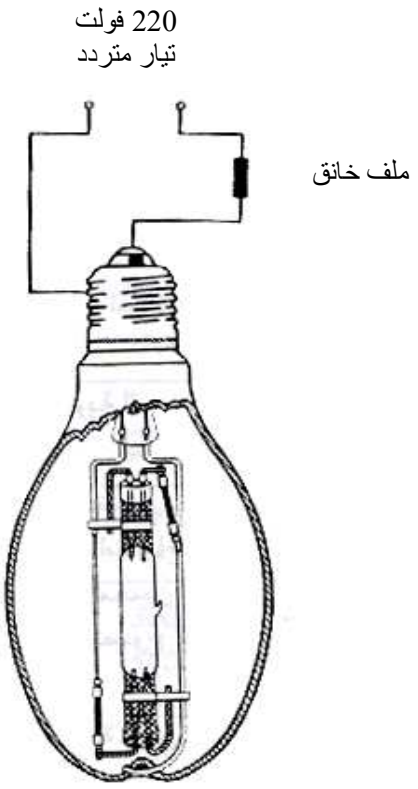
(4) يكون الفقد من إشعاع التفريع فى هيئة إشعاع مرئى وفوق بنفسجى متحول على شكل حرارة 26 وات.

(5) يكون إجمالى الفقد الحرارى 162 وات والباقى إشعاع مرئى بقدرة 88 وات موزعة على النحو التالى :

9 وات إشعاع فوق بنفسجى.

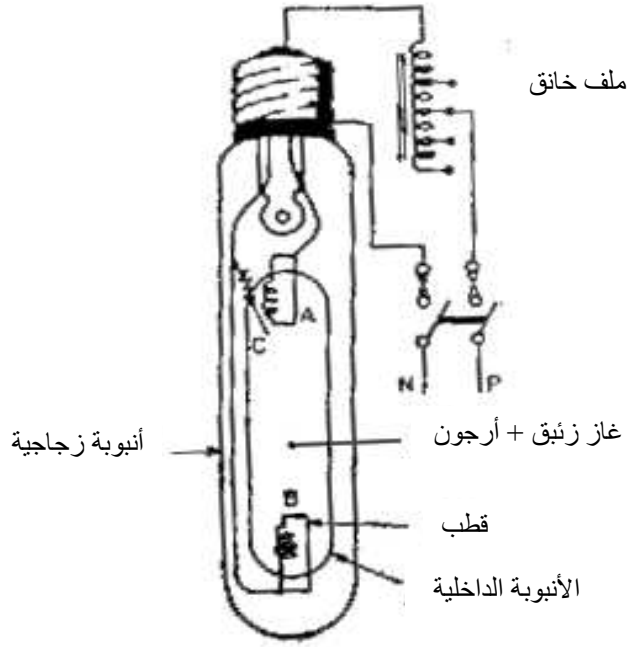
39 وات إشعاع دون الأحمر.

40 وات إشعاع مرئى.

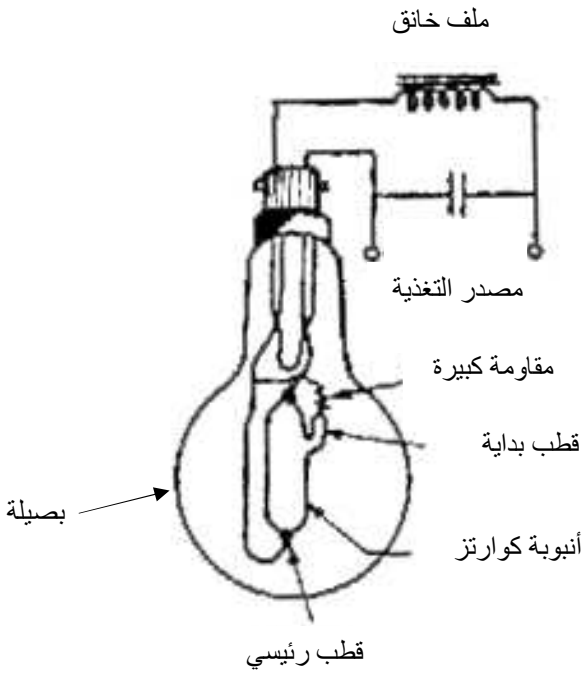


شكل (2–30): مصباح بخار الزئبق عالي لبضغط

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

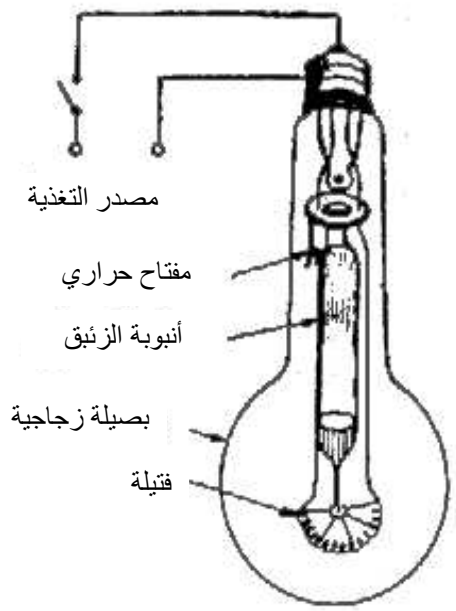


شكل (2–31): مصباح بخار الزئبق المحتوي على قطب مساعد (.M.A)



شكل (2–32) أ: مصباح بخار الزئبق برأس ذي مسمارين ضغط عالي (.M.B)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–32) ب: مصباح بخار الزئبق المحتوي على قطب مساعد وفتيلة من التنجستين (.M.A.T)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

2-4/7 مصابيح الضوء المخلوط (الضوء المولف)

(Blended-light lamps, or mixed-light tungsten lamps)

(أ) عـــام

(1) يكون بداخل هذا المصباح بخار زئبق عالى الضغط وفتيلة من سلك ملفوف من التنجستن تحيط بأنبوبة التفريغ الداخلية وتوصل على التوالى مع أنبوبة التفريغ، ويؤدى توهج الفتيلة عند إضاءة المصباح إلى ارتفاع كبير فى مقاومتها وبالتالى إلى الحد من قيمة التيار المار فى أنبوبة التفريغ.

(2) لا يحتاج المصباح إلى كابح تيار خاص ويمكن توصيله إلى المنبع مباشرة. ويوضح شكل (2-33) مكونات هذا المصباح ودائرة توصيله بمصدر التغذية.

(3) عند مرور التيار بفتيلة التنجستين يتوهج السلك وترتفع درجة حرارته إلى درجة منخفضة نسبياً عن درجة حرارة فتيلة المصباح المتوهج وينتج عن ذلك ضوء يغلب على لونه اللون الأحمر.

(4) يتكون الضوء النهائى للمصباح من لون ضوء القوس الكهربائى والذى يكون خاليا من اللون الأحمر ولون ضوء الفتيلة والذى يحتوى أساساً على اللون الأحمر.

(5) يكون ثلثى التدفق الضيائى المنبعث من هذا المصباح نابعا من التفريغ والثلث الباقى من الفتيلة مما يجعلها تعمل عند درجة حرارة منخفضة، ولذا يحتوى ضوؤها على نسبة كبيرة من الضوء الأحمر، ويكون الضوء الكلى الناتج من هذا المصباح مريحاً للعين وذو أمانة نقل ألوان جيدة.

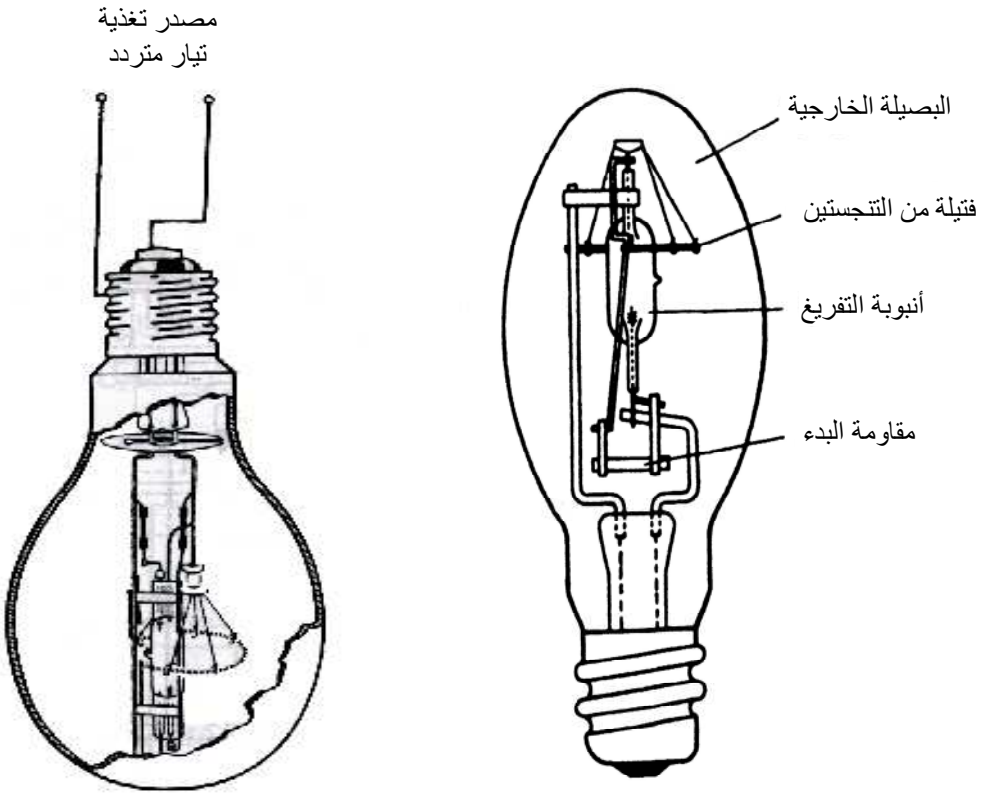
(6) تتراوح الكفاءة الضوئية لمصابيح الضوء المخلوط من 17 إلى 28 لومن/وات ويبلغ متوسط عمر التشغيل حوالى 5000 ساعة وقد يصل إلى 6000 ساعة.

يوضح جدول رقم (2-22) البيانات الفنية لمصابيح الضوء المخلوط.

جدول رقم (2-22): البيانات الفنية لمصابيح الضوء المخلوط

قدرة المصباح (وات)	جهد التشغيل (فولت)	الفيض الضوئى (لومن)	الكفاءة الضوئية (لومن/ وات)
160	235 - 225	2900	17
250		5500	19
500		12500	24
1000		28000	28

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–33) مصباح الضوء المخلوط (الضوء المولف)

(7) يستخدم هذا المصباح كبديل للمصباح المتوهج العادى وذلك للأسباب الآتية :

- تبلغ قدرته ضعف قدرة المصباح المتوهج بالرغم من انخفاض الكفاءة الضوئية إذا ما قورنت بمصباح الزئبق العادى.
- يصل عمر تشغيل هذا المصباح إلى ستة أضعاف عمر المصباح المتوهج نتيجة لانخفاض درجة الحرارة التى تعمل عندها الفتيلة.
- لا يحتاج استبدال المصباح المتوهج بمصباح ذى ضوء مولف إلى إجراء تعديلات فى التوصيلات الكهربائية أو تغيير قاعدة لمصباح أو ناشر الضوء الخاص به.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

8/4-2 مصابيح الهاليد المعدنى (Metal halide lamps)

ويطلق عليها أيضاً مصابيح الزئبق واليود (Mercury iodide lamps)

(أ) عـــام

(1) تكون هذه المصابيح مطابقة للمواصفات الكهروتقنية الدولية رقم IEC 60116.

(2) يتكون هذا النوع من نفس مكونات مصابيح غاز الزئبق عالى الضغط، مع إضافة قليل من اليود (الهاليد المعدنى) إلى بخار الزئبق مما يؤدى إلى تحسين خـصائص اللـون والوصول إلى كفاءة ضوئية أعلى.

(3) يوضح شكل رقم (2-34) المكونات الأساسية لهذا المصباح الذى يتكون أساسـاً مـن أنبوبة تفريغ مصنوعة من زجاج الكوارتز ومحاطة بغلاف زجـاجى إمـا بيـضاوى الشكل وسطحه الداخلى مكسو بطبقة من مادة فلورية أو يكون أنبوبى الشكل ومصنوع من الزجاج الشفاف.

(4) تكون أنبوبة التفريغ مزودة بقطب من التنجستين عند كل من طرفيها وقطب مساعد لبـدء الاشعال مجاور لأحد الأقطاب الرئيسية، وتحتوى الأنبوبة على غاز خامل يساعد على بدء إشعال المصباح وعلى كمية من الزئبق ومن الهاليد المعدنى.

(5) يتشابه مصباح الهاليد المعدنى ومصباح الزئبق من حيث المظهر، إلا أن هنـاك عـدة تعديلات قد أدخلت فى تصميم مصباح الهاليد:

- أنبوبة التفريغ أصغر حجما من أنبوبة مصباح زئبق له نفس القدرة وأطرافها مطليـة بطبقة عاكسة. وبذلك يمكن رفع درجة الحرارة التى تصل إليها الأنبوبة عند التـشغيل وذلك لإيجاد تبخر كاف للهاليد المعدنى.
- يحتوى المصباح على نظام (مفتاح ثنائى المعدن أو شبه موصل ثنائى) يقوم بعد إضـاءة المصباح، إما بتوصيل قطب بدء الإشعال بالقطب الرئيسى المجاور له أو بفـصل دائـرة قطب بدء الإشعال وهو ما يحول دون التحلل الالكتروليتى لزجاج الكـوارتز المنـصهر خاصة فى المصابيح التى تحتوى على هاليد الصوديوم.

(6) يتم فى بعض المصابيح توصيل القطب القريب من قبة المصباح كهربيا بواسطة سـلك صغير مقوس فى اتجاه الأنبوبة الخارجية لإبعاده عن أنبوبة التفريغ، لأنه فـى حالـة قرب هذا السلك من الأنبوبة تتكون على سطحها شحنة من الإلكترونات المنبعثة مـن السلك تحت تأثير الضوء، مما يؤدى فى وجود هذه الشحنة إلى هجـرة الـصوديوم إلكتروليتيا عبر جدار أنبوبة التفريغ.

(7) لا تختلف طريقة بدء اشعال هذا المصباح عن طريقة بدء مـصباح الزئبـق ولكنهـا تحتاج نظرا لوجود الهاليد المعدنى إلى جهد أعلى من جهد المنبع لبدء إشعالها.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(8) تحتوى الدائرة الكهربية لهذا المصباح (بالإضافة إلى كابح للتيار) على بادئ إلكترونى خاص يقوم بتوليد سلسلة من نبضات ذات جهد مرتفع من 600 الى700 فولت ثم ينفصل تلقائياً عن الدائرة عند إشعال المصباح وكما هو موضح بشكل رقم (2-35).

(9) يحتاج هذا المصباح إلى ما بين خمس وست دقائق لكى يعطى 80٪ من أقصى إضاءته.

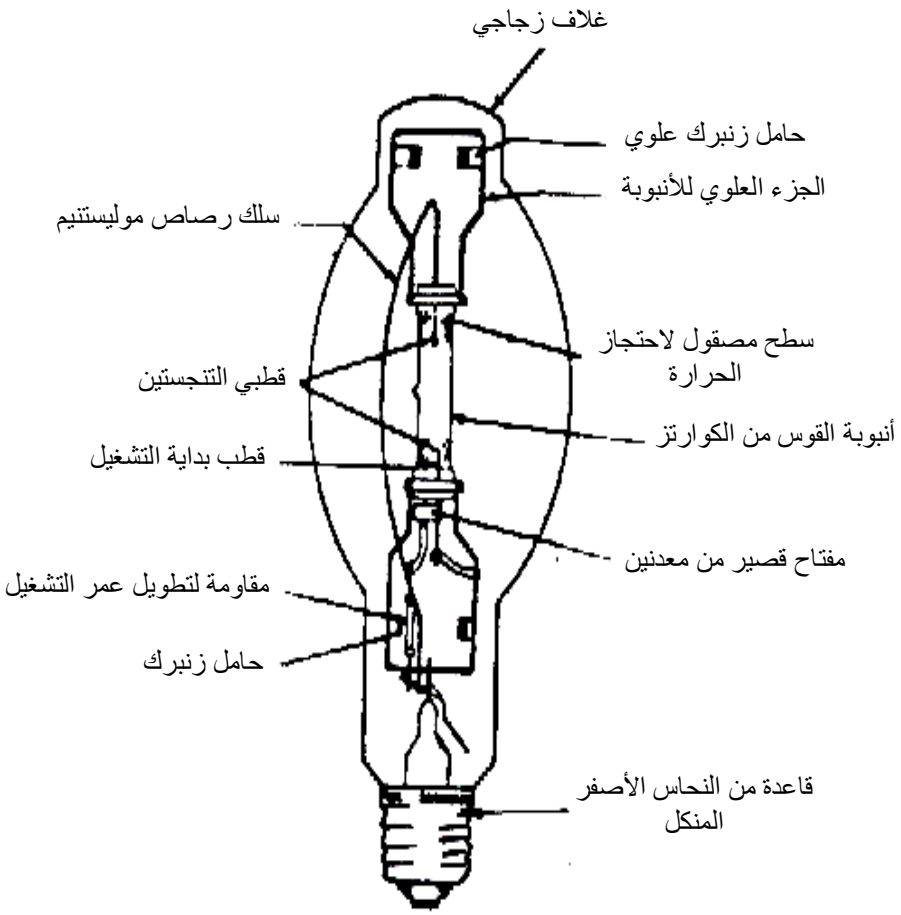
(10) يحتاج هذا المصباح إذا انطفأ إلى فترة قد تصل إلى 15 دقيقة قبل إعادة إشعاله، وهى أطول من الفترة اللازمة فى حالة مصباح الزئبق. و يرجع السبب فى ذلك الى أن درجة حرارة أنبوبة مصباح الهاليد أعلى من درجة حرارة أنبوبة مصباح الزئبق و تحتاج إلى وقت أطول لكى تبرد وينخفض ضغط البخار إلى القيمة التى تسمح بإعادة الإشعال.

(11) يبلغ عمر تشغيل هذا المصباح حوالى 7500 ساعة وهو أقل بكثير من عمر المصباح ذى بخار الزئبق، ويرجع ذلك إلى الاختلاف فى نوع المادة الإنبعاثية المستخدمة فى طلاء الوجه الداخلى للمصباح.

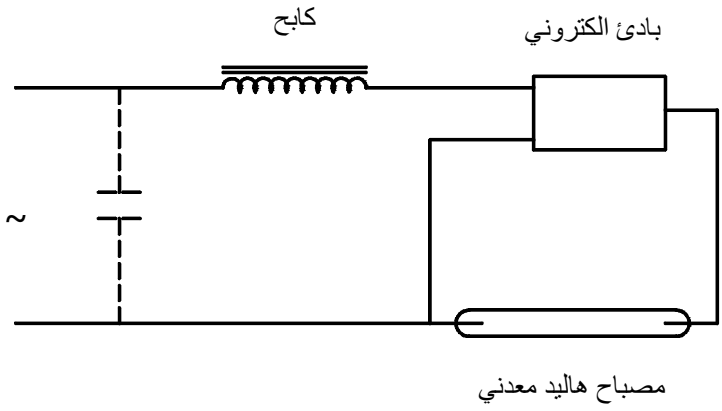
(12) تكون أسعار هذه المصابيح عادة مرتفعة.

(13) يمكن الحصول على منبع ضوئى ذى أمانة نقل ألوان ممتازة ما بين (70 ,90) وكفاءة ضوئية عالية ما بين (70 ,100) لومن/ وات من نفس هذه المعادن بإدخال العناصر المعدنية المناسبة فى التفريغ القوسى وذلك اعتماداً على قدرة المصباح وطريقة وضعه أفقياً أو رأسياً، وعموماً كلما زادت قدرة المصباح، كلما ارتفعت كفاءة الإضاءة، فالمصباح ذو قدرة 2 ك وات قد يصل فيضه الضوئى إلى 190000 لومن.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–34): مصباح الهاليد المعدنى



شكل (2–35):.الدائرة الكهربية لمصباح هاليد معدنى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(14) تنتج مصابيح الهاليد المعدنى ذات غلاف زجاجى بيضاوى الشكل مطلى وجهه الداخلى بمادة متفسفرة، بقدرات تتراوح ما بين (39, 1000) وات، أما المصابيح ذات الشكل الأنبوبى الشفاف فتنتج بقدرات تتراوح ما بين (350, 2000) وات، وتتميز المصابيح ذات الغلاف الأنبوبى الشفاف من بين مصابيح الهاليد المعدنى بكفاءة ضوئية عالية جداً وأمانة نقل للألوان ممتازة (من 80 إلى 90).

(15) يبين جدول رقم (2–23) تغير التدفق الضوئى و الكفاءة الضوئية عند القدرات المختلفة لمصابيح الهاليد المعدنى.

(16) تستخدم مصابيح الهاليد المعدنى ذات قدرات حتى 360 وات (مع ناشر مناسب) لإنارة الأماكن الخارجية أو الداخلية التى تحتاج إلى أمانة نقل ألوان عالية و كفاءة ضوئية عالية.

(17) تستخدم المصابيح ذات القدرة العالية أساساً لإنارة الملاعب الكبيرة التى تتطلب شدة إضاءة عالية (ضرورية للتصوير للتليفزيونى الملون) وأيضاً لإنارة الملاعب الصغيرة حيث يمكن الحصول على مستوى الإضاءة المطلوب باستخدام عدد قليل من المصابيح، كما تستخدم للإضاءة الغامرة (Flood lighting) لإنارة واجهات المبانى والنصب التذكارية.

(ب) طريقة عمل المصباح :

(1) ترتفع درجة حرارة جدار الأنبوبة بعد انتقال التوصيل فى القوس الكهربى من الغاز الخامل إلى بخار الزئبق ويبدأ الهاليد المعدنى فى التبخر وينتقل هذا البخار عن طريق الحمل والانتشار إلى قلب القوس الكهربى شديد الحرارة فيتفكك إلى هالوجين ومعدن. ونتيجة للتصادمات التى تحدث بين ذرات المعدن والإلكترونات الحرة، تستثار ذرات المعدن إلى الحالات الإلكترونية التى تنبعث من الأقطاب.

(2) تتميز المادة المستخدمة فى مصابيح الزئبق بأنها ذات معدل تبخر بطئ ولكنها لا تستخدم فى مصابيح الهاليد نظراً لتفاعلها الكيميائى مع اليود فى حين أن المادة الصالحة للاستخدام فى مصابيح الهاليد يجب أن تكون ذات معدل تبخر كبير نسبياً.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول (3–23): التدفق الضيائى والكفاءة الضوئية لمصابيح الهاليد المعدنى

القدرة (وات)	التدفق الضيائى (لومن)	الكفاءة الضوئية (لومن/وات)
39	3300	85
75	5500	73
150	13000	87
288/250	20000 – 17500	80 – 61
450/400	36000 – 27600	90 – 61
1000	90000	90
2000	240000 – 180000	120 – 90
3500	320000	91

(ت) موازنة القدرة لمصباح يوديد السكانديوم والصوديوم قدرته 400 وات ويعمل فى الوضع الرأسى كالآتى :

(1) الفقد الحرارى فى الأقطاب 38 وات والباقى وقدره 362 وات فى التفريغ الغازى.

(2) الفقد الحرارى فى الحجم والجدران 142 وات و يبلغ إشعاع التفريغ 220 وات منها 46 وات كفقد حرارى نتيجة للإشعاع فوق البنفسجى والباقى وقدره 174 وات يوزع كما يلى:

- إشعاع دون الأحمر 38 وات.
- إشعاع مرئى 136 وات وهو ما يساوى 34٪ من كامل قدرة المصباح.

(3) يكون إجمالى الفقد الحرارى 226 وات يمثل 56.5 ٪ من كامل قدرة المصباح.

9/4–2 أنابيب النيون (Neon Tubes)

وتعرف أيضا بمصابيح تفريغ الغاز ذات الجهد العالى

(High-voltage gas–discharge lamps)

(أ) طريقة عمل أنابيب النيون:

(1) يكون هذا النوع من المصابيح القائم على تفريغ غاز به مساحيق فلورية مختلفة مع وجود الزئبق للحصول على ضوء له ألوان مختلفة و يستعمل فى الإعلانات والزينة.

(2) يجهز المصباح بأقطاب باردة (Cold electrodes) من الحديد النقى أو النيكل أو النحاس، ويملأ بغاز النيون عند ضغط منخفض جداً مخلوطاً بقليل من الهيليوم. يوضح شكل رقم (2–36) كمثال دائرة لاستخدام أنابيب النيون لإضاءة الرموز ABC بينما يوضح شكل رقم (2–37) مثالا آخرا لإضاءة الرموز AEG. ويضاف

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

أحياناً ملف خانق لكبح التداخل بين أنبوبتى النيون كما فى المثال الموضح بشكل رقم (2–38) لاضاءة الرمز AC.

(3) يعتمد جهد الإشعال على طول وقطر أنبوبة النيون والتى تكون فى الحدود من 7مم إلى 15مم.

(4) بتغيير الجهد المطلوب لكل وحدة طول من حوالى 8 فولت/سم للأنبوبة قطر 8 مم إلى 4 فولت /سم للأنبوبة قطر 15مم، يتغير التيار فى الحدود من 30 الى 200 ملى أمبير إعتماداً على الحجم، ويستخدم محول رفع للحصول على جهد التشغيل والذى يصل الى حوالى 6000 فولت.

(5) يتوهج القطبان فى حالة استخدام تيار متردد فى نفس اللحظة، بينما يتوهج القطب السالب فقط عند استخدام مصدر تيار مستمر و يصنع القطب السالب لهذا السبب بحجم أكبر.

(6) يمكن أن يكون القطب على شكل لولبى أوعلى شكل شريحة، كما هو موضح فى شكل رقم (2–39) أ، ب.

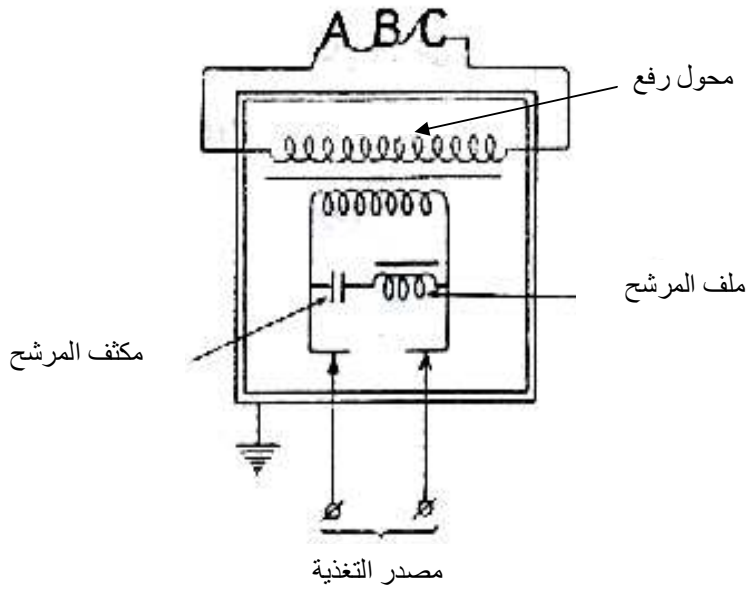
(7) تضاف مقاومة للحد من قيمة التيار المار و تتراوح قيمتها ما بين (2, 3) كيلو أوم.

يبين جدول رقم (2–24) البيانات الفنية لأنابيب النيون ذات الضوء الأبيض ويلاحظ اختلاف الكفاءة الضوئية باختلاف تيار التشغيل.

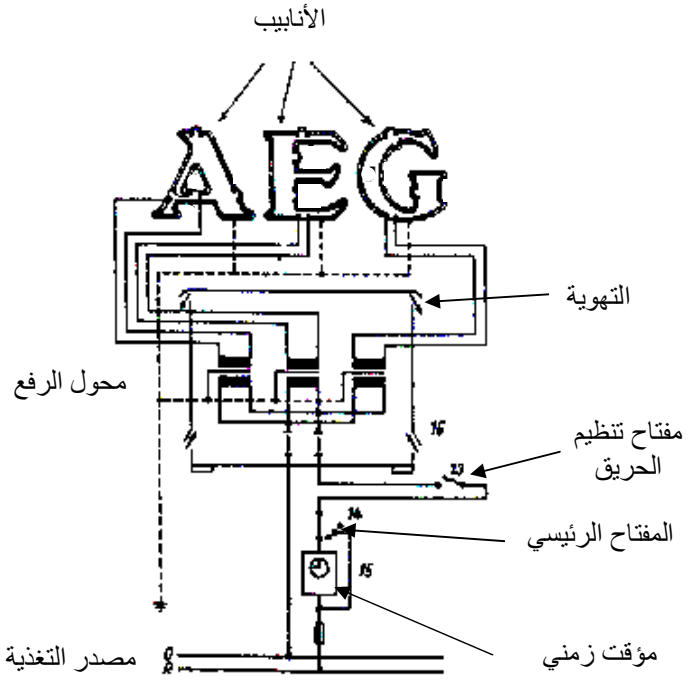
جدول رقم (2–24): البيانات الفنية لأنابيب النيون عند قيم مختلفة لتيار التشغيل

لون الضوء	قطر الأنبوبة (مم)	الفيض الضوئى (لومن/م)			قدرة المدخل مع أخذ المحول فى الاعتبار (وات/م)			الكفاءة الضوئية (لومن /وات)		
		70 (ملى امبير)	100 (ملى أمبير)	120 (ملى أمبير)	70 (ملى امبير)	100 (ملى أمبير)	120 (ملى أمبير)	70 (ملى أمبير)	100 (ملى أمبير)	120 (ملى أمبير)
ضوء النهار أبيض (TW)	22 28	590	800 650	920 750	23 –	33 31	40 37	25 –	24 21	23 20
ناصع البياض (LW)	22 28	580	800 650	940 770	23 –	33 31	40 37	25 –	24 21	23 20
أبيض دافئ (WT)	22 28	670	920 800	1080 920	23 –	33 31	40 37	29 –	28 25	27 25
أبيض (WE)	22 28	580	800 650	940 770	23 –	33 31	40 37	25 –	24 27	24 26
أبيض دافئ (RW)	22 28	540	730 600	850 720	23 –	33 31	40 37	23 –	22 19	21 19

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

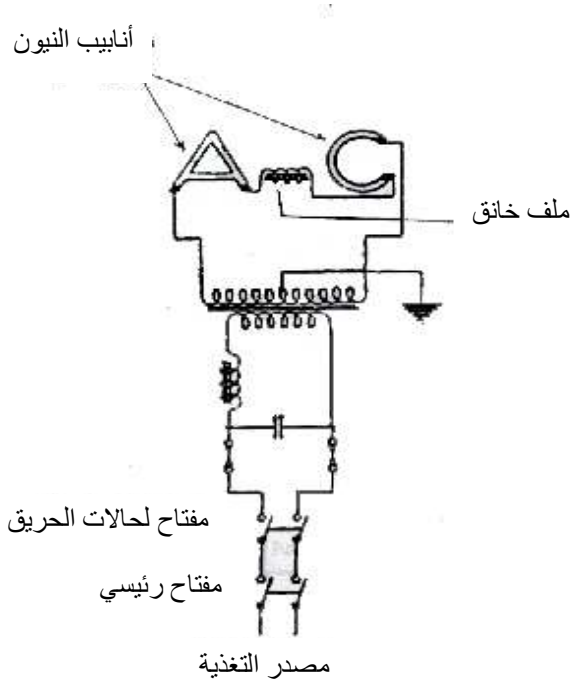


شكل (2–36): دائرة اضاءة الحروف (ABC) باستخدام أنابيب غاز النيون

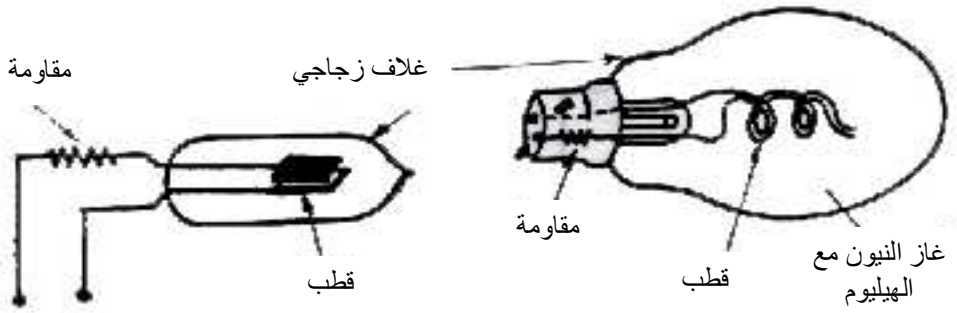


شكل (2–37):.دائرة اضاءة الحروف (AEG) باستخدام أنابيب غاز النيون

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–38):.دائرة اضاءة الحروف (AC) باستخدام أنابيب غاز النيون مع ملف خانق



(أ) قطب على شكل لولبى **(ب) قطب على شكل شريحة**

شكل (2–39): مصابيح غاز النيون

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

10/4-2 مصابيح القوس الكربونى (Carbon arc lamp)

(1) تستخدم مصابيح القوس الكربونى فى آلات العرض السينيمائى وفى كشافات البحث الضخمة (Search Lights).

(2) تقوم هذه المصابيح بانتاج ضوء عندما يحدث قوس كهربى بين قطبين من الكربون. ويوجد نوعان من هذه المصابيح :

(أ) مصباح قوس كربونى يعمل بالتيار المستمر (D.C)

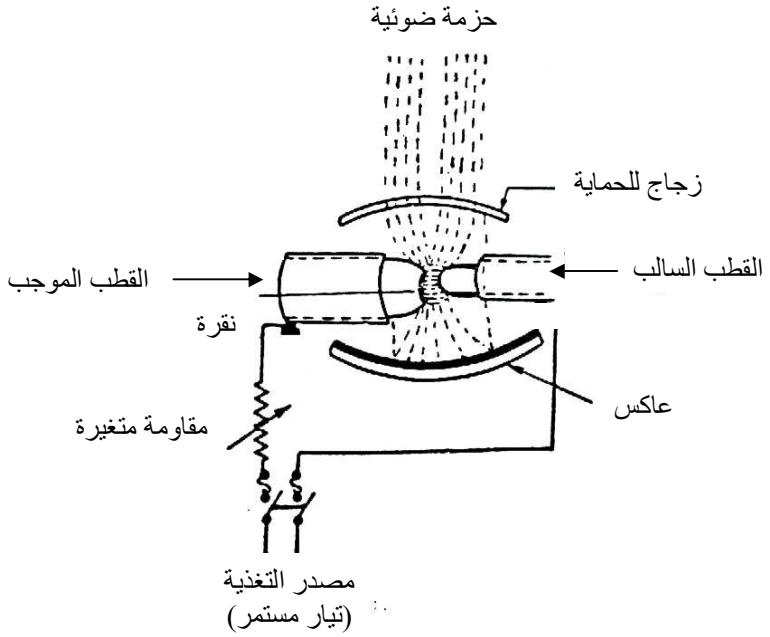
(1) يغذى المصباح بجهد مستمر تتراوح قيمته ما بين (42, 50) فولت، كما هو موضح فى شكل رقم (2-40). يتلامس القطبان ثم ينفصلا للحصول على القوس وعندما يتلامسان يمر التيار ويستمر مروره عندما ينفصلا من خلال القوس الكهربى المتكون فى الثغرة الهوائية بينهما.

(2) تتحرك ذرات الكربون فى المسافة بين القطبين من القطب السالب إلى الموجب محدثة حفرة على القطب الموجب، وتكون درجة حرارة القطب السالب 2500 درجة مئوية عند الحصول على ضوء 5٪ فقط. وعند درجة حرارة أعلى للقطب الموجب يكون الاستهلاك سريعا جداً (ضعف قيمة استهلاك القطب السالب). وللحفاظ على نفس معدل استهلاك القطبين متساويا, يجب أن يكون قطر القطب الموجب ضعف قطر القطب السالب. و يتم ضبط البعد بين القطبين إما آليا أو يدويا وذلك للحفاظ على طول قوس ثابت، وذلك لأنه عند زيادة طول قوس عن حد معين، يمكن أن ينطفأ القوس. ويتراوح طول القوس ما بين (3 , 6.5 مم) ويضاف عاكس أشعة بالإضافة إلى زجاج للحماية.

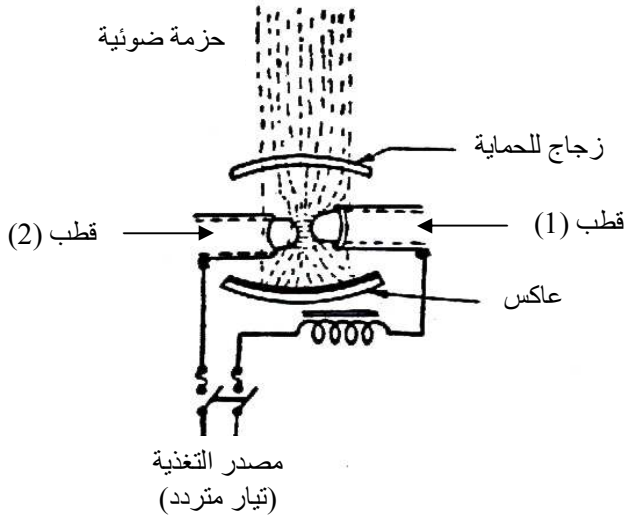
(ب) مصباح قوس كربونى يعمل بالتيار المتردد (A.C)

يستخدم فى هذا النوع قطبين بنفس المقاس، ويحتاج لمصدر جهد تتراوح قيمته ما بين (50 , 55) فولت ويوضح شكل رقم (2-41) هذا النوع من المصابيح والذى يتراوح طول القوس به ما بين (3 ,6.5 مم).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–40): مصابيح القوس الكربونى تعمل بمصدر تيار مستمر



شكل (2–41): مصابيح القوس الكربونى تعمل بمصدر تيار متردد

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

5-2 مقارنة بين أنواع المصابيح المختلفة

1/5-2 مقارنة المصابيح على أساس مساواة القدرة

يوضح جدول رقم (2-25) مقارنة على أساس مساواة القدرة لكل من هذه الأنواع وباختيار عدد المصابيح من كل نوع للحصول على قدرة 400 وات.

2/5-2 مقارنة المصابيح على أساس مساواة الفيض الضوئى

يوضح جدول رقم (2-26) مقارنة على أساس مساواة الفيض الضوئى (اللومن Lumens) لكل من هذه الأنواع وباختيار عدد المصابيح من كل نوع للحصول على فيض مقداره 30000 لومن.

جدول رقم (2-25): مقارنة بين الخصائص الفنية للمصابيح على أساس مساواة القدرة 400 وات

النوع	عدد المصابيح المستخدمة	القدرة الكلية (وات)	اللومن لكل مصباح	كفاءة المخرج لكل مصباح (لومن /وات)	وحدة حرارية بريطانية BTU لكل ساعة (الكلية)	عمر التشغيل لكل مصباح (ساعة)	التكاليف الكلية لكل مصباح(*)
مصباح متوهج عادى	4×100 وات	400	1740	17.4	1364	750	(3) 12
مصباح تنجستن/هالوجين	1	400	7500	18.8	1364	2000	7ر50
مصباح فلورى	10×40 وات	400	3150	78.9	1364	20000	(10) 100
مصباح صوديوم منخفض الضغط	3×135 وات	405	21500	159.3	1381	18000	(420) 1720
مصباح بخار الزئبق	1	405	22500	56.3	1364	24000	90
مصباح هاليد معدنى	1	400	34000	85.0	1361	15000	200
مصباح صوديوم عالى الضغط	1	400	50000	125.0	1364	20000	360

(*) الرقم بين القوسين لتكلفة الوحدة فقط (التكلفة بالجنيه المصرى)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (2–26): مقارنة بين الخصائص الفنية للمصابيح على أساس مساواة الفيض الضوئى 30000 لومن

النوع	عدد لمصابيح المستخدمة	القدرة الكلية (وات)	اللومن لكل مصباح	كفاءة المخرج لكل مصباح (لومن /وات)	وحدة حرارية ساعة (الكلية BTU لكل)	عمر التشغيل لكل مصباح ساعة	التكاليف الكلية لكل مصباح(*)
مصباح متوهج عادى	17	29580 (1.740)	100	17.4	5797	750	(3) 51
مصباح تنجستن/ هالوجين	4	30.000 (7.500)	400	18.8	5456	2000	(100) 400
مصباح فلورى	10	31.500 (3.150)	40	78.9	1364	20000	(10) 100
مصباح صوديوم منخفض الضغط	1	33.000	180	183.3	614	18000	360
مصباح بخار الزئبق	2	26.000 (13.000)	250	52	1705	24000	(110) 220
مصباح هاليد معدنى	1	43.000	400	85	1344	15000	210
مصباح صوديوم عالى الضغط	1	30.000	250	120	853	20000	385

(*) الرقم بين القوسين لتكلفة الوحدة فقط (التكلفة بالجنيه المصرى)

6–2 مقارنة بين الخصائص الضيائية ودليل أمانة نقل الألوان للمصابيح المختلفة

يبين جدول رقم (2–27) المقارنة للمصابيح المختلفة، ويبين الجدول رقم (2–28) القدرة الضيائية ودليل أمانة نقل الألوان، كما يبين جدول رقم (2–29) تأثير دوام الإضاءة على التدفق الضيائى واحتمال البقاء لعدة أنواع من المصابيح. إلا أنه يجب التنبيه بأنه نظراً للتقدم التكنولوجى والعلمى المضطرد فإن جميع الأرقام المبينة فى هذه الجداول فى تغيير مستمر وإلى الأحسن.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (2-27): مقارنة للمصابيح المختلفة عند استخدام كابحات التيار

النوع	القدرة (وات)	الفيض الضوئى (لومن)	كفاءة المصباح (وات/ لومن)	كفاءة النظام (وات/ لومن)	عمر التغيل (ساعة)
مصباح متوهج عادى	100	1.750	17.5	17.5	750
مصباح تنجستن/هالوجين	250	4.850	18.4	19.4	2000
مصباح فلورى	40	3.150	78.8	68.5[1]	20000
مصباح صوديوم منخفض الضغط	180	33.000	183.3	150 19.3[2]	18000
مصباح بخار الزئبق	400	22.000	56.3	4902	24000
مصباح هاليد معدنى	400	40.000	100	85	15000
مصباح صوديوم عالى الضغط	400	50.000	125	100.2	20000

(1): باستخدام كابح تيار لمصباحين 92 وات

(2): باستخدام كابح تيار ذى معاوقة عالية 220 وات، 33000 لومن

جدول رقم (2-28): القدرة الضيائية ودليل أمانة نقل الألوان للمصابيح المختلفة

نوع المصباح	الإستخدام النموذجى	الكفاءة الضوئية (لومن/وات)	دليل الألوان
متوهج عادى	الإضاءة المنزلية	13	100
متوهج عالى القدرة	إضاءة داخلية على إرتفاعات كبيرة	18	100
تنجستين – هالوجين	الإضاءة الغامرة	22-14	100
زئبق ضوء مولف	بديل للمصباح المتوهج	20	70
زئبق ضغط عالى	إضاءة الشوارع والإضاءة الداخلية فى المصانع	55	40
هاليد معدنى	إضاءة داخلية فى المصانع	120-80	90-80
فلورى	إضاءة عامة	90-58	100-40
صوديوم ضغط عالى	إضاءة الشوارع والمناطق التجارية	150-95	45
صوديوم ضغط منخفض	إضاءة الشوارع	200-100	20

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (2–29): تأثير دوام إضاءة المصباح على انتقاص تدفقه الضيائى (LLD) وإحتمال بقائه (LSF)

نوع المصباح		دوام الإضاءة (1000 ساعة)															
		0.1	0.5	1.0	**1.5**	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
فلورى هالوفسفتى	LLD	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.91	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.81	–	–	–	–
	LSF	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.95	0.85	0.75	0.64	0.5	–	–	–	–
فلورى هالوفسفتى	LLD	1.00	0.97	0.94	0.91	0.89	0.83	0.80	0.78	0.76	0.74	0.72	0.70	–	–	–	–
	LSF	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.95	0.85	0.75	0.64	0.50	–	–	–	–
زئبق	LLD	1.00	0.99	0.97	0.95	0.93	0.87	0.80	0.76	0.72	0.68	0.64	0.61	0.58	0.55	0.53	0.52
	LSF	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	0.95	0.92	0.88	0.84	0.80	0.75	0.68	0.59	0.50
هاليد معدنى	LLD	1.00	0.96	0.93	0.90	0.87	0.78	0.72	0.69	0.66	0.63	0.60	0.56	0.52	–	–	–
	LSF	1.00	1.00	0.97	0.96	0.95	0.93	0.91	0.87	0.83	0.77	0.70	0.60	0.50	–	–	–
صوديوم ضغط عالى	LLD	1.00	0.96	0.98	0.98	0.96	0.93	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80
	LSF	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.96	0.94	0.92	0.89	0.85	0.80	0.75	0.69	0.60	0.50
صوديوم ضغط عالى ذو اللون المحسن	LLD	1.00	0.99	0.97	0.95	0.94	0.89	0.84	0.81	0.79	0.78	–	–	–	–	–	–
	LSF	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.96	0.90	0.79	0.65	0.50	–	–	–	–	–	–

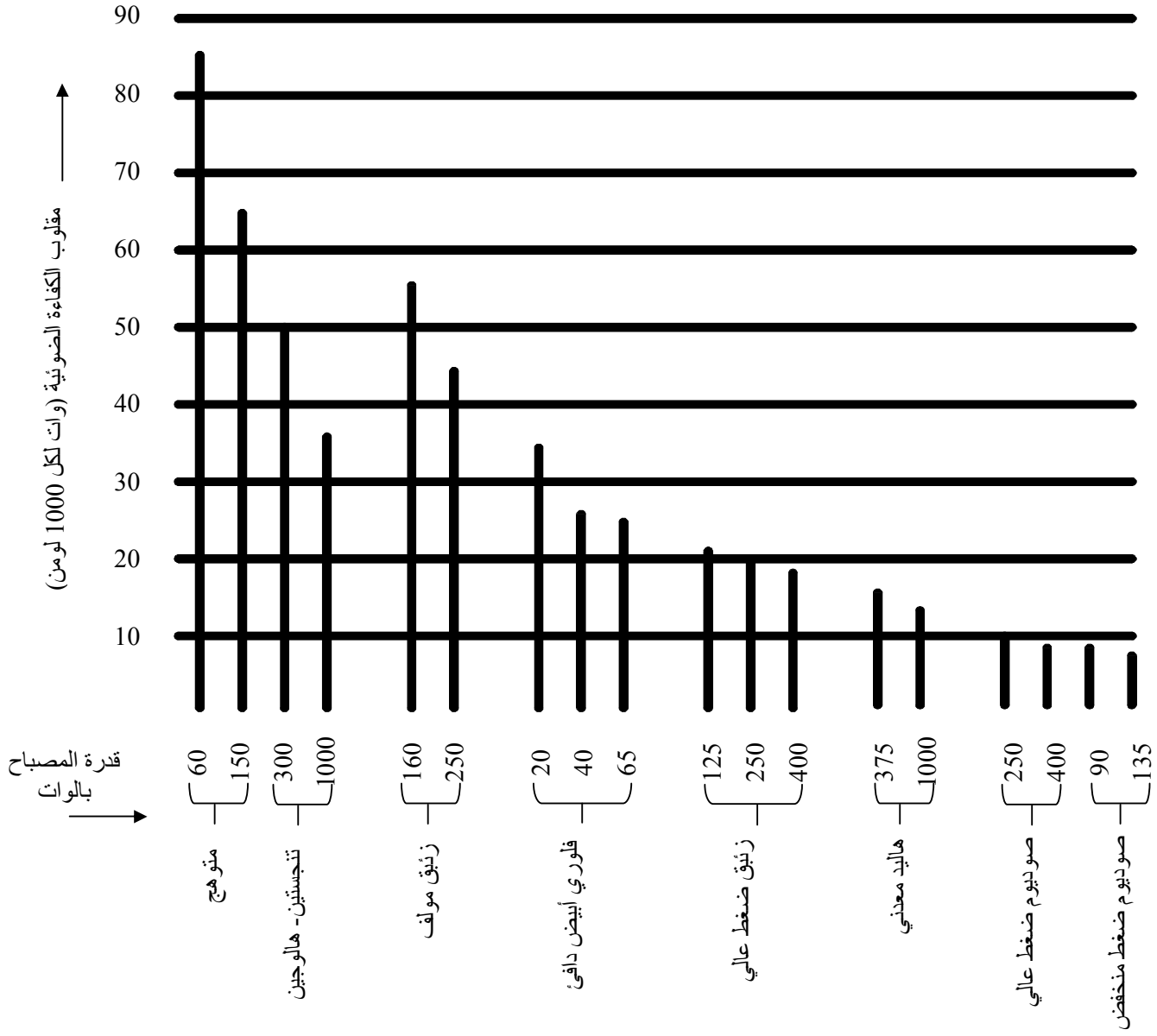
LLD : (Lamp Lumen depreciation Factor) : معامل إنتقاص التدفق الضيائى للمصباح.

LSF : (Lamp Survival Factor) : معامل استمرار بقاء المصباح يعمل.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

7-2 مقارنة بين المصابيح المختلفة من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية

يجب مقارنة معكوس قيمة الكفاءة الضوئية (وات لكل لومن) لهذه المصابيح. ويعطى شكل رقم (2-42) هـذه المقارنة لأنواع المصابيح المختلفة على أساس الكفاءة الضوئية (وات لكل ألف لومن).



شكل (2-42): مقارنة لأنواع المصابيح المختلفة على أساس الكفاءة الضوئية (وات لكل ألف لومن)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

8-2 ملحقات المصابيح

1/8-2 مواسك (دوى) المصابيح

(أ) عـــام

(1) تكون مواسك (دوى) المصابيح مطابقة بصفة عامة للمواصفات الكهروتقنيـــة الدوليـــة IEC 60838 , IEC 60061-2

(2) تكون مواسك (دوى) المصابيح الكهربية الملولبة (القـــلاووظ) مطابقـــة للمواصـــفات الكهروتقنية الدولية IEC 60399 ، IEC 60400 والمواصفات القياسية المـــصرية م ق م 1989/134 أما المواسك ذات المسامير فتكون مطابقة بصفة عامة للمواصـــفات الكهروتقنية الدولية IEC 60061 والمواصفات القياسية المصرية م ق م 1994/60.

(3) تتم تركيبات الإنارة فى المبانى العامة كجزء من الأعمال الكهربائية ويكـــون اختيـــار المصابيح وملحقاتها فى المبانى السكنية عادة حسب رغبة مالك الوحدة ويتم ذلك غالباً بعد إشغاله لها.

(4) يجب أن يكون ماسك المصباح محمياً ضد التلامس المباشر لمنع الصدمة ويحول دون بروز الأجزاء المعدنية الداخلية أو أطراف المصباح.

(5) تكون مواسك المصابيح من النوع سهل الفك والتركيب وقوية الاتصال بحبل التعليـــق ورأس المصباح.

(6) تكون جميع الأجزاء المعدنية فى مواسك المصابيح مصنوعة من مواد معالجـــة ضـــد الصدأ والتآكل.

(7) تكون مواسك المصابيح البسيطة مناسبة لتركيب المصابيح (التنجـــستين) العاديـــة ذات قدرات 100 وات أو 150 وات ويتم ربط الماسك بالسلك المتدلى من السقف والـــذى يؤدى وظيفتين فى نفس الوقت و هما نقل التيـــار للمـــصباح وتحمـــل وزن الماســـك والمصباح معاً، ويجب أن يتم ربط السلك بحلقة فى الـــسقف حيـــث توجـــد أطـــراف (روزتة) التوصيل مع دائرة تغذية المصباح.

(8) يمكن تركيب الماسك مباشرة على السقف بدون حبل تعليق وتكون أطراف التوصـــيل فى هذه الحالة جزءا من الماسك، كما يكون هذا الماسك مناسباً أيضاً للتركيـــب علـــى الحائط ويركب قائماً أو بزاوية مائلة على الحائط و تكون هذه الزاوية إمـــا ثابتـــة أو متغيرة .

(9) يجب أن تكون المواسك المركبة فى الحمامات والمطابخ من النـــوع المحمـــى ضـــد الرطوبة حيث يكون الوسط المحيط بالمصابيح فى العادة رطباً.

(10) يجب أن تكون المواسك مختومة بعلامة الشركة الصانعة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(11) يجب أن تكون المادة العازلة فى مواسك المصابيح الفلورية مقاومة للاشتعال وللقوس الكهربى وغير ممتصة للرطوبة.

2/8-2 نماذج لرؤوس المصابيح

(أ) رؤوس المصابيح المتوهجة :

(1) يبين شكل رقم (2-43) نماذج لرؤوس المصابيح المتوهجة (التنجستين) ومواسكها.

(2) يوجد فى مواسك أديسون اللولبية ما هو عادى للمصابيح ذات القدرات المنخفضة، وما هو مقوى (جوليات) للمصابيح قدرة 200 وات فأكثر.

(3) يجب أن يكون طرف المصباح الملولب هو المتصل بموصل التعادل وليس الموصل المكهرب من الدائرة، تفادياً لحدوث صدمة كهربية.

(4) يبين شكل رقم (2-44) أشكال لمواسك وكذلك جزء من ماسك (دوى) المصباح المتوهج ذى المسمارين.

(ب) رؤوس المصابيح الفلورية :

يبين شكل رقم (2-45) نماذج لرؤوس المصابيح الفلورية.

3/8-2 ماسك (دوى) المصباح الفلورى

(أ) عام

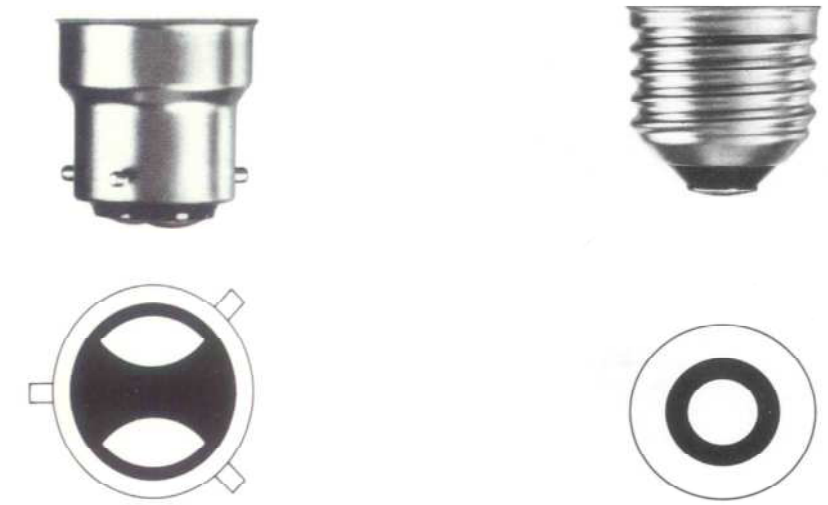
(1) يكون ماسك المصباح الفلورى كما هو مبين فى شكل رقم (2-46).

(2) تكون لكل عروة احتجاز نفس قطبية الملامس الكهربى المقابل، أما إذا كانت عروة وزنبرك التلامس المقابلة ذات قطبية مختلفة، فتزود بوسائل لضمان منع حدوث قصر فى الدائرة.

(3) إذا كانت الدوى المستخدمة مرنة، فيجب أن يكون أى زوج منها مبنياً بحيث يسمح أحدهما بتحريك مكان نقط التلامس لتعويض أى تغيير فى طول المصباح لتأكيد إستمرارية التلامس الكهربائى مع أصابع المصباح.

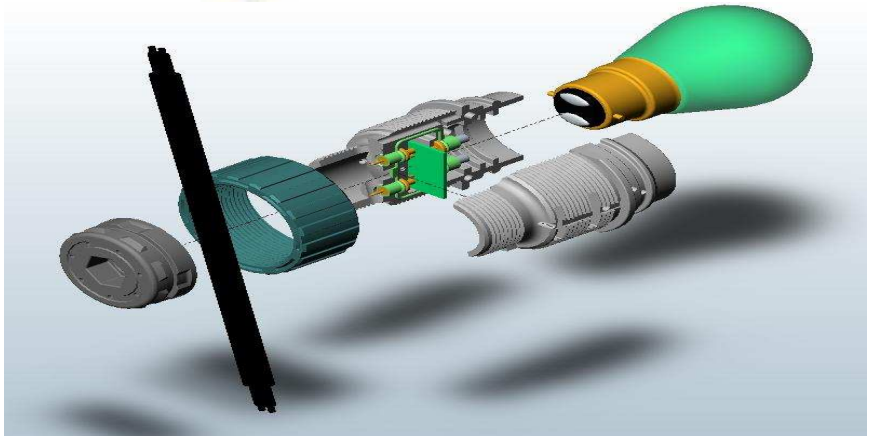
(4) إذا كانت الدوى المستخدمة غير مرنة ولا تسمح بحرية حركة نقط التلامس لتعويض أى تغيير فى طول المصباح، فيمكن استخدامها فى حالة ما إذا كانت طريقة تركيبها مع المصباح مرنة وتسمح بالحركة للمجموعة إجمالا.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



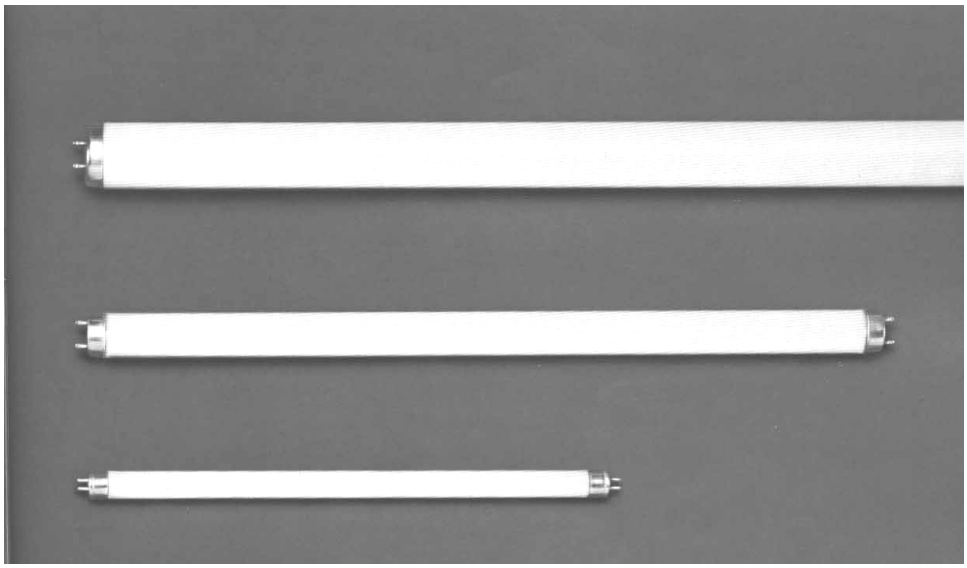
شكل (2-43): رؤوس ومواسك المصابيح المتوهجة (التجستين)



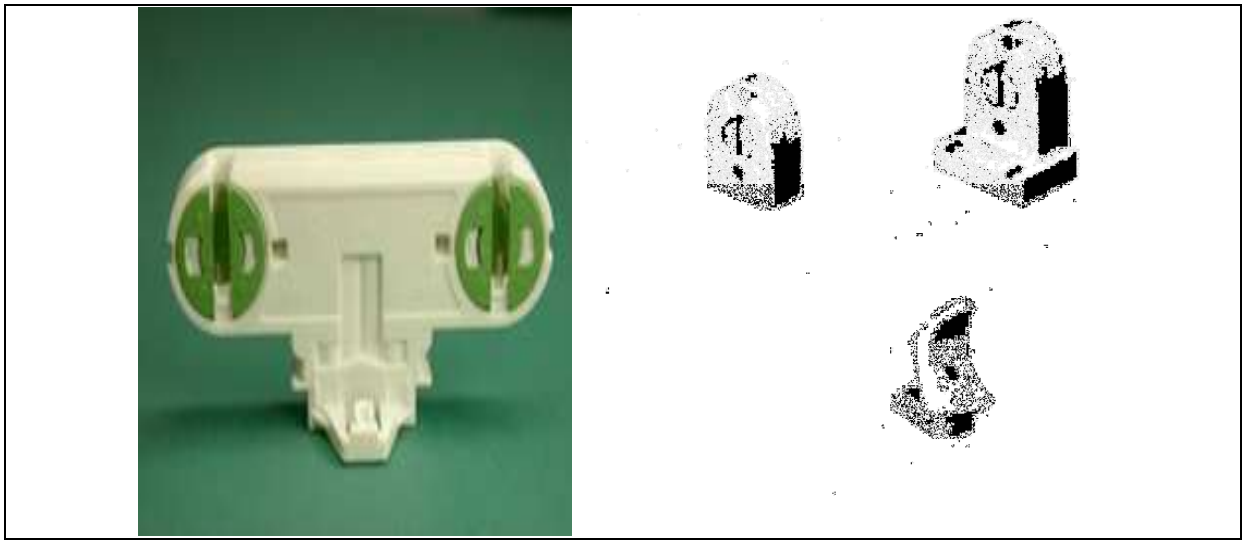


شكل (2-44) أشكال لأطراف المصابيح ذات الرأس المسمار

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2-45): نماذج لرؤوس المصابيح الفلورية



شكل (2-46): ماسك (دوى) المصباح الفلورى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ب) اختبار مواسك (دوى) المصابيح:

(1) يجب أن تجرى اختبارات الطراز (Type Test) على ماسك المصباح وهو مركب فى وضع صعب من أوضاع التشغيل العادى للمصباح وفى درجات حرارة محيطة من 10° إلى 30°م.

(2) يجرى الاختبار على مجموعة من المواسك مكونة من ثلاثة عينات مع تخصيص مجموعة إضافية بنفس العدد لإمكانية إعادة الاختبار إذا فشلت إحدى العينات. أما إذا فشلت أكثر من عينة فى الاختبار الواحد، فتعتبر مجموعة الدوى غير مطابقة وعلى ألا يتكرر فشل العينة فى أكثر من اختبار.

(3) إذا فشلت إحدى العينات فى اختبارها، يكرر هذا الاختبار والاختبارات التى اجريت مسبقا لها والتى تكون قد أثرت على نتيجة هذا الاختبار، ويتم هذا على المجموعة الثانية من العينات والتى تم تخصيصها لذلك.

4/8-2 كابحات التيار (Ballasts)

(أ) عام

(1) تحتاج مصابيح التفريغ الغازى إلى استخدام كابح تيار مناسب للحد من قيمة التيار المار بها، بعد عملية الإشعال أو استقرار التيار.

(2) يقوم هذا الكابح بالحد من تيار التسخين المسبق (Preheating) للقطب وكذلك لبداية التفريغ بالاتصال مع بادئ التشغيل للمصابيح الفلورية.

(3) يمكن استخدام كابح التيار (Ballast) من النوع الحثى الخانق (Inductive or chock coil) أو النوع السعوى (Capacitive).

(4) ينتج الملف الخانق الحثى زاوية تأخير كبيرة (Lagging angle) بين التيار والجهد وبالتالى معامل قدرة منخفض، ويمكن فى هذه الحالة تعويض الانخفاض فى معامل القدرة باستخدام مكثف مناسب بين طرفى المصدر.

(5) يستخدم فى حالة كابح التيار السعوى مكثف على التوالى مع الملف الخانق وبذلك تكون الدائرة فى الغالب ذات تعويض زائد (Leading) ذاتى.

(6) إذا استخدم ملف خانق وكابح تيار سعوى معاً فى دائرة مزدوجة، فإنه يمكن المعادلة بين التيار المتقدم (Leading) والتيار المتأخر، ويكون معامل القدرة عندئذ مساوياً واحد.

(7) تكون كابحات التيار للمصابيح الفلورية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية م ق م والمواصفات الكهروتقنية الدولية IEC 66920 , IEC 60921 .

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ب) أشكال دوائر كابحات التيار

يبين الشكل رقم (2–47) أشكالاً لبعض دوائر تشغيل المصابيح الفلورية باستخدام الكابحات المختلفة.

(ت) تشغيل المصابيح الفلورية من مصدر تيار مستمر

يبين الشكل رقم (2–18) دائرة تشغيل مصباح فلورى من مصدر تيار مستمر وبه ملف خانق.

(ث) كابحات التيار الموفرة للطاقة

(1) تكون هذه الكابحات من النوع التقليدى الكهرومغناطيسى (ذو القلب الحديدى الملفوف).

(2) تعتمد القدرة المستهلكة لكابحات التيار عالية الكفاءة على العوامل التالية:

- صانع الكابح.
- نوع الكابح.
- نوع المصباح.
- مصدر التغذية الكهربائية اللازمة لتسخين قطبى المصباح.
- قدرة الضوء للمصباح.

(3) تتراوح القدرة المستهلكة فى الكابح ما بين 6٪ ، 12٪ من القدرة الكلية للمصباح ويفضل ألا تزيد عن 10٪ .

(ج) كابحات التيار الإلكترونية (Electronic Ballasts)

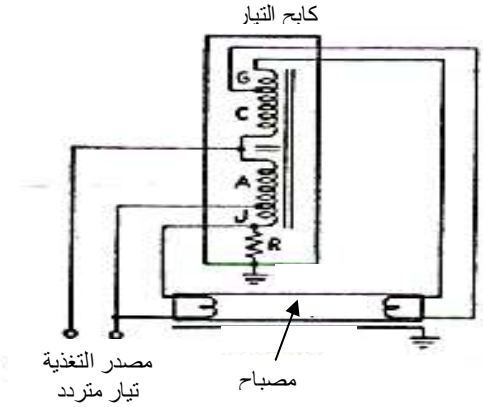
(1) تستخدم لبدء اشعال وتنظيم عمل المصابيح الفلورية العادية أو الموفرة للطاقة.

(2) تعمل كابحات التيار من النوع الكهرومغناطيسى عند تردد مصدر التغذية (50 أو 60 هرتز) فى حين تعمل الكابحات الإلكترونية عند تردد ما بين (20 , 60 ك هرتز)، بينما يعمل النموذجى منها ما بين (25 , 35 ك هرتز).

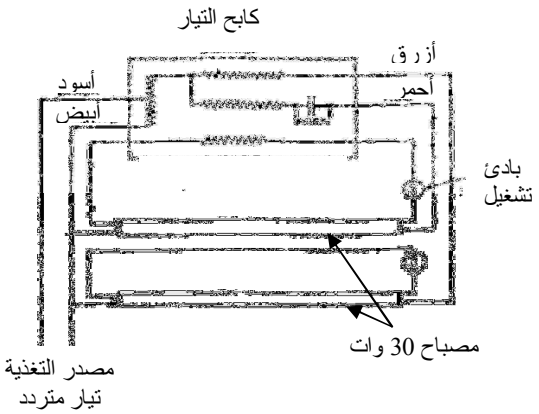
(3) يؤدى استخدام كابح التيار الإلكترونى إلى المميزات التالية:

1. تحسين الكفاءة الضوئية للمصباح وزيادة عمر تشغيله.
2. ارتفاع معامل القدرة للمصباح.
3. إشغال لحظى ولا حاجة لاستخدام بادئ إشغال منفصل.
4. أقل وزنا وأصغر حجماً.
5. يمكن استخدامه مع مصدر تيار متردد أو مستمر.
6. لا ينتج عنه طنين مثل ذلك الذى قد يحدث فى عند استخدام الكابح الكهرومغناطيسى.

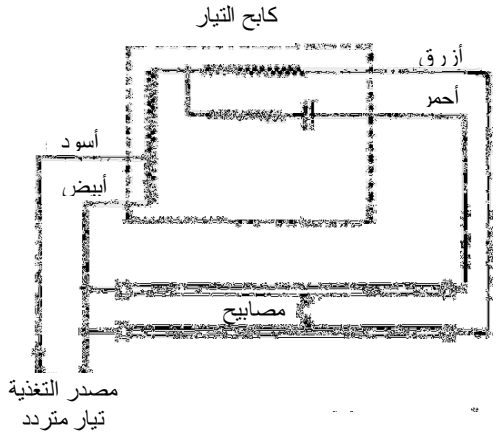
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



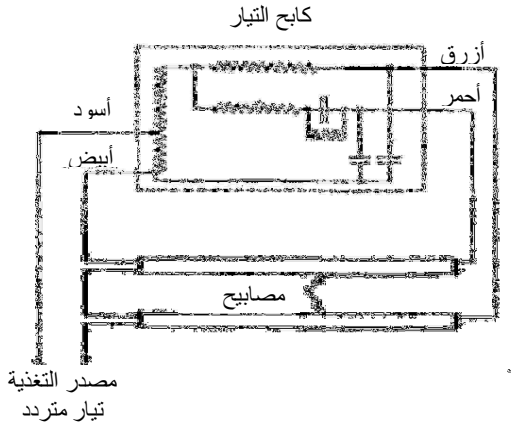
(أ) دائـرة تـشغيل مـصباح فلـوري ذات بداية تشغيل سريعة



(ب) كـابح تيـار لمـصباحين فلـوريين مـن نوع الكاثود الساخن يتيح بداية تسخين متقدم



(ت) كـابح تيـار لمـصباحين فلـوريين مـن نوع الكاثود الساخن ويكون تيار بداية التشغيل لحظي



(ث) كـابح تيـار لمـصباحين فلـوريين مـن نوع الكاثود البارد ويستعمل للتشغيل المتكرر

شكل (2–47): أشكال لبعض دوائر تشغيل المصابيح الفلورية باستخدام الكابحات المختلفة.

– ينتج تشوة توافقى اقل بكثيرمن الكابح الكرومغناطيسى.

– يمنع ظاهرة الارتعاش نتيجة للتشغيل على تردد عال.

يبين الجدول رقم (2–30) مقارنة بين كابحى التيار التقليدى والكابح الالكترونى.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (2-30): مقارنة بين كابح التيار الإلكترونى والكابح التقليدى

كابح التيار الإلكترونى	كابح التيار التقليدى (كهرومغناطيسى)
- خفيف الوزن حيث أن مكوناته من الترانزستور أو الدوائر المتكاملة.	- ثقيل الوزن نتيجة لكبر القلب الحديدى والملف.
- صغير الحجم.	- كبير الحجم.
- مسئول عن الإشعال والحد من التيار.	- يضاف معه بادئ تشغيل.
- فقد منخفض (نصف فقد الكابح التقليدى).	- فقد عال.
- يحدث إشعال لحظى للمصباح ويضيئ بدون ارتعاش.	- يحتاج إلى فترة زمنية صغيرة لبداية الإشعال. ويحدث رعشة عند بداية تشغيل المصباح0
- عمر تشغيل المصباح أطول (ثلاثة أمثال عمر التشغيل بكابح التيار الكهرومغناطيسى).	- عمر تشغيل أقل.
- لا ينتج عنه أبخرة ضارة ولا يتسبب فى حرائق.	- ينتج عنه أبخرة عند احتراق الملف.
- يعمل المصباح عند انخفاض الجهد (أقل من الجهد المقنن).	- تقل الكفاءة بانخفاض الجهد.

(ح) نماذج لدوائر كابحات الكترونية لتشغيل المصابيح الفلورية

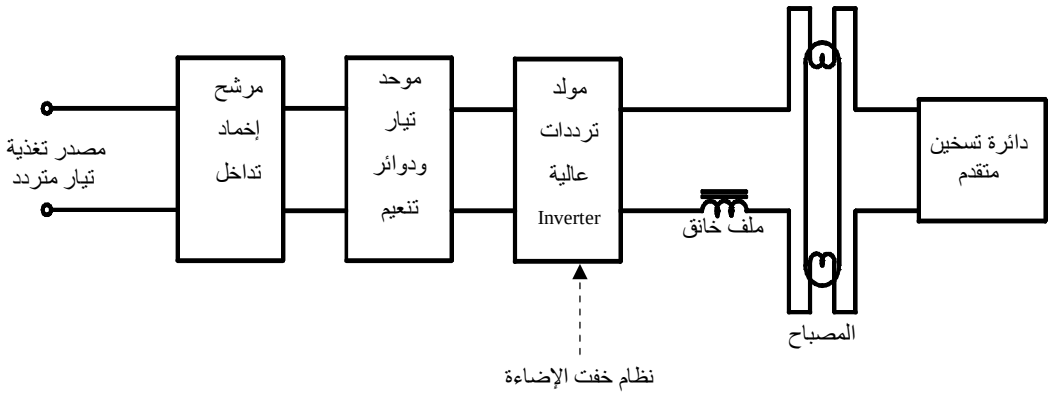
(1) تكون كابحات التيار الإلكترونية من دوائر متكاملة (Integrated circuits) وتتكون من الأجزاء المبينة فى شكل رقم (2-48).

(2) تكون كابحات التيار الإلكترونية والتى تعمل على تيار متردد مطابقة للمواصفات الكهروتقنية الدولية IEC 60929 .

(3) تكون الكابحات التى تعمل على تيار مستمر مطابقة للمواصفات الكهروتقنية الدولية .IEC 60925, IEC 60924 .

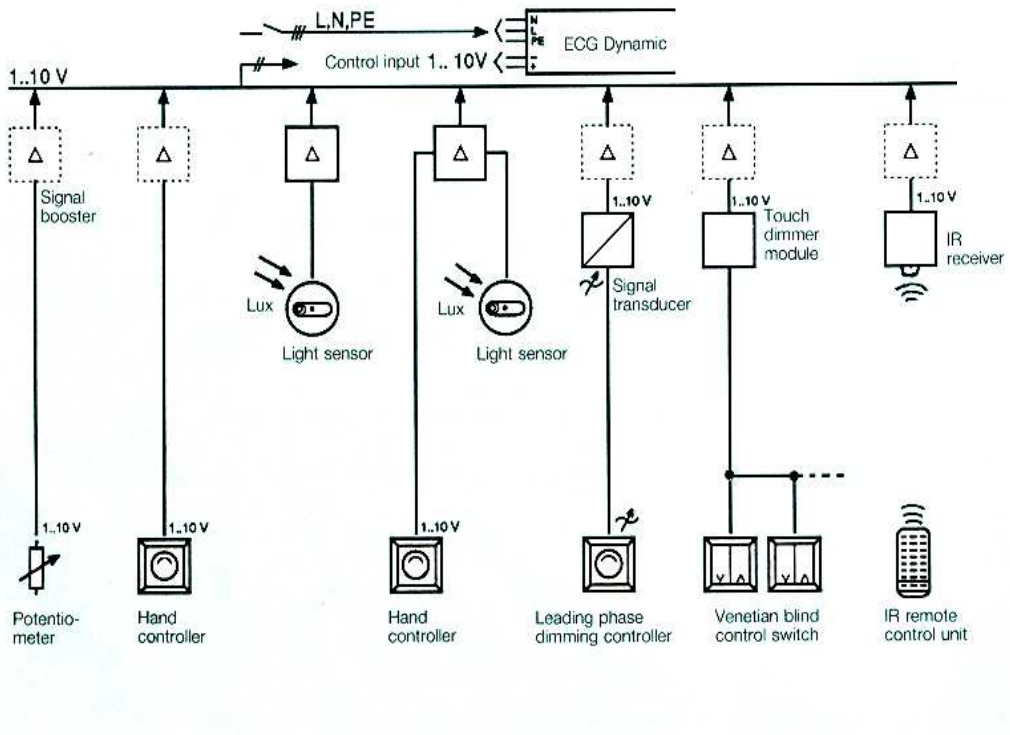
(4) يبين شكل رقم (2-49) كابح تيار الكترونى لتشغيل المصابيح الفلورية ومبين به الطرق المختلفة الحديثة للتحكم فى نصوع المصباح.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–48): مكونات كابح تيار الكترونى





شكل (2–49): كابح تيار الكترونى لتشغيل المصابيح الفلورية ووحدات مختلفة للتحكم فى النصوع (Brightness control)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(أ) للمصابيح الفلورية

(1) يجب أن يقوم البادئ بإشعال المصباح بدون حدوث ارتعاش.

(2) يكون الغرض من استخدام بادئ تشغيل مع المصباح ما يلى :

- إكمال دائرة مصدر التغذية فى بداية التسخين المسبق (Preheating) للأقطاب.
- فتح الدائرة لإنتاج جهد ارتداد الإشعال لإمكانية بداية الإشعال.

(3) يوجد نوعان من بادئات التشغيل هما :

- نوع توهجى (Glow type) كما هو مبين فى شكل رقم (2-50).
- نوع حرارى (Thermal type) كما هو مبين فى شكل رقم (2-51).

(4) يجب أن يصمم البادئ بحيث إذا لم ينجح المصباح فى عملية الإشعال من أول مرة نتيجة لعدم تولد أقصى جهد على الملف الخانق بالدائرة، فتكرر نفس العملية حتى يحدث التفريغ خلال المصباح.

(5) يصمم البادئ بحيث لا تنغلق نقطتى التلامس عند حدوث جهد التفريغ ومرور القوس الكهربائى فى المصباح.

(6) يجهز بادئ التشغيل بمكثف صغير وبمقاومة داخلية لإخماد القوس الكهربى وتخفيف التداخل مع الإرسال الإذاعى (Radio Interference)، وتتراوح سعة هذا المكثف ما بين 0.002 و 0.005 ميكرو فاراد ويوصل على التوازى مع قطع تلامس البادئ.

(7) يجب أن تكون البادئات مختومة بعلامة الشركة الصانعة.

(8) يكون البادئ مصمماً ومركباً بشكل آمن يضمن عدم تسببه فى خطر لمستخدميه أو ما يحيط به.

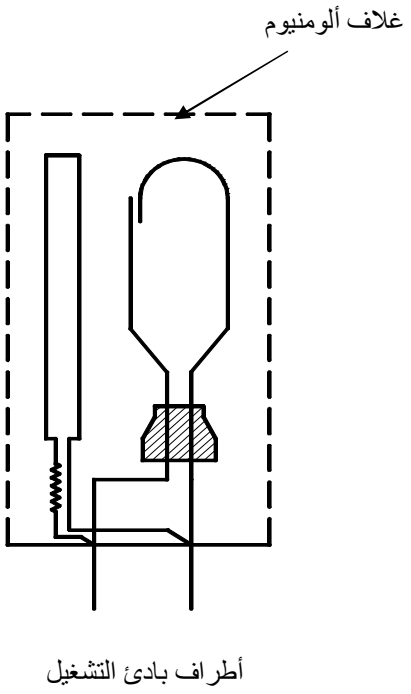
(9) تكون البادئات مصممة لتشغيل مصابيح فلورية ذات قدرات من 18 وات إلى 65 وات ويكون مدى درجة حرارة الإشعال من $^{\circ}20$ إلى 80 $^{\circ}$م.

(10) بالنسبة لبادئ الإشعال الحرارى المبين فى شكل رقم (2-51)، يكون وضع التشغيل عندما تكون نقطتى التلامس مقفلة بينما المصباح مطفئاً، وعند تسليط فرق جهد على قطبى المصباح من خلال البادئ يمر تيار كبير من خلالهما مما يؤدى إلى تسخينهما لدرجة التوهج ويتم تسخين المقاومة R فتتحرك نقطة التلامس E2 وتنتج ثغرة عند النقطة E1 ويتولد على خانق التيار فرق جهد مرتفع يؤدى إلى بدء مرور قوس كهربى فى المصباح وإشعاله.

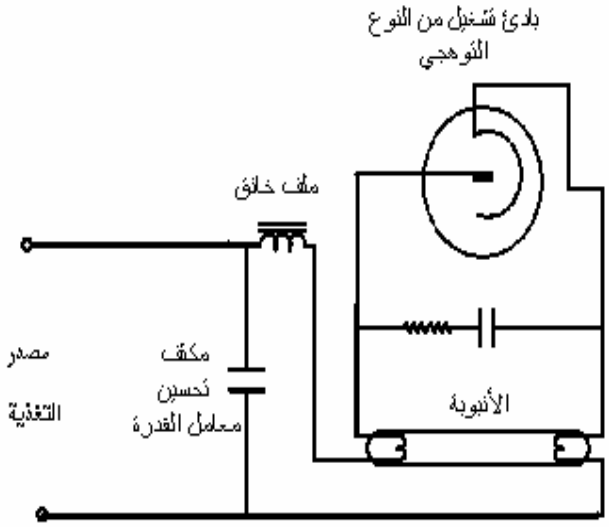
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



(أ) بادئ تشغيل من النوع التوهجى



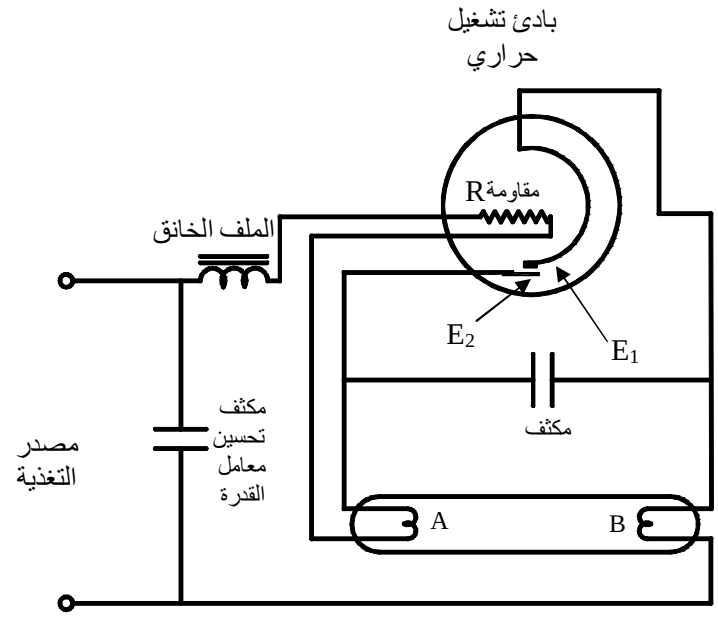
(ج) تركيب مكونات بادئ التشغيل من النوع التوهجى



(ب) الدائرة المكافئة لبادئ التشغيل من النوع التوهجى

شكل (2–50): توصيل بادئ تشغيل توهجى مع مصباح فلورى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–51): توصيل بادئ تشغيل حرارى مع مصباح فلورى

(11) تعرف المصابيح الفلورية التى لا تعمل ببادئ تشغيل بأنها مصابيح فلورية لا تحتوى على بادئ تشغيل (Startless Fluorescent Lamps) ومشهورة تجارياً بكونها مصابيح فلورية تبدأ لحظياً (Instant start) أو تبدأ سريعاً (Quick-Start) ودوائرها مبينة فى شكل رقم (2–52).

(12) فى المصابيح الفلورية إذا تم بدء التشغيل ومع ذلك لا يعمل المصباح، فقد يكون أحد الأسباب أن بادئ التشغيل تالفا وواجب التغيير.

(13) إذا حدث عند بدء التشغيل تكرار الفصل والتوصيل، فإن ذلك يؤدى إلى حدوث ارتعاش.

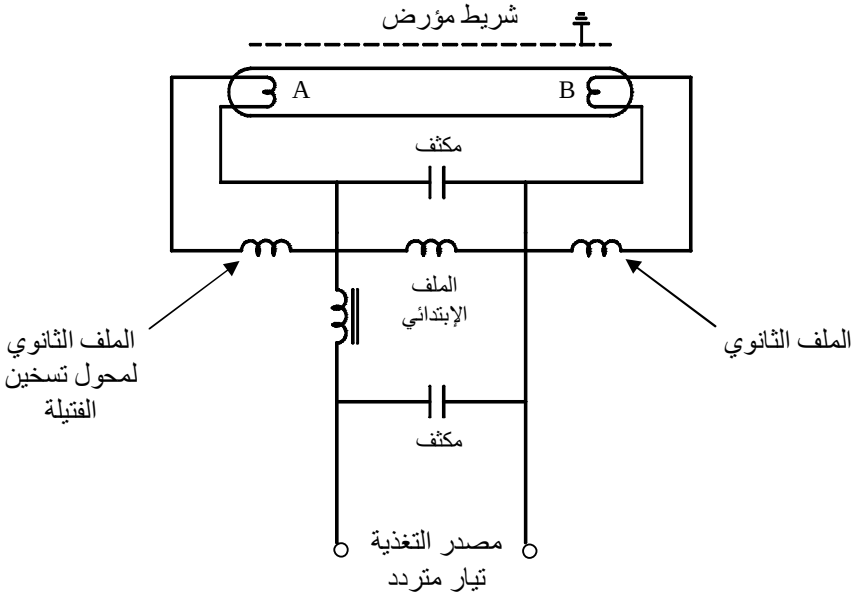
(14) إذا توهجت الفتيلة بالمصباح ولم يضئ، فإن ذلك يعنى تلف بادئ التشغيل.

(15) إذا احترقت فتيلة المصباح عند توصيله بمصدر التغذية، فإن ذلك يعنى أن الكابح تالف.

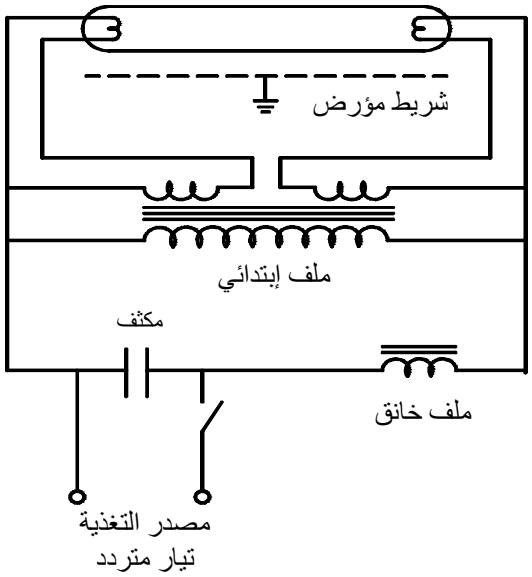
(16) إذا انخفض عمر تشغيل المصباح عن المقنن، فقد يكون السبب تلف كابح التيار ويتطلب ذلك تغييره.

(17) من الممكن أن يكون كابح التيار وبادئ التشغيل الحرارى فى وحدة واحدة كما هو مبين فى شكل رقم (2–53).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



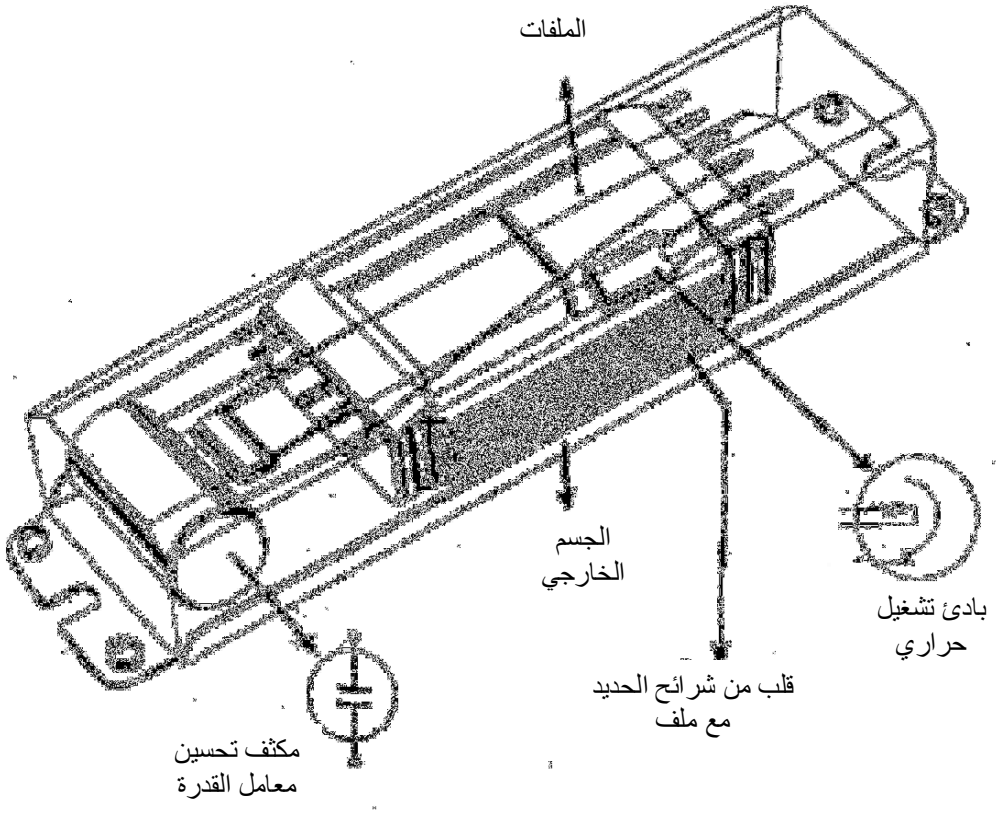
(أ) الدائرة المكافئة للمصباح الفلوري بدون إستخدام بادئ تشغيل



(ب) دائرة بدأ تشغيل سريع (Quick start Lamp)

شكل (2–52) دوائر المصابيح الفلورية التى لا تعمل ببادئ تشغيل

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–53): وحدة كابح تيار ومكثف وبادئ تشغيل حراريفى وحدة واحدة

(ب) مصابيح الصوديوم

(1) مع مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض

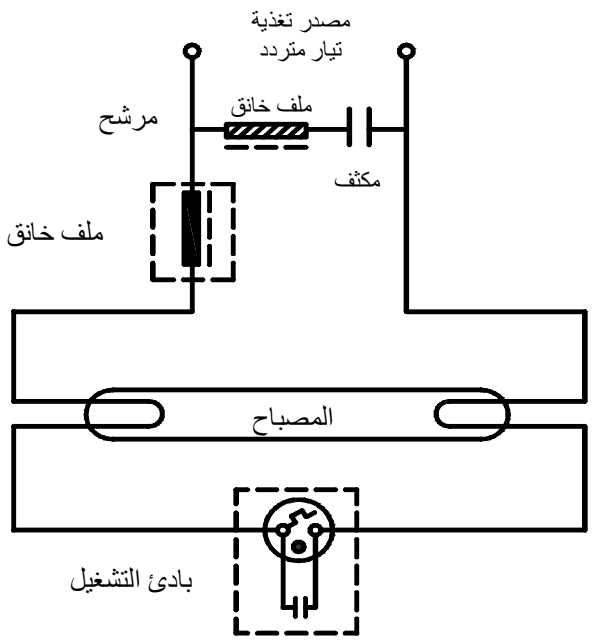
يكون التوصيل بإحدى الطريقتين :

- توصيل حثى باستخدام محول التسرب (Leakage transformer)،انظر شكل رقم(2–21) أ .
- توصيل حثى باستخدام بادئ تشغيل،أنظر شكل رقم (2–54).

(2) مصابيح صوديوم ذات الضغط العالى

- يبين شكل رقم (2–24) دائرة تشغيل مصباح صوديوم عالى الضغط.
- تكون كابحات مصابيح التفريغ متطابقة مع المواصفات القياسية المصرية م ق م والمواصفات الكهروتقنية الدولية IEC 60704, IEC 60 922 , IEC 60923

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (2–54): توصيل حثى لمصباح بخار صوديوم مع محول تسرب باستخدام بادئ تشغيل

2–6/8 المكثفات

(أ) تكون المكثفات فى دوائر المصابيح الفلورية ومصابيح التفريغ مطابقة للمواصفات الكهروتقنية الدولية IEC 61049 ، IEC 61 048 .

(ب) تستخدم المكثفات فى الدوائر لتحسين معامل القدرة على النحو التالى :

(1) لتحسين معامل القدرة بالمصابيح الفلورية

- يبين شكل رقم (2–55) طريقة تحسين معامل القدرة فى المصابيح الفلورية التى تعمل ببادئ تشغيل وكابح أو بدائرة رنين.
- يوضح جدول رقم (2–31) سعوية مكثفات تحسين معامل القدرة للمصابيح الفلورية جهد 220 فولت بينما يوضح جدول رقم (2–32) سعة مكثفات تحسين معامل القدرة للمصابيح الفلورية للجهدين 110 و 220 فولت ويمكن وصول معامل القدرة الى قيمة تساوى واحد باستخدام هذه القيم.
- تستخدم المصابيح الفلورية عادة فى شكل مجموعات وبذلك يمكن استخدام مكثفات تحسين معامل القدرة لمجموعة من المصابيح، فمثلاً باستخدام جدول رقم (2–31) لمبنى يحتوى على بيان المصابيح الآتية :
  - عدد 5 مصابيح فلورية قدرة المصباح 20وات ويحتاج كل مصباح إلى 80 فار.
  - عدد 20 مصباح فلورية قدرة المصباح 40وات ويحتاج كل مصباح إلى 70 فار.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

- عدد 20 مصباح فلورية قدرة المصباح 65وات ويحتاج كل مصباح إلى110 فار.

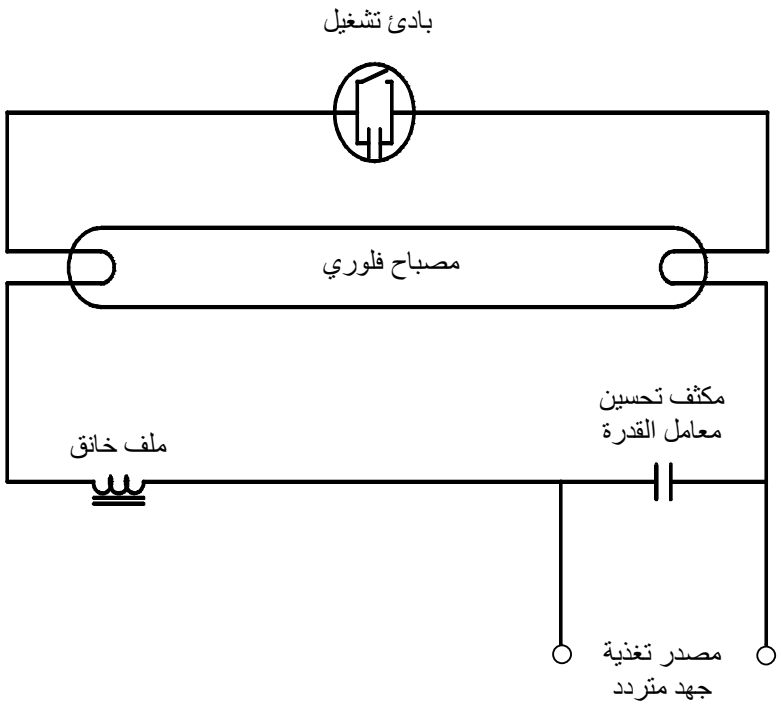
ومن ثم فإن سعة المكثفات المطلوبة هى كالتالى:

(5 × 80) + (20 × 70) + (20 × 110) = 4000 ڤار = 4ك. ڤار

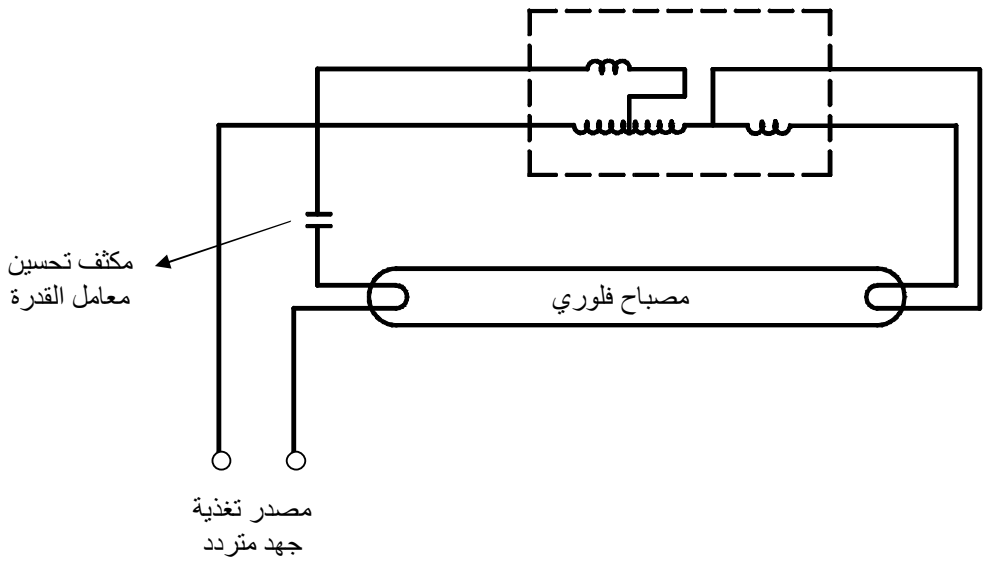
ويمكن بالتالى استخدام مجموعة من مكثفات سعة 4 ك.فار لتحسين معامل قدرة إضاءة كل المبنى.

- إذا كانت الإضاءة موزعة ومغذاة من مصدر ثلاثى الأطوار جهد 380 فولت، فإنه يفضل استخدام مكثفات منفصلة على شكل دلتا (Delta) جهد 380 فولت عن استخدام مكثفات أحادية الطور 220 فولت (حيث تكون أقل تكلفة).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



(أ) تحسين معامل القدرة لمصباح فلوري يعمل بملف خانق.



(ب) تحسين معامل القدرة لمصباح فلوري يعمل بدائرة شبه الرنين.

شكل (2–55) تحسين معامل القدرة لمصابيح فلورية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (2–31): سعوية مكثفات تحسين معامل القدرة للمصابيح الفلورية

مقنن قدرة المصباح (وات)	سعوية المكثف (ميكرو فاراد)
18 – 20	4ر5
22	5ر0
25	3ر5
32	5ر0
36 – 40(*)	4ر5
40(**)	6ر0
65	7ر0

* الأنبوبة بطول 120سم

** الأنبوبة بطول 97سم

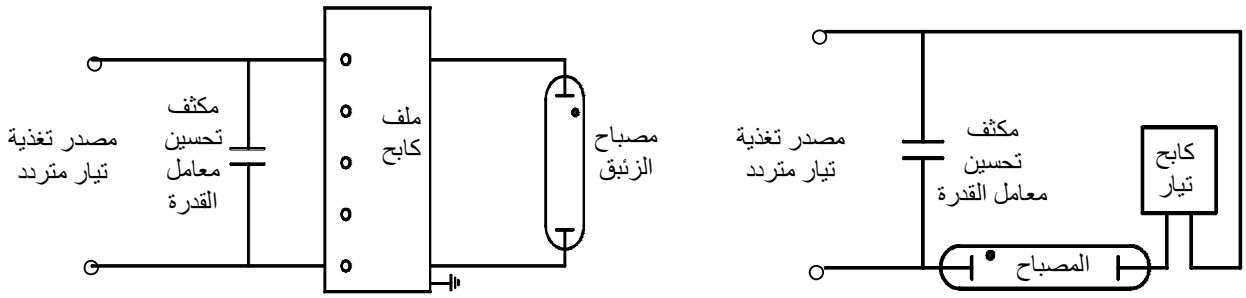
جدول رقم (2–32): سعة مكثفات تحسين معامل القدرة للمصابيح الفلورية

الجهد المقنن (فولت)	مقنن قدرة المصباح (وات)	سعة المكثف (فار)
110	20	30
220	10	30
	2 × 15 توصيل توالى	55
	16	40
	20	80
	25	55
	30	70
	2 × 20 توصيل توالى	70
	65	110

(2) لتحسين معامل القدرة بمصابيح التفريغ

يبين شكل رقم (2–56) دوائر تحسين معامل القدرة فى مصابيح التفريغ وكذلك فى شكل رقم (2–57) لمصابيح هاليد/ زئبق.

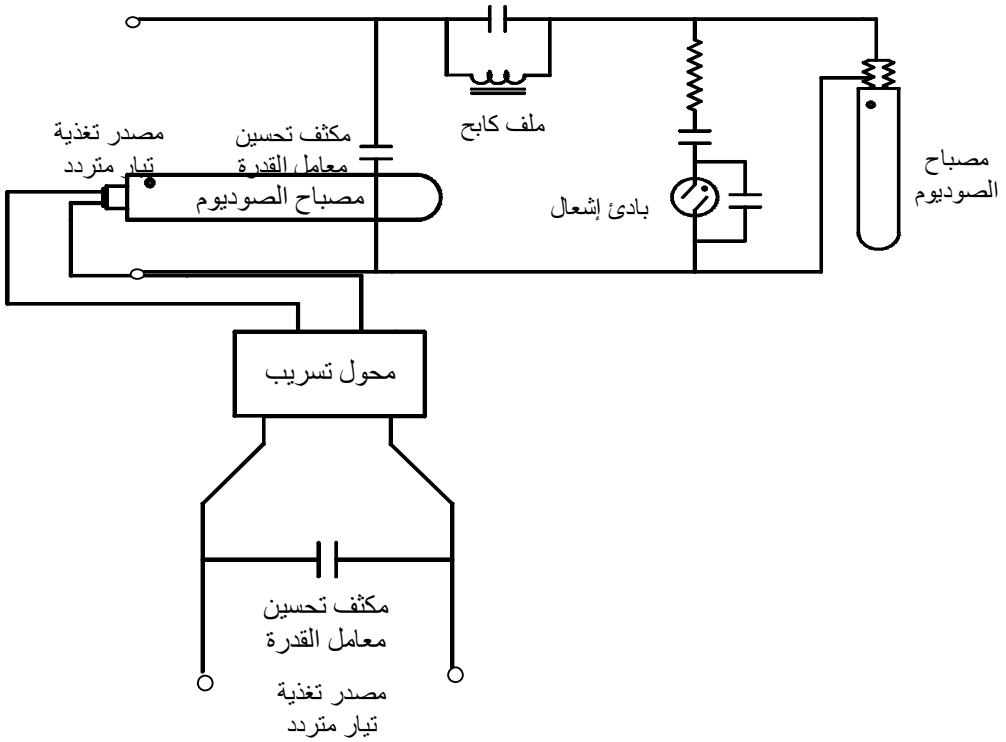
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



(أ) تحسين معامل القدرة لمصباح بخار الزئبق عالي الضغط.

(ب) تحسين معامل القدرة لمصباح بخار الزئبق عالي الضغط 2000 وات.

(ت) تحسين معامل القدرة لمصباح الصوديوم يعمل بملف كابح.

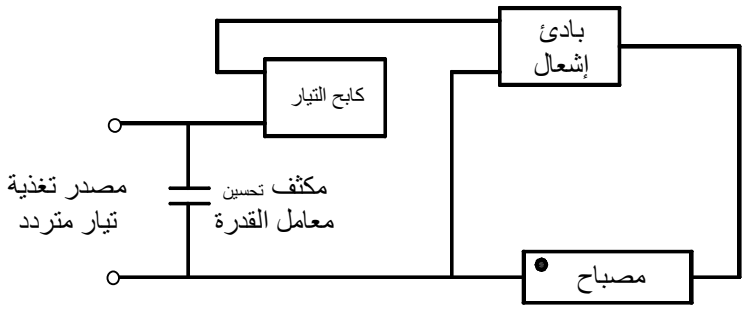


(ث) تحسين معامل القدرة لمصباح الصوديوم بدائرة بدء تشغيل عبارة عن محول تسريب.

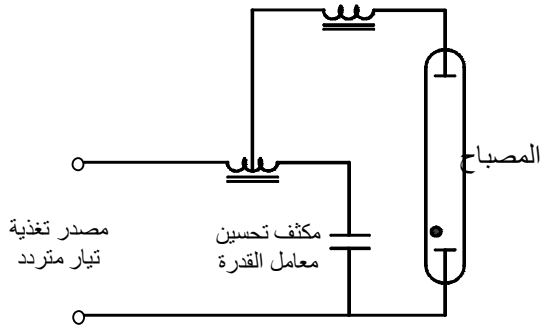
(ج)

شكل (2–56) تحسين معامل القدرة لمصابيح التفريغ

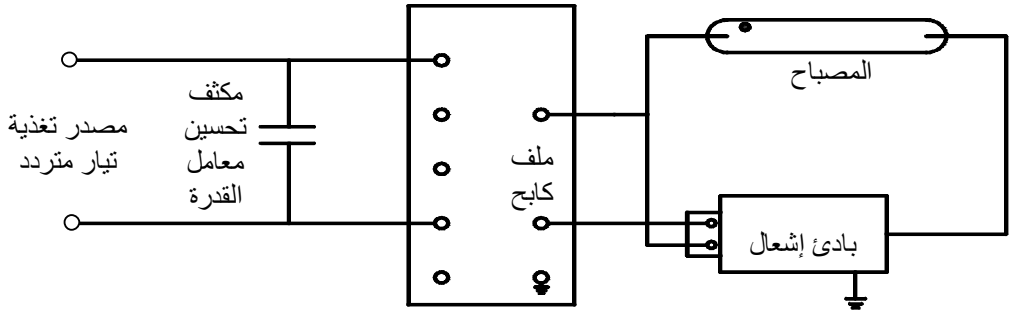
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



(أ) تحسين معامل القدرة لمصباح هاليد / زئبق أو مصباح بخار الزئبق التي تعمل بملف كابح تيار



(ب) تحسين معامل القدرة لمصباح هاليد / زئبق يعمل بملف كابح تيار بنقط تقسيم.



(ت) تحسين معامل القدرة لمصباح هاليد / زئبق بقدرة 2000 وات.

شكل (2–57) تحسين معامل القدرة لمصابيح تفريغ بها هاليد/ زئبق أو بخار زئبق تعمل بكابح تيار وبادئ إشعال (Ignitor)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

يبين الجدولان أرقام (2–33 و 2–34) سعة مكثفات تحسين معامل القدرة لمصابيح التفريغ فى بخار زئبق، وبخار الصوديوم بينما يبين الجدولان أرقام (2–35 ، 2–36) سعوية المكثفات لمصابيح بخار الصوديوم.

جدول رقم (2–33) سعة مكثفات تحسين معامل القدرة لمصابيح بخار الزئبق عالى الضغط

مقنن قدرة المصباح (وات)	سعة المكثف (فار)
50	105
80	125
125	155
250	280
400	385
1000	920

جدول رقم (2–34): سعوية مكثفات تحسين معامل القدرة لمصابيح بخار الصوديوم

قدرة المصباح المقننة (وات)	سعة المكثف (ميكرو فراد)
35	20
55	20
90	13.5 × 2
135	13.5 × 2
180	(20×1) + (25×1)

جدول رقم (2–35): سعة مكثفات تحسين معامل القدرة لمصابيح بخار الصوديوم منخفض الضغط

مقنن قدرة المصباح (وات)	سعة المكثف (فار)
45	350
60	355
85	360
140	380

جدول رقم (2–36): سعة مكثفات تحسين معامل القدرة لمصابيح بخار الزئبق عالى الضغط

مقنن قدرة المصباح	**سعة المكثف**

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ميكرو فاراد)	(وات)
7	50
8	80
10	125
18	250
25	400
40	700
60	1000

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الباب الثالث

تصنيف وحدات الإنارة

1-3 عـــام

(أ) تختص هذه الكودة بوحدات الإنارة العامة بالإضافة إلـى وحـدات الإنـارة لـبعض الأغراض الخاصة، ويشتمل هذا الباب على تصنيف وحدات الإنارة داخـل المبـانى طبقا لطرق تثبيتها حيث تركب لتكون إما ظاهرة بأكملها بأن تعلق مـن الأسـقف أو تثبت على الحوائط أو الأسقف، أو تكون غاطـسة فـى الحـوائط أو فـى الأسـقف المستعارة بحيث يكون سطحها الخارجى فى نفس مستوى الحائط أو السقف المـستعار مع تناسق الوحدة ضمن الشكل الجمالى المعمارى فى الغرفة.

(ب) تكون المكونات الرئيسية للوحدات الظاهرة والغاطسة فـى الأسـاس متماثلـة، إلا أن خواص الوسط المحيط بالوحدة الغاطسة تختلف عن تلك الخاصة بالوحدة الظاهرة كما يحدث مثلا فى حالة وحدات الإنارة تحت الماء فى حمامات السباحة، هـذا بالإضـافة إلى الفرق الناجم عن اختلاف انتقال الحرارة فى الجو المحيط بمكان تركيب الوحـدة فى حالة كونها غاطسة عن مثيله للوحدة الظاهرة.

(ت) يعطى هذا الباب نماذج لوحدات إنارة تركب ظاهرة ووحدات أخرى تركـب غاطـسة ويـتم تحديد اشتراطات خاصة لكل من هذه الأصناف المذكورة، كما يعطى أيضا نبذة عـن بعـض وحدات الانارة الحديثة والتى ينتظر التوسع فى استعمالها مستقبلا.

2-3 تصنيف وحدات الإنارة طبقا لطرق تثبيتها

1/2-3 عـــام

(أ) تركب وحدات الإنارة إما ظاهرة بأكملها خارج الاسقف والحوائط، أو تكون غاطـسة داخل الجدران أو الاسقف المعلقة بحيث يكون ناشر الـضوء (Diffuser) أو شـبكة توجيه الإضاءة (Louver) للوحدة فى مستوى سطح الحائط أو السقف المستعار.

(ب) يجب أن تكون الوحدات فى كل الأحوال مطابقة للمواصفات الفنية والاشتراطات الخاصـة لضمان كفاءة ضوئية (Efficacy) عالية، وتوزيع جيد للإضاءة منها، وجـودة تثبيتهـا، وسلامة وأمان المهمات والأفراد، وتحملها الصدمات المتوقعة حسب مكان التركيب.

(ت) يجب أن يكون أسلوب التهوية وانتقال الحرارة من وحدة الإنارة كافيـا، بحيـث لا يسمح بتجاوز درجات الحرارة المسموح بها للتشغيل الآمن لأجزاء الوحدة.

(ث) يجب بالإضافة إلى ذلك توفير سهولة كل من الصيانة الدورية وتغيير ما يلـزم مـن مكونات وحدة الإنارة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

1/2/2-3 عـــــام

(1) تكون هذه الوحدات ذات شكل خارجى مربع أو مستطيل أو مـستدير أو كـروى، أو أى شكل هندسى أو ذات شكل ديكورى وتركب بحيث تكون ظاهرة بأكملهـا، إمـا بالتثبيـت المباشر فى الحوائط أو الأسقف، أو تكون مدلاة من الأسقف بواسطة ماسورة معدنيـة، أو أسلاك من الصلب أو سلاسل معدنية.

(2) يجب عزل الأجزاء المعدنية المستعملة فى تعليق الوحدة عزلا جيـدا عـن الـدائرة الكهربائية المغذية للوحدة، كما يجب تأريض تلك الأجزاء المعدنية.

(3) يجوز فى حالة وحدات الإنارة خفيفة الـوزن الاكتفـاء بتعليقهـا بأسـلاك التغذيـة الكهربائية فقط وذلك فى حدود إمكانيات مقطع الأسلاك طبقا للوارد بالكود المـصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبـانى (المجلـد الثانى– بند 3/5/7).

(4) تتميز الوحدات الظاهرة ببساطة التصميم وسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

يكون الشكل الخارجى لهذه الوحدات مربعا أو مستطيلا أو مستديرا، أو أى شكل هندسـى آخر أو بشكل ديكورى وتكون الوحدات مناسبة للتثبيت على الحوائط والأسـقف، ويبـين الشكل رقم (3-1) بعض نماذج لوحدات الإنارة التى تركب ظاهرة .

2/2/2-3 وحدات الإنارة ذوات المصابيح المتوهجة

- تكون الوحدة من هذا النوع ذات جسم من الصاج أو من الألومنيوم المسبوك والمعـالج سطحه والمطلى ببوية الفرن الإلكتروستاتيك باللون المطلوب، ويثبت فيه ماسك (دواية) المصباح، وأجهزة التحكم والتشغيل والعاكس، كما يثبت فيه ناشر الضوء إن وجد وذلك بالرباط أو بأى وسيلة أخرى معتمدة.
- يكون الناشر من الزجاج الأوبال أو المنشورى (البريزماتيك) الشفاف أو الحـرارى أو الإكليريك أو البولى كربونيت سواء أبيضا شـفافا أو مـدخن (Frosted) وذات شـكل كروى (جلوب) أو نصف كروى أو مربع بالأبعاد المناسبة، أو بشكل هندسى آخـر أو ذات شكل ديكورى مع استعمال حشو (Gasket) من المطاط النيوبرين المقاوم للحرارة أو السيليكون المطاطى لتحقيق درجة الحماية المطلوبة فى مكان التركيب.
- يكون شكل الوحدة مناسبا لمكان التركيب من حيث حجمها وقدرة المصباح بها وكـذلك طريقة التثبيت.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



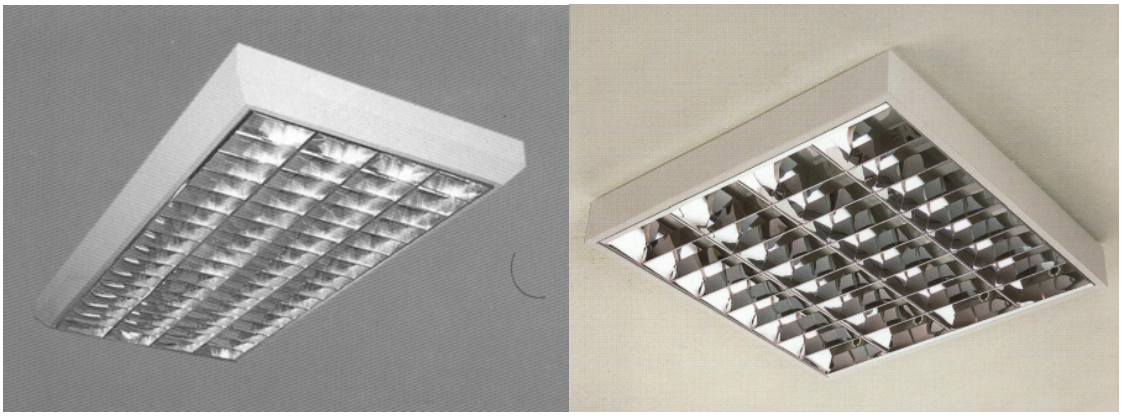
شكل (3–1): بعض النماذج لوحدات الإنارة التى تركب ظاهرة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3/2/2-3 وحدات الإنارة ذوات المصابيح الفلورية

- يكون جسم الوحدة ذا قاعدة من الصاج مستطيلة أو مربعة أو مستديرة الشكل وتحتوى على الملحقات الخاصة بالتحكم إن وجدت.
- يزود الجسم بثقوب لتسهيل تثبيت الوحدة على السقف أو الحائط بالمسامير، أو لتعليقها من السقف كما يستعمل الجسم أيضا كمجرى للتوصيلات.
- يدهن الجسم بدهان مانع للصدأ ثم بطلاء نهائى ببوية الفرن البيضاء أو ببودرة الإلكتروستاتيك من الداخل ومن الخارج باللون المطلوب، ويكون الوجه النهائى من الطلاء ذى معامل انعكاس للضوء لا يقل عن 85 ٪.
- تزود الوحدة بعاكس من الألومنيوم اللامع على شكل حرف (V) بطول الوحدة، ويثبت العاكس بإحكام فى الوحدة، وبطريقة يسهل معها فكه للوصول إلى الملحقات الخاصة بالتحكم بدون استعمال أدوات بخلاف المفك.
- تزود الوحدة بفتحات تهوية لتصريف الحرارة الناتجة عن الملحقات الخاصة بالتحكم إلى خارج الوحدة لتفادى زيادة ارتفاع درجة الحرارة.
- تزود الوحدة إما بشبكة توجيه الضوء (Louver) تصنع من الألومنيوم المؤند (Anodized Aluminum) عالى الجودة وغير اللامع، وله دعامات عرضية من الألومنيوم المؤند المشكل والمصقول جيدا، أو من الصاج المدهون ببوية الفرن أو الإلكتروستاتيك، أو من شرائح الصلب اللامع الذى لا يصدأ (Stainless steel).
- يجب أن يتم تركيب شبكة توجيه الضوء بدقة باستعمال ماسكات داخلية غير مرئية من الخارج، وبحيث يمكن فصل الشبكة بدون استعمال أية أدوات خاصة.
- يمكن تزويد الوحدة بناشر ضوء من البلاستيك (Plastic diffuser) بسمك لا يقل عن 2مم، ويكون من نوع مقاوم للحرارة وذى قدرة عالية لنفاذ الضوء، ويتكون من قطعة واحدة، ويكون من الأوبال الشفاف أو الملون، وذى سطح أملس أو منشورى (بريزماتيك).
- يثبت الناشر باحكام فى قاعدة الوحدة لمنع تسرب الضوء، مع سهولة فصل الناشر من القاعدة بدون أدوات مخصوصة.
- يجب تأريض جميع الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار.
- يجب ألا تقل درجة حماية الوحدة ذات شبكة توجيه الضوء عن دح (IP) 20 وعن دح (IP) 40 للوحدة المزودة بالناشر البلاستيك.
- يبين شكل رقم (3-2) نماذج لبعض وحدات الإنارة ذوات المصابيح الفلورية التى تركب ظاهرة أو غاطسة بالسقف المستعار.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com







شكل رقم (3-2): بعض نماذج لوحدات الإنارة ذوات المصابيح الفلورية الظاهرة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3-4/2/2 وحدات الإنارة المركزة (وحدات الإنارة النقطية Spot lights)

- يصنع العاكس من الألومنيوم المؤند (Anodized aluminum) المصقول جيدا، أو من الصلب اللامع الذى لا يصدأ (Stainless steel).
- تكون الوحدة دائرية الشكل أو مربعة، كاملة بماسك (دواية) المصباح.
- يمكن أن تكون هذه الوحدة من النوع ثابت الاتجاه أو من النوع المتراوح (Swiveling) الذى يدور حول محور لضبط اتجاه الضوء حسب الحاجة.
- يمكن أن تكون هذه الوحدة من النوع المكشوف أو من النوع المزود بغطاء ذى حشو (Gasket) لتحقيق درجة الحماية المطلوبة عند التركيب فى الأماكن الرطبة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

1/3/2-3 عـــام

(1) وحدات الإنارة التى تركب غاطسة والتى يشملها هذا الباب هى وحدات الإنارة الفلورية ووحدات الإنارة المركزة (النقطية) وتركب الوحدات من هذين الصنفين غاطسة فى الأسقف المستعارة، بالإضافة إلى وحدات إنارة درجات السلم، ووحدات الإنارة تحت الماء فى حمامات السباحة. يجب ألا يعتمد تثبيت وحدات الانارة الفلورية التى تزن أكثر من 15 كجم على الأجزاء المعدنية من الأسقف المستعارة، بل يجب تثبيتها معلقة بمستوى السقف المستعار سواء كانت فى خطوط متصلة أو كوحدات منفصلة بحيث تحمل أوزانها على الأسقف الخرسانية نفسها.

(2) يجب فى حالة تلامس وحدات الإنارة مع بعض المواد القابلة للاشتعال فى الأسقف المستعارة ألا تزيد درجة حرارة جسم وحدة الإنارة عن 90 ْم عندما تكون درجة حرارة الوسط المحيط 40 ْم، أو يعزل جسمها حراريا عن المواد القابلة للاشتعال فى الأسقف المستعارة.

3/2-3/ 2 وحدات الإنارة ذوات المصابيح الفلورية الغاطسة فى الأسقف المعلقة

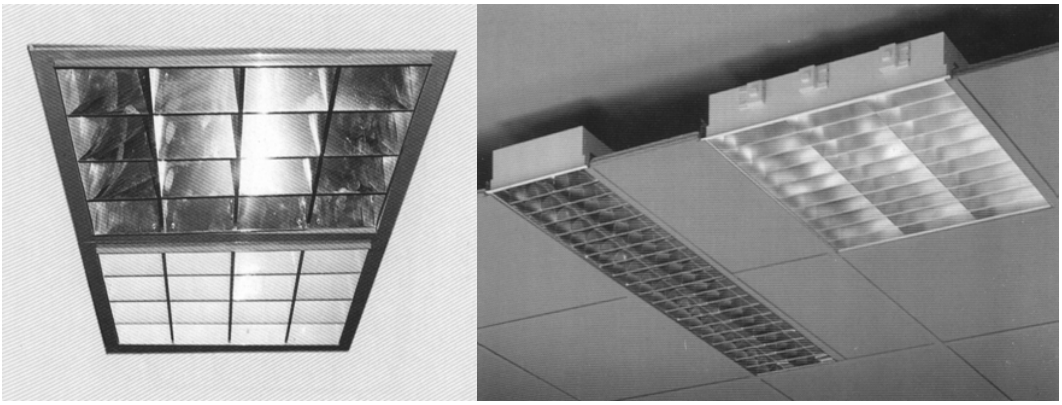
(1) يصمم جسم وغلاف الوحدة مع لوازم التثبيت بشكل مناسب لتركيبها غاطسة فى نظم الأسقف المعلقة كوحدات منفصلة، أو فى صفوف متصلة وفى هذه الحالة تثبت الوحدات فى قنوات خاصة فى الأسقف، وهى إما قنوات معدنية (Metal trunking) فى الأماكن الجافة، أو قنوات بلاستيكية (Plastic trunking) فى الأماكن الرطبة أو قنوات خاصة بالوحدات المكشوفة

(Trunking for open type fixtures).

(2) تكون هذه الوحدات مماثلة للوحدات التى تركب ظاهرة والسابق ذكرها فى البند 2/2/3 فقرة ب-2 من حيث الدهان والعاكس وغلاف أجهزة التحكم وشبكة توجيه الضوء أو الناشر البلاستك والتأريض.

- يبين الشكل رقم (3-3) بعض نماذج وحدات الإنارة الفلورية الغاطسة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com





شكل رقم (3-3): بعض نماذج لوحدات الإنارة الغاطسة ذوات المصابيح الفلورية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3-2/3/3 وحدات الإنارة ذوات المصابيح الفلورية الغاطسة التى يسحب هواء التكييف الراجع من خلالها

(1) يمكن فى القاعات مكيفة الهواء، مثل قاعات الاجتماعات أو قاعات الإدارة الالكترونية وغيرها، سحب بعض الهواء الراجع من خلال وحدات الإنارة ذات المصابيح الفلورية المثبتة فى الأسقف المستعارة لإمرار الهواء حول مصابيح الإنارة لامتصاص الحرارة المولدة فى وحدات الإنارة بدلا من نشرها فى الغرفة، ويؤدى هذا أيضا إلى تخفيض درجة حرارة المصابيح مما يساعد على تحسين كفاءتها الضوئية (Efficacy).

(2) يمكن فى بعض أنواع الوحدات ضخ هواء بارد حول الوحدات ليحل محل الهواء الساخن.

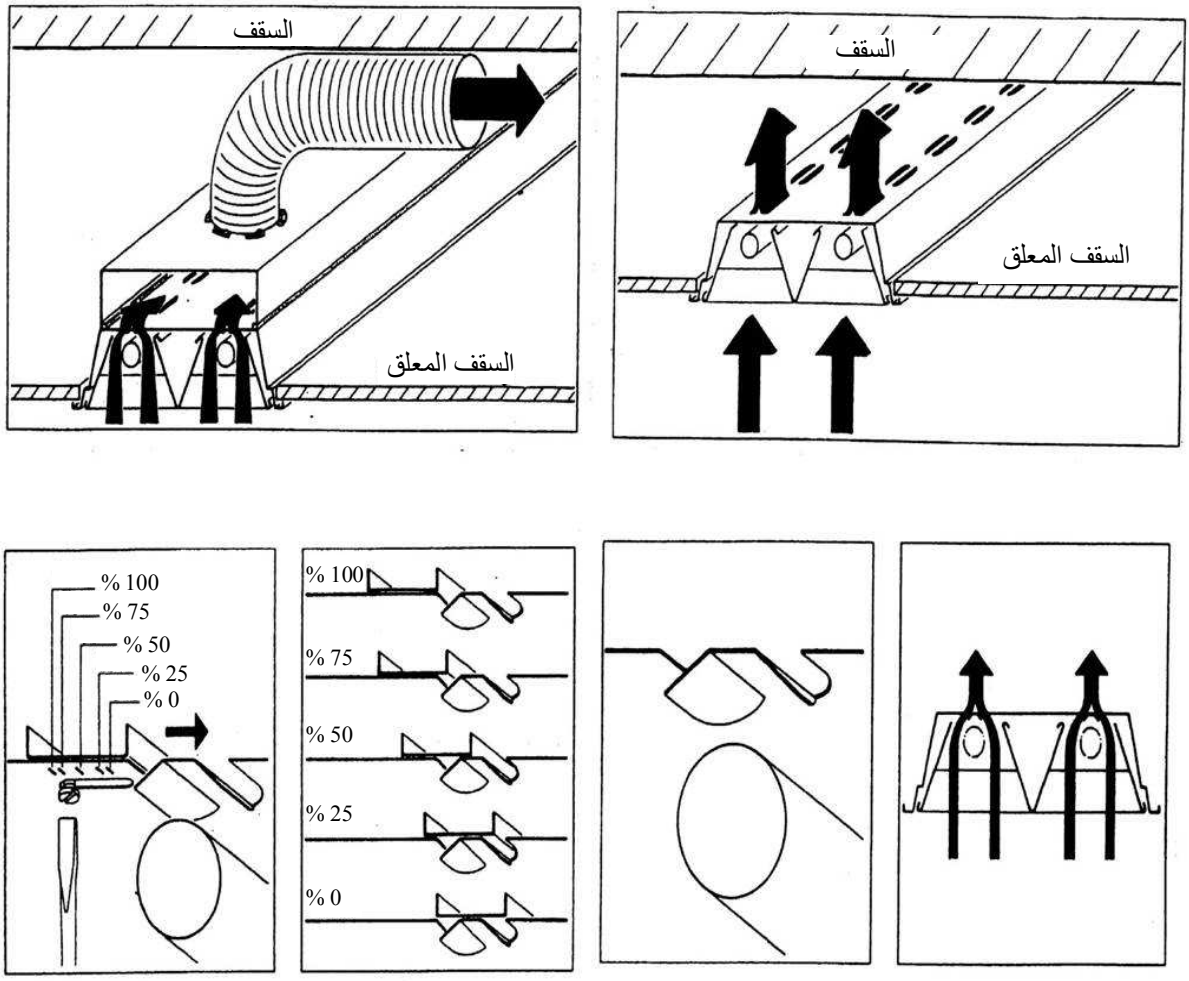
(3) يمر الهواء البارد نسبيا من بين المصابيح فى الوحدات المزودة بشبكة توجيه للضوء.

(4) يمكن أن تزود الوحدات ذات الناشر المقفل المستطيل بفتحات فى نهايتى الوحدة لدخول جزء من هواء الراجع حيث يخرج إما من ثقوب طولية (Slots) فى قاعدة الوحدة المثبتة فى منسوب السقف المستعار إلى الحيز أعلى هذا السقف ومنه إلى مجارى هواء الراجع (Return air duct)، أو يمكن تزويد هذه الثقوب بأبواب قلابية (Flap doors) ، أو يجمع الهواء الداخل إلى الوحدة ليمر فى فتحة فى قاعدة الوحدة مركب عليها كوع ماسورة (Spigot) مزود بخانق للهواء (Damper) ويوصل هذا الكوع إلى مجارى هواء الراجع، مع إمكانية تشغيل الأبواب القلابية أو خانق الهواء يدويا للتحكم فى تصرف هذا الهواء، ويوضح شكل رقم (3-4) نظام العمل فى وحدات الإنارة الغاطسة التى يتم سحب الهواء من خلالها إلى شبكة هواء الراجع بنظام تكييف الهواء المركزى بالمبنى.

(5) فى أنواع الوحدات التى يحل فيها هواء بارد محل الهواء الساخن المسحوب يكون خروج الهواء البارد إما عن طريق ثقوب أو منافث (Nozzles) فى السقف المستعار، أو مخارج ناشرة للهواء (Air diffuser boots)، على جانبى وحدة الإنارة، ويجب عزل مسارات الهواء البارد عن مسارات الهواء الساخن حراريا.

(6) يقوم المهندس الاستشاري للعملية بتحديد النوع والمواصفات الفنية اللازمة لوحدات الإنارة المطلوبة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل رقم (3–4): توضيح مرور هواء التكييف الراجع من خلال وحدة الإنارة الغاطسة الفلورية فى السقف المستعار

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3-2/3/4 وحدات الإنارة المركزة (النقطية)

(1) عند تركيب وحدات الإنارة المركزة غاطسة داخل السقف المستعار أو بالسقف الخرسانى أو علىالحائط، حسب الحالة ، تصنع قاعدة الوحدة من البوليكربونيت أو الصاج المدهون ببوية الفرن.

(2) يصنع العاكس من الألومنيوم المؤند (Anodized aluminum) المصقول جيدا، أو يصنع من الصلب اللامع الذى لا يصدأ (Stainless steel).

- يبين الشكل رقم (3-5) بعض نماذج لوحدات الانارة المركزة (النقطية) .

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل رقم (3–5): بعض نماذج لوحدات الإنارة المركزة (النقطية) الظاهرة والغاطسة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3-3 وحدات الإنارة المستخدمة في حالة الطوارئ وعلامات الخروج

(Emergency lighting and exit fixtures)

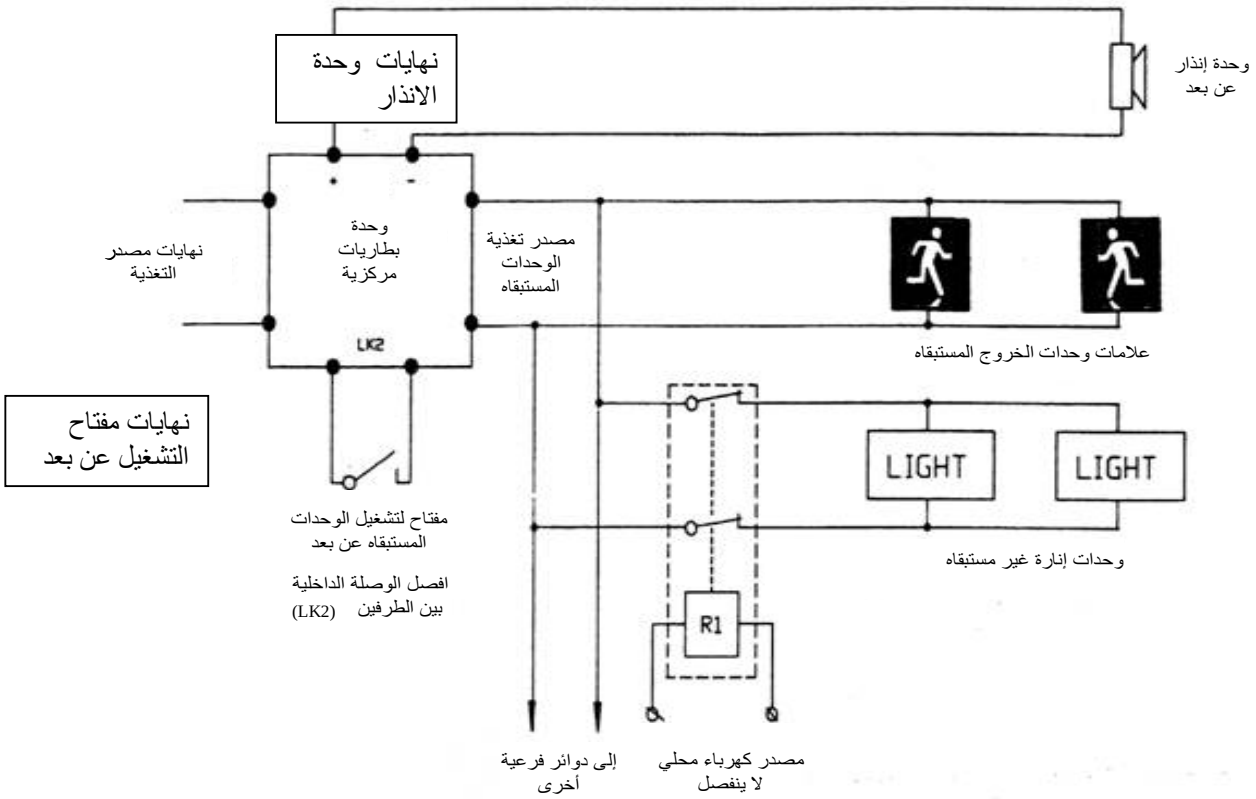
- يصنع جسم وحدة الإنارة المستخدمة فى حالة الطوارئ من الصلب المسبوك أو المسحوب بالضغط، أو من الألومنيوم المؤند المسبوك والمصقول أو شرائح الصلب أو الألومنيوم المشكل من قطعة واحدة بطريقة البثق.
- يكون جسم الوحدة معدا للتثبيت على قاعدته أو جانبه.
- تزود الوحدة بغطاء من الألومنيوم ذى عدسة منشورية من الأكريلك أو من الزجاج الأوبال الأبيض لتوجيه الضوء أسفل الوحدة مباشرة.
- تزود الوحدة بماسكى مصباح (دوايتين) مقاس (E 14) لتركيب مصباحين متوهجين لايقل العمر الافتراضى لكل منهما عن خمس سنوات من التشغيل المستمر.
- يجب أن تتحمل التوصيلات الداخلية درجات الحرارة حتى 105 ْم كحد أدنى.
- يصنع جسم وحدة علامات الخروج بنفس مواصفات جسم وحدة الإنارة فى حالة الطوارئ ويزود بغطاء من الزجاج الحرارى (Ceramic fired glass) أو الأكريلك أو الألياف الزجاجية ويكتب عليها بحروف بيضاء على خلفية حمراء أو خضراء كلمة "خروج" باللغة العربية أو "EXIT" الإنجليزية مع رسم سهم أو بدونه طبقا للوارد فى المواصفات الفنية للمشروع.
- يكون مقاس الكتابة 150 x 20 مم على الأقل.
- تركب العلامات على هيئة شرائح زجاجية صامدة للضوء تدخل فى جسم الوحدة التى يحتوى على مصدر الإضاءة.
- يجب أن تكون كل الأجزاء المعدنية فى كل من وحدتى الطوارئ والخروج معالجة بمانع للصدأ بعد التصنيع وقبل الدهان بالطبقة النهائية، مع إمكان تزويد الوحدة بشبكة واقية مصنوعة من سلك بقطر 5 مم مع دهانها بطلاء نهائى متجانس مع لون غطاء الوحدة، أو تكون الشبكة من الصلب غير القابل للصدأ.
- تكون التغذية الكهربائية لكل من الوحدتين طبقا للوارد فى الشروط والمواصفات الفنية، إما بصفة دائمة من شبكة تغذية المبنى فى حالات التشغيل العادية أو من مصدر تيار مستمر مركزى فى المبنى، وتكون الوحدات فى هذه الحالة معتمدة على المصدر الخارجى وتبقى مضيئة سواء كان مصدر التيار العادى موجودا أو لا، وتسمى فى هذه الحالة "وحدات مستبقاة" (Maintained lights)، أو تضىء هذه الوحدات فقط وقت الطوارىء حيث تغذى من مصدر التيار المستمر المركزى بالمبنى حينئذ عن طريق مفتاح يعمل على توصيل الوحدة تلقائيا عندما يفصل المصدر (Automatic switch) وتسمى الوحدات فى هذه الحالة "غير مستبقاة" (Non-maintained lights)، كما يمكن تزويد كل وحدة إنارة ببطارية مركم من النيكل كادميوم كاملة بشاحن وبدوائر

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

مطبوعة(Solid state) بداخل الوحدة، وتسمى الوحدة في هذه الحالة "مستقلة ذاتيا"(Self maintained)، وتقوم البطارية بتغذية وحدة الإنارة فقط عند انقطاع مصدر التغذية العادى، وذلك باستعمال مفتاح قلاب آلى، على أن تكون سعة البطارية كافية للتشغيل المستمر لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات طبقا للمحدد في الشروط والمواصفات للعملية.

- يبين شكل رقم (3–6) الدائرة الكهربائية لتغذية وحدة إنارة طوارئ مستبقاة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com







شكل رقم (3–6): الدائرة الكهربائية لتغذية وحدات مستبقاة من مصدر تيار مستمر مركزى وكذلك أحد أشكال وحدات الإنارة فى حالة الطوارئ وعلامات الخروج

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

4-3 وحدات إنارة درجات السلم (Step lights)

تصمم وحدات إنارة درجات السلم بحيث تركب غاطسة و يركب بداخلها مصابيح متوهجة حتى قدرة 15وات تعمل على جهد 220 فولت، أو على جهد أقل.

(1) يصنع جسم الوحدة من الألومنيوم المسبوك المؤند والمقاوم للصدأ بدرجة عالية، أو من الزهر المسبوك أو من الألومنيوم المطروق.

(2) يكون الجسم مجهزا من كافة جوانبه بفتحات مغطاة بسدادات (Plugs) من الكاوتشوك أو الألومنيوم لتركيب مواسير أسلاك التغذية.

(3) يزود المصباح بناشر من الزجاج الشفاف أو الأبيض غير القابل للكسر مركب عليه غطاء من الألومنيوم المسبوك المؤند المقاوم للصدأ.

(4) يكون الغطاء غير قابل للكسر ويمكن أن يثبت بمفصلة لسهولة الفك لغرض التنظيف والصيانة.

(5) يزود الغطاء بحشو (Gasket) خاص للإحكام ضد الظروف الجوية والأتربة لتحقيق درجة الوقاية المطلوبة من دح (IP) 55 حتى دح 65.

(6) يمكن أن يزود الغطاء من الداخل بشرائح مائلة لحجب الضوء فى الاتجاه الأفقى.

يبين الشكل رقم (3-7) بعض نماذج لوحدات إنارة درجات السلم.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com











شكل رقم (3-7): بعض نماذج لوحدات إنارة درجات السلم

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3-5 وحدات الإنارة تحت الماء فى حمامات السباحة

(1) تصمم هذه الوحدات لتعمل على جهد 12 أو 24 فولت وتغذى من محول عازل (Isolating transformer) ذى ملفين منفصلين، ويكون أحد طرفيه ناحية الجهد شديد الانخفاض مؤرضا باستعمال قطب تأريض منفصل عن أقطاب تأريض نظام التغذية الرئيسى ذى الجهد الأعلى فى المبنى، ويصنع جسم الوحدة من الأستنلس ستيل أو البرونز أو من المادة العازلة.

(2) تزود دائرة الملف الثانوى لهذا المحول بقاطع به وقاية ضد زيادة الحمل والقصر وضد تسرب التيار(Earth leakage C.B.) بمقنن تيار فصل 30 مللى أمبير.

(3) تستعمل كابلات التوصيل من المحول إلى وحدات الانارة بموصلات لكل من موصلات الطور والتعادل والأرضى مع توصيل الموصل الأخير بالجسم المعدنى للوحدة.

(4) تكون الكابلات المستخدمة من النوع القابل للاستخدام تحت الماء وبمقطع كاف لتلافى زيادة فاقد الجهد فيها محسوبا عند أبعد وحدة عن المحول.

(5) يمكن استعمال أكثر من محول منفصل يختص كل منه بتغذية مجموعة منفصلة من الوحدات وذلك لتقليل مقطع أسلاك التوصيلات وقد يستخدم لكل وحدة محول منفصل.

(6) يكون مدخل الكابل إلى الوحدة مزودا بسدادة (Conduit gland) من النحاس بها حشوات مطاطية محكمة لمنع دخول المياه الى جسم الوحدة.

(7) تزود وحدات الإنارة بأطراف توصيل حلقية.

(8) تكون الوحدات المستخدمة على هيئة مشكاه (داخل كوة) وقابلة للبلل (Wet niche) مناسبة للتركيب فى الحوائط.

(9) تصنع المشكاة من الصلب الذى لا يصدأ، وتكون حلقة التركيب وباب العدسة من البرونز المصبوب الخالى من المسام، ويدهن باب العدسة بطلاء نهائى بالكروم المصقول اللامع.

(10) تكون الوحدة كاملة بأربعة سدادات لإحكام التثبيت، كما يجب تزويد المشكاة بسدادة ضغط أرضى مثبتة جيدا على سطحها الخارجى، وتكون جميع مسامير الربط من الصلب الذى لايصدأ أو من البرونز السليكونى.

(11) تزود الوحدة بشبكة وقاية خارجية من البرونز المصبوب إذا نصت المواصفات الفنية للمشروع على ذلك.

(12) تكون عدسة الوحدة محدبة الشكل ومن الزجاج الشفاف المقسى المقاوم للحرارة والصدمات وباللون المنصوص عليه فى المواصفات الفنية للعملية.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(13) يكون الحشو الخاص بمنع تسرب المياه على شكل حرف U قطعة واحدة من النيوبرين المصبوب أو من السيليكون المطاطى.

(14) تزود الوحدة بجهاز محكم الغلق يلحق بدعامة التثبيت وجسم الوحدة للتأكد من فعالية قفل الوحدة عند زاوية ميل معينة تحت الظروف غير العادية.

(15) تكون أبعاد الوحدة ونوع المصباح وقدرته طبقا للمنصوص عليه فى المواصفات الفنية للمشروع.

6-3 وحدات الإنارة ذات المصادر المستجدة

توجد مصادر إنارة حديثة يتميز بعضها بكفاءة ضوئية (Efficacy) عالية نسبيا أو بعمر افتراضى أطول أو بدرجات حرارة تشغيل أقل مقارنة بمصادر الإنارة المعروفة، وتوجد استعمالات أوسع كثيرا فى التطبيقات الجديدة، وفيما يلى بعض المعلومات الموجزة عن بعض هذه المصادر الحديثة.

(أ) مقومات التيار الباعثة للضوء ((Light Emitting Diodes (LED)

(1) تعطى هذه المقومات إنارة بألوان مختلفة طبقا للمواد المستخدمة فيها، فيمكن الحصول على الضوء الأبيض باستعمال نتريد جاليوم انديوم مع الفوسفور (GaInN phosphor) + بكفاءة ضوئية تتراوح من 22 إلى 42 ليومن/ وات، ويمكن الحصول على الضوء الأخضر باستعمال نتريد جاليوم انديوم (GaInN) بكفاءة ضوئية تتراوح بين 25 إلى 62 ليومن/ وات، كما يمكن الحصول على الألوان الأحمر والبرتقالى والكهرمانى والأصفر والأزرق باستعمال مواد مختلفة أخرى.

(2) تتميز المقومات الباعثة للضوء بما يلى:

- طول العمر الافتراضى الذى يتراوح بين 100000 ساعة للون الأحمر، 10000 ساعة للألوان الأخرى.
- الاقتصاد فى استهلاك القدرة الكهربائية مقارنة بالمصباح المتوهج خصوصا إذا كان الضوء المطلوب ذى طول موجى محدد، إذ يمكن الحصول على اللون المطلوب دون الحاجة لاستعمال المرشحات.
- يمكنها تحمل الاهتزازات والصدمات الميكانيكية مقارنة بمصادر الإنارة المعروفة.
- إذا كان مصدر التغذية المتوافر ذا جهد مستمر بقيمة منخفضة للغاية، فإن الدوائر الإلكترونية للمقومات تكون بسيطة للغاية مقارنة بالدوائر التى تستخدم لتغذية مصادر الإنارة الأخرى.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ب) وحدات الإنارة الناقلة للضوء إلى مسافات بعيدة باستعمال كابلات الألياف الضوئية (Fiber optics)

(1) يوضع مصدر الإنارة فى هذه النوع فى مكان مناسب وتخرج منه كابلات من الألياف الضوئية لتنقل الضوء إلى موقع أو عدة مواقع مختلفة بعيدة عن المصدر وبذلك يتم تلافى الحرارة المنبعثة من مصدر الإنارة وكذا الأخطار التى قد تنجم عن وجود مصدر الضوء داخل أماكن خطره.

(2) تستخدم هذه الوحدات للإنارة فى المتاحف والمسارح.

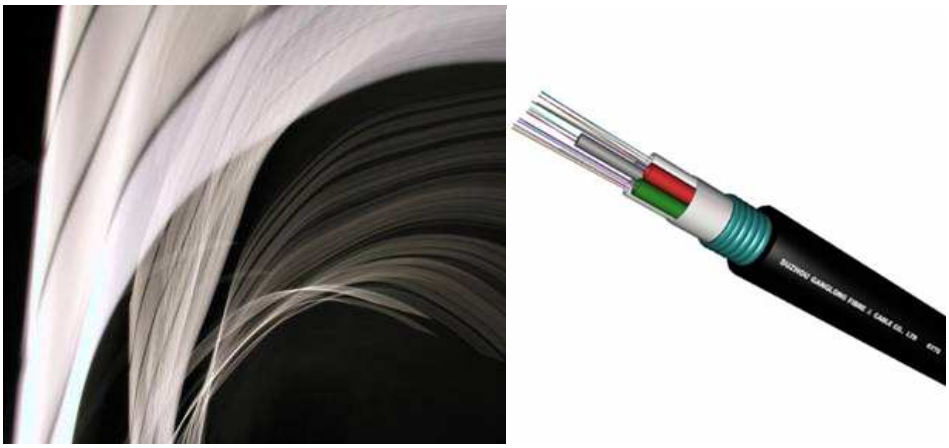
- يبين الشكل رقم (3-8) بعض أشكال الوحدات المستخدمة فى نظم الإضاءة بالألياف الضوئية.

(ت) سلاسل الإنارة ذات اللمبات متناهية الصغر

تستعمل هذه السلاسل فى أغراض الزينة، وتتكون من مجموعات كبيرة من المصابيح ذات القدرات الصغيرة التى تتراوح بين 0.5 ، 1 وات على جهد من 2 إلى 6 فولت وتتراوح المسافة بين المصابيح من 20 إلى 120 مم، وتعطى هذه السلاسل مناظر جمالية للأشكال الموضوعة عليها كالأشجار وواجهات المبانى ودرج السلالم فى صالات العرض السينمائى والمسارح.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com







شكل رقم (3-8): بعض نماذج الوحدات المستخدمة فى نظم الإضاءة بالألياف الضوئية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الباب الرابع
أعمـــــدة الإنـــــارة

1-4 عـــــام

(أ) يحتوى هذا الباب على بعض الاشتراطات الفنية للأنواع المختلفة من أعمـــدة الإنـــارة المصنوعة من الخامات المختلفة وأجزائها.

(ب) يتم تصميم أعمدة الإنارة متطابقة مع المواصفات الأمريكية العالمية AASH TO-2000 والإنجليزية لمعهد مهندسى الإنارة (Institute of Lighting Engineers ILE).

(ت) يجب أن يتحمل عامود الإنارة وأجزاؤه الحاملة لوحدات الإنارة القيم القصوى المتوقعة للقوى الثابتة والمتغيرة التى تؤثر على العامود وأجزائه، وتشمل الأوزان وضغط الرياح فى موقع التركيب لكل من العامود وأجزائه ووحدات الإنارة.

(ث) يجب تلافى تأثير الاهتزازات التى قد تحدث للأعمدة ذات الارتفاعات العاليـــة، وذلـــك لمنع تغيير شكل العامود أو أجزائه بصفة دائمة، أو خلع العامود من قاعدته.

(ج) يمكن استخدام عامود الإنارة فى بعض الحالات لتركيب خط هوائى ثلاثـــى الأطـــوار ذى أربعة أو خمسة أسلاك على عازلات مسمارية (Pin type insulators) لتغذية وحـــدات الإنارة بدلا من تغذيتها من كابل أرضى.

(ح) إذا تطلب تثبيت العامود عمل قاعدة خرسانية، فان أبعادها تختلف طبقا لنوع جسم العـــامود وارتفاعه والشروط المناخية فى المنطقة ونوع التربة التى يتم التركيب فيها ويجب الرجوع إلى مهندس إنشائى متخصص لتحديد أبعاد القاعدة الملائمة طبقا لنوع التربة والظروف المحيطة.

2-4 الأجزاء الرئيسية للعامود

يتكون العامود من الأجزاء التالية:

1/2-4 جسم العامود

يصنع جسم العامود وطبقاً لما تحدده المواصفات من أى من المواد المختلفة التالية:

(أ) **الأعمدة المصنعة من الخشب:**

(1) يستعمل هذا النوع من الأعمدة فقط فى البلاد التى تكثر فيها الثروة الخشبية رخيـــصة الثمن.

(2) يصنع العامود من قطعة واحدة من الخشب المتين المشبع بالكريوزوت بشكل أسطوانى أو مخروطى بالطول المطلوب.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(3) يثبت هذا العامود بغرسه فى الأرض مباشرة بعمق يناسب ضغط تحمل التربة (Soil bearing pressure)، مع معالجة الجزء المغروس فى الأرض بمواد كيماوية مناسبة لحمايته من القوارض.

(4) يدهن جسم العامود بعدة طبقات من الدهان المقاوم للماء والرطوبة.

(ب) الأعمدة المصنعة من الخرسانة المسلحة

(1) يصنع العامود بشكل مخروطى مفرغ بسمك مناسب وذى مقطع دائرى أسطوانى أو مخروطى أو مضلع من الخرسانة المسلحة بأسياخ سابقة الإجهاد.

(2) تكون الخرسانة مطابقة لأحدث المواصفات القياسية المصرية والعالمية ومطابقة لأصول التصنيع من حيث حسن إختيار مواد الخلطة ونسبة كل منها، ومن حيث طريقة وشدة الإجهاد لأسياخ تسليح العامود، وطريقة معالجتها بعد الإجهاد.

(3) يزود العامود بفتحة على منسوب من 60 إلى 100سم فوق سطح الأرض وتكون بمقاسات كافية ومزودة بغطاء محكم مزود بحشوه نيوبرين لإعطاء درجة حماية د ح (IP) 55، ويجب أن يزود الغطاء بتجهيزة بأداة خاصة يمكن فتحها للوصول إلى علبة التوصيلات الكهربائية المثبتة داخل العامود والمستعملة لتوصيل كابل التغذية الداخل والخارج وتركيب مصاهر أو قواطع منمنمة لتغذية وحدات الانارة.

(4) يجب أن تزود علبة التوصيلات بنقطة نهاية لتأريض دائرة تغذية وحدة الإنارة.

(5) يراعى وقاية أسياخ التسليح وسلك الرباط ضد الرطوبة قرب فتحة علبة التوصيلات.

(6) يثبت العامود بغرسه فى الأرض لعمق كاف يناسب ضغط تحمل التربة، (مع تقوية التربة إن لزم الأمر أو وضع العامود داخل قاعدة من الخرسانة العادية).

(7) يجب دهان الجزء المغروس فى الأرض والجزء السفلى من العامود فوق منسوب الأرض بعدة طبقات من الدهان المقاوم للرطوبة، ويمكن إحاطة الجزء السفلى من العامود فوق مستوى الأرض بحلية دورانية خرسانية تثبت جيدا خارج جسم العامود.

- يبين شكل رقم (4-1) نماذج لأعمدة مصنعة من الخرسانة المسلحة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (4–1): نماذج لأعمدة مصنعة من الخرسانة المسلحة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ت) **الأعمدة المصنعة من الصلب**

(1) يصنع العامود من ألواح الصلب بالسمك والعرض المناسبين مع لحامها حلزونيا، أو طوليا، لتصنيع جسم العامود على شكل اسطوانة واحدة بنفس القطر، أو اسطوانتين بقطرين مختلفين، أو مخروط مسلوب لأعلى بمقطع دائرى أو مضلع، وبالارتفاعات المطلوبة للعامود.

(2) يجلفن العامود بعد التصنيع والتشغيل جيدا على الساخن، وتكون ألواح الصلب مطابقة لأحدث المواصفات القياسية العالمية المختصة بذلك.

(3) يمكن للوقاية ضد الرطوبة والتآكل فى المواقع ذات الظروف الجوية القاسية، إما إعادة جلفنة العامود من الخارج مرة أخرى ، أو بدهانه ببودرة البوليستر مع بلمرتها على درجة حرارة عالية، كما يمكن فى الظروف الجوية القاسية إحاطة السطح الخارجى للعامود الصلب بغطاء راتنجى مسبوك مقاوم لأشعة الشمس والحريق والرطوبة ومختلف العوامل الجوية الصعبة مع ملء الفراغ بين الجسم الصلب والغطاء الراتنجى بمادة مالئة أسمنتية (Cementing filler material) بسمك مناسب.

(4) يزود العامود بفتحة ذات غطاء محكم ذى حشوة مانعة لتسرب المياه والأتربة وعلبة توصيلات داخل العامود بها نقطة تأريض لدائرة تغذية وحدة الإنارة مثل حالة العامود الأسمنتى كما فى البندين 1/2/4 (ب) (3 ،4).

(5) يجب تأريض جسم العامود نفسه بتزويده من الداخل بنقطة نهاية تأريض قرب نهايته السفلى، مع توصيل نقطتى نهاية التأريض لدائرة تغذية وحدة الإنارة ولجسم العامود توصيلا جيدا إلى الأرض.

(6) يمكن أن يكون جسم العامود بأكمله فوق مستوى الأرض، وفى هذه الحالة يزود العامود بقاعدة من الصلب المصبوب قطعة واحدة بسمك مناسب وتكون ذات شفة علوية (Top flange) تلحم جيدا فى أسفلها من الداخل وفى أعلاها من الخارج فى العامود، وتكون لها فتحة لتمرير كابل التغذية الكهربائية إلى علبة التوزيع، ويمكن إحاطة هذه القاعدة بغطاء من الحديد المصبوب للزخرفة، وتثبت هذه القاعدة جيدا بجوائط صلب بقطر وطول مناسبين فى قاعدة خرسانية فى الأرض تكون ذات مقاسات كافية لعدم خلعها تحت تأثير القوى والعزوم المؤثرة على العامود وأجزائه وملحقاته، وتزود القاعدة الخرسانية بفتحتين متقابلتين فى المستوى الأرضى لكابل التغذية الكهربائية (وتكون الفتحتان مبطنتين بماسورتي من الصلب) وكذا بتجويف رأسى عند محورها وذلك لدخول وخروج الكابل إلى القاعدة ثم إلى علبة التوصيلات الكهربائية.

ويمكن أن يثبت العامود بغرسه بطول كاف مباشرة فى الأرض (مع تقوية التربة إن لزم الأمر أو إحاطة قاعدة العامود بقاعدة خرسانية عادية)، وفى هذه الحالة يزود العامود بفتحتين

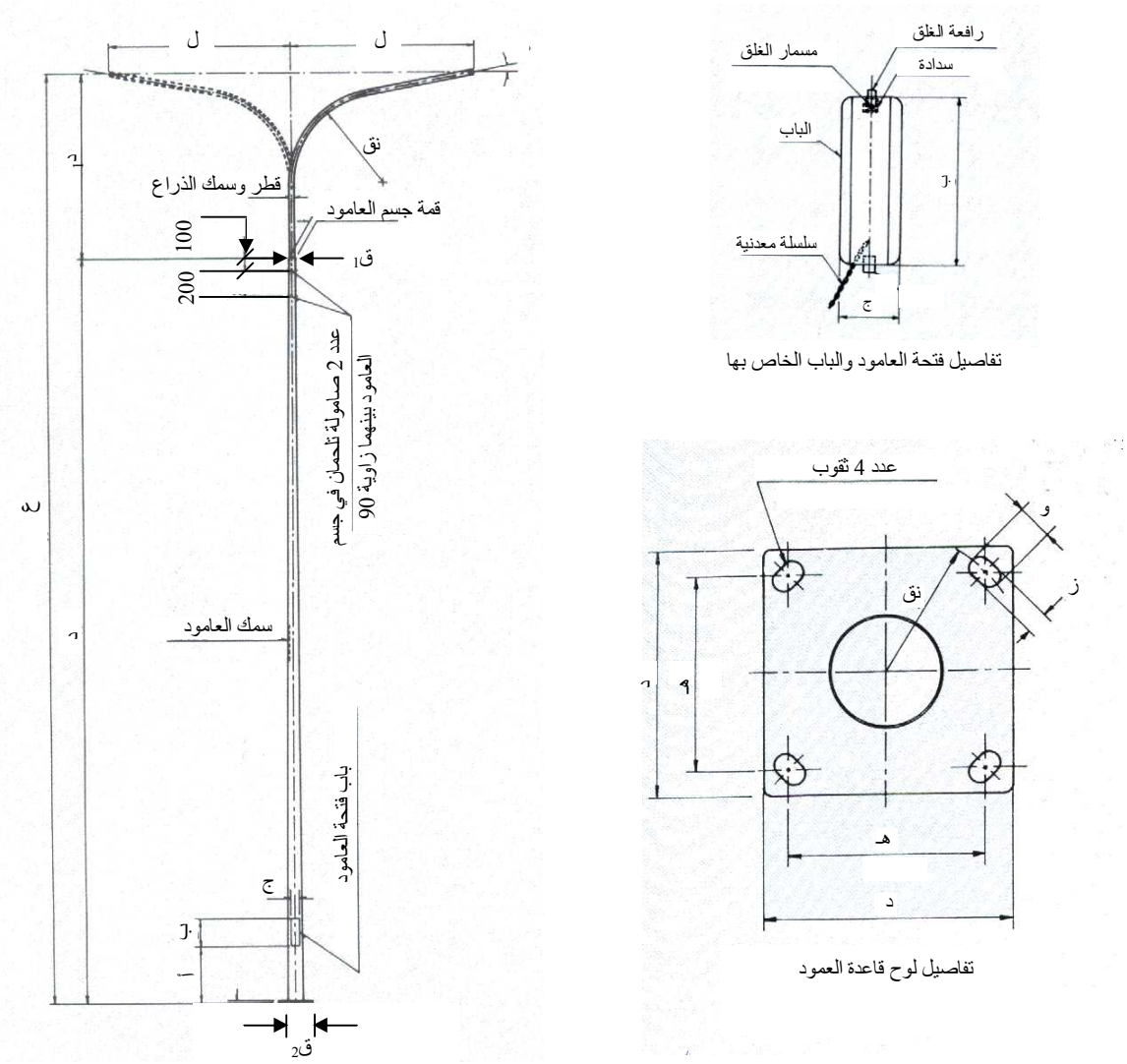
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

متقابلتين فى مستوى كابل التغذية الكهربائية الأرضى (وتكون كل من الفتحتين مزودة بحشوة لتلافى تجريح الكابل) وذلك لدخول وخروج الكابل إلى العامود ثم إلى علبة التوصيلات.
يبين الشكلان رقمى (4–2) ، (4–3) نموذجين لأعمدة مصنوعة من الصلب.
يبين جدول رقم (4–1) أمثلة لأهم الأبعاد الخاصة بجسم وذراع العامود الموضح فى شكل رقم (4–2).

(7) يمكن تنفيذ طريقة تغذية أعمدة الإنارة بالأسلوب التالى بدلا من دخول كابل التغذية بأكمله إلى علبة التوزيع داخل كل عامود ثم خروجه من العامود مما قد يعرض الكابل للتلف نتيجة للثنى على نصف قطر صغير:

- يتم حفر خندق مسار كابل التغذية الكهربائية للأعمدة بالعمق المطلوب وبحيث يكون موازيا لخط قواعد الأعمدة ويبعد عنه من 60 إلى 80 سم، ثم يتم تنفيذ غرف تفتيش صغيرة فى خط مسار كابل التغذية وبالقرب من كل عامود بحيث يمرر كابل التغذية أثناء سحبه من البكرة خلال كل هذه الغرف دخولا وخروجا بدون قطع الكابل أو تجريحه ، وتكون هذه الغرف، إما خرسانية سابقة التنفيذ، أو معدنية من مادة مقاومة للتآكل، وتزود بأغطية فى مستوى رصيف الشارع وتكون تامة الإحكام لمنع دخول المياة والأتربة، وتزود بأقفال تفتح بوسائل مخصوصة.
- تكون غرف التفتيش الصغيرة بمقاسات كافية لتنفيذ عملية تقشير الغلاف الخارجى للكابل، وتقشير عزل أحد أطوار الكابل وكذا تقشير عزل موصل التعادل، لعمل تفريعة ذات طور واحد باستخدام وصلة بشكل حرف T فى موصل أحد الأطوار ووصلة أخرى فى موصل التعادل لتغذية وحدة الإنارة أعلى العامود، مع تزويد هذه الدائرة الفرعية داخل غرفة التفتيش بمصهر أو قاطع دائرة منمنم (MCB) للوقاية، وبهذا الأسلوب لا يدخل إلى العامود وقاعدته الخرسانية إلا الدائرة الفرعية بمقطع أسلاك فى حدود 2 × 4 مم^2 فى حالة الأعمدة العادية، وتمرر الدائرة الفرعية داخل ماسورة معزولة من الصلب من غرفة التفتيش حتى العامود، ويجب إعادة عزل الكابل الرئيسى عزلا جيدا بالإضافة إلى عزل الدائرة الفرعية بطريقة سليمة.
- يراعى تغذية الأعمدة من الأطوار الثلاثة للكابل دوريا بحيث تكون الأحمال متزنة على الأطوار كلها.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (4–2): نموذج لعامود دائرى مصنوع من الصلب بذراع واحد أو ذراعين

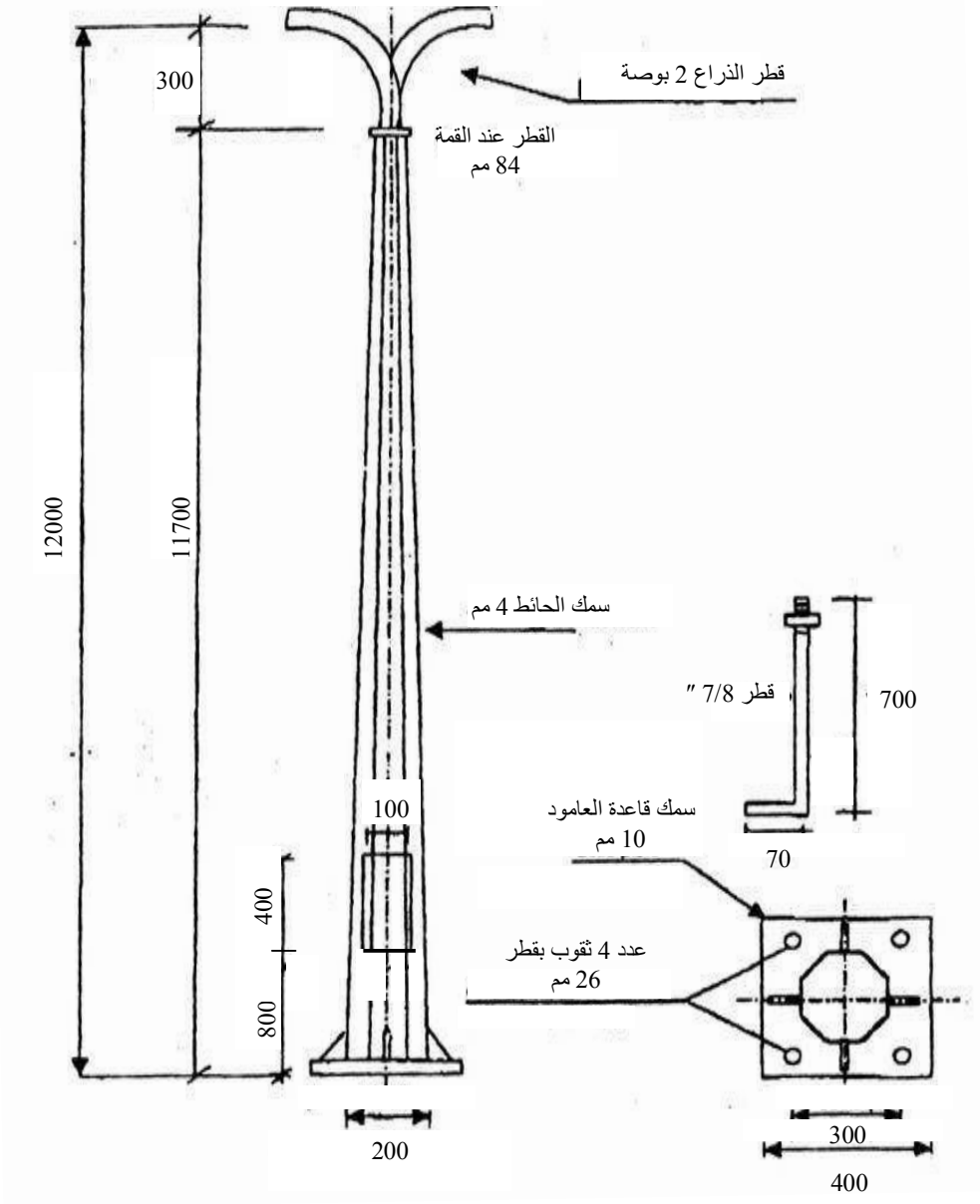
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

- يتطلب تنفيذ هذا الأسلوب مستوى مهارة عالية نسبيا لتمرير الكابل داخل غرف التفتيش كلها أثناء دفنه فى الأرض وتنفيذ الأعمال المطلوبة داخل غرف التفتيش مع المحافظة على عزل الكابل الرئيسى والدوائر الفرعية. ويبين الشكل رقم (4-4) تفاصيل تغذية الأعمدة بالطريقة الواردة بعالية.

جدول رقم (4-1): أمثلة لأهم أبعاد عامود من الصلب الموضح فى شكل رقم (4-2)

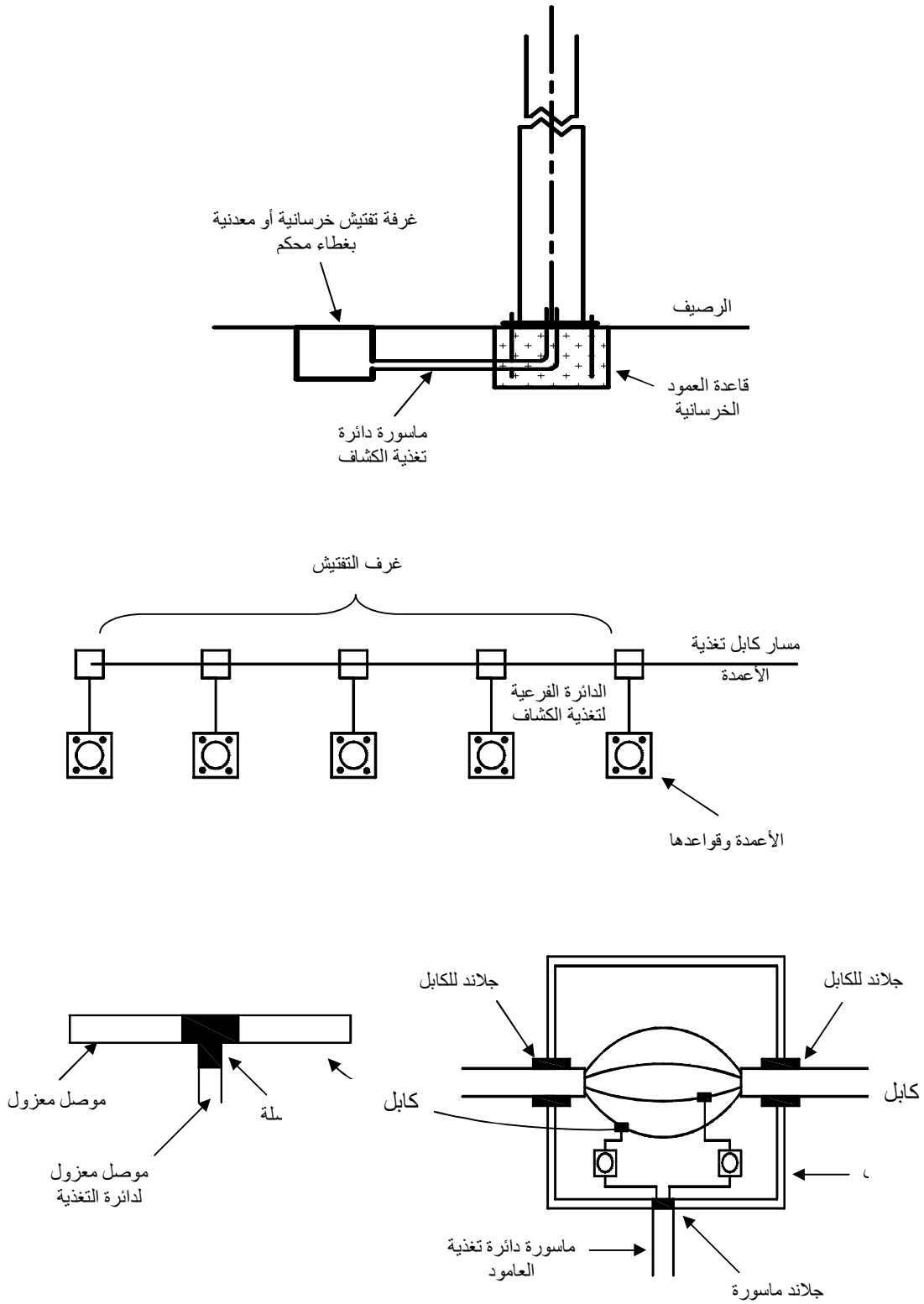
أبعاد العامود بالملليمتر					أبعاد الذراع بالملليمتر			أبعاد فتحة باب العامود بالملليمتر		
ع	د	ق1	ق2	السمك	د1	ل	نق1	قطر الذراع /سمكه	أ	ب	ج
6000	5000	75	140	4	1000	1000	700	2ر90 / 60ر2	600	400	100
8000	7000	75	165	4	1000	1500	700	2ر90 / 60ر2	600	400	100
9000	8000	75	180	4	1000	1500	700	2ر90 / 60ر2	600	500	100
10000	8000	90	195	4	2000	2000	1000	2ر65 / 60ر8	600	400	100
12000	10000	120	250	4	2000	2500	1500	2ر65 / 60ر8	600	500	120
14000	12000	120	270	4	2000	2500	1500	2ر65 / 60ر8	600	500	120

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (4–3) نموذج لعامود مثمن مصنوع من الصلب

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (4-4): طريقة تغذية أعمدة الإنارة بالأسلوب الوارد فى البند 3/1/2/4 -خ

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ث) الأعمدة المصنعة من الألومنيوم

(1) تصنع أنواع كثيرة من الأعمدة من الألومنيوم، منها عامود عبارة عن ماسورة من سبيكة ألومنيوم بسمك كاف بمقطع مربع (يصل طول ضلعه إلى حوالى 20 سم بسمك حوالى 7مم للعامود ذى ارتفاع 9 أمتار)، أو بمقطع مستدير أسطوانى أو مسلوب لأعلى (يصل قطره الخارجى إلى حوالى 32 سم بسمك حوالى 10 مم للعامود بارتفاع حوالى 11 مترا)، وبعد إتمام تصنيع العامود يتم تسخينه فى الفرن إلى درجة حرارة حوالى 180مْ لمعالجته حراريا، ومثل هذا العامود، إما أن يثبت فى قاعدة ملحومة، أو يغرس مباشرة فى الأرض. كما يستخدم الألومنيوم المعالج كيميائيا والمسبوك آليا فى قوالب (Die-casting) فى صناعة أعمدة إنارة الحدائق والممرات بأطوال تصل إلى حوالى 3 أمتار، ويثبت العامود فى قاعدة من الصلب التى تثبت بالتالى فى قاعدة خرسانية.

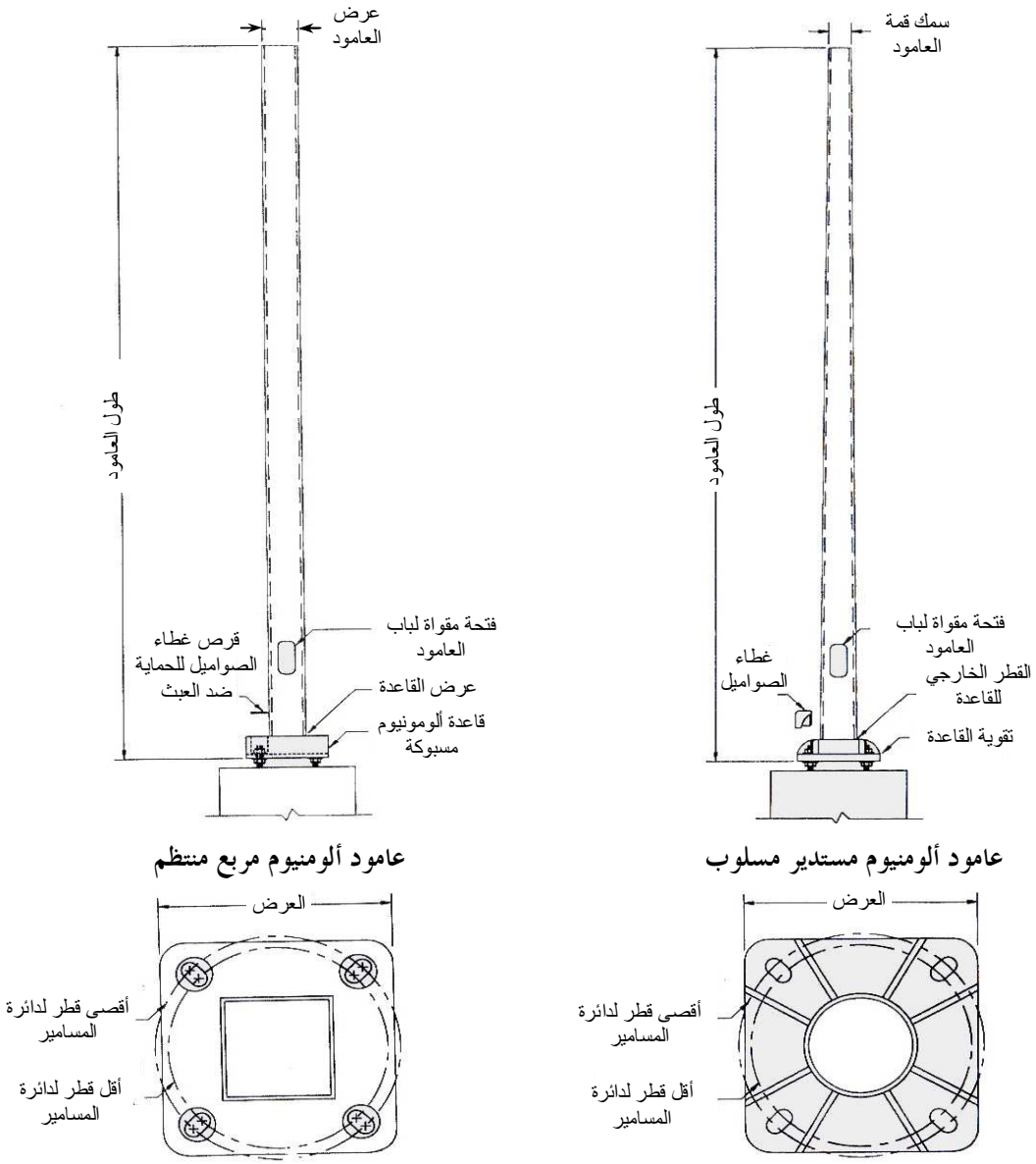
(2) يمكن طلاء العامود بألوان مختلفة ليصبح مقاوما للعوامل الجوية ولإعطائه طابع الزينة ويكون إما بالدهان ببودرة الإلكتروستاتيك مع تقسيتها فى الفرن، أو بالأنودة (Anodizing).

(3) يزود العامود فى كل أنواعه بعلبة توصيل داخل العامود وتكون مزودة بالمصاهر ونقطة نهاية تأريض وتقفل بقفل ذى أداة فتح مخصوصة وذلك كالمنصوص عليه فى البندين 1/2/4 (ب) ،(3 ،4) كما يزود جسم العامود بنقطة نهاية تأريض كالمنصوص عليه فى البند 1/2/4 (ت) (5).

(4) يزود العامود المغروس مباشرة فى الأرض أو المثبت على قاعدة خرسانية (للعامود الذى يكون بأكمله فوق الأرض) بفتحات لدخول وخروج كابل التغذية الكهربائية إلى علبة التوصيلات بنفس المواصفات الواردة للأنواع السابقة من الأعمدة.

– يبين الشكل رقم (4–5) نموذجين لعامود مصنوع من الألومنيوم.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (4–5): نموذجان لعامود مصنوع من الألومنيوم

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ج) الأعمدة المصنوعة من المواد الكيميائية المركبة المقواة بالألياف الزجاجية

(1) يصنع العامود من مواد الصوف الزجاجى والبولى إيستر (GPR) ومن خامات غير قابلة للأحتراق.

(2) يجب أن يكون العامود مقاوما للصدمات والإجهاد وقادراً على تحمل الأحمال الاستاتيكية والديناميكية والاهتزازات التى يمكن أن يتعرض لها فى مختلف الظروف.

(3) يجب أن يكون العامود مقاوما للتآكل (Corrosion resistive) نتيجة للمواد العالقة فى الهواء ومقاوما للحشرات وللرطوبة المشبعة بالأملاح والأمطار الحامضية، وأن يكون مثبطا للحريق وألا يكون لنواتج الحريق السطحى (الهباب) أية آثار ضارة.

(4) يجب أن يكون جسم العامود مقاوما للحرارة وللأشعة فوق البنفسجية ولتسرب التيار الكهربائى وذلك لتوفير الأمان للمارة وفرق الصيانة.

(5) يجب أن تجتاز المادة المصنوع منها جسم العامود الاختبارات الميكانيكية للمواد، مثل إختبارات الشد والضغط والثنى (Bending) والسحق (Crushing) والتصادم ومدى قابلية العامود لامتصاص الصدمات (Collision test) طبقا للشروط والمواصفات القياسية العالمية، ويمكن الاكتفاء بتقديم شهادات الاختبارات المعتمدة من الجهات الرسمية المتخصصة.

(6) يتم إضافة الألوان المطلوبة إلى المواد التى تصنع منها الأعمدة على أن تكون هذه المواد متخللة داخل مادة العامود وليس بطريقة الدهان أو الرش، ولا يجب أن تتغير الألوان نتيجة للعوامل الجوية.

(7) يصنع العامود بمقطع دائرى مسلوب لأعلى بطول يصل إلى حوالى 12 متر فوق الأرض وبقطر يصل إلى حوالى 18 سم عند سطح الأرض وبمتوسط سمك من 6 إلى 10مم، ويغرس بطول مناسب داخل قاعدة خرسانية مع إحاطة العامود عند مستوى الأرض بحلية من نفس مادة العامود (أو بحلية معدنية) بسمك حوالى 5 مم وبارتفاع حوالى 50 سم نصفها فوق مستوى الأرض.

(8) يزود العامود بعلبة داخل العامود مغطاة يركب بداخلها مكونات التوصيلات الكهربائية والمصاهر أو القواطع المنمنمة وبها نقطة نهاية تأريض لدائرة الإنارة كما ورد بالنسبة لأنواع الأعمدة السابقة.

(9) تعمل فتحات فى العامود والقاعدة الخرسانية لامرار كابل التغذية الكهربائية الداخل والخارج مثل الأعمدة السابق ذكرها.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

4-2/2 حوامل وحدات الإنارة

(أ) تختلف أذرع حمل مهمات الإنارة على العامود وتتوقف على المساحة التى ينيرها كل نوع من الأعمدة، وذلك كما يلى:

(1) عند استعمال العامود فى إنارة الطرق الذى لا يزيد عرضها عن مرة ونصف ارتفاع العامود، يستعمل ذراع واحد لحمل وحدة الإنارة مع تثبيت الأعمدة على أحد جانبى الطريق أو على الجانبين معا.

(2) يزود عامود الإنارة بذراعين عند تثبيته فى جزيرة منتصف الطريق التى تفصل بين الحارات الخاصة بإتجاهى الحركة فى الطرق السريعة والمزدحمة، ويحمل كل ذراع وحدة إنارة لخدمة أحد اتجاهى المرور، ويشترط لذلك ألا يزيد عرض جزيرة منتصف الطريق كثيراً عن المسافة بين نهايتى ذراعى العامود.

(3) قد يزود العامود الواحد بأكثر من ذراعين (ثلاثة وأربعة وستة) إذا ما وضع العامود فى مفترق طرق أو جزيرة لتفريعة عدة طرق.

(ب) تستخدم الأذرع الحاملة لوحدات الإنارة من مواسير الصلب للأعمدة الصلب وتلحم جيدا فى اسطوانة أو مخروط ناقص بطول كاف تركب بإحكام أعلى العامود، إما من داخله أو من الخارج بالتوافق الإنزلاقى (Slip fit)، مع التثبيت المتين فى العامود بالمسامير والصواميل.

(ت) تكون الأذرع مجوفة وبمقطع دائرى أو بقطع ناقص بالسمك والطول وزاوية الميل المطلوبة على الأفقى.

(ث) يمكن استعمال مواسير إضافية كمسند للذراع لزيادة تحمله أو لغرض الزينة.

(ج) يمكن بالنسبة للأعمدة الألومنيوم أن يكون الذراع امتدادا لجسم العامود مع إعطائه الانحناء اللازم للوصول إلى زاوية الميل مع الأفقى وارتفاع وحدة الإنارة المطلوبين، أو تستعمل مواسير من الألومنيوم المثبتة جيدا فى جسم العامود.

(ح) يمكن استعمال أذرع من مواسير الألومنيوم مع الأعمدة الخرسانية المسلحة مع تثبيتها جيدا فى جسم العامود.

4-2/3 وحدات الإنارة

(أ) يجب استعمال وحدات الإنارة التى تعطى التوزيع الضوئى المطلوب على سطح الطريق طبقا للتصميم المتبع.

(ب) يجب تحقيق الشروط التالية فى وحدة الإنارة:

(1) التثبيت الجيد فى العامود أو الذراع لتحمل وزن وحدة أو وحدات الإنارة وضغط الرياح أعلى العامود مع تحمل أية اهتزازات نتيجة لتغير اتجاه هبوب الرياح.

(2) توفير درجة الحماية د ح (IP) 55 على الأقل للحماية من الأمطار والأتربة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(3) استعمال غطاء شفاف لوحدة الإنارة من مواد مثل الزجاج الحرارى أو البولى أميد المقوى بالصوف الزجاجى أو الأوبال أو البوليكربونيت أو الأكريليك، وفى التركيبة الموجهة يستعمل عاكس من الصلب الذى لا يصدأ (Stainless steel) أو من الألومنيوم المؤند (Anodized aluminum).

(4) توفير درجة العزل الكهربائى اللازم للأجزاء الحاملة للتيار واحكام إغلاقها بحيث لا يمكن فتحها إلا باستعمال أداة فتح خاصة لمنع الوصول إليها إلا لعمال الصيانة المؤهلين.

(5) اتخاذ إجراءات الأمان اللازمة، شاملة تأريض الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار واستعمال القطبية السليمة فى توصيل ماسكات (دوى) المصابيح القلاووظ وذلك بجعل الجزء المقلوظ متصلا بخط التعادل.

(6) تحمل درجة الحرارة الناجمة عن تشغيل المصباح بدون أى تغيير فى الخواص.

(7) سهولة وصول العامل المتخصص إلى المصابيح لتغييرها عند اللزوم.

(8) يجب أن تتحمل وحدات إنارة الأعمدة واللمبات وأجهزة تشغيلها الحرارة الناتجة عن تعرضها لأشعة الشمس المباشرة طوال النهار وخاصة فى الأماكن شديدة الحرارة والمشمسه.

4-3 أعمدة ذات استخدامات خاصة

4-3/1 أعمدة إنارة الممشى

(أ) تصدر هذه الأعمدة والتى تكون ارتفاعاتها ما بين 300 مم ، 1000 مم إضاءة غير مباشرة تتجه إلى أرضية الممشى، ويتحدد بها الممشى ولا تتأثر بها أعين المارة.

(ب) تركب هذه الأعمدة على مسافات متساوية وفى حدود 5 أمتار، إما على جانب واحد من الممر أو على الجانبين تبادليا.

(ت) يصنع جسم هذا العامود إما من البلاستيك القوى أو من الصلب المدهون ببوية الإلكتروستاتيك أو المجلفن على الساخن أو أحيانا من المبانى ليتماشى مع طبيعة المنطقة مع إستخدام وسيلة التأريض الملائمة لجسم العامود.

(ث) يكون المصباح المستخدم عادة من النوع المتوهج بقدرات من 40 إلى 100وات ويتميز بسهولة الوصول إليه لأغراض الصيانة.

(ج) يجب إعطاء أهمية خاصة لإبعاد أطراف التغذية ووسائل الوقاية لهذا النوع من الأعمدة بعيداً عن عبث الأطفال، كذلك إعطاء أهمية خاصة للعزل الحرارى للأجزاء المعرضة للمصباح والتى ترتفع درجة حرارتها.

- يبين الشكل رقم (4-6) بعض النماذج لهذه الأعمدة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (4–6): بعض النماذج لأعمدة إنارة المشى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

4-3/2 أعمدة إنارة الحدائق

(أ) تكون هذه الأعمدة إما من الصلب المجلفن على الساخن أو من مواد أخرى مختارة لتقاوم مختلف العوامل الجوية، وتكون بارتفاعات حوالى 3 أمتار وذات قاعدة بفلنشة (Flange) تثبيت على الأرض.

(ب) يمكن أن تصنع هذه الأعمدة من مواد بلاستيكية من الخارج مع دعمها من الداخل بمواد مالئة ومواسير من الصلب، وذلك لزيادة متانتها ولمقاومة الشمس والرطوبة والأملاح.

(ت) يمكن أن تزود هذه الأعمدة بأذرع أو رؤوس، إما فردية أو ثنائية أو ثلاثية أو أكثر، بها وحدات إنارة عبارة عن جلوبات كروية أو فوانيس بأشكال جمالية.

- يبين الشكلان رقمى (4-7)، (4-8) بعض النماذج لهذه الأعمدة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (4–7): بعض النماذج لأعمدة إنارة الحدائق

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



الشكل (4-8) بعض نماذج إضافية لأعمدة إنارة الحدائق

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3/3-4 أعمدة الإنارة العالية (High Masts)

(أ) تستعمل أعمدة الإنارة العالية لإنارة الساحات الفسيحة مثل المطارات والموانئ والميادين والملاعب الرياضية والأماكن المفتوحة لانتظار السيارات وكذا فى ملتقى أو تفريع الطرق السريعة.

(ب) يزود عامود الإنارة العالى بهيكل متين أعلى العامود تثبت فيه وحدات الإنارة الغامرة (Flood lights) وعلبة نهايات كابل التغذية الكهربائية والتوصيلات والمصاهر.

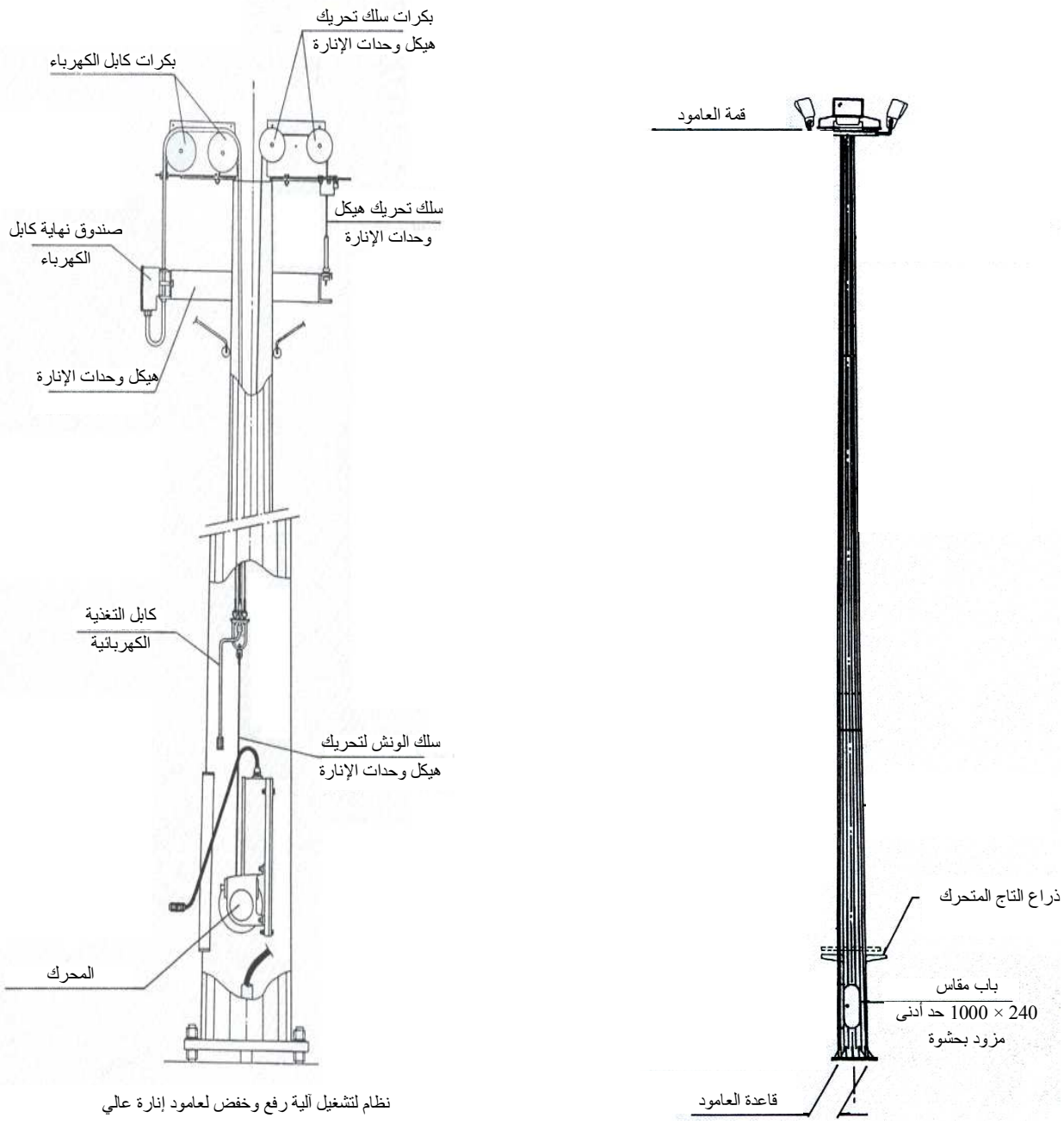
(ت) يزود العامود بوسائل تمكن من الوصول إلى وحدات الإنارة للصيانة والإصلاح (مثل استعمال رافعة بمحرك كهربائى داخل العامود لخفض ورفع هيكل وحدات الإنارة مع المحافظة على استقامة كابل التغذية المرن، أو إمالة العامود معتمدة على مفصلات قوية بمحور أفقى بأكمله إلى الوضع الأفقى إلى الأرض ورفعه إلى الوضع الرأسى باستعمال ونش بمحرك كهربائى داخل العامود)، أو استعمال سيارة خاصة بونش يحمل كابينة صغيرة يمكنها الوصول إلى ارتفاع وحدات الإنارة.

(ث) تتراوح ارتفاعات هذه الأعمدة ما بين 20 ، 60 مترا وتستخدم الارتفاعات حتى 30 مترا فى إنارة الساحات العامة والموانى والمطارات و تزود بحامل للكشافات العلوية التى تتخذ أشكال هندسية (دائرية أو مربعة أو مثمنة)، أما الارتفاعات ما بين 40 ، 60 مترا فتستخدم لإنارة الاستادات والملاعب الأوليمبية.

(ج) يمكن استعمال أبراج هيكلية عالية من زوايا الصلب المتشابكة (Latticed steel structures) فى أركان الملاعب الرياضية الكبيرة حيث يثبت هيكل متين أعلى البرج لتركيب مجموعة وحدات الإنارة ذات الضوء الغامر فى عدة صفوف ولتثبيت علبة نهايات كابلات التغذية الكهربائية والتوزيع والمصاهر. وتكون لهذه الأبراج (ذات الزوايا الصلب التشابكية) سلالم للوصول إلى أعلى البرج سواء لتركيب الكشافات أو صيانتها أو لإجراء ضبط إتجاهها على أرضية الملاعب بواسطة مناجل مركبة بالكشافات.

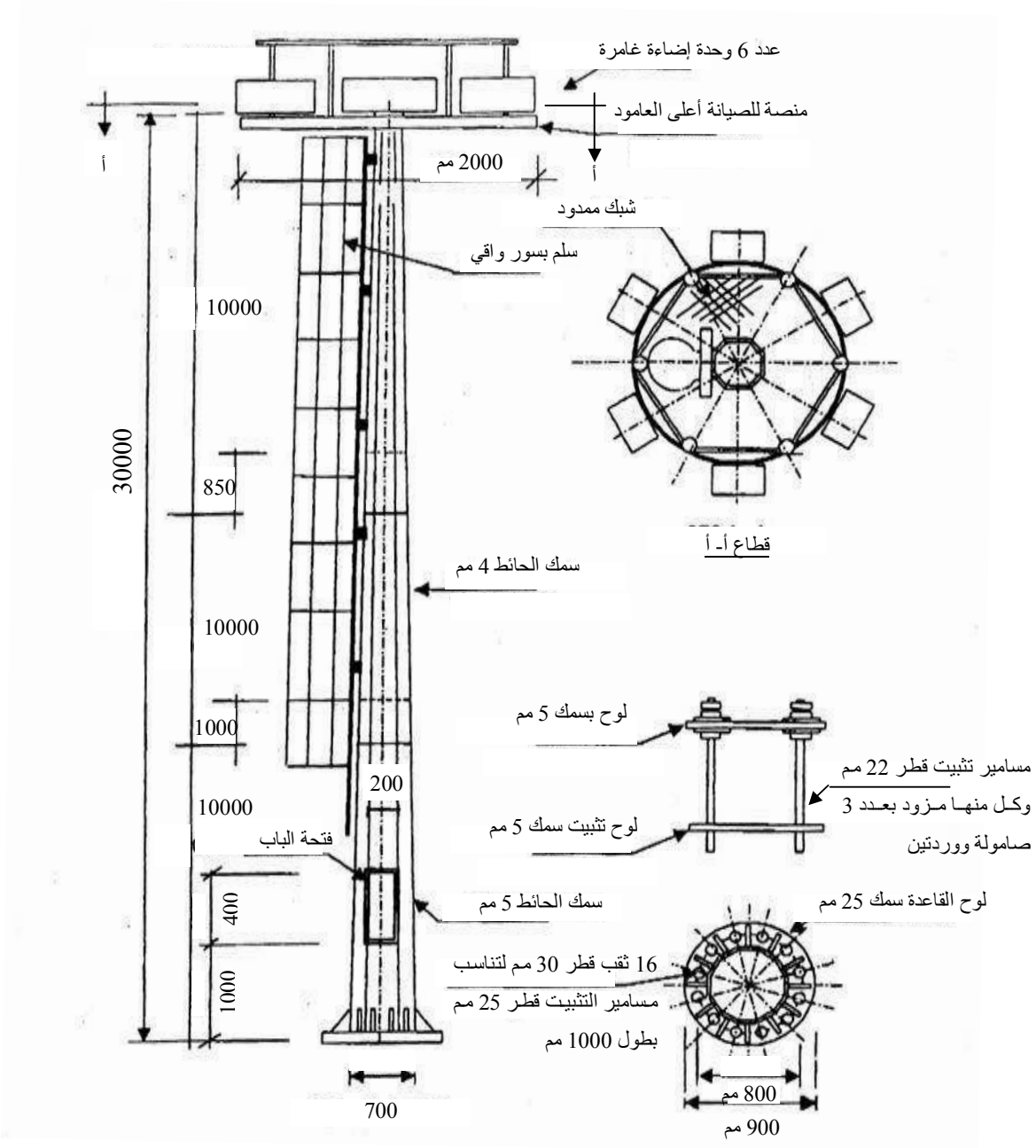
تبين الأشكال أرقام (4-9)، (4-10)، (4-11) بعض نماذج للأعمدة ذات الارتفاع العالى وبعض أشكال هياكل حمل وحدات الإنارة على الأعمدة ذات الارتفاع العالى.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (4–9): نموذج عامود إنارة عالية ذو ونش صيانة لوحدات الإنارة

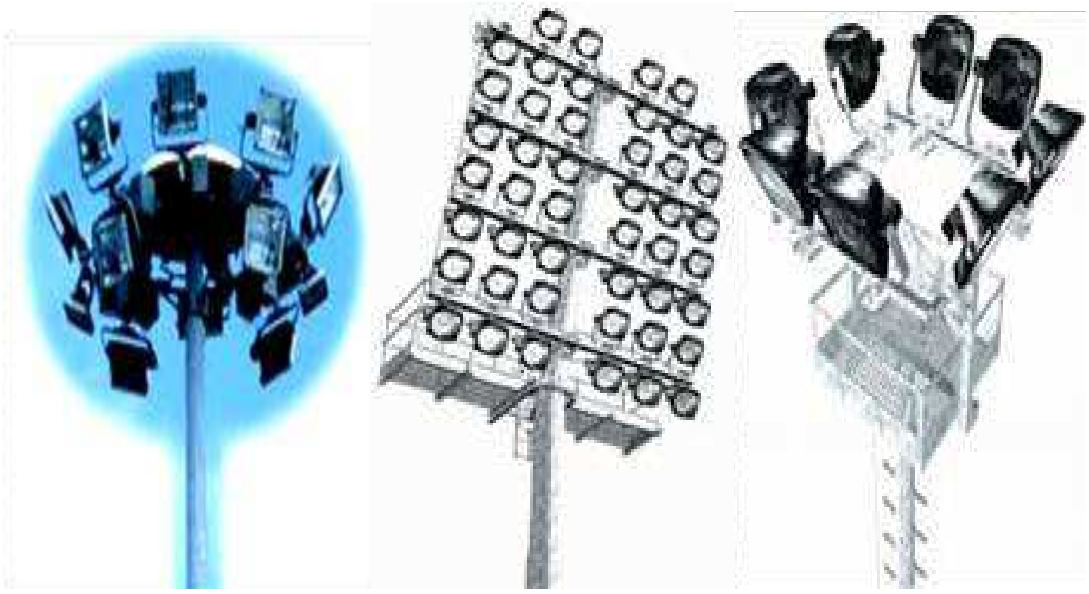
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

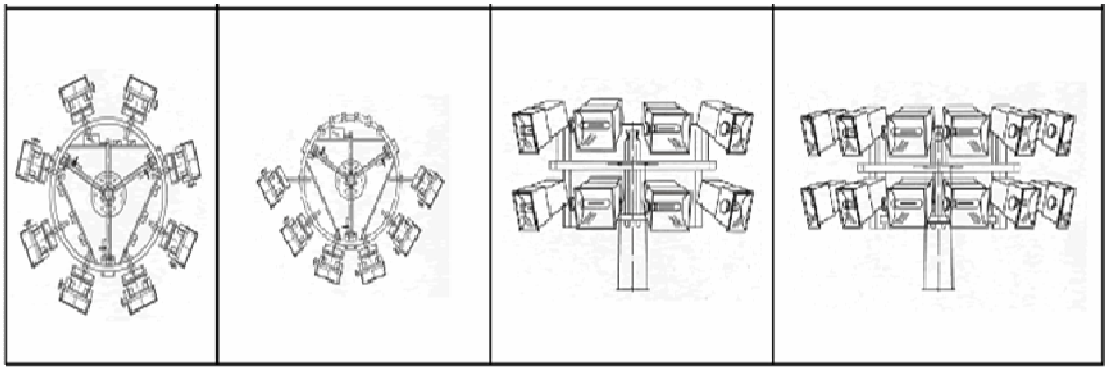


عامود بارتفاع 30 متر

شكل (4–10): عامود إنارة عالية ذو سلم صيانة لوحدات الإنارة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com





شكل (4-11): بعض أشكال هياكل حمل وحدات الإنارة على الأعمدة ذات الارتفاع العالى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الباب الخامس

نظم توزيع الإضاءة

5-1 عـــــام

يتم تصنيف نظم توزيع الإضاءة طبقا لكمية الفيض الضوئى المنبعث من كـشاف الإضـاءة والموجة إلى أسفل فى اتجاه مستوى الشغل وإلى كمية الفيض الضوئى الموجة إلـى أعلـى وإلى الأجناب وينعكس على الأسقف والحوائط ويتناثر داخل الغرفة إلى مـستوى الـشغل المراد إضاءته وطبقا لهذا التصنيف فهناك خمسة أنواع مختلفة من نظم توزيـع الإضـاءة كالآتي :

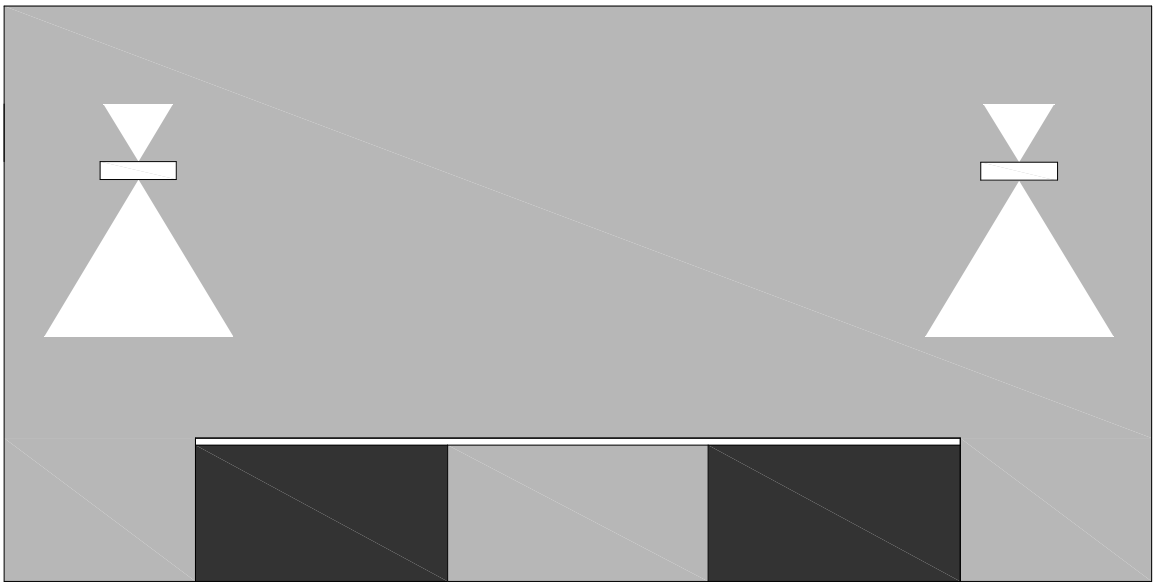
(أ) إضاءة مباشرة.
(ب) إضاءة شبه مباشرة.
(ت) إضاءة غير مباشرة.
(ث) إضاءة شبه غير مباشرة.
(ج) إضاءة متناثرة.

ولكل من هذة الأنواع مزايا وعيوب ولا يوجد نوع من الإضاءة يمكن التوصية به فى جميع الظروف طبقا لمزاياه ولكن يمكن القول بأنه طبقا للظروف المحيطة (ظروف الشغل, أبعاد الغرف, ظروف التركيب, مستوى الإضاءة المطلوب) يمكن التوصية بنظام معين من نظـم توزيع الإضاءة.

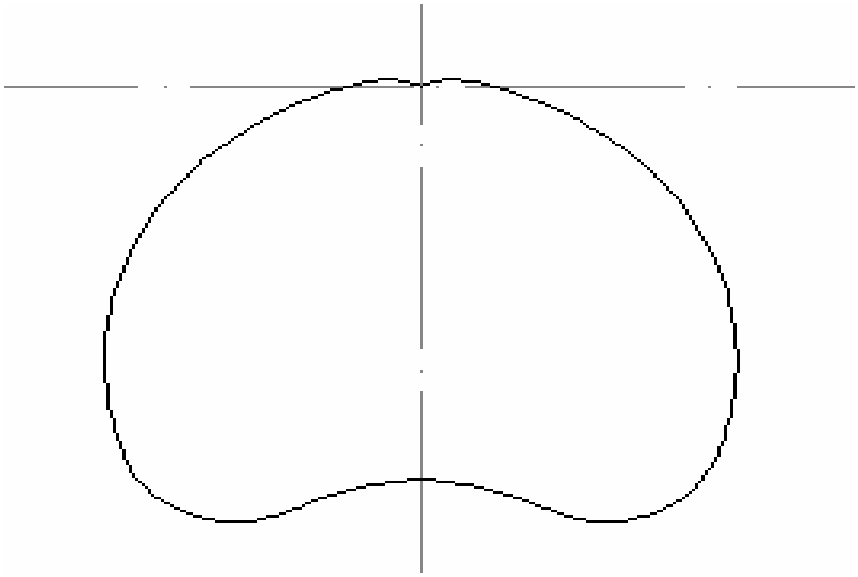
5-2 الإضاءة المباشرة

يستخدم فى هذا النوع من الإضاءة كشافات يكون معظم الفيض الـضوئى المنبعـث منهـا موجها إلى أسفل فى اتجاه سطح التشغيل وكما هو فىالشكل (5-1) ويـتم إسـتخدام هـذا النوع من الإضاءة فى إضاءة الأشغال الدقيقة والورش وغرف العمليات، ويوضح الـشكل (5-2) نموذجاً لتوزيع شدة الإضاءة للكشاف المستخدم فى هذا النوع من الإضاءة.
يتأثر معامل الاستفادة لوحدة الإضاءة فى هذه الحالة بمعامل إنعكاس الضوء من الحوائط.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل(5–1) : التمثيل الضوئى للإضاءة المباشرة



شكل(5–2) : نموذج توزيع شدة الإضاءة لوحدة إضاءة مباشرة نمطية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

من مميزات هذا النوع من الإضاءة الآتى:

(أ) الحد النسبى من البهر المباشر.

(ب) مستوى إضاءة جيد على أسطح التشغيل.

ومن عيوب هذا النوع من الإضاءة الآتى :

(أ) جودة توزيع الإضاءة تعتمد على إرتفاع الغرفة وعدد وحدات الانارة المستخدمة.

(ب) ضعف مستوى الإضاءة على الأسقف والحوائط.

(ت) بهر عالى من المواد المصقولة واللامعة الموجودة فى مستوى الشغل.

3-5 الإضاءة شبه المباشرة

فى هذا النوع، تكون النسبة الأكبر من الفيض الضوئى المنبعث موجه إلى أسفل فى اتجاه مستوى الشغل والنسبة الأقل منه موجها إلى أعلى، حيث تنعكس من الأسقف وتتناثر داخل الغرفة كما هو موضح بالشكل (5-3). وتوفر الاضاءة شبة المباشرة توزيع منتظم للضوء وتستخدم عندما لا تكون هناك ضرورة للتحكم المستقل فى إضاءة مستوى الشغل وعندما تكون هناك مسافة تعليق كافية لانتشار الضوء لأعلى وإعطاء إضاءة كافية للسقف. وهذا النوع من الإضاءة يناسب الممرات والمعامل والغرف السكنية ويوضح الشكل (5-4) نموذجاً لتوزيع شدة الإضاءة لكشاف من هذا النوع.

من مميزات هذا النوع من الإضاءة الآتى :

(أ) الحد من البهر المباشر وتقليل الاضطرابات فى الرؤية الناتجة عن البهر.

(ب) توفير مستوى إضاءة جيد على الأسقف والحوائط.

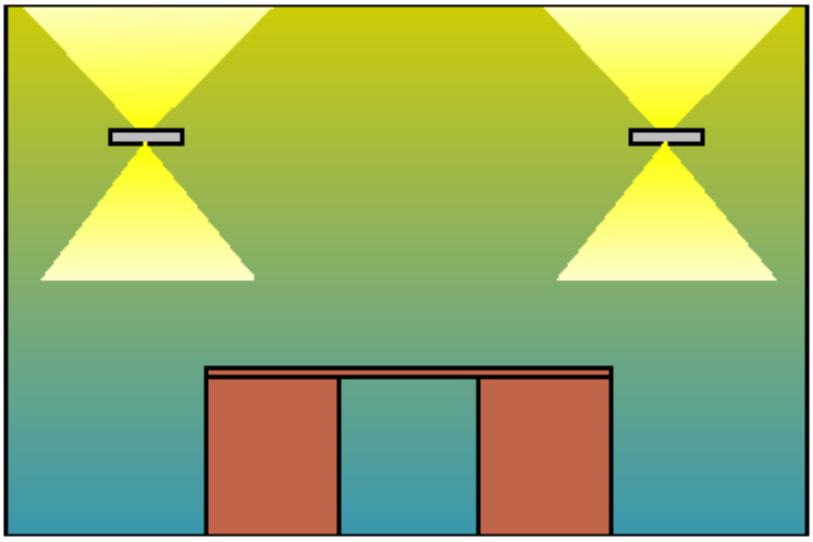
وعيوب هذا النوع من الإضاءة الآتى :

(أ) صعوبة إعادة تنظيم وترتيب مستويات التشغيل.

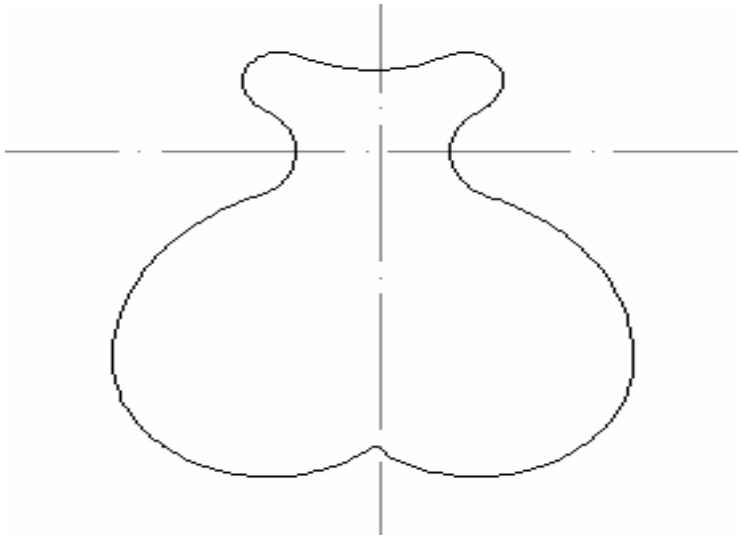
(ب) عند استخدام هذا النوع يكون ارتفاع الغرفة أقل من الارتفاعات العادية.

يتأثر معامل الاستفادة لوحدة الإضاءة فى هذه الحالة بمعامل انعكاس الضوء من الحوائط وبدرجة أقل بمعامل انعكاس الضوء من السقف.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل(5-3) : التمثيل الضوئى للإضاءة شبه المباشرة



شكل(5-4) : نموذج توزيع شدة الإضاءة لوحدة إضاءة شبة مباشرة نمطية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

4-5 الإضاءة غير المباشرة

يستخدم فى هذا النوع من الإضاءة كشافات إضاءة توجه كل الضوء الصادر عنها للسقف أو الحوائط مباشرة حيث ينعكس الضوء من الأسقف أوالحوائط ويتناثر داخل الغرفة وكما هو فى الشكل (5-5). ويوصى باستخدام هذا النظام عند الرغبة فى تقليل الظل للأشياء اللامعة، لذلك فهو لا يستخدم فى المعارض ولا يصلح لرؤية الأجسام الدقيقة0 ويوضح الشكل (5-6) نموذجاً لتوزيع شدة الإضاءة لكشاف من هذا النوع.

يتأثر معامل الاستفادة لوحدة الإضاءة فى هذه الحالة بمعامل انعكاس الضوء للسقف.

من مميزات هذا النوع من الإضاءة الآتى :

(أ) عدم وجود أية درجة للبهر مما لا ينتج عنه اضطراب فى الرؤية.

(ب) عدم وجود بهر مباشر بشرط ألا تكون إضاءة السقف عالية.

وعيوب هذا النوع من الإضاءة الآتى:

(أ) يجب أن تكون إنعكاسية السقف عالية جدا، لزيادة شدة الإضاءة عند مستوى الشغل.

(ب) القدرة الكهربية المستهلكة تكون عالية نسبيا وينتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الغرفة.

5-5 الإضاءة شبه غير المباشرة

تستخدم فى هذا النوع من الإضاءة كشافات ذات فيض ضوئى غير مباشر بنسبة أكبر من 50٪ والنسبة المتبقية توجه بطريقة مباشرة لسطح الشغل كما هو موضح بالشكل (5-7) بحيث يمكن تقليل شدة الإضاءة وعليه يمكن تجنب البهر المباشر واضطراب الرؤية كما يمكن ضبط نسبة الإضاءة المباشرة إلى الإضاءة غير المباشرة فى بعض كشافات الإضاءة، ولا يصلح هذا النوع من الاضاءة إذا كان ارتفاع السقف كبيرا أو كان لون السقف معتما0 ويوضح الشكل (5-8) نموذجاً لتوزيع شدة الإضاءة لكشاف من هذا النوع.

وفى هذه الحالة يتأثر معامل الاستفادة لوحدة الإنارة بمعامل انعكاس الضوء من السقف وبدرجة أقل بمعامل انعكاس الضوء من الحوائط.

من مميزات هذا النوع من الإضاءة الآتى :

(أ) تمييز جيد للأشياء على أسطح الشغل.

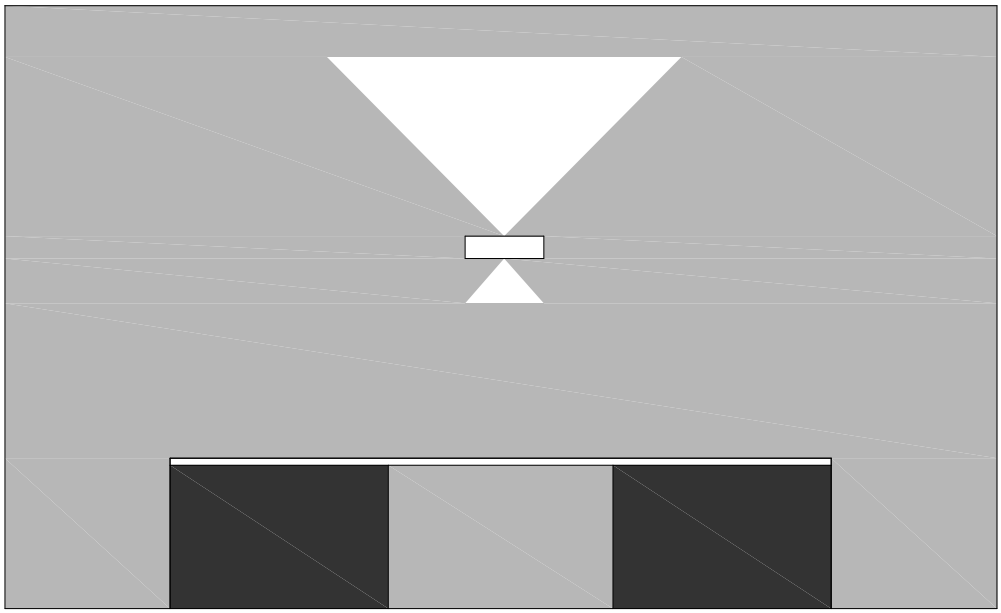
(ب) تجنب البهر والانعكاسات على الشاشات.

(ت) سهولة فى إعادة تنظيم وترتيب أماكن مستويات الشغل.

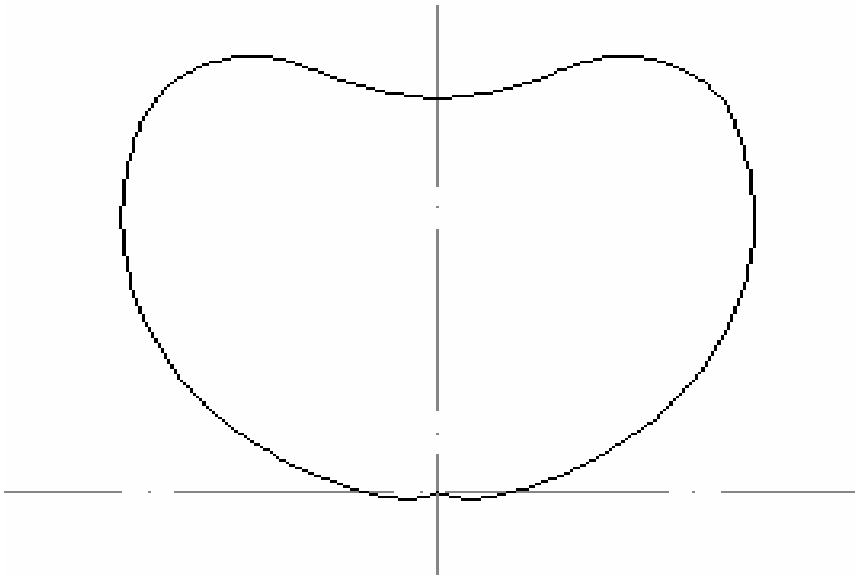
(ث) له قبول عال من الناحية العملية.

وعيوب هذا النوع من الإضاءة هو ضرورة أن يكون السقف ناصعاً وصلباً.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

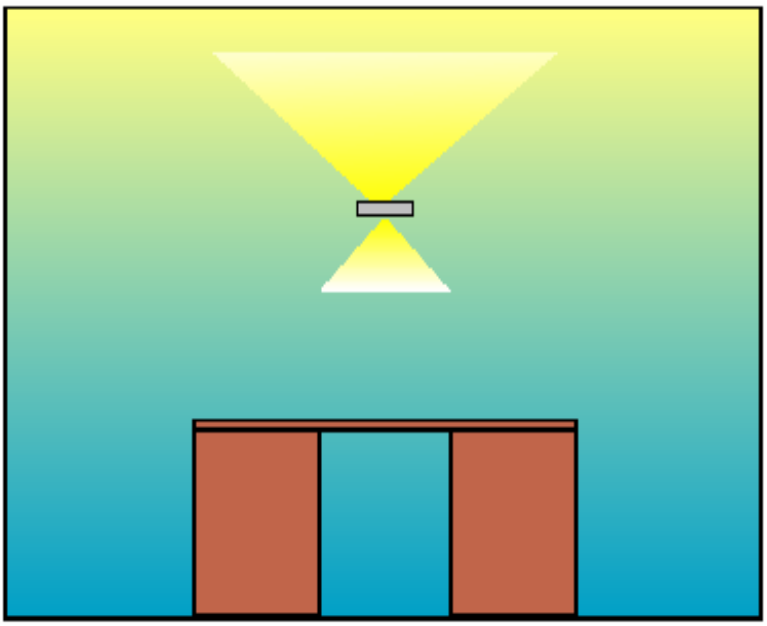


شكل (5–5): التمثيل الضوئى للإضاءة غير المباشرة

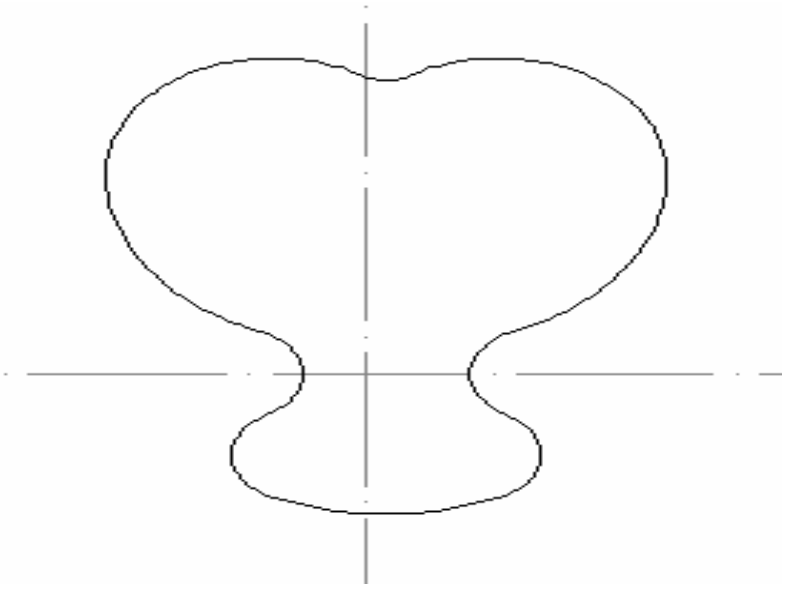


شكل(5–6) : نموذج توزيع شدة الإضاءة لوحدة نمطية للإضاءة غير المباشرة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل(5-7) : التمثيل الضوئى للإضاءة شبه غير المباشرة



شكل(5-8) : نموذج توزيع شدة الإضاءة لوحدة إضاءة شبه غير المباشرة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

6-5 الإضاءة المتناثرة

فى هذا النوع من الإضاءة ينتشر الضوء فى جميع الاتجاهات، ويوصى باستخدامة عندما تكون هناك حاجة لإضاءة أسطح شغل مختلفة كما هو موضح فى الشكل (5-9) وهذا النوع من الإضاءة اقتصادى فى استهلاك الكهرباء. ويوضح الشكل (5-10) نموذجاً لتوزيع شدة الإضاءة لكشاف مستخدم فى الإضاءة **المتناثرة** .

يتأثر معامل الإستفادة لوحدة الإنارة فى هذه الحالة بمعامل انعكاس الضوء من السقف ومن الحوائط.

من مميزات هذا النوع من الإضاءة الآتى :

(أ) يمكن تنسيق الإضاءة طبقا لنشاطات محددة (إضاءة مركزة بمستويات مختلفة).

(ب) تجنب البهر والانعكاسات.

(ت) سهولة فى إعادة تنظيم وترتيب أماكن مستويات الشغل.

(ث) إضاءة جيدة للأسقف والحوائط.

(ج) سهولة ضبط إضاءة كل مكان شغل على حدة.

وعيوب هذا النوع من الإضاءة الآتى :

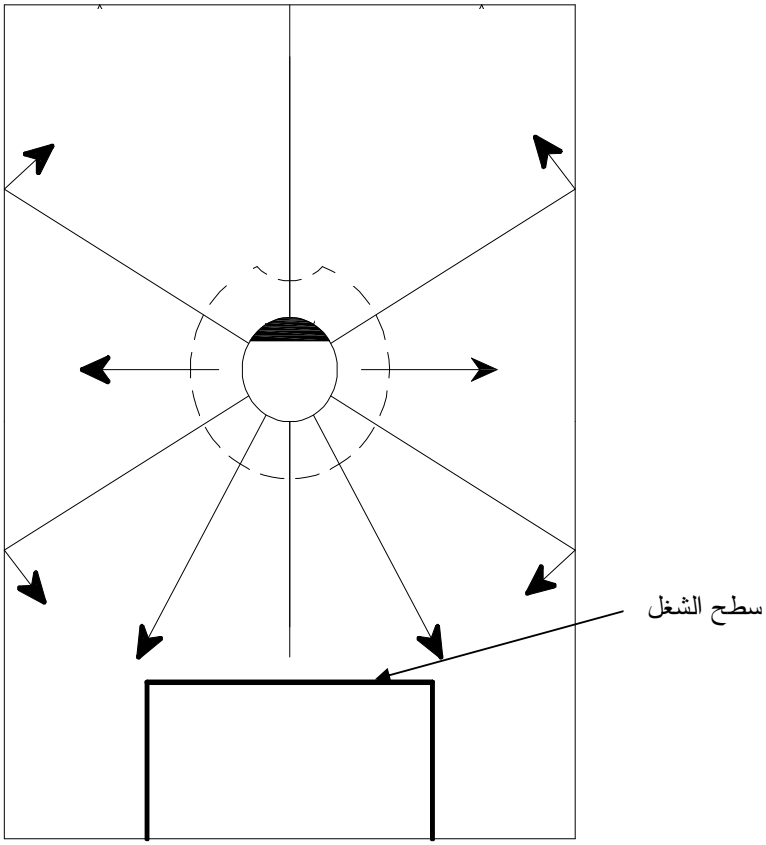
يتطلب أسقف صلبة وناصعة.

يوضح الجدول (5-1) مقارنة بين نظم الإضاءة المختلفة من حيث نسبة الضوء المتجه إلى أسفل وإلى أعلى .

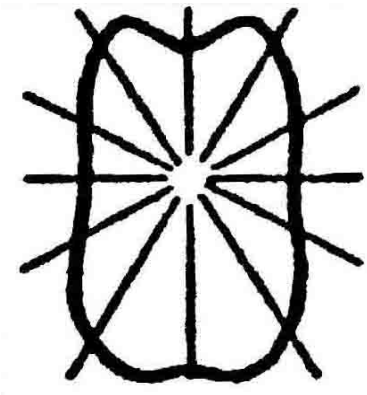
جدول (5-1) مقارنة بين نظم الإضاءة المختلفة

النظام	النسبة المئوية للضوء المتجه إلى أسفل (٪)	النسبة المئوية للضوء المتجه إلى أعلى (٪)
إضاءة مباشرة	100 – 90	صفر – 10
إضاءة شبه مباشرة	90 – 60	40 – 10
إضاءة غير مباشرة	صفر – 10	100 – 90
إضاءة شبه غير مباشرة	40 – 10	90 – 60
إضاءة متناثرة	حوالى 50	حوالى 50

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (5–9) : التمثيل الضوئى للإضاءة المتناثرة



شكل (5–10) نموذج توزيع شدة الإضاءة لوحدة نمطية للإضاءة المتناثرة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الباب السادس

تصميم أعمال الإنارة

6-1 البهـــر

6-1/1 عام

(أ) إذا زاد نصوع جسم ما فى مجال الرؤية فقد يؤدى ذلك، إما إلى تعذر الرؤية أو إلـــى إجهاد إبصارى، وفى كلتا الحالتين يقال أن العين تعانى من البهر، والذى هو نوع من الإجهاد البصرى.

(ب) هناك حدود للرؤية الواضحة ورغم أن عين الإنسان تستطيع أن تتكيف للرؤية علـــى مدى واسع من النصوع، قد تصل النسبة بين أقل درجة نصوع وأعلى درجة إلى عدة آلاف، إلا أنه عند درجات النصوع الضعيفة لا تظهر دقائق الجسم المراد رؤيته، أمـــا إذا كان النصوع شديداً فلا تشعر العين بالراحة عند ملاحظة دقائق الجسم.

(ت) قد يكون النصوع من الشدة بحيث تفقد العين القدرة على متابعة رؤية الجسم بوضوح.

(ث) ينقسم البهر إلى ثلاثة أنواع :

(1) البهر المعوق (Disability glare) وهو البهر الذى يؤثر علـــى الإدراك البـــصرى بحيث تصبح الرؤية غير واضحة.

(2) البهر المزعج (Discomfort glare) وهو الشعور بعدم الارتياح عند التواجد لفترة من الزمن فى مكان به كمية صغيرة من البهر.

(3) البهر العامى (Blinding glare) وهو بهر شديد للغاية، يؤدى إلـــى فقـــدان الإدراك الإبصارى لفترة طويلة بعد زوال مصدر البهر.

(ج) يعتمد البهر المزعج وهو أهم أنواع البهر المعنية بالنسبة للإنارة الداخلية أساساً علـــى العوامل الآتية :

(1) نصوع مصادر الضوء.

(2) عدد مصادر الضوء وحجمها الظاهرى.

(3) النصوع العام للمنطقة المحيطة بمجال الرؤية (نصوع الخلفية).

(4) موضع مصدر الضوء بالنسبة لمجال الرؤية.

6-1/2 يمكن تقسيم البهر عامة إلى بهر مباشر (Direct glare) وبهر غيـــر مباشـــر أو مـــنعكس (Reflected glare) على النحو التالى:

(أ) البهر المباشر: يكون أغلب هذا النوع من البهر ناتجا من مصادر الإضاءة نفـــسهاوقد يكون صادرا من الأسطح شديدة النصوع مثل الكشافات والثريات والأسقف والنوافـــذ التى تقع خارج مجال الرؤية.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ب) البهر المنعكس: وهو البهر الناتج عن الانعكاسات المنتظمة من الأسطح المصقولة فى مجال الرؤية أو تكون مجاورة له، أنظر شكل رقم (6-1).

ويتوقف هذا النوع من البهر على العوامل الآتية:

(1) درجة نصوع الجسم.

(2) معامل انعكاس سطح الجسم والأشياء المحيطة به.

(3) إتجاه الضوء المنعكس من السطح أو الأسطح المجاورة.

(4) كمية الضوء الساقط فى اتجاه مشاهدة الجسم.

(5) حجم الجسم المشاهد.

(ت) يجب اعتبار العوامل السابقة للشعور بالراحة عند رؤية الأشياء، ولتحقيق ذلك يجب مراعاة النقاط التالية:

(1) يجب ألا تكون درجة نصوع كلا من الجسم وخلفيتة متساوية.

(2) يفضل أن يكون انعكاس الضوء على سطح الجسم أكبر من الانعكاس على الخلفية المحيطة به.

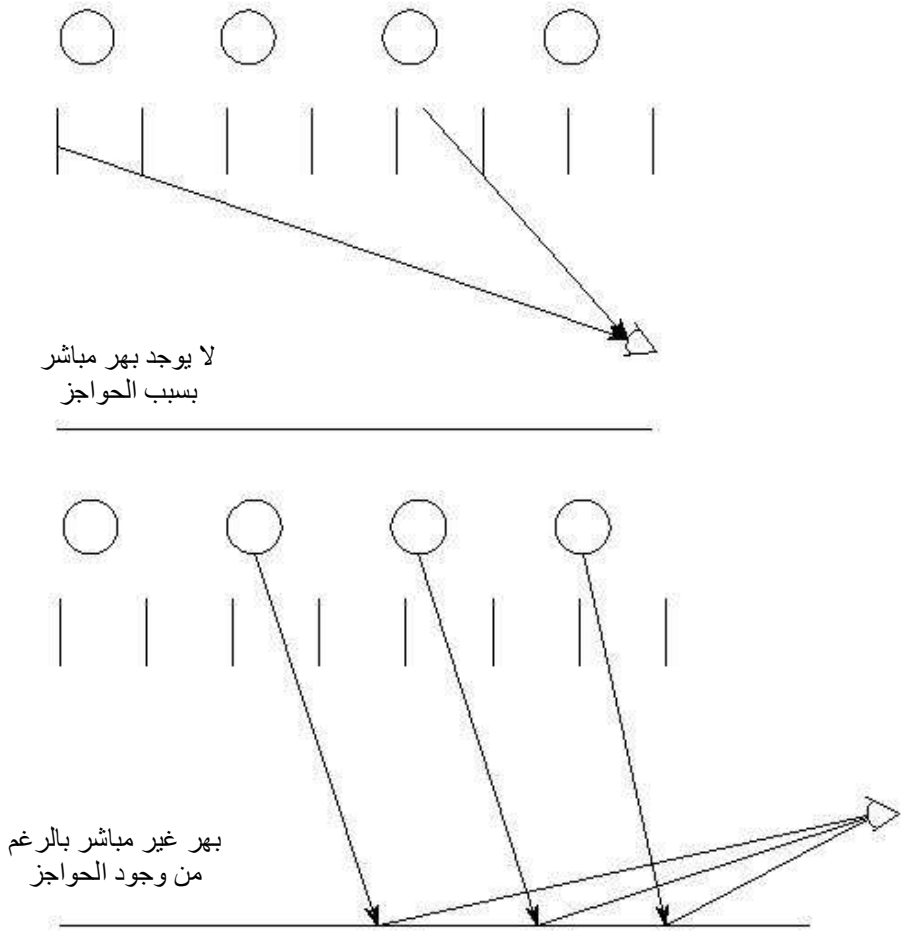
(3) يجب أن توضع المصابيح فى أماكن مناسبة داخل الحيز المضاء، أنظر شكل رقم (6-2).

(ث) يجب أن تكون الإضاءة موزعة بحيث يسقط الضوء على الجسم من اتجاهات عديدة ويتم ذلك باستخدام عدد من المصابيح موضوعة فى أماكن مختلفة.

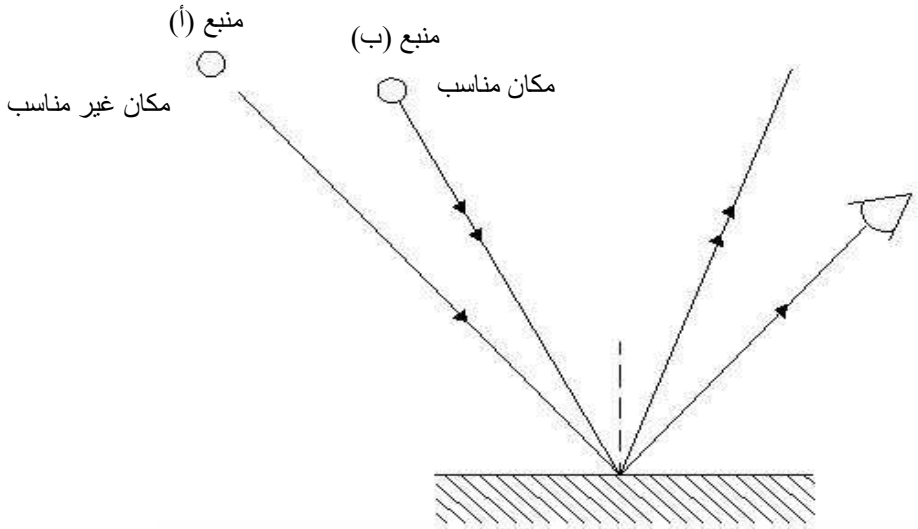
(ج) يجب مراعاة مصادر الإضاءة الطبيعية مثل النوافذ و كمية الضوء الطبيعى داخل الغرفة، فقد تكون الإضاءة المارة خلال النافذة مثلا مصدرا للبهر، فنجد أن قيمة نصوع ضوء السماء التى يبدأ عندها الإحساس بالبهر هى 2000 كندلا/م2 تقريباً وهذه تناظر شدة إضاءة أفقية قيمتها حوالى 10.000 لوكس، والطريقة الوحيدة للإقلال من هذا النصوع هى استخدام ستارة لحجب الضوء المار خلال النافذة.

(ح) إذا تعدت قيمة نصوع مصدر الضوء من1 إلى 1.5 لامبرت، (أو من 3000 إلى 5000 كاندلا/م^2)، فإن ذلك يسبب بهرا للعين وعند الاحتياج لمصدر ضوئى مستمر، فيجب ألا يتعدى نصوع المصدر الحدود ما بين 0.25 و 0.5 لامبرت، (أو من 800 إلى 1500 كاندلا/م^2).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–1): البهر المباشر وغير المباشر



شكل (6–2): علاقة أماكن المصابيح بحدوث البهر

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

2-6 تصميم أعمال الإنارة الداخلية

1/2-6 يجب عند التخطيط لتصميم تركيبات الإنارة الداخلية مراعاة العوامل الآتية:

(أ) أن يكون مستوى شدة الإضاءة المطلوبة حسب نوعية استخدام المكان.

(ب) أن يكون أنظمة الإنارة المستخدمة حسب نوعية استخدام المكان.

(ت) أن تكون طبيعة الموقع وألوان الحوائط والأسقف ومساحة ونسب أبعاد السطح المراد إضاءته ومواد التشطيب مناسبة.

(ث) أن يتم اختيار أنواع المصابيح ومستوى تثبيت وتركيب وحدات الإنارة للوصول إلى شدة الإضاءة المطلوبة.

(ج) توزيع وحدات الإنارة بحيث تكون شدة الإضاءة منتظمة فى كامل مساحتة.

2/2-6 مستوى شدة الإضاءة

(أ) يعتمد مستوى شدة الإضاءة المطلوب لأى هدف مرئى على العوامل الآتية:

(1) نوع العمل.

(2) فترة العمل.

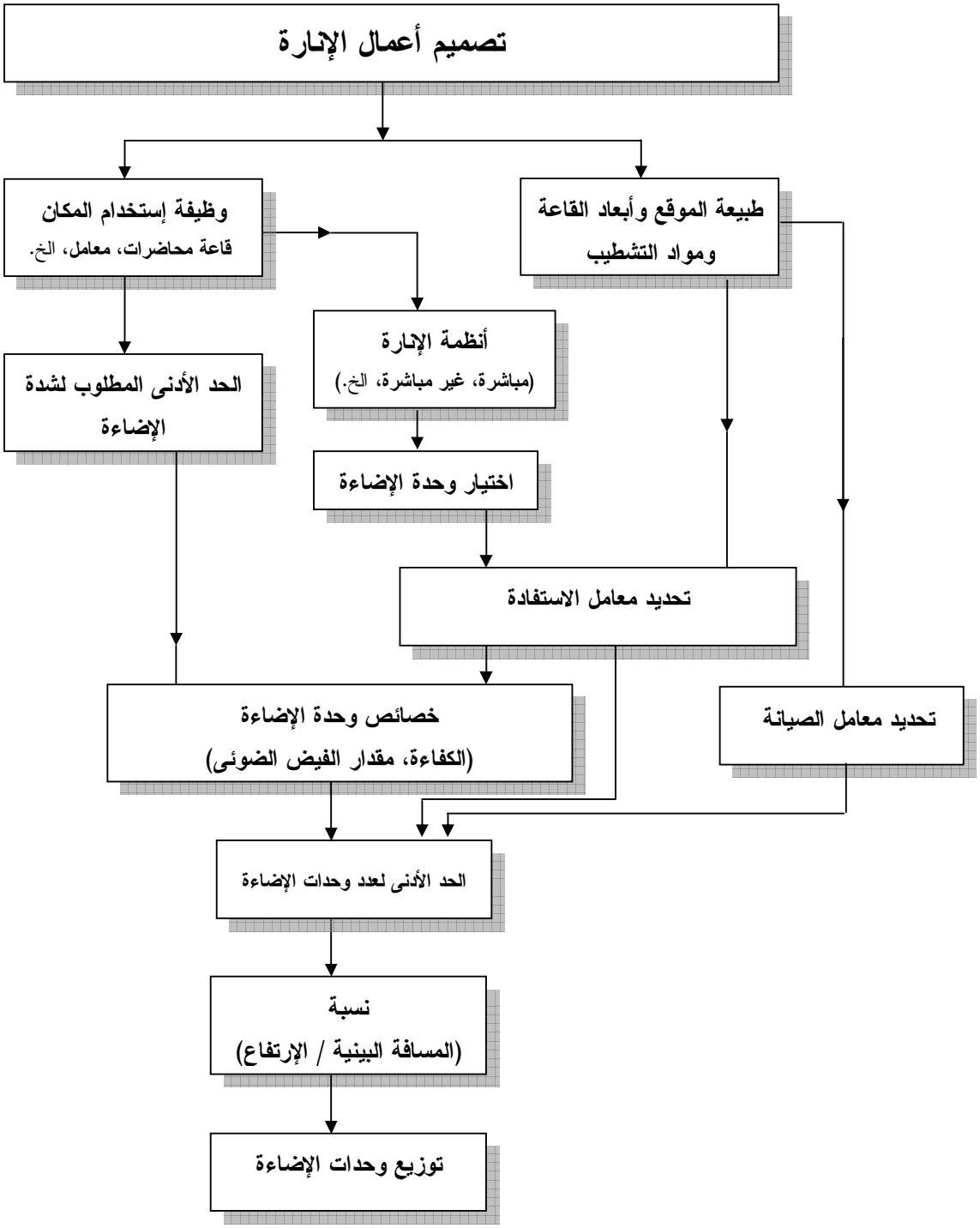
(3) جودة الإنتاج المطلوب.

(4) متوسط عمر مجموعة العمل أو الأشخاص الذين يتم تصميم الإضاءة لهم.

(ب) يوضح الجدول فى ملحق (م 1) مستوى شدة الإضاءة المطلوب فى الفراغات المختلفة داخل النوعيات المختلفة من المبانى (سكنية، تجارية، مستشفيات،الخ . .).

(ت) يبين شكل رقم (6-3) رسما تخطيطيا للخطوات المتبعة فى تصميم أعمال الإنارة الداخلية.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل رقم (6-3): رسم تخطيطى لخطوات تصميم أعمال الإنارة الداخلية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3/2-6 **خطوات تصميم الإنارة الداخلية**

(أ) يتم بمراعاة طبيعة استخدام المكان تحديد ما يلى:

(1) مستوى شدة الإضاءة المطلوب وذلك بالاستعانة بالجدول فى الملحق (م1)،(م2).

(2) أنظمة توزيع الإضاءة التى يتم استخدامها وذلك حسب ما ورد بالباب الخامس من هذه الكودة.

(3) نوع أو أنواع المصابيح ووحدات الإنارة التى سيتم استخدامها.

(ب) يتم تحديد معامل الحجرة من الملحق(م3) طبقاً لأبعاد المكان الطول (L) والعرض (W) وارتفاع تعليق وحدة الانارة عن السطح المراد اضاءتة وكذلك طبقا للأنظمةالمستخدمة فى توزيع الإنارة .

(ت) يتم تحديد معامل الاستفادة لوحدة الإنارة طبقاً لنوعية الوحدة ومعامل الحجرة ومعامل انعكاس الضوء للسقف والحوائط، وذلك من الملحق (م4).

(ث) يتم تحديد معامل الصيانة لوحدة الإنارة طبقا لطبيعة الموقع. وتتراوح قيمة معامل الصيانة من 0.77 إلى 0.90 فى حالة الصيانة الدورية المنتظمة، فى حين تبلغ قيمته من 0.67 إلى 0.77 فى حالة الصيانة غير المنتظمة لوحدات الإنارة.

(ج) يتم حساب عدد وحدات الإنارة (N) المطلوبة من العلاقة:

$$N = \frac{\mathrm{E} \times \mathrm{A}}{u \times \mathrm{m} \times \eta_{\mathrm{lamp}} \times \mathrm{Px}} \qquad (1-6)$$

حيث :

E : متوسط شدة الاضاءة المطلوبة (لوكس).

A : مساحة السطح المراد إضاءته (متر^2).

U : معامل الإستفادة (يتم تحديدة من الملحق م5).

m : معامل الصيانة.

η_{lamp} : الكفاءة الإضائية للمصباح (لومن/وات).

P : قدرة المصباح (وات),

N : عدد المصابيح فى كل وحدة إضاءة.

(ح) عندما تكون قيمة N المحسوبة من العلاقة السابقة عدداً كسريا، يتم تقريب القيمة المحسوبة إلى العدد الصحيح التالى مباشرة، (مثال: 10.3 تصبح 11 وهكذا).

(خ) يمكن زيادة عدد وحدات الإنارة إلى الرقم الذى يحقق عدة حلول لتوزيع هذه الوحدات، (فمثلا 11 يمكن زيادتها إلى 12 والتى تعطى توزيع 2 صف × 6 وحدات إضاءة أو 3 صفوف × 4 وحدات).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(د) يتم تحديد نسبة المسافة البينية لوحدات الإنارة /الارتفاع (d/h) بحيث لا تزيد عن 1.5 أو تحدد من الجدول (2) بالملحق (م2).

(ذ) يتم تحديد توزيع وحدات الإنارة (عدد الوحدات فى الصف، عدد الصفوف).

(ر) يتم حساب توزيع شدة الإضاءة فى المكان عند نقاط معينة فى مستوى التشغيل أو خارجه من العلاقة:

$$E = \sum_{i=1}^{N} \frac{I_i \cos\theta_i}{(r_i)^2} \qquad (2-6)$$

حيث :

N : عدد وحدات الإضاءة

I_i : كثافة الفيض الضوئى للوحدة i ، كاندلا أو شمعة

θ_i : الزاوية بين الشعاع الواصل من وحدة الإنارة إلى النقطة التى يتم حساب شدة الإضاءة عندها ومحور وحدة الإضاءة i ، أنظر شكل رقم (6-4).

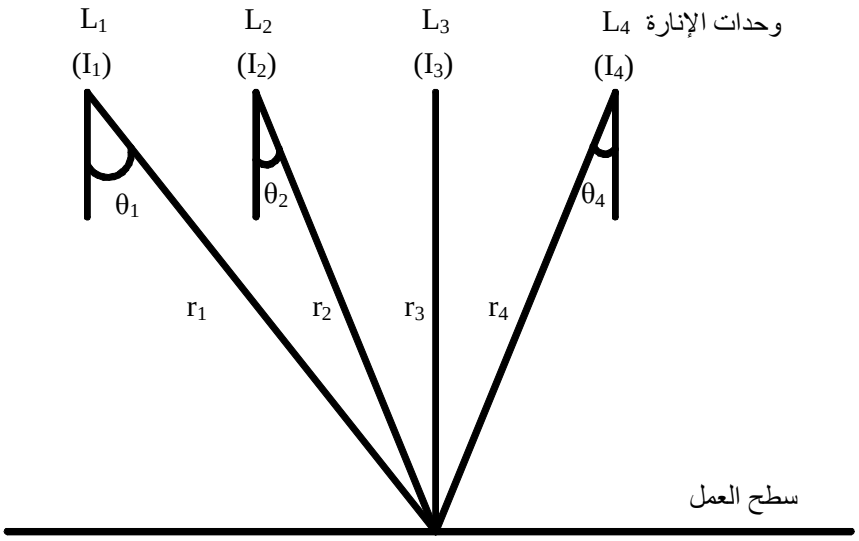
r_i : المسافة بين وحدة الإضاءة والنقطة التى يتم عندها حساب شدة الإضاءة.

(ز) إذا كان هناك تفاوت كبير فى توزيع شدة الإضاءة على مساحة المكان عن القيمة التصميمية، فإنه يمكن إعادة توزيع أو زيادة وحدات الإضاءة فى أماكن محددة حتى يتحقق التوزيع المطلوب.

ملحوظة :

توجد الآن بعض برامج للحاسب الآلى لحساب عدد وحدات الإنارة وتوزيع شدة الإضاءة ولكن هذه البرامج تكون مقتصره على منتجات شركة معينة التى تنتج برنامج الحاسب الآلى .

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6-4): حساب توزيع شدة الإضاءة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3-6 إنارة الطرق والشوارع

1/3-6 عام

(أ) تهدف إنارة الطرق والشوارع ليلاً إلى تجنب حوادث السيارات وذلك بالالتزام بالسير في الحارة التى اختارها السائق والحفاظ على مواقف السيارات مع رؤية العلامات والإرشادات والاستجابة إلى العلامات التحذيرية والانتباه عند التقاطعات.

(ب) تصل الاستضاءة (Illuminance) على سطح الشارع أثناء النهار وفى سطوع الشمس إلى حوالى 100000 لوكس، بينما تصل أثناء الليل إلى حوالى 10 لوكس فقط كما تنخفض أثناء ذلك رؤية الألوان.

(ج) يجب تجنب الإضاءة المبهرة على جانبى الطريق بما فى ذلك مصابيح إنارة الشارع لأنها بالإضافة إلى مصادر الضوء الشارد، تؤدى إلى انخفاض محسوس فى إدراك التباين بين الأشياء.

2/3-6 مستوى النصوع Luminance or brightness (L)

(أ) يجب أن يكون هناك فرق فى مستوى النصوع بين الأشياء المراد إضاءتها وبين الخلفية وراء هذه الأشياء.

(ب) تتضح رؤية جسم ما ذا نصوع، إذا توفر تباين (Contrast) محسوس بين النصوع على هذا الجسم وخلفيته ويعرف التباين (C) بأنه:

$$C = \frac{L_O - L_b}{L_b} \qquad (3-6)$$

حيث :

L_o = النصوع على الجسم (كانديلا /م^2).

L_b = نصوع الخلفية (كانديلا/م^2).

ويقل التباين كلما تقارب نصوع خلفية الأجسام مع النصوع على الأجسام نفسها.

(ت) كلما كان الشئ لامعاً أكثر من خلفيته، يكون تباين نصوعه موجباً، وبالعكس كلما كان الشئ مظلماً بالنسبة للخلفية كان التباين سالباً.

(ث) إذا إزداد نصوع الخلفية لجسم ما بالمقارنة بنصوع سطح الطريق، يسهل التعرف على الجسم.

(ج) إذا زادت درجة الانعكاس على سطح ما، فإنه يصبح واضح الرؤية عندما يكون التباين موجباً بصرف النظر عما إذا كانت إنارة الطريق جيدة أو رديئة.

(ح) يجب الاهتمام بإنارة سطح الطريق ومراعاة قيمة النصوع المتوسط عليه (Average surface luminance)، كما يجب تقليل هذا النصوع كلما ارتفعنا عن هذا السطح.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3/3-6 **المماثلة أو الانتظام** **Uniformity**

يجب ألا يزداد الفرق بين النصوع لسطح الطريق وبين أقل نصوع له كثيراً، وإلا أصبح الجزء الأكثر نصوعاً مصدراً للبهر بالنسبة للشخص الذى يراقب الأجزاء المظلمة من سطح الطريق.

4/3-6 البهر **Glare**

(أ) إذا زاد نصوع مصدر الضوء وقام المشاهد بالتركيز على هذا المصدر، فإن عينيه تتأثران نتيجة لتبعثر الضوء جزئياً عليهما و نتيجة لسقوطه على الصورة التى يركز عليها المشاهد، ويؤدى ذلك إلى فقدان الرؤية، نتيجة لتكوين جدار لامع يحيط بمجال الرؤية.

(ب) تتكون شدة الإحساس بالرؤية من مجموع مركبتين:

(1) نصوع المصدر.

(2) النصوع الحاجب المكافئ (Equivalent veiling luminance).

(ت) تعتمد مركبة النصوع الحاجب المكافئ على شدة الإضاءة Luminance الساقطة على العين E_{eye} والزاوية θ بين اتجاه النظر واتجاه سقوط الضوء من مصدر البهر.

(ث) يمكن التعبير عن النصوع الحاجب فى مدى النصوع بالنسبة لإنارة الطرق عندما تتراوح الزاوية θ ما بين 1.5° و 60° من العلاقة التالية:

$$L_v = 10 \frac{E_{eye}}{\theta^2} \qquad (4-6)$$

حيث :

L_v = النصوع الحاجب المكافئ (كانديلا /م^2).

E_{eye} = شدة الإضاءة الساقطة على العين الناتجة من مصدر البهر فى مستوى متعامد على خط الرؤية (لوكس).

θ = الزاوية بين اتجاه النظر واتجاه الضوء الساقط من مصدر البهر (درجة). ويناسب الرقم 10 فى المعادلة المراقبين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 20 و 30 عاماً، ولقد أثبتت الدراسات أن هذا الرقم يزداد بمعدل 0.2 (درجة)^2/ستيراديان لكل سنة زائدة فى العمر.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

5/3-6 **الرؤية المريحة** **Comfort**

(أ) يتوقف الأمان فى الطريق على الرؤية المريحة للطريق والأجسام المتواجدة عليه.

(ب) تتأثر الرؤية المريحة إلى حد كبير بمستوى إنارة الطرق والتى تقاس بالنصوع المتوسط (L_{av}) لسطح الطريق.

(ت) تتوفر الرؤية المريحة بانتظام الإنارة (Uniformity) على الطريق، ويجب ألا تتأثر هذه الراحة بشكل ملحوظ بعدم استواء الإضاءة وذلك بتكرار مرور شرائط من اللمعان والإظلام وبطريقة ترددية على السطح.

(ث) تعتمد درجة الرضا عن الرؤية على تصميم الكشافات المستخدمة فى إنارة الطريق وكذلك على تصميم طريقة ترتيبها.

(ج) يتم تقدير درجة الراحة فى الرؤية عند وجود مصادر متعددة للضوء ونصوع سطح الطريق وكذلك نصوع كشاف الإنارة، وتتوقف راحة الرؤية على عاملين أساسين هما: مستوى النصوع المكافئ (L_{av}) والبهر (G).

4-6 **إنارة الطرق**

1/4-6 **عـــــام**

(أ) يتم تقييم صفات إنشاء إنارة الطرق طبقاً لتدريج يتكون من تسعة نقاط مبينة فى الجدول رقم (6-1).

جدول رقم (6-1): تقييم صفات إنشاءات إنارة الطرق

الدليل	التقييم	
1	سيئ جدا	(Very bad)
2	سيئ الى حد ما	(Bad)
3	غير ملائم	(Inadequate)
4	ملائم	(Adequate)
5	يمكن قبولة	(Fair)
6	مقبول بشكل مرضى	(Satisfactory)
7	جيد	(Good)
8	جيد جداً	(Very good)
9	ممتاز	(Excellent)

(ب) يتحدد هذا التقييم باعتبار كل من :

العول المرئى (Visual reliability) والإدراك المرئى (Visual perception) وبذلك تكون الصفات التالية هى المطلوبة فى أعمال إنارة الطرق:

- مستوى النصوع (Luminance level).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ويكون متوسط النصوع لسطح الطريق 2 كانديلا/ م^2 على الأقل.

- انتظام النصوع على سطح الطريق

(Uniformity of luminance pattern on the road surface)

ملحوظة :

(1) عند تقييم صفة إنارة الطريق بالدليل رقم 7 (جيد) تكون النسبة L_{min} / L_{max} بطول الطريق 0.7 على الأقل، (حيث L_{min} , L_{max} هما أقل وأقصى قيمة للنصوع).

(2) يكون أقل نصوع لسطح الطريق مساوياً 0.4 من القيمة المتوسطة للنصوع (L_{av}).

(3) يجب ألا يقل أقل نصوع على سطح الطريق على طول خط مركز الممرات عن 0.7 من القيمة القصوى للنصوع على طول نفس الخط.

(ت) الحد من البهر (Glare limitation)

يستخدم دليل من 9 نقاط لتقييم البهر غير المريح لإنشاءات إنارة الطرق والموضح فى جدول رقم (6-2).

جدول رقم (6-2): تقييم البهر فى إنارة الطرق

الدليل	البهر		التقييم	
1	لا يحتمل قط	(Unbearable)	سيئ جداً	(Very bad)
2	يمكن إحتماله	(bearable)	سيئ الى حد ما	(Bad)
3	مزعج	(Disturbing)	غير ملائم	(Inadequate)
4	مزعج الى حد ما	(Just disturbing)	غير ملائم	(Inadequate)
5	مقبول إلى حد ما	(Just admissible)	مقبول	(Fair)
6	مقبول	(Acceptable)	مرضى	(Satisfactory)
7	مرضى	(Satisfactory)	جيد	(Good)
8	لا يسبب ضيق		جيد جداً	(Very bad)
9	غير لافت للنظر	(Unnoticeable)	ممتاز	(Excellent)

ملحوظة:

(1) يجب ألا يقل دليل مستوى البهر عن الرقم 7 بجدول التقييم0ويمكن حساب البهر (G) من المعادلة التالية والتى تتحقق للارتفاعات الأقل من 20 مترا.

$$G = 13.84 - 3.31 \log I_{80} + 1.3 (\log \frac{I_{80}}{I_{88}})^{0.5} - 0.08 (\log \frac{I_{80}}{I_{80}}) +$$

$$1.29 \text{ Log } F + 0.97 \text{ Log } L_{av} + 4.41 \text{ Log } h' - 1.46 \log p + f \qquad (5-6)$$

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(2) يجب بالإضافة إلى الصفات السابقة مراعاة كل من مظهر ودليل الألـــوان والتوجيـــه المرئى.

حيث:

I_{80} = قصى شدة استضاءة عند الزاوية 80°، مقاسة من المحور الرأسى.

I_{88} = أقصى شدة استضاءة عند الزاوية 88°، مقاسة من المحور الرأسى.

F = مساحة إنبعاث الضوء من مصدر الضوء، المسلط تحت الزاوية 76°.

L_{av} = توسط نصوع سطح الطريق.

h' = الارتفاع بين مستوى العين ومصدر الضوء0

P = عدد مصادر الضوء لكل كيلو متر.

F = معامل تصحيح اللون والذى يؤخذ كالآتى:

لمصابيح الصوديوم منخفض الضغط	f = + 0.4
لمصابيح الصوديوم عالى الضغط	f = + 0.1
لمصابيح الزئبق عالى الضغط	f = - 0.1
للمصابيح الأخرى	f = + 0.0

2/4-6 **تصميم إنارة الطرق** **Road lighting design**

(أ) عـــــام

(1) يجب على مهندس تصميمات الإنارة إجراء حسابات الضوء للوصول إلى حلول تحقق متطلبات الإنارة اللازمة.

(2) توجد برامج على الحاسب الآلى لإجراء الحسابات بدلا من استعمال طريقة يدوية لـــذا فإنها توفر كثير من الوقت.

(3) إذا توافرت معلومات عن خصائص الكشافات وكذا الشروط القياسية للاستخدام، فيمكن الاستغناء عن الحاسب الآلى وإجراء الحسابات بالطريقة الروتينية.

(4) يجب معرفة البيانات التالية أولا:

- تفصيل مسارات الطريق.
- متوســط النــصوع المطلــوب (Average luminance) وتحــسب مــن العلاقــة $L_{av} = \frac{\sum L_P}{n}$ حيث L_p هى النصوع عند كل نقطة فى التقسيمة العادية للطريــق و n هى العدد الكلى للنقط.
- درجة الانتظام المطلوبة: حتى لا يزداد الفرق بين النصوع المتوسط لسطح الطريــق وبين أقل نصوع لسطح الطريق تفادياً لحدوث بهر للشخص الذى يراقــب الأجــزاء المظلمة من سطح الطريق.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

- خصائص الانعكاس لسطح الطريق حيث تؤخذ درجة لمعانه كعامل مهم بالنسبة للتشغيل الضوئى والراحة الضوئية، وتحدد بالجزء الموجه إلى السطح وبالخواص العاكسة لسطح الطريق.
- درجة التوجيه المرئى المطلوبة.
- اختيار قدرة المصابيح لتحديد المسافات البينية بينها وإرتفاع أعمدة الإنارة، والذى يعتمد بدوره على عرض الطريق، ويعتمد إختيار نوع الكشافات (Lantern)، سواء كانت من نوع قطع الضوء أو نوع عدم قطع الضوء، ودرجة ميلها على خصائص الطريق وما يحيط به.
- التكلفة الاقتصادية لتشغيل الإنارة.

(ب) تنظيم الإنارة على الطرق

(1) يتم فى تركيبات إنارة الطرق توجيه الكشافات بحيث تكون محاور أشعتها موجهة على طول محور الطريق وبالقرب منه وبحيث تكون المسافات البينية للكشافات ثابتة.

(2) تتحدد المتغيرات الهندسية بهذه التركيبات على ترتيب وارتفاع التثبيت أو التعليق والبعد البينى للكشافات ودرجة ميلها.

(3) يوجد أساساً خمسة نظم من التركيبات،كالواردة بإيجاز فى الباب الرابع وكما هى موضحة فى شكل رقم (6-5).

- **الإنارة على جانب واحد من الطريق (Single–sided)**

- توضع الكشافات على جانب واحد من الطريق ويكون فيها الجزء البعيد عن الكشافات فى الجانب الآخر من الطريق أقل نصوعاً من الجانب القريب منها، كما أن هذا الترتيب يعطى شروط إنارة مختلفة لكل من اتجاهى حركة المرور على الطريق ولكن عموماً تكون درجة التوجيه المرئى فى هذا الترتيب جيدة، ويستخدم هذا النظام فقط، إذا كان عرض الشارع مساو أو اقل من ارتفاع العامود، أنظر الشكل رقم (6-5) أ.

- **الإنارة المرتبة خلافا (Staggered)**

- توضع الكشافات على جانبى الطريق بحيث يكون كل كشاف مرحلا عن الآخر فى منتصف المسافة بين كل أثنين على أحد الجوانب (شكل متعرج).
- تكون درجة انتظام الإنارة التى يتم الحصول عليها باستخدام هذا الترتيب كافية، إذا كان ارتفاع تركيب الكشاف مساوياً على الأقل 3/2 عرض الشارع الفعلى.
- يتم حساب العرض الفعال للشارع (W_{eff}) من الفرق بين البعد الأفقى بين الكشاف والرصيف البعيد عنه فى الشارع وحسب ما هو موضح بالشكل رقم (6-6) ب.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

- يكون انتظام النصوع الطولى (Longituding luminance uniformity) منخفضاً على وجه العموم ويتكون من رقع من اللمعان والإظلام المتكون على سطح الطريق وهو ما يعرف بتأثير "جلد الفهد".
- يجب مراعاة تكلفة هذا الترتيب من حيث مد كابل على كل من جانبى الطريق بدلا من كابل واحد فى حالة الإضاءة على جانب واحد من الطريق ومع ذلك يمكن الحصول على نتائج أحسن فى الحالة الأخيرة، إذا تم زيادة ارتفاع تركيب الكشاف (حتى بالرغم من زيادة التكلفة أيضاً نتيجة لذلك الإرتفاع).
- تتفوق ترتيبات الإنارة خلافاً على حالة الإنارة على جانب واحد أثناء فترات بلل الطريق بالمطر، ويستخدم هذا النظام فقط عندما يكون عرض الشارع مساويا من 1 إلى 1.5 ارتفاع الكشاف.

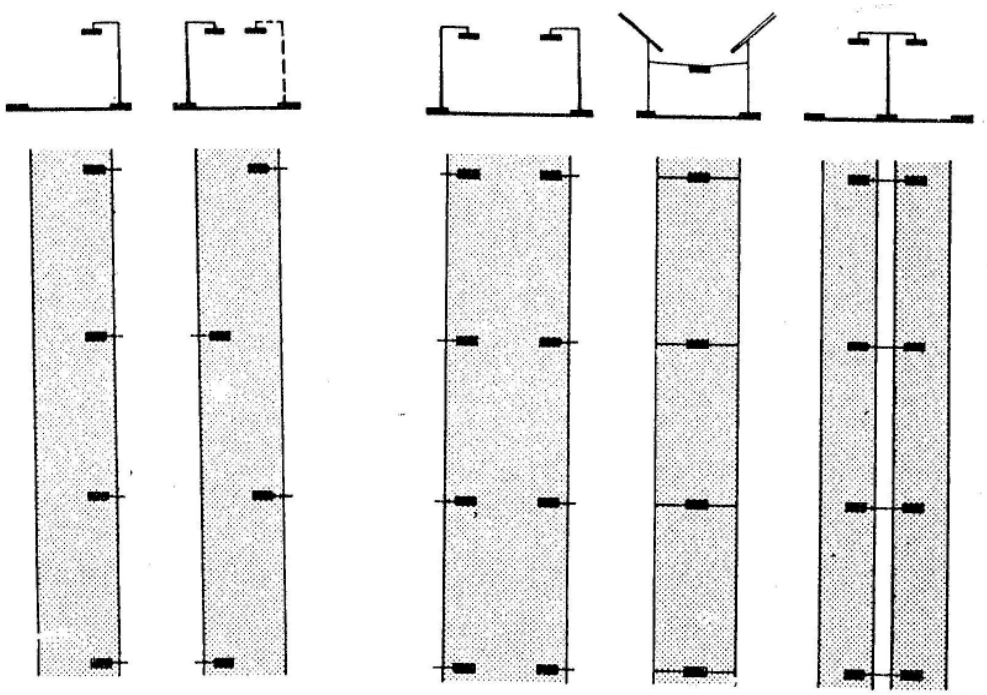
- الإنارة المتقابلة (Opposite)

- توضع كشافات الإنارة على جانبى الطريق وكل منها مقابل الآخر، ويستخدم هذا النظام أساساً، إذا تراوح ارتفاع تركيب الكشافات بين 40٪ و 67٪ من عرض الشارع الفعلى (يراعى التخفيض فى التكلفة نتيجة لتقليل ارتفاع التركيب) ويستخدم هذا النظام، إذا كان عرض الشارع أكبر من مرة ونصف ارتفاع العامود، أنظر الشكل رقم (6-5) ت.

- الإنارة المرتبة كتعليق مركزى على طول الطريق (Spanwire)

- يتم تعليق كشافات الإنارة على طول خط محور الطريق باستخدام أسلاك من الصلب للتعليق عبر الطريق وتثبيت الأسلاك على المبانى المتقابلة.
- يتم تعليق الكشافات على ارتفاع ما بين 6 و 8 أمتار، ويستخدم غالباً فى الطرق الضيقة والمحاطة بالمبانى من الجانبين وحيث لا يسمح الوضع بتركيب أعمدة على أى من الجوانب.
- يقدم هذا الترتيب حلا لعدم حجب ضوء الكشافات بواسطة الأشجار على أحد جانبى الطريق أو كليهما.
- يمكن تعليق الكشافات بحيث يمكن ترتيب زوج من الكشافات على نهر الطريق.
- يجب أن يكون النصوع عند التقاطع أكبر منه فى حالة الطرق المستقيمة وذلك لمساعدة السائق فى اختيار المخرج السليم من الطريق الرئيسى.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

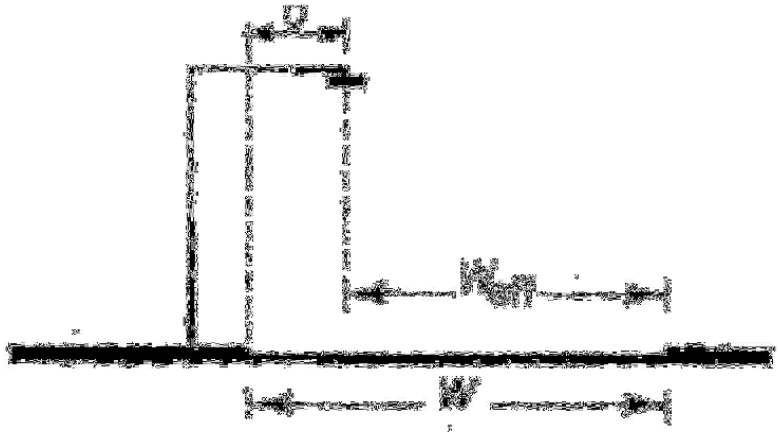


من جانب واحد مرتبة خلاف مقابل تعليق مركزى أكتاف مزدوجة

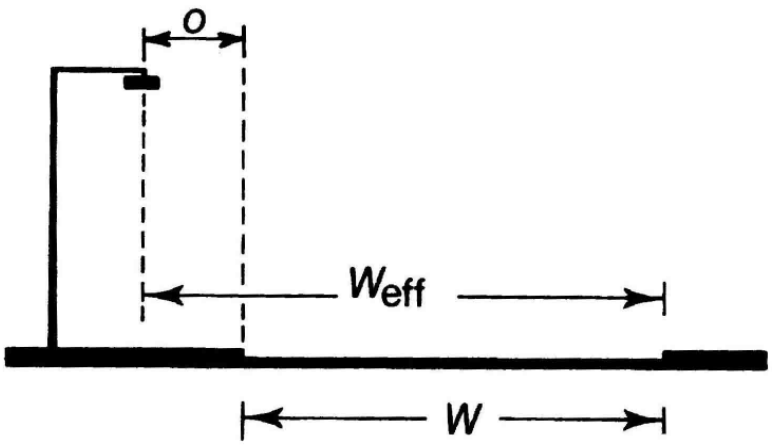
(أ) (ب) (ت) (ث) (ج)

شكل (6–5): الترتيبات الأساسية لتركيب وحدات الإنارة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



(أ)



(ب)

(أ) حساب العرض الفعال (W_{eff}) بطرح المسافة (O) من العرض الحقيقى للشارع (W).
(ب) حساب العرض الفعال (W_{eff}) بإضافة المسافة (O) على العرض الحقيقى للشارع (W).

شكل (6–6): كيفية حساب العرض الفعال W_{eff} للشارع فى ترتيبات الإنارة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

- يجب مساعدة السائق أيضاً باستخدام إضاءة ملونة عند التقاطعات أو باستخدام وسائل تعليق مختلفة للكشافات وبترتيب مختلف عن الشوارع أو الطرق الطولية.

- **نظام تركيب وحدات الإنارة على حبل تسلسلى (Catenary)**

- يستخدم هذا النظام لإنارة الطرق المزدوجة لمرور سيارات النقل والشاحنات وتستخدم فى هذا النوع أعمدة فى منتصف الطريق بين كل عامودين مسافة من 60 إلى 90 مترا يشد بينهما كابل صلب تعلق عليه كشافات الإنارة بنظام السلسلة وتكون المسافة بين الكشافات من 10 إلى 20 مترا وكما هو موضح فى شكل رقم (6–5) ث.

- **نظام تركيب وحدات الإنارة باستخدام عامود بحامل أكتاف مزدوجة (Twin–Bracket)**

- يستخدم هذا النظام فى إنارة الطرق المزدوجة ذات المرور الكثيف.
- يتم تركيب الكشافات على عمود على هيئة حرف T فى منتصف جزيرة الشارع وبحيث يكون كل كشافين متظاهرين كالموضح فى الشكل رقم (6–5)ج.
- يجب أن يكون ارتفاع الكشافات مساو أو أكبر من العرض الفعلى للشارع.
- يكون نصوع الحارة اليسرى للمرور السريع أعلى من الحارة اليمنى للمرور البطئ.
- يمكن الجمع بين أكثر من طريقة من هذه الطرق فعلى سبيل المثال، يمكن الجمع بين استخدام الترتيبات ذات التعليق مركزياً (Twin central) وتلك التى تستخدم ترتيب الإنارة المتقابلة (Opposite) وذلك لإنارة الطرق المزدوجة لمرور الشاحنات بحيث تحقق إما الإنارة بترتيب خلافى (Staggered) أو بالترتيب المتقابل لكل طريق منفرد للشاحنات.

(ت) إنارة المنحنيات (Curves)

(1) يجب إنارة المنحنيات ذات نصف القطر 1000م أو أكبر مثل إنارة الطرق الطولية.

(2) يجب الاهتمام كثيرا بإنارة المنحنيات المصنفة بذات القطر الصغير حيث أن ذلك يؤثر على شكل النصوع (Luminance pattern) فوق سطح الطريق وعلى كيفية الدليل المرئى للطريق (Visual guidance).

(3) يجب وضع أعمدة الإنارة على جانب الطريق ذى القطر الأكبر فى حالة ترتيب الأعمدة على جانب واحد (Single side) وكما هو موضح فى الشكل رقم (6–7) أ حيث يساعد هذا الترتيب على زيادة النصوع على سطح الطريق ولا يعكس الضوء فى اتجاه السائق مقارنة بالتركيب على المنحنى الأصغر أنظر الشكل رقم (6–7) ب.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(4) يتم عند وضع كشافات الإنارة على جانب المنحنى الأكبر توضيح سريان الطريق بطريقة أفضل من التركيب على جانب المنحنى الأصغر.

6-4/3 إنارة تقاطع الطرق

(أ) توجد أنواع مختلفة من تقاطع الطرق وهى مبينة فى شكل رقم (6-8).

(ب) يجب تفادى الارتباك الذى قد يحدث للسائق والناشئ عن وضع الكشاف فى نقطة بعد المنحنى أنظر الشكل رقم (6-9) أ والتى تؤثر على السائق وتجعله يعتقد أن الطريق مازال مستمرا وممتدا فى خط مستقيم، ولكن يجب وضع الكشاف فى اتجاه بؤرة المنحنى كما هو موضح فى الشكل رقم (6-9) ب، وحيث يكون الدليل المرئى للطريق أكثر وضوحاً.

(ت) يستخدم ترتيب الكشاف المتقابل فى تقاطعات الطرق العريضة.

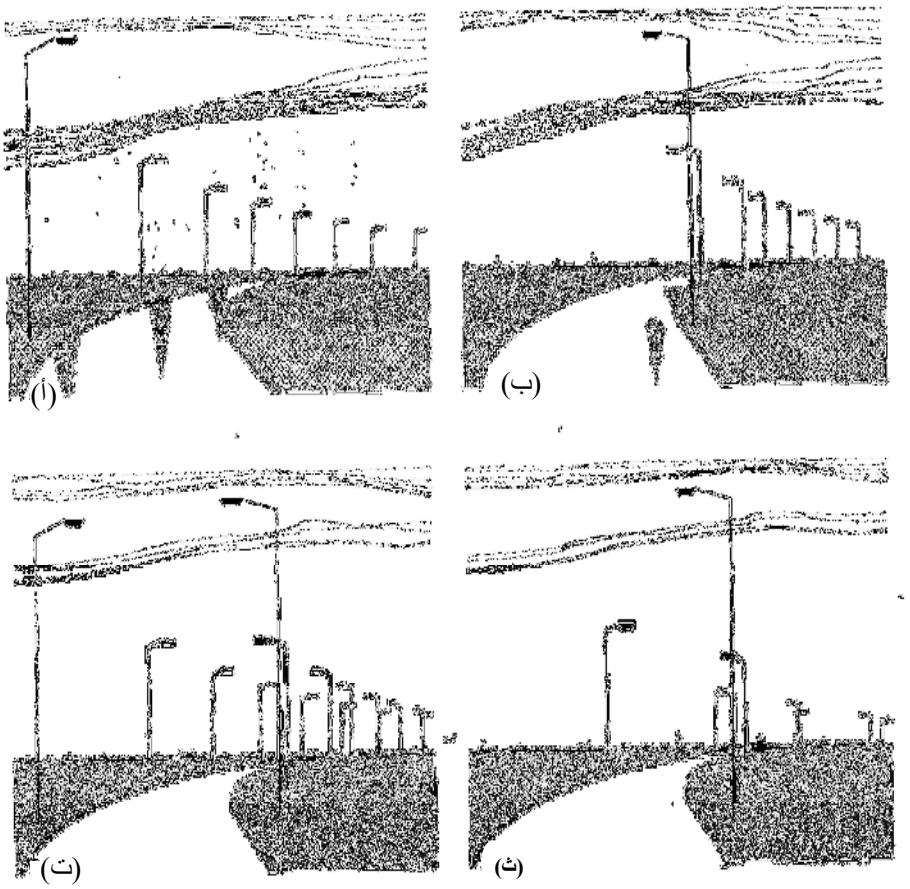
(ث) لا ينصح باستخدام الترتيب المرحل (Staggered) فى إنارة المنحنيات0

(ج) تعتمد المسافة بين الأعمدة على نصف قطر المنحنى، فكلما قل نصف القطر كلما تقاربت الأعمدة.

(ح) تتراوح المسافة بين كل عامودين فى حالة المنحنيات ما بين 50٪ ، 70٪ من قيمة المسافة بين كل عامودين عند استخدام ترتيب مماثل للكشافات فى حالة إنارة الطرق المستقيمة.

(خ) إذا مر طريق به منحنى و محاط بمبانى سكنية، فيتم تركيز وضع أعمدة الإنارة جهة القوس الكبر من المنحنى وتكون الإنارة على النحو المبين فى الشكل رقم (6-10).

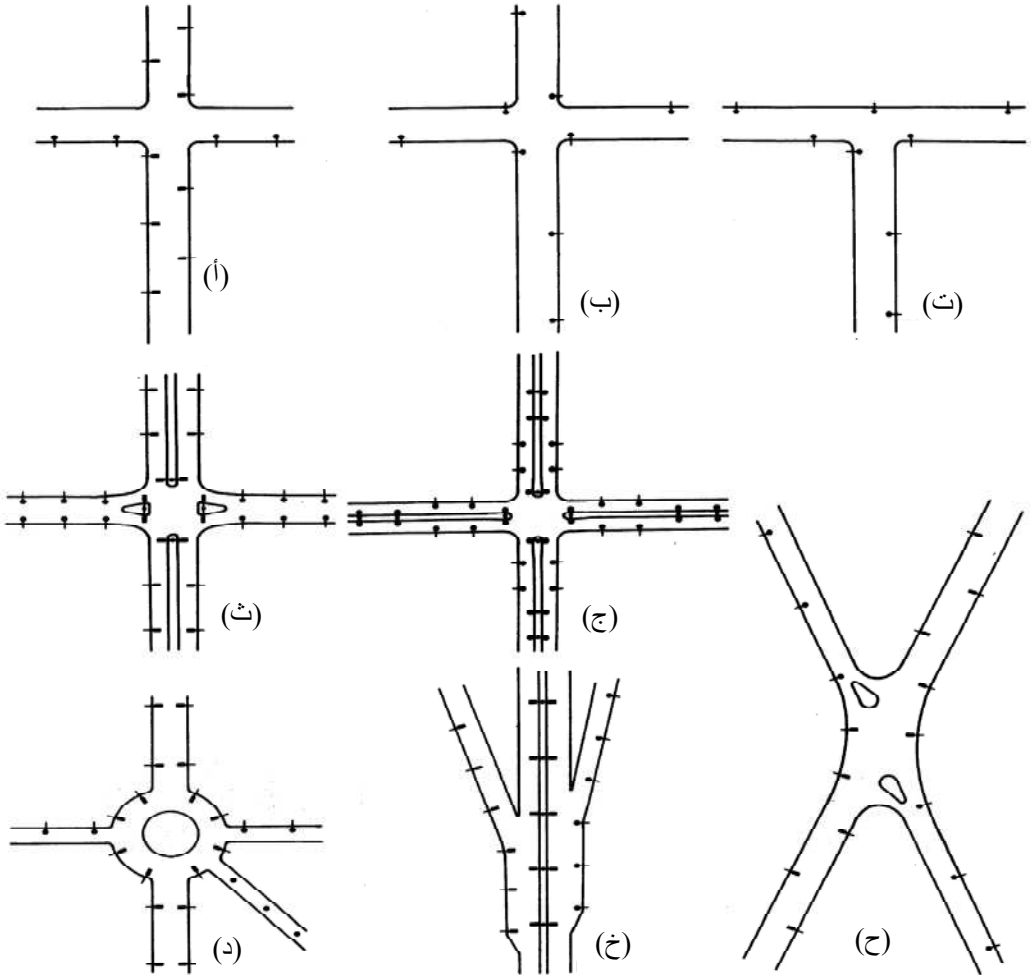
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



- يفضل الإضاءة على جانب الطريق فى المنحنى الأكبر شكل (أ) ولا يفضل على المنحنى الأصـــغر شكل (ب).
- فى حالة إستخدام الترتيبات المتقابلة فيفضل الترتيب كما فى شكل (ت) عنه عما فى شكل (ث).

شكل (6-7): ترتيبات كشافات الإنارة على المنحنيات

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–8): إضاءة تقاطعات الطرق والأشكال المختلفة للتقاطعات

(أ) ترتيب الإنارة على تقاطع شارعين ليسا بنفس الأهمية

(ب) ترتيب الإنارة على تقاطع فى طريقين رئيسين كل منها مضاء بطريقة الأعمدة الجانبية المفردة (Single-sided) أو بطريقة الترتيب خلافاً (Staggered) ويكون ارتفاع الأعمدة ونوع الكشافات مختلفا.

(ت) ترتيب الإنارة فى تقاطع على هيئة حرف T (يلاحظ وضع كشاف فى إتجاه عمودى على الطريق المتقابل.

(ث) ترتيب الإنارة على تقاطع طريق مزدوج لمرور الشاحنات ويكون ارتفاع الأعمدة ونوع الكشافات مختلفا.

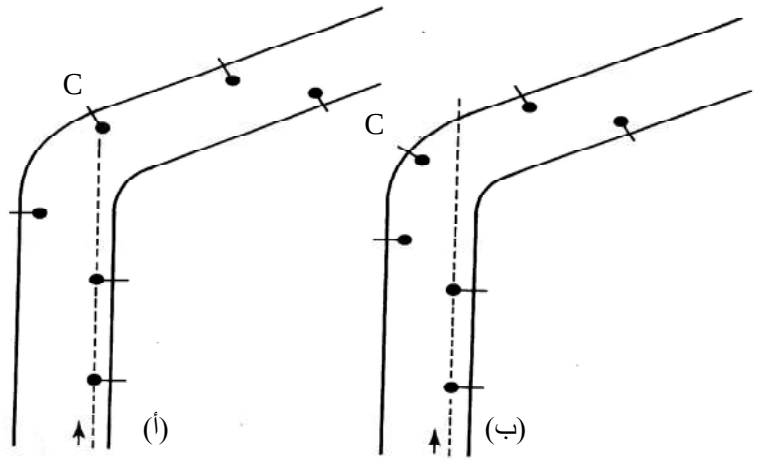
(ج) ترتيب الإنارة المتماثل على نقطة التقاطع فى طريقين مزدوجين رئيسين لمرور شاحنات.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ح) تقاطع طريق رئيسى مع آخر فرعى محدد بواسطة ارتفاع أعمدة ونوعية كشافات مختلفة.

(خ) ترتيب الإنارة فى طرق سيارات متفرعة من طريق رئيسى مع زيادة تباين الكشافات واستخدام أعمـــدة ونوعية كشافات مختلفة.

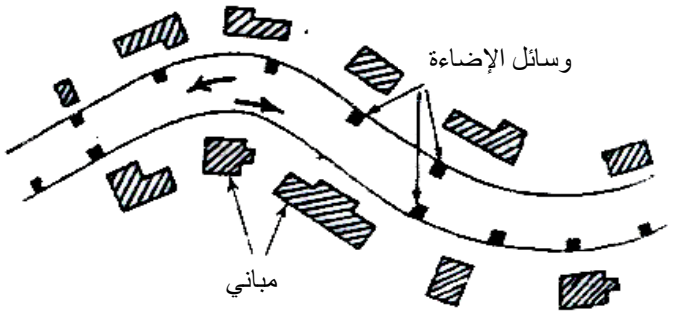
(د) ترتيب الإنارة فى منطقة دوران للمرور بواسطة إستخدام أعمدة ونوعية كشافات مختلفة وذلـــك عنـــد الإقتراب من المنطقة.



شكل (6–9) : بيان كيفية تكون وضع خطير نتيجة لتركيب الكشاف على موقع خطأ من المنحنى

(أ) وضع الكشاف C فى المنحنى يؤثر على السائق ويجعله يعتقد أن الطريق ممتد.

(ب) وضع الكشاف C مرحلا قليلا إلى اتجاه بؤرة المنحنى يمنع هذا الاختلاط لدى السائق.



شكل (6–10): ترتيب الإنارة على طريق منحنى يمر بين وحدات سكنية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

للتوصل إلى توصيات منطقية لمستويات شدة الإضاءة والنصوع المطلوبين لإنارة الطرق والشوارع فقد تم توصيف الطرق والشوارع بالنسبة لحركة مرور السيارات والمارة على النحو التالى:

(1) يتم توصيف الطرق طبقا لحركة المرور وبدلالة ازدحام السيارات وكما هو مبين فى الجدول رقم (6-3).

(2) يجب مراعاة أن معامل الانعكاس (Reflection factor) على أسطح الطرق يؤثر تأثيراً محدداً على ترتيبات وإنشاءات الإنارة بها، ولذلك فيجب تحديد قيمة معامل الانعكاس.

(3) يبين جدول رقم (6-4) توصيف ازدحام الطرق بالمارة.

(4) مع مراعاة كثافة المرور للسيارات والمشاة وباعتبار أن معامل الانعكاس للطرق فى حدود 3٪ و طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية (ASA Standards D 12.1-1953) فإن متوسط شدة الإضاءة الأفقية تكون كالمبين فى جدول رقم (6-5).

(5) القيم الواردة بالجدول (6-5) هى أقل قيم لمتوسط شدة الإضاءة لحركة المرور عملياً وتراعى أرصفة وأرضيات الشوارع بين حواف الطرق، ويجب ألا تقل أقل قيمة لشدة الإضاءة، عند أى نقطة، عن ربع القيمة المتوسطة المعطاة فى هذا الجدول، ما عدا فى حالات المرور الخفيفة جداً حيث تكون أقل قيمة لشدة الإضاءة، عند أى نقطة، أقل من عشر القيمة المعطاة بالجدول. ويلاحظ أن عامل الإنعكاس 3٪ هو تمثيل لأرضية شوارع غير جيدة التشطيب.

(6) إذا كان عامل الانعكاس 10٪، فإن قيم شدة الإضاءة بالجدول تقل بنسبة 33٪، بينما إذا كان العامل 20٪ أو أكثر، فإن هذه القيم تقل بنسبة 50٪.

(7) يجب مراعاة أن تكون شدة الإضاءة لتقاطعات ممرات الطرق أعلى من القيم بالجدول حيث أن شدة الإضاءة عند التقاطع تكون على الأقل مساوية لمجموع قيم شدة الإضاءة للشوارع أو الممرات المكونة للتقاطع.

(8) يوضح جدول رقم (6-6) توصيات لقيم شدة الإضاءة طبقاً للمواصفات القياسية البريطانية (BS. 1944-1961).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (6-3) توصيف حركة المرور بدلالة ازدحام السيارات

وصف الطريق بدلالة ازدحام السيارات (نوع حركة المرور)	حجم حركة مرور السيارات (سيارة/ساعة)
حركة مرور خفيفة جداً	أقل من 150
حركة مرور خفيفة	150 – 500
حركة مرور متوسطة	500 – 1200
حركة مرور كثيفة	1200 – 2400
حركة مرور كثيفة جداً	2400 – 4000
أقصى كثافة لحركة المرور.	أكبر من 4000

جدول رقم (6-4) توصيف ازدحام المشاة (المارة)

التوصيف	حجم المارة المارين بين مسافات السيارات
غير موجود	لا يوجد مارة، كما فى الطريق الطوالى
خفيف	كما فى شوارع المناطق السكنية المتوسطة
متوسط	كما فى شوارع الأعمال التجارية الثانوية
كثيف	كما فى الشوارع التجارية الرئيسية

جدول رقم (6-5) مستويات شدة الإضاءة بالشوارع باللوكس

طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية

حركة مرور المشاة تبعاً لجدول (6-8)	وصف الطرق بدلالة ازدحام السيارات (حركة المرور)			
	حركة مرور خفيفة جداً (أقل من 150 سيارة/ ساعة)	حركة مرور خفيفة (150 –500 سيارة/ ساعة)	حركة مرور متوسطة (500-1200 سيارة/ ساعة)	حركة مرور كثيفة (أكبر من 1200 سيارة/ ساعة)
كثيف	0.9	1.2	1.5	1.8
متوسط	0.6	0.9	1.2	1.5
خفيف أو منعدم	0.3	0.6	0.9	1.2

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (6–6): مستويات شدة الإضاءة بالشوارع باللوكس طبقا للمواصفات القياسية البريطانية

وصف الطرق بدلالة ازدحام المارة	وصف الطرق بدلالة ازدحام السيارات (حركة المرور)			
	حركة مرور خفيفة جداً (أقل من 150 سيارة/ساعة)	حركة مرور خفيفة (500–150 سيارة/ساعة)	حركة مرور متوسطة (1200–500 سيارة/ساعة)	حركة مرور كثيفة (أكبر من 1200 سيارة/ساعة)
ازدحام كثيف (مناطق رئيسية للأعمال التجارية)	0.4 لوكس	0.5 لوكس	0.8 لوكس	1.1 لوكس
ازدحام متوسط (مناطق ثانوية للأعمال التجارية)	0.4	0.5	0.5	0.8
ازدحام خفيف أو منعدم (شوارع أو طرق طوالى)	0.4	0.5	0.5	0.5

ملحوظة :

(أ) تكون قيم شدة الإضاءة الواردة بهذا الجدول على أساس أن عامل الانعكاس يساوى 10٪، وإذا كان الانعكاس أقل من ذلك، فيجب تحسين شدة الإضاءة.

(ب) مستويات شدة الإضاءة طبقاً للمواصفات العالمية (I.S 1944 -1970) أعلى كثيراً من هذه القيم. والتى تتغير من 4 لوكس للطرق الثانوية ذات الازدحام الضعيف إلى 30 لوكس للطرق الهامة.

يبين جدول رقم (6–7) القيم الاسترشادية لشدة الإضاءة طبقاً للمواصفات القياسية الألمانية (DIN 5044. Part 2).

(9) يتم فى كل من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا اتباع المواصفات القياسية العالمية للإنارة (CIE 12 – (Tc–4.6), 1977) والخاصة بالتوصيات لإنارة طرق السيارات والمبينة فى جدول رقم (6–8).

(10) تصنف وسائل إنارة الطرق طبقاً للمواصفات ((Tc–4.6)-CIE 12) كما هو مبين فى جدول رقم (6–9).

(11) تطبق المواصفات القياسية البريطانية (BSI, Lighting for traffic routes) مجموعة A وكودة إنارة الطرق (BSI: CP 1004, Part 2, 1974) فى المملكة المتحدة والواردة فى جدول رقم (6–10).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (6–7) قيم إرشادية تستخدم فى إضاءة الشوارع والطرق

نوع الطريق	القيمة المتوسطة الأفقية لشدة الاضاءة Em (قيمة استرشادية) على الطريق		أقل قيمة لشدة الاضاءة الموزعة	
	مظلم لوكس	نهار لوكس	النسبة g_1	النسبة g_2
- طرق مرور وسائل النقل الثقيلة (City motor-ways) وهى الطرق المحتوية على منحنيين و تكون مقيدة بالكامل (ألف سيارة/ساعة)	16	8	3: 1	6 :1
- طرق طويلة للمرور السريع (Long distance high ways) وهى طرق لمرور وسائل النقل و تحتوى على الأقل على بوابتين فى كل اتجاه (ألف سيارة/ ساعة)	16	8	3 :1	6 :1
- الشوارع الرئيسية (Main arteries) و تكون هذه الشوارع هى السائدة للمرور داخل المدن ولكن أيضاً خلال زحام المرور يحدث تقاطع للمستويات المنسوبة و يكون عادة الدخول مباشرة للمساحات المجاورة عن يمين الطريق.	16	8	3 :1	6 :1
- الطرق الكبيرة (Major roads) وهى طرق المدن، و تكون عادة للمرور بين الأقاليم (500 سيارة/ساعة)	12	6	3 :1	6 :1
- الطرق الفرعية (Feeder roads) وهى طرق المدن لربط مساحات متقاربة أو طرق رئيسية.	4	2	4 :1	8 :1
- الطرق المحلية (Local roads) وهى طرق بالمدن.	أكبر من 1		--	--

حيث:

$$g_1 = \frac{E_{min}}{E_m},$$

$$g_2 = \frac{E_{min}}{E_{max}}, \qquad (6\text{-}6)$$

$g_1, g_2 = \text{degree of uniformity}$

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (6-8): المواصفات القياسيةالعالمية للإنارة CIE والخاصة بإنارة الطرق

البيـــــــان	الطرق المزدوجة لمرور سيارات النقل والشاحنات	الطرق الرئيسية والطرق الفرعية	الطرق الأساسية فى المساحات المزدحمة بالمبانى	الطرق الثانوية
متوسط مستوى النصوع : Lav (cd/m^2)	2	2	1	0.5
درجة الانتظام : (Uniformity) $g_2 = \frac{L_{min}}{L_{av}}$	0.4	0.4	غير محددة	غير محددة
البهـــر: نوع وسيلة الإضاءة	النوع ذو زاوية قطع الضوء (Cut off)	النوع ذو زاوية قطع الضوء (Cut off)	النوع ذو زاوية قطع الضوء أو النوع ذو شبه زاوية قطع الضوء (semi Cut off)	النوع ذو شبه زاوية قطع الضوء أو النوع ذو زاوية عدم قطع الضوء (Non- Cut off)

جدول رقم (6-9): تصنيف وسائل إضاءة الطرق تبعاً للمواصفات القياسية CIE

المواصفات رقم-CIE) (12 لعام 1977	اتجاه أقصى شدة إضاءة	أقصى شدة إضاءة منبعثة مسموح بها عند	
		90°	80°
Cut-off النوع ذو زاوية قطع الضوء	صفر – 65°	10 كاندلا/ 1000 لومن	30 كاندلا/ 1000 لومن
Semi cut-off النوع ذو شبه زاوية قطع الضوء	صفر –75°	50 كاندلا/ 1000 لومن	100كاندلا/ 1000 لومن
Non-cut- off النوع ذو زاوية عدم قطع الضوء	غير محددة	1000 كاندلا* (قيمة مطلقة)	غير محددة

*تصل القيمة القصوى إلى 1000 كاندلا أيا كان الفيض الضوئى المنبعث.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (6-10) المواصفات القياسية العالمية (BSI) لإنارة الطرق

نوع توزيع الإضاءة طبقاً للمواصفات (BSI 1971)	فى المستوى الرأسى بمنحنى التوزيع				فى المستوى الرأسى والموازى لمحور الشارع	
	زاوية الارتفاع فى حدود حزمة الضوء	حدود الذروة لنسبة شدة الإضاءة (PIR)***		حدود نسبة شدة الإضاءة فى أى اتجاه خلال مخروط الضوء بزاوية 30° مع المحور الرأسى (أقصى قيمة لا تتعدى 80٪ من قيمة (PIR)	زاوية الارتفاع والتى عندها نسبة شدة الإضاءة تساوى 1.2	أقصى نسبة شدة إضاءة عند المستوى الأفقي **
		الأدنى	الأقصى	الأدنى	الأقصى	الأدنى	الأقصى	
ذو زاوية قطع الضوء	65°	2.0	4.0	0.3	2.0	72°	78°	0.15
شبه زاوية قطع الضوء	75°	1.8	4.0	0.3	1.7	78°	84°	0.6
ذو زاوية عدم قطع الضوء	75°	1.8	4.0	0.3	1.7	80°	86°	0.7

ملحوظات:

(*) للأنظمة ذات النوع شبه زاوية قطع الضوء تستخدم مصابيح الصوديوم

(**) تحسب نسبة الشدة (IR) من العلاقة:

$$IR = Intensity\ ratio = \frac{\text{Intensity in a particular direction}}{\text{Average intensity in lower hemisphere}}$$

(***) PIR = ذروة نسبة الشدة Peak Intensity Ratio

(12) تطبق فى الولايات المتحدة الأمريكية المواصفات القياسية (IES) لإنارة الطرق والأنفاق والواردة فى جدول رقم (6-11).

جدول رقم (6-11): المواصفات القياسية العالمية IES لإضاءة الطرق

المواصفات القياسية الأمريكية (IES 1972)	أقصى قيمة مسموحة للشدة المنبعثة عند	
	°90	°80
النوع ذو زاوية قطع الضوء	25 كاندلا/ 1000 لومن	100 كاندلا/ 1000 لومن
النوع ذو شبه زاوية قطع الضوء	50 كاندلا/ 1000 لومن	200 كاندلا/ 1000 لومن
النوع ذو زاوية عدم قطع الضوء	غير محددة.	غير محددة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

حساب شدة الإضاءة عند نقطة P على سطح الطريق

(أ) بالرجوع إلى شكل رقم (6-11) فإن شدة الإضاءة الكلية عند النقطة P تعطى من العلاقة:

$$E_p = \sum^{n} \frac{I_{\gamma c}}{h^2} \cos^3 \gamma \qquad (7-6)$$

حيث :

E_p = شدة الإضاءة عند النقطة P

$I_{\gamma C}$ = شدة استضاءة (Luminous intensity) الكشاف الواحد فى اتجاه النقطة (P) بدلالة الزاويتين (γ ، C).

n = عدد الكشافات المستخدمة.

h = ارتفاع عامود الإنارة.

(ب) بعد حساب شدة الإضاءة من نقطة إلى نقطة،والتى تتم عادة باستخدام الحاسوب، يرسم الرسم البيانى لتساوى الإضاءة (Isolux diagram)، ويختلف هذا الرسم تبعاً لنوع الكشاف، فنحصل من خط تساوى الإضاءة على أقصى نسبة لشدة الإضاءة الناتجة من الكشاف. ويعطى شكل رقم (6-12) رسما بيانيا لخطوط تساوى الإضاءة، وفيه تكون جميع الإحداثيات بدلالة إرتفاع الكشاف (h) للكشاف. ويمكن قراءة شدة الإضاءة النسبية (E_r)عند أية نقطة من الشكل مباشرة، والتى تكون معرفة بدلالة الارتفاع (h)، وتحسب القيمة المطلقة لشدة الإضاءة عند نقطة (P) من العلاقة الآتية :

$$= \frac{\Phi}{\quad} \qquad (8-6)$$

حيث :

E_r = شدة الإضاءة النسبية عند النقطة P.

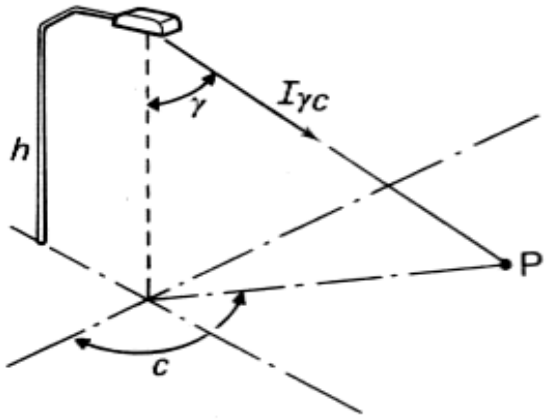
n = عدد المصابيح فى كل كشاف.

Φ_L = الفيض الضوئى للمصباح.

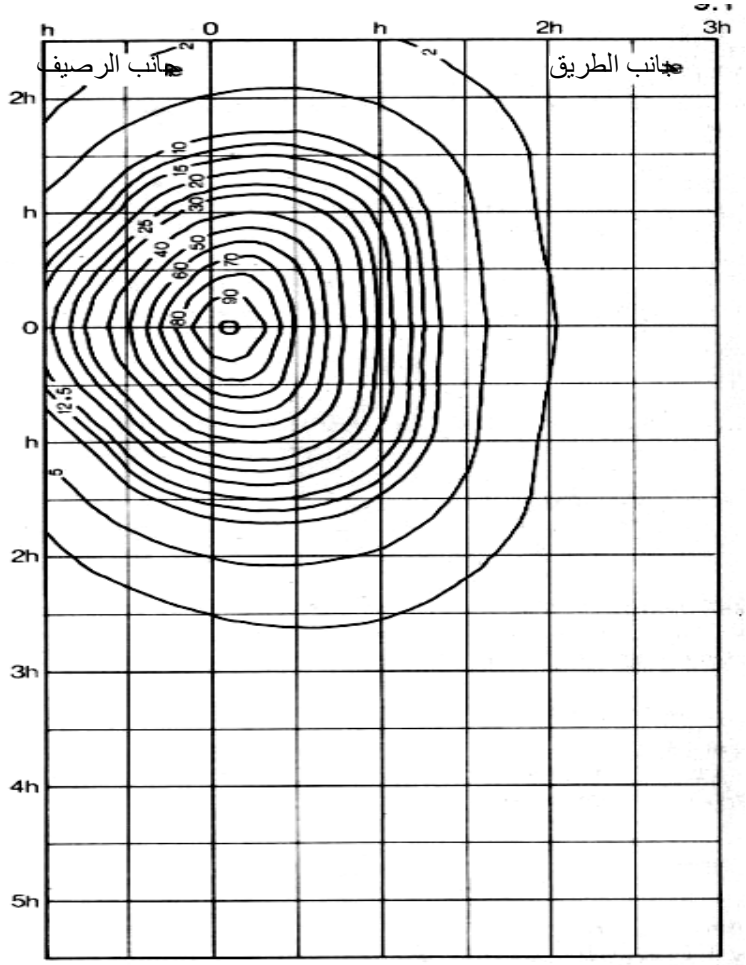
a = معامل خاص بوسائل الإنارة المستخدمة ونحصل عليه من الرسم البيانى لخط تساوى الإضاءة.

h = ارتفاع عامود الإضاءة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–11): شدة الإضاءة عند النقطة (P)



شكل (6–12): رسم بيانى لخطوط تساوى الإضاءة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ت) حساب متوسط شدة الإضاءة Average luminance (E_{av})

- يحسب متوسط شدة الإضاءة من العلاقة : $E_{av} = \frac{\sum E_p}{N}$

حيث:

E_p = شدة الإضاءة عند كل نقطة

N = العدد الكلى للنقط المحسوب عندها شدة الإضاءة (E_p) وكلما كان عدد النقط أكبر، كلما كانت قيمة (E_{av}) أكثر دقة.

كذلك يمكن حساب متوسط شدة الإضاءة باستخدام منحنيات عامل الانتفاع (Utilization factor) وخاصة للطرق الطويلة جداً، وذلك باستخدام العلاقة الآتية:

$$E_{av} = \frac{u \Phi_L n}{WS} \qquad (9-6)$$

حيث :

Φ_L = الفيض الضوئى للمصباح.

n = عدد المصابيح فى كل كشاف.

W = عرض الطريق.

S = المسافة بين كل عمودى إضاءة.

u = معامل الانتفاع.

ويعرف معامل الانتفاع بإنه النسبة بين الفيض الضوئى الفعال والفيض الضوئى الكلى وتعطى منحنيات معامل الانتفاع فى إحدى الصورتين الآتيتين:

(1) بدلالة ارتفاع العامود (h) : وباستخدام الشكل رقم (6-13) أ، وعلى سبيل المثال نحصل عند (h/4) على معامل انتفاع يساوى 0.075. وعند ($\frac{3}{2}$ h)، نحصل على معامل انتفاع يساوى 0.32 وبذلك يكون معامل الانتفاع الكلى (u) :

$u = 0.075 + 0.32 = 0.395$

(2) بدلالة الزاويتين γ_1 , γ_2 :

يتم تحديد الزاويتان γ_1 , γ_2 من شكل رقم (6-13) ب :

$$\gamma_1 = \tan^{-1} \frac{h}{4h} = 14^o$$

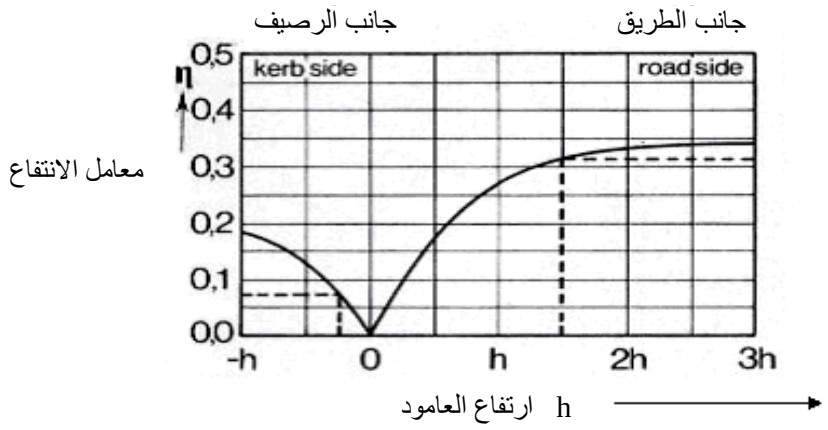
$$\gamma_2 = \tan^{-1} \frac{3h}{2h} = 56.5^o$$

حيث :

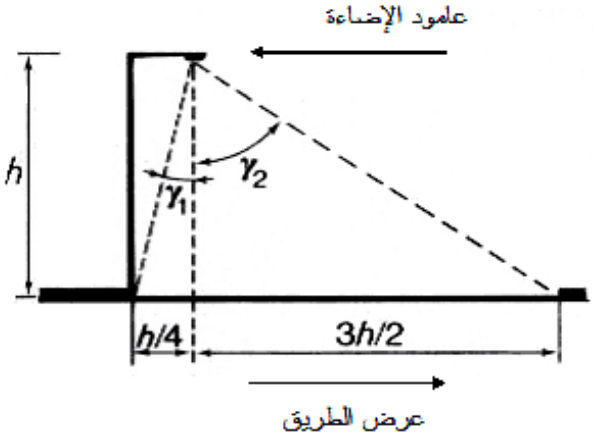
(h) : تعنى ارتفاع العامود

واستخدام المنحنى الوارد فى شكل رقم (6-13) ت لتحديد قيمة معامل الإنتفاع.

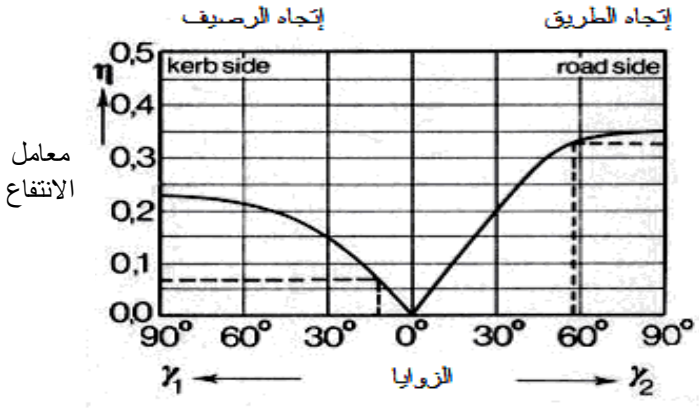
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



(أ) حساب معامل الانتفاع بدلالة البعد الأفقي على سطح الطريق عن العامود



(ب) تمثيل عامود الإنارة والطريق لحساب معامل الإنتفاع



(ت) حساب معامل الانتفاع بدلالة الزاوية γ_1, γ_2

شكل (6-13): منحنيات معامل الانتفاع

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

6/4-6 أمثلة تطبيقية

مثال (1) :

يوضح شكل رقم (6-14)أ طريق بعرض 10م وأماكن تركيب أعمدة الإنارة (L_1, L_2, L_3, L_4) فإذا كان ارتفاع العامود (h) يساوى 10 أمتار والفيض الضوئى لكل مصباح 40000 لومن، ومعامل وسيلة الإضاءة a = 0.187 شدة الإضاءة عند الموقع (P).

الحل:

- يرسم الخط المثبت عليه الأعمدة، وهو الخط (A-A)، على الرسم البيانى لخط تساوى الإضاءة فى الشكل رقم (6-14)ب على نفس البعد و بحيث يوازى المحور الطولى للأعمدة.
- تحدد المسافة من محور العارضة لكل عامود إلى النقطة (P) بدلالة الارتفاع (h) من الشكل رقم (6-14)أ وهى كالنحو التالى:

من العامود (L_1) الى النقطة (P)	= 25 m = 2.5 h
من العامود (L_2) الى النقطة (P)	= 5 m = 0.5 h
من العامود (L_3) الى النقطة (P)	= 15 m = 1.5 h
من العامود (L_4) الى النقطة (P)	= 35 m = 3.5 h

- تسجل هذه المسافات على الخط A-A فى الشكل رقم (6-14)، فنحصل على النقاط L_1, L_2, L_3 (مع اعتبار محور العارضة للأعمدة كمرجع Datum)
- تسجل كل قراءة لشدة الإضاءة النسبية المقابلة للنقاط L1, L2, L3 من الشكل رقم (6-14)ب .

E_{L1}	= 3٪ of E_{max}
E_{L2}	= 53٪ of E_{max}
E_{L3}	= 13٪ of E_{max}

- تكون شدة الإضاءة الكلية عند النقطة (P) هى:

$$E_p = E_{L1} + E_{L2} + E_{L3} \text{ of } E_{max}\% = 69$$

(مع إهمال تأثير باقى الأعمدة).

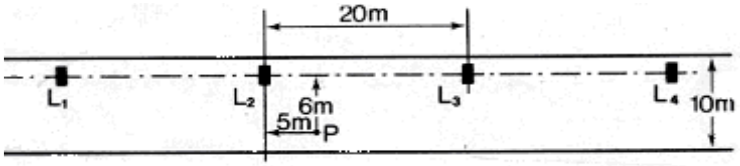
- نحسب أقصى شدة إضاءة E_{max} من العلاقة الآتية:

$$E_{max} = \frac{a\Phi}{h^2} = \frac{0.187x40000}{10^2} = 74.8 \quad \text{(Lux)}$$

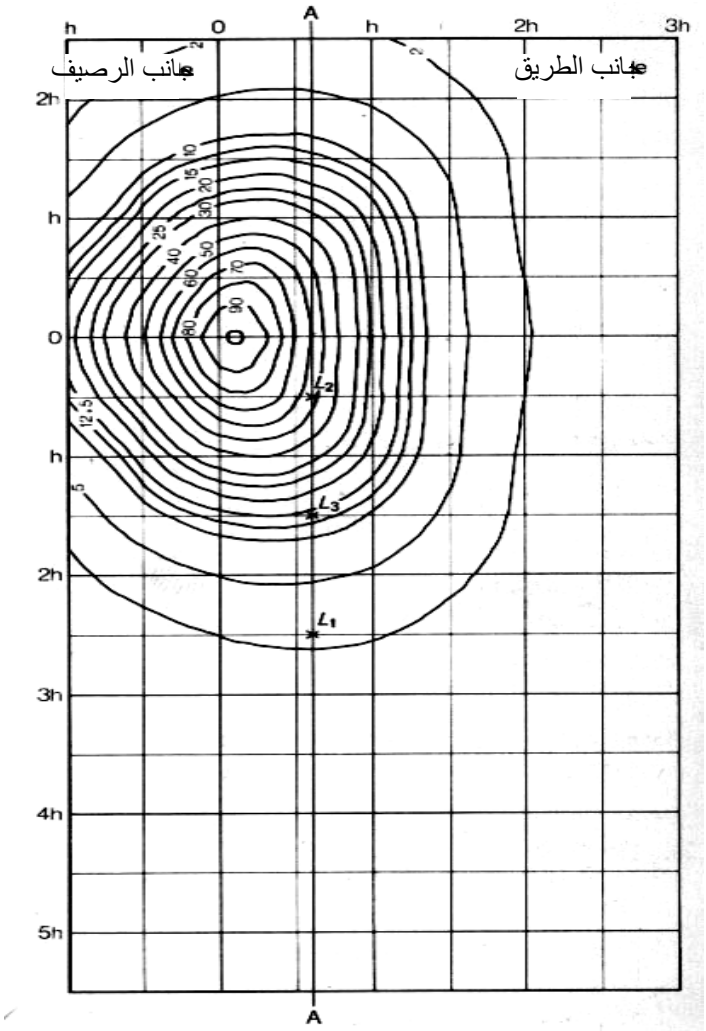
وعلى ذلك فإن شدة الإضاءة الكلية عند النقطة (P) تساوى:

$$E_P = 0.69 \times 74.8 = 51.6 \quad \text{(Lux)}$$

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



(أ) تمثيل مواقع الإنارة على أحد جانبى الطريق



(ب) الرسم البيانى لخط تساوى الإضاءة

شكل (6−14): تحديد شدة الإضاءة عند النقطة (P) بتأثير كل الكشافات (L_1, L_2, L_3)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

مثال (2) :

المطلوب إيجاد أقصى مسافة مسموحة بين عامودين للإنارة علىأحد جانبى طريق فرعى (Single-sided arrangement) بحيث لا تقل القيمة الصغرى لشدة الإضاءة عن 0.2 من قيمتها العظمى أى: $\frac{E_{min}}{E_{max}} \geq 0.2$

عنما تكون الأعمدة بارتفاع h = 10 م ، وعلى بعد 2.5 م من الحافة، وعرض الطريق 12.5م.

الحل:

تحسب المسافة بين الخط المثبت عليه وسائل الإنارة وحافتى الطريق بدلالة الإرتفاع (h) ويوقع الخط (A-A) على بعد $\left(\frac{2.5}{10}h\right)$ والخط (B-B) على بعد $\left(\frac{10}{10}h\right)$ فى الشكل رقم (6–15) أ بفرض وجود الكشافين L_1, L_2 ولانتظام شدة الإضاءة بقيمة أكبر من أو تساوى 0.2 فإن :

$$E_{min}(L_1) + E_{min}(L_2) \geq 20\% of\ E_{max}$$

أى أن أقل قيمة لمجموع (E_{min} (L_1)، (E_{min} (L_2) هى 20٪ وبذلك تكون قيمة كل منهما تساوى 10٪ من E_{max} .

- تسجل النقطتان a,b على المنحنى 10٪ بالرسم البيانى لخط تساوى الإضاءة فى الشكل رقم (6–15) ب والمتقاطعان مع الخطين (A-A), (B-B).
- تكون المسافة بين محور العارضة لوسائل الإنارة إلى أقرب النقطتين (وهى النقطة b) تساوى نصف المسافة (S) بين عمودين وهى القيمة اللازمة للحصول على درجة إنتظام الإنارة المطلوبة على عرض الطريق وعلى ذلك، فمن الشكل رقم (6–15) ب.

S/2 = 1.5 h
S = 3h
= 30 meters

مثال (3) :

المطلوب إيجاد متوسط شدة الإضاءة فى الجزء الأيمن من الطريق، والمضاء على طريق جانبى بترتيب مفرد من الجهة اليسرى، كما فى شكل رقم (6–16) وارتفاع عامود الإنارة 10م والفيض الضوئى لكل مصباح 40000 لومن.

الحل :

يتم أولاً إيجاد قيمة معامل الإنتفاع للمرور فى الجزء الأيمن من الطريق فى الشكل رقم (6–13) أ

على النحو التالى :

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

$\eta_{0-->1.25h}$ = 0.3 للمسافة من (0) إلى (1.25 h)0

$\eta_{0-->0.5h}$ = 0.17 للمسافة من (0) إلى (0.5 h)0

وعلى ذلك فإن معامل الإنتفاع للمسافة ما بين (0.5 h) ،(1.25 h) (أى الجانب الأيمن من الطريق) يكون : $\eta_{0.5--->1.25h} = 0.3 - 0.17 = 0.13$

ثم نحسب القيمة المتوسطة لشدة الإضاءة من العلاقة : $E_{av} = \frac{\eta \Phi_L}{WS}$

حيث:

المسافة بين كل عامودين S = 30m

عرض الجزء الأيسر من الطريق فى الشكل رقم (6–16) W=12.5-5 = 7.5 m

$E_{av} = \frac{0.13\,x\,40000}{7.5\,x\,30} = 23.1$ (Lux)

مثال (4):

أوجد متوسط شدة الإضاءة على الجانب الأيمن للطريق المضاء بتنظيم مفرد على الجانب الأيمن أيضاً، كما فى شكل رقم (6–17)، ارتفاع عامود الإنارة 10 مترا والفيض الضوئى لكل مصباح 40000 لومن.

الحل:

يتم أولا إيجاد قيمة معامل الإنتفاع من الشكل رقم (6–13) أ فتكون :

$\eta_{0-->0.25h}$ = 0.075 للمسافة من (0) إلى (0.25 h).

$\eta_{0-->0.5h}$ = 0.17 للمسافة من (0) إلى (0.5 h).

وعلى ذلك يكون معامل الانتفاع للجانب الأيمن هو $\eta = 0.075 + 0.17 = 0.245$

ثم تحسب متوسط شدة الإضاءة من العلاقة :

$$E_{av} = \frac{\eta \Phi_L}{WS}$$

$$= \frac{0.245\,x\,40000}{7.5\,x\,30} = 43.5 \quad \text{Lx}$$

مثال (5) :

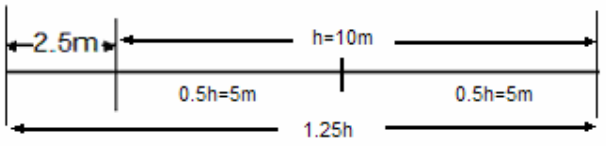
أوجد متوسط شدة الإضاءة على الجانب الأيمن للطريق فى وجود إضاءة متقابلة على الجانبين كما فى شكل رقم (6–18)، ارتفاع العامود 10 م والفيض الضوئى للمصباح 40000 لومن,

الحل :

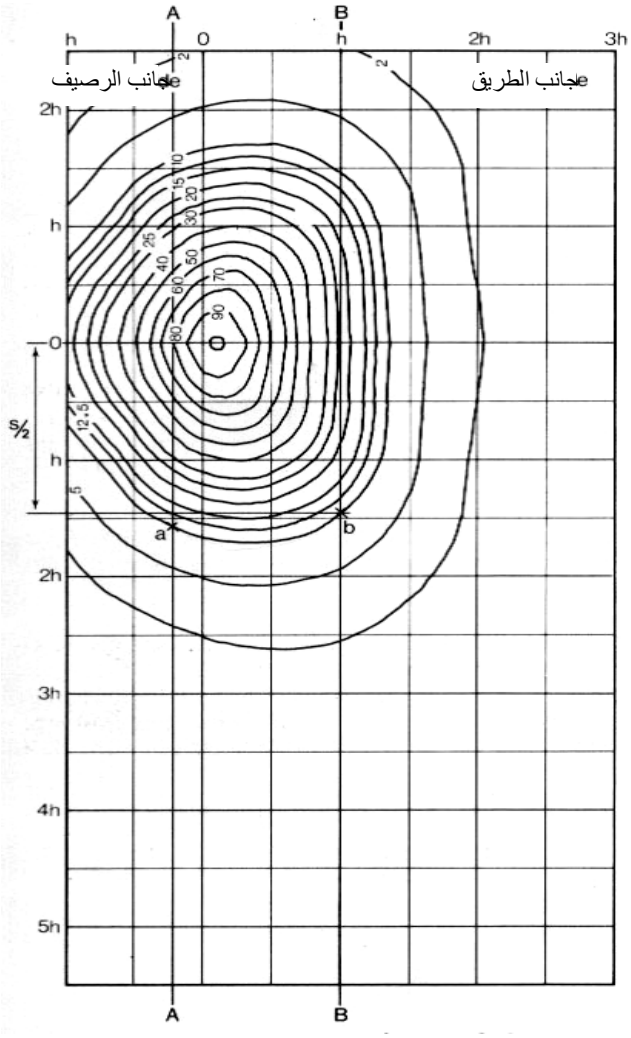
بإستخدام المثالين 3 ، 4 فإن شدة الإضاءة الكلية تساوى $E_{av} = 23.1 + 43.5$

$= 66.6$ Lx

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



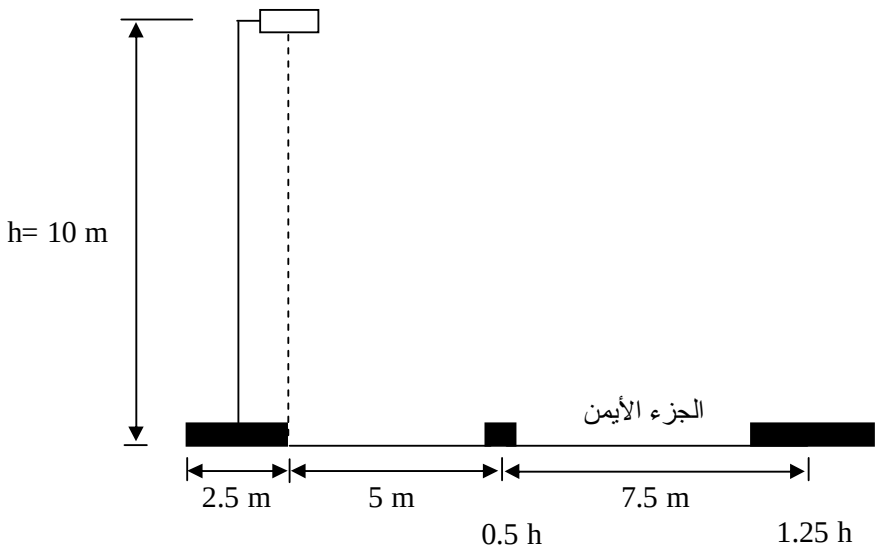
(أ)



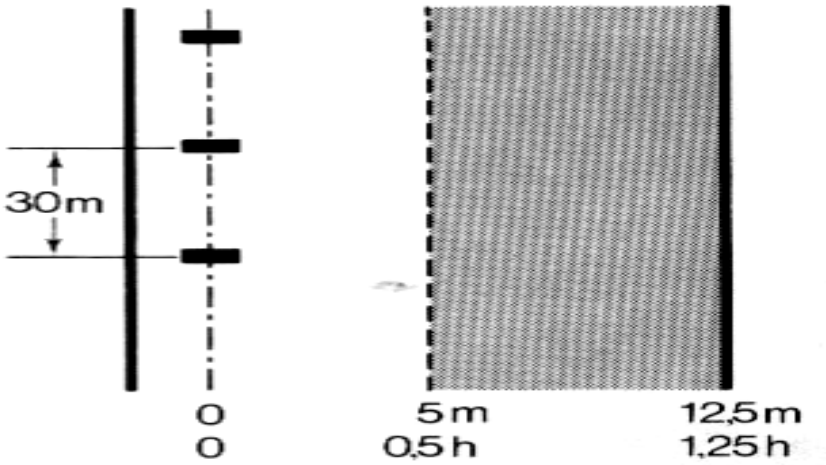
(ب)

شكل (6 –15): الرسم البيانى لخط تساوى الإضاءة لإيجاد المسافة (S) بين المحورين

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



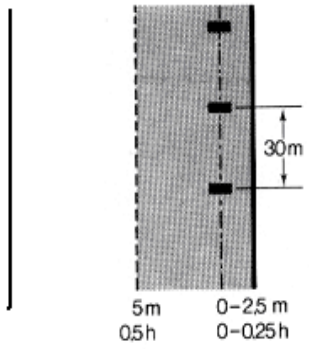
(أ) مسقط رأسي



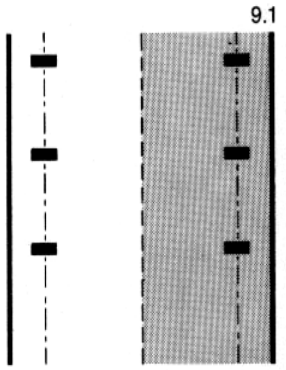
(ب) مسقط أفقي

شكل (6-16): مثال رقم (3)

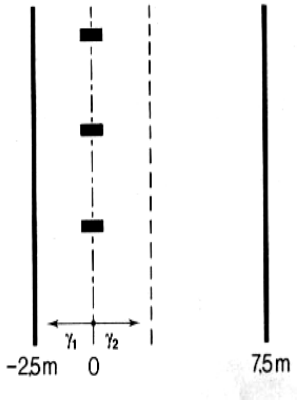
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6-17) مثال رقم (4)



شكل (6-18) مثال رقم (5)



شكل (6-19) مثال رقم (6)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

مثال (6):

ماهى زاوية الميل (Inclination angle) τ والتى يمكن أن تكون أحد هذه القـــــيم 5° ، 10° ، 15° أو 0° والتى يمكن عندها أن نحصل على أقصى متوسط شدة الإضـــاءة علـــى عرض الطريق، والموضح فى الشكل رقم (6−19) علماً بأن إرتفاع العمـــود 10م ويبعـــد بمسافة 2.5 م من الجانب الايمن.

الحل :

عند أكبر معامل انتفاع تحدث أكبر شدة إضاءة. ويكون معامل الانتفاع الكلى علـــى النحـــو التالى:

$$\eta = \eta_{\gamma 1+\tau} + \eta_{\gamma 2-\tau}$$

حيث τ = زاوية الميل

وحيث γ_1 ، γ_2 بإستخدام شكل رقم (6−13) ب هى :

$$\gamma_1 = \tan^{-1}\frac{2.5}{10} = 14^{o}$$

$$\gamma_2 = tan^{-1}\frac{7.5}{10} = 37^{o}$$

ومن شكل (6−13) ت فإنه عند $\tau = 0$ تكون:

$$\eta = \eta_{14^{o}} + \eta_{37^{o}}$$
$$= 0.08 + 0.23 = 0.31$$

وتكون عند $\tau = 5^{o}$ كالتالى:

$$\eta = \eta_{19^{o}} + \eta_{32^{o}}$$
$$= 0.11 + 0.21 = 0.32$$

وتكون عند $\tau = 10^{o}$ كالتالى:

$$\eta = \eta_{24^{o}} + \eta_{27^{o}}$$
$$= 0.13 + 0.18 = 0.31$$

وتكون عند $\tau = 15^{o}$ كالتالى:

$$\eta = \eta_{29^{o}} + \eta_{22^{o}}$$
$$= 0.14 + 0.14 = 0.28$$

وعلى ذلك نحصل على أقصى متوسط شدة الإضاءة عند زاوية ميل 5° .

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(أ) يعرف النصوع عند أى نقطة على سطح الشارع بأنه، $L = qE\ (cd/m^2)$ حيث (q) هو معامل النصوع لسطح الشارع0 ويعتمد هذا المعامل على زاوية سقوط الضوء (γ) وعلى موقع النقطة على السطح بالنسبة لموقع الكشاف (الزاوية β) وعلى زاوية الرؤية (α) بين عين السائق وسطح الشارع، أنظر الشكل رقم (6-20)0 وحيث أن سائق السيارة يميل إلى تركيز رؤيته على مسافة تتراوح ما بين 60 و 100 متر إلى الأمام فيمكن اعتبار الزاوية (α) ثابتة، وقد اتفق على أن تكون قيمتها الواحد الصحيح. ويمكن كتابة المعادلة بالشكل التالى :

$$L = \frac{q(\beta,\gamma)I(\beta,\gamma)}{h^2}\cos^3\gamma$$
$$= \frac{r(\beta,\gamma)I(\beta,\gamma)}{h^2} \qquad (9-6)$$

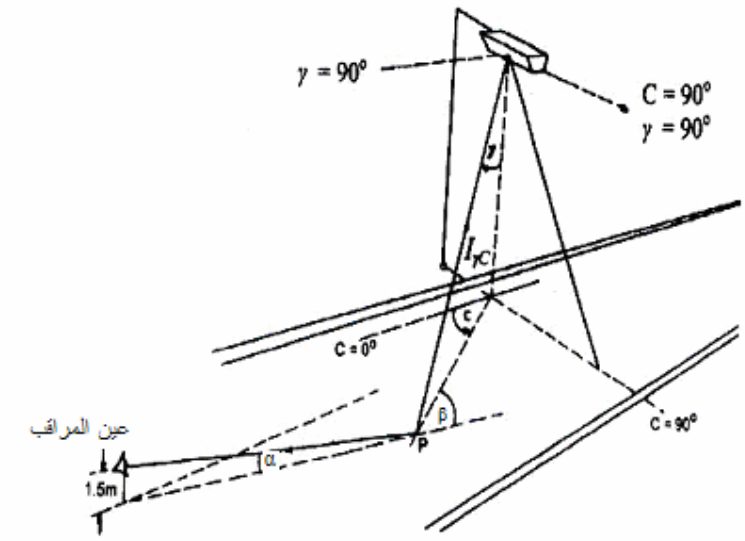
حيث :

$$r = q\cos^3\gamma$$

(ب) يعرف الرمز (r) بمعامل النصوع المختزل (reduced luminance coefficent) وتوجد جداول تعطى قيم (r) المناظرة لجميع القيم المحتملة لكل من (β) و القيمة(γ tan) . هذا وقد أجريت قياسات على مئات العينات من أسطح الشوارع أمكن على ضوء نتائجها استخلاص أربعة جداول قياسية للمعامل (r) تعرف بالجداول من (R-1) إلى (R-4) بحيث يمكن تصنيف أى نوع من أنواع الأسطح ضمن أحد هذه الجداول الأربعة والتى تم ترقيمها بناء على درجة نعومة السطح، فالجدول رقم (R-1) يختص بالسطح الأكثر خشونة فى حين أن الجدول (R-4) يختص بالأسطح الأكثر نعومة0 ولقد تم مؤخراً الإكتفاء بنوعين فقط من الأسطح القياسية بدون أن يؤثر ذلك على دقة الحسابات ولذلك فإن المنظمة الدولية للإنارة (CIE) بصدد إصدار جدولين فقط لقيم (r) يرمز لهما بجدولى (CI) و (CII).

(ت) يتم تصميم إنارة الشوارع دائما على أساس أن أسطحها جافة نظراً لعدم توافر الخبرة الكافية فى تحديد معامل النصوع عندما يكون سطح الشارع مبتلا.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–20) : حساب شدة الإضاءة عند نقطة (P) على سطح الشارع

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

6-4/7 حساب النصوع عند نقطة ما باستخدام منحنيات الأيسوكندلا

يكون النصوع الكلى عند أى نقطة (p) على سطح الشارع هو مجموع القيم الناتجة من كل كشاف على حدة :

$$L_p = \Sigma \frac{I(\beta,\gamma) q(\beta,\gamma) \cos^3 \gamma}{h^2}$$

وباستخدام هذه المعادلة يمكن حساب النصوع عند نقط مختلفة على سطح الشارع0 وإذا تم وقعت هذه النقط على رسم الشارع ثم وصلت جميع النقط المتساوية النصوع نحصل على مجموعة من المنحنيات تعرف بالأيسوكندلا/م^2 (Isocandela/ m^2). ويتم إعداد هذه المنحنيات بواسطة الحاسوب وذلك لكل نوع من أنواع الأسطح القياسية الأربعة المذكورة فى الفقرة السابقة وبغض النظر عن ارتفاع الكشاف وعلى أساس أن قيمة (q) هى الواحد(*)0 تكون القيمة المبينة على كل منحنى هى قيمة النصوع كنسبة مئوية من القيمة القصوى للنصوع الناتج من الكشافات. ويمكن عموماً يجاد القيمة المطلقة للنصوع من المعادلة الآتية :

$$L_p = \frac{L_r a \Phi q_o}{h^2} \qquad (10-6)$$

حيث :

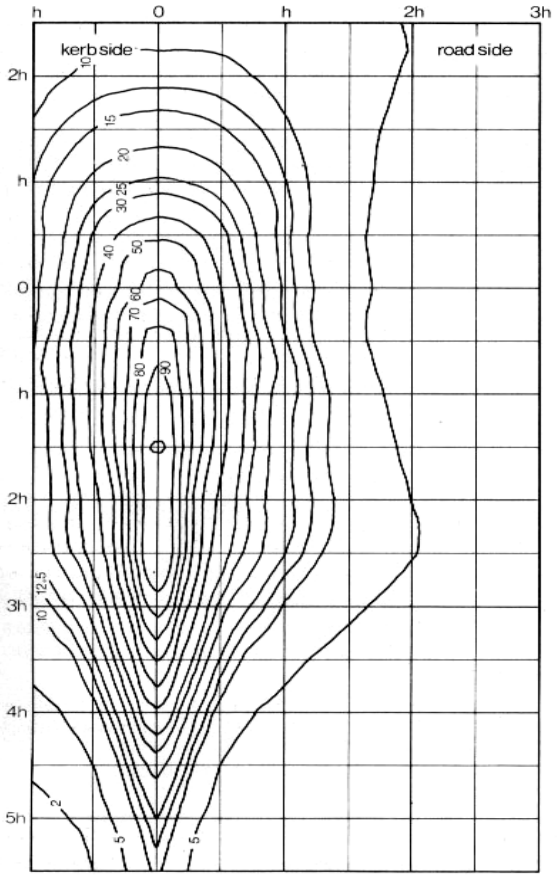
$= L_r$	النصوع النسبى عند النقطة(P)
= a	معامل خاص تحدد قيمته طبقاً لنوع الكشاف المستخدم وتعطى قيمته بأسفل شكل الأيسوكندلا.
$= \phi$	الفيض الضوئى للمصباح،
= h	إرتفاع الكشاف عن سطح الشارع.
$= q_o$	القيمة المتوسطة لمعامل النصوع0

يبين شكل رقم (6-21) نموذجا من منحنيات الأيسوكندلا/ م^2 المعدة بواسطة الحاسوب وهى مستنتجة على أساس أن المراقب يقف فى المستوى (C=0)

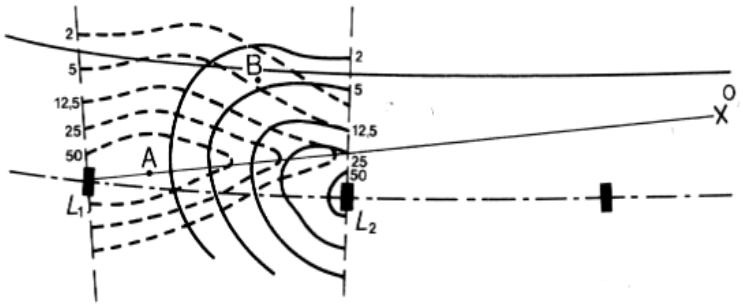
وكما هو مبين فى شكل رقم (6-22) وعلى بعد عشرة أمثال ارتفاع الكشاف (h). وتتوقف طريقة استخدام هذه المنحنيات على مكان المراقب كما سيوضح فيما يلى:

(*) يمكن الحصول على هذه البيانات من لوحات البيانات الفوتومترية للكشافات الخاصة بإضاءة الشوارع Photometric Data Sheets for Street Lighting Lanterms

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–21) : منحنيات الأيسوكندلا/م^2 النسبية (L_{max} = 100%)
لسطح شارع من النوع (R-2)



شكل (6–22) : النصوع عند النقطتين (A ، B) بين وحدتى إنارة
(L_1 ، L_2) والمراقب عند النقطة (O)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(1) إذا كان المراقب على خط مستقيم مع صف الكشافات فيتم إعداد رسم للشارع بحيث تحدد أبعاده بدلالة ارتفاع الكشاف (h) عن سطح الشارع، ثم توضع نسخة شفافة من رسم الإيسوكندلا المناظر لنوع سطح الشارع ونوع الكشاف بحيث يتطابق المحور الطولى للكشاف مع المحور الطولى للرسم ويتطابق موقع الكشاف مع مركز الرسم. ويمكن بعد ذلك قراءة قيمة النصوع النسبى عند أى نقطة من منحنى الأيسوكندلا الذى يمر بهذه النقطة ثم حساب النصوع الفعلى من المعادلة السابقة.

(2) إذا كان المراقب عند موقع خارج صف الكشافات عند نقطة على الشارع تقع بين المراقب والكشاف، فيعتمد النصوع على التوزيع الضوئى للكشاف وعلى موقع النقطة بالنسبة للمراقب والكشاف0 أما إذا كانت النقطة تقع خلف الكشاف بالنسبة للمراقب، فإن النصوع لا يعتمد على موقع المراقب وإنما يعتمد على التوزيع الضوئى للكشاف. وبناء على ذلك فإنه يمكن استخدام منحنيات الأيسوكندلا/ م^2 (التى تفترض أن المراقب على خط مستقيم مع الكشاف) بالطريقة المشار إليها فى (1) إذا كانت النقطة تقع خلف الكشاف، أما بالنسبة للنقط التى تقع بين الكشاف والمراقب، فيجب دوران رسم الأيسوكندلا بحيث يتطابق محوره الطولى مع الخط الواصل بين موقع المراقب والكشاف. وجدير بالذكر أن هذه الطريقة تعطى نتائج تتراوح دقتها بين $\pm$ 10٪ بشرط ألا تزيد زاوية دوران رسم الأيسوكندلا عن 5 درجات، أى أن بعد المراقب من المستوى (C=0) يجب ألا يزيد عن (h 0.875) وذلك عندما يكون واقفا على بعد 10 h من الكشاف.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

مثال (7):

المطلوب إيجاد قيمة النصوع عند النقطتين (A) ، (B) فى المنطقة الواقعة بين كشافين متتاليين كما هو مبين فى الشكل (6-22) علما بأن البيانات المتوفرة هى كالآتى:

الفيض الضوئى للمصباح	=40000 لومن
المسافة بين المراقب و الكشاف (L_1)	= 100 مترا
إرتفاع الكشاف (h)	= 10 متر
نوع الشارع :	= R-2
تباعد الكشافات	= 40 مترا
q_o	= 0.1
عرض الشارع	= 15 مترا
a	= 0.104

خطوات الحل :

(1) يرسم المسقط الأفقى للشارع بدلالة ارتفاع الكشاف (h) مستخدماً نفس المقياس للرسم كمقياس منحنيات الأيسوكندلا ويبين الرسم موقع المراقب (O).

(2) يوضح رسم الشارع على رسم الإيسوكندلا/م^2 بحيث يتطابق موقع الكشاف (L2) مع النقطة التى تمثل أقصى نصوع ويتطابق المحور الطولى للكشاف مع المحور المناظر للمنحنيات ثم تشف منحنيات الأيسوكندلا على رسم الشارع (المنحنيات ذات الخطوط المستمرة فى شكل رقم (6-22).

(3) يكرر نفس الإجراء بالنسبة للكشاف (L2) مع مراعاة تطابق محور الرسم مع الخط (L1O) ثم تشف منحنيات الأيسوكندلا على رسم الشارع (المنحنيات ذات الخطوط المتقطعة فى شكل رقم (6-22).

(4) التأكد أن زاوية دوران المحور فى الخطوة (3) لا تزيد عن خمس درجات.

(5) تقرأ قيمة النصوع النسبى الناتجة من كل كشاف عند النقطتين (A) ،(B)، من الرسم.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

فعند النقطة (A) :

$L_{r2} = 1\%$, $L_{r1} = 100\%$

$L_{rA} = 00 + 1 = 01\%$

وعند النقطة (B) :

$L_{r2} = 4\%$, $L_{r1} = 4\%$

$LrB = 4 + 4 = 8\%$

تكون القيمة المطلقة للنصوع عند النقطة (A) من المعادلة كالتالى:

$$L_A = \frac{101x0.104x40000x0.1}{100x100} = 4.2 \qquad (cd/m^2)$$

وبالمثل عند النقطة النقطة (B) تكون:

$$L_B = 0.33 \qquad (cd/m^2)$$

8/4-6 حساب القيمة المتوسطة للنصوع باستخدام منحنيات إنتاجية النصوع

يمكن إيجاد القيمة المتوسطة للنصوع (L_{av}) بالنسبة لشارع مستقيم طوله لا نهائى من المعادلة الآتية:

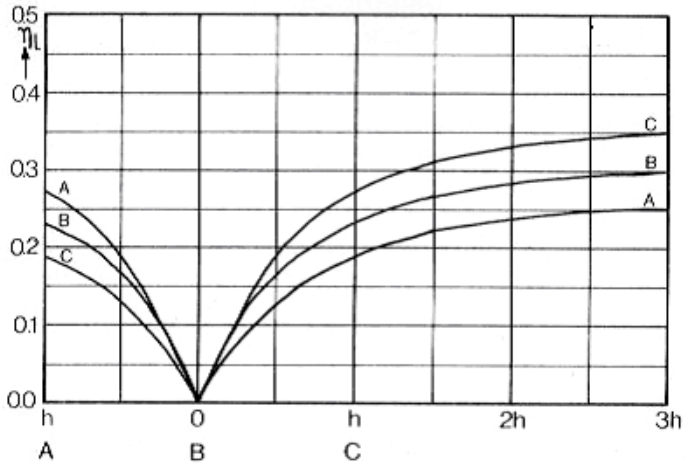
$$L_{av} = \frac{\eta_L q_o \phi}{wsd}$$

حيث:

$= \eta_L$	معامل إنتاجية النصوع (Luminance yield factor)
$= q_o$	القيمة المتوسطة لمعامل النصوع،
$= \phi$	التدفق الضيائى للمصباح،
$= w$	عرض الشارع،
$= s$	المسافة البينية بين الكشافات،
$= d$	معامل الانتقاص (Depreciation factor)

ويتم تحديد معامل إنتاجية النصوع من البيانات الفوتومترية الخاصة بنوع االكشاف ونوع سطح الشارع وهى تعطى على شكل ثلاثة منحنيات تبين العلاقة بين معامل الإنتاجية والبعد عن الكشاف بدلالة ارتفاعه وكما هو مبين فى شكل رقم (6-23) ويصلح كل منحنى لموقع معين لنقطة المراقبة (A ، B ، C).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

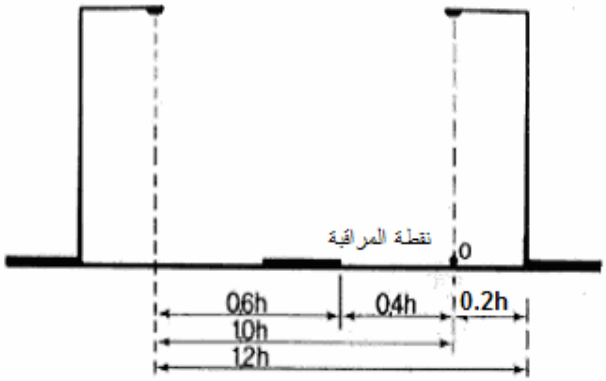


شكل (6–23): منحنيات عامل إنتاجية النصوع

A : نقطة المراقبة ناحية الرصيف على مسافة (h) من صف الكشافات.

B : نقطة المراقبة بمحاذاة صف الكشافات (h = 0).

C : نقطة المراقبة ناحية الشارع على مسافة (h) من صف الكشافات.



شكل (6–24): شارع بممرين وجزيرة بمنتصفه

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

من موقع الكشاف (o) إلى الحافة اليمنى للحارة اليمنى من الشارع (-0.2h) :

$$\eta = 0.09$$

من موقع الكشاف (o) إلى الحافة اليسرى للحارة اليسرى من الشارع (-0.4h) :

$$\eta = 0.15$$

وبذلك يكون معامل إنتاجية النصوع للحارة اليمنى هو :

$$\eta = 0.09 + 0.15 = 0.24$$

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

مثال (8) :

المطلوب إيجاد القيمة المتوسطة للنصوع بالنسبة للممر الأيمن (Right lane) من الشارع المبين فى شكل رقم (6−24)، إذا كانت نقطة المراقبة تقع على المحور الطولى للكشافات (موقع O) علما بأن نوع سطح الشارع هو (R-2) وأن:

ϕ =	2000 لومن
h =	10 مترا
s =	50 مترا
q_o =	0.10

الحل:

<u>الخطوة الأولى</u>: هى إيجاد معامل إنتاجية النصوع لكل صف من الكشافات.

الممر الأيسر من الشارع : نقطة المراقبة تقع على مسافة 10م مساوية لارتفاع الكشاف (h) إلى اليمين من الصف الأيسر للكشافات مما يعنى استخدام المنحنى (C) المبين فى شكل رقم (6−23) ومنه نجد عند نقطة المراقبة (0) أن:

من موقع الكشاف الأيسر إلى الحافة اليمنى للشارع أى عند (1.2 h) : $\eta = 0.29$

من موقع الكشاف الأيسر إلى الحافة اليسرى للممر أى عند (0.6 h) : $\eta = 0.19$

وبذلك تكون (η) للممر الأيسر:

$$\eta = 0.29 - 0.19 = 0.10$$

الممر الأيمن: نقطة المراقبة تقع على محور الصف الأيمن للكشافات وهذا معناه استخدام المنحنى **(B)** فى شكل رقم (6−33) ومنه نجد أن:

من موقع الكشاف عند نقطة المراقبة **(O)** إلى الحافة اليمنى للشارع أى عند (0.2 h) تكون

$$\eta = 0.09$$

من موقع الكشاف عند نقطة المراقبة **(O)** إلى الحافة اليسرى للممر الأيمن (0.4h) تكون

$$\eta = 0.15$$

وبذلك تكون (η) للممر الأيمن : $\eta = 0.09 + 0.15 = 0.24$

الخطوة الثانية : هى إيجاد متوسط النصوع لكل صف من الكشافات من المعادلة :

بالنسبة للصف الأيسر: $L_a = 0.10 \times 0.10 \times 20000 / (50 \times 6) = 0.67$ (cd/m^2)

بالنسبة للصف الأيمن : $L_a = 0.24 \times 0.10 \times 20000 / (50 \times 6) = 1.60$ (cd/m^2)

وتكون قيمة متوسط النصوع (L_a) للممر الأيمن :

$$L_a = 0.67 + 1.60 = 2.27 \qquad (cd/m^2)$$

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

5-6 إنارة الأنفاق Tunnel Lighting

1/5-6 عـــام

(أ) تضاء الأنفاق أثناء الليل بنفس الطريقة المستخدمة فى إنارة الطرق المفتوحة وتراعـــى نفس الأسس للحصول على الأداء الضوئى والراحة فى الرؤية فى الأنفاق كمـــا فـــى الطرق.

(ب) تختلف إنارة الأنفاق عن إنارة الطرق المفتوحة بأن مستويات الإنارة بالأنفاق تكـــون فى العادة أعلى منها فى الطرق العادية وذلك بسبب أن القيادة داخل الأنفاق تكون فـــى العادة أكثر خطورة عنها فى هذه الطرق كما لا تتوفر بها مساحة كافية للمناورة حـــال وقوع حادث، كما تسبب مصادر الضوضاء داخل النفق عادة اضطرابا للسائقين.

(ت) يختلف الإحساس بالإنارة فى الأنفاق خاصة أثناء النهار حيث تكون أعـــين الـــسائقين معتادة على النصوع العالى خارجها مقارنة مع النـــصوع المـــنخفض بـــداخلها ممـــا يستدعى التدرج فى قيم تكييف العين على الضوء قليل النصوع عند مدخل النفق، وهو الأمر الذى لا يحدث أثناء القيادة ليلا، حيث تكون عين السائق قد تكيفت على النصوع المنخفض فى الظلام قبل الدخول إلى النفق.

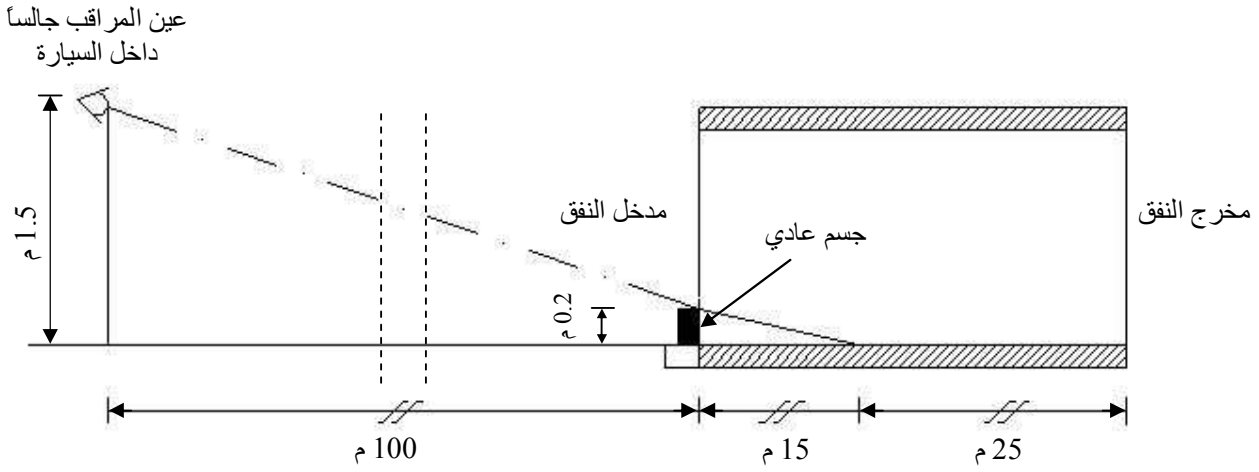
(ث) يجب أن يتم التدرج فى مستويات النصوع إبتداءً من المستوى العالى فى مدخل النفـــق إلى مستوى الإضاءة العادى طوال التواجد فى النفق لتحسين تكيف العين على ذلك.

2/5-6 الطول الحرج للأنفاق

(أ) يجب مراعاة ما يسمى بالطول الحرج (Critical length) بالنسبة للأنفاق.

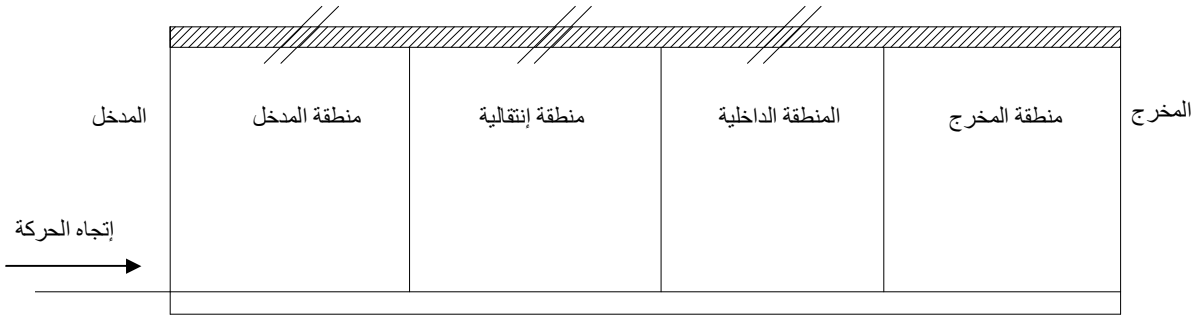
(ب) يقدر الطول الحرج بحوالى 40 مترا كما هو موضح فى الشكل رقم (6-25) وذلـــك لأن دخول ضوء النهار إلى داخل النفق من جهة المخرج يتسبب فى إضـــاءة ســـطح الطريق من تلك الجهة لمسافة تقدر بحوالى 25 مترا مما يؤدى إلى تكوين خلفيـــة ذات نصوع عال نسبيا فى تلك المسافة تسمح للسائق برؤية أى جسم عليه، أما بالنسبة لقمة جسم عادى ارتفاعه 20 سم يكون موجودا عند مدخل النفـــق فإنهـــا تبـــدو بوضـــوح مرسومة بصورة ظلية عند رؤيتها بعين السائق الموجودة على ارتفاع 1.5 مترا وهو على بعد 100 مترا من مدخل النفق، وتكون المسافة بين مكان هذا الجسم عند مـــدخل النفق وبداية نقطة السطح المضاءة من جهة المخرج لا تزيد عن حوالى 15 مترا.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



ملحوظة: الرسم بدون مقياس رسم

شكل (6–25): رسم توضيحي لبيان سبب تقدير الطول الحرج للأنفاق بحوالي 40 متراً



شكل (6–26): تمييز مناطق النفق الأربعة لغرض الإضاءة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ت) إذا كان طول النفق أقل من طوله الحرج، فإن هذا النفق لا يحتاج إلى إضاءة أثناء النهار وذلك فى حالة ما إذا كان الضوء عند مخرج النفق أثناء النهار يحتل جزءا كبيرا من مجال رؤية السائق بحيث يمكنه رؤية هذا الضوء على مسافة كافية قبل دخول النفق بحيث يتمكن من إيقاف سيارته عند الضرورة قبل مدخل النفق.

مثال: القيادة فى طريق على امتداد النفق الناشئ من وجود كوبرى علوى لشارع متعامد على الطريق.

(ث) إذا كان طول النفق أكبر من الطول الحرج، فإن هذا النفق يحتاج إلى إضاءة أثناء النهار، وذلك إذا رأى السائق من جهة المدخل إطاراً مظلماً حول مركز المخرج المضاء من الجهة الآخرى بضوء النهار.

(ج) تطبق قاعدة أن الطول الحرج يساوى 40 مترا حتى إذا كان النفق قصيرا عند وجود منحنيات داخل النفق أو إذا كان المرور به كثيفا ويجب فى هذه الحالة تزويد هذا النفق القصير بإضاءة أثناء النهار.ومثال على ذلك، إذا وجد كوبرى علوى فوق الطريق المؤدى الى الكوبرى ولكن به منحنى يمنع رؤية مخرج النفق.

3/5-6 **منطقة المدخل** **Threshold zone**

(أ) **عـــام**

(1) إذا كان مستوى النصوع داخل النفق منخفضا جداً عن خارجه، فإنه يتعذر على السائق رؤية كافة التفاصيل أو الأجسام بداخله وقد يبدو مدخل النفق من بعيد وكأنه نقطة سوداء.

(2) يقسم النفق إلى أربعة مناطق وكما هو مبين فى الشكل رقم (6-26).

(3) تحتاج المنطقة الأولى من مناطق النفق الأربعة (منطقة المدخل) خاصة أثناء ساعات النهار، إلى إنارة حتى تظل الرؤية عند مستوى مقبول من السائق الذى يقترب من مدخل النفق.

(4) يجب أن تكون تؤدى الخلفية المستخدمة فى هذه المنطقة كالحوائط أو سطح الطريق إلى رؤية واضحة تماما للسائق وذلك بالنسبة لكل عوائق الطريق الموجودة فى هذه المنطقة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ب) مستوى النصوع Luminance Level

(1) توصى مواصفات اللجنة الدولية الخاصة بإنارة الأنفاق (CIE 26) بأنه للوصول إلى نصوع صحيح فى منطقة المدخل، فإنه يجب تحقيق ما يسمى بنصوع التكيف الخارجى (Outside adaptation luminance) وفيه يتم تحديد شدة النصوع المناسبة عند نقطة بداية منطقة المدخل وكذا فى الثلاثة المناطق التالية للمدخل والتى تعتمد على حد السرعة المحددة فىالنفق.

(2) يتحدد النصوع عند نقطة بداية منطقة المدخل بناء على تأثيره على مجال رؤية السائق فى اللحظة التى يمكنه فيها رؤية جسم حرج فى النفق وما يتبعها فورا من اتخاذ قرار إيقاف السيارة (Stop decision point) وتحدد هذه النقطة والتى تقع خارج النفق والتى يبدأ السائق عندها فى الفرملة بحيث تتوقف السيارة تماماً عند نقطة مدخل النفق.

(3) تطبق نفس المعايير أعلاه فى حالة النصوع غير المنتظم حيث أن نصوع التكيف (Adaptation luminance) هى قيمة غير محسوسة ولكنها حالة نفسية، ويسمى التوزيع فى حالة النصوع غير المنتظم بنصوع التكيف المكافئ (Equivalent adaptation luminance).

(4) يبلغ النصوع للأنواع العادية من أسطح الطرق حوالى 8000 كانديلا /م^2 وتكون الإضاءة الأفقية على الطريق المفتوح 100000 لوكس.

(5) تؤخذ قيمة نصوع التكيف الخارجى لأغراض تصميمات إضاءة الأنفاق 8000 كانديلا /م^2.

(6) يجب تقليل النصوع فى منطقة االمدخل

(Luminance decrease in the threshold zone).

(7) يتم عادة فى التصميمات الراهنة الاحتفاظ بنصوع منطقة المدخل ثابت على امتداد طول هذه المنطقة وعلى نفس المستوى المطلوب عند فتحة مدخل النفق.

(8) من المفضل أن يتم تقليل الإنارة بالتدريج من فتحة مدخل النفق إلى نهاية منطقة المدخل حتى تتكيف عين السائق على النصوع الأقل فى المنطقة الانتقالية التالية لها.

(ت) طول منطقة المدخل Threshold zone length

(1) تكون الإضاءة فى منطقة المدخل ذات نصوع مناسب لخلفية أى عائق يوجد فى أى مكان على سطح الطريق داخل هذه المنطقة وبحيث يمكن للسائق رؤيته بوضوح عند اقترابه من مدخل النفق،انظر شكل رقم (6-27).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–27): إضاءة منطقة المدخل

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(2) يجب أن يسهل هذا الضوء الرؤية على امتداد مسافة مساوية لمسافة إيقاف السيارة الآمن وتكون هذه المسافة مقاسة داخل النفق من فتحة مدخله وبذلك يقدر هذا الطول الإجمالى لمنطقة المدخل بحوالى 115 مترا إذا كان السائق يقترب بسرعة 80 كيلو مترا/ ساعة من مدخل النفق (طول المنطقة داخل النفق 15 مترا وطول مسافة إيقاف السيارة 100 مترا).

4/5-6 المنطقة الانتقالية Transition zone

(أ) إذا تم تخفيض النصوع فى هذه المنطقة فإن الرؤية تنخفض بسرعة ويحدث تغير فى تكيف العين.

(ب) يجب الاحتفاظ فى الجزء الأول من المنطقة الانتقالية بنفس النصوع المطلوب عند نهاية منطقة االمدخل وذلك قبل أن يبدأ تخفيض النصوع تدريجيا طبقا لمنحنى تخفيض محدد. ويجب مراعاة ألا تتكون فى هذه الحالة ما يسمى بالصور اللاحقة (After images) والتى تسبب إزعاجا للسائق وذلك بسبب انخفاض النصوع فى هذه المنطقة مقارنة بما هو عال قبل الدخول فى النفق.

5/5-6 المنطقة الداخلية Interior zone

(أ) يتم الاحتفاظ فى هذه المنطقة بنفس النصوع الذى تم التوصل إليه عند نهاية المنطقة الانتقالية.

(ب) لا يتطلب الأمر توفير تكيف للعين فى هذه المنطقة ولكن يجب توفير نصوع أكثر من النصوع المطلوب على طريق مفتوح أثناء الليل.

(ت) يكون من المطلوب فى العادة أثناء الليل توفير مستوى أعلى من الإنارة داخل النفق عنه بالطريق المفتوح وذلك بسبب ضيق الحركة داخل النفق لتصويب أى خطأ فى الحكم على المسافة العرضية، كما أن الحيز المتاح لتجنب أى عائق يكون محدودا، ولأن الأخطار الناتجة عن حادث تكون فى العادة شديدة فى داخل الأنفاق.

(ث) يوصى بأن أن تكون مستويات النصوع فى هذه المنطقة ما بين 5 و 20 كانديلا/م^2 ويكون إختيارالقيم الصغرى مناسباً، إذا كان طول النفق أكبر من 1 كم، حيث أن فترة البقاء داخل النفق طويلة نسبياً وكافية لعملية تكيف عين السائق مقارنة بالأنفاق القصيرة.

(ج) كلما كانت هناك أتربة أو دخان (عوادم سيارات) أو كان ذلك نتيجة لتوقف وسائل تهوية النفق، فإنه يلزم زيادة مستوى الإضاءة لمعادلة انعدام الرؤية الناشئة نتيجة لذلك.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

6/5-6 منطقة المخرج Exit zone

(أ) لا يتطلب الأمر أثناء النهار تكوين منطقة تكيف للعين قبل الخروج من النفق حيث أن العوائق فى منطقة المخرج تبدو واضحة بالنسبة للمخرج المضاء بنور النهار.

(ب) إذا كان الطريق بعد مخرج النفق غير مضاء ليلا، فهناك خطر من تكوين ما يسمى تأثير الثقب الأسود (Black-hole effect).

ويجب تركيب إنارة مناسبة فى نطاق ما بين 200 متراً إلى 300 متراً التالية لمخرج النفق حتى يحدث تكيف للعين، ويتم على امتداد هذا الطول تخفيض الإضاءة تدريجياً فى اتجاه المسار وبنسبة لا تزيد عن 3 : 1 مقارنة بالمستوى المستخدم فى إنارة الطرق العادية.

7/5-6 الارتعاش Flicker

(أ) تتسبب وحدات الإنارة المركبة فى صفوف متقطعة على طول سقف أو حوائط النفق فى إحداث ارتعاش مزعج فى أعين سائقى السيارات المارة داخل النفق.

(ب) ينتج هذا الارتعاش من التغير الدورى فى النصوع بين موقع وحدة الإنارة والمسافة البينية بين وحدتين، كما ينتج كذلك من انعكاسات الضوء التى تومض على أسطح لامعة (على سبيل المثال مقدمة سيارة السائق المراقب وعلى ظهر السيارة التى تسبقه) .

(ت) تعتمد درجة إزعاج السائق من هذا الارتعاش بشكل كبير على العوامل التالية:

(1) عدد الارتعاشات التى تحدث فى الثانية (ذبذبة الارتعاشFlicker frequency).

(2) نسبة نصوع مصدر الإنارة إلى خلفيته والتى تسمىالوفرة (Amplitude).

(3) القيمة المتوسطة للنصوع فى مجال رؤية السائق.

(4) طول مصدر الضوء بالنسبة للمسافات البينية بين وحدتى إنارة متتالتين.

(5) فترة بقاء الارتعاش الكلية.

(ث) تعتمد ذبذبة الارتعاش على سرعة السيارة داخل النفق والمسافة البينية بين وحدات الإنارة.

(ج) لا يسبب الارتعاش إزعاجا فى حالة توفر شروط إنارة عادية داخل النفق وطالما أن ذبذبة الارتعاش تقل عن 2.5 نبضة فى الثانية أو تزيد عن 15 نبضة فى الثانية.

(ح) يمكن بضبط العلاقة بين المسافات البينية لوحدات الإنارة وسرعة السيارة تجنب هذا المدى المزعج من ذبذبة الارتعاش وذلك بجعل المنطقة المضيئة بوحدة الإنارة (أو مجموعة الوحدات المتلاصقة) فى الاتجاه الطولى للقيادة أطول مقارنة بالمساحات البينية المظلمة بين الكشافات.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(خ) يؤثر زمن التعرض الكلى للارتعاش على مدى الذبذبات المسببة للإزعاج، فكلما كان زمن التعرض قصيراً (إذا كان النفق قصيراً أو سرعة السيارة عالية)، كلما قل مدى الذبذبات المزعجة.

(د) يقل مدى ذبذبة الارتعاش الحرجة كلما صغر طول النفق.

8/5-6 **المصابيح المستخدمة فى إنارة الأنفاق والشوارع**

(أ) تستخدم كل من المصابيح المتوهجة ومصابيح التفريغ فى إنارة الطرق وطبقاً للمواصفات البريطانية (BSI 4533 Part 2.7 Road lighting lantern).

(ب) يمكن تقسيم مصابيح التفريغ إلى مجموعات طبقاً لضغط الغاز بداخلها، كما يمكن تقسيم كل مجموعة طبقا لنوع الغاز المستخدم وتغطية الجدار الخارجى لزجاج المصباح بمادة فلورية من عدمه، وتحدد نوعية الضوء المنبعث من كل مصباح اعتمادا على هذه العوامل. ويبين جدول رقم (6-17) خصائص المصابيح المستخدمة.

9/5-6 كشافات الإنارة المستخدمة فى إنارة الطرق

عام

(1) تحتوى كشافات الإنارة على مصباح أو أكثر بالإضافة إلى كافة الملحقات الضرورية لتثبيت وتشغيل ووقاية المصابيح ضد ما يأتى من مصدر التغذية،وكماهو موضح فى شكل رقم (6-28).

(2) يتم فى إنارة الطرق استخدام كشافات من الأنواع الأساسية(الكشافات التقليدية) التى تثبت على الحوائط أو الأعمدة أو تلك التى تعلق عرضياً على حبل فوق نهر الطريق أو تلك التى تعلق على حبال سلسلة (Catenaries) فى اتجاه المسار على الطريق وكشافات الإضاءة الغامرة التى يتم تركيبها فى المستوى الرأسى بتماثل عمودى على محور الطريق وبحيث تكون إضاءتها ممتدة على طول الطريق.

(3) تكون الكشافات المعلقة تسلسلياً فى تماثل موازية لمحور الطريق وتلقى الجزء الأكبر من ضوئها عمودياً على الطريق.

(4) يمكن تركيب كشافات الإضاءة الغامرة حرة فى اتجاه ثابت بالنسبة للطريق (كشافات مركبة على عامود مرتفع High mast).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6-28): كشافات الانارة المستخدمة في انارة الانفاق

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (6-17): خصائص المصابيح

نوع المصباح المستخدم		خصائص المصباح بالنسبة لقدرته				الخصائص العامة للمصباح			
		قدرة المصباح (وات)	كفاءة المصباح (لومن/ وات)		النصوع (كانديلا/سم2)	تصميم اللون لإستخدام إضاءة الطرق	معامل تقييم اللون	مظهر اللون	المدى التقريبى للفيض الضوئى (لومن)
			المصباح	المصباح + خانق التيار					
ذو جسم شفاف (I) ذو جسم بطبقة إنتشار (II) ذو جسم مغطى بطبقة فلورية داخلية (III)									
مصباح متوهج عادى	(I)	100	14*	--	700	ممتاز	100	دافئ – أبيض	100 -3500
مصباح متوهج هالوجن	(I)	1000	12	**	1000	ممتاز	100	دافئ– أبيض	1000-2500
مصباح فلورى 29*	(III)	40	79	64	0.8	جيد	50	أبيض – دافئ	100-1000
مصباح فلورى 33	(III)	40	79	64	0.8	جيد	65	أبيض	100-1000
مصباح فلورى 34	(III)	40	51	41	0.5	ممتاز	85	أبيض0	200-6000
مصباح فلورى 84	(III)	40	93	73	0.8	ممتاز	85	أبيض	
مصباح زئبقى ضغط عالى	(I)	400	52	49	460	مقبول	20	أزرق– أبيض	2000 -12500
مصباح زئبقى ضغط عالى	(III)	400	57	54	12	مقبول	40	أبيض	2000- 12500
مصباح ذو ضوء مختلط	(III)	250	21	21***	5	جيد	60	دافئ– أبيض	1000- 12000
مصباح ميتال هالايد	(I)	400	80	71	750	جيد	70	أبيض	20000- 200000
مصباح ميتال هالايد	(II)	400	75	67	15	جيد	70	أبيض	20000- 200000
مصباح صوديوم ضغط عالى	(I)	400	125	110	550	مقبول	25	أصفر– أبيض	3000- 130000
مصباح صوديوم ضغط عالى	(II)	400	117	107	25	مقبول	25	أصفر– أبيض	3000- 130000
مصباح صوديوم ضغط منخفض	(I)	180	118	150	10	لا يستخدم	--	أصفر	2000-35000

* الرقم يشير إلى درجة اللون المستخدم فى المصابيح الخاصة بإنارة الطرق.
** لا حاجة لإستخدالم خانق للتيار.
*** خانق التيار مركب داخل المصباح.

(ب) خواص الكشافات المستخدمة فى إنارة الطرق

(1) يجب أن تكون ذات توزيع معين لشدة الإضاءة تم تحديده مسبقاً بكتالوج الصانع

(2) يجب أن تكون هذه الكشافات مقاومة للحرارة المنبعثة من المصابيح.

(3) يجب أن تكون صامدة ميكانيكيا ومصممة لمقاومة تأثير حركة الهواء على جسمها.

(4) يجب أن تحقق الأمان كهربائياً وبها جزء لاحتواء ملحقات التشغيل وسهولة الوصـــول إلى المصابيح وملحقات التشغيل وأن تكون سهلة التركيب والصيانة والتنظيف.

(5) يجب أن تكون مقاومة للصدأ وللأشعة فوق البنفسجية وللأتربة والأوساخ.

(6) يجب أن تكون حسنة المنظر وقليلة الوزن وصغيرة الحجم حتى لا يؤثر ذلـــك علـــى ضخامة العامود الحامل لها.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ت) طرق توصيل مصابيح إنارة الطرق

يوجد نظامان لتوصيل مصابيح إنارة الطرق:

(1) نظام التوالى Series system

- تكون المصابيح فى دائرة تغذية كشافات الإنارة فى هـذا النظـام موصلـة على التـوالى وتتم تغذيتها من محول تيـار ثابـت (Constant current transformer) وكمـا هـو موضح فى شكل رقم (6-29).
- يتم تغذية محول التيار الثابت من مصدر أحادى الطور ذى جهد متوسط متـوفر فـى نفس المنطقة المراد إضاءتها.
- تعمل دائرة التحكم فى توصيل التيار للدائرة تعمل علـى جهـد مـنخفض 240/120 فولت.
- ينتج محول التيار الثابت فى دائرتة الثانوية جهداً ثابتاً فى حدود من 2.4 ك.ف. إلـى 13.2 ك .ف. وتيار ثابت بقيم 3.3 ، 6.6، 7.5 ، 15 أو 20 أمبير يستخدم لتـشغيل المصابيح وعلى أن تقل القيمة المختارة عن التيار المقنن لتـشغيل المـصابيح وذلـك للحفاظ على عمر تشغيلها.

(2) نظام التوازى المتعدد Multiple parallel system

- توصل المصابيح فى هذا النظام على التوازى وتوزع بانتظام على الأطوار الثلاثـة لمحول التوزيع وكما هو موضح فى الشكل رقم (6-30).
- يتم التحكم فى مصدر التغذية من خلال قاطع تيار فى دائرة التغذية الرئيسية الإبتدائيـة لمحول التوزيع أو فى الدائرة الثانوية لمحول التوزيع.

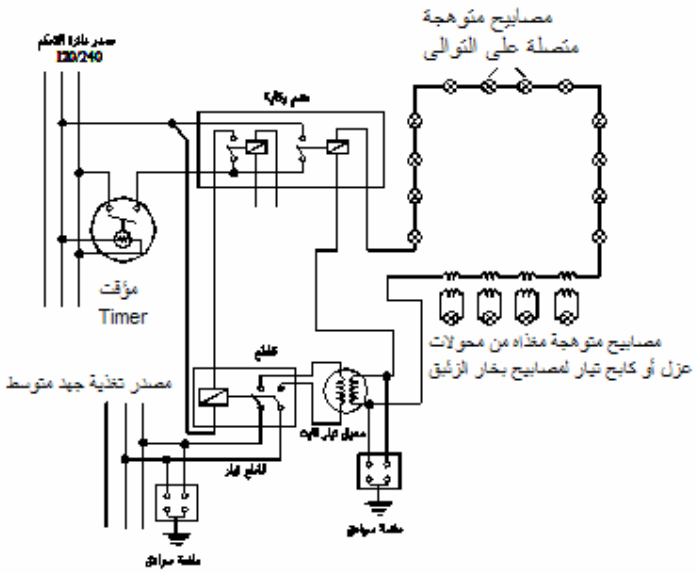
(ث) أنواع الكشافات المستخدمة فى إضاءة الشوارع

(1) كشافات تستخدم مصابيح متوهجة

يوضح شكل رقم (6-31) النوعين المستخدمين اللذين يصلحان للتوصيل على التوالى أو التوازى.

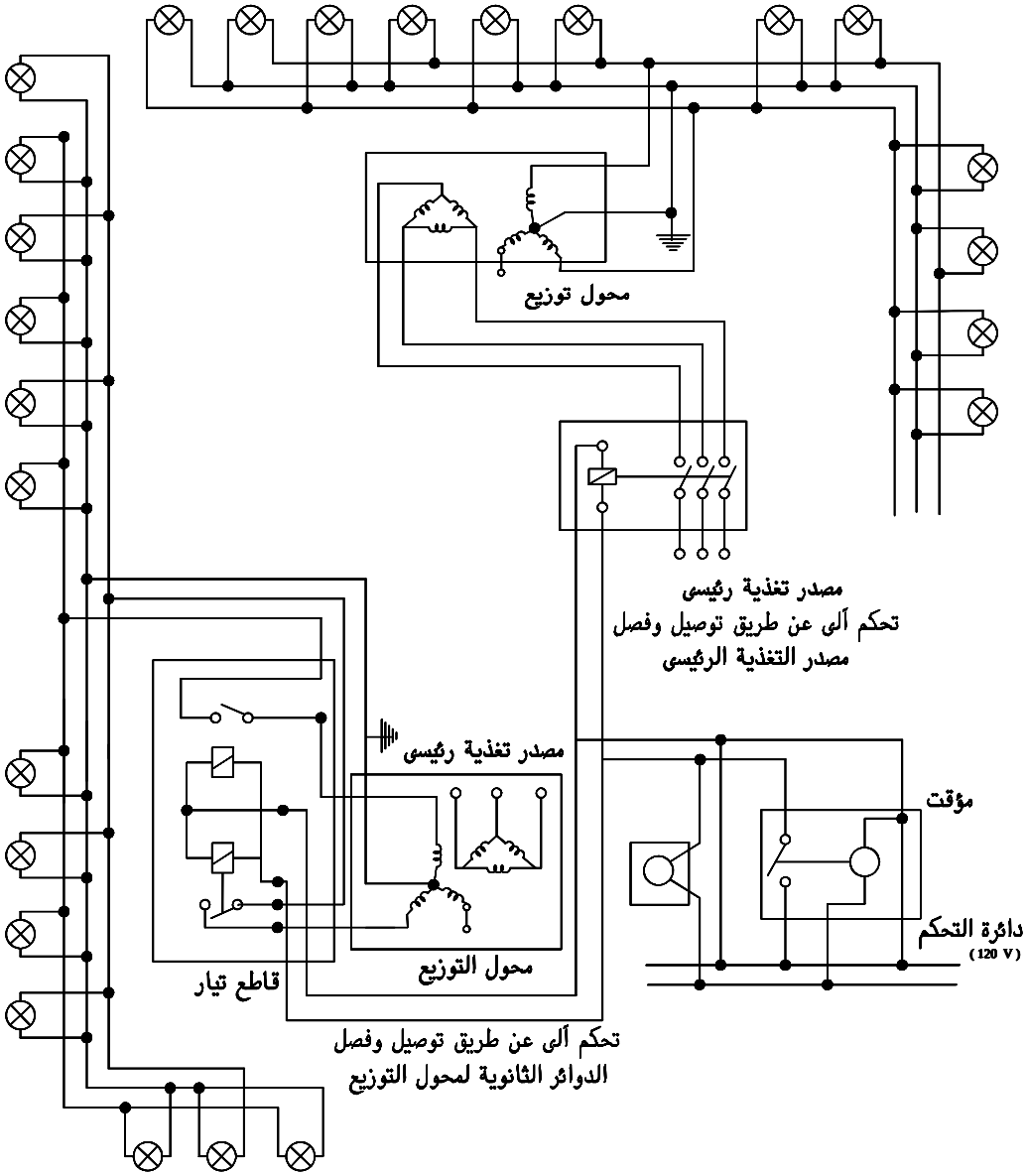
- يستخدم النوع (أ) للأعمال الشاقة بمصابيح ذات فيض ضوئى ما بـين 10000، 15000 ليومن.
- بينما يكون النوع (ب) مصابيح ذات فيض ضوئى ما بـين 25000 إلـى 100000 ليومن.
- يبين الجدول رقم (6-18) البيانات الفنية للمصابيح المتوهجة المستخدمة لإنارة الطرق فى نظام التغذية على التوالى.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–29): دائرة نظام التوالى لإنارة الشوارع

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل رقم (٤-٣٠) دائرة نظام التوازى لاضاءة الشوارع

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–31): كشافات لمصابيح متوهجة تستخدم فى إنارة الشوارع

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (6-18): البيانات الفنية للمصابيح المتوهجة المستخدمة لإضاءة الطرق لنظام التوالى ذات جهد مصدر 115 ، 120 أو 125 فولت.

القدرة (وات)	الفيض الضوئى الإسمى (لومن)	الفيض الضوئى الأولى (لومن)	متوسط الفيض الضوئى خلال عمر التشغيل (لومن)
175	2500	2800	2450
268	4000	4600	3800
370	6000	6650	5700
375	10000	11000	9160
800	15000	15200	13510

ملحوظة: يبلغ متوسط عمر المصباح 1500 ساعة.

ويبين جدول رقم (6-19) البيانات الفنية للمصابيح المتوهجة المستخدمة لإنارة الطرق بنظام التوازى.

جدول رقم (6-19): البيانات الفنية للمصابيح المتوهجة المستخدمة لإضاءة الطرق بنظام التوازى

الفيض الضوئى الأولى (لومن)	التيار (الأمبير)	جهد بداية التشغيل (تقريباً) (فولت)	قدرة البداية (تقريباً) (وات)
2500	6.6	21.5	142
2500	6.6	21.6	143
4000	6.6	32.8	216
4000	15	13.8	207
4000	15	13.8	207
6000	6.6	48.4	320
6000	20	14.9	298
6000	20	14.9	298
10000	6.6	79.7	526
10000	20	24.4	488
10000	20	24.4	488
15000	20	35.9	718
15000	20	35.9	718

ملحوظة: يبلغ متوسط عمر المصباح 2000 ساعة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(2) كشافات تستخدم مصابيح الزئبق

توجد أنواع متعددة من مصابيح بخار الزئبق، والتى تتكون من بصيلتين (Two bulbs)، إحداهما بصيلة داخلية (أو أنبوبة القوس) والتى يحدث بها القوس الكهربى والأخرى الخارجية لحفظ أنبوبة القوس من تغييرات درجات الحرارة، وفى بعض الأحيان تعمل كمرشح لإبعاد الموجات الناتجة عن إشعاعات القوس كذلك فإن بعض أنواع البصيلات الخارجية تحتوى على طبقة من الفسفور (Phosphor) وتعرف هذه المصابيح بمصابيح الزئبق الفلورية (Fluorescent-mercury lamps).

(3) كشافات تستخدم مصابيح فلورية

- تحتوى كشافات المصابيح الفلورية المستخدمة لإنارة الطرق على عدد من المصابيح معاً وذلك للحصول على كفاءة ضوئية عالية. ويحتاج كل مصباح إلى كابح تيار يختار تبعاً لخصائص المصباح وجهد تشغيله، فمثلا يحتاج المصباح ذو كاثود تسخين متقدم الى جهد بداية منخفض نسبياً لا يزيد عادة عن 200 فولت، بينما تحتاج مصابيح البداية اللحظية الى جهد فى حدود من 450 إلى 750 فولت، ويحتاج النوع ذو البداية السريعة لجهد تشغيل من 450 إلى 550 فولت.
- يبين جدول رقم (6–20) البيانات الفنية (القدرة وتيار التشغيل ومتوسط العمر والفيض الضوئى) لبعض أنواع مصابيح الزئبق والفلورية المستخدمة فى إنارة الطرق.

جدول رقم (6–20): البيانات الفنية لبعض أنواع المصابيح الزئبقية والفلورية المستخدمة فى إنارة الطرق

نوع المصباح	القدرة (وات)	تيار التشغيل (أمبير)	متوسط العمر (ساعة)	فيض التشغيل التقريبى (لومن)	متوسط الفيض الضوئى خلال عمر التشغيل (لومن)
L-Hl	100	0.9	4000	3300	3000
M-Hl	100	0.9	4000	3000	2600
A-Hl	400	3.2	4000	15000	13500
F– Hl	400	3.2	6000	20000	15600
A-H5	250	2.1	5000	11000	9300
F 100/T12/ CW/ RS[1]	100	1.0	7500	5350	4450

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ج) أشكال الكشافات المستخدمة فى إنارة الطرق

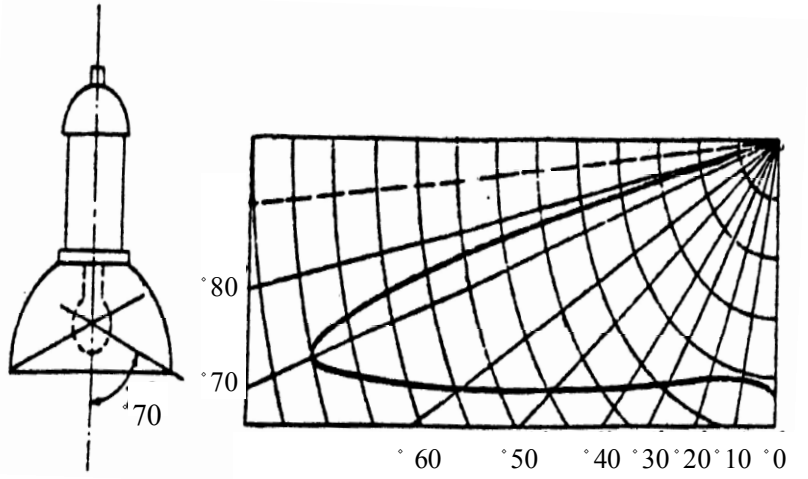
- للحصول على أقل بهر (Glare) يجب أن ينبعث الضوء من الكشاف بزاوية أقل من 75° (مقاسة من المحور الرأسى)، ولا يجب أن ينبعث الضوء فى حدود أعلى من هذه الزاوية. ويوضح شكل رقم (6-32) كشاف قطع الضوء (Cut – off type) والمستخدم فى إنارة الطرق ومنحنى توزيع الإضاءة له.
- يمكن استخدام كشافات من نوع عدم قطع الضوء (Non – cut off type)، حيث لا يحدث بها انخفاض فى شدة الاستضاءة بين الزاويتين 70° ، 90° (مقاسة من المحور الرأسى) ويصنف هذا النوع إلى:

- النوع ذو حزمة إضاءة توزيع بزاوية عالية وكما هو موضح فى الشكل رقم (6-33) (أ) .
- النوع ذو حزمة إضاءة توزيع بزاوية متوسطة وكما هو موضح فى الشكل رقم (6-33) (ب).

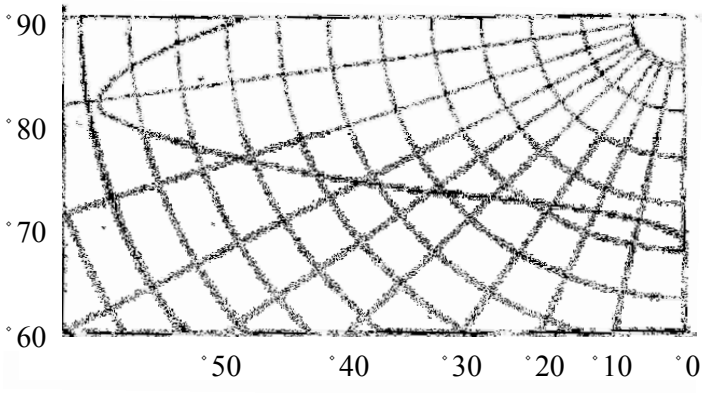
- ينتج الكشاف ذو حزمة الإضاءة بزاوية متوسطة أقصى شدة استضاءة عند الزاوية 75° (مقاسة من المحور الرأسى)، ويتميز بأنه يسبب بهرًا أقل على الرغم من عدم انتظام شدة الإضاءة الصادرة منه مقارنة بالكشاف ذى حزمة إضاءة بزاوية عالية.
- تكون بعض أنواع الكشافات ذات العاكسات المستخدمة فى إنارة الطرق بالأشكال التالية :

- كشاف يحتوى على عدة عاكسات (تتراوح من 4 إلى 6 أوجه عاكسة).
- يستخدم الكشاف المبين فى شكل رقم (6-34) لإنارة الطرق التى تتطلب شدة إضاءة عالية وكمية إضاءة مثالية، ويركب عادة على ارتفاع 10 أمتار، فمثلا تستخدم الكشافات ذات أربعة أوجه عاكسة للطرق ذات المساحات العادية وذات ستة أوجه عاكسة للطرق الواسعة.
- كشاف يحتوى على عاكس مصنوع من الألومنيوم اللامع المسحوب المطلى كهربيا وله غطاء من الأكريلك الشفاف أو الزجاج، ويستخدم هذا النوع لإنارة الطرق التى تتطلب شدة إضاءة عالية أو كمية إضاءة مثالية ويركب عادة حتى ارتفاع 10 أمتار، وكما هو مبين بشكل رقم (6-35) ويكون للكشاف فتحات للتهوية تمنع دخول الماء والأتربة.
- كشاف بجسم من الألومنيوم المسحوب أو المصبوب والمطلى من الداخل كهربيا ويعمل كعاكس للوحدة وكما هو مبين فى شكل رقم (6-36)، ويستخدم لإنارة الطرق الصغيرة والمزدحمة والجانبية وطرق السير على الأقدام والطرق الجانبية على الشواطئ والميادين ويركب على ارتفاع ما بين 4 إلى 6 أمتار.

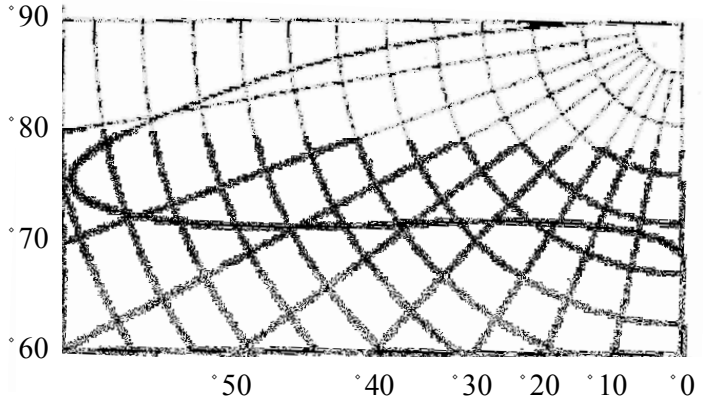
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–32): كشاف قطع الضوء ومنحنى توزيع الإضاءة له



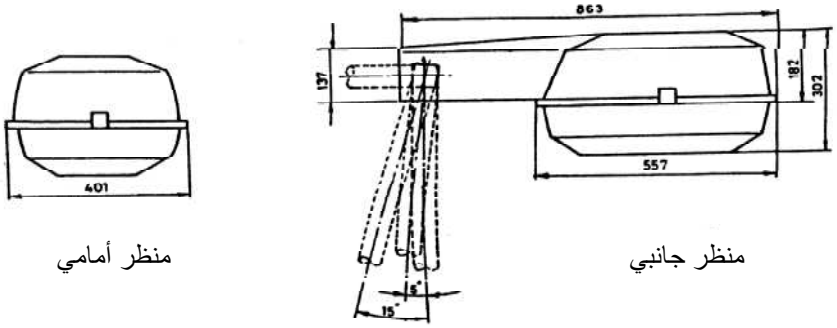
(أ) لحزمة زاوية عالية



(ب) لحزمة زاوية متوسطة

شكل (6–33): منحنى توزيع الإضاءة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

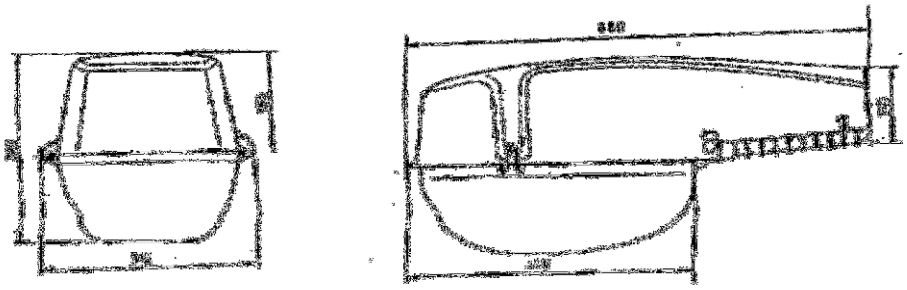


منظر أمامي

منظر جانبي

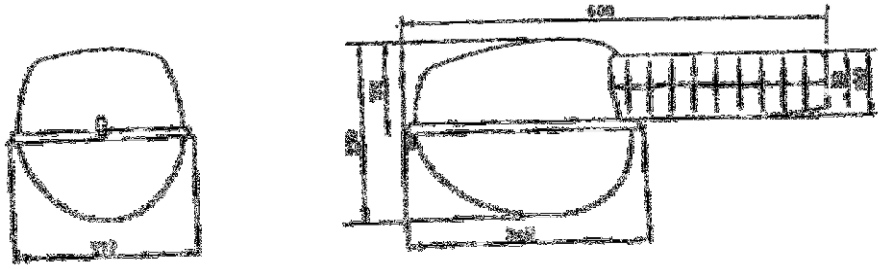
ملحوظة: الأبعاد الموضحة بالملليمتر وهي غير ملزمة.

شكل (6-34): كشاف يحتوى على عده عاكسات



ملحوظة: الأبعاد الموضحة بالملليمتر وهي غير ملزمة.

شكل (6-35): كشاف يحتوى على عاكس الومنيوم



ملحوظة: الأبعاد الموضحة بالملليمتر وهي غير ملزمة.

شكل (6-36): كشاف للطرق الجانبية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

6-6 إنارة الملاعب الرياضية المكشوفة

1/6-6 عـــام

أ- يجب أن تحقق إنارة الملاعب إظهار أى شيء صغير الحجم مثل كرة الجولـــف أو كـــرة الهوكى أوكرة القدم أو إظهار أى أداة رياضية مثل عصاة الهوكى وكذلك إضـــافة خلفيـــة متباينة لها وإمكانية رؤيتها من أى زاوية من زوايا الملعب بالنسبة لكـــل مـــن اللاعبـــين والمحكمين والمشاهدين.

ب- تتم إنارة أسطح الملاعب رأسياً أكثر منها أفقياً.

ت- تتراوح انعكاسية الشئ المراد إضاءته بين 1٪ (عصاة لعب الهوكى) إلى 80% (كـــرة الجولف) ويتضاءل حجم هذا الشئ عادة بالنسبة لحجم اللاعب نفسه ولذا فيجب رؤيـــة هذه الأشياء فى وجود خلفيات متباينة.

ث- تتراوح خلفيات الأشياء حسب نوع الملعب فمثلا فى ملعب كرة القدم توجـــد خلفيـــات متباينة النصوع مثل الحشائش والحوائط والسماء وملابس المشاهدين فى المـــدرجات مما يجعل التحكم فى النصوع صعبا، ويتطلب ذلك اســـتخدام أســـوار فاتحـــة اللـــون وضرورة إنارة المدرجات والمنطقة الفاصلة بين المدرجات والملعب.

ج- عند إنارة الملاعب إبتداء من سطح الأرض وحتى ارتفاع معـــين، بعـــدد قليـــل مـــن المصادر الضوئية التى لها قدرات إضاءة عالية، تكون أغلب المساحات الخلفية مظلمة نسبياً وذات نصوع مناسب، ولتقليل البهر يجب ألا تكون المصادر الضوئية مرئية عند الخلفية حتى يمكن للمشاهدين رؤية الكرة.

ح- يمكن التحكم فى النصوع فى الملاعب المغلقة بالتحكم فى معاملات الانعكاس للحوائط والأسقف والأرضية.

خ- عند تصميم نظم الإنارة فى الملاعب، يجب الاهتمام براحة ثلاث مجموعات هى :
اللاعبون،المراقبون والحكام، الجمهور المشاهد.

وحيث يختلف موقع كل من هذه المجموعات فى الملعب، فبالتالى تختلف رؤيـــة الملعـــب لكل منهم. وفى حالة اللاعبين والحكام فإن موقعهم غير ثابت داخل الملعب وهذا بـــالطبع يتوقف على نوع اللعبة الرياضية. فمثلا عند تصميم إنارة مناســـبة لمجموعـــة مـــن هـــذه المجموعات، يجب مراعاة ألا تتسبب هذه الإنارة فى وجـــود بهـــر فـــى مجـــال الرؤيـــة للمجموعتين الأخريين.

يوضح الملحق (م7) مستوى االإضاءة فى الملاعب.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

2/6-6 نوع وجودة الإنارة فى الملاعب

(أ) يفضل أن تكون الإنارة فى الملاعب من النوع المنتشر وذلك بهدف مضاهاة الإضاءة الطبيعية بالنهار بالإنارة الداخلية عندما يكون معامل الانعكاس لكل من السقف والحوائط والأرضيات كبيراً.

(ب) يجب اختيار مواقع المصادر الضوئية بدقة لكى تحقق رؤية الجسم المرئى (الكرة أو أدوات اللعبة مثلا). ويلعب شكل الجسم المراد رؤيته ولون وطبيعة سطحه دوراً هاما فى تحديد عدد وأماكن المصادر الضوئية المستخدمة. وفى معظم الأحيان يكون هذا الجسم عبارة عن كرة. ولحسن الحظ فإن الكرات المستخدمة فى أغلب الأحيان لها انعكاسية سطحية انتشارية (Diffuse surface reflectance).

(ت) يتم وضع المصادر الضوئية فى الأماكن التى تعطى أفضل توافق بين الإضاءة المنتشرة المرغوب فيها وأقل بهر عند أغلب مواقع المشاهدين.

(ث) يجب أن تكون الإنارة منتظمة وبدون تغيرات حادة فى المستوى فى كل الفضاء فوق أرضية الملعب حتى يمكن رؤية الكرة السريعة التى إذا عبرت من منطقة مضاءة إلى منطقة مظلمة نسبياً فإنها تظهر للاعبين كما لو كانت تسير بعجلة (Accelerated) مما يصعب تحديد مسارها.

(ج) إذا كانت الكرة صغيرة وسريعة الحركة وتتطلب عناية وبراعة فى التقاطها مثلما فى لعبة الهوكى مثلا، فيجب ألا تزيد النسبة بين أقصى قيمة وأدنى قيمة للإضاءة الأفقية عن ثلاثة إلى واحد.

3/6-6 البهر فى الملاعب (Glare)

(أ) يجب خفض النصوع إلى الحد الأدنى فى إنارة الملاعب.

(ب) تمثل مصادر الضوء الغامر (Flood light) مصدراً للبهر لذلك يجب وضع مصدر الضوء بعيداً عن خط الرؤية، وتتأثر الزواية المحصورة بين محور المصدر وخط الرؤية بالبعد الأفقي للمصدر وبارتفاعة عن سطح الأرض.

(ت) يلزم إزاحة المصادر الضوئية من خطوط الرؤية، وإلا فيجب فى هذه الحالات التوفيق بين تقليل البهر وتوجيه الضوء فى الاتجاه الصحيح.

(ث) يجب دراسة خطوط الرؤية لكل من اللاعبين والحكام والمشاهدين وفى الحالات التى يصعب فيها التخلص من البهر كلية يجب استخدام عوارض توجيه الضوء لتقليل نصوع المصابيح. ويمكن استخدامها كذلك للتغلب على القدرة الضوئية الفائضة والمتسربة لأماكن أخرى مجاورة للملعب خاصة بالنسبة للملاعب المقامة بجوار المناطق السكنية.

ويؤدى استخدام العوارض الى نقصان التدفق الضيائى الصادر من المنابع الضوئية مما يتطلب زيادة عددها لتعويض هذا النقصان.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ج) يكون من المفضل فى بعض الألعاب التى يتحرك فيه الشئ المراد مشاهدته فى اتجاه واحد مثلما فى رياضة التجديف وسباق العدو ورمى الرمح، استخدام إضاءة رأسية من اتجاه يتم تحديده. وفى مثل هذه الحالات يجب التأكد من أن الأعمدة التى تحمل مصادر الضوء الأخرى لا تظهر فى نطاق الرؤية. وبعد تركيب المصابيح فى موقعها الصحيح وعلى الارتفاع المناسب، فإن تصويب الإضاءة الغامرة هو الذى يحدد ما إذا كان انتظام واتجاه شدة الاستضاءة تجعل الإضاءة مريحة للعين أو لا.

4/6-6 مستوى الإنارة فى الملاعب

(أ) يجب أن يكون مستوى الإضاءة فى الملاعب كافيا ومناسبا حتى يتمكن اللاعبون من الرؤية الواضحة وكذلك لتمكين الحكام والجمهور من المشاهدة الواضحة، هذا بالإضافة إلى إمكان مشاهدة اللعب بوضوح عبر الإرسال التليفزيونى.

(ب) عندما يكون عدد المشاهدين داخل الملعب كبيرا مثلما يحدث فى ملعب كرة القدم، فيتم تحديد مستوى الإضاءة بحيث يتمكن أبعد صف من صفوف المشاهدين من الرؤية بوضوح لأحداث المباراة. ولتحقيق ذلك، قد يحتاج الأمر إلى مستوى إضاءة أعلى فى المنطقة المتواجد بها اللاعبون، ويبين جدول (رقم 6) بالمحلق (م5) مستوى الإضاءة للرياضات المختلفة طبقاً لمواصفات الـ (IESNA).

5/6-6 المصادر الضوئية والمصابيح المستخدمة فى إنارة الملاعب

(أ) توجد ثلاث أنواع من المصابيح الكهربية المستخدمة فى إنارة الملاعب وهى:

(1) مصابيح ذات فتيلة متوهجة وتشمل مصابيح التنجستين- هالوجين.

(2) المصابيح الفلورية.

(3) مصابيح التفريغ شديدة الإضاءة (مثل مصابيح الزئبق والهاليد المعدنى).

(ب) يتم اختيار النوع المناسب من المصابيح حسب المتطلبات ويدخل فى هذا الاختيار الاعتبارات الإقتصادية.

ويوضح شكل رقم (6-37) بعض النمازج لوحدات الانارة المستخدمة فى انارة الملاعب.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6-37): نماذج لوحدات الانارة المستخدمة في انارة الملاعب

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

6- 7 الإنارة الداخلية للملاعب المسقوفة

6-7/1 عـــام

يمكن استخدام طرق حساب الإضاءة الداخلية فى تصميم نظم إنارة الملاعب المسقوفة حيث تعمل الحوائط والأسقف على التحكم فى لمعان الخلفية وتساعد فى انتشار الضوء داخل المكان، هذا ويجب مراعاة الشروط الآتية:

(أ) غياب المحور البصرى للمشاهد، حيث يمكن أن يتجه محور نظره للسقف أو الحوائط أو المنابع الضوئية نفسها.

(ب) عدم ثبات الجسم المراد رؤيته (الكرة مثلا)، إذ يجب ملاحظته مع خلفية الأرض أو الحوائط أو السقف.

(ت) يجب أن يساعد مستوى الإضاءة المشاهد فى تقدير مسار وسرعة الأجسام بدقة.

(ث) يجب أن يفى التصميم المستخدم بمتطلبات الملعب من ناحية الاستخدام لأكثر من لعبة أو الاستخدام للعبة واحدة.

6-7/2 ألعاب رياضية على ارتفاع عالى Aerial sports

يمكن اعتبار ألعاب التنس وكرة القدم وتنس الريشة وكرة اليد والاسكواش والكرة الطائرة وكرة السلة على أنها ألعاب ذات ارتفاع عال حيث يكون السقف هو الخلفية للكرة خلال فترة محسوسة من زمن المباراة. لذلك يجب فى مثل هذه الحالات اختيار نوع وموقع المصابيح، وعوارض توجيه الضوء إذا لزم الأمر، لتجنب البهر فى نطاق الرؤية للمشاهدين. ولمثل هذه الرياضات يجب استخدام مصادر ضوء كافية ذات نماذج ضيائية متداخلة مع بعضها لضمان إضاءة رأسية جيدة على ارتفاع الملعب بأكمله.

6-7/3 ألعاب رياضية منخفضة الارتفاع

تعتبر ألعاب القوس والسهم والبلياردو والكرات الخشبية والهوكى والانزلاق والسيف والسباحة والملاكمة والمصارعة وبعض الألعاب الأخرى، ألعاب منخفضة الارتفاع (بالنسبة لأرضية الملعب)، حيث لا يتوقع أن ينظر المشاهد لأعلى، ولذلك فإن الإنارة فى مثل هذه الرياضات هى إضاءة عادية حيث لا يمثل نصوع المصادر الضوئية أى مشكلة.

6-7/4 الجمنازيوم أو حجرة الألعاب الرياضية المتعددة

(أ) الجمنازيوم هو مكان متعدد الأنشطة الرياضية ومتعدد الأغراض معا حيث يشتمل على جمهور ولاعبين ومراقبين ونشاطات كثيرة. وتتم الإنارة فى هذه الحالة باستخدام مصادر ضوئية ثابتة وأخرى متنقلة ومع أجهزة فصل ووصل للتحكم فى نظام الإنارة داخل المكان.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ب) إذا كان الجمنازيوم فى مدرسة، يفضل أن يكون مستوى الإضاءة 300 لوكس للأنشطة العادية و 500 لوكس على الأقل أثناء المباريات.

(ت) قد يتم تصميم إنارة الملعب على منسوب عال من الإضاءة مع إمكانية خفضها بواسطة نظم التحكم، ويجب حماية مصادر الضوء من الكسر باستخدام شبك مصنوع من السلك أو بأغطية خاصة صامدة للصدمات مع مراعاة أن هذا قد يؤدى إلى تخفيض شدة الإضاءة ويجب مراعاة ذلك عند التصميم.

(ث) يجب اتباع الشرط الخاص بأن لا يقل ارتفاع مصدر الضوء عن 8 أمتار وأن يتلافى البهر الناتج عن الوضع غير المناسب لمصادر الضوء (المصابيح والنوافذ) أو الانعكاس من أرضيات لامعة.

8/6 إنارة بعض الملاعب المتخصصة

يبين الشكل رقم (6–38) إنارة ملعب كرة السلة والتى يجب ألا يقل ارتفاع المصابيح بها عن 6.6 متراً .

1/8–6 تنس الريشة (Badminton)

(أ) يتراوح ارتفاع السقف فى هذه اللعبة بين 8 و 13 مترا ويفضل أن يكون لون السقف والحوائط بنى أو أخضر وذلك لإيجاد تباين جيد مع اللون الأبيض للمكوك المراش (White shuttle) وكذلك يجب إختيار لون غامق للأرضية.

(ب) يجب تقليل البهر بالملعب، إما عن طريق التحكم فى شدة الإضاءة المقامة على جوانبه كما هو مبين فى الشكل رقم (6–39)، أو باستخدام إضاءة غير مباشرة.

(ت) يعتمد عدد وحدات الإنارة المستخدمة على نوع المصابيح لكل مستوى من المباريات وعلى خصائص الحجرة (معاملات الانعكاس، الخ.) ويجب أن تكون وحدات الإنارة من النوع الذى يعطى إضاءة شبه مباشرة وموجهة بدقة.

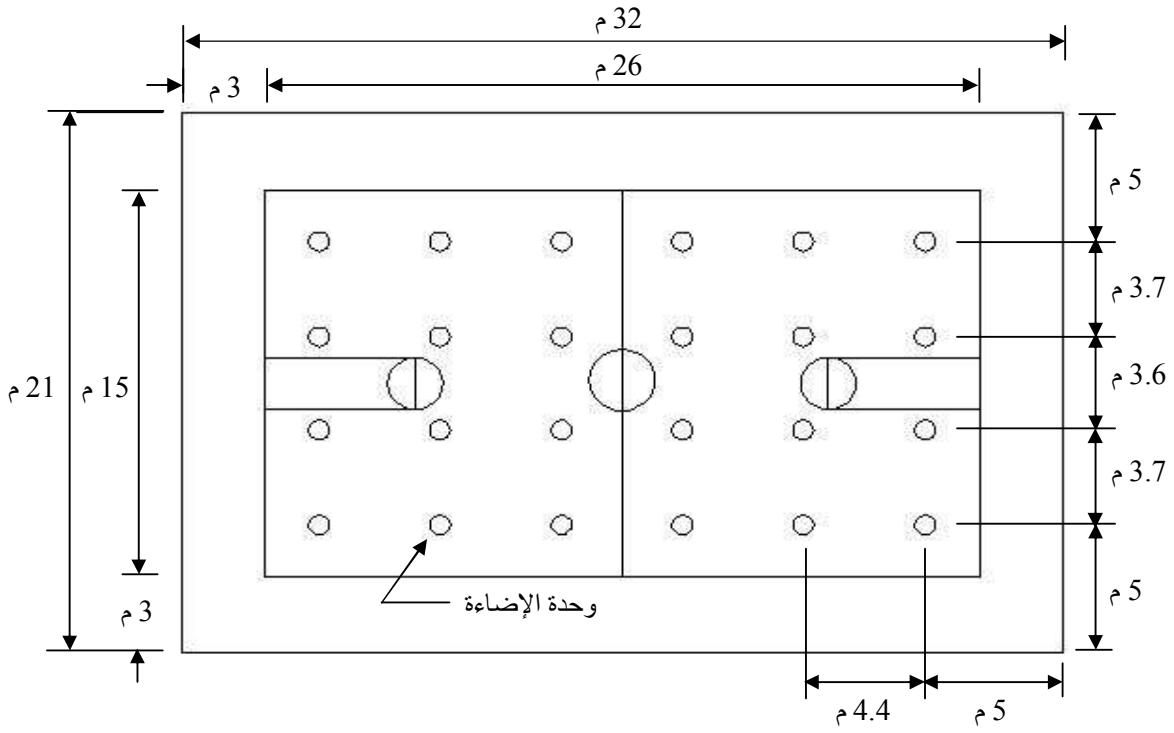
2/8–6 البلياردو (Billiards)

(أ) يجب أولا فى هذه الحالة اختيار مكان منضدة البلياردو ثم اختيار مكان المصادر الضوئية والتى توضع عادة فوق المنضدة حتى تعطى أكبر شدة إضاءة وأقل ظل.

(ب) أبعاد المنضدة فى حدود 5 × 9 قدم، وتوضع المناضد متوازية منفصلة بمسافات 2 مترا عن بعضها وعلى بعد 1.8م من جوانب الغرفة ويكون أقل ارتفاع لمصدر الضوء هو 2.25 مترا وارتفاع سقف الغرفة فى حدود 3 أمتار.

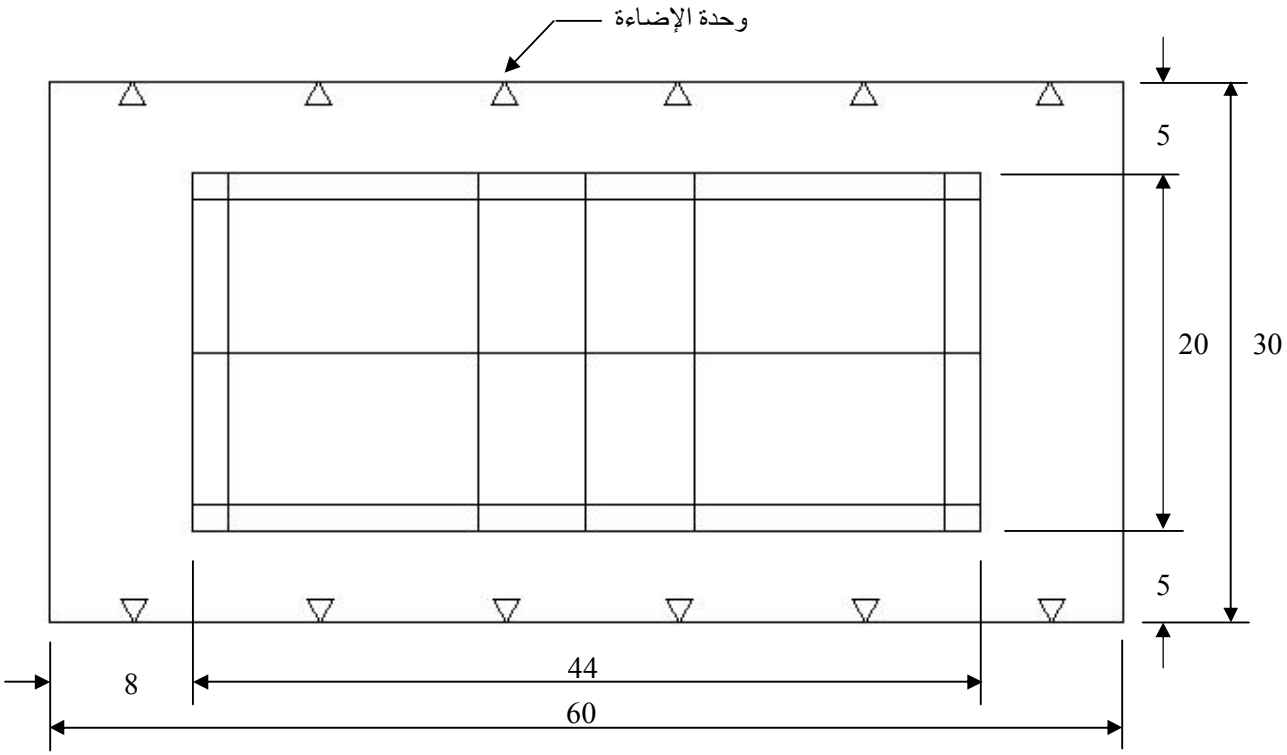
(ت) يكون لون السقف فاتحا وله معامل انعكاس فى حدود من 75٪ إلى 85٪.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–38): إنارة ملعب كرة سلة بمصابيح معلقة على فناء الملعب بارتفاع 6.6 متراً

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6-39): إنارة ملعب تنس الريشة (الأبعاد بالقدم)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3/8-6 البولينج (Bowling)

(أ) تعتبر لعبة البولينج من الألعاب ذات المستوى منخفض الارتفاع، وينقسم الملعب فيها إلى ثلاثة مناطق:

(1) منطقة الاقتراب (Approach).

(2) منطقة الممرات (Lanes).

(3) منطقة القنانى (Pins).

(ب) تستخدم إنارة عادية فى منطقة الاقتراب (مصابيح فلورية مثلا) وكما هو مبين فى شكل رقم (6-40) والتى يتواجد فيها اللاعبين والمراقبين والمشاهدين.

(ت) يجب أن يضفى الضوء نوعا من البهجة على المكان.

(ث) يجب أن تكون الإنارة محجوبة عن اللاعب والمشاهدين فى منطقة الممرات ويجب مراعاة ذلك فى التصميم المعمارى.

(ج) يجب أن يكون النصوع الرأسى لإنارة القنانى عاليا حتى تكون رؤيتها واضحة تماماً بالنسبة للاعب.

(ح) يجب أن يكون السقف غير لامع وذو معامل انعكاس عال فى حدود من 70٪ إلى 85٪.

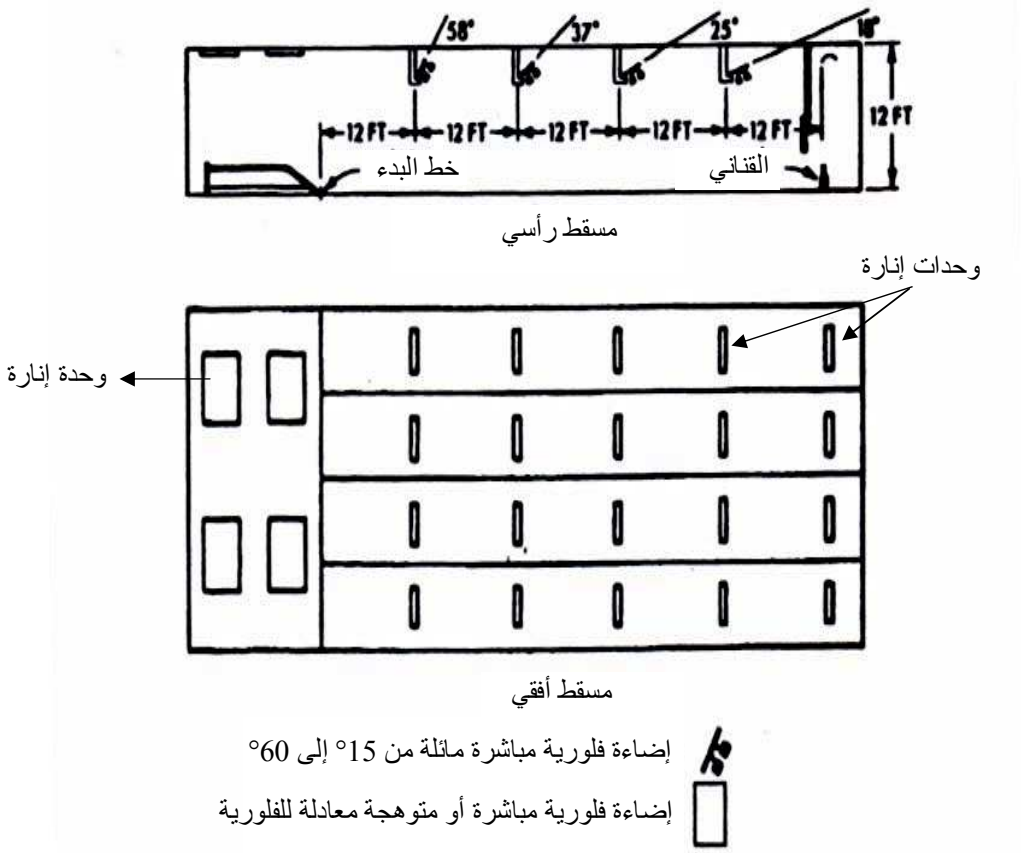
4/8-6 الاسكواش

(أ) يجب أن تكون الحوائط والسقف فى هذه الحالة ذات لون أبيض غير لامع وذات معامل انعكاس يتراوح بين 75٪ إلى 85٪، وتكون المصادر الضوئية مبيتة داخل فجوات فى السقف بحيث تكون القدرة الضيائية فى المكان موزعة بانتظام.

(ب) يجب حماية هذه المنابع من الكسر باستخدام أغطية أو شبكات خاصة.

(ت) يبين شكل رقم (6-41) إنارة ملعب اسكواش وذلك فى حالة استخدام نوعين من المصابيح: إما مصابيح فلورية أو مصابيح متوهجة أو زئبق.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–40) اضاءة نموذجية لصالة بولينج

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

6-8/5 ملعب كرة تنس داخلى

(أ) تكون أبعاد ملعب التنس هى نفسها للملاعب الداخلية أو الخارجية وتبلغ 48 قدم × 120 قدم وتكون التشطيبات المقترحة كالتالى:

(1) السقف والأجزاء العليا من الحوائط تكون لامعة وذات معامل انعكاس فى حدود من 80٪ إلى 85٪.

(2) الأرضية تكون مصنوعة من خشب صلد أو من الطفلة أو من الخرسانة وغير لامعة وذات معامل انعكاس فى حدود من 15٪ إلى 30٪.

(3) الأجزاء السفلى من الحائط حتى إرتفاع 2.5 م تكون رمادية اللون غير لامعة وذات معامل انعكاس لا يزيد عن 60٪.

(ب) يجب استخدام عوارض أو شبكات توجيه الضوء تكون مناسبة لتقليل البهر فى أعين اللاعبين ويبين شكل رقم (6-42) نموذجا للإنارة الداخلية لملعب تنس.

6-8/6 ملعب الرماية النارية

(أ) يشمل هذا الملعب لعبتى المسدس والبندقية ويتركز الاهتمام فى إنارة الهدف والمسافة بين الهدف وخط الاقتراب ويكون المدى 15 مترا فى الرماية بالمسدس والبندقية. وتكون شدة الإضاءة الرأسية الموصى بها كما هو واردة بجدول (6) بالملحق (م5) ويجب أن تفى بالغرض بالنسبة للمسافة بين خط الضرب والهدف وحجم الهدف.

(ب) يبين شكل رقم (6-43) ملعبا للرماية. ويتم اختيار مستوى الإضاءة طبقا لمستوى اللعب وخواص الغرفة ونوع وحدات الإنارة (Luminaires) المستخدمة.

6-8/7 الإضاءة غير المباشرة

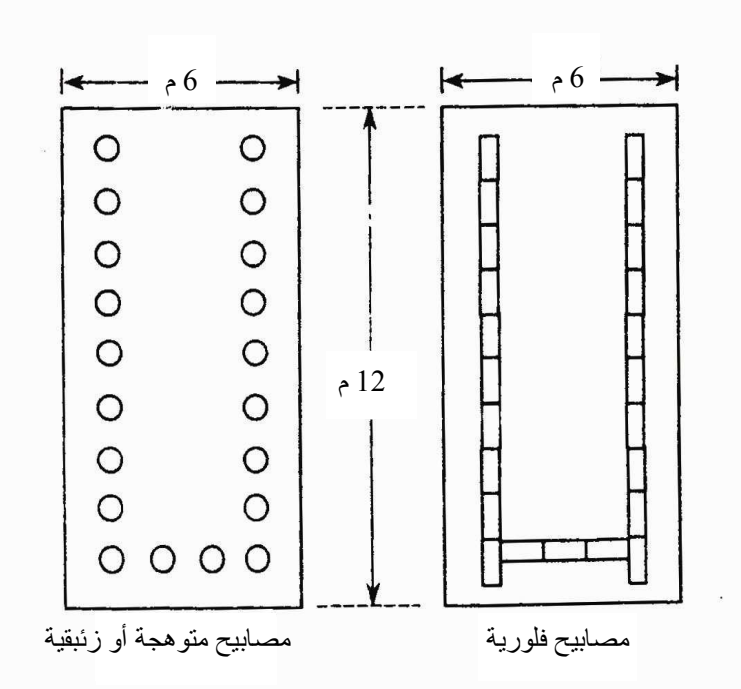
(أ) قد تحتاج الأجزاء العالية من الحوائط والأسقف فى كثير من الألعاب ذات الارتفاع العالى أن تكون مدهونة بدهانات بيضاء نصف لامعة ولها انعكاسية عالية.

(ب) يتم فى هذه الأحوال إضاءة هذه المساحات من الجزء الرأسى بإستخدام إضاءة شبه مباشرة وهى تعمل على زيادة جودة الإنارة فى الملعب.

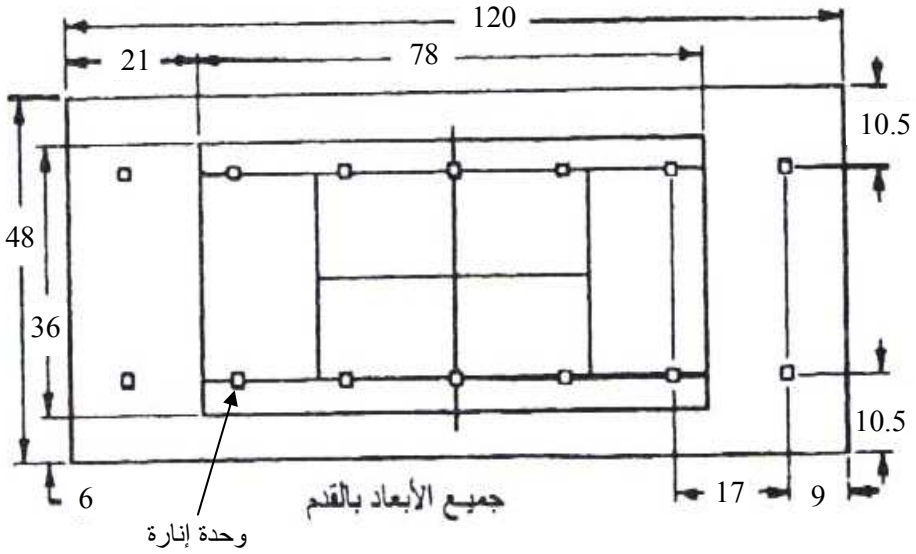
(ت) يمكن إستخدام نظام إضاءة غير مباشرة تماماً وهو الأفضل، رغم أن كفاءته أقل من النظام شبه المباشر، ومع مراعاة أن أهم عامل عند تصميم إضاءة غير مباشرة، هو انتظام الإنارة حيث أن وجود رقع عالية النصوع حول موقع المصابيح قد يكون له نفس التأثير على اللاعب كالرؤية المباشرة لمصدر الضوء.

(ث) يجب مراعاة بند (ت) فى التصميم المعمارى والإنشائى بحيث يتم اجتناب إستخدام عناصر مبانى قد تلقى ظلالا قاتمة على الحوائط والأسقف.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

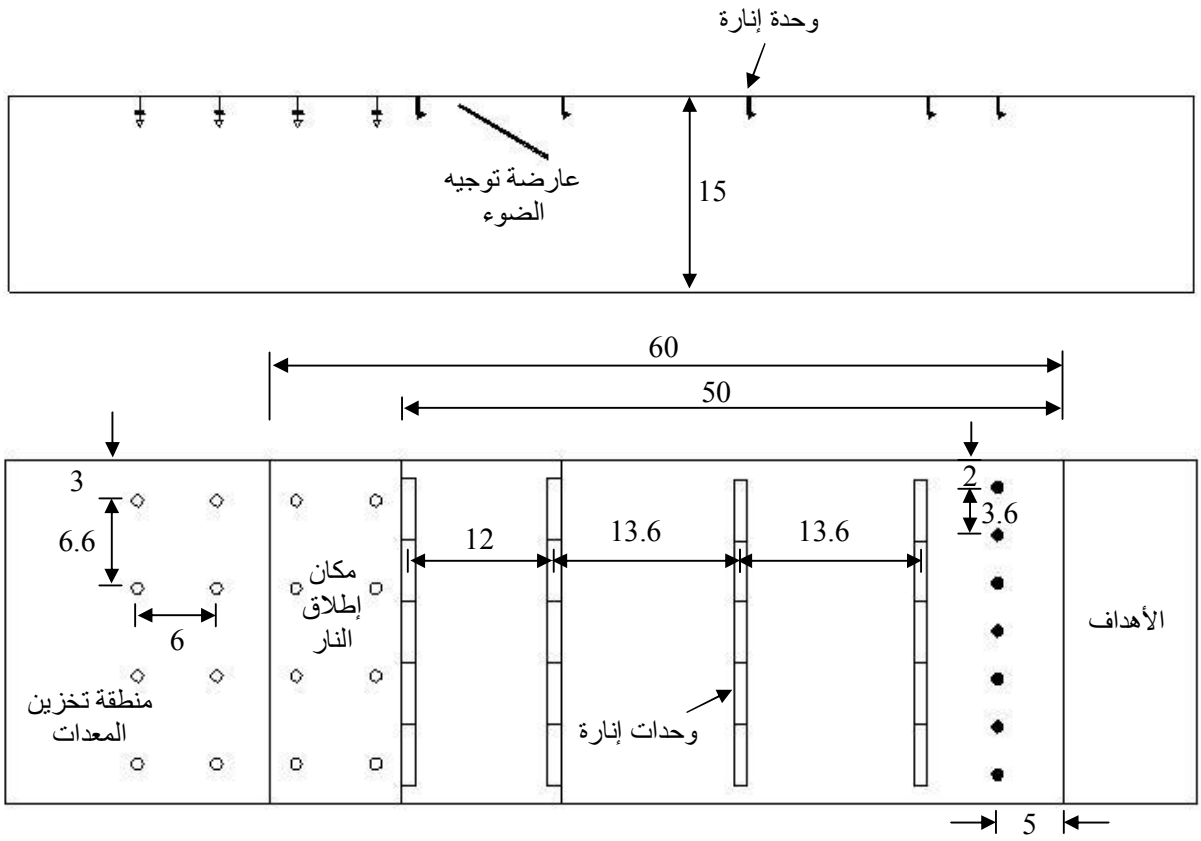


شكل (6–41): إنارة ملعب اسكواش



شكل (6–42): نظام الإنارة لملعب تنس داخلى حيث ارتفاع المصابيح لا يقل عن 6.5 مترا

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6-43): إنارة ملعب داخلى للرماية (جميع الأبعاد بالقدم)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

9-6 إنارة الملاعب الخارجية

(أ) تتوقف الإنارة فى الملاعب الخارجية على مستوى اللعب وهل هو للمباريات على البطولة أو التدريب، أى على مهارة اللعب وسرعته وعدد المشاهدين المتوقع حضورهم.

(ب) يحدد عدد المشاهدين أقصى مسافة بين أبعد مشاهد فى المدرجات والملعب نفسه وتعتبر هذه المسافة عاملا أساسيا لتحديد كمية الإضاءة المطلوبة0 وتعطى الأشكال تخطيطات عامة لإنارة بعض أنواع الملاعب يمكن استخدامها كدليل للتوصل إلى التصميم الأمثل0ويوضح شكل (6-44) بعض اشكال أعمدة إنارة الملاعب الخارجية.

1/9-6 إنارة ملاعب التنس

(أ) يكون ملعب التنس عادة صغيرا بالمقارنة بملعب كرة القدم، لذلك فهو يحتاج لعدد أقل من المصابيح للحصول على إضاءة مناسبة.

(ب) عند تصميم الإنارة لهذه الملاعب، يجب إعطاء أهمية خاصة إلى الإضاءة فى المناطق الواقعة خلف الخطوط الخلفية عند طرفى الملعب. ويبين الشكل رقم (6-45) ثلاث ترتيبات إضاءة مختلفة لإنارة ملعب تنس منفرد أو ملعبين متجاورين أو عدد من الملاعب. ويجب مراعاة أن أقل ارتفاع لأعمدة الإنارة هو 15 مترا وأن تكون نسبة أكبر شدة إضاءة إلى أقل إضاءة فى حدود 2 : 1 فى ملاعب البطولات والعروض ويمكن أن تكون 3 : 1 فى الملاعب الترفيهية.

2/9-6 إنارة ملاعب كرة القدم

(أ) عام

(1) تختلف أبعاد ملاعب كرة القدم باختلاف مستوى سن اللاعبين وفى جميع الحالات فهى ليست ثابتة.

(2) تكون أبعاد الملعب فى حالة اللاعبين الأكبر من 18 سنة فى الحدود الآتية للمباريات العادية:

الطول : 105 إلى 110 مترا.

العرض: 68 إلى 75 مترا.

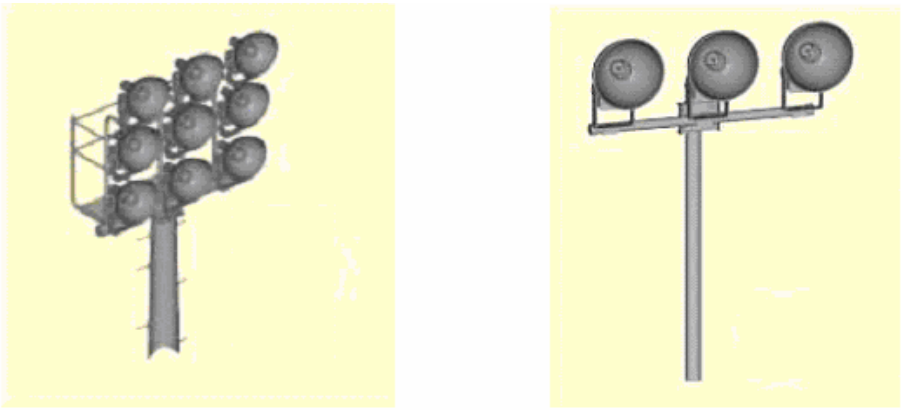
وتكون الأبعاد للمباريات الدولية وكأس العالم فى الحدود الآتية:

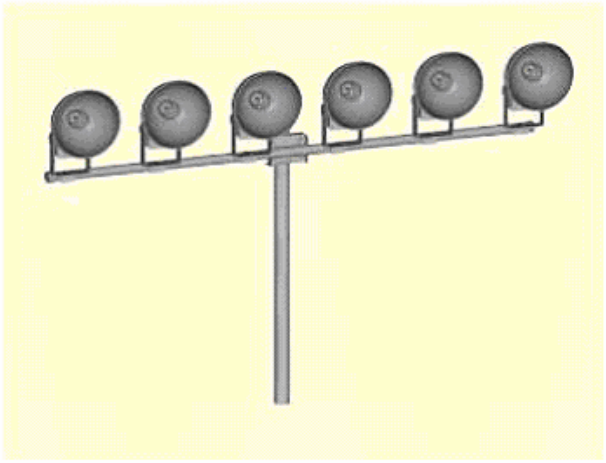
الطول : 100 إلى 110 مترا.

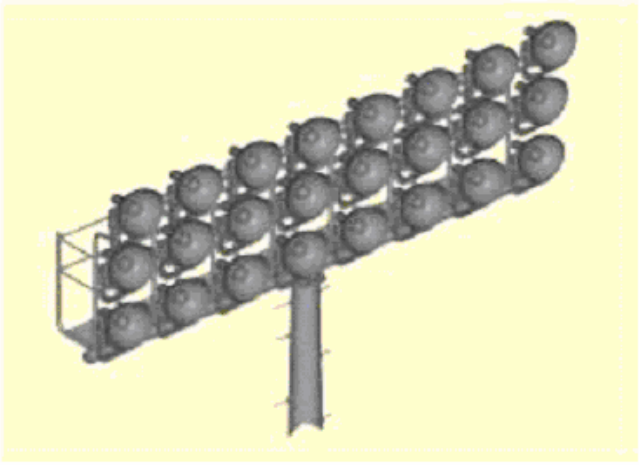
العرض: 64 إلى 75 مترا.

أما الأبعاد المثلى (وهى معطاة بالقدم حيث أن هذه اللعبة بريطانية الأصل) فتكون 360 × 225 قدم أى (108 × 67.5 مترا).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

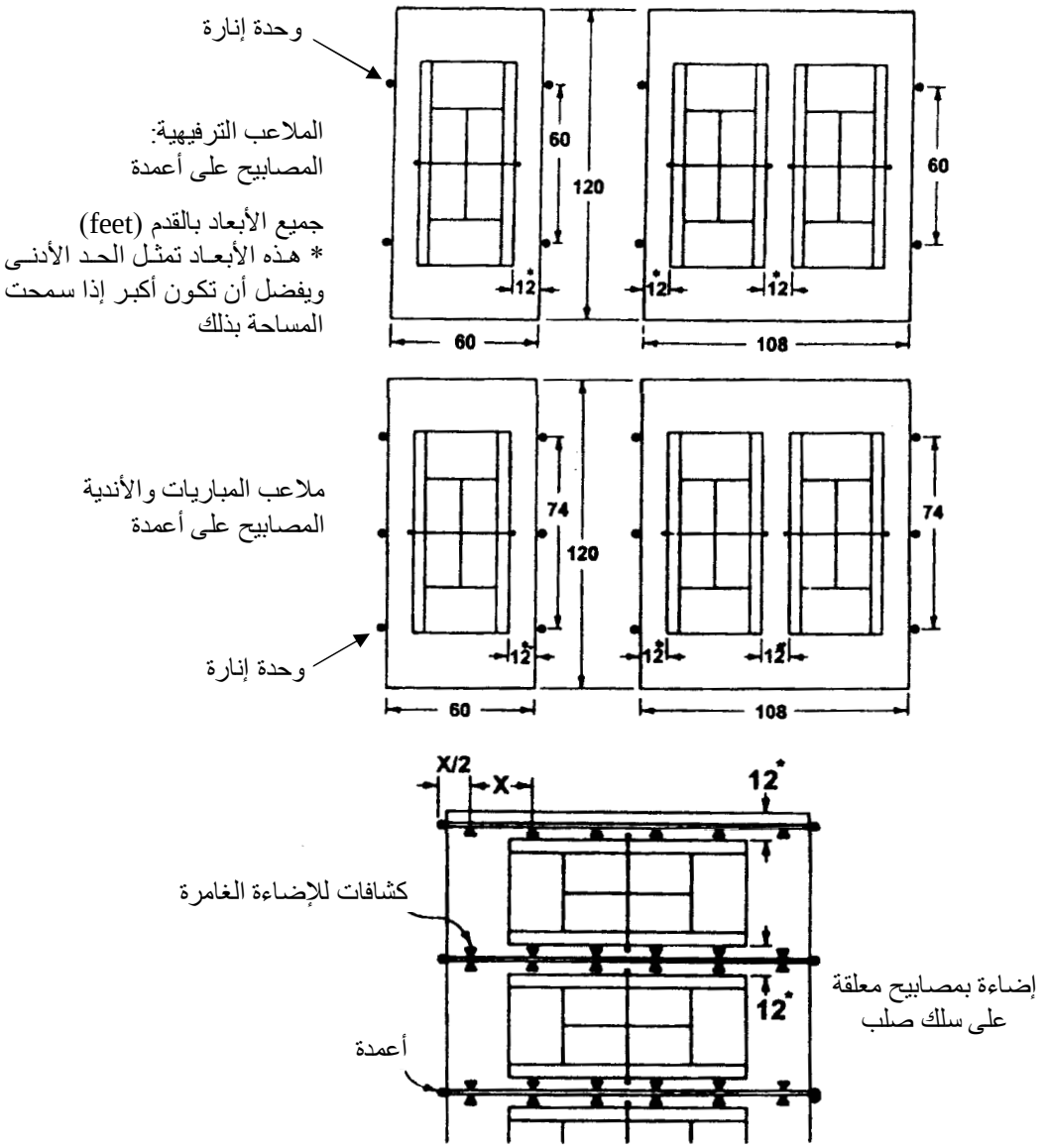






شكل (6-44): بعض أشكال أعمدة إنارة الملاعب الخارجية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6-45) : إضاءة ملاعب التنس الخارجية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

و يجب مراعاة النقاط الآتية فى تصميم إضاءة هذه الملاعب:

(1) البهر: يتم التحكم فيه بضبط تصويب الإضاءة واختيار المواقع المثلى لأعمدة الإنارة.

(2) اتساع عرض الشعاع: يجب أن يكون الشعاع عريضاً بما فيه الكفاية للحصول على درجة جيدة لانتظام الإنارة.

(3) ارتفاع أعمدة الإنارة : يجب أن لا يقل ارتفاع الصف السفلى من المصابيح المركبة على العامود عن 15 مترا ويمكن أن يزيد عن ذلك لمنع البهر، إذا استدعى الأمر ذلك.

(4) عدد الأعمدة: يعتمد هذا العدد على بعد الأعمدة عن الخطوط الجانبية للملعب نفسه، ويزداد العدد كلما اقتربت الأعمدة من هذه الخطوط كما فى شكل رقم (6-46).ويتراوح عدد الأعمدة من 4 إلى 10 طبقا لاتساع المدرجات. وتوضع الأعمدة فى الملاعب الرئيسية (الاستادات) عند الأركان (أربعة أعمدة) وهذا ممكن نظراً لوجود بعد كاف بينها وبين أرضية الملعب.

(ب) أماكن وعدد الأعمدة المستخدمة فى إنارة الملاعب

(1) تركب أعمدة الإنارة باستخدام الإمكانيات المتواجدة مع الاهتمام بألا توضع مصابيح الإنارة فى خط الرؤية للاعبين وللمشاهدين.

(2) عند تصميم وإقامة الأعمدة، يجب مراعاة النقاط الآتية:

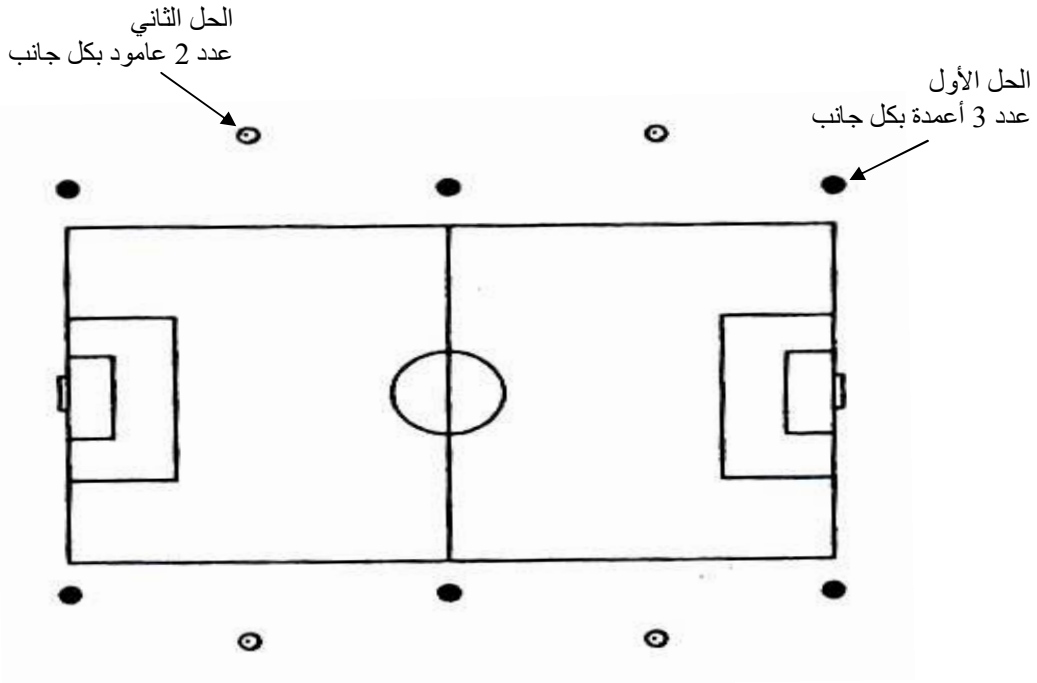
- **ارتفاع أعمدة الإنارة**

- يجب أن تكون الزاوية بين السطح الأفقى للملعب والخط الواصل بين مصدر الضوء الأقل ارتفاعاً ونقطة تقع على ثلث عرض الملعب أكبر من أو تساوى 25°.
- يجب ألا يقل ارتفاع الكشاف على العامود عن 6 أمتار للألعاب منخفضة الارتفاع وعن 15 مترا للألعاب التى على ارتفاع عال، ويوضح الشكل رقم (6-47) هذه المتطلبات.

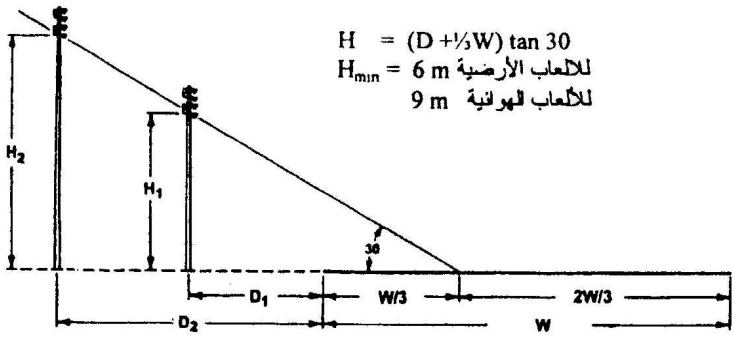
- **تصويب الإضاءة الغامرة**

- يجب العناية فى تصويب كل مصدر ضوئى على مكان محدد فى الملعب وذلك بغرض الحصول على إنارة رأسية وأفقية منتظمة فى جميع أنحاء الملعب، وبدون أن يؤدى ذلك إلى وجود أى بهر مزعج للموجودين بالملعب.
- لتحقيق هذا الغرض، يتم إعداد رسم لنمط الإنارة فى الملعب مبينا عليه مناطق تركيز الإضاءة الغامرة الموجهة من المصابيح المركبة على الأعمدة.
- يمكن بدقة حساب توزيع شدة الإضاءة الناتجة عن هذا النمط للتصويب باستخدام النماذج الضيائية للمصابيح.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6-46): إنارة ملعب كرة باستخدام أربعة أو ستة أعمدة إنارة



شكل (6-47): تحديد الارتفاع المناسب لأعمدة الإنارة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

يمكن فى الملاعب مستطيلة الشكل اتباع الخطوات الآتية:

(أ) يمكن من المسقط الرأسى لملعب كرة القدم على سبيل المثال، وكما هو مبين فى الشكل رقم (6-48) ومن النماذج الضيائية للمصابيح، تحديد التصويب الرأسى لمحاور الشعاع الضوئى للحصول على إنارة أفقية جيدة الانتظام على الملعب نفسه مع فائض طرفى (Spill) كاف من الضوء لإنارة الحيز الفضائى حتى ارتفاع 15 مترا فوق سطح الملعب.

(ب) يجب مراعاة ألا يكون هذا الضوء مصدرا لإزعاج المشاهدين فى المدرجات المقابلة.

(ت) يمكن استخدام المسقط الأفقى للملعب لتحديد إتجاهات المصابيح للحصول على إنارة أفقية منتظمة فى الاتجاه الطولى للملعب.

(ث) وكما هو موضح فى شكل رقم (6-49) يتم استخدام مصابيح إضاءة غامرة عريضة الشعاع (5ر57°) بسبب قرب الأعمدة من أرض الملعب. ونظراً لعرض الشعاع، فإن درجة النصوع فى الجزء الأعلى من الشعاع (أكثر من 16° من منتصف الشعاع) تكون منخفضة بالنسبة لنصوع الملعب نفسه مما يجعل الرؤية مريحة.

- **الضبط العملى لإنارة الملاعب**

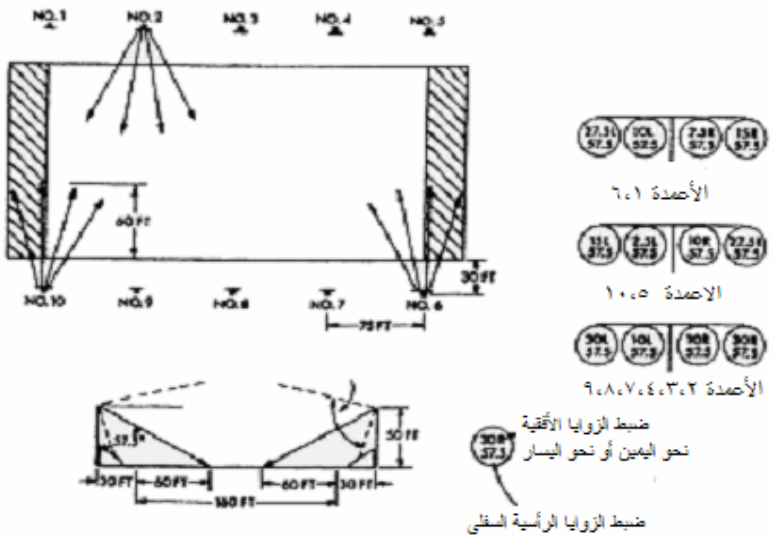
- يتم ضبط محاور الإضاءة يدوياً للحصول على الاتجاهات التى تم حسابها مسبقاً وتشمل الزوايا الأفقية والرأسية لكل من الأعمدة المستخدمة.
- تكون أغلب مصابيح الإنارة الغامرة عادة مزودة بمقاييس للزوايا، وهناك عدة طرق عملية لضبط الزوايا وهى كما يلى:

(1) يقف مشاهد فى الملعب بالقرب من نقطة التصويب بحيث يمر الخط الممتد من المصباح المضئ إلى هذه النقطة عبر أعينه، ثم ينظر إلى المصباح غير المضاء بواسطة منظار ثنائى العينية ويقوم مساعد المشاهد بتحريك هذا المصباح حتى تظهر الفتيلة أو دائرة العاكس فى منتصف فتحة المصباح تماماً.

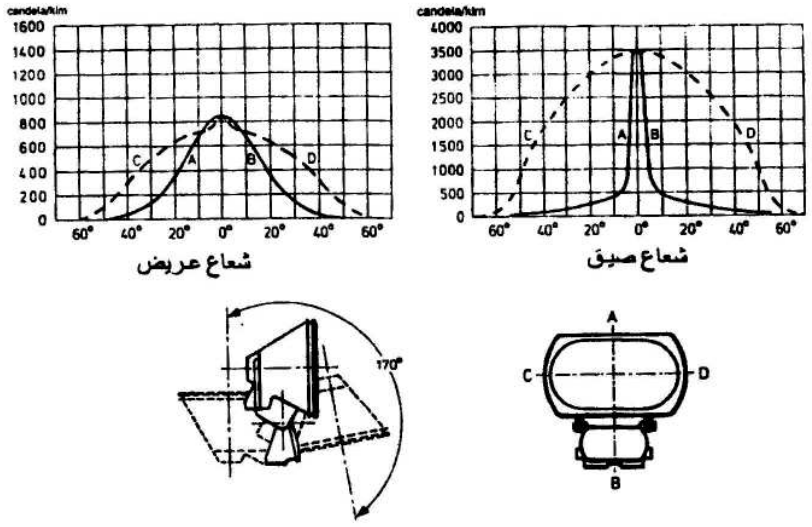
(2) تعد هذه الطريقة الأكثر استخداماً خاصة عندما يكون عدد المصابيح المصوبة فى نفس الاتجاه كبيرا وكما هو موضح فى شكل رقم (6-48).

(3) فى حالة استخدام مصابيح لها عاكسات ذات مرايا (Specular reflectors) يتم إنارة المصباح، ثم يحدد المشاهد بواسطة منظار داكن متى يبدو عاكس الضوء أكثر نصوعاً وأكثر انتظاماً. وجدير بالذكر أن تحريك المصباح بدرجة أو بدرجتين قد يؤدى إلى تحريك الشعاع 6 أمتار أو أكثر أنظر شكل (6-49).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–48): رسم يبين رصد زوايا تصويب مصابيح الإضاءة الغامرة



شكل (6–49): تأثير نوع العاكس على توزيع الضوء فى الإضاءة الغامرة (مصابيح هالوجين)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ملحوظة :

توجد جداول تعطى نماذج لنتائج تصميم الانارة لكل من ملاعب التنس وملاعب كرة القدم تم إعدادها بواسطة برامج الحاسوب ومتوفرة تجارياً وهى تعطى نتائج دقيقة توفر الوقت فى الحساب ولكنها لا تغنى عن معرفة المبادئ الأساسية والعوامل التى يجب مراعاتها عند تصميم الإنارة والتى تم على أساسها وضع مثل هذه البرامج.

10-6 إنارة حمامات السباحة

(أ) تحتاج حمامات السباحة إنارة لثلاث مناطق:

(1) إنارة سطح الماء.

(2) إنارة قاع الحمام.

(3) إنارة منطقة الأرضية المحيطة بالحمام.

يوضح شكل (6-50) إنارة هذة المناطق.

(ب) يجب أن تكون هذه الإنارة مناسبة مع ضمان حماية الأشخاص الذين يستخدمون الحمام.

(ت) يجب اختيار المواقع الخاصة بالمصادر الضوئية التى توضع تحت سطح الماء بحيث تكون جميع الأماكن التى تحت الماء مضاءة على نحو كاف.

(ث) توضع المصادر الضوئية على الحوائط تحت مستوى الماء فى الاتجاه الطولى وبين الحارات فى الاتجاه العرضى إذ أن السباح يدور عند نهايات الحمام وقد يرفس وحدة الإنارة بقدميه.

(ج) يعتمد العمق الذى توضع عنده المصابيح على كمية التدفق الضيائى للمصباح وعلى عمق الحمام كما هو مبين فى الشكل (6-51).

(ح) تغذى المصابيح بمصدر جهد 12 فولت ويجب ألا يزيد عن ذلك.

(خ) يكون الضوء خارج الماء مثل أى إنارة داخلية على سقف حمام السباحة.

(د) إذا لم يكن للحمام سقف فإن المصادر الضوئية توضع على الأرض حول الحمام وبارتفاع لا يقل عن 6 أمتار، ويبين شكل رقم (6-52) نظام إنارة حمام سباحة داخلى وآخر خارجى.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (6–16): تحديد القيمتان (A) و (B) لحمامات السباحة

التدفق الضيائى للمصباح (لومن)	القيمة القصوى للبعد A (D> 1.5m)	القيمة القصوى للبعد B (D> 1.5m)	البعد E	
			الحد الأدنى	الحد الأقصى
8000–3750	1.5 م	3.0م	30 سم	40 سم
99000–33000	3.6م	4.5م	48 سم	60 سم



(أ): انارة المناطق المختلفة لحمام السباحة

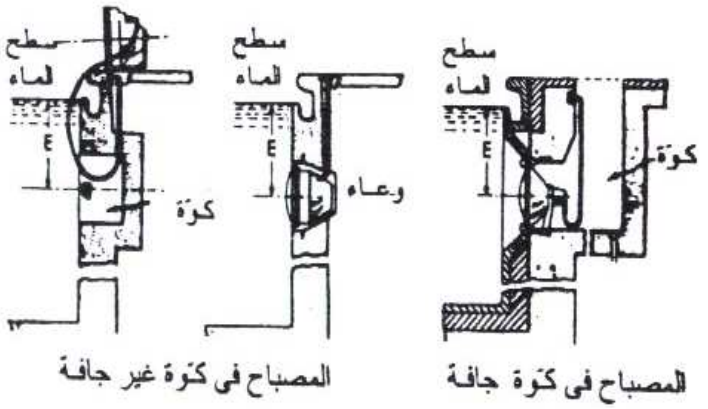




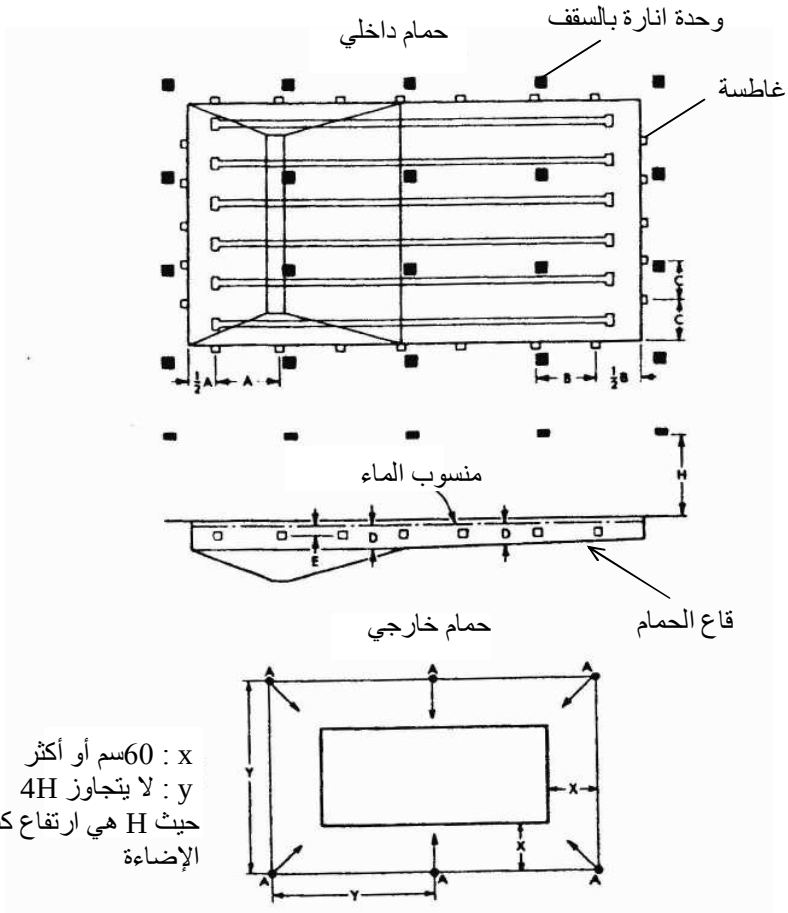
(ب): وحدات الانارة المستخدمة داخل الحمام

شكل (6–50): انارة حمامات السباحة ووحدات الانارة الخاصة بها

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (6–51): تركيب المصابيح تحت الماء العمق (E) معطى فى الجدول (رقم 6–16)



شكل (6–52): إنارة حمامات السباحة الداخلية والخارجية و ارتفاع المصابيح لا يقل عن 6 أمتار

ملحوظة : يرجع إلى جدول رقم (6–16) لتحديد قيم (A) ، (B).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

11-6 إنارة الساحات

1/11-6 عـــام

(أ) يجب اختيار وسائل التحكم فى إنارة الساحات بفعالية بحيث تضمن أدائها الأمثـــل وتحقيـــق مستوى الإنارة المناسب والكافى للغرض مع ضمان عدم إنارة الأجزاء غيـــر المطلوبـــة أو عدم الإنارة نهاراً تخفيضاً لتكلفة الطاقة المستهلكة، ويجب اختيار أســـلوب الـــتحكم بحيـــث يضمن استمرار بعض الإنارة ليلاً لتحقيق اغراض الحراسة والأمن اللازمين.

(ب) يجب عند تصميم إنارة الساحات اختيار بعض الكشافات بمصابيح تعمل فورياً لضمان عملها حال انقطاع التيار الكهربائى وإعادته مرة أخرى حيث يحتاج كثير من مصابيح التفريغ الكهربى وقتاً طويلاً فى إعادة الإنارة مرة أخرى، مما قد يسبب ارتباكـــاً فـــى الحركة داخل الساحة أو سرعة إشغالها.

(ت) يلزم توافر وسائل احتياطية لتغذية وحدات إنارة الساحات، خصوصاً تلك التى فى أمـــاكن الدخول والخروج وكذلك فى الأماكن التى تكون بها حركة الأفراد كبيرة.

(ث) بالنسبة لساحات مخازن التشوين المفتوحة والتى لا تستخدم عادة ليلاً أو التى لا يتم تـــداول البضائع بها ليلاً، فيمكن استخدام أسلوب أبراج الحراسة والتى يركب بها كشافات حراســـة تتحرك على محور أفقى ورأسى مع ضبط توجيه شعاع الإضاءة بالكشاف، ويمكن للحراس استخدام هذه الكشافات وتغيير اتجاهاتها لمراقبة أماكن مختلفة تخفيـــضاً للتكلفـــة الباهظـــة لأنظمة الإنارة الثابتة فى مثل هذه الأحوال.

(ج) لا تختلف إنارة الساحات كثيراً عن إنارة مسطحات أخرى مشابهة ، انظر شكل (6-53)، وذلك حسب طبيعة مكان واستخدام هذه الساحة وذلك على النحو التالى:

2/11-6 الساحات المخصصة لانتظار السيارات

(أ) تعامل هذه الساحات معاملة الجراجات المفتوحة مع ضرورة الاهتمام أكثر بتصميم الإنارة بمداخل ومخارج هذه الساحات وكذلك بأماكن المنحنيات بداخلها.

(ب) يمكن استخدام أعمدة الإنارة والكشافات كتلك المستخدمة فى إنارة الـــشوارع، كـــذلك يمكن استخدام الأبراج العالية (High masts)، ويتوقف ذلك على مـــساحة الـــساحة وتخطيط مسارات الحركة بداخلها وأماكن الأرصفة والمساحات المخصصة لانتظـــار السيارات داخل الساحة.

(ت) يجب الاهتمام بحماية قواعد أعمدة الإنارة، سواء كانت أعمدة شوارع أو أبـــراج (High masts)، من جراء الصدمات وذلك بتركيبها فوق أرصفة عالية وكذا باختيار بعدها المناسب عن حد الرصيف بوضعها بعيدة عن صدمات العربات والمركبات، أو حماية هذه الأعمـــدة والأبراج بحواجز معدنية متينة لحماية الأعمدة من الصدمات.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com





شكل (6-53): نماذج لأعمدة إنارة الساحات

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

6-11/3 الساحات المخصصة لتخزين البضائع فى الموانى والمطارات

(أ) يفضل استخدام الأبراج العالية (High masts) فى إنارة هذه الساحات بارتفاع من 30 إلى 35 مترا، حيث يقلل هذا من عدد الأعمدة مع السهولة فى مد شبكات تغذيتها وخصوصاً فى ساحات التخزين ذات المسطحات الكبيرة، وتحقق هذه الأبراج استغلال المسطحات الكبيرة فى التخزين سواء أفقياً أو رأسياً.

(ب) إذا كانت مسطحات التخزين مقسمة إلى أجزاء صغيرة نوعاً ما، فيتم الربط بينها بشوارع ويمكن معالجة إنارتها بتطبيق أسلوب إنارة الشوارع باستخدام أعمدة إنارة الشوارع وكشافاتها مع إمكانية تركيب أذرع إنارة أخرى خلفية بكشافات مناسبة لإنارة مسطحات التخزين.

(ت) يمكن تطبيق الأنظمة الخاصة بإنارة الملاعب الرياضية على هذه الساحات ولكن باستخدام كشافات الإنارة الغامرة المناسبة لإنارة مناطق التخزين.

(ث) يراعى فيما يخص حماية الأعمدة والأبراج من الصدمات اتباع ما ورد فى بند 6/11/2.

6-11/4 إنارة ساحات الصيانة المفتوحة للطائرات والسيارات

(أ) يمكن تطبيق نفس أسلوب إضاءة الملاعب الرياضية باستخدام الأبراج متوسطة الارتفاع من 12 إلى 18 مترا وتزويدها بالكشافات الخاصة بالإنارة الغامرة لتحقيق شدة الإضاءة المناسبة للعمل المطلوب. ويتم اختيار أماكن هذه الأبراج بحيث تكون مناسبة وبعيدة عن حركة المركبات والطائرات.

(ب) يمكن تجهيز مواقع الصيانة هذه باستخدام الأبراج المرتفعة (High masts) بارتفاع من 25 إلى 35 مترا وذلك فى ساحات الصيانة كبيرة الاتساع وتزويدها بعدد من كشافات الإنارة المناسبة فى القدرة والعدد لتحقيق مستوى الإضاءة المطلوب.

(ت) يراعى ما ورد فى بند 6/11/2(ت) لحماية الأعمدة والأبراج من الصدمات.

(ث) قد يلزم إضافة إنارة محلية فى مواقع مختلفة لتلافى الظلال.

6-11/5 إنارة ساحات الألعاب الرياضية

(أ) تعامل ساحات الألعاب الرياضية معاملة الملاعب لمستوى إضاءة التدريب سواء كانت هذه الساحات مقسمة لملاعب تخصصية أو مفتوحة، وإذا كانت هناك ممرات بينية بين هذه الملاعب فإنها تعامل معاملة الشوارع باستخدام أعمدة إنارة شوارع أو تعامل معاملة ممرات للمشاة باستخدام أعمدة إنارة ديكورية كالمستخدمة بالحدائق وممرات المشاة.

(ب) يتم اختيار سعة الكشافات وأعدادها المناسبة لتحقيق شدة الإضاءة المطلوبة لتحقيق مستوى إضاءة مناسب وثابت.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

6/11-6 إنارة ساحات التنزه والحدائق

(أ) غالباً ما تحتوى هذه الساحات على حدائق خضراء ومزروعات وزهور وممرات صغيرة نوعاً ما للمشاة وأماكن للجلوس ويتم إنارتها بطريقة خافتة تتناسب مع الغرض و باستخدام أعمدة ديكورية قصيرة بارتفاع من 2.5 إلى 3.5 مترا مع استخدام كشافات إنارة ديكورية بالأعداد المناسبة أعلى هذه الأعمدة وبمصابيح موفرة للطاقة أو هالوجين صغيرة أو لمبات ضوء مختلط لتحقيق سلامة حركة الرواد على ممرات المشاه.

(ب) يمكن استخدام بعض المصابيح النقطية (Spot lights) المجهزة بحربة للغرس فى الأرض ومن النوع ذى درجة وقاية د ح 65 (IP 65) لإنارة بعض الأشجار وأحواض الزهور بالساحة لتحقيق الشكل الجمالى المطلوب.

(ت) يمكن استخدام بعض الأعمدة (البولار) بارتفاع من 60 إلى 85 سم لإنارة بعض ممرات المشاة أو أماكن الجلوس بهذه الساحات وذلك لتحقيق إنارة مناسبة للحركة وفى نفس الوقت خافتة.

(ث) يمكن تطبيق نفس نظم الإنارة على بعض الساحات الخضراء بين العمارات السكنية وحتى لو كانت تحتوى فيما بينها أماكن لانتظار السيارات مع ضرورة الاهتمام بما ورد فى بند 2/11/6(ت) لحماية الأعمدة من الصدمات.

7/11-6 إنارة ساحات الأسواق

(أ) إذا كانت الأسواق متوسطة المساحة و تستخدم ليلاً، فإنه يمكن تزويدها بأعمدة إنارة شوارع بارتفاع من 9 إلى 10.5 مترا مع استخدام عدد من الأذرع والكشافات المناسبة بحيث يمكن تركيب من 2 إلى 6 أذرع إنارة مزودة بكشافات من 250 إلى 400 وات بخار زئبق أو بخار صوديوم كل حسب الحالة.

(ب) إذا كانت الأسواق ذات مساحة كبيرة و تستخدم ليلاً، فإنه يمكن استخدام الأبراج سواء المتوسطة بالأسلوب الذى تضاء به الملاعب الرياضية أو الأبراج العالية (High masts) مع استخدام كشافات بأعداد وسعات مناسبة لمستوى شدة الإضاءة المطلوبة.

(ت) يجب الاهتمام باختيار أماكن الأعمدة والأبراج وحمايتها من الصدمات على النحو الموضح فى 2/11/6(ت).

(ث) إذا استخدمت هذه الأسواق نهاراً فقط، فإنه لا مانع من تنفيذ بعض أعمدة الإنارة كتلك المستخدمة فى إنارة الشوارع لأغراض الحراسة أثناء الليل.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

8/11-6 إنارة الساحات االمفتوحة لسينيما السيارات

(أ) تعامل هذه الساحات معاملة مواقف السيارات المفتوحة مع ضرورة الاهتمام بتصميم إنارة مداخل ومخارج هذه الساحات وكذلك المنحنيات بها.

(ب) يمكن فى هذه الساحات استخدام أعمدة الإنارة والكشافات وأبراج الإنارة العالية (High masts) المستخدمة فى إنارة الشوارع والميادين والساحات، ويتوقف ذلك على مساحة الساحة وتخطيط الشوارع بها وأوضاع الأرصفة ومواقف انتظار السيارات بها. ويتم عادة فصل دوائر أنظمة الإنارة قبل بدء تشغيل العرض السينيمائى.

(ت) تستخدم أعمدة إنارة الممشى (البولار) بارتفاع من 60 إلى 85 سم لإنارة الممرات وأماكن حركة الأفراد أثناء العرض السينيمائى، ويجب أن تكون الإنارة الصادرة منها مناسبة لذلك وأن يتم اختيارها من النوع ذى الضوء الموجه إلى أسفل.

(ث) يجب الاهتمام بحماية قواعد أعمدة الإنارة والابراج من الصدمات وكما هو وارد ببند 2/11/6(ت).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الباب السابع
التحكم فى الإنارة

1-7 عـــام

(أ) يتم التحكم فى إنارة المساكن والمكاتب والبنوك والمطاعم والفنادق، الخ ..، وذلك وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل منها، ويجب أن تشتمل مستندات المشروع على التصميم والمواصفات الخاصة بالأنظمة المطلوبة .

(ب) يتم عادة إ إنارة معظم أماكن العمل فى الصباح ويتم فصلها فى المساء بعد انتهاء أوقات العمل. وقد أضطرت تكاليف استهلاك الطاقة الكهربية المرتفعة المختصين على إعادة النظر فى طرق التحكم فى الإضاءة الشائعة والتى تشمل التحكم اليدوى والتحكم الأتوماتيكى.

(ت) يتم التحكم فى الإنارة لأسباب عديدة، منها ما يلى:

(1) يكون مستوى الإضاءة للوحدات المركبة فى المكان على أساس حسابات التصميم فى الغالب أعلى من الضرورى.

(2) يؤدى تغيير نوعية استخدام المكان إلى ضرورة تغيير مستوى الإضاءة المطلوب.

(3) يتم غالباً تصميم الإضاءة فى المكان على أساس أنها فى الظروف العادية فى وضع تشغيل كامل أو فى وضع إطفاء كامل.

(4) غالبا ما تكون أنظمة الإنارة مصممة على أساس تقليل التكاليف مما يستدعى الحد من استخدام نبائط لفصل ولتوصيل وحدات الإنارة.

(5) إنخفاض الفيض الضوئى المنبعث من وحدات الإنارة حيث ينخفض بمقدار يتراوح بين 15 و 20٪ على مدى عمرها الافتراضى. ونظراً لأن تصميم الإنارة يكون محسوبا على أساس تحقيق مستوى الإضاءة المطلوبة كحد أدنى، لذا فأن شدة الإضاءة فى بداية العمر الإفتراضى لوحدات الإنارة يكون أعلى من المستوى المطلوب.

(6) يتطلب تغيير مستوى الإضاءة الطبيعية على مدار اليوم تغيير مستوى الإضاءة الصناعية المطلوب.

(7) أدى التطور التكنولوجى إلى زيادة إمكانيات ومرونة معدات التحكم فى الإضاءة وخفض تكلفتها.

(8) يتطلب الأمر فى بعض الحالات مستوى إضاءة يختلف بإختلاف الوقت حسب طبيعة استعمالات المكان .

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

2-7 **التحكم فى الإنارة**

1/2-7 **عـــام**

تركب أجهزة التحكم فى الإنارة لتحقيق شدة إضاءة ثابتة أثناء فترة التشغيل وذلـك بغـرض توفير أفضل ظروف للعمل مع توفير الطاقة المستهلكة.

2/2-7 **التصميم**

(أ) تكون أجهزة التحكم فى الإنارة لتثبيت شدتها من النوع الذى يعمل بأشباه الموصـلات وتكون هذه الأجهزة مصممة للتركيب بلوحة خاصة تركب ظاهرة أو غاطسة بالحائط. كما تكون مناسبة للتشغيل فوراً فى درجة حرارة جو محيط تبلغ 50 مْ دون الحاجـة لتهوية إضافية.

(ب) تشتمل لوحة التحكم على الأجهزة اللازمة لأداء عمليات التحكم الآتية :

(1) التحكم المستمر فى مستوى شدة الإضاءة .

(2) التشغيل تلقائياً أو يدوياً بواسطة أزرار إنضغاطية.

(3) التحكم يدوياً فى تغيير شدة الإضاءة باستعمال مجزىء للجهد.

(ت) تكون الأجهزة مصممة لضمان مايلى :

(1) التشغيل الفورى دون أى تأخير.

(2) تحقيق التحكم المستمر فى تشغيل المصابيح الفلوريه أو أى مصابيح متوهجة.

(3) الخلو من الارتعاشات فى شدة الإضاءة فيما بين صفر و 100٪ وذلك باستعمال الملفات الخانقة العيارية مع المصابيح الفلوريه أو المصابيح ذات التفريغ الكهربى.

(ث) تزود هذه الأجهزة بأطراف توصيل لعمل التوصيلات اللازمة والـربط مـع أجهـزة التحكم عن بعد، كمـا يجـب أن تتوافـر إمكانية تركيب نظام مهيمن (Over-Riding) للتحكم فى أكثر من دائرة واحدة.

3-7 **التحكم فى شدة الإضاءة**

تكون وحدة التحكم فى شدة إضاءة الغرف من النوع الذى يعمل بأشباه الموصـلات للـتحكم المستمر فى المصابيح المتوهجة والفلوريه بدون فقد كبير فى الطاقة والذى يحـدث نتيجـة لاستعمال المقاومات لتخفيض جهد التشغيل مما يحقق كفاءة عالية بحيث لا يتجـاوز الفقـد 1٪ من السعة الفعلية للوحدة . وتحدد مستندات المشروع السعة والجهد المقنن للوحدة.

ويجب أن يكون تصميم وحدة التحكم فى شدة الإضاءة مناسباً لظروف التشغيل الآتية :

(أ) العمل بشكل مستمر فى أجواء تصل درجة حرارتها حتى 50 مْ دون الحاجـة لتهويـة إضافية .

(ب) التركيب ضمن لوحة تحكم عامة أو التركيب بشكل مستقل على سطح الجدار أو داخله.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ت) يتطلب الأمر التشغيل عن بعد وذلك بتجهيز الوحدة بأطراف توصيل لإمكان توصـــيلها بأجهزة تشغيل عن بعد تعمل معها على التوازى مع إمكانية التحكم فى هذه المحطـــات ككل.

(ث) تشتمل لوحة التحكم فى شدة الإضاءة على أجهزة تسمح بحالات الإضاءة الآتية :

(1) الوضع المضىء : وفيه تصل شدة الإضاءة إلى أقصى قيمة لها ويكون الوقت اللازم لبلوغ شدة الإضاءة المطلوبة قابلا للضبط فى الحدود ما بين 2 و 30 ثانية.

(2) لوضع المظلـــــم : وهو عملية عكسية للوضع المضئ.

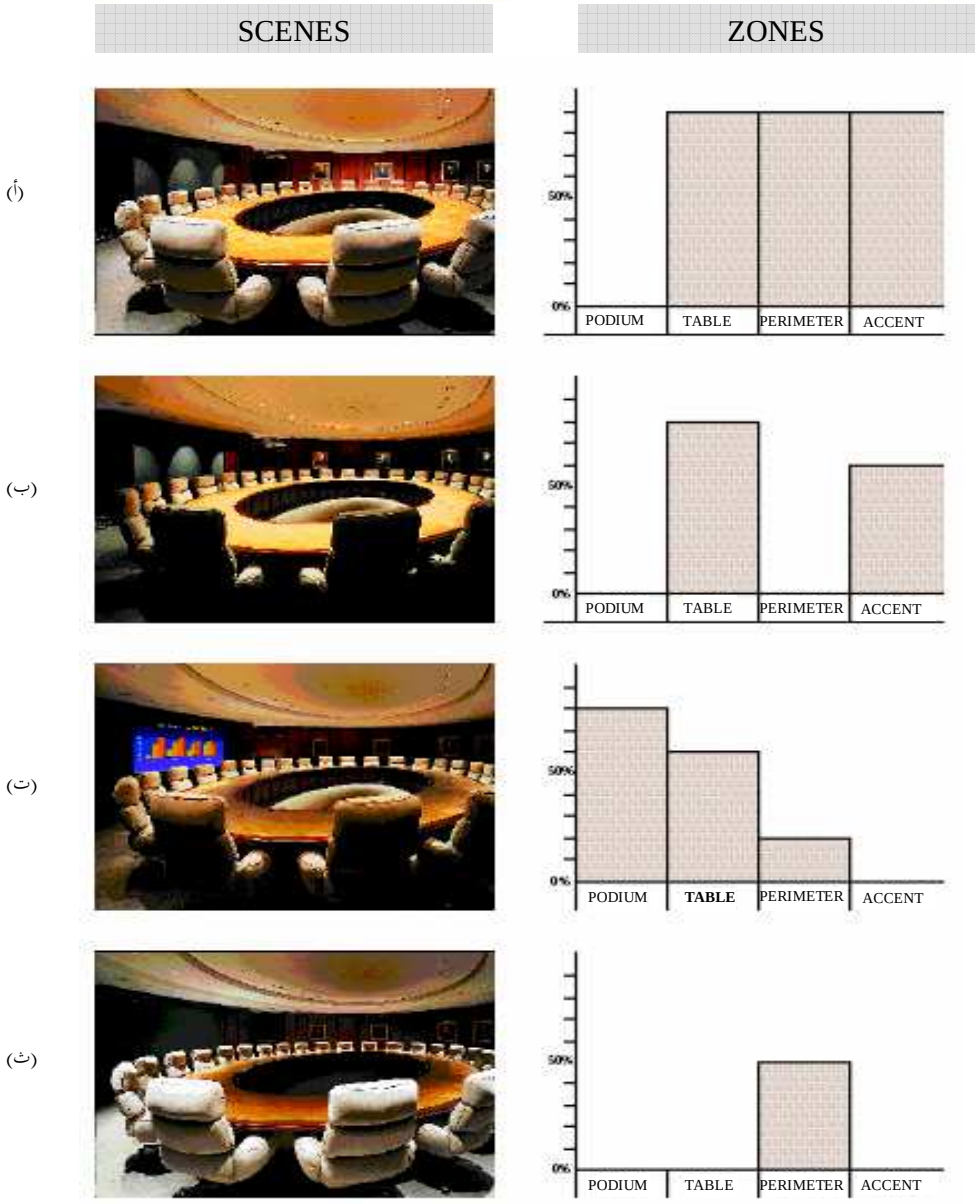
(3) تحديد شدة الإضاءة : اختيار مستوى شدة الإضاءة المستمرة عند أى قيمة بين صفر و 100٪ بواسطة مجزىء الجهد.

(4) إيقـــــــــاف : توقف فورى لعمليات الإضاءة أو الإظلام.

(5) إنارة /إيقـــــــــاف : تحكـــم مباشـــر فى النظام بإستخدام مرحل يعمل بنبضات التيار (Current Impulse Relay) وفى هذه الحالة تصل شدة الإضاءة إلى أقصى أو أدنى قيمة لها بشكل فورى .

يوضح شكل (7–1) ضبط شدة الإضاءة فى المساحات المختلفة لقاعـــة إجتماعـــات حـــسب ظروف الإشغال .

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (7-1): ضبط شدة الإضاءة فى المساحات المختلفة لقاعة إجتماعات حسب ظروف الإشغال.

(أ): قبل الإجتماع مباشرة

(ب): عند بداية الإجتماع

(ت): عند عرض الفيديو

(ث) عند عدم إشغال القاعة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

4-7 التحكم فى الإنارة عن طريق فصل وحدات الإنارة عن الأماكن غير المشغولة لفترات قصيرة

1/4-7 التكاليف الفعلية لفصل وحدات الإنارة لفترات قصيرة

(أ) يؤدى فصل وحدات الإنارة جزئياً أو كلياً إلى خفض تكاليف إستهلاك الطاقة الكهربية، وقد لا يؤدى فصلها لفترات قصيرة إلى خفض ملحوظ فى التكلفة الكلية إذا كانت القدرة الكهربية المطلوبة لإعادة الإضاءة مرتفعة.

(ب) يؤدى زيادة عدد مرات الفصل والتوصيل إلى خفض العمر الإفتراضى لوحدات الإنارة، فعلى سبيل المثال إن كان التشغيل مرة كل عشرة ساعات، فإن العمر الافتراضى لمصباح فلورى قدرة 36 وات هو 18000 ساعة، بينما ينخفض العمر الإفتراضى إلى 15000 ساعة إذا كان التشغيل مرة كل ثلاث ساعات أى أن العمر الإفتراضى ينخفض بمقدار 17٪، وعلى هذا فإن تكاليف استبدال وحدة الإنارة قد تكون أكبر من الوفر الذى يمكن تحقيقه نتيجة لفصل وحدة الإضاءة لفترات قصيرة مما يعنى أن فصل الوحدة لفترات قصيرة غير إقتصادى.

(ت) لايوصى بصفة عامة باستخدام فصل وحدات الإنارة لفترة محدودة كوسيلة للتحكم فيها فى الحالات التالية:

(1) إذا كان تيار بدء التشغيل للوحدة حوالى 5 أضعاف تيار التشغيل العادى.

(2) إذا كان الفصل والتوصيل المتكرر يؤثر بدرجة كبيرة على العمرالإفتراضى لوحدات الإنارة.

(3) إذا كانت إعادة تشغيل وحدة الإنارة يستغرق وقتا طويلا بعد الفصل.

(ث) بالرغم من كل هذه التحفظات على فصل وحدات الإنارة لفترات قصيرة، إلا أنه يوصى باستبدال وسائل الفصل والتوصيل اليدوى واستخدام الوسائل الحديثة للفصل الأتوماتيكى عن الأماكن غير المشغولة.

2/4-7 تركيب المفاتيح الموضعية Installation of local switches

(أ) فى كثير من المشروعات توجد مساحات كبيرة متصلة، وتضاء هذه المساحات بعدد كبير من وحدات الإنارة (فى بعض الأحيان 50 وحدة أو أكثر) تكون متصلة فى دائرة واحدة. ويفضل تقسيم هذه المساحات الكبيرة المتصلة إلى مساحات أصغر يتم التحكم فى إضاءتها باستخدام مفاتيح فرعية خاصة بها فى لوحة التحكم فى الإنارة.

(ب) يمكن عن طريق استخدام عدد أكبر من المفاتيح الفرعية أن يتحكم كل مفتاح فى عدد أقل من وحدات الإنارة مما يؤدى إلى وتوفير جزء كبير من الطاقة الكهربية، خاصة إذا كانت تكاليف المفاتيح والتوصيلات الإضافية المستخدمة قليلة.

وعلى سبيل المثال إذا كان هناك 50 مصباحا فلوريا قدرة كل منها 40وات مستخدمة فى عنبر إنتاج وكان من بين هذه المصابيح 10 مصابيح قريبة من نافذة توفر ضوء

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

طبيعى كاف للمكان المضاء بهذه المصابيح بما يسمح بفصل هذه المصابيح لفترة 8 ساعات يوميا فإنه بفرض أن سعر الطاقة 0.15 جنيها / ك.و. ساعة فيكون خفض تكاليف الطاقة الكهربية فى اليوم كما يلى :

10 مصابيح $\frac{8 \times 40 \times}{1000}$ كيلووات ساعة ×0.15 جنيه/كيلو وات ساعة

= 0.48جنيها/يوم

مما يعنى إنه من الممكن استرداد تكاليف زيادة عدد المفاتيح والتوصيلات فى فترة محدودة.

(ت) يمكن باستخدام المفاتيح الفرعية للتحكم فى كل كشاف يحتوى على 3 مصابيح فلورية بثلاثة أوضاع للتوصيل أن يعطى الكشاف الواحد إما 3/1 أو 3/2 قيمة الإضاءة الكاملة للكشاف، بالإضافة إلى القيمة الكاملة لإضاءة الكشاف. ويوضح الشكل (7–2) مثالاً لاستخدام المفاتيح الفرعية للتحكم فى الإضاءة فى هذه الحالة.

5–7 التحكم اليدوى / الأتوماتيكى فى شدة الإضاءة

(أ) يتم تطبيق التحكم الأتوماتيكى فى شدة إضاءة مكان ما للتأكد من تحقيق مستوى الإضاءة فى ظل المتغيرات الآتية :

(1) تغير شدة الضوء الطبيعى فى المكان.

(2) تغير طبيعة النشاط فى المكان.

(3) تغير نسبة اشغال المكان.

(ب) توجد مجالات واسعة لمعدات التحكم الأتوماتيكى فى شدة الإضاءة، كما أن تطوير مثل هذه المعدات مستمر.

(ت) تنقسم معدات التحكم فى الإضاءة إلى ثلاثة أنواع أساسية كالآتى:

(1) معدات للتحكم عن طريق فصل و/ أو توصيل الإضاءة لفترات زمنية محددة.

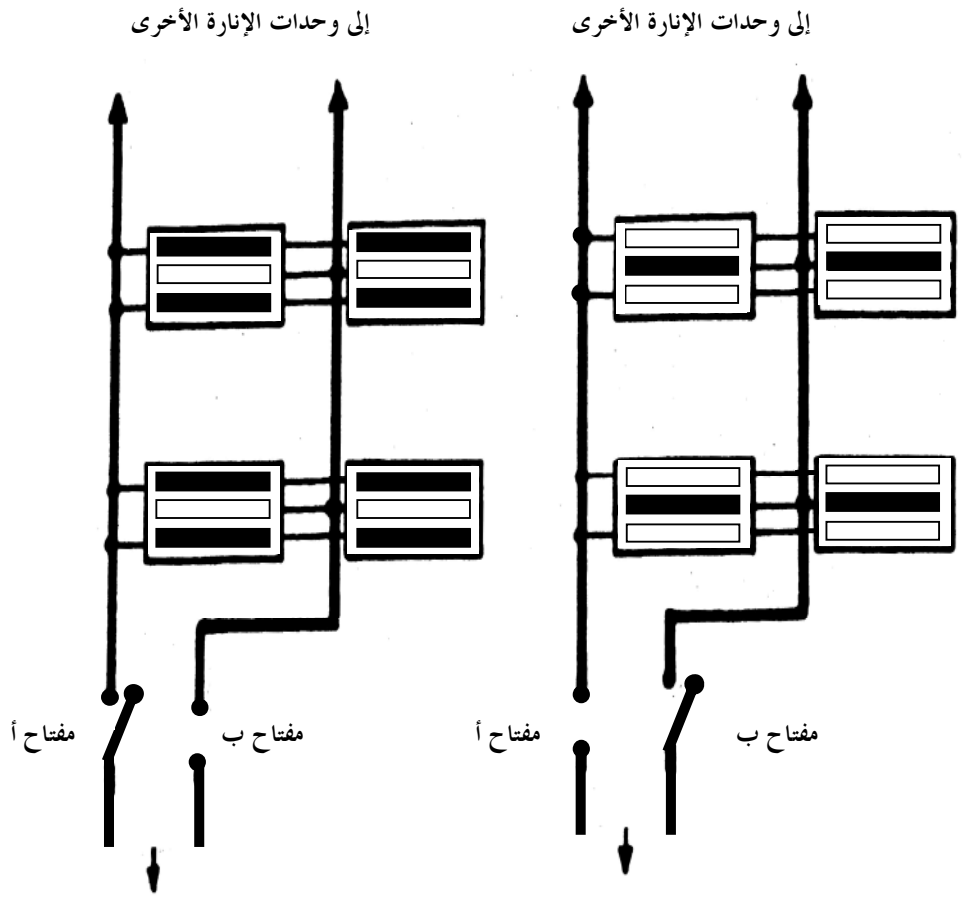
(2) معدات للتحكم المتدرج فى شدة الإضاءة Dimming Systems.

(3) معدات للتحكم فى الاضاءة حسب إشغال الحيز.

وتكون هذه المعدات مزودة بإمكانيات للتحكم اليدوى أو الأوتوماتيكى فى حالة كونها قائمة بذاتها أو للتحكم الأوتوماتيكى إذا ما كانت مستخدمة كجزء من نظام تحكم متكامل فى الإنارة Integrated lighting control system .

يوضح شكل (7–3) بعض نماذج لمخفضات شدة الإضاءة التى تعمل بنظام التحكم اليدوى بينما يوضح شكل (7–4) نظاما مبسطا للتحكم الأتوماتيكى فى شدة الإضاءة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



تشغيل المفتاح (ب) الفرعى فقط في حالة **3/1** الإضاءة الكلية

تشغيل المفتاح (أ) الفرعى فقط في حالة **3/2** الإضاءة الكلية

شكل (7-2) ترتيب المفاتيح الفرعية للتحكم فى الإضاءة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



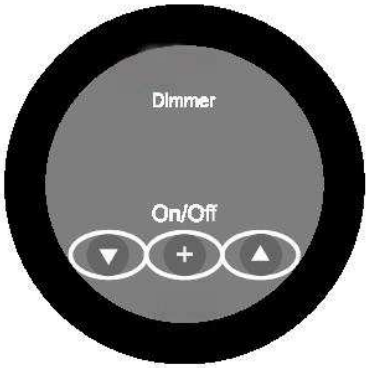


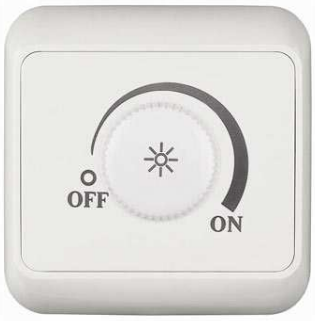
Slide dimmer		Dimmers for floor and table lamps
خافض إنزلاقي		خافض المصابيح المكتبية والواقفة





Remote control dimmer		Rotary dimmer
خافض عن بعد		خافض دوار





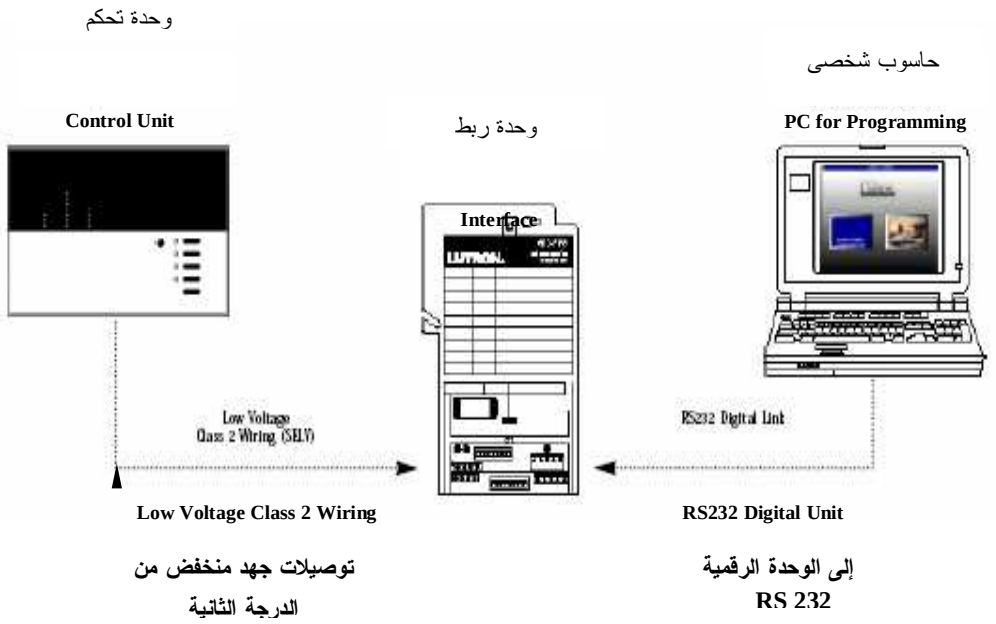
جهاز تحكم لخفض الإضاءة بالضغط		Rotary dimmer



خافضات للاضاءة مع مصباح منفرد أو مجموعة كاملة من المصابيح

شكل رقم (7-3): نماذج لمخفضات الإضاءة التى تعمل بنظام التحكم اليدوى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (7–4): نظام مبسط للتحكم التلقائى فى شدة الإضاءة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

6-7 التحكم فى شدة الإضاءة طبقاً للوقت

1/6-7 يشتمل نظام التحكم يدويا طبقاً للوقت أو باستعمال ساعات التوقيت (Timer clocks) علـــى معدات تحكم عبارة عن مفاتيح حائطية مزودة بساعات توقيت عاديـــة أو ســـاعات توقيـــت أتوماتيكية مبرمجة .

يوضح شكل (7-5) نماذج لساعات توقيت أتوماتيكية مبرمجة.



شكل رقم (7-5): نماذج لساعات توقيت أوتوماتيكية مبرمجة للتحكم في شدة الإضاءة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

2/6-7 **مفاتيح التوقيت** **Timer sitches**

(أ) تعتبر مفاتيح الإضاءة المزودة بساعات توقيت وسيلة ناجحة وفعالة للتغلب على مشكلة غفلة الإنسان عن فصل أو توصيل وحدات الإنارة.

(ب) يمكن توصيل وحدات الإنارة فى الأماكن المختلفة (مخازن، مكاتب، مصانع،0الخ) يدوياً عند بدء العمل، إلا أن احتمال الغفلة عن فصل هذه الوحدات عند نهاية العمل، قد يؤدى إلى استهلاك طاقة كهربائية لا جدوى منها ويمكن التغلب على ذلك باستخدام مفاتيح التوقيت التى يمكن ضبطها لتشغيل وفصل وحدات الإنارة تلقائياً فى توقيتات محددة.

(ت) يمكن ضبط مفتاح التوقيت يومياً أو أسبوعياً أو سنوياً، وغالباً ما يكون النوع الأخير ضمن نظام متكامل للتحكم أتوماتيكياً فى شدة الإضاءة.

7-7 أنظمة مخفضات شدة الإضاءة Dimmers

1/7-7 عـــام

(أ) تحتاج بعض الأماكن مثل المسارح، قاعات المحاضرات، المعارض وما شابهها إلى وسيله للتحكم وتنظيم شدة الإضاءة بها. وتعتمد الفكرة على تقليل فيض الضوء الخارج من المصابيح وذلك باستخدام خافض شدة الإضاءة والذى يمكن أن يكون إما مقاومة أو ممانعة على التوالى أو مقسم جهد أو مكبر مغناطيسى أو عن طريق دوائر الكترونيات القوى مثل الثايريستورات (Thyristors) كالترياك(Triac) وتكون ذات قدرة تتراوح ما بين 600- 1000 وات .

(ب) يجب أن تكون مخفضات شدة الإضاءة مطابقة للمواصفات الدولية الكهروتقنية IEC 746-6.

(ت) يكون مصدر التغذية لمنظم شدة الإضاءة عبارة عن مصدر جهد متردد أحادى الطور ثابت القيمة، موصل إلى دوائر كهربية تعطى عند مخرجها جهداً متغيراً ويغذى مجموعة من المصابيح للحصول على شدة إضاءة متغيرة .

(ث) يصنف خافض شدة الإضاءة من حيث التشغيل إلى: تشغيل يدوى أو تشغيل تلقائى.

(ج) ويصنف من حيث فكرة التشغيل إلى: (التحكم فى الجهد، التحكم فى التيار، التحكم فى زاوية الطور.

ويوضح جدول (7-1) الخصائص العامة لكل نوع من مخفضات شدة الإضاءة والتى تختلف خصائصها وقدرتها ومكوناتها حسب نوعها.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول (7–1) خصائص مخفضات شدة الإضاءة

أسلوب التحكم المستخدم / البيـــــان	تحكم في الجهد	تحكم في التيار	تحكم في زاوية الطور	
وسيلة التحكم	**محول تنظيم**	**ممانعة أو مقاومة متغيرة**	**مكبر مغناطيسي**	**ثايرستور أو ترياك**
الخصائص	– كفاءة عالية – يمكن ضبطه إما يـــــــدوياً أو باستخدام محرك – يتعرض للتآكل أو التلف	– كفاءة منخفضة – يعتمد علي تغييـر الحمل0 – يتعرض للتآكـل أو التلف	– كفاءة عالية – لا يعتمـد علـي الحمل – لا توجد به أجزاء معرضة للتآكل	– كفاءة عالية – لا يعتمد علـي الحمل – صغير الحجم – لا توجـد بـه أجزاء معرضة للتآكل
مدى القدرة	حتى 5 ك .ف.أ	يستخدم مع مصباح واحد أو عدة مصابيح	حتى 10 ك .ف.أ	حتى 20 ك .ف.أ
مناسبة الاستعمال	غير مناسب لبعض أنواع المصابيح	يـستعمل لأغـراض خاصـة	يستعمل أساساً مـع المصابيح المتوهجة	مناسـب لجميـع أنواع المـصابيح القابلة للتحكم

2/7–7 التحكم عن طريق الجهد Voltage Control

(أ) باستخدام محول ذاتى Auto – Transformer

- يستخدم محول تنظيم حلقى (Toroidal regulating transformer) للـتحكم فـى مصادر إضاءة ذات قدرة صغيرة حتى 5 ك.ف.أ.

يوضح الشكل (7–6) أنه عند انخفاض جهد التشغيل لمصباح متوهج إلى 12٪ من قيمة الجهد المقنن فإن تيار التشغيل يقل إلى حوالى 40٪ من القيمة المقننة وتـصبح كميـة الـضوء المنبعثة من المصباح (Luminous output) مساوية تقريباً للصفر.

- يجب أن يكون المحول الذاتى مطابقاً للمواصفات الدولية الكهروتقنية IEC60989.
- يطلق على هذا النوع من المخفضات إسـم مخفـض شـدة الإضـاءة ذى المحـول (Transformer dimmers) ويتميز بأن نسبة تخفيض الجهد لا تتأثر كثيراً بمقـدار التحميل، كما أنه لا يصحب ذلك ارتفاع فى درجة الحرارة أو فقد فى القدرة كما هـو الحال عند استخدام المقاومة المتغيرة .

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

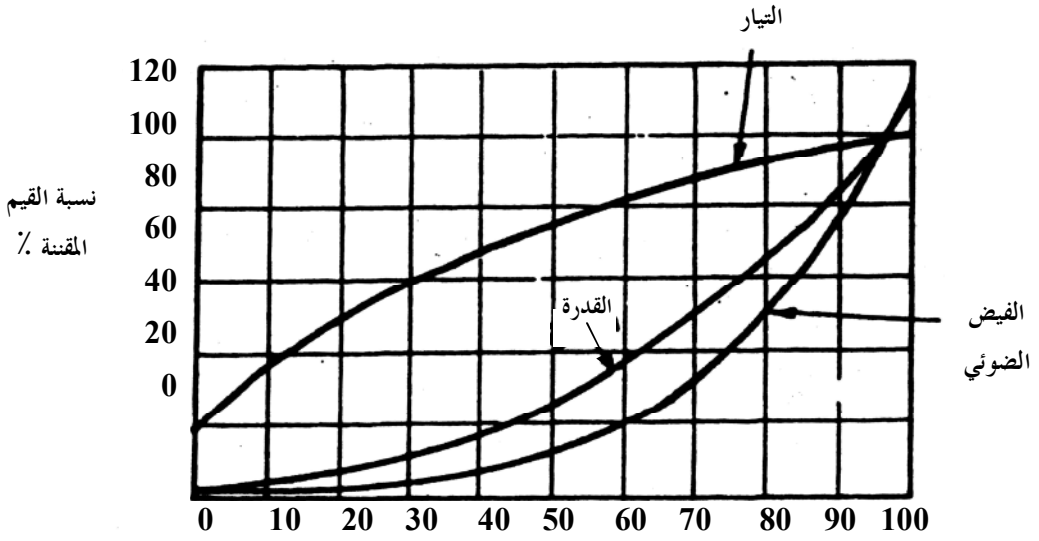
- يتكون هذا المحول عموماً من قلب من شرائح حديدية حلقية الشكل ملفوف عليه بطريقة محكمة سلك معزول .
- يوجد مسار تلامس على طول السلك إما داخليا أو خارجياً ويمر على هذا المسار ممسحة تلامس (Wiper contact) بتوصيل طرفى الملف إلى منبع الجهد يمكن الحصول على جهد تتغير قيمته بين صفر و 100٪ من جهد المنبع باستخدام ممسحة التلامس، وكما هو موضح فى شكل (7-7) .
- يمكن الحصول على تحكم دقيق فى شدة الإضاءة نتيجة لتغيير عدد لفات الملف بشكل متدرج وإمكانية تحريك ممسحة التلامس خلال زاوية مقدارها 360° ويمكن معايرة التدريج بالفولت.
- تصنع ممسحة التلامس التى تتحرك على (Commutator) من نوع خاص من الكربون يحقق تلامس جيد، وإنزلاق سهل وتحمل لفترة طويلة .
- نظراً لإرتفاع سعر المحول الحلقى كمخفض للإضاءة فيجب إستخدامه للتحكم فى عدد من دوائر الإضاءة حتى 12 دائرة بشرط ألا يزيد حمل الدائرة الواحدة عن 400 وات وذلك باستخدام العديد من نقاط التفرع (Tapping off).

(ب) مخفضات الإضاءة باستخدام مفاعلة حثية أو خانقة

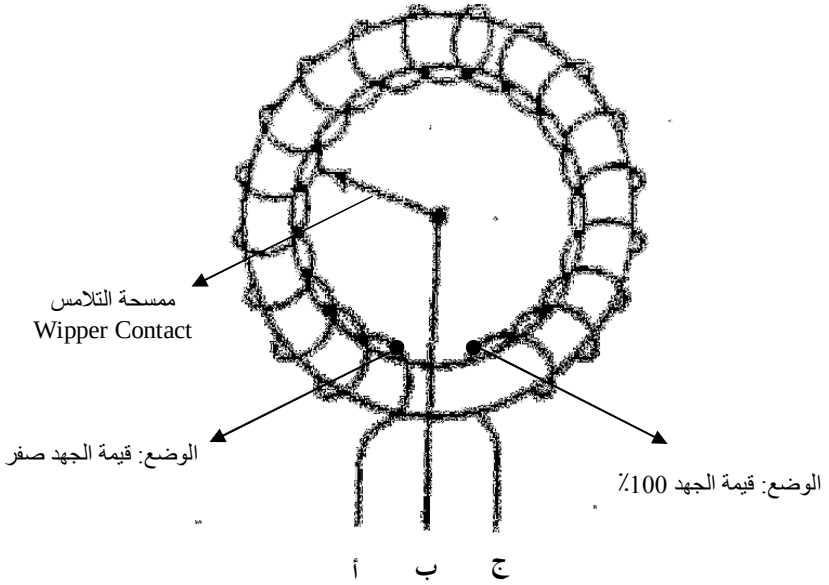
Reactor or choke dimmer

- تعمل مخفضات الإضاءة من هذا النوع بإخراج أو إدخال شرائح إلى القلب الحديدى وذلك لزيادة أو خفض الجهد الكهربى الخارج إلى المصابيح، أنظر شكل (7-8) ويتراوح جهد المصابيح عندما يكون مصدر التغذية 220 فولت مابين 200 وصفر فولت للأوضاع المختلفة للقلب الحديدى. ويمكن عن طريق إدخال أو إزالة شرائح القلب الحديدى التحكم فى الجهد وبالتالى التحكم فى الإضاءة، ويتم ذلك بأسلوب ميكانيكى ولكنه قد يكون غير ملائم عملياً.
- يمكن التوصل إلى نفس النتيجه باستخدام المكبر المغناطيسى (Magnetic amplifier) ويتم عن طريق استخدام ملفات خاصة على القلب الحديدى تغذى من مصدر تيار مستمر بين الطرفين ج، د وبذلك يمكن زيادة أو خفض الجهد ويمكن الحصول على فرق الجهد بين الطرفين أ، ب ما بين 220 فولت وصفر، وكما هو موضح فى شكل (7-9) .
- كلما زاد التيار المستمر بين الطرفين ج، د كلما زادت شدة إضاءة المصابيح. ويمكن الحصول على التيار المستمر بتوحيد جزء من تيار المصابيح كما هو موضح فى الشكل (7-10) أو بإستخدام أى دائرة إلكترونية أخرى مماثلة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

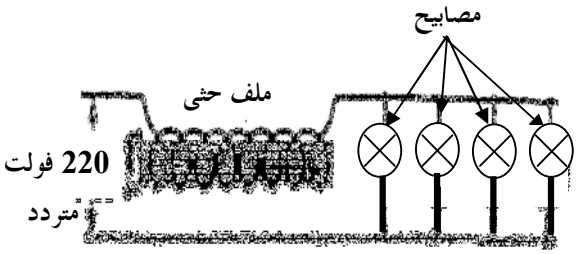


شكل (7–6) العلاقة بين جهد التشغيل الكهربى والفيض الضوئى، التيار والقدرة للمصابيح المتوهجة

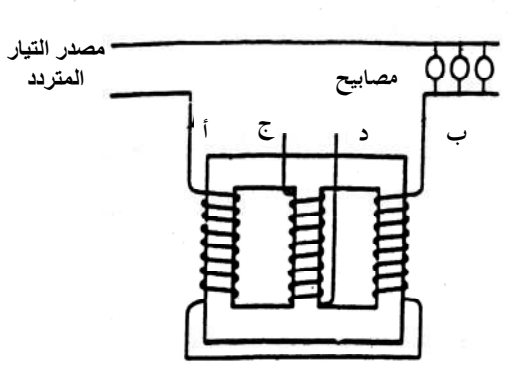


شكل (7–7): رسم تخطيطي للمحول الحلقي

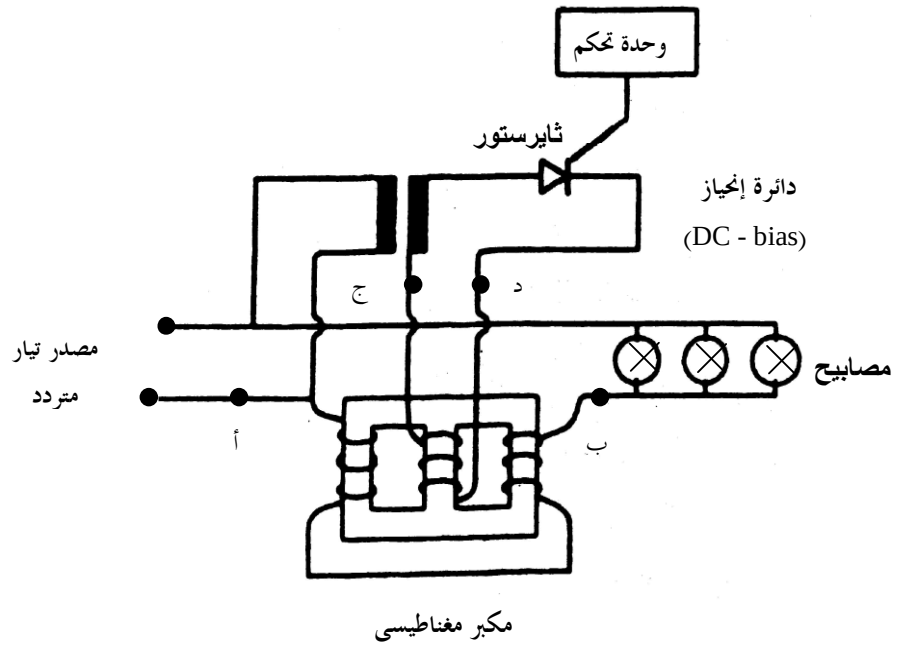
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (7–8) مخفضات شدة الإضاءة التفاعلية



شكل (7–9) إستخدام التأثير المغناطيسى السالب فى المكبر المغناطيسى



شكل (7–10) التأثير المغناطيسى السالب باستخدام الدوائر الإلكترونية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ت) مخفضات شدة الإضاءة الإلكترونية Electronic dimmers

- يوضح شكل (7–11) رسما تخطيطيا لمخفضات شدة الإضاءة الإلكترونية وبه يتم استخدام ثلاثه ثايريستورات يغذى كل أنود بها من أحد أطوار منبع ثلاثى الأطوار ويتم توصيل قطب التحكم (البوابة Gate) للثيريستورات إلى وحده تحكم (Controller) تقوم بتغيير قيمة الجهد على أقطاب البوابات وبالتالى زاوية إشعال الثايريستورات ويتم التحكم فى شدة إضاءة المصابيح من حالة الإعتام إلى الإضاءة بكامل القدرة. ويلاحظ أن تغذية مصابيح الإضاءة فى هذه الحالة تكون بالتيار المستمر0 ويجدر الإشارة أنه في حالة المصابيح الفلوريه المجهزة بأقطاب تسخين مسبقة (Pre-heaters) يجب أن تكون أقصى قيمة لجهد التشغيل فى نصف موجة أكبر من 200 فولت وإذا إنخفض الجهد عن هذه القيمة ينطفئ المصباح بمعنى أن نطاق التحكم يكون محدود جداً، حوالى 10٪ للمصابيح الفلورية. وبالمثل يكون هذا النطاق لأنواع المصابيح الأخرى التى تعمل بنظام التفريغ.
- فى أنابيب التفريغ المستخدمة فى الإضاءة والمحتوية على بخار الزئبق أو الأرجون، يمكن التحكم في شدة الإضاءة عن طريق تغيير جهد المدخل لمحول ممانعة التسريب (Leakage reactance transformer) .
- عند انخفاض جهد المدخل للمحول إلى حوالى 50٪ من القيمة المقننة ينخفض الفيض الضوئى إلى قيمة صغيرة بالنسبة للقيمة الأساسية، أما إذا إنخفض الجهد إلى أقل من 50٪ من القيمة المقننة فإنه يحدث للأنابيب ارتعاش فى الإضاءة ثم تنطفىء لذا يكون هذا النوع من التحكم باستخدام مخفضات الإضاءة الإلكترونية غير مناسب للمصابيح الفلورية.

(ث) التحكم عن طريق التيار Current control

- يتم ذلك باستخدام مقاومة متصلة مع المصباح على التوالى. وتستخدم هذه الطريقة فى حالة مع المصابيح المتوهجة التى تعمل بالتيار المستمر.
- يمكن الحصول على تحكم جيد فى التيار فى حالة استخدام المصابيح الفلورية خاصة إذا كان الجهد عند المصباح كافيا. وتختار هذه الطريقة لإنارة الأنفاق وذلك بتغيير ممانعة خانق التيار (Current limiting choke) .
- يمكن التحكم عن طريق التيار فى مصابيح التفريغ الكهربى التى تستخدم بخار الزئبق أو الأرجون بأضافة مقاومة على التوالى مع محول ممانعة التسريب.

وتعتبر هذه الطريقة غير اقتصادية نتيجة الفقد فى القدرة الكهربية فى المقاومة المتصلة على التوالى، كما أن هذه الطريقة تعتمد على الحمل، ولذا فلا ينصح باستخدامها.

(ج) التحكم فى زاوية الطور Phase angle control

(1) التحكم باستخدام مكبر مغناطيسى Magnetic amplifier

- يتم توصيل المكبر المغناطيسى على التوالى مع المصباح أو المصابيح المراد التحكم فى شدة إضاءتها كما هو الحال فى المصابيح المتوهجة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

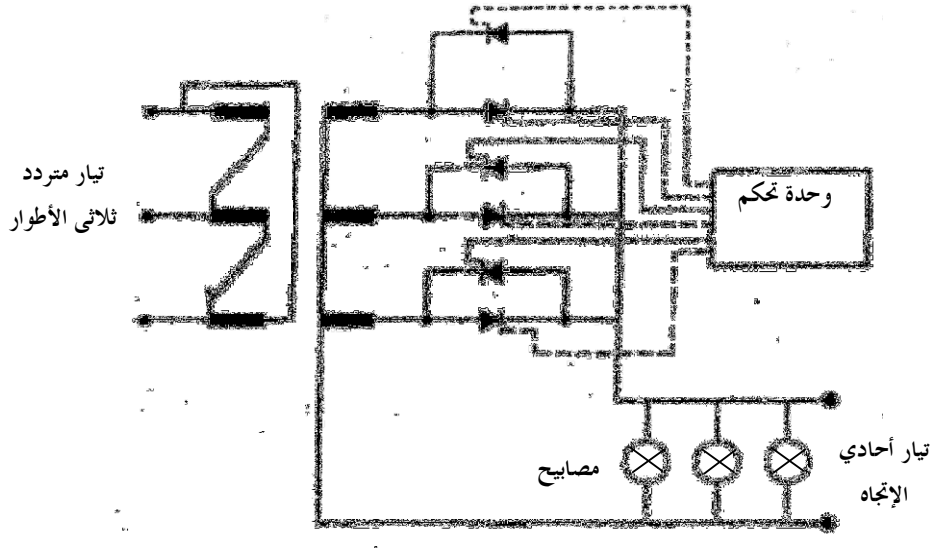
ويوضح شكل (7–12) دائرة المكبر المغناطيسى.

- ويتكون المكبر المغناطيسى من ملفين خانقين يحتوى كل منهما على:
  - ملف الحمل Load winding.
  - ملف التحكم Control winding.
  - ملفات مساعدة Auxiliary windings.
- يوجد موحد تيار مع كل ملف خانق بحيث يمر نصف موجه تيار الحمل فقط فى كل فرع. ويستخدم الجهد المستمر Us للتحكم. وعندما تقل مقاومة التيار المتردد للمكبر المغناطيسى مع زيادة تيار التحكم، فإن التيار المار فى الحمل (المصباح) يزيد. وحتى لايعتمد المكبر المغناطيسى على تغيير الحمل، كحالات فصل وتشغيل المصابيح ، فيجب إضافة ملفات مساعدة للمكبر فى دائرة جهد الإنحياز (Bias voltage U_v)حتى يمكن ضبط نقطة التشغيل.
- يلاحظ أن معامل القدرة عند استخدام مكبر مغناطيسى يكون حوالى 0.9عند الحمل الكلى وينخفض مع نقص الحمل .
- يندر استخدام المكبرات المغناطيسية للتحكم فى المصابيح الفلورية أو مصابيح التفريغ الكهربى.

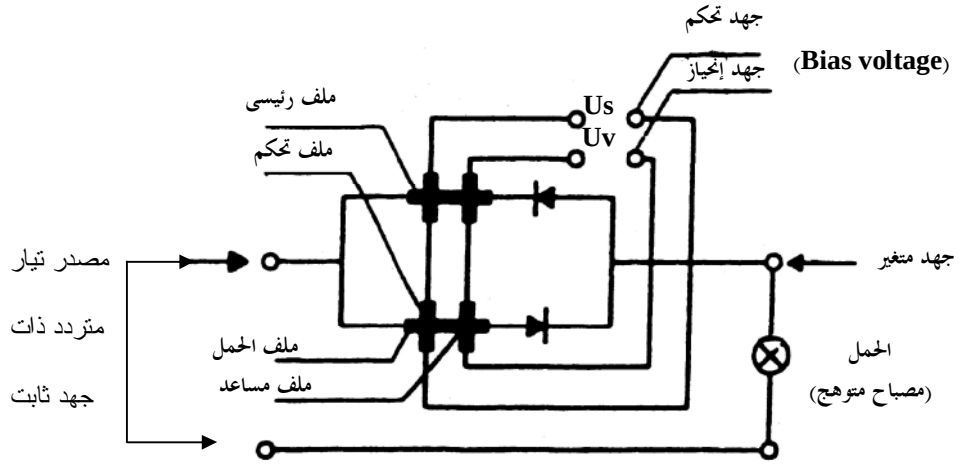
(2) التحكم باستخدام ثايريستور Thyristo

- يستخدم الثايريستور للتحكم فى دورة الإضاءة أو زاوية الطور.
- يوضح شكل (7–13) دائرة التحكم فى زاوية الطور باستخدام الثايريستور وتتكون الدائرة من عدد 2 ثايريستور، وإعتمادا على نقطة الإشعال (Firing Point) فإن كل ثايريستور يكون مسئولا عن نصف موجة الجهد.
- يعتمد نصوع المصباح على زاوية اشعال الثايرستور. وتنتج نبضات الإشعال الخاصة بتشغيل الثايريستور من دائرة تحكم (controller) باستخدام الترانزستور. وإعتمادا على قيمة جهد التحكم (أى الجهد المستمر Us) فإن نبضات الإشعال الناتجة من دائرة التحكم تكون مزاحة بزاوية بالنسبة لجهد المصدر وبحيث يمكن التحكم فى زاوية الطور عند أى نقطة على نصف الموجة. وبهذا يمكن التحكم ببطء فى تنظيم نصوع المصباح من الإضاءة الكاملة إلى الإظلام التام.
- يمكن استخدام خافض شدة إضاءة واحد ذو قدرة كبيرة للتحكم فى إضاءة قاعة كبيرة أو تقسيم عملية التحكم من خلال عدد من مخفضات شدة الإضاءة ذات قدرات أصغر.
- ويتم التحكم بهذه الطريقة فى المصابيح المتوهجة والفلورية للأحمال بين 400، 1000 فولت أمبير.

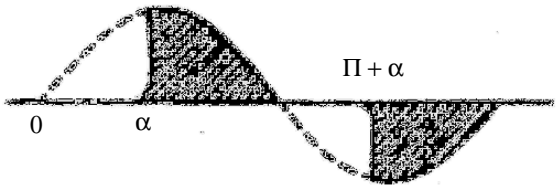
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (7–11) : رسم تخطيطى لمخفض شدة إضاءة الكترونى



(أ) مكونات دائرة التحكم في حذف جزء من موجة الطور عند زاوية معينة باستخدام المكبر المغناطيسى



(ب) موجة جهد الحمل عند 50٪ من جهد التحكم

شكل (7–12) : التحكم فى حذف جزء من موجة الطور عند الزاوية (α) باستخدام المكبر المغناطيسى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(3) **التحكم بإستخدام التريـاك** **Tria**

- يمكن أستبدال الثايريستورين فى الدائرة السابقة بترياك واحد للحصول على تحكم عن طريق استقطاع جزء من موجه الطور الموجبه والسالبة، ويكون معامل القدرة حوالى 0.98 عند القدرة الكلية وينخفض عندما تقل القدرة، أنظر شكل (7-14).
- عند استخدام ثايريستورات أو ترياك للتحكم فى شدة إضاءة مجموعة كبيرة من المصابيح المتوهجة، فإنه تحدث اهتزازات ميكانيكية نتيجة المجال المغناطيسى الحادث من وجود توافقيات(Harmonics) ويمكن تقليل ذلك، إما بأستخدام ملف خانق أو مرشح مناسب لدائرة الحمل.
- يمكن عموما استخدم المصابيح الفلورية المتماثلة مع نظام خفض شدة الإضاءة باستخدام الثايريستور أو الترياك، حيث يمكن بواسطة هذا النظام التحكم بسهولة فى إضاءة مصابيح التفريغ الكهربى المحتوية على بخار الزئبق أو الأرجون.

7-8 أنظمة التحكم فى الإضاءة حسب إشغال الحيز

7-8/1 عـــام

(أ) تشتمل أنظمة التحكم فى شدة الإضاءة تبعاً لإشغال الحيز المراد إضاءته على مكونين أساسين: جهاز استشعار (Sensor device) يقوم بالكشف عن وجود حركة، وعنصر تحكم يشتمل على مرحل تشغيل (Switching relay) ومصدر للطاقة (Power supply) لجهاز الإحساس.

(ب) تقوم أجهزة الإحساس بإشغال الحيز بالكشف عن وجود الأشخاص أو عدم وجودهم فى حيز ما وتقوم تبعاً لذلك بتشغيل أو فصل الإنارة الخاصة بهذا الحيز.

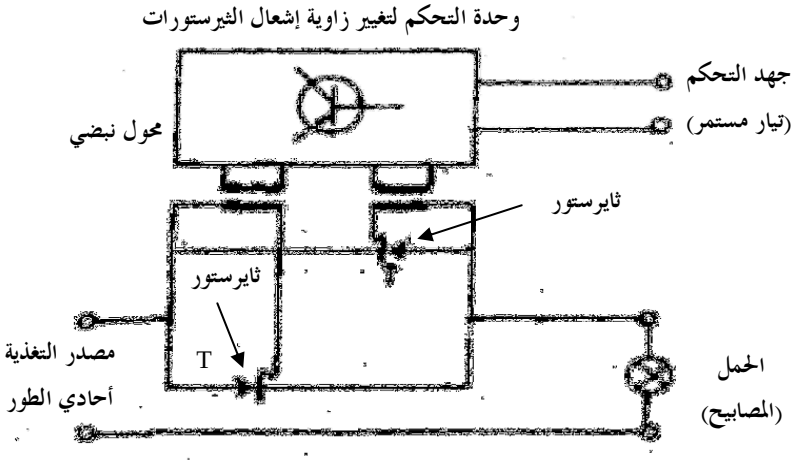
(ت) غالباً ما تكون أجهزة الإحساس بإشغال الحيز من النوع الذى يتم تركيبه على الحوائط أو على الأسقف، أنظر شكل (7-15).

(ث) تشتمل الأنظمة المركبة على الحوائط على جهاز الإحساس وعناصر التوصيل فى غلاف واحد، وغالباً ما تكون عناصر التوصيل من الدوائر الإلكترونية، لذا فإنها تشغل حيزاً صغيراً وتكفل التشغيل الهادىء.

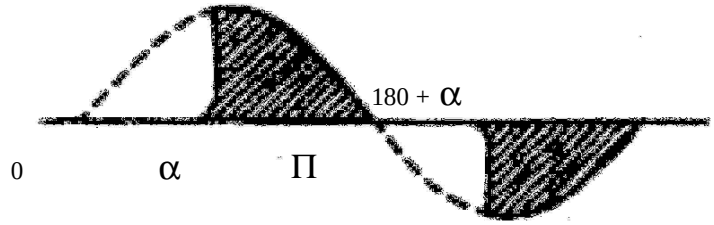
(ج) فى الأنظمة المركبة على الأسقف مباشرة أو فى الأسقف المستعارة فإنها تتكون من أجهزة إحساس ووحدات تحكم منفصله عن بعضها ويتم توصيلها معاً عن طريق أسلاك ذات جهد منخفض.

(ح) يتم فى المساحات الكبيرة استخدام عدد من أجهزة الإحساس مع وحدة تحكم واحدة0 وتشتمل معظم أجهزة الإحساس على دوائر ذات مؤخر زمنى
(Time delay circuit) وعند اكتشاف جهاز الإحساس لوجود حركة يبدأ تشغيل المؤخر الزمنى، وإذا لم يتم اكتشاف حركة خلال فترة التأخير الزمنى، فإن المرحل (Relay) يقوم بفصل وحدات الإنارة. وتتراوح أزمنة المؤخرات الزمنية ما بين 5 و 20 دقيقة تبعاً للتطبيق ونوع الحيز الذى يتم التحكم فى مصابيحة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

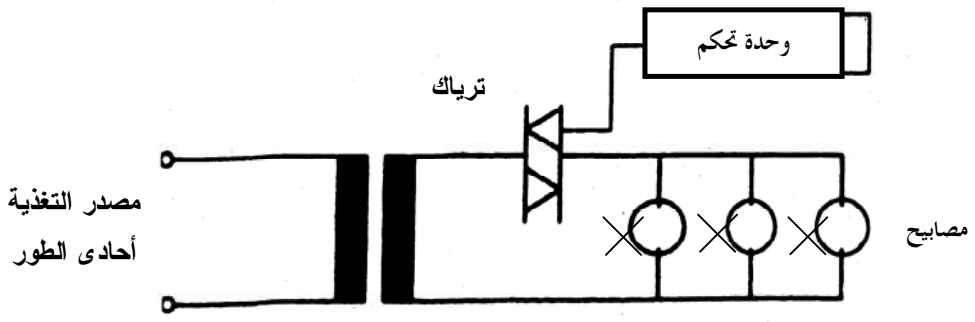


(أ) مكونات دائرة التحكم في زاوية اشعال الثايرستورات



(ب) موجة جهد الحمل عند 50٪ من جهد التحكم

شكل (7–13) : دائرة التحكم فى تأخير زاوية إشعال الثايريستورات



شكل (7–14) : دائرة التحكم فى تغيير زاوية إشعال الترياك

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



(أ): تركيب جهاز الإحساس بالحركة على الأسقف



(ب): تركيب الجهاز على الحوائط

شكل (7-15): أنظمة تركيب أجهزة الإحساس بإشغال الحيز

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(خ) يكون الوفر فى الطاقة باستخدام أنظمة التحكم ملموساً تبعاً لإشغال الحيز ويعتمد على نوعية استخدام الحيز وعلى عدد المصابيح التى يتم التحكم فيها.

ويوضح جدول (7–2) النسبة المئوية للوفر فى الطاقة نتيجة استخدام أجهزة الإحساس بإشغال الحيز وذلك للأنواع المختلفة من الحجرات.

جدول (7–2) النسبة المئوية للوفر فى الطاقة نتيجة إستخدام أجهزة الإحساس بإشغال الحيز

نوع الحجرة	النسبة المئوية للوفر فى الطاقة
مكاتب خاصة	50 – 13
مكاتب ذات الفراغ المفتوح	28 – 20
فصول دراسية	46 – 40
قاعات إجتماعات	65 – 22
حجرة تواليت	90 – 30
طرقات	80 – 30
مساحات التخزين	80 – 45

ويمكن تصنيف أجهزة الإحساس باشغال الحيز إلى أجهزة إحساس من النوع الفعال وأخرى من النوع السلبى (Active and passive type) ومن بين أجهزة الإحساس من النوع السلبى أجهزة الإحساس بالأشعة تحت الحمراء(Infrared sensor) وهى تكشف الحركة عن طريق تغير نمط الطاقة الموجودة فى هذا الحيز.

2/8–7 **أجهزة الإحساس بالأشعه تحت الحمراء**

(أ) تعمل أجهزة الإحساس بالأشعة تحت الحمراء من خلال الفرق بين درجة حرارة الإنسان ودرجة حرارة الخلفية (Background) الموجودة بالمكان وهذا النوع من الأجهزة يكون أكثر حساسية للحركة المتعامدة (Cross movement) مقارنة بالحركة فى اتجاه الجهاز أو بعيدا عنه، أنظر شكل (7–16).

(ب) يكون مجال عمل الجهاز هو خط الرؤية المباشر، وغالبا ما تستخدم عدسه لزيادة مجال الرؤية لتغطى زاوية من 90 درجة إلى حوالى 150 درجة. ويمكن أن تفقد أجهزة الإحساس بالإشعة تحت الحمراء حساسيتها مع ارتفاع درجة حرارة الغرفة. وتشتمل بعض هذه الأجهزة على مرشح لضوء النهار لمنع التشغيل الكاذب للأجهزة (False activation) وذلك للمساعدة على تمييز الحركة فى وجود ضوء النهار حيث يقل الفرق بين درجات حرارة الضوء والشخص. يكون أفضل استخدام لأجهزة الإحساس بالأشعة تحت الحمراء للمكاتب وللمساحات الصغيرة ، عندما يكون مجال الرؤية للجهاز واضحاً كما يمكن استخدام مثل هذا النوع من الأجهزة للمعامل وحجرات الحاسب حيث أن سريان الهواء قد يسبب اضطرابا فى استقبال الإشارة عن استخدام انواع آخرى من الأجهزة. وتزود الأجهزة بوسيلة لضبط الكسب Gain منها.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3/8-7 أجهزة الإحساس بالموجات فوق الصوتية

(أ) تستخدم أجهزة الإحساس التى تعمل بالموجات فوق الصوتية أسلوب دوبلر (Doppler principle) للكشف عن وجود أشخاص، أنظر شكل (7-17).

(ب) يتم توليد الموجات فوق صوتية بإستخدام بللورة كوارتز، وعند سقوط الموجات فوق الصوتية وفى وجود حركة يتم الكشف عن طريق الإحساس بانعكاس هذه الموجات من الأجسام المتحركة.

(ت) يتميز هذا النوع من الأجهزة عن تلك التى تعمل بالأشعة تحت الحمراء أن مجالها للكشف عن الحركة أكبر. ويكون الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة فى المكاتب الكبيرة وقاعات الاجتماعات وأماكن التخزين. حيث يمكن أن تعوق كثرة الأشياء داخل الحجرات والفراغات من الكشف بالأشعة تحت الحمراء، ولذا فإن أجهزة الإحساس بالموجات فوق الصوتية تعتبر أكثر ملائمة لمثل هذه الأماكن.

(ث) يتم تركيب هذه الأجهزة على الحوائط، أما فى حالة تركيبها على الأسقف فيكون نطاقها للكشف عن الحركة حوالى 360 درجة وهذا يعتبر أحد مميزات هذا النوع.

ويجب تركيب هذا النوع من الأجهزة بعيدا عن تيارات الهواء ومجارى التكييف حيث تؤثر حركة الهواء على انتقال واستقبال الموجات الصادرة.

4/8-7 أجهزه الإحساس بموجات الراديو

(أ) كما هو الحال فى أجهزة الرادار، فإنه عند سقوط موجات الراديو على أجسام متحركة فإن تردد الموجات المنعكسة يتغير. وعند انعكاس هذه الموجات إلى الكاشف (Detector) وبمقارنة تردد الموجات المنعكسة مع تردد الموجات الأصلية، فإنه يمكن الكشف عن وجود حركة داخل الحيز الموجود به الأجسام المتحركة.

(ب) يتميز هذا النوع من الأجهزة بأن له أكبر مجال للكشف ويعتبر من أدق أجهزة الكشف كما أنه موثوق به (Reliable) فى أداء عمله تحت جميع ظروف التشغيل إلا أن ارتفاع تكاليف هذا النوع من التحكم يحد كثيراً من استعماله.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (7-16): أجهزة الإحساس بإشغال الحيز عن طريق الأشعة تحت الحمراء



شكل رقم (7-17): جهاز الإحساس بإشغال الحيز عن طريق الموجات الفوق صوتية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

9-7 النظام المتكامل للتحكم فى شدة الإضاءة تلقائياً

1/9-7 عـــام

(أ) يتـــم استخـــدام برامج الحاسوب عند تنفيذ نظام متكامل للتحكم تلقائياً فى الإضاءة .

(ب) يتم التشغيل والتحكم فى الإضاءة مركزيا فى هذه الحالة وعلى مستوى مساحات كبيرة ومن خلال دوائر متعددة.

(ت) يوضح شكل (7-18) رسماً تخطيطيا لهذا النظام. وإن كانت تكاليف إنشاء وتنفيـــذ مثـــل هذا النظام باهظة، إلا أن الوفر فى الطاقة يمكن من استرداد هذه التكـــاليف علـــى مـــدى سنوات قليلة من التشغيل. وعموماً يتوقف استخدام هذا النظـــام علـــى حجـــم المـــشروع، وساعات التشغيل اليومية، والتغير المطلوب فى شدة الإضاءة .

2/9-7 مميزات النظام

يتميز هذا النظام بالخصائص التاليه :

(أ) يكون مصمماً للتحكم فى وحدات الإنارة فى المبنى بالكامل.

(ب) سهولة التوصيل مع المعدات الصوتيه والمرئية.

(ت) تحكم مستقل حتى 4 قطاعات رئيسية للمبنى وحتى 32 مستوى لشدة الإضاءة0

(ث) يمكن أن يشتمل كل قطاع رئيسى على 16 منطقه.

(ج) يمكن أن يتعامل مع جميع الأحمال، صغيرة كانت أو كبيرة.

(ح) يمكن أن يتعامل مع المفاتيح والمعدات الحائطية موضعياً لضبط شدة الإضاءة.

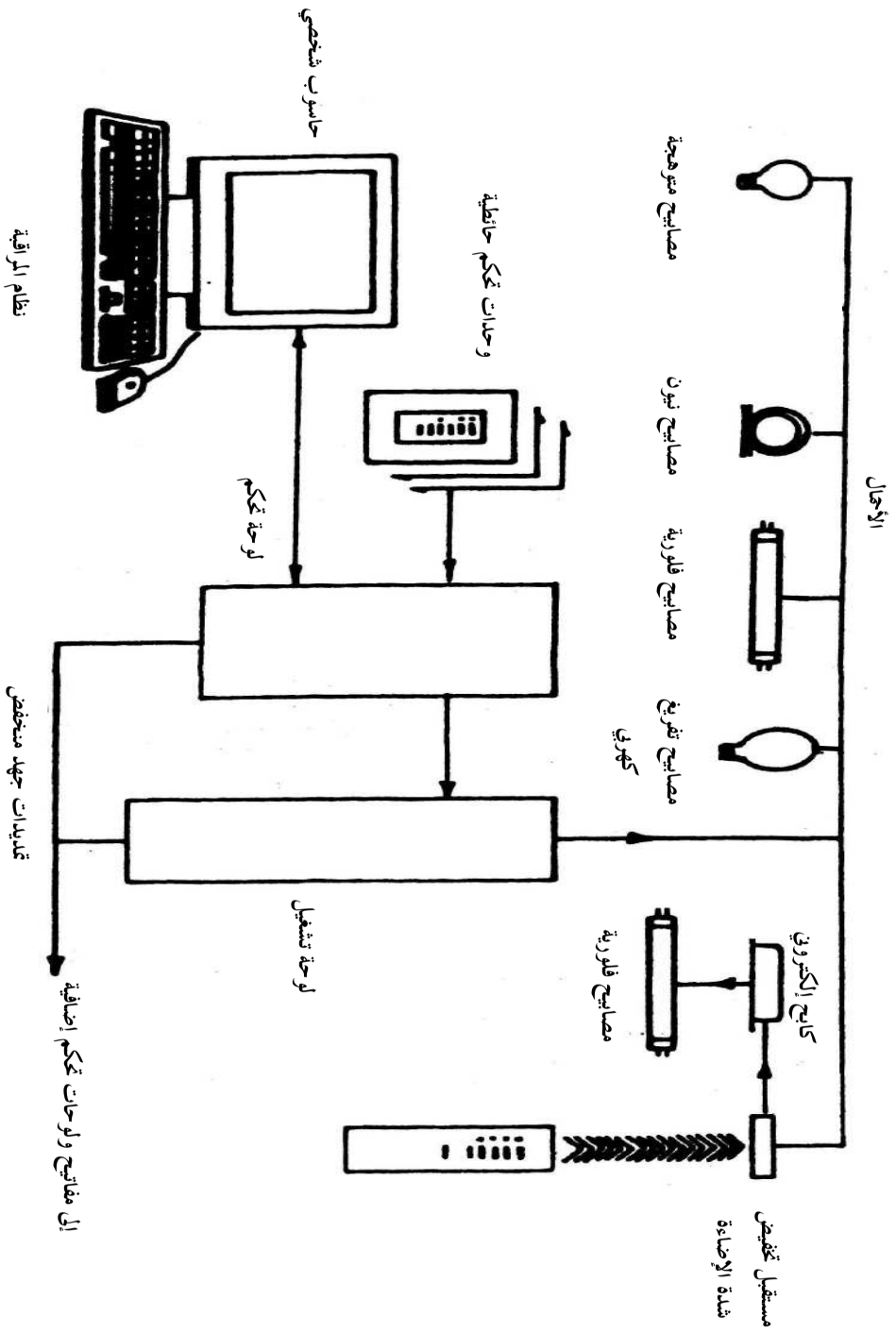
(خ) يعمل على الجهد المنخفض.

(د) يمكن تخزين بيانات منسوب شدة الإضاءة المطلوب فى كل موقع وعلى مدار عام كامل.

(ذ) يشتمل على وحدة تحكم بالنسبة لضوء النهار.

(ر) يسمح بالمراقبة الدائمة (Real time monitoring) والـــتحكم الـــشامل فـــى شـــدة الإضاءة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (7–18): رسم تخطيطي للنظام المتكامل في التحكم في شدة الإضاءة تلقائياً

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3/9-7 مكونات النظام

يشتمل النظام المتكامل الموضح بشكل (7-19) على ما يلى :

(أ) جهاز حاسوب رقمى شخصى PC

ويكون هذا الجهاز مجهزاً بالإمكانيات اللازمة لتشغيل البرنامج (Software) الخاص بهذا النظام

(ب) برنامج الحاسوب

ويشتمل على البيانات التالية :

(1) كلمة السر Password لمنع التشغيل عن طريق غير المسئولين.

(2) تعريف لكل منطقة.

(3) جدول زمنى لشدة الإضاءة لكل منطقة.

(4) مخفضات شدة الإضاءة لكل منطقة.

(5) عدد وأنواع المعدات الحائطية للتحكم فى شدة الإضاءة.

(6) إمكانية ضبط شدة الإضاءة لأى منطقة لحظياً أو على مدار ساعة.

(7) إختيار تلقائى لمعرفة والتحكم فى منسوب شدة الإضاءة لأى موقع.

(8) تشخيص جميع الأعطال الممكن حدوثها وإظهارها على الشاشة.

(ت) مقبس الحاسوب PC Jack

ويعمل كأداة وصل بين الوصلة المتداخلة والتمديدات من لوحه التحكم ويمكن استخدام مقابس متعددة إذا كان مطلوبا إعداد مخارج إضافية للتوصيل (Additional ports)

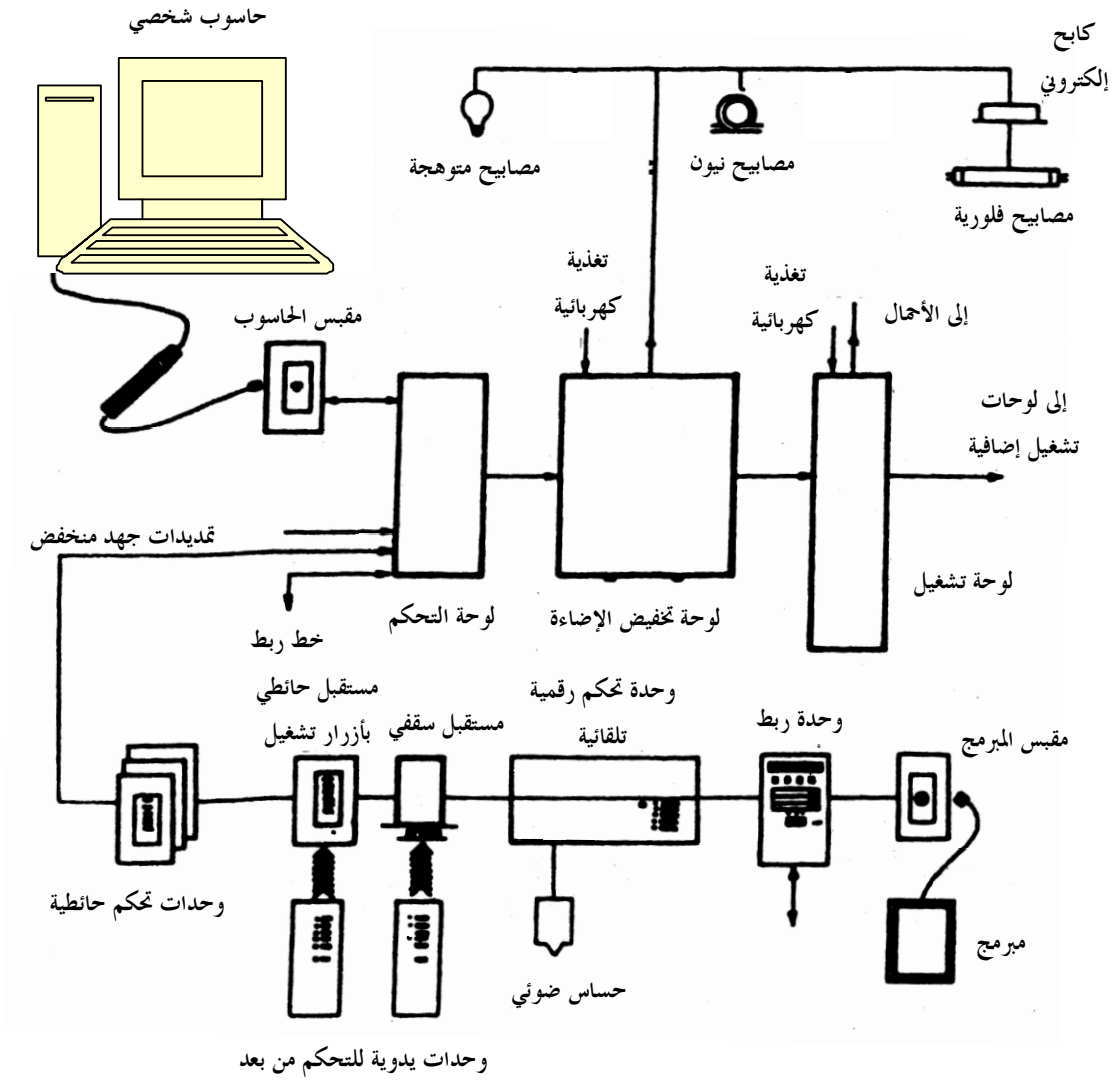
(ث) لوحات التحكم Control panels

وهى مزودة بمفاتيح استدعاء (recall) للقطاعات الأربعة الرئيسية، كما تقوم بالتحكم الفعلى فى وحدات الإنارة وتوصيل أى وحدة فى أى منطقة وتقوم هذه اللوحات بتخزين جميع البيانات مسبقاً حتى فى حالة اضطراب مصدر التغذية. كما تشتمل اللوحات على وحدات مستقبل للأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد. ويمكن للوحة أن تضبط مستوى شدة الإضاءة بخطوة مقدارها 1٪ وتزود اللوحة بلوحة بيان مضئية (LED display)

لوحات مخفضات شدة الإضاءة Dimming panels

تكون مهمتها تخفيض شدة الإضاءة للأنواع المختلفة من وحدات الإنارة وذلك طبقاً لأوامر التحكم التى تصلها من لوحات التحكم .

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (7–19) مكونات النظام المتكامل للتحكم فى الإضاءة أتوماتيكياً

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ج) **لوحات التشغيل Switching panels**

تقوم هذه اللوحات بتغذية عدد معين من دوائر الإنارة (مثلا 24، 32، أو 48 دائرة) حسب أوامر التشغيل التى تصلها من لوحات التحكم .

(ح) **مبرمج Programmer**

تكون وظيفته إدخال القيم عن طريق الحاسوب .

(خ) **مقبس المبرمج Programmer jack**

لتوصيل المبرمج اليدوى (Handheld programmer) للنظام.

(د) **تحكم تلقائى تبعاً لضوء النهار Automatic daylight control**

يتم إستقبال وحساب متوسط شدة الإضاءة لضوء النهارعن طريق الخلايا الضوئية، وبناءاً على ذلك يتم توصيل وحدات الإنارة اللازمة للوصول إلى منسوب شدة الإضاءة المطلوب.

4/9-7 المواصفات الفنية العامة للمكونات

(أ) يجب أن تكون الموصلات بين الأجهزة من النحاس قطاع 2مم^2 وذات عزل من فصيلة الجهد المنخفض .

(ب) يجب أن تكون اللوحات جاهزة للتركيب وسابقة التوصيلات الداخلية (Prewired).

(ت) يجب أن تكون وحدات اللوحات (Modules) من النوع القابل للتعشيق (Plug in).

(ث) يجب أن تقوم اللوحات بتعويض (Compensation) تغير جهد التغذية.

(ج) يجب أن تكون اللوحات مجهزة بمفاتيح للتشغيل اليدوى فى حالة الطوارىء.

(ح) يكون تبريد اللوحات طبيعياً باستخدام زعانف التبريد وبدون استخدام مراوح للتبريد.

(خ) يجب أن تكون اللوحات مصممة بحيث توفر سريان الهواء حول زعانف التبريد للمساهمه فى سرعة انتقال الحرارة .

(د) يجب أن تعمل مخفضات شدة الإضاءة بسلاسه (Smooth) وبدون أن تسبب إرتعاشاً (Flicker) فى ضوء وحدات الإنارة.

(ذ) يجب أن تكون المرحلات (Relays) المستخدمة ذات سعة 16 أمبير وتتحمل التشغيل المستمر لكافة أنواع الأحمال .

(ر) يجب ألا يزيد الفقد فى الجهد لدوائر التوصيل عن 100 مللى فولت.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الباب الثامن
تنفيذ أعمال الإنارة

1-8 الاشتراطات العامة للتنفيذ

1/1-8 الكودات

يجب تنفيذ جميع الأعمال الكهربائية الواردة بهذة الكودة بحيث تكون متوافقة على الأقل مع اشتراطات الكود العربى الموحد لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى وتعديلاته التى تكون سارية وقت التعاقد.

وفى حالة زيادة متطلبات واشتراطات مستندات التعاقد (بما فيها الرسومات التصميمية والمواصفات ودفتر البنود والكميات) عن متطلبات الكودات والمواصفات القياسية يتم تنفيذ ما جاء فى مستندات التعاقد.

2-1/8 تنسيق تنفيذ أعمال الإنارة مع الأعمال الأخرى المرتبطة بها

يجب تنسيق تسلسل تنفيذ أعمال التركيبات الكهربائية الخاصة بالإنارة مع برامج تنفيذ باقى الأعمال الأخرى بالمشروع (كهربائية – إنشائية – معمارية – ميكانيكية – صحية – تكييف هواء) بحيث يتم تنفيذ جميع أعمال الإنارة فى المكان الصحيح والمناسب وكذلك فى التوقيت المناسب طبقاً لتقدم الأعمال فى الموقع.

3/1-8 الرسومات التصميمية

(أ) يجب على المقاول قبل تقديم العطاء معاينة موقع العمل معاينة نافية للجهالة، ومطابقة الأعمال المطلوبة مع ما ورد بمستندات العطاء وإبداء أى ملاحظات عليها قبل التقدم بعطائه بوقت كاف لتلقى الردود عليها من المهندس الاستشاري ويعتبر تقدمه بعطائه موافقة تامة منه على جميع ما ورد بمستندات العطاء.

(ب) يقوم المهندس بدون مقابل بتزويد المقاول بنسختين من الرسومات التصميمية (Design drawings) للعقد وكذلك نسختين من مستندات التعاقد، كما يمده فى الأوقات المناسبة بأية رسومات جديدة تصدر نتيجة لتعديل التصميم، وعلى المقاول أن يحتفظ فى الموقع بنسخة معتمدة من الرسومات ومستندات التعاقد لتكون تحت طلب المهندس أو من يمثله .

(ت) على المقاول مراجعة الرسومات والتصميمات الخاصة بأعمال الإنارة قبل إعداد الرسومات التنفيذية (Shop drawings) ويبلغ المهندس فى الوقت المناسب بملاحظاته بشأن هذه الرسومات والتصميمات، وعلى أى حال يكون المقاول مسئولاً وحده عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالأعمال موضوع التعاقد كما لو كانت مقدمة منه، وعليه أيضاً مراجعة قوائم الكميات لتحديد الكميات اللازمة للتنفيذ.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ث) لا يجب استعمال أى من الرسومات أو مستندات المشروع فى أى غرض آخر خارج التعاقد بواسطة طرف ثالث بمعنى أن هذه الرسومات حق خالص للمهندس المصمم.

(ج) على مقاول أعمال الإنارة مراجعة باقى الرسومات الكهربائية والمعمارية والإنشائية ورسومات أعمال تكييف الهواء لوضع الأجربة اللازمة لأعمال الإنارة والمطلوبة لمرور المواسير فى الأماكن المناسبة وفى الوقت المناسب طبقاً لبرامج تنفيذ الأعمال الأخرى.

(ح) الرسومات التصميمية لأعمال الإنارة هى رسومات توضيحية بصورة عامة للأعمال المطلوب تنفيذها، ولا يجوز قياس أى أبعاد من هذه الرسومات واعتبارها أبعاداً حقيقية للتنفيذ ويرجع دائماً إلى الرسومات المعمارية لتحديد أى مقاسات أو محاور.

(خ) الرسومات التصميمية لا توضح بالتفصيل المشتملات اللازمة للتركيب ويرجع فى ذلك إلى ما هو وارد فى كراسة المواصفات وقوائم الكميات الخاصة بالعملية.

4/1-8 **العينات ورسومات التشغيل (Shop Drawings)**

(أ) على المقاول وبعد إتمام التعاقد تقديم العينات الخاصة بوحدات الإنارة وملحقاتها والكتالوجات والمواصفات الفنية للأعمدة الديكورية للحدائق وعلى النحو الذى سيرد تفصيلا فيما بعد بمسمى العينات ومسمى الرسومات التنفيذية ورسومات التشغيل .

(ب) يتم اعتماد الرسومات والعينات والكتالوجات من المهندس وتعاد نسخة منها مكتوب عليها إحدى العبارات التالية :

(1) تعتمد (Approved) ويجب على المقاول توريد وتركيب المعدات والمهمات التى تم اعتمادها بموجب هذه العبارة.

(2) تعتمد طبقاً للملاحظات (Approved as noted) ويجب على المقاول توريد وتركيب المعدات والمهمات التى تم اعتمادها بموجب هذه العبارة بعد تنفيذ كل الملاحظات المشروطة فى الاعتماد.

(3) تعدل ويعاد تقديمها (Modify and Resubmit) وفى هذه الحالة لا يكون للمقاول الحق فى البدء فى التوريد أو التركيب إلا بعد إجراء التعديلات المطلوبة واعتمادها من جديد.

(4) مرفوض ويعاد التقديم (Rejected and Resubmit) وفى هذه الحالة لا يكون للمقاول الحق فى التوريد والتركيب لعدم مطابقة ما سبق تقديمه بالكامل أو فى أجزاء هامة منه لمستندات التعاقد بما فيها الرسومات التصميمية والمواصفات وقوائم الكميات.

وفى الحالتين الأخيرتين يكون على المقاول مراجعة ما سبق تقديمه ليتطابق مع ما جاء فى مستندات التعاقد والرسومات والمواصفات وقوائم الكميات، ثم يعيد التقديم للمهندس للاعتماد.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ويجب ملاحظة أنه لا يتم إضافة أى فترات زمنية لمدة التنفيذ المحددة بمستندات التعاقد نظير إعادة تقديم واعتماد رسومات التشغيل، ويجوز فى حالات معينة تقديم الرسومات والعينات والكتالوجات مرحلياً لاعتمادها.

5/1-8 **رسومات الحفظ (As built Drawings)**

(أ) على المقاول أن يوقع على نسخة الرسومات التنفيذية المعتمدة والموجودة فى موقع العمل جميع التغييرات المعتمدة التى قد تكون أجريت على التركيبات وذلك بصفة دورية وأن يتم اعتماد ذلك أولا بأول.

(ب) على المقاول عند الانتهاء من تنفيذ جميع بنود الأعمال وأثناء اختبارها وقبل تسليمها تسليماً إبتدائياً أن يقدم إلى المهندس مجموعة كاملة من الرسومات النهائية بمقياس رسم مناسب يكون مكتوباً عليها (حسب ما تم تنفيذه على الطبيعة

(As constructed) وتكون هذه الرسومات على ورق كلك شفاف وعلى إسطوانة مدمجة (CD) بحيث يمكن النسخ منها. ويكون واضحاً بدقة فى هذه الرسومات جميع ما تم تنفيذه من أعمال على الطبيعة متضمناً أماكن تركيب وحدات الإنارة ومسارات واتجاهات ومناسيب المواسير والأسلاك والكابلات المغذية لها والألوان المميزة لها وغير ذلك من البيانات والأبعاد.

(ت) على المقاول تقديم النشرات الخاصة بالتشغيل والصيانة إلى المالك والتى يلزم الرجوع إليها عند عمل الصيانة أو عند عمل أى تعديلات أو توسعات فى المستقبل وعلى أن تقدم هذه الرسومات مع الاستلام الابتدائى للأعمال.

6/1-8 **المواد والمصنعية بوجه عام**

(أ) المواد

(1) يجب أن تكون جميع المواد والمهمات المستخدمة فى تنفيذ الأعمال موضوع العقد من أجود الأنواع ومطابقة للمواصفات المطلوبة. ويجب على المقاول- وقت تقديمه للعطاء- ذكر المصادر التى يقترحها للحصول على هذه المواد والمهمات0 وأن تكون كل المواد والمهمات التى لم يرد ذكر مواصفاتها متوافقة مع المواصفات القياسية الخاصة بها والمنصوص عليها فى مستندات العطاء، كما يجب أن يوضح المقاول مدى الالتزام والتوافق مع البنود المدرجة بالتصميم ومدى تطابقها مع متطلبات كود معين.

(2) يجب مراعاة أن إدراج أسم أية شركة أو أصناف خاصة فى المواصفات يعنى الإشارة إلى مستوى الجودة والمصنعية المطلوبة فقط، ويمكن توريد المواد أو المهمات المطلوبة من شركة أخرى إذا كانت تحقق نفس المستوى المطلوب للجودة والمصنعية وعلى أن يعتمد ذلك أولاً من المهندس.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(3) إذا حدث أثناء تنفيذ العقد أن تعذر على المقاول الحصول على المواد أو المهمات المعنية التى سبق تحديدها فى مستندات التعاقد، برغم بذل كل ما فى وسعه، فيمكن للمقاول أن يقترح على المهندس استعمال مواد أو مهمات بديلة ليعتمدها، ويكون قبول أو رفض هذه المواد البديلة طبقاً لما يقرره المهندس. وفى حالة رفض المهندس لهذه المواد البديلة فإن هذا لا يعفى المقاول من التزاماته وتوقيتاته بموجب العقد.

وفى حالة قبول المواد أو المهمات البديلة وكانت أقل سعراً عن البنود الواردة فى مستندات التعاقد، فيتم تخفيض السعر بقدر مناسب، ولكن لا يتم زيادة أسعار تلك البنود عما ورد فى العقد حتى لو زادت الأسعار الفعلية للبنود البديلة عن الأسعار الواردة فى العقد.

(4) فى حالة المواد أو المهمات المستوردة، يجب على المقاول تقديم ما يثبت أنه قد قام بتدبير المواد أو المهمات المستوردة للأعمال موضوع التعاقد فى توقيت مناسب للبرنامج الزمنى للتنفيذ، ولا يمنح المقاول أى امتداد لفترة تنفيذ الأعمال موضوع العقد نتيجة لعدم التزامه بذلك إلا بموافقة المالك والمهندس على ذلك.

وعلى المقاول أن يضع فى اعتباره أن تكون أسعاره شاملة الرسوم الجمركية ورسم استخدام الأرصفة والنقل وكل الرسوم والضرائب.

(5) يجب أن تكون العلامة التجارية للشركة المنتجة واضحة على المهمات بالنسبة للمواد الموردة للاستخدام، كما يجب أن توضح لوحات البيان على المهمات (Name Plate) إسم الشركة المصنعة وبلد الصنع وسنة الصنع والمواصفات الفنية الرئيسية لهذه المهمات.

(ب) المصنعية

(1) يلتزم المقاول بكافة أسس التصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى والصادرة بالكود المصرى وكذلك بكافة التعديلات الصادرة فى هذا الصدد والسارية وقت التعاقد.

(2) يجب أن يتم تنفيذ جميع أعمال الإنارة حسب أصول الصناعة وطبقاً لنصوصها المذكورة فى المقايسات مع الالتزام بتعليمات وتوجيهات المهندس أو من يمثله لضمان تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات والشروط الفنية.

(3) يجب على المقاول استخدام عمال وفنيين ذوى مهارة عالية فى تنفيذ الأعمال المطلوبة.

(4) قد يلزم فى بعض الأحيان، وبناء على طلب المهندس، أن يقدم المقاول شهادات تثبت أن عماله مؤهلون لتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد.

حماية الأشخاص والأعمال 7/1-8

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(أ) حماية الأشخاص

(1) يجب على المقاول التأمين لدى أحدى شركات التأمين المعتمدة على العاملين التابعين له بموقع العمل ضد إصابات العمل أو الإضرار بالغير وذلك على نفقته طوال مدة التنفيذ وحتى يتم تسليم موضوع الأعمال تسليماً إبتدائياً ويكون ذلك بمعرفته وعليه تسليم وثيقة التأمين إلى المالك أو من ينوب عنه خلال ثلاثة أشهر من استلامه للموقع أو خلال مدة تحدد بالتعاقد.

(2) على المقاول أن يتخذ الإجراءات المناسبة لحماية عماله أو الأشخاص الآخرين المتواجدين بموقع العمل ويعتبر المقاول هو المسئول الوحيد قانوناً عن الأضرار التى قد تلحق بأى شخص أو عن وفاته نتيجة أو بسبب تنفيذ الأعمال.

(3) على المقاول أن يورد تسهيلات الإسعافات الأولية بالموقع وعلى أن تكون فى مكان نظيف تماماً، كما يجب أن يبقى عليها صالحة للاستعمال طوال مدة المشروع والى أن يتم تسليمه استلاماً إبتدائياً.

(4) فى المشروعات الكبيرة التى قد تحتاج إلى إنشاء نقطة إسعاف مجهزة وتواجد طبيب بالموقع طوال فترة تنفيذ المشروع ويجب أن يقوم المقاول بذلك طبقاً للنصوص الواردة فى مستندات المشروع.

(5) يقوم المقاول بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات لعماله وللآخرين لضمان تحقيق وسائل الأمان التى تطلبها الجهات المختصة أثناء التنفيذ، ويكون المقاول مسئولاً مسئولية كاملة أمام جهات التفتيش عن عدم وضعه تلك اللوحات.

(6) يجب أن يوفر المقاول لعماله وسائل الأمان مثل الملابس الواقية وأغطية الرأس والأحذية الواقية والنظارات الواقية أثناء تنفيذ الأعمال.

(ب) حماية الأعمال

(1) على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات للحماية اللازمة لأعمال الإنارة من أى أضرار أو تلفيات طوال فترة التنفيذ، وعليه تسليم جميع الأعمال فى حالة جديدة وسليمة ونظيفة.

(2) على المقاول التأمين لدى أحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح المالك وصالحه معاً ضد السرقة أو التلف بالحريق بالقيمة الكاملة لأعمال الإنارة كلها وجميع المواد والمهمات المستخدمة لهذا الغرض بالموقع وذلك طوال مدة تنفيذ المشروع وإلى أن يتم تسليمه إبتدائياً. وإذا قصر المقاول فى تنفيذ ذلك يحق للمالك أن يصرف التأمين السابق ذكره عالية وتخصم تكاليف التأمين من أية مستحقات للمقاول.

(3) على المقاول أن يتخذ الإجراءات المناسبة لتأمين سلامة المرور من أية أخطار قد تحدث نتيجة العمل بالمشروع .

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(4) المقاول هو المسئول الوحيد قانوناً عن أية أضرار أو تلفيات لأية ممتلكات بموقع العمل نتيجة لعمله بالمشروع، سواء كان الضرر فعلى أو يتعلق بتنفيذ الأعمال.

8/1-8 **إلتزامات عامة على المقاول**

(أ) على المقاول أن يعين مهندساً (أو أكثر) فى مجال التخصص حسب حاجة العمل لتحمل مسئولية العمل بموقع المشروع ويكون مفوضاً عنه تماماً ويعتمده المهندس ليتلقى التوجيهات والتعليمات التى يعطيها المهندس أو ممثله وتعتبر أية تعليمات أو توجيهات يعطيها كتابة لمهندس المقاول كأنها أعطيت للمقاول نفسه.

ويجب أن يكون مهندس المقاول على دراية كافية باللغتين الإنجليزية والعربية وأن يكون متخصصاً فى الأعمال التى سيقوم بتنفيذها وأن يكون ذا خبرة تناسب حجم المشروع.

(ب) على المقاول بعد قبول عطائه مباشرة أن يقدم للمهندس برنامجاً زمنياً(Time schedule) لتسلسل تقدم العمل وتسليم المواد والمهمات والطريقة التى يقترحها لتنفيذ الأعمال وذلك للإعتماد بواسطة المهندس.

(ت) يكون المقاول مسئولاً عن مراعاة جميع اشتراطات العقد بواسطة مقاولى الباطن الذين يقوم المقاول باستخدامهم لتنفيذ بعض الأعمال فى المشروع ويجب الحصول على موافقة المهندس على مقاولى الباطن.

(ث) على المقاول معاينة الموقع موضوع العطاء على الطبيعة لمعرفة المسارات وأسلوب تثبيت أو تعليق أجهزته وعلى أن يبدى ملاحظاته على ذلك ضمن عطائه وفى حالة عدم إبداء ملاحظاته يعتبر المقاول مسئولاً عن أى مساس بها يضر باستمرارية تشغيلها.

(ج) يكون المقاول بمجرد تسلمه الموقع مسئولاً مسئولية تامة عن توريد العمال الفنيين وتوريد المواد والمهمات بحالة سليمة وصالحة والتحفظ عليها وتركيبها وتسليمها طبقاً للشروط والمواصفات.

(ح) تبقى جميع الأجهزة والمهمات لكافة أعمال الإنارة حتى تاريخ الاستلام الإبتدائى فى عهدة المقاول وتحت مسئوليته، وعليه أن يصلح بمعرفته وعلى نفقته جميع العيوب التى تظهر أو الأضرار التى تنشأ من أى سبب كان سواء كان ذلك قبل أو بعد اعتماد المهندس لهذا الجزء من الأعمال التى حدثت به الأضرار.

(خ) يكون المقاول مسئولاً عن تنفيذ كل ما يلزم من أعمال فرعية خلافاً لما ورد بمقايسة الأعمال وعلى سبيل المثال لا الحصر :

(1) تنفيذ الفتحات وترميمها لتمرير خطوط التغذية.

(2) المواسير اللازمة لخطوط التغذية.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(3) لوحات البيان والتفاصيل ولوحات التعليمات.

(4) أدوات التثبيت والتعليق.

(5) القواعد الخرسانية للأعمدة الديكورية للحدائق ومواسير دخول وخروج الأسلاك والكابلات.

(د) على المقاول أن يزيل من الموقع جميع المنشآت المؤقتة والأعمال المؤقتة من كل نوع مع نقل المخلفات الخاصة بها إلى المقالب العمومية وأن يرمم كل تلفيات في أعمال الدهانات وذلك فور الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال المتعاقد عليها إذا كان هو أو عماله سبباً فيها.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(أ) لا يشمل هذا الباب أى مطالب للتركيبات المؤقتة للإنارة الخاصة بالإنشاءات0

(ب) تكون جميع الأعمال المساعدة محملة على سعر البند مثل جميع الأربطة والدعامات وأدوات التعليق والتثبيت والمواد الضرورية المستخدمة للتركيب حسب أصول الصناعة الممتازة.

(ت) الدوائر الثلاثية المغذية لمجموعة وحدات إنارة باستخدام خط تعادل واحد يجب معاملتها كمعدة ثلاثية الأطوار (Three phase equipment).

(ث) ظاهرة الاستروبوسكوب (Stroboscopic effect)

يجب مراعاة تأثير هذه الظاهرة فى الأماكن التى بها ماكينات دوارة تعطى ظاهرياً الإحساس بإنها متوقفة0 لذا فيجب اختيار المصابيح وأجهزة التشغيل المناسبة وأسلوب التغذية لتفادى هذه الظاهرة.

(ج) عند تمرير كابلات أو أسلاك معزولة إلى داخل جسم وحدة الإنارة (Through wiring)، فإنه يجب اختيارها على النحو التالى :

(1) أن تكون مناسبة لدرجة الحرارة المحددة بواسطة المنتج والموضحة على وحدة الإنارة (Temperature marking) وذلك طبقاً للوارد فى المواصفة الكهروتقنية الدولية رقم IEC 60589 .

(2) أن تكون هذه الكابلات والأسلاك من النوع المقاوم للحرارة (Heat resistant) وذلك طبقاً للمواصفة الكهروتقنية الدولية رقم IEC 60245-3، أو ما يكافئها فى حالة عدم وضع العلامة التى تدل على درجة الحرارة على الوحدة (أى فى حالة غياب هذه المعلومات).

(ح) يجب على المقاول عند اختياره لوحدات الإنارة مراعاة الانبعاث الحرارى (Thermal emission) من هذه الوحدات ومراجعة تأثير ذلك على المنطقة المحيطة بالوحدة، ويجب على المهندس مراجعة هذه المعلومات المقدمة له من المقاول ومراجعة أقصى قدرة حرارية تنبعث من المصابيح (Dissipated heat) ومقارنتها بمقاومة الحريق للمواد المجاورة فى نقطة التركيب وفى المنطقة المحيطة التى تتأثر بهذه الحرارة وعلى الأخص المواد المحيطة بوحدات الإنارة الغاطسة المتوهجة أو النقطية وكذلك تلك المنطقة التى فى اتجاه شعاع الضوء الصادر من المصباح (Spot light beam).

(خ) يجب عند تركيب وحدات الإنارة فى أماكن تتأثر بالحرارة، أن تميز هذه الوحدات المستخدمة بعلامة مميزة (Mark) ويجب أن يتم اختيارها طبقاً للعلامة الموضحة عليها وطبقاً لما ورد بالمواصفة الكهروتقنية الدولية رقم (IEC 60598).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(د) بالنسبة للمناطق المعرضة لخطر الحريق (Fire risk) فإن اختيار وحدات الإنارة يجب أن يتم طبقاً للمواصفات الكهروتقنية الدولية أرقام
IEC 60364-4-42 & IEC 60364-7-713

(ذ) عند اختيار وحدات الإنارة التى توضع على أجناب حمامات السباحة، فيجب التأكد من درجة حمايتها (أى أنها من النوع الذى يعمل مغموراً بالمياه بدرجة حماية لا تقل عن د ح 68 (IP 68)، كذلك التأكد أن المواد المصنعة منها والملاصقة لمياه حمام السباحة لا تتأثر بالمياه ولا بالكلور المضاف لهذه المياه ولا تتأثر بالأملاح الموجودة بها، إذا ما كانت هذه الحمامات مما يستخدم مياه البحر فى ملئها. ويجب أن يكون ذلك منصوصاً عليه فى كتالوجات المنتج لهذه النوعية من وحدات الإنارة.

(ر) عند استخدام مكثف تحسين معامل القدرة بسعة تزيد عن 0.5 ميكروفاراد، فإنه يجب تزويده بمقاومة تفريغ شحنته، ويجب أن يتم اختيار هذه المكثفات طبقاً للمواصفة الكهروتقنية الدولية رقم IEC 61048 .

(ز) يجب عند تصميم نظم الإنارة لمشروع ما على أساس تخصيص جزء من وحدات الإنارة يغذى من مصدر المدينة فقط والجزء الآخر من المصدر الاحتياطى، فإنه يجب أن يراعى الفصل التام بين المغذيات واللوحات والدوائر المغذية لكلا الجزئين وبحيث يكون هناك فصلاً تاماً فيما بينهما، كما يجب ألا تشترك دوائرهما فى علبه مفاتيح واحدة للتحكم فى شدة إضاءة وحدات الإنارة لكلا من الجزئين المشار إليهما، كما يجب أن تميز دوائر الإنارة المغذاة من مصدر المدينة عن الدوائر المغذاة من مصدر الطوارئ بالأسلوب الذى يمنع الالتباس فيها أو الخلط بينها نهائياً .

(س) يراعى تزويد غرف وسلالم وممرات الهروب بعدد من وحدات إنارة الطوارئ، ويجب توصيل هذه الوحدات من أكثر من دائرة (دائرتان على الأقل). ويجب أن تكون الوحدات الموصلة على دائرة واحدة كافية لأداء مستوى الإضاءة المناسب والمقبول حتى فى حالة فصل باقى الدوائر الأخرى، ويجب أن تطابق وحدات إنارة الطوارئ المواصفة الكهروتقنية الدولية رقم IEC 60598-2-22

(ش) إذا استخدم لوحدات إنارة الطوارئ جهد مختلف عن جهد مصدر التغذية، فيجب استخدام محولات عزل (Isolating transformers) مخصوصة لتغذية هذه الدوائر وتكون من النوع ذى الملفات المنفصلة.

(ص) يجب تشغيل مصدر تغذية وحدات إنارة الطوارئ غير المستبقاة(Non maintained) فى المناطق التى تغذى دوائر إنارة بها من مصدر عمومى ومصدر طوارئ فور غياب المصدر العمومى.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ض) يجب النص فى مستندات المشروع على أن المهمات المـوردة تلائـم العمـل فـى الأجواء الآتية :

(1) أقصى درجة حرارة للجو المحيط فى الظل (تذكر) وفى الشمس (تذكر).

(2) أقل درجة حرارة للهواء مطلقاً (تذكر).

(3) أقصى درجة رطوبة نسبية (تذكر).

(4) حالة الأتربة فى الهواء على مدار العام (تذكر).

(5) ارتفاع الموقع عن مستوى سطح البحر (يذكر).

(ط) يجب أن تحدد مواصفات المصابيح المطلوبة فى مستندات المشروع وذلك على النحـو التالى :

(1) أن تتحمل تغيراً فى الجهد لا يقل عن $\pm$ 5٪ (أو تحدد النسبة المطلوبة).

(2) تحديد العمر الافتراضى المطلوب للمصابيح بعدد ساعات التشغيل.

(3) مقاس ونوع رأس المصباح (Lamp cap).

(ظ) يجب وضع علامة على وحدات الإنارة التى بها أجهزة تـشغيل غيـر مركبـة مـع المصابيح داخل جسم الوحدة ولكنها مركبة خارج الوحدة وذلك كما فى حالـة الملـف الخانق غير الملحق (Independent ballast) وكما ورد فى المواصفة الكهروتقنيـة الدولية رقم IEC 60417.

3-8 **العينات**

1/3-8 يجب أن تكون البيانات المبينة على المصابيح وأغلفتها مكتوبة بخط واضح ومقروءة وقويـة التحمل وثابتة وغير قابلة للمحو. كما يجب أن تشمل هذه البيانات على الآتى :

(أ) إسم المنتج.

(ب) العلامة التجارية.

(ت) بلد المنشأ.

(ث) البيانات الفنية الضرورية مثل : الجهد المقنن والتردد.

(ج) لون الضوء وتصنيف المصباح.

ويجب أن تكون البيانات موضحة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزيـة أو بكليهمـا وحـسبما تقضى مستندات المشروع.

2/3-8 يتم توريد وتركيب الأجزاء المكملة والملحقات والمستلزمات اللازمة لتشغيل وحدات الإنارة على الوجه الأكمل حتى ولو لم يرد ذكرها صراحة فى المواصفات، وتعتبر كأنهـا ذكـرت تفصيلاً بمعنى أن يتم توريد وتركيب وحدة الإنارة يشمل كل ما يلزم لها من أجزاء مكملة أو فرعية أو ملحقات أو مستلزمات او عمالة فنية حتى تؤدى عملها على الوجه الأكمـل عنـد تشغيلها.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

4-8 **تقديم العينات ورسومات التشغيل (Shop drawings) والكتالوجات الفنية**

1/4-8 على المقاول تقديم ما يلى إلى المهندس للاعتماد بعد إتمام التعاقد وقبل التوريد وبما يتفق مع البرنامج الزمنى للتنفيذ :

(أ) العينات والجداول التى تبين أنواع وحدات الإنارة المختلفة والمهمات التكميلية لها والتى سيتم استخدامها فى تنفيذ بنود أعمال الإنارة طبقاً لما جاء فى مستندات التعاقد على أن تقدم عينة من كل نوع من وحدات الإنارة .

(ب) مخطط التوزيع المحورى للضوء لجميع وحدات الإنارة المطلوب تركيبها وكذلك كافة المعلومات الخاصة بالمناولة والتخزين والتركيب والتشغيل والصيانة.

(ت) الكتالوجات والبيانات الفنية التى توضح أعمدة الإنارة الديكورية للحدائق وتفاصيل قواعدها الخرسانية ومداخل ومخارج دوائر التغذية بها وكافة التفاصيل اللازمة للاعتماد فى هذا الشأن.

(ث) الكتالوجات الفنية التى توضح إسم الشركات الصانعة وبلد الصنع والرسومات والبيانات التى توضح مواصفاتها الفنية بكل دقة وكذلك شهادات الاختبار التى تمت على وحدات الإنارة ومهماتها التكميلية اللازمة لتنفيذ الأعمال.

(ج) يقوم المهندس بالاحتفاظ بالعينات المعتمدة لديه حتى نهاية التنفيذ وعلى أن يتم الاحتفاظ بعينة من كل نوع بالموقع ويجب أن تتطابق جميع المواد والمهمات الموردة للاستخدام فى الأعمال مع العينات المعتمدة من جميع الأوجه، وإذا كانت أى من المواد أو المصنعية مخالفة لاشتراطات العقد، فيعاد تنفيذ الأعمال التى أستعملت فيها المواد أو المصنعية المخالفة أو يتم إصلاحها أو يعاد إنشاؤها بالكامل، وذلك طبقاً لتعليمات المهندس، على نفقة المقاول ودون الإخلال بمدة التنفيذ الواردة فى التعاقد.

2/4-8 على المقاول تقديم أربعة نسخ من رسومات التشغيل (Workshop drawings) موضحاً عليها الأبعاد، لتنفيذ وتركيب أعمال الإنارة وكذا أماكن ومسارات الأسلاك والكابلات والتمديدات الكهربائية الخاصة بها.

3/4-8 على المقاول تقديم عدد 2 عينة من كل صنف وعلى أن يتم الاحتفاظ بعينة معتمدة منها لدى المهندس أو عدد 2 كتالوج أصلى للمواصفات الفنية التفصيلية للأصناف التى سيتم توريدها والخاصة بتفاصيل التركيبات المطلوب استعمالها فى تنفيذ بنود أعمال الإنارة طبقاً لما جاء فى مستندات التعاقد بما فيها الرسومات التصميمية بمقياس رسم مناسب وكذا المواصفات وقوائم الكميات والأسعار إلى المهندس للإعتماد قبل التوريد والتركيب وبما يتفق مع البرنامج الزمنى للتنفيذ.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

4/4-8 تشمل رسومات التشغيل على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى :

(أ) رسم (رسومات) تفصيلى لأوضاع الأجزاء المختلفة للأعمال لتوضيح وشرح مفردات الأعمال وكذا مواقع تركيب وحدات الإنارة ومستوى الإنارة الصادرة عنها ورقم درجة الحماية المناسبة لمكان التركيب.

(ب) رسم (رسومات) لتوضيح العلاقات مع الأعمال الأخرى.

(ت) تفاصيل التوصيلات (Wiring & connection diagrams) للأجهزة والمهمات المكونة لكشافات الإضاءة والتى تمثل جزء من الأعمال الكهربائية0

(ث) الرسومات الفعلية (Actual drawings) لتركيبات وحدات الإنارة موضحاً بها الأماكن الفعلية لها وعلاقتها بالتركيبات الأخرى وأسلوب دخول وخروج الدوائر والكابلات منها وإليها، الخ.

(ج) أى تفاصيل للتوصيلات أو رسومات تفصيلية صادرة من المنتج أو المنتجين لكل وحدة إنارة وملحقاتها.

5-8 **توريد ونقل وتخزين المواد والمهمات**

1/5-8 يجب أن تكون كافة المواد والمهمات الموردة للموقع معبأة ومغلفة بواسطة المصنع، ويجب أن تتم المحافظة عليها خلال عملية التوريد والتخزين حسب تعليمات الجهة الصانعة ويكون المقاول مسئولا عن استبدال التالف منها على نفقته الخاصة، ويجب أن يتم الحفظ والتخزين طبقاً لتعليمات الصانع وفى مكان جاف وجيد التهوية.

2/5-8 يجب أن يكون توريد مهمات الإنارة وملحقاتها وأعمدة الإضاءة الديكورية للحدائق وازرعها لموقع العمل متواصلاً وبمقادير كافية لإتمام الأعمال فى المواعيد المحددة وأن يكون تشوين المهمات فى مخازن مستوفية لشروط الأمان يقيمها المقاول على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته الكاملة. ويجوز أن يقدم المالك للمقاول مساحات من المبنى لاستخدامها كمخازن وفى هذه الحالة يجب إخلاؤها حال طلب المالك ذلك، وتكون حراستها تحت المسئولية الكاملة للمقاول.

3/5-8 يجب نقل وتخزين وحدات الإنارة وملحقاتها والأعمدة الديكورية للحدائق والمعدات المستخدمة فى تنفيذ أعمال تركيبات الإضاءة بطرق تحفظها من التلوث والرطوبة والتلف والكسر والانبعاج وتحافظ على الشكل والمظهر الخارجى لها وتحافظ على خواصها الميكانيكية والطبيعية، مع الالتزام بتعليمات الصانع فى كل ما يختص بنقلها وتخزينها.

كما يجب تخزين وحدات الإنارة وملحقاتها بحيث تشغل حيزاً صغيراً قدر الإمكان وبقدر المستطاع قرب الحوائط مع مراعاة التهوية اللازمة وعدم تخزين عبوات وحدات الإضاءة فوق بعضها بحيث تؤدى إلى الإضرار بها أو بمحتوياتها وكذلك فيما يخص تخزين الأعمدة، وأذرع أعمدة الإنارة فى أماكن بعيدة عن الشمس وأشعتها المباشرة والحرارة والأجواء

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

المحملة بالرمال وكذلك تخزينها فى أوضاع لا تؤدى إلـــى إتلافهـــا أو إتـــلاف طلائهـــا أو جلفنتها.

6-8 **ضبط الجودة**

1/6-8 **الجداول والبرامج (Time schedule)**

هى جداول يحدد بها متطلبات تنظيم وتنسيق عمل معين يستوجب تنفيذه تسلـــسلاً محـــدداً أو فى نفس وقت تنفيذ أعمال أقسام أخرى.

2/6-8 **وثائق ضبط الجودة**

تشمل الشهادات والخبرات العملية لفنيى المقاول وكذلك شهادات بمطابقـــة المهمـــات لكـــل متطلبات هذه الكودة والمواصفات المتفق عليها.

3/6-8 **شهادات وتقارير الاختبار**

تحتوى على كافة البيانات الفنية الضرورية لوحدات الإنارة لبيـــان مطابقتهـــا للمواصـــفات القياسية الكهروتقنية الدولية والمشار إليها فى المواصفات وكذلك إثبات مدى مناسبة مهمـــات الإنارة لمواقع التركيب وإنها لن تسبب أية أخطار للأماكن التى ستركب فيها.

4/6-8 **الشهادات**

يجب تحديد ما إذا كان من الضرورى الاستعانة بطرف ثالث (وكالة أو مختبـــر مـــستقل ذو صلاحية) لإصدار شهادة مطابقة للمنتج أو العمل المنفذ مع متطلبات معينة (محددة).

5/6-8 **تأهيل (خبرة) الشركة الصانعة**

يجب أن يكون للشركة الصانعة إنتاج مستمر وناجح وتم استخدامه فى أماكن مشابهة ويكون ذلك بتقديم شهادات خاصة تفيد أن لها سابقة خبره فى هذا المجال.

6/6-8 **تأهيل (خبرة) الشركة المنفذة**

يجب أن تستخدم الشركة المنفذة العدد الكافى من العمال المهرة الحاصلين على تدريب كامل ولديهم الخبرة الكافية لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمـــل، كمـــا يجـــب أن يكـــون جهـــاز الإشراف من قبل المقاول (المشرف /المشرفين/ المهندسين) على معرفة تامة بالمواصـــفات المرجعية ولديهم خبرة موثقة لا تقل عن عدد معين من السنوات فى مجال هذا العمل.

7/6-8 **اختبار المصنع**

يجب تقديم الشهادات الدالة على اجتياز جميع طرازات وحدات الإنارة وملحقاتها والأعمـــدة الديكورية وأذرعها المستخدمة فى العملية لاختبارات المصنع.

8/6-8 **الفحص والاختبار قبل التوريد**

(أ) يقوم المهندس على فترات زمنية مناسبة بالتفتيش وفحص المهمات التى قد يكون مـــن المطلوب تصنيعها لحساب المقاول لتركيبها فى المشروع موضوع التعاقد وذلك فـــى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

مكان تصنيعها، ويلزم مراجعة جميع أنواع الخامات والأدوات والمهمات المستخدمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والعينات وكذلك الرسومات.

(ب) يجب على المقاول الالتزام بتلبية طلب المهندس لمراجعة مراحل التصنيع للمهمات المستخدمة فى المشروع وذلك للتأكد من جودة التصنيع ومطابقته للرسومات المعتمدة وذلك فى أى وقت يطلب فيه المهندس ذلك.

9/6-8 **ضبط الجودة داخل الموقع**

(أ) يكون على المقاول فحص شهادات المطابقة والاختبار ومقارنتها بمستندات التوريد والمواصفات المطلوبة والمواصفات المرجعية المشار إليها فى هذا القسم وعلى أن يتم ذلك قبل تجميع الأجهزة أو تركيبها.

(ب) يتم فحص جميع وحدات الإنارة وملحقاتها للتأكد من أنها مكتملة بكافة إجزائها ومكوناتها وعواكسها وأغطيتها بأنواعها الزجاجية أو البلاستيكية وأغطية فتحات التهوية- إن وجدت- وعلب التوصيل الجانبية وأى مكونات أخرى ضرورية.

(ت) عند اكتمال أعمال التركيب، يتم التحقق من أن الوحدات المركبة خالية من العيوب وفى حالة جيدة - ويتم تشغيلها لإجراء الاختبارات عليها حسب المواصفات القياسية.

(ث) يجب أن تكون وحدات الإنارة والأعمدة الديكورية للحدائق بالقدرة المقننة والأبعاد المعتمدة فى مستندات التعاقد.

(ج) يكون قبول وحدات الإنارة والأعمدة ذات القدرات المقننة والأبعاد المختلفة عن تلك الموضحة فى المواصفات بموجب اعتماد كتابى من المهندس ودون أى زيادة فى الأسعار، وترفض وحدات الإنارة وملحقاتها والأعمدة والأذرع ذات القدرات والمقاسات الأقل مما ورد فى مستندات التعاقد.

10/6-8 **الفحص العام قبل التركيب**

يتم فحص المصابيح وأجهزة الإنارة وأعمدة الإنارة وأذرعها للتأكد من خلوها من العيوب الخارجية سواء على الغلاف أو الطلاء وذلك قبل التركيب للتأكد من أنها بحالة جيدة دون أى تلف.

11/6-8 **اتباع تعليمات الصانع فى التركيب**

يجب اتباع تعليمات الصانع فى مجال التركيب وخاصة فيما يتعلق بالمكان المسموح بتركيب المصباح فيه واتجاه وأسلوب التركيب.

ويجب أن يتم تركيب جميع مهمات الإنارة بأسلوب معتمد وطبقاً لتعليمات الجهة الصانعة مع مراعاة التثبيت الجيد لكل الأجزاء المكونة لوحدة الإضاءة لضمان عدم فك أى جزء منها عند تعرضها للاهتزاز سواء أثناء أعمال الصيانة أو أثناء التشغيل.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

8-6/12 **الفحص والإختبار أثناء التنفيذ**

(أ) يتم الاتفاق بين المقاول والمهندس على موعد ومكان الاختبار المزمع إجراؤه على المهمات ويعطى المهندس مهلة 48 ساعة للتجهيز لهذا الاختبار، وإذا لم يحضر المهندس الاختبار فيتم إجراؤه بالطريقة المعتادة كما لو كان المهندس حاضراً ويقوم المقاول فيما بعد بتسليم نسخة من نتائج الاختبارات إلى المهندس.

(ب) إذا قرر المهندس بعد الفحص والاختبار أن المهمات أو جزء منها معيباً أو غير مطابق للعقد، فيتم رفضها بأكملها أو الجزء المعيب منها وعلى المقاول إصلاح أو استبدال هذه المهمات أو الأجزاء المعيبة منها ثم إعادة فحصها واختبارها مرة أخرى بحضور المهندس.

(ت) يجب إزالة الأعمال التى يتم تركيبها فى غير مكانها أو فى وقت غير مناسب بحيث تخل بتسلسل تنفيذ الأعمال الأخرى، وان يتم فكها وإعادة تركيبها فى مكانها وتوقيتها الصحيح بمعرفة المقاول وبدون احتساب أية أجور أو تكاليف أو مدة زمنية إضافية نظير الفك وإعادة التركيب.

8-6/13 **الإشراف ومراجعة الأعمال أثناء التركيب**

(أ) يتم فحص المهمات بواسطة المهندس قبل تركيبها من حيث المواصفات والسلامة والمتانة.

(ب) لا يغطى أى عمل أو يحجب عن النظر بدون اعتماد المهندس، وعلى المقاول إتاحة كل الفرص للمهندس لفحص أى عمل على وشك التغطية أو الحجب عن النظر، وعلى المقاول إخطار المهندس مقدماً بوقت كاف بأن هذا العمل جاهز للفحص أو على وشك ذلك.

(ت) يقوم المهندس فى أى وقت بمراجعة أعمال المقاول أثناء مراحل التنفيذ وله حق مراجعة الأعمال التى قد يترتب عليها أية أضرار، ويكون على المقاول تنفيذ الملاحظات التى يسلمها له المهندس وكذلك إصلاح أو استبدال المهمات التى يثبت من واقع المراجعة أنها تستوجب ذلك.

8-6/14 **بعض التوجيهات لتركيب وحدات الإضاءة**

(أ) عند تركيب وحدة إضاءة معلقة (Pendant)، فإنه يجب أن تكون وسائل التثبيت قادرة على تحمل 5 مرات وزن وحدة الإضاءة المعلقة وعلى أى الأحوال يجب ألا يقل الوزن المعتبر عن 25 كجم.

كما يجب أن تكون الوصلة بين وسيلة التعليق ووحدة الإضاءة مركبة بحيث تمنع حدوث أى إجهادات شد أو التواء (Tensile or torsional) فى موصلات التوصيل.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ب) وحدات الإنارة الظاهرة :

يراعى تركيب الصفوف المتصلة لوحدات الإنارة على استقامة واحدة ويراعى عند تركيب وحدات الإنارة الظاهرة على سطح ما ألا تكون هناك أى ثغرة بين الوحدة والسطح المركبة عليه أو بين الوحدة والوحدة المجاورة لها.

(ت) وحدات الإنارة الغاطسة :

تركب وحدات الإنارة الغاطسة بإحكام داخل الفراغ المخصص لها بالأسقف المستعارة ويراعى عدم ترك أى فراغات بين حوافها والسقف المستعار.

كما يجب أن تثبت وحدات الإنارة الغاطسة فى الأسقف الأصلية ولا يكون التثبيت على الأسقف المستعارة.

(ث) عند استخدام وحدات الإنارة القائمة على الأرض بذاتها (Self standing)، فإنه يجب الوقاية من خطر الصدمة الكهربائية المحتمل حدوثه عند لمسها باستخدام جهد منخفض فى تغذيتها أو باستخدام أجهزة الوقاية التى تعمل بالتيار المتبقى (Residual current operated protective device).

(ج) إذا كانت وحدة الإنارة ضمن جزء من نظام متكامل، فيجب أن تركب عينة من السقف المستعار مع وحدة الإنارة الغاطسة للاعتماد قبل استكمال باقى التركيبات.

(ح) يتم ضبط أعمدة الإنارة بحيث تكون متعامدة على مستوى الأرض وتثبت جيداً على قواعدها، وتزود أعمدة الإنارة ذات الجزء المدفون بشريط عازل واقى ضد الصدأ يمتد بارتفاع 20سم أعلى منسوب الأرض و20سم تحت منسوب الأرض.

15/6-8 **التدريب إن كان مطلوباً**

تحدد هنا متطلبات العرض والشرح للفنيين من قبل المالك لعمليات التشغيل والصيانة للمهمات والأدوات المستخدمة لأعمال الإنارة الداخلية والخارجية فى المشروع ويجب أن ينص على التدريب إذا لزم الأمر.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الباب التاسع
حساب تكاليف أعمال الإنارة

1-9 عـــــام

(أ) يمثل استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة فى إنارة المبانى(سكنية، تجارية، إدارية، صناعية ،الخ.) جزءاً مهماً من إجمالى الطاقة الكهربائية المستهلكة بها، وبناءً عليه فإنه يجب ترشيد ذلك الاستهلاك باتباع الطرق المثلى لتصميم نظم الإنارة. وتقتضي تلك الطرق اختيار مصابيح ومعدات إنارة ذات كفاءة عالية للحصول على مستوى الإضاءة المناسب للمكان بأقل تكلفة ممكنة وهو مايعود بالفائدة على كل من مستهلك ومنتج الطاقة الكهربائية.

(ب)تبلغ تسبة الطاقة المستهلكة فى إنارة المبانى قيمة مرتفعة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة فى كافة القطاعات، ويؤدى خفض هذه النسبة عند اتباع التوصيات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، إلى خفض ملحوظ في اجمالى الطاقة الكلية المستهلكة. ومن هذه التوصيات: الاستخدام المناسب لضوء النهار (الإضاءة الطبيعية) داخل المبنى – استخدام مصابيح عالية الكفاءة – استخدام كابحات تيار إلكترونية مع المصابيح التي تعمل بالتفريغ الغازي – رفع كفاءة أعمال الصيانة لوحدات الإنارة.

(ت) أدت الاستفادة من التطور الحديث والمضطرد في تكنولوجيا وتصميمات المصابيح الكهربائية ووحدات الإنارة إلى تحقيق وفر كبير في الطاقة المستهلكة في نظم الإنارة. فالمصابيح الجديدة تمتاز بأنها موفرة للطاقة وذات عمر تشغيل أطول، بالإضافة إلى أن كابحات التيار وأجهزة التوقيت والعواكس أصبحت ذات كفاءة عالية، وهذه العوامل جميعها تؤدي إلى تحسين جودة نظم الإنارة ورفع كفاءتها وبالتالي خفض تكاليفها الجارية.

2-9 التكاليف الكلية لنظام الإنارة

تتكون تكاليف الإنارة من جزأين أولهما هو التكاليف الثابتة (Fixed costs) وثانيهما التكاليف الجارية أو المتغيرة (Running costs). ويشتمل الجزء الثابت على التكاليف الإجمالية لتوريد وتركيب نظام الإنارة بما فى ذلك ثمن وحدات الإنارة وشبكات تغذيتها بالتيار الكهربى ووسائل التحكم فيها. أما التكاليف الجارية فتشتمل على تكاليف الطاقة الكهربية المستهلكة وتكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف استبدال المكونات التالفة.

وبصفة عامة يمكن القول أنه كلما كانت التكاليف الثابتة منخفضة، كلما كانت تكاليف استهلاك الطاقة مرتفعة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

1/2-9 **التكاليف السنوية الثابتة (Annual Fixed Charges)**

(أ) هى نسبة من التكلفة الكلية الشاملة اللازمة لتوريد وتركيب نظام إنارة متكامل صالح للتشغيل. وهذه النسبة تغطي الفائدة البنكية على رأس المال المستثمر في إنشاء نظام الإنارة إضافة إلى أقساط استرداد رأس المال. وتتوقف هذه النسبة على العمر الافتراضي لنظام الإنارة والمعدل السنوي لسعر الفائدة البنكية على القروض وقت إنشاء النظام. والمقصود بنظام الإنارة هنا هو كل مايلزم لإنارة المكان بما في ذلك شبكات توزيع الكهرباء (المخصصة لأغراض الإنارة فقط) ووحدات الإنارة ووسائل التحكم فيها. ونظرا لأن الحد الأدنى لمقاسات مكونات شبكات توزيع الكهرباء الخاصة بأعمال الإنارة (الأسلاك والموصلات ووحدات التحكم في الإنارة،الخ.) الذي تسمح بها كودات الأعمال الكهربائية غالبا مايكون كافيا لتغذية وحدات الإنارة مهما كان نوعها، وعليه فإنه عندما يكون الأمر متعلقا بمقارنة نظم الإنارة ببعضها البعض من الناحية الاقتصادية فإن الجزء الخاص بتكاليف شبكات الإنارة يعتبر ثابتا وموحدا لجميع أنظمة الإنارة. ولقد جري العرف على أن تكاليف توريد وتركيب وحدات الإنارة وتكاليف الطاقة التي تستهلكها وتكاليف تشغيلها وصيانتها هي التي تؤخذ في الاعتبار فقط عند مقارنة نظم الإنارة ببعضها البعض من الناحية الاقتصادية.

(ب)تكون ملحقات مصابيح التفريغ الغازي على النحو التالى:

(1) ماسك المصباح (Lamp holder).

(2) كابح التيار (Ballast).

(3) بادئ التشغيل (Starter or Ignitor).

(4) مكثف تحسين معامل القدرة

(Power factor correction capacitor)

(5) العاكس (Reflector)، أو الناشر (Diffuser)، أو العدسة (Lens)، أو مرشح الألوان (Colour filter).

(ت) ويوضح الجدول (9-1) أرقاما استرشادية للتكاليف الثابتة لبعض أنواع المصابيح وملحقاتها، ويمكن الاستفادة بهذه الأرقام فقط لأغراض المقارنة. يراعى عند حساب تكلفة إنارة الشوارع والإنارة الخارجية بصفة عامة أن تشتمل التكلفة الثابتة على تكاليف البنود الآتية:

(1) الشبكات المغذية لوحدات الإنارة بما فيها من كابلات وأسلاك ولوحات توزيع ومعدات تحكم.

(2) الأعمدة أو الأبراج الحاملة لوحدات الإنارة أما إذا تم تثبيت وحدات الإنارة على واجهات المباني، فإن الامر يقتصر فقط على الأذرع الحاملة لهذه الوحدات.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(3) وحدات الإنارة بكامل مشتملاتها.

2/2-9 التكاليف السنوية الجارية (Annual Running Charges)

(أ) هى مجموع ماينفق سنويا على نظام الإنارة لتغطية تكاليف البنود الآتية:

- الطاقة الكهربية المستهلكة في النظام.
- أعمال صيانة وتشغيل النظام بما في ذلك أعمال النظافة والطلاء والإدارة.
- استبدال المصابيح والمكونات التالفة.

وتتوقف التكاليف السنوية الجارية لنظام الإنارة على كفاءته وطبيعة المكان المستخدم فيه وسعر الطاقة الكهربية المستهلكة ومعدلات التشغيل السنوية للنظام ومتوسط أجور العمال والظروف البيئية والمناخية التي يتعرض لها النظام والالتزامات المالية التي تفرضها القوانين المعمول بها في المكان الموجود به النظام مثل قوانين الضرائب والتأمينات وغيرها.

جدول رقم (9-1): التكاليف الثابتة لبعض أنواع المصابيح (طبقا لأسعار عام 2005)

النـــــوع	القدرة الاسمية (وات)	تكلفة المصباح (جنيه مصرى)	تكلفة ملحقات الوحدة (جنيه مصرى)		
			كابح تيار	بادئ التشغيل + المكثف	بدن الوحدة
المصابيح المتوهجة	100	1.60	--	--	--
	150	2.00			
	200	2.50			
المصابيح الفلورية			تقليدى 11.00 الكترونى لمصباحين 56- 180	1.25 + 5.00	10.00 لكل مصباح
▪ قطر 38مم وطول 120سم	40	5.50			
▪ قطر 26مم وطول 120سم	36	4.30			
▪ قطر 38مم وطول 60سم	20	5.00			
▪ قطر 26مم وطول 60سم	18	3.70			
المصابيح الفلورية المدمجة					
▪ بكابح تيار الكتروني	7، 9،11، 15	70 - 75			
	20	95			
	23	105			
▪ بكابح تيار تقليدي	7، 9	15	11.00	6.00	
	11	18			
	13	20			
	18	25			
مصابيح هالوجين 220 فولت	100	32			

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

التكاليف الكلية السنوية (Total Annual Cost - *TAC*)

(أ) التكاليف الكلية السنوية لإنارة مكان ما هي مجموع التكاليف السنوية الثابتة و التكاليف الجارية على مدار عام كامل لنظام إنارة هذا المكان. ونظرا لأن المصابيح ليست من المكونات المعمرة داخل وحدات الإنارة، فإن التكاليف الثابتة لهذه الوحدات تؤخذ عادة بدون المصابيح، وتعتبر تكاليف المصابيح من ضمن بنود التكاليف الجارية.

ويمكن التعبير عن التكاليف الكلية السنوية لنظام الإنارة باستخدام المعادلة التالية:

$$TAC = A \,.\, k + \left(B \frac{T}{b} + S \,.\, P_t \,.\, T \right) \qquad (9-1)$$

حيث:

A = تكاليف توريد وتركيب وحدات الإنارة بكامل مكوناتها فيما عدا المصابيح (جنيه).

k = نسبة الاستهلاك السنوي لنظام الانارة (وتؤخذ عادة 0.15).

B = تكاليف شراء وتركيب المصابيح (جنيه).

b = القيمة المتوسطة للعمر الافتراضى لتشغيل المصابيح (ساعة).

T = إجمالى ساعات التشغيل السنوية لنظام الإنارة.

S = سعر وحدة الطاقة الكهربية المستهلكة (جنيه/كيلووات ساعة).

P_t = القدرة الاجمالية المستهلكة في نظام الإنارة بالكيلووات وتساوي مجموع القدرات المقننة للمصابيح وكابحات التيار.

(ب) يمكن باستخدام المعادلة (9-1) الحصول على العلاقات الموضحة في الشكل (9-1) التى تعطي مقارنة بين التكاليف الكلية السنوية لمصباحين أحدهما من النوع المتوهج والآخر من النوع الفلورى بذات الفيض الضوئي، كما يبين الشكل أيضا مقارنة بين حالتى استخدام مكثفات تحسين معامل القدرة أو عدم استخدامها مع المصباح الفلورى.

(ت) توجد طرق متعددة لحساب تكاليف الطاقة الكهربية المستهلكة فى الإنارة، ومن الطرق البسيطة طريقة حساب تكاليف الإضاءة في الساعة (Hourly operating cost) والتي تعتمد على استخدام القيم الواردة فى الجدول (9-2) للحصول على تكلفة استهلاك الطاقة فى المصباح (جنيه/ساعة). وهذا الجدول يشتمل أيضا على بيانات عن نوع وقدرة المصباح وسعر وحدة الطاقة الكهربية المستهلكة (جنيه/ ك. و. ساعة).

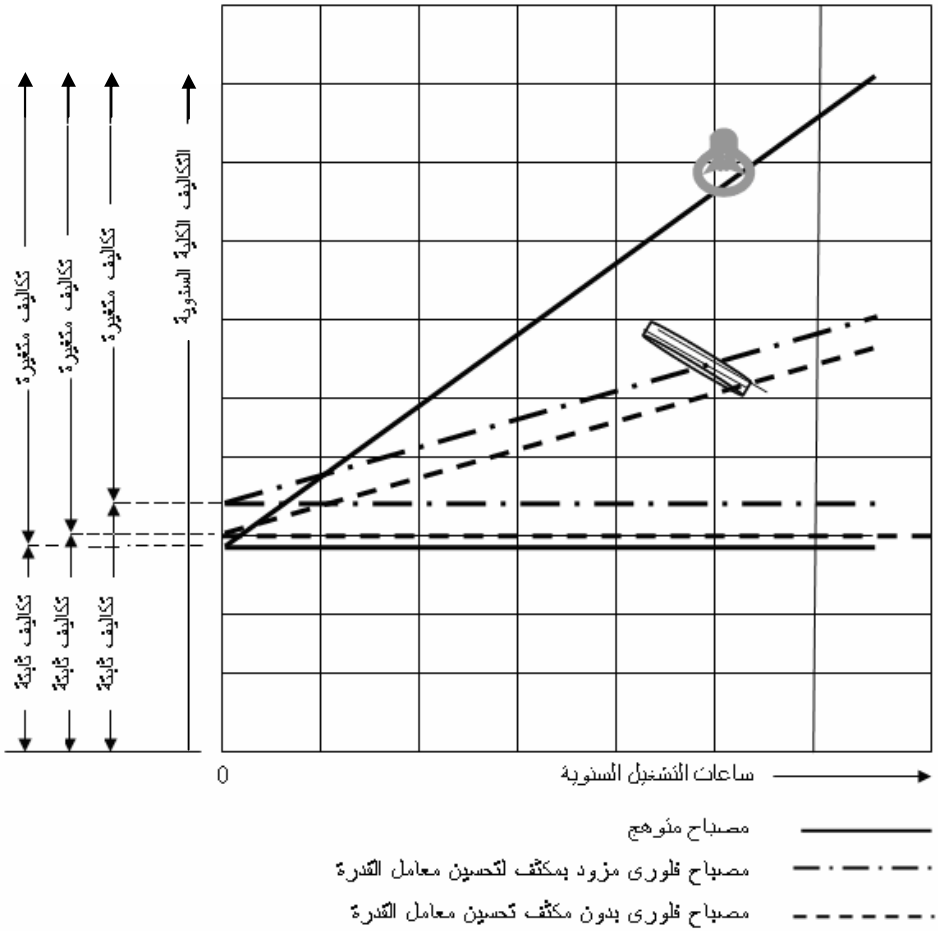
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

مثال:

إوجد التكلفة السنوية للطاقة الكهربية المستهلكة في مصباح فلوري عادي قدرته 40 وات ومزود بكابح تيار من النوع التقليدي علما بأن معدل الاستخدام السنوي للمصباح 4000 ساعة وأن سعر الطاقة الكهربية 0.15 جنيه/ك.و.ساعة.

الحل:

بالرجوع للجدول (9–2) نجد أن تكلفة الطاقة المستهلكة في المصباح في الساعة الواحدة = 0.008 جنيها، وبناءً عليه فإن تكلفة الطاقة التي يستهلكها المصباح خلال عام كامل = 0.008 × 4000 = 32 جنيها.



ملحوظة: الخطوط الأفقية تمثل التكاليف الثابتة

شكل (9–1) مقارنة بين التكلفة الكلية السنوية لمصباح متوهج وآخر فلورى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

3-9 تحليل التكاليف لأنظمة الإنارة

لحساب التكاليف الثابتة الأولية والتكاليف الجارية والتكاليف الكلية السنوية لنظم الإنارة المختلفة، فإنه يجب حساب تلك التكاليف في ظل فروض محددة سلفا حتى تكون مقارنة تلك النظم ببعضها البعض عادلة وحقيقية. ومن بين هذه الفروض مايلي:

- يجب أن يكون سعرالفائدة البنكية على الاستثمارات اللازمة لنظم الإنارة المختلفة موحدا.
- يجب أن تكون معدلات الضرائب والتأمينات موحدة بالنسبة لجميع النظم.
- يجب حساب تكاليف الطاقة الكهربية المستهلكة في كل النظم على أساس تعريفة موحدة للجميع.
- يجب أن تكون ساعات التشغيل ومعدلات فصل وتوصيل المصابيح موحدة لجميع نظم الإنارة.
- يجب أن تقدر تكلفة صيانة أي من نظم الإنارة على أساس معدل ثابت لتكلفة العمالة (Uniform labour rate) التي يتطلبها أسلوب وبرنامج الصيانة المناسب له (جنيه/ ساعة).
- يجب أن توفر جميع نظم الإنارة الجارى مقارنتها نفس الحد الأدنى لشدة الإضاءة المناسب للمكان المطلوب إضاءته. ويمكن أن يؤدي التصميم السليم لنظام إنارة ما إلى شدة إضاءة فعلية أكبر من الحد الأدنى المطلوب تحقيقه، وبالتالي تختلف شدة الإضاءة الفعلية من نظام لآخر.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول رقم (9–2): تكاليف الطاقة المستهلكة في الساعة بمصابيح من أنواع مختلفة

نوع وقدرة المصباح	سعر وحدة الطاقة (جنيه/ك.و. ساعة)		
	0.10	0.15	0.20
	تكلفة الطاقة المستهلكة فى المصباح وملحقاته (جنيه/ساعة)		
فلورى 40 وات مزود بكابح تيار تقليدي	0.005	0.008	0.010
متوهج 100 وات	0.010	0.015	0.020
فلورى موفر للطاقة 23 وات	0.0023	0.0035	0.0046
زئبق مخلوط 160 وات	0.016	0.024	0.032
زئبق مخلوط 250 وات	0.025	0.038	0.050
صوديوم عالي الضغط أو بخار زئبق 250 وات	0.029	0.043	0.058

ويمكن تقسيم حساب تكاليف نظم الإنارة إلى أربعة أقسام كما يلي:

(أ) **إعداد البيانات الأساسية (Basic data) اللازمة لحساب التكاليف السنوية الكلية للنظام. وتشتمل تلك البيانات على الآتي:**

(1) الحد الأدني لشدة الإضاءة المطلوبة ($E_{\min}$) باللكس للمكان حسب متطلبات كود الإضاءة.

(2) عدد المصابيح المستخدمة في كل وحدة إنارة (n_{lf}) ونوعها والفيض الضوئي الإسمي لها

(Nominal initial lumens of lamps - *LIL*)

(3) معامل انخفاض الفيض الضوئى للمصباح

(Lamp lumen depreciation Factor – *LDF*)

فى الفترة الأولى من عمر تشغيله.

(4) العمر الافتراضي للمصباح (ساعة).

(5) القدرة الإسمية للمصباح شاملة الفقد في كابح التيار (ك. وات).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(6) القدرة الكلية لوحدة الإنارة (P_u) وهي عبارة عن مجموع القدرات الإسمية للمصابيح ولكابحات التيار الموجودة في الوحدة.

(7) معامل الانتفاع لوحدات الإنارة (Utilization factor - ***UF***).

(8) معامل الصيانة (Maintenance factor - ***MF***) .

(9) الفيض الضوئي الفعلي الدائم الصادر عن وحدة الإنارة

$$n_{lf} = LIL \times LDF \times UF \times MF .$$

(10) عدد وحدات الإنارة التى تحقق الحد الأدنى المطلوب لشدة الإضاءة وهو يساوي حاصل ضرب المساحة الكلية المطلوب إضاءتها مضروبة في E_{min} ومقسومة على الفيض الضوئي الفعلي الدائم الصادر من وحدة الإنارة.

(11) وإذا اشتمل ناتج الحساب في البند السابق على كسر وحدة إنارة يتم جبره لوحدة صحيحة، وإذا اقتضت ضرورة ترتيب وحدات الإنارة في المكان المطلوب إضاءته بشكل هندسي سليم إضافة وحدات إنارة أخرى يتم إضافتها ويسجل العدد النهائي لوحدات الإنارة المطلوبة تحت المسمى N_f. ويكون هذا هو عدد وحدات الإنارة المحقق للحد الأدنى المطلوب لشدة الإضاءة وطبقا للأصول الهندسية الخاصة بتنسيق وحدات الإنارة في المكان المطلوب إضاءته.

(ب) **حساب التكاليف الكلية السنوية الثابتة**

(Total annual fixed cost – *TAFC*)

تؤخذ التكاليف السنوية الثابتة لنظام الإنارة (*TAFC*) عادة كنسبة من التكاليف الكلية لشراء وتركيب النظام. ولتسهيل حسابات تكاليف نظم الإنارة تؤخذ هذه النسبة كقيمة ثابتة قدرها خمسة عشر في المائة (15%). وكما ورد سابقا، فعند مقارنة تكاليف نظم الإنارة ببعضها البعض، وباعتبار المصابيح من البنود المستهلكة تؤخذ تكاليف توريد وتركيب وحدات الإنارة بدون مصابيح.

(ت) **حساب التكاليف الكلية السنوية الجارية**

(Total annual running cost- *TARC*)

ولحساب تلك التكاليف يلزم معرفة الآتي:

(1) تكلفة شراء وتركيب مصباح واحد (جنيه).

(2) المدة الكلية لتشغيل نظام الإنارة فى السنة (ساعة).

(3) سعر وحدة الطاقة الكهربية (جنيه/ ك.و. ساعة).

(4) تكاليف الطاقة الكهربية المستهلكة سنويا في كل وحدة إنارة وتساوي حاصل ضرب البند (أ–5) × البند (ت–2) × البند (ت–3).

(5) عدد المصابيح التي يتم تغييرها سنويا بكل وحدة إنارة ويساوي

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

$$\frac{\text{البند (ت−2)} \times \text{عدد المصابيح بكل وحدة } (N_{lf})}{\text{البند (أ−4)}}$$

وإذا كان الناتج عددا كسريا يجبر إلى اقرب اكبر عدد صحيح .

(6) التكلفة السنوية لتغيير المصابيح لكل وحدة إنارة (جنيه)

=البند (ت−5) × البند (ت−1).

(7) تكاليف تنظيف وحدة الإنارة (تكون معدلات النظافة عادة مرتين في السنة).

(8) التكاليف السنوية الكلية الجارية لكل وحدة إنارة

= البند (ت−4)+ البند (ت−6)+ البند (ت−7).

وبذلك تكون التكاليف السنوية الكلية الجارية لنظام الإنارة

$TARC$ = (ت−8) × N_f.

(ث) حساب التكاليف السنوية الكلية

(Total Annual Cost-*TAC*)

التكاليف السنوية الكلية TAC =

$TAFC$ كما في البند (ب) + $TARC$ كما في البند(ت).

(ج) المقارنة بين التكاليف الكلية لنظم إنارة ذات مصابيح مختلفة الأنواع

كما سبق ذكره فى الفقرة (أ) من البند 2/9 فإن التكاليف الثابتة لشبكات توزيع الكهرباء لغرض الإنارة تعتبر ثابتة وموحدة لنظم الإنارة المختلفة، وبذا تقتصر بنود المقارنة للتكاليف الكلية على التكاليف المتغيرة التى تشمل تكاليف إستهلاك الطاقة وتكاليف توريد وتركيب وحدات الإنارة التى تستهلك طوال فترة المقارنة، بالاضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة0 ولما كان العمر الافتراضى للمصابيح المختلفة الأنواع لا يتساوى للمصابيح كلها، فإنه من اللازم إعتبار هذا العمر كبند مهم فى إجراء المقارنة بين التكاليف الكلية، ولذلك فالمقترح هو المقارنة بين التكاليف المتغيرة للمصابيح كلها طوال فترة تشغيل تعادل العمر الإفتراضى الأطول بالنسبة لأنواع المصابيح المختلفة، وإلا كانت النتيجة تخريد المصابيح ذات العمر الإفتراضى الأطول وإعتبارها عديمة القيمة فى نهاية فترة المقارنة الأقصر من عمرها الإفتراضى، وفى هذه الحالة تكون تكاليف إستبدال تلك الوحدات مبالغا فيها حيث يتم الإستغناء عنها قبل الأوان0

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

وبفرض أن الكميات التالية لأنواع المصابيح المختلفة، والتى تتكافأ فى قيمة فيض الإضاءة هـــى كالموجود فى الجدول التالى :

نوع المصباح	عدد المصابيح	قدرة المصباح (وات)	ثمن توريد وتركيب المصباح (جنيه)	عمر المصباح الإفتراضى (ساعة)	الجزء الفعلى فى التكاليف المتغيرة
متوهج	N_1	$P_{1=100}$	$B_1 =_{1.60}$	$T_1 =_{1000}$	TC_1
فلورى	N_2	$P_{2=40}$	$B_2 =_{5.5}$	$T_2 =_{4000}$	TC_2
فلورى مدمج موفر للطاقة	N_3	$P_3 =_{23}$	$B_3 =_{35}$	$T_3 =_{12000}$	TC_3

وبأخذ فترة المقارنة تعادل فترة تشغيل طولها T3 تكون قيم المقارنة بين تكاليف التشغيل لأنواع المصابيح كما يلى :

$TC_1 = N_1 (B_1 T_3/ T_1 + S T_3 P_1 / 1000)$

$TC_2 = N_2 (B_2 T_3/ T_2 + S T_3 P_2 / 1000)$

$TC_3 = N_3 (B_3 + S T_3 P_3 / 1000)$

حيث S هو سعر الطاقة بالجنية / ك و س ، T_3 هى فترة التشغيل الموحدة للمقارنة0 وعلى سبيل المثال إذا فرضنا أن المصباح المتوهج قدرة 100 وات يعطى نفس فيض الإضاءة مثـــل المصباح الفلورى المدمج الموفر للطاقة قدرة 23 وات، وأن كفاءة كل من المصباح الفلورى العـــادى والفلورى المدمج الموفر للطاقة هى 40 ليومن/ وات، 68 ليومن/ وات، يكون عدد المـــصابيح N_1, N_2, N_3 كلها تقريبا متساوية، فى حين أن العمر الإفتراضى للمصابيح هو 1000 ساعة للمتـــوهج ، 4000 ساعة للفلورى ، 12000 ساعة للفلورى المدمج الموفر للطاقـــة، وثمـــن توريـــد وتركيـــب المصابيح هو 1.60 جنيه للمتوهج، 5.5 جنيه للفلورى ، 35 جنيه للفلورى المدمج المـــوفر للطاقـــة، فتكون قيم المقارنة بين التكاليف للمصابيح الثلاثة كما يلى :

$TC_1/ N = 12000 (106/ 1000 + 0.15 X 100 / 1000) = 199.2$ L.E

$TC_2/ N = 12000 (5.5 / 4000 + 0.15 X 40 / 1000) = 88.5$ L.E

$TC_3/ N = 12000 (35 / 12000 + 0.15 X 23 / 1000) = 76.4$ L.E

مما يبين أفضلية المصباح الفلورى المدمج الموفر للطاقة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

4-9 فترة الاسترداد (Payback Period)

(أ) تستخدم فترة الاسترداد عادة عند مقارنة نظام إنارة عالى الكفاءة بآخر قليل الكفـــاءة، و تعرف أحياناً بدورة الاسترداد البسيطة.

(ب) تعتبر دورة الاسترداد بدون حساب الفائدة هي أبسط طرق تحليـــل التكـــاليف الفعليـــة لمشروع ما بالإضافة إلى أنها الأكثر شيوعاً.

(ت) تعرف فترة الاسترداد بأنها الزمن المطلوب لاسترجاع زيادة التكلفة الأولية للاســـتثمار فى النظام الأكفأ عن مثيلتها فى النظام الأقل كفاءة من الوفر السنوي الناتج من زيـــادة كفاءة النظام، ويعبر عنها رياضياً بالمعادلة:

$$\text{فترة الاسترداد البسيطة (سنة)} = \frac{\text{(التكلفة الأولية للمشروع الأكفأ – التكلفة الأولية للمشروع الأقل كفاءة) (جنيه)}}{\text{الوفر السنوى الكلي الناتج عن زيادة كفاءة النظام (جنيه)}}$$

(ث) التكلفة الأولية لأي من المشروعين (الكفؤ أوالأقل كفاءة) هي التكلفة الإجمالية لتوريـــد وتركيب جميع مكونات المشروع (نظام الإنارة).

(ج) الوفر السنوي المحقق نتيجة تحسين كفاءة نظام الإنارة هو مجموع العوامل الآتية كـــل بإشارته (سالبة أو موجبة).

- الخفض السنوي في تكاليف الطاقة المستهلكة في نظام الإنارة نفسه.
- التغير السنوي في تكاليف صيانة النظام.
- الخفض السنوي في تكاليف الطاقة المستهلكة في أجهزة التكييف (إن وجدت) نتيجة لانخفاض كميات الحرارة المنبعثة من وحدات الإنارة.
- الخفض السنوي في تكلفة استهلاك أجهزة التكييف نفسها نتيجة لانخفـــاض الحمـــل الحرارى الناتج عن وحدات الإنارة.
- الخفض السنوي في تكاليف صيانة أجهزة التكييف.

(ح) يفضل استخدام طريقة فترة الاسترداد البسيطة لتقـــدير التكـــاليف الأوليـــة التقريبيـــة للمشروع.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

5-9 معدل عائد الاستثمار (Rate of Return on Investment) أو نسبة الاسترجاع السنوية ويرمز له بالرمز (*ROI*)

تستخدم المعادلة الآتية لحساب نسبة الاسترجاع السنوية للمبالغ المستثمرة في زيادة كفاءة نظام الإنارة:

$$\text{نسبة الاسترجاع السنوية } (ROI\ \%) = \frac{\text{(الوفر الكلى – التكلفة الأولية)}}{\text{التكلفة الأولية} \times \text{الفترة الزمنية}} \times 100$$

حيث:

الوفر الكلي = الوفر السنوي × الفترة الزمنية

الوفر السنوي = الوفر في القدرة الكهربية الكلية المستهلكة في نظام الإنارة نتيجة لتحسين كفاءته × عدد ساعات التشغيل السنوية لنظام الإنارة × سعر وحدة الطاقة الكهربية

الفترة الزمنية = العمر الاقتصادي للنظام بعد تحسين كفاءته (سنة). وللسهولة يمكن أن يؤخذ مساويا لعمر المصباح عالى الكفاءة

التكلفة الأولية = التكلفة الأولية لزيادة كفاءة نظام الإنارة نتيجة لاستبدال النظام الأقل كفاءة بالنظام الأكثر كفاءة

6-9 تأثير نظام الإنارة على تكاليف التهوية وتكييف الهواء في المكان المضاء

تعتمد كمية الحرارة الناتجة عن تشغيل المصباح الكهربائي بشكل مباشر على قدرة المصباح، فمثلا يصدر من المصباح قدرة 40 وات حوالى ضعف الحرارة الصادرة من المصباح قدرة 20 وات، وعلى ذلك فإن استخدام مصابيح ذات قدرات كهربائية عالية فى المبنى يسبب زيادة ملحوظة فى تكاليف الطاقة الكهربائية المستهلكة فى معدات تكييف الهواء الموجودة به وذلك للتخلص من الطاقة الحرارية الناتجة عن نظام الإنارة.

ويمكن خفض تكاليف تكييف الهواء، إذا استخدمت مصابيح ذات كفاءة أعلى لأنها تؤدي إلى انخفاض كمية الحرارة المراد التخلص منها.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

1/6-9 حساب القدرة المستهلكة في معدات التكييف للتخلص من الحرارة المحسوسة لنظام الإنارة (Sensible Heat)

يمكن حساب هذه القدرة الحرارية الكلية المحسوسة الناتجة عن نظام الإنارة (P_{th}) من العلاقة الآتية:

$$P_{th} = \frac{Nif \times Pu \times CLF}{1000} \quad \text{kW} \qquad (9\text{-}2)$$

حيث:

N_{if} = العدد الكلى لوحدات الإنارة المضاءة في المكان.

P_u = القدرة الكلية لوحدة الإنارة (وات) (للمصابيح وكابحات التيار).

CLF = معامل حمل التبريد (Cooling load factor).

2/6-9 معامل حمل التبريد (CLF)

يعرف هذا المعامل بأنه النسبة بين القدرة الحرارية الناتجة عن نظام الإنارة والتى تقوم معدات تكييف الهواء فى المكان بالتخلص منها والقدرة الحرارية الإجمالية الصادرة عن وحدات الإنارة المستخدمة فى المكان.

وتعتمد قيمة هذا المعامل على الآتى:

- نوع وحدات الإنارة.
- توزيع الإضاءة.
- خصائص المكان.
- مدة تشغيل المصابيح.

ويمكن فرض القيم الآتية لمعامل حمل التبريد CLF:

(أ) إذا كان زمن الإضاءة 10 ساعات أو أكثر، أو إذا كان نظام التكييف يعمل فقط أثناء تشغيل نظام الإنارة، تؤخذ قيمة المعامل مساوية للواحد الصحيح.

(ب) إذا كانت الإضاءة تعمل لعدد قليل من الساعات يوميا، فإن قيمة المعامل تقدر ما بين 0.5 و 0.8

يمكن بعد تحديد القدرة الحرارية المنبعثة من نظام الإنارة حساب التكلفة السنوية الإضافية (Annual additional cost -AAC)المطلوبة للتخلص من هذه الحرارة بواسطة نظام التبريد وذلك باستخدام المعادلة الآتية:

$$AAC = \frac{P_{th} \text{ x } T \text{ x } S}{COP} \qquad (9\text{-}3)$$

حيث:

P_{th} = قدرة الحرارة المنبعثة من الإضاءة (ك. وات).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

T = مدة التشغيل خلال السنة (ساعة).

S = سعر وحدة الطاقة الكهربية (جنيه/ ك.و.ساعة).

COP = معامل أداء نظام التبريد

(Coefficient of performance of cooling system)

وتؤخذ قيمة (COP) كالآتي:

- لوحدات التكييف طراز الشباك (Window type) العادية أو الطراز المنفصل (Split type) الذي يكون جزؤه الداخلي واقفا على الأرض(Floor mounted) أو مثبتتا على الجدار(High wall) أو معلقا من السقف Ceiling mounted)(تكون قيمة COP = 2.00
- لوحدات التكييف نظام الشباك عالية الكفاءة تكون COP = 2.50
- لوحدات التكييف من النوع ذى التمدد المباشر لغاز الفريون أو التى تعمل كجزء من نظام مركزى لتكييف الهواء تكون COP = 3.00

9-7 أمثلة على حساب التكاليف

مثال (9-1):

يتكون نظام الإنارة بأحد الأماكن التي تعمل 4000 ساعة في السنة من 200 وحدة إنارة بسيطة بكل منها مصباح تنجستن قدرته 100 وات. إحسب التكلفة الكلية السنوية الجارية ($TARC$) لإضاءة هذا المكان إذا كان سعر الطاقة الكهربية 0.15 جنيها/ك.و.س. ومتوسط عمر المصباح 1000 ساعة تشغيل وتكلفة استبدال المصباح الواحد 1.6 جنيها.

الحل:

بتطبيق المعادلة (9-1) نجد أن:

B = 200 × 1.6 = LE 320

b = 2000 hr

T = 4000 hr

A = 0.0

S = LE 0.15 /kWh

$$P_t = \frac{100\,Watt}{1000} \times 200 = 20\,\text{kW}$$

$$TARC = 320\,\frac{4000}{1000} + (0.15 \times 20 \times 4000)$$

= LE 13280.0

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

مثال (9–2)

احسب التكلفة السنوية الكلية (TAC) للإضاءة فى المثال (1) عند استخدام عدد 200 وحدة إنارة فلورية بكل منها مصباح واحد للحصول على نفس مستوى الإضاءة المطلوبة وذلك باعتبار أن قدرة المصباح وكابح التيار 48 وات، ثمن توريد وتركيب وحدة الإنارة كاملة هو 15.35 جنيها، تكلفة استبدال المصباح الواحد 5.5 جنيه، والعمر المتوسط للمصباح الفلوري هو 4000 ساعة تشغيل.

الحل:

باستخدام المعادلة رقم (9–1) نجد أن:

A = 200 (15.35 − 5.5) = 1970 LE

B = 200 x 5.5 = 1100 L.E

b = 4000 hr

T = 4000 hr

S = 0.15 LE/kWh

$$P_t = \frac{48\,Watt}{1000} \times 200 = 9.6\,kW$$

التكلفة الكلية السنوية هي:

$$TAC = 0.15 \text{ x } 1970 + 1100 \text{ x } \frac{4000}{4000} + (0.15 \text{ x } 9.6 \text{ x } 4000)$$

= LE 7155.5

بمقارنة نتائج المثالين السابقين نجد أن:

- التكلفة السنوية لاستبدال المصابيح التنجستن = 1280 جنيها
- تكلفة الطاقة الكهربية المستهلكة فى المصابيح التنجستن عند تشغيلها لمدة 4000 ساعة =12000 جنيها
- تكلفة توريد وتركيب الوحدات الفلورية شاملة المصابيح = 3070 جنيه
- تكلفة الطاقة الكهربية المستهلكة فى المصابيح الفلورية عند تشغيلها لمدة 4000 ساعة = 9.6×4000 × 0.15 = 5760 جنيها

وبالتالى تكون الفترة اللازمة لاسترداد فرق التكلفة إذا ماتقرر اختيار وحدات الإنارة الفلورية بدلا عن المصابيح التنجستن مساوية للآتى:

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

$$\frac{1280 - 3070}{7155.5 - 13280} = 0.292 \text{ عاما}$$

أي أنه يمكن استرداد فرق التكلفة بعد 3.51 شهراً من استخدام المصابيح الفلورية بدلا عن المصابيح المتوهجة.

مثال (9–3) :

صالة مضاءة بعدد 200 مصباح فلورى قدرة 40 وات ومطلوب استبدالها بمصابيح فلورية موفرة للطاقة قدرة 23 وات بحيث تعطى نفس الفيض الضوئى. بفرض أن المصابيح الفلورية العادية ستصبح عديمة القيمة بعد فكها لاستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة، احسب فترة (دورة) الاسترداد وقيمة استرجاع الاستثمارعلماً بأن:

- قدرة المصباح الفلورى وكابح التيار 48 وات.
- عدد المصابيح 200.
- تكلفة المصباح الفلورى العادى هى 5.5 جنيها.
- تكلفة المصباح الفلورى الموفر للطاقة 35 جنيه.
- تعريفة استهلاك الطاقة الكهربائية = 0.15 جنيها/ك.و. ساعة.
- عمر تشغيل المصابيح الفلورية الموفرة للطاقة 12000 ساعة.
- عمر تشغيل المصابيح الفلورية العادية 4000 ساعة.
- عدد ساعات التشغيل السنوية 4000 ساعة.
- متوسط كفاءة المصباح الفلورى العادي 40 لومن/وات.
- متوسط كفاءة المصباح الفلورى الموفر للطاقة 68 لومن/وات.

الحل:

- الفيض الضوئى المنبعث من 200 مصباح فلوري عادي

$$= 200 \times (40 \times 40) = 32 \times 10^4 \text{ لومن}$$

- عدد المصابيح الفلورية الموفرة للطاقة التى تعطى نفس كمية الفيض الضوئي

$$= \frac{32 \times 10^4}{23 \times 65} = 214 \text{ مصباحا}$$

- فترة استخدام المصباح الفلورى العادى = (4000÷4000)

$$= 1 \text{ سنة}$$

- فترة استخدام المصباح الموفر للطاقة = (12000 ÷ 4000) = 3 أعوام
- التكلفة السنوية لاستبدال المصابيح الفلورية العادية

$$= (200 \times 5.5) \div 1 = 1100 \text{ جنيه}$$

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

- التكلفة السنوية لإستبدال المصابيح الفلورية الموفرة للطاقة

= (214 × 35) ÷ 3 = 1783.3 جنيه

- المدخر السنوي = (الوفر في قدرة المصابيح × ساعات التشغيل السنوية × سعر وحدة الطاقة الكهربية).
- الوفر فى قدرة المصابيح = (200 × 48 − 214 × 23) 10^{-3}

= 4.678 كيلو وات.

- المدخر السنوى = 4.678× 4000 × 0.15+ (1783.3 – 1100)

= 2123.5 جنيه.

- التكلفة الأولية للاستبدال = 214 × 35 = 7490 جنيه
- فترة الاسترداد = التكلفة الأولية للاستبدال / المدخر السنوي

= 7490جنيه ÷ (2123.5 جنيه/عام) = 3.52 عاما

- المدخر الكلي = المدخر السنوي × عمر المصابيح الموفرة للطاقة

= 2123.5 × 3 = 6370.5 جنيها

النسبة المئوية للاسترجاع (*ROI* %)

$$= \frac{\text{(المدخر الكلي− التكلفة الأولية لتحسين كفاءة النظام)}}{\text{التكلفة الأولية لتحسين كفاءة النظام × عمر المصابيح الجديدة(سنة)}} \times 100$$

$$= \frac{(7490 - 6370.5)}{3 \times 7490} \times 100 = -4.9$$

وهذه النتيجة تعني أن عملية استبدال المصابيح الفلورية العادية بأخرى مدمجة موفرة للطاقة غير مجدية اقتصاديا في ظل المعطيات السابقة. ويمكن أن يكون الاستبدال ذا جدوى في الحالات الآتية:

- إذا ماكان سعر الطاقة أعلى مما هو معطى في هذه الحالة.
- إذا ماكانت تكلفة المصابيح الموفرة للطاقة أقل مما هو معطى.
- إذا مازادت مدة الاسترداد عن عمر المصباح الموفر للطاقة.
- إذا مازادت ساعات التشغيل السنوية.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

مثال (9–4):

احسب في المثال رقم (2) الوفر السنوي الإضافى (Annual additional saving – *AAS*) الناتج عن خفض الطاقة المستهلكة فى معدات نظام تبريد هواء عالي الكفاءة يعمل مع تشغيل الإضاءة فقط وذلك نتيجة لاستبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح فلورية عادية.

الحل:

الوفر فى القدرة الحرارية = (200 × 0.100) – (200 × 0.048)

= 20 – 9.6 = 11.4 ك. وات

باستخدام المعادلة رقم (9–2) فإن:

$$P_{\text{th}} = 11.4 \times CLF$$

$$= 11.4 \times 1 = 11.4 \text{ kW}$$

حيث أن نظام التبريد يعمل عند تشغيل وحدات الإنارة فقط، فإن $CLF = 1$. وبفرض أن جميع المصابيح في المبنى مضاءة في نفس الوقت، يكون الوفر السنوي في تكلفة الطاقة المستهلكة في أجهزة التكييف نتيجة لاستبدال المصابيح المتوهجة بالمصابيح الفلورية كما يلي:

$$AAS = P_{\text{th}} \times \frac{1}{COP} \times T \times S$$

حيث:

COP = 2.5 بالنسبة لنظام تكييف الهواء طراز شباك عالي الكفاءة

T = 4000 ساعة

S = 0.15 جنيها/ ك.و.س.

وبذلك تكون قيمة الوفر السنوي في تكلفة الطاقة المستهلكة في أجهزة تكييف الهواء نتيجة لرفع كفاءة نظام الإنارة كما يلي:

AAS = (0.15 × 4000 × 11.4) ÷ 2.5 = 2736 جنيها

والذى يمثل نسبة 43.35 % من الوفر السنوى في تكاليف الطاقة الكهربية المستهلكة في نظام الإنارة نتيجة لاستبدال المصابيح المتوهجة بالمصابيح الفلورية العادية (غير المدمجة).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

مثال (9–5):

احسب الوفر السنوي وفترة الاسترداد عند استبدال مصباح متوهج عادى قدرته 75 وات بآخر فلوري من النوع المدمج الموفر للطاقة قدرته 23 وات علما بأنهما يعطيان نفس كمية الفيض الضوئي (1200 لومن) وأن:

- مدة التشغيل السنوية 4000 ساعة
- تكاليف استبدال المصباح المتوهج 1.6 جنيه
- تكاليف استبدال المصباح الموفر للطاقة 35 جنيها
- عمر المصباح المتوهج 1000 ساعة تشغيل
- عمر المصباح الموفر للطاقة 10000 ساعة تشغيل
- سعر الطاقة الكهربية 0.15 جنيه/ك.و.س.

الحل:

- تكلفة الطاقة المستهلكة في المصباح المتوهج سنويا

= 0.075 × 4000 ×0.15 = 45 جنيها

- تكلفة الطاقة المستهلكة في المصباح الموفر للطاقة سنويا

= 0.023 × 4000 × 0.15 = 13.8جنيها

- المدخر السنوي = الوفر السنوي في تكلفة الطاقة المستهلكة

= 45 – 13.8 = 31.2 جنيها

- تكلفة استبدال المصباح المتوهج بالمصباح الموفر للطاقة = 35 جنيها
- فترة الاسترداد = تكلفة الاستبدال ÷ المدخر السنوي

= 35 ÷ 31.2 = 1.12 سنة = 13.46 شهرا

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

مثال (9–6):

إستخدم البيانات الواردة في المثال رقم (9–5) لحساب الوفر السنوى الناتج عن استبدال المصباح المتوهج بالمصباح الفلوري المدمج إذا ماتغيرت مدة التشغيل السنوية من 1000 ساعة إلى 8760 ساعة ووضح النتائج بيانيا.

الحل:

الجداول التالية تتضمن حسابات التكلفة السنوية لاستخدام نوعي المصابيح المطلوب مقارنتهما.

1– ساعات التشغيل السنوية = 1000 ساعة

عناصر المقارنة	مصباح عادي متوهج	مصباح فلورسنت مدمج
الطاقة المستهلكة سنويا (ك.و. س.)	75 = 1000×0.075	23 = 1000×0.023
التكلفة السنوية للطاقة المستهلكة (جنيه)	11.25 = 0.15 × 75	3.45 = 0.15 × 23
عدد المصابيح المستهلكة سنويا	1	1
التكلفة السنوية لاستبدال المصباح (جنيه)	1.6	35
التكلفة الكلية السنوية (جنيه)	= 1.6+11.25 12.85	= 35 + 3.45 38.45
الوفر السنوى الناتج عن استخدام المصباح الموفر للطاقة بدلا عن المصباح المتوهج (جنيه)	25.6 – = 38.45 – 12.85	

2– ساعات التشغيل السنوية = 2000 ساعة

عناصر المقارنة	مصباح عادي متوهج	مصباح فلورسنت مدمج
الطاقة المستهلكة سنويا (ك.و. س.)	= 2000×0.075 150	46 = 2000×0.023
التكلفة السنوية للطاقة المستهلكة (جنيه)	22.5 = 0.15 × 150	6.9 = 0.15 × 46
عدد المصابيح المستهلكة سنويا	2	1
التكلفة السنوية لاستبدال المصباح (جنيه)	3.2	35
التكلفة الكلية السنوية (جنيه)	25.7 = 3.2+22.5	41.9 = 35 + 6.9
الوفر السنوى الناتج عن استخدام المصباح الموفر للطاقة بدلا عن المصباح المتوهج (جنيه)	16.2 – = 41.9 – 25.7	

وهكذا...

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

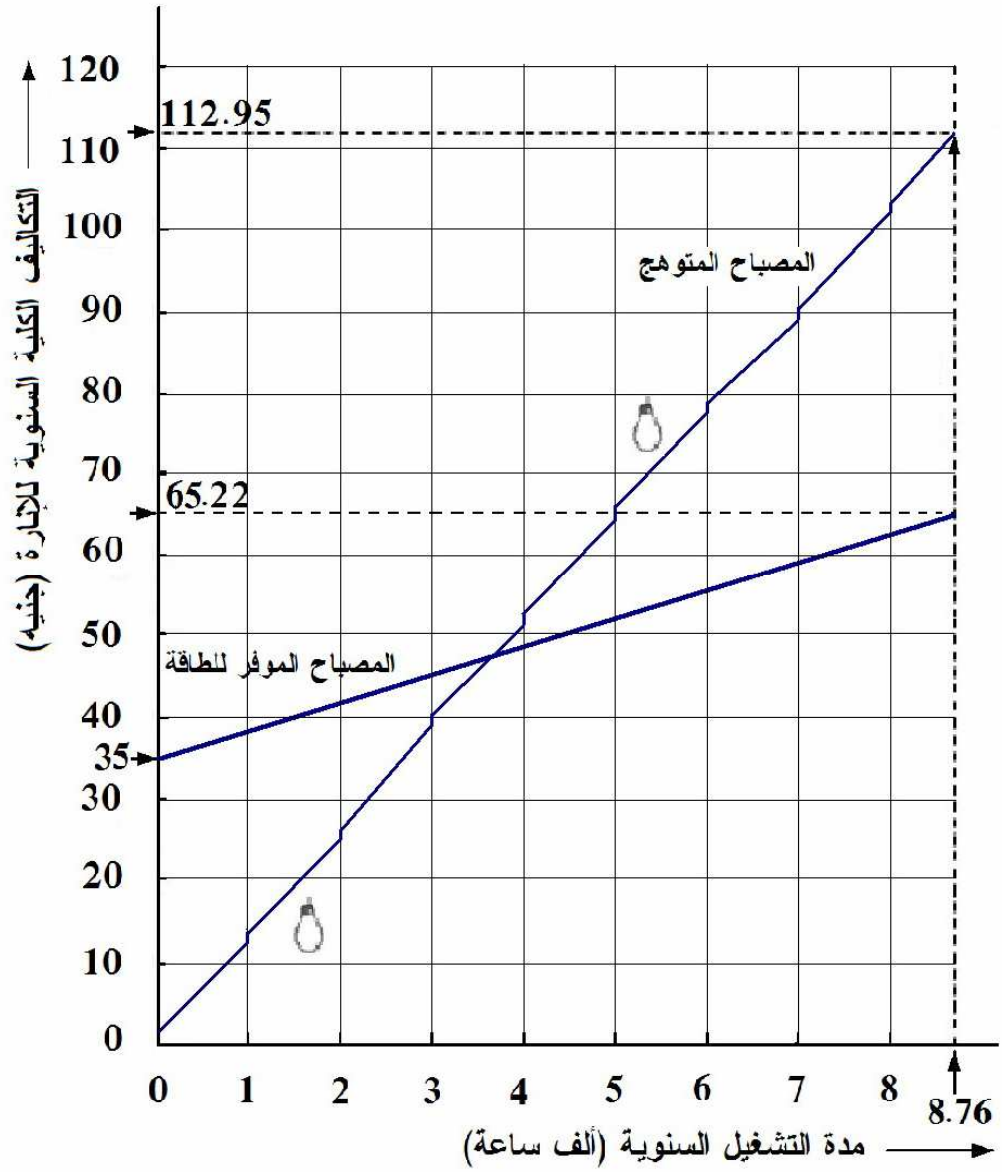
ويمكن بتكرار الخطوات السابقة لباقي ساعات التشغيل السنوية الحصول على النتائج المدونة في الجدول التالي:

ساعات التشغيل السنوية	التكلفة السنوية الكلية لاستخدام		الوفر السنوي الناتج عن استخدام المصباح الموفر للطاقة (جنيه)
	مصباح عادي متوهج (جنيه)	مصباح موفر للطاقة (جنيه)	
1000	12.85	38.45	25.60
2000	25.70	41.90	16.20
3000	38.55	45.35	6.80
4000	51.40	48.80	2.60
5000	64.25	52.25	12.00
6000	77.10	55.70	21.40
7000	89.95	38.45	30.80
8000	102.80	62.60	40.20
8760	112.95	65.22	47.73

ويوضح هذا الجدول أنه على ضوء البيانات الواردة في المثال أن ليس من المجدى اقتصاديا استبدال المصباح المتوهج العادي بالمصباح الموفر للطاقة إذا كانت مدة التشغيل السنوية أقل من 4000 ساعة. ويوضح الجدول أيضا أن الجدوي الاقتصادية لعملية الاستبدال تزداد كلما زادت مدة التشغيل السنوية. ويمكن تمثيل النتائج الواردة في هذا الجدول بيانيا كما هو موضح في الشكل رقم (9–2).

وبصفة عامة يمكن الاسترشاد بالجدول (9–3) عند استبدال المصابيح المتوهجة العادية أو مصابيح الضوء المخلوط أو مصابيح بخار الزئبق بأخرى فلورية أو ذات الصوديوم عالي الضغط أو الصوديوم منخفض الضغط، حيث يوضح الجدول القدرة الموفرة عند الاستبدال (مضافاً إليها الفقد في كابح التيار) وكذلك النسبة بين عدد المصابيح المستخدمة إلى عدد المصابيح البديلة، بالإضافة إلى توضيح نسبة الفيض الضوئى (باللومن) الناتج من المصباح والمقننات الفنية للمصابيح المستخدمة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (9–2) العلاقة بين عدد ساعات التشغيل السنوية وتكاليف التشغيل فى المثال (9–6)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

جدول (9-3): جدول استرشادي للمصابيح البديلة

المصباح المستخدم		المصباح البديل		نسبة عدد المصابيح (*)	المدخر من القدرة (وات)	النسبة المئوية للفيض الضوئي (**)
نوعه	قدرته (وات)	نوعه	قدرته (وات)			
مصباح متوهج	40	صوديوم عالي الضغط	9	1:1	27	96
	60	صوديوم عالي الضغط	13	1:1	43	96
	60	فلورى	36	1:3	136	119
	75	فلورى	18	1:1	52	96
	75	فلورى	36	1:3	181	90
	100	فلورى	24	1:1	71	103
	100	فلورى	36	1:2	156	96
	100	صوديوم عالي الضغط	70	1:4	315	96
	150	صوديوم عالي الضغط	70	1:3	365	81
	150	صوديوم منخفض الضغط	35	1:2	257	98
	150	صوديوم منخفض الضغط	90	1:5	644	110
	200	صوديوم عالي الضغط	70	1:2	315	87
	200	صوديوم منخفض الضغط	35	1:1	157	136
	200	صوديوم منخفض الضغط	90	1:4	694	98
مصباح ضوء مخلوط	160	فلورى	36	1:1	116	97
	160	صوديوم عالي الضغط	70	1:2	235	97
	160	صوديوم عالي الضغط	150	1:4	465	109
	160	صوديوم منخفض الضغط	35	1:1	117	154
	160	صوديوم منخفض الضغط	90	1:4	534	109
	250	فلورى	36	2:1	162	109
	250	صوديوم عالي الضغط	150	1:2	325	123
	250	صوديوم عالي الضغط	250	1:4	713	114
	250	صوديوم منخفض الضغط	35	1:1	207	87
	250	صوديوم منخفض الضغط	90	1:2	394	123
مصباح بخار الزئبق	125	فلورى	36	2:1	56	102
	125	صوديوم عالي الضغط	150	1:2	125	114
	125	صوديوم منخفض الضغط	90	1:2	194	114
	250	صوديوم عالي الضغط	150	1:1	325	115
	250	صوديوم عالي الضغط	250	1:2	288	106
	250	صوديوم منخفض الضغط	90	1:1	182	115
	250	صوديوم منخفض الضغط	135	1:2	418	96
	400	صوديوم عالي الضغط	250	1:1	162	119
	400	صوديوم عالي الضغط	400	1:2	450	112
	400	صوديوم منخفض الضغط	135	1:1	292	107

(*) نسبة عدد المصابيح = عدد المصابيح المستخدمة ÷ عدد المصابيح البديلة

(**) النسبة المئوية للفيض الضوئي هي نسبة الفيض الضوئي للمصابيح البديلة للفيض الضوئي للمصباح المستخدم

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

الباب العاشر
إستلام الأعمال والتشغيل والصيانة

10-1 الاختبارات والاستلام الإبتدائى للأعمال

(أ) بمجرد إتمام الأعمال المطلوبة يقوم المقاول بإخطار المهندس كتابةً، ويقوم المهندس بتحديد اليوم الذى ستتم فيه المعاينة التى تجرى بمعرفتة وبحضور المقاول أو مندوبه وقد تجرى فى غيابه إذا لم يحضر فى الموعد المحدد بعد إخطاره كتابةً بذلك.

(ب) يجب أن تخضع جميع أعمال الإنارة للتجارب واختبارات التشغيل والأداء والسلامة اللازمة التى تبين صلاحيتها وكفاءتها ومطابقتها لما جاء فى المواصفات.

(ت) جميع التجارب والاختبارات التى يتم إجراؤها تكون على نفقة المقاول وتجرى بواسطة عماله ومعداته وبأجهزة قياس معايرة حديثا يقدمها المقاول طبقاً لمطالب المهندس.

(ث) للمهندس الحق فى إرسال أى عينات من المواد أو المهمات التى يوردها المقاول لمعامل معتمدة لاختبارها وللتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط والمواصفات ويكون ذلك على نفقة المقاول.

(ج) تتم جميع الاختبارات طبقاً لما جاء فى هذة الكودة.

(ح) يجب أن تجرى التجارب والاختبارات للتحقق مما يلى :

(1) شدة الاستضاءة حسب نوعية استخدام المكان.

(2) كفاءة المصابيح المستخدمة (لومن/ وات) ومطابقتها للبيانات الفنية الواردة بالجداول الفنية للشركة الصانعة.

(خ) إذا اتضح من المعاينة أن العمل قد تم طبقاً لشروط ومواصفات العقد، فيتم اتخاذ إجراءات الاستلام الإبتدائى ويحرر محضر رسمى بذلك من ثلاثة صور وفى حالة عدم حضور المقاول أو مندوبه أثناء إجراء المعاينة يدون ذلك بالمحضر الرسمى.

(د) إذا أظهرت المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيؤجل الاستلام الإبتدائى إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق العقد.

(ذ) المقاول مسئول عن توريد وتنفيذ جميع المهمات طبقاً لمواصفات المشروع وللجنة الاستلام الحق فى رفض جزء من أو كل المهمات غير المطابقة للمواصفات أو قبولها مع تخفيض قيمتها على الرغم من سابق اعتمادها أثناء التنفيذ.

(ر) بعد إتمام المشروع كاملا وإجراء استلامه ابتدائياً تحرر كشوف الختامى مرفقاً بها دفاتر الحصر وتعتمد من كل من المقاول والمهندس والمالك أو المفوضين من قبلهم

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

لصرف قيمتها بعد خصم قيمة التأمين النهائى للأعمال والذى يحجز لحين إنتهاء سنة الضمان.

2-10 **ضمان الأعمال**

(أ) يضمن المقاول سلامة وجودة الأعمال المنفذة بمعرفتة لأى جزء من المشروع لمدة سنة كاملة من تاريخ محضر الاستلام الإبتدائى للمشروع وعليه إجراء الإصلاحات اللازمة خلال هذه السنة على نفقتة الخاصة .

(ب) إذا ثبت تقصير المقاول فى تنفيذ الإصلاحات بحد أقصى 15 يوماً من إنذاره كتابة بذلك – إلا إذا تحددت مدة أقل من ذلك فى مستندات المشروع– يتم خصم تكاليف هذه الإصلاحات من التأمين النهائى أو من أى مستحقات أخرى للمقاول بالاضافة الى مصاريف ادارية فى حدود 10 % وليس للمقاول الرجوع إلى القضاء فى هذا الشأن بأى حال من الأحوال.

(ت) يكون المقاول مسئولاً عن كل خطر يحدث للمهمات أو الأفراد طوال مدة الضمان نتيجة التشغيل العادى.

3-10 **حصر الكميات**

(أ) الكميات الواردة بمقايسة الأعمال استرشادية ويتم حصر الكميات دورياً ويتم عمل مستخلصات بها من واقع ما يتم تنفيذه على الطبيعة ويتم ذلك أولاً بأول مع تقدم سير العمل بالمشروع حتى إنتهاء المشروع.

(ب) يتم الحصر والقياس تبعاً لنوع الوحدة المنصوص عليها فى دفتر البنود والكميات (بالعدد أو بالمتر أو بالمقطوعية) وذلك طبقاً لما يرد تفصيلياً فى كل نوع.

4-10 **التشغيل والصيانة وقطع الغيار**

(أ) يقوم المقاول بتسليم عدد من النسخ (حسب ما يتفق عليه) من كتالوجات التشغيل والصيانة (Operation and maintenance manuals) ويجب أن تتضمن هذه الكتالوجات جميع إرشادات التشغيل والصيانة. ويتم تسليم هذه الكتالوجات قبل الاستلام الإبتدائى.

(ب) يجب أن يذكر المقاول عناوين وكلاء الشركات الموردة لمعدات المشروع وأقرب مراكز صيانة وأرقام تليفوناتهم وفاكساتهم كذلك عناوين أقرب مصادرلقطع الغيار وأرقام تليفوناتهم وفاكساتهم وعنوان بريدهم الإلكترونى (إن وجد) للرجوع إليها عند الحاجة.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(ت) قد ينص فى دفتر الشروط والمواصفات والكميات على قيام المقاول بالصيانة الوقائية خلال سنة الضمان وقد يكون ذلك شاملاً قطع الغيار أو بدونها.

ويوصى بعدم استخدام قطع الغيار الواردة ضمن أعمال المشروع ويجب أن يقوم المقاول بتدبير قطع الغيار اللازمة للصيانة خلال سنة الضمان مالم يتفق على غير ذلك بين المالك والمقاول.

(ث) يجب أن تتم أعمال الصيانة بشكل دورى وبما يكفل عدم تعطيل استعمال المنشأ أو حدوث تلفيات أو أضرار به أو لأى من محتوياته.

(ج) يجب أن تتضمن أعمال الصيانة تنظيف وحدات الإنارة لضمان المحافظة على قيمة معامل الاستفادة لها.

5-10 الإستلام النهائى للأعمال

(أ) إذا قام المقاول بالوفاء بجميع ما عليه من التزامات طبقاً لشروط العقد وبالأخص ضمان الأعمال خلال فترة الضمان المنصوص عليها، يقوم المقاول بإخطار المالك كتابة برغبته فى تسليم الأعمال نهائياً ويتم تشكيل لجنة مكونة من المالك والمهندس والمقاول أو من ينوبون عنهم، ويتم تحرير محضر استلام نهائى للأعمال ويوقع عليه كل من المهندس والمقاول والمالك أو من يفوضونه.

(ب) إذا أخل المقاول بأى إلتزامات عليه وعلى الأخص بالنسبة لضمان الأعمال، فإنه يتم تأجيل الاستلام النهائى لحين تنفيذ كل التزامات المقاول.

(ت) بعد التصديق على محضر الاستلام النهائى يصرف للمقاول قيمة التأمين النهائى للأعمال والمودعه لدى المالك أويرد خطاب الضمان البنكى إلى المقاول خلال فترة يتفق عليها بالتعاقد.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ملحق رقم (م1) :معايير شدة الإضاءة

جدول رقم (م1): مستوى شدة الإضاءة فى الفراغات المختلفة للمبانى

المكان		شدة الإضاءة (لوكس)
المبانى السكنية	سـلالم	120
	ممرات	60
	غرفة معيشة :	
	عـام	150
	قراءة	300
	غرفة طعام	120
	غرفة نوم	120
	مطبـخ :	
	عام	120
	أسطح العمل	500
	حمام	300
	حجرة مكتب :	
	- عام	300
	- سطح المكتب	500
المكاتب	إستقبال، قاعات إستراحة	120
	صالات إجتماعات	300
	حجرة تصوير وطباعة	300
	حجرة الرسم التخطيطى	500
	حجرة الرسم المعمارى الهندسى	1000
المكتبات	**أرفف الكتب :**	
	المستخدمة	300
	الغير مستخدمة	60
	أعمال الفهرسة :	
	حجرات الخرائط	1000
	حجرات التصوير	300
	القراءة :	
	قراءة مكتبية	300
	شاشات العرض المرئى	300
	قراءة الميكروفيش	60

دتابع جدول رقم (م1) : مستوى شدة الإضاءة فى الفراغات المختلفة للمبانى

المكان		شدة الإضاءة (لوكس)
المستشفيات	الردهات، السلالم، المصاعد	120
	حجرات العلاج الطبيعى	300
	عيادات خاصة :	
	غرفة انتظار	120
	غرفة فحص	500
	الأسنان :	
	عام	300
	صينية الأدوات	500
	فجوة الفم	3000
	معمل الأسنان :	
	عام	300
	منضدة العمل	500
	إضاءة قطعة الشغل	1000
	المعامل :	
	أخذ العينات	500
	معمل الأنسجة	1000
	حجرة الفحص المجهرى	300
	التحاليل الكيميائية	5000
	التحاليل البكترليوجية	1000
	تحليل الدم	500
	غرفة العمليات :	
	التحضير والتخدير	500
	عام بغرف العمليات	1000
	مائدة العمليات	25000 –100000
	غرف المرضى :	
	عام	60
	قراءة	300
	الأشعة :	
	قسم التشخيص	
	حجرة الأشعة	30
	فرز الأفلام	1000
	تحضير الباريوم	500

تابع جدول رقم (م1): مستوى شدة الإضاءة فى الفراغات المختلفة للمبانى

المكان		شدة الإضاءة(لوكس)
	قسم العلاج الإشعاعى	
	تحضير النظائر	500
	حجرة الأشعة المقطعية	60
	حجرة صيانة الأجهزة	500
الفنادق	الممرات والسلالم والمصاعد	120
	الإستقبال	500
	حجرات النوم :	
	عام	150
	طاولة الكتابة ، أماكن التزين	300
	حمامات	300
	المطعم	120
المدارس	الفصول	300
	السبورة	500
	المعامل	500
	حجرات الرسم	500
	قاعات الإجتماعات	300
	الورش	500
	صالة الطعام	120
المحلات والمتاجر	**داخل المكان :**	
	إضاءة عامة	300
	إضاءة أماكن يراد لفت النظر إليها	750
	فاترينات العرض :	
	إضاءة عامة	500
	إضاءة أجزاء هامة يراد لفت النظر اليها	3000
الورش	**ورش النجارة :**	
	طاولة تقسيم وتفصيل الخشب	200
	طاولة تجميع	200
	طاولة تشطيب	500
	ورش اللحام :	
	لحام متوسط الدقة	500
	لحام عالى الدقة	1000
	لحام بالغ الدقة	3000

تابع جدول رقم (م1) : مستوى شدة الإضاءة فى الفراغات المختلفة للمبانى

المكان		شدة الإضاءة(لوكس)
تابع الورش	**ورش السباكة :**	
	التنظيف	300
	قوالب المسبوكات :	
	كبيرة	500
	متوسطة	1000
	فك القوالب	300
مصانع النسيج	**الغزل :**	
	تمشيط، سحب، لف البالات	300
	فرز وتصنيف التيلة	500
	الغزل والفتل	500
	نسيج القماش	
	نسيج ، حياكة	1000
	فحص	1500
	تشطيب القماش :	
	تنظيف، تبييض	300
	صباغة	500
	صقل ومعالجة تشطيب	500
	فحص	1500
الطباعة	لوحة مفاتيح الحروف – آلات الطباعة	500
	مراجعة التجارب	1000
	أعمال خاصة بتحديد وطباعة الألوان	1000
	التغليف :	
	الثنى والتجميع	300
	القطع	500
	الفحص	1000
مصانع السيارات	تجميع الهياكل	500
	تجميع الأجزاء وتركيبها	1000
	أعمال السباكة	1000
	الفحص الدقيق للمسبوكات	5000
	التلميع والصقل والتنجيد	1000
	التجميع النهائى والتشطيب والفحص	3000

تابع جدول رقم (م1): مستوى شدة الإضاءة فى الفراغات المختلفة للمبانى

المكان		شدة الإضاءة(لوكس)
مصانع البتروكيماويات	**وحدات المعالجة :**	
	المضخات	60
	الضاغطات	300
	أجهزة على وحدات المعالجة	60
	وحدات معالجة اللدائن	500
	الغلايات :	
	- معدات خارجية	300
	- معدات داخلية	150

ملحق رقم (م2)

جدول رقم (م2): مستوى الإضاءة الخارجية لبعض المرافق

المكـــــان	الإضاءة (لوكس)	المكـــان	الإضاءة (لوكس)
الإضاءة الخارجية للمبانى		**محطات الوقود**	
مداخل :		**الوسط المحيط ناصع :**	
دائمة الإستخدام	50	المدخل	30
قليلة الإستخدام أو مغلقة	10	طريق المركبات	50
أماكن حساسة	50	جزيرة التعبئة	300
المساحة المحيطة	10	مساحات خدمة	70
لإضاءة الغامره لبعض الأعمال الشائعة		أوجه المبانى (الغير زجاجية)	300
أعمال الإنشاءات	50	**الوسط المحيط مظلم :**	
أماكن وقوف السيارات	10	المدخل	15
إسقاط الصورة ومشاهدتها على شاشة	2	طريق المركبات	15
المحاجر	20	جزيرة التعبئة	200
الإضاءة الغامرة للمبانى والمعالم التذكارية		مساحات خدمة	30
الوسط المحيط ناصع :		أوجه المبانى (الغير زجاجية)	100
أسطح لونها فاتح جداً	150	**ترسانة بناء السفن**	
أسطح لونها متوسط الخفة	200	عام	50
أسطح لونها متوسط الدكنة	300	الطرق	100
أسطح داكنة	500	مناطق الإنشاء والتصنيع	300
الوسط المحيط مظلم :		**الأرصفة البحرية**	
أسطح لونها فاتح جداً	50	بضائع	200
أسطح لونها متوسط الخفة	100	ركاب	200
أسطح لونها متوسط الدكنة	150	المساحات المجاورة	50
أسطح داكنة	200	**تفريغ وتحميل البضائع**	
لوح النشرات والإعلانات		الأرصفة	200
الوسط المحيط ناصع :		داخل عربات الشحن	100
أسطح فاتحة اللون	500	**إنشاء المبانى**	
أسطح داكنة	1000	أعمال إنشاءات	100
الوسط المحيط مظلم :		أعمال حفر	20
أسطح فاتحة اللون	200		
أسطح داكنة	500		
ساحات التخزين			
نشطة	200		
غير نشطة	10		

ملحق رقم (م3)

جدول رقم (م3): معامل الحجرة

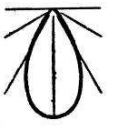
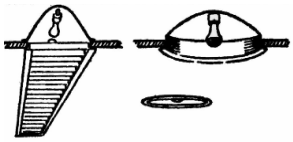
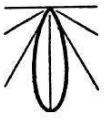
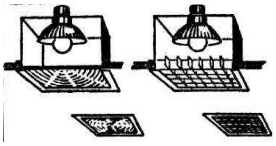
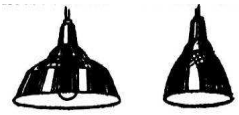
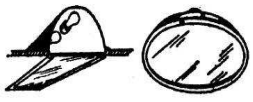
إرتفاع السقف (م)											
إضاء غير مباشرة أو شبه مباشرة	2.70- 2.85	3.00- 3.50	3.60- 4.00	4.20- 5.00	5.10- 6.00	6.30- 7.20	7.50- 9.0	9.10- 10.80	11.10- 15.00		
منسوب التعليق فوق سطح التشغيل (م)											
إضاءة مباشرة أو شبه مباشرة	2.10- 2.25	2.40- 2.55	2.70- 2.85	3.00- 3.50	3.60- 4.0	4.20- 5.0	5.10- 6.00	6.10- 7.20	7.50- 9.00	9.10- 10.80	11.10- 15.00
عرض الحجرة(م)	طول الحجرة(م)	معامل الحجرة									
2.70 – 2.55	3.00 – 2.40	H	I	J	J						
	4.20 – 3.00	H	J	I	J						
	6.00 – 4.20	G	H	I	J	J					
	9.00 – 6.00	G	G	H	I	J	J				
	12.60 –9.00	F	G	H	I	J	J	J			
	أكثر من 12.60	E	F	G	H	I	J	J			
3.15 -2.85	4.20 – 3.00	G	H	I	J	J					
	6.00 – 4.20	G	H	I	J	J	J				
	9.00 – 6.00	F	G	H	I	J	J				
	12.60 –9.00	F	G	G	H	I	J	J			
	18.00–12.60	E	F	G	H	I	J	J			
	أكثر من 18.00	E	E	F	H	H	I	J			
3.75 - 3.30	4.20 – 3.00	G	H	I	I	J	J				
	6.00 – 4.20	F	G	H	I	J	J				
	9.00 – 6.00	F	G	G	H	I	J	J			
	12.60 –9.00	E	F	G	H	I	J	J			
	18.00–12.60	E	F	F	G	H	I	J			
	أكثر من 18.00	E	E	F	G	H	I	J			
4.05 - 3.90	6.00 – 4.20	F	G	H	H	I	J	J			
	9.00 – 6.00	E	F	G	H	I	J	J			
	12.60 - 9.00	E	F	F	G	H	I	J	J		
	18.00–12.60	E	E	F	F	H	I	J	J	J	
	27.00 –18.00	D	E	E	F	G	H	J	J	J	
	أكثر من 27.00	D	E	E	F	F	G	I	J	J	
5.55 – 4.80	6.00 – 4.20	E	F	G	H	I	J	J			
	9.00 – 6.00	E	F	F	G	H	I	J			
	12.60– 9.00	D	E	F	G	H	H	J	J	J	
	18.00 –12.60	D	E	E	F	G	G	I	J	J	J
	33.00– 18.00	D	E	E	F	G	G	I	J	J	J
	أكثر من 33.00	C	D	E	E	F	G	H	I	J	J
6.45 – 5.70	9.00 – 6.00	D	E	F	G	H	I	J	J		
	12.60– 9.00	D	E	E	F	G	H	I	J	J	
	18.00 –12.60	D	D	E	E	F	G	I	J	J	J
	27.00 –18.00	C	D	E	E	F	G	H	J	J	J
	42.00– 27.00	C	D	D	E	F	F	H	I	I	J
	أكثر من 42.00	C	D	D	E	F	F	H	I	J	J

تابع جدول رقم (م3): معامل الحجرة

إرتفاع السقف (م)											
إضاءه غير مباشرة أو شبه مباشرة	−2.70 2.85	−3.00 3.50	−3.60 4.00	−4.20 5.00	−5.10 6.00	−6.30 7.20	−7.50 9.0	−9.10 10.80	−11.10 15.00		
منسوب التعليق فوق سطح التشغيل (م)											
إضاءة مباشرة أو شبه مباشرة	−2.10 2.25	−2.40 2.55	−2.70 2.85	−3.00 3.50	−3.60 4.0	−4.20 5.0	−5.10 6.00	−6.10 7.20	−7.50 9.00	−9.10 10.80	−11.10 15.00
عرض الحجرة(م)	طول الحجرة(م)	معامل الحجرة									
800 – 600	9 – 6	D	E	E	F	G	H	I	J	J	
	13 – 9	C	D	E	F	G	G	I	J	J	
	18 - 13	C	D	D	E	F	G	H	I	J	J
	27 - 18	C	D	D	E	F	F	H	I	J	J
	42 - 27	C	C	D	E	E	F	G	H	J	J
	أكبر من 42	C	C	D	E	E	F	G	H	I	J
10 – 8.10	13 – 9	C	D	D	E	F	G	H	I	J	
	18 - 13	C	C	D	D	F	F	H	H	I	J
	27 - 18	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J
	42 - 27	B	C	C	D	E	E	F	G	H	J
	54 - 42	B	C	C	D	E	E	F	G	H	J
	أكبر من 54	B	C	C	D	E	E	F	G	H	J
11.70 – 10	13 - 9	B	C	D	E	F	F	H	I	I	J
	18 - 13	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J
	27 - 18	A	C	C	C	E	E	F	H	H	J
	42 - 27	A	B	C	C	D	E	F	G	H	I
	60 - 42	A	B	C	C	D	E	F	F	G	H
	أكبر من 60	A	B	C	C	D	E	F	F	G	H
13.50–12.00	18 – 13	A	B	C	C	E	F	G	H	I	J
	27 – 18	A	B	B	C	D	E	F	G	H	J
	42 - 27	A	B	B	C	D	D	E	F	G	H
	60 -42	A	A	B	C	D	D	E	F	G	I
	أكبر من 60	A	A	B	C	D	D	E	F	G	I
16.50– 13.00	18 -13	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	27- 18	A	A	B	C	C	D	F	F	G	H
	42 - 27	A	A	A	C	C	D	E	F	G	I
	60 - 42	A	A	A	C	C	D	E	E	F	I
	أكبر من 60	A	A	A	C	C	D	E	E	F	H
20.10– 16.00	27 – 18	A	A	A	B	C	D	E	F	G	I
	42 - 27	A	A	A	B	C	C	D	E	F	H
	60 -42	A	A	A	B	C	C	D	E	F	H
	أكبر من 60	A	A	A	B	C	C	D	E	F	H
27.00– 20.00	27 – 18	A	A	A	A	B	C	D	E	F	I
	42 - 27	A	A	A	A	B	C	D	E	F	H
	60 -42	A	A	A	A	B	B	C	D	E	G
	أكبر من 60	A	A	A	A	B	B	C	D	E	G
أكثر ن 27	27 – 18	A	A	A	A	B	C	D	E	F	H
	42 - 27	A	A	A	A	B	A	C	D	F	C
	60 -42	A	A	A	A	B	A	C	D	E	G

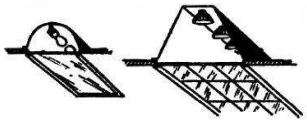
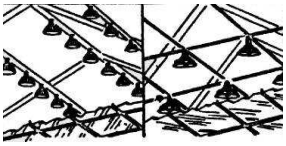
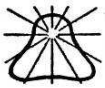
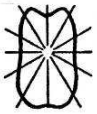
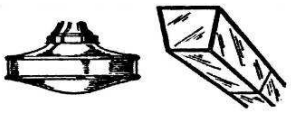
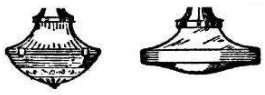
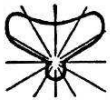
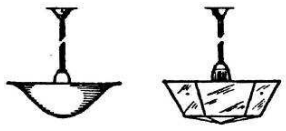
ملحق رقم (م4)

جدول رقم (م4–أ): معامل الاستفادة لوحدات الإنارة

No	TYPE OF DISTRIBUTION AND EFFICINCY CLASSIFICATION	TYPICAL EQUIPMENT REPRESENTATIVE OF EACH GROUP	Ceiling	75 %			50 %			30 %	
			Walls	50%	30%	10%	50%	30%	10%	30%	10%
			Room Index	COEFFICINTS OF UTILIATION							
1			J	.40	.38	.36	.39	.38	.36	.39	.36
			I	.48	.46	.46	..47	.46	.45	.46	.43
			H	.51	.51	.50	.50	.50	.49	.50	.48
			G	.55	.54	.54	.54	.52	.52	.52	.51
			F	.58	.56	.55	.55	.55	.54	.55	.53
			E	.60	.59	.58	.59	.58	.57	.57	.56
			D	.64	.61	.60	.62	.60	.60	.60	.59
			C	.65	.63	.61	.63	.62	.60	.60	.60
			B	.65	.64	.63	.64	.62	.62	.62	.61
			A	.66	.65	.64	.64	.63	.62	.62	.62
2			J	.29	.27	.26	.28	.27	.26	.28	.26
			I	..34	.33	.32	.34	.32	.32	.32	.31
			H	.37	.36	.36	.36	.36	.35	.36	.34
			G	.39	.39	.38	.38	.38	.37	.38	.36
			F	.41	.40	.39	.40	.39	.38	.39	.38
			E	.43	.42	.42	.42	.42	.40	.41	.40
			D	.46	.44	.43	.44	.43	.42	.42	.42
			C	.46	.45	.44	.45	.44	.43	.43	.42
			B	.47	.46	.45	.46	.44	.44	.44	.44
			A	.47	.46	.46	.46	.45	.44	.44	.44
3			J	.17	.16	.16	.17	.16	.16	.17	.15
			I	.21	.20	.20	.20	.20	.19	.20	.19
			H	.22	.22	.21	.22	.21	.21	.21	.21
			G	.24	.23	.23	.23	.22	.22	.22	.22
			F	.25	.24	.24	.24	.23	.23	.23	.23
			E	.26	.25	.25	.25	.25	.24	.25	.24
			D	.27	.26	.26	.26	.26	.26	.26	.25
			C	.28	.27	.26	.27	.26	.26	.26	.26
			B	.28	.27	.27	.27	.27	.26	.26	.26
			A	.28	.28	.27	.28	.27	.27	.27	.26
4			J	.34	.29	.24	.34	.29	.24	.28	.24
			I	.42	.38	.34	.42	.37	.33	.37	.33
			H	.46	.43	.39	.45	.42	.39	.42	.39
			G	.50	.47	.43	.49	.46	.43	.45	.42
			F	.53	.50	.46	.52	.49	.46	.48	.45
			E	.58	.55	.51	.57	.54	.51	.53	.51
			D	.62	.59	.56	.61	.58	.56	.58	.56
			C	.64	.61	.58	.63	.60	.58	.60	.58
			B	.67	.65	.63	.66	.64	.62	.63	.61
			A	.69	.67	.65	.67	.66	.64	.65	.63
5			J	.32	.28	.25	.32	.28	.25	.27	.25
			I	.40	.36	.34	.39	.35	.33	.35	.33
			H	.43	.39	.37	.42	.39	.37	.39	.37
			G	.46	.43	.41	.45	.43	.41	.43	.41
			F	.48	.45	.43	.47	.45	.43	.45	.43
			E	.52	.50	.48	.51	.49	.47	.49	.47
			D	.56	.54	.52	.55	.53	.51	.53	.51
			C	.57	.55	.53	.56	.54	.52	.54	.52
			B	.60	.58	.56	.59	.57	.55	.57	.55
			A	.61	.59	.57	.60	.58	.57	.58	.56
6			J	.29	.24	.21	.28	.24	.21	.23	.21
			I	.36	.32	.29	.35	.31	.28	.30	.28
			H	.39	.36	.33	.38	.35	.33	.34	.32
			G	.43	.39	.36	.41	.38	.36	.37	.35
			F	.45	.42	.39	.43	.40	.38	.39	38
			E	.49	.46	.44	.47	.45	.43	.43	.42
			D	.35	.50	.47	.51	.48	.46	.47	.46
			C	.54	.52	.49	.52	.50	.48	.48	.47
			B	.57	.55	.53	.55	.52	.51	.51	.50
			A	.59	.56	.54	.56	.54	.52	.52	.51
7			J	.26	.22	.19	.25	.22	.19	.21	.19
			I	.32	.29	.26	.31	.28	.26	.28	.26
			H	.35	.32	.30	.34	.32	.30	.31	.30
			G	.38	.35	.33	.37	.35	.32	.34	.32
			F	.40	.37	.35	.38	.36	.35	.36	.35
			E	.43	.41	.39	.42	.40	.38	.40	.38
			D	.46	.44	.42	.45	.43	.42	.43	.42
			C	.48	.46	.43	.46	.45	.43	.44	.43
			B	.50	.48	.46	.48	.47	.46	.46	.45
			A	.51	.49	.48	.50	.48	.47	.47	46

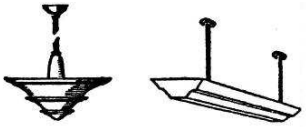
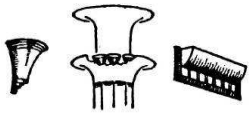
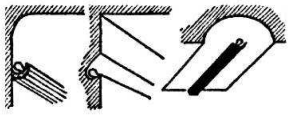
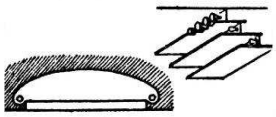
ملحق رقم (م4)

تابع جدول رقم (م4-أ): معامل الاستفادة لوحدات الإنارة

No	TYPE OF DISTRIBUTION AND EFFICINCY CLASSIFICATION	TYPICAL EQUIPMENT REPRESENTATIVE OF EACH GROUP	Ceiling	75 %			50 %			30 %	
			Walls	50%	30%	10%	50%	30%	10%	30%	10%
			Room Index	COEFFICINTS OF UTILIATION							
8			J	.19	.16	.14	.18	.16	.14	.16	.14
			I	.23	.21	.19	.23	.20	.19	.20	.19
			H	.25	.23	.22	.25	.23	.22	.23	.22
			G	.27	.25	.24	.27	.25	.24	.24	.24
			F	.29	.27	.25	.28	.26	.25	.26	.25
			E	.31	.30	.28	.31	.29	.28	.29	.28
			D	.34	.32	.30	.33	.32	.30	.31	.30
			C	.35	.33	.32	.34	.32	.32	.32	.31
			B	.36	.35	.34	.35	.34	.33	.34	.33
			A	.37	.36	.35	.36	.35	.34	.34	.34
9			J	.12	.10	.09	.12	.10	.09	.10	.09
			I	.14	.13	.12	.14	.13	.12	.13	.12
			H	.16	.15	.14	.16	.14	.14	.14	.14
			G	.17	.16	.15	.17	.16	.15	.15	.15
			F	.18	.17	.16	.18	.16	.16	.16	.16
			E	.20	.19	.18	.19	.18	.18	.18	.18
			D	.21	.20	.19	.20	.20	.19	.20	.19
			C	.22	.21	.20	.21	.20	.20	.20	.20
			B	.23	.22	.21	.22	.21	.21	.21	.20
			A	.23	.22	.22	.22	.22	.21	.22	.21
10			J	.29	.24	.22	.27	.23	.21	.22	.20
			I	.35	.31	.29	.33	.29	.27	.28	.26
			H	.39	.35	.33	.36	.33	.31	.31	.29
			G	.43	.39	.36	.39	.36	.34	.34	.32
			F	.46	.42	.38	.42	.39	.36	.37	.34
			E	.50	.46	.43	.46	.43	.40	.40	.37
			D	.54	.49	.46	.49	.46	.43	.43	.41
			C	.56	.52	.48	.51	.48	.45	.45	.42
			B	.60	.56	.52	.54	.50	.48	.47	.45
			A	.62	.58	.55	.56	.52	.50	.49	.47
11			J	.24	.20	.17	.22	.18	.16	.16	.14
			I	.30	.25	.23	.27	.23	.20	.21	.19
			H	.34	.29	.26	.30	.26	.24	.24	.22
			G	.37	.33	.30	.33	.29	.27	.27	.25
			F	.41	.36	.32	.36	.32	.29	.29	.27
			E	.45	.41	.37	.40	.36	.33	.32	.30
			D	.49	.44	.40	.43	.39	.36	.35	.33
			C	.52	.47	.43	.45	.41	.38	.37	.35
			B	.55	.51	.47	.48	.44	.42	.40	.38
			A	.57	.53	.50	.50	.46	.44	.41	.40
12			J	.16	.12	.09	.12	.09	.07	.06	.05
			I	.20	.16	.13	.16	.12	.10	.09	.07
			H	.24	.19	.16	.18	.14	.12	.11	.08
			G	.27	.23	.19	.21	.17	.14	.12	.10
			F	.30	.25	.21	.23	.19	.16	.14	.12
			E	.35	.30	.26	.27	.22	.20	.17	.14
			D	.38	.33	.29	.29	.25	.22	.19	.17
			C	.41	.36	.32	.31	.27	.24	.21	.19
			B	.46	.41	.37	.34	.31	.29	.23	.21
			A	.48	.44	.40	.37	.33	.31	.25	.23
13			J	.17	.14	.12	.13	.10	.09	.07	06
			I	.22	.18	.16	.16	.13	.12	.09	.08
			H	.25	.21	.19	.18	.15	.14	.11	.09
			G	.29	.25	.21	.21	.18	.16	.12	.11
			F	.31	.27	.24	.23	.20	.18	.13	.12
			E	.35	.31	.28	.26	.22	.20	.15	.14
			D	.39	.34	.31	.28	.25	.23	.17	.16
			C	.41	.37	.34	.30	.27	.25	.18	.17
			B	.45	.42	.39	.32	.30	.28	.20	.19
			A	.47	.44	.41	.34	.32	.30	.22	.20
14			J	.15	.12	.10	.10	.08	.07	.04	.04
			I	.19	.15	.14	.13	.10	.09	.06	.05
			H	.22	.18	.16	.14	.12	.10	.08	.06
			G	.25	.21	.18	.17	.14	.13	.08	.08
			F	.27	.24	.21	.19	.16	.14	.09	.08
			E	.31	.27	.25	.21	.18	.16	.10	10
			D	.34	.30	.28	.22	.20	.19	.12	.11
			C	.36	.33	.30	.24	.22	.20	.13	.12
			B	.40	.37	.34	.26	.25	.23	.14	.14
			A	.42	.39	.37	.28	.26	.25	.16	.14

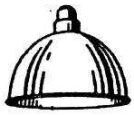
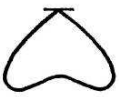
ملحق رقم (م4)

تابع جدول رقم (م4–أ): معامل الاستفادة لوحدات الإنارة

No	TYPE OF DISTRIBUTION AND EFFICINCY CLASSIFICATION	TYPICAL EQUIPMENT REPRESENTATIVE OF EACH GROUP	Ceiling	75 %			50 %			30 %	
			Walls	50%	30%	10%	50%	30%	00%	30%	10%
			Room Index	COEFFICINTS OF UTILIATION							
15			J	.13	.10	.09	.08	.07	.06	.04	.03
			I	.16	.13	.12	.11	.09	.08	.05	.05
			H	.19	.16	.14	.12	.10	.09	.06	.05
			G	.22	.19	.16	.15	.12	.11	.07	.06
			F	.24	.20	.18	.16	.14	.12	.08	.07
			E	.27	.24	.21	.18	.16	.14	.09	.08
			D	.30	.26	.24	.20	.18	.16	.10	.10
			C	.32	.29	.26	.21	.19	.18	.11	.10
			B	.35	.32	.30	.23	.21	.20	.12	.12
			A	.36	.34	.32	.25	.23	.21	.14	.12
16			J	.11	.09	.07	.07	.06	.05	.03	.03
			I	.14	.11	.10	.09	.08	.07	.04	.04
			H	.16	.13	.12	.10	.09	..08	.06	.04
			G	.18	.16	.13	.13	.10	.09	.06	0.6
			F	.02	.17	.15	.14	.12	.10	.07	.06
			E	.23	.20	.18	.15	.13	.12	.08	.07
			D	.25	.22	.20	.16	.15	.14	.09	.08
			C	.27	.24	.22	.18	.16	.15	.09	.09
			B	.29	.27	.25	.19	.18	.17	.10	.10
			A	.31	.29	.27	.21	.19	.18	.12	.10
17			J	.08	.06	.05	.05	.04	.04	.02	.02
			I	.10	.08	.07	.07	.06	.05	.03	.03
			H	.12	.10	.09	.08	.06	.06	.04	.03
			G	.13	.11	.10	.09	.08	.07	.04	.04
			F	.15	.13	.11	.10	.08	.08	.05	.04
			E	.17	.15	.13	.11	.10	.09	.06	.05
			D	.18	.16	.15	.12	.11	.10	.06	.06
			C	.19	.18	.16	.13	.12	.11	.07	.06
			B	.21	0.20	.18	.14	.13	.12	.08	.07
			A	.22	.21	.20	.15	.14	.13	.08	.08
18			J	.05	.04	.03	.03	.03	.02	.02	.01
			I	.06	.05	.04	.04	.04	.03	.02	.02
			H	.07	.06	.05	.05	.04	.04	.02	.02
			G	.08	.07	.06	.06	.05	.04	.03	.02
			F	.09	.08	.07	.06	.05	.05	.03	.03
			E	.10	.09	.08	.07	.06	.06	.04	.03
			D	.11	.10	.09	.08	.07	.06	.04	.04
			C	.12	.11	.10	.08	.07	.07	.04	.04
			B	.13	.12	.12	.09	.08	.08	.05	.04
			A	.14	.13	.12	.10	.09	.08	.05	.05

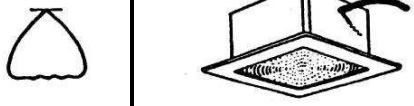
ملحق رقم (م4)

تابع جدول رقم (م4–أ): معامل الاستفادة لوحدات الإنارة

No		LAMINAIRE	Ceiling	75 %			50 %			30 %	
			Walls	50%	30%	10%	50%	30%	10%	30%	10%
			Room Index	COEFFICINTS OF UTILIATION							
19			J	.37	.31	.27	.36	.31	.27	.31	.27
			I	.45	.41	.38	.45	.40	.37	.40	.37
			H	.49	.45	.42	.49	.45	.42	.45	.42
			G	.53	.49	.46	.53	.49	.46	.48	.46
			F	.56	.53	.49	.55	.52	.49	.51	.49
			E	.61	.58	.55	.60	.57	.55	.56	.55
			D	.66	.63	.60	.64	.62	.60	.61	.60
			C	.67	.65	.62	.66	.64	.62	.63	.61
			B	.71	.68	.66	.69	.67	.65	.66	.64
			A	.72	.70	.67	.71	.68	.67	.67	.66
20			J	.35	.31	.28	.34	.31	.28	.30	.28
			I	.43	.39	.37	.42	.39	.37	.39	.37
			H	.46	.44	.42	.46	.44	.42	.43	.42
			G	.50	.47	.45	.49	.47	.45	.46	.45
			F	.53	.50	.47	.51	.49	.47	.49	.47
			E	.56	.54	.51	.56	.54	.51	.53	.51
			D	.61	.58	.56	.59	.57	.56	.56	.56
			C	.62	.60	.57	.61	.58	.57	.58	.56
			B	.64	.62	.61	.63	.61	.60	.60	.59
			A	.65	.63	.61	.64	.62	.61	.61	.60
21			J	.43	.40	.39	.42	.40	.39	.40	.38
			I	.51	.50	.49	.50	.49	.48	.49	.46
			H	.55	.54	.53	.54	.53	.52	.53	.52
			G	.59	.58	.57	.58	.56	.55	.56	.55
			F	.61	.60	.58	.59	.58	.58	.58	.57
			E	.61	.63	.62	.63	.62	.61	.61	.60
			D	.68	.65	.64	.66	.65	.64	.64	.63
			C	.69	.67	.65	.67	.66	.61	.61	.61
			B	.70	.68	.67	.68	.67	.66	.66	.65
			A	.71	.70	.68	.69	.67	.67	.67	.66
22			J	.40	.36	.34	.39	.36	.34	.36	.33
			I	.48	.45	.43	.47	.44	.43	.44	.42
			H	.52	.50	.48	.51	.49	.47	.47	.47
			G	.55	.53	.52	.55	.52	.51	.52	.51
			F	.58	.56	.53	.56	.55	.53	.55	.53
			E	.62	.60	.58	.61	.59	.57	.58	.57
			D	.66	.63	.64	.64	.62	.61	.62	.61
			C	.67	.65	.62	.66	.64	.62	.63	.62
			B	.69	.67	.66	.67	.65	.64	.65	.64
			A	.70	.68	.67	.69	.67	.65	.66	.64
23			J	.40	.38	.36	.39	.38	.36	.38	.36
			I	.48	.46	.45	.47	.46	.45	.43	.43
			H	.52	.51	.50	.51	.50	.49	.50	.48
			G	.55	.54	.53	.54	.53	.52	.53	.51
			F	.37	.36	.55	.56	.55	.54	.55	.53
			E	.60	.59	.58	.59	.58	.57	.57	.56
			D	.61	.61	.60	.62	.60	.59	.60	.59
			C	.64	.63	.61	.63	.62	.60	.60	.60
			B	.65	.64	.63	.64	.63	.62	.62	.61
			A	.66	.63	.64	.64	.63	.62	.62	.62
24			J	.37	.34	.34	.36	.34	.31	.34	.31
			I	.45	.42	.41	.44	.41	.40	.41	.39
			H	.48	.46	.45	.49	.45	.44	.45	.44
			G	.52	.50	.48	.51	.49	.48	.49	.48
			F	.55	.52	.51	.50	.51	.50	.51	.50
			E	.57	.56	.54	.57	.55	.53	.55	.53
			D	.62	.59	.57	.60	.58	.57	.57	.57
			C	.63	.61	.58	.62	.59	.58	.59	.57
			B	.64	.62	.61	.63	.61	.60	.60	.59
			A	.66	.64	.62	.64	.62	.61	.62	.60
25			J	.27	.23	.20	.26	.23	.20	.22	.20
			I	.34	.30	.28	.33	.29	.27	.29	.27
			H	.37	.34	.31	.36	.33	.31	.32	.30
			G	.40	.37	.34	.39	.36	.34	.35	.33
			F	.42	.39	.37	.40	.38	.36	.37	.36
			E	.46	.43	.41	.45	.42	.40	.41	.40
			D	.49	.47	.44	.48	.46	.44	.44	.43
			C	.51	.49	.46	.49	.47	.46	.46	.44
			B	.53	.51	.49	.51	.49	.48	.48	.47
			A	.54	.53	.51	.53	.51	.49	.49	.48

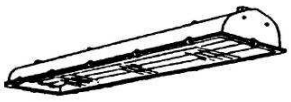
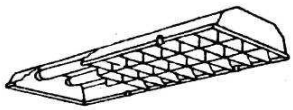
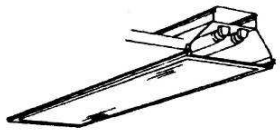
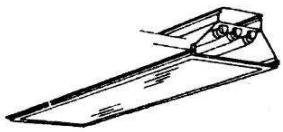
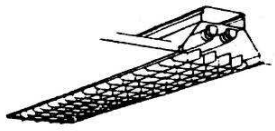
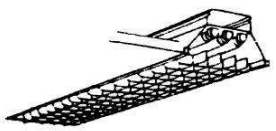
ملحق رقم (م4)

تابع جدول رقم (م4–أ): معامل الاستفادة لوحدات الإنارة

No		LAMINAIRE	Ceiling	75 %			50 %			30 %	
			Walls	50%	30%	10%	50%	30	10	30%	10%
			Room Index	COEFFICINTS OF UTILIATION							
26			J	.38	.36	.35	.38	.36	.35	.36	.35
			I	.46	.45	.44	.45	.44	.43	.44	.42
			H	.49	.49	.48	.49	.48	.47	.48	.47
			G	.53	.52	.51	.52	.51	.50	.51	.49
			F	.55	.54	.53	.53	.53	.52	.53	.51
			E	.57	.57	.56	.57	.56	.55	.55	.54
			D	.61	.59	.58	.59	.58	.57	.57	.56
			C	.62	.61	.59	.60	.59	.58	.58	.57
			B	.63	.62	.61	.61	.60	.59	.59	.58
			A	.64	.63	.62	.62	.61	.60	.60	.59
27			J	.31	.26	.23	.30	.26	.23	.26	.23
			I	.38	.34	.31	.37	.33	.31	.33	.31
			H	.41	.38	.34	.41	.38	.34	.37	.34
			G	.45	.41	.39	.44	.41	.39	.40	.39
			F	.47	.44	.41	.46	.43	.41	.43	.41
			E	.51	.48	.46	.50	.48	.46	.47	.46
			D	.55	.52	.50	.54	.52	.50	.51	.50
			C	.56	.54	.52	.55	.53	.52	.52	.51
			B	.59	.57	.55	.58	.56	.54	.55	.54
			A	.60	.58	.56	.59	.57	.56	.56	.55
28			J	.25	.22	.20	.24	.22	.20	.22	.20
			I	.31	.28	.26	.29	.28	.26	.28	.26
			H	.34	.31	.29	.32	.31	.29	.30	.28
			G	.36	.33	.32	.34	.33	.31	.32	.30
			F	.38	.35	.34	.36	.34	.33	.34	.32
			E	.40	.39	.38	.39	.37	.36	.37	.35
			D	.43	.41	.40	.42	.40	.39	.39	.38
			C	.45	.43	.42	.44	.41	.40	.40	.40
			B	.48	.45	.44	.47	.43	.42	.42	.41
			A	.50	.47	.46	.48	.46	.45	.45	.44
29			J	.52	.49	.47	.51	.49	.47	.48	.47
			I	.55	.53	.51	.54	.52	.51	.51	.50
			H	.57	.55	.53	.56	.54	.53	.53	.53
			G	.58	.57	.55	.57	.56	.55	.55	.54
			F	.59	.58	.57	.58	.57	.56	.56	.56
			E	.61	.60	.59	.60	.59	.58	.58	.57
			D	.63	.62	.61	.61	.61	.60	.60	.59
			C	.64	.64	.63	.63	.63	.62	.62	.61
			B	.65	.65	.64	.64	.64	.63	.63	62
			A	.66	.66	.65	.65	.65	.64	.64	.63
30			J	.38	.32	.28	.37	.32	.28	.31	.28
			I	.47	.42	.39	.46	.41	.38	.40	.37
			H	.51	.47	.44	.50	.47	.43	.46	.43
			G	.55	.51	.48	.54	.51	.47	.50	.47
			F	.58	.54	.51	.57	.53	.51	.52	.50
			E	.63	.60	.57	.62	.59	.56	.58	.53
			D	.68	.64	.61	.66	.64	.61	.63	.60
			C	.70	.67	.63	.68	.65	.64	.64	.62
			B	.73	.70	.68	.71	.68	.67	.67	.66
			A	.74	.72	.70	.72	.70	.68	.69	.67
31			J	.34	.29	.25	.33	.29	.25	.28	.25
			I	.42	.38	.35	.41	.37	.34	.37	.34
			H	.46	.42	.39	.44	.42	.39	.41	.39
			G	.50	.46	.43	.48	.45	.41	.44	.41
			F	.53	.49	.46	.51	.47	.44	.47	.44
			E	.57	.54	.51	.56	.52	.50	.52	.50
			D	.61	.58	.55	.59	.56	.54	.56	.54
			C	.63	.60	.57	.61	.58	.56	.58	.56
			B	.66	.64	.61	.64	.60	.59	.60	.59
			A	.67	.65	.62	.66	.62	.61	.62	.60
32			J	.33	.28	.25	.33	.28	.25	.28	.25
			I	.41	.37	.34	.40	.36	.33	.36	.33
			H	.45	.41	.38	.44	.41	.38	.40	.38
			G	.48	.45	.42	.48	.45	.42	.43	.42
			F	.51	.48	.45	.50	.47	.45	.46	.45
			E	.55	.53	.50	.55	.52	.50	.51	.50
			D	.60	.57	.54	.58	.56	.54	.55	.54
			C	.61	.59	.56	.60	.57	.56	.57	.55
			B	.64	.62	.60	.62	.60	.59	.60	.58
			A	.63	.63	.61	.64	.62	.60	.61	.60

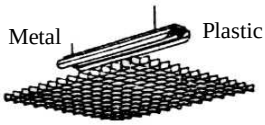
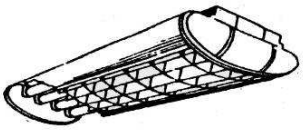
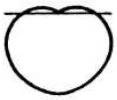
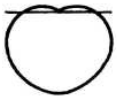
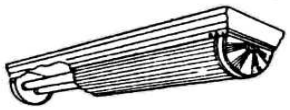
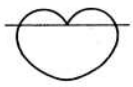
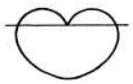
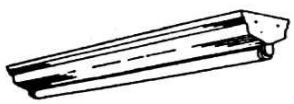
ملحق رقم (م4)

تابع جدول رقم (م4–أ): معامل الاستفادة لوحدات الإنارة

No		LAMINAIRE	Ceiling	75 %			50 %			%	
			Walls	50%	30%	10%	50%	30%	10%	30%	10%
			Room Index	COEFFICINTS OF UTILIATION							
33			J	.29	.26	.23	.28	.26	.23	.25	.23
			I	.35	.32	.31	.35	.32	.30	.32	.30
			H	.38	.36	.34	.38	.36	.34	.35	.34
			G	.41	.39	.37	.41	.39	.37	.38	.37
			F	.44	.41	.39	.42	.41	.39	.40	.39
			E	.46	.45	.42	.46	.44	.42	.44	.42
			D	.50	.48	.46	.49	.47	.46	.46	.46
			C	.51	.49	.47	.50	.48	.47	.48	.46
			B	.53	.51	.50	.52	.50	.49	.49	.49
			A	.54	.52	.50	.53	51	.50	.50	.49
34			J	.38	.32	.28	.37	.32	.28	.31	.28
			I	.47	.42	.39	.46	.41	.38	.41	.38
			H	.51	.47	.43	.50	.47	.43	.46	.43
			G	.55	.51	.47	.54	.51	.47	.49	.47
			F	.58	.54	.51	.56	.53	.51	.52	.51
			E	.63	.59	.56	.62	.59	.56	.58	.56
			D	.67	.64	.61	.66	.63	.61	.63	.61
			C	.69	.67	.64	.67	.65	.63	.64	.63
			B	.72	.70	.67	.71	.68	.67	.67	.66
			A	.74	.71	.69	.72	.70	.68	.69	.67
35			J	.33	.28	.26	.32	.28	.26	.28	.26
			I	.39	.36	.34	.39	.35	.34	.35	.34
			H	.43	.40	.38	.42	.40	.38	.39	.38
			G	.46	.43	.41	.45	.43	.41	.42	.41
			F	.48	.46	.43	.47	.45	.43	.45	.43
			E	.52	.50	.47	.51	.49	.47	.48	.47
			D	.55	.53	.51	.54	.52	.51	.52	.51
			C	.57	.55	.52	.56	.53	.52	.53	.52
			B	.59	.57	.56	.57	.56	.55	.55	.54
			A	.60	.58	.56	.59	.57	.56	.56	.55
36			J	.27	.24	.23	.27	.24	.23	.24	.23
			I	.33	.32	.28	.33	.30	.28	.30	.28
			H	.36	.34	.32	.36	.34	.32	.34	.32
			G	.39	.36	.35	.38	.36	.35	.36	.34
			F	.41	.39	.37	.40	.38	.37	.38	.37
			E	.44	.42	.40	.43	.42	.40	.42	.40
			D	.47	.45	.43	.46	.44	.43	.43	.42
			C	.48	.46	.45	.47	.45	.45	.44	.43
			B	.50	.48	.47	.49	.47	.46	.46	.45
			A	.51	.49	.48	.50	.48	.47	.47	.46
37			J	.26	.23	.21	.26	.23	.21	.23	.21
			I	.32	.29	.24	.31	.28	.27	.28	.27
			H	.35	.32	.31	.34	.32	.31	.32	.30
			G	.37	.35	.33	.37	.35	.33	.34	.33
			F	.39	.37	.35	.38	.37	.35	.37	.33
			E	.42	.40	.38	.41	.40	.38	.40	.38
			D	.45	.43	.41	.44	.42	.41	.41	.40
			C	.46	.45	.42	.45	.43	.42	.42	.41
			B	.48	.46	.45	.47	.45	.44	.44	.43
			A	.49	.47	.46	.48	.46	.45	.45	.44
38			J	.33	.31	.30	.33	.34	.30	.30	.29
			I	.40	.38	.38	.39	.38	.37	.38	.36
			H	.43	.42	.41	.42	.41	.41	.41	.40
			G	.46	.45	.44	.46	.44	.43	.44	.43
			F	.49	.47	.46	.47	.46	.45	.46	.45
			E	.51	.50	.49	.50	.49	.48	.49	.47
			D	.55	.52	.51	.53	.52	.50	.51	.50
			C	.55	.54	.52	.54	.53	.52	.52	.51
			B	.56	.55	.54	.55	.53	.53	.53	.52
			A	.57	.56	.55	.56	.55	.53	.54	.53
39			J	.29	.27	.26	.29	.27	.26	.27	.26
			I	.35	.34	.33	.35	.33	.33	.33	.31
			H	.38	.37	.36	.37	.36	.36	.36	.35
			G	.40	.39	.39	.40	.39	.38	.38	.38
			F	.43	.42	.40	.41	.40	.39	.40	.39
			E	.45	.44	.43	.44	.43	42	.43	.42
			D	.48	.46	.45	.46	.45	.44	.45	.44
			C	.48	.47	.45	.47	.46	.45	.45	.45
			B	.50	.48	.47	.48	.47	.46	.46	.46
			A	.50	.49	.48	.49	.48	.47	.48	.46

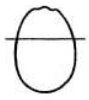
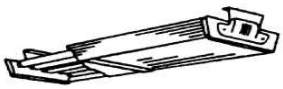
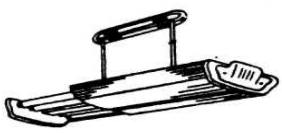
ملحق رقم (م4)

تابع جدول رقم (م4–أ): معامل الاستفادة لوحدات الإنارة

No		LAMINAIRE	Ceiling	75 %			50 %			30 %	
			Walls	50%	30%	10%	50%	30%	10%	30%	10%
			Room Index	COEFFICINTS OF UTILIATION							
408			J	.23	.20	.19	.25	.20	.19		
			I	.27	.24	.22	.29	.25	.23		
			H	.30	.27	.25	.32	.28	.26		
			G	.32	.29	.28	.35	.32	.30		
			F	.34	.31	.30	.38	.34	.32		
			E	.36	.33	.32	.41	.38	.36		
			D	.38	.35	.34	.43	.40	.39		
			C	.39	.37	.36	.45	.42	.41		
			B	.41	.39	.38	.47	.44	.43		
			A	.42	.40	.39	.48	.46	.45		
41			J	.29	.26	.23	.28	.26	.23	.25	.23
			I	.35	.32	.34	.35	.32	.30	.32	.30
			H	.38	.36	.34	.38	.36	.34	.35	.34
			G	.41	.39	.37	.41	.39	.37	.38	.37
			F	.44	.44	.39	.42	.41	.39	.40	.39
			E	.46	.45	.42	.46	.44	.42	.44	.42
			D	.50	.48	.46	49	.47	.46	.46	.46
			C	.51	.49	.47	.50	.48	.47	.48	.46
			B	.53	.51	.50	.52	.50	.49	.49	.49
			A	.54	.52	.50	.53	.51	.50	.50	.49
42			J	.29	.26	.23	.27	.25	.23	.25	.22
			I	.35	.32	.34	.33	.31	.30	.30	.28
			H	.38	.36	.35	.36	.34	.33	.33	.31
			G	.41	.39	.38	.39	.37	.35	.35	.34
			F	.44	.42	.40	.41	.39	.37	.37	.36
			E	.47	.45	.43	.44	.42	.41	.39	.38
			D	.51	.48	.46	.47	.45	.43	.42	.41
			C	.52	.50	.47	.48	.46	.45	.43	.42
			B	.54	.52	.50	.50	.48	.47	.44	.43
			A	.55	.53	.51	.51	.49	.48	.46	.44
43			J	.21	.17	.14	.20	.16	.14	.16	.14
			I	.26	.22	.20	.25	.21	.19	.21	.19
			H	.29	.25	.23	.28	.25	.22	.24	.22
			G	.32	.28	.25	.30	.27	.25	.26	.24
			F	.34	.30	.27	.33	.30	.27	.29	.27
			E	.38	.34	.34	.36	.33	.31	.32	.30
			D	.41	.37	.34	.39	.36	.34	.35	.33
			C	.42	.39	.36	.41	.38	.36	.37	.35
			B	.45	.42	.39	.42	.40	.39	.39	.38
			A	.47	.44	.41	.45	.42	.40	.41	.39
44			J	.24	.20	.19	.23	.20	.17	.19	.17
			I	.30	.26	.23	.29	.25	.23	.25	.23
			H	.33	.29	.27	.32	.29	.26	.28	.26
			G	.36	.32	.30	.34	.32	.29	.30	.29
			F	.39	.35	.32	.37	.34	.31	.33	.31
			E	.42	.39	.35	.41	.38	.33	.36	.34
			D	.45	.42	.39	.44	.41	.35	.40	.38
			C	.47	.44	.41	.45	.42	.40	.41	.39
			B	.50	.47	.44	.48	.45	.43	.44	.42
			A	.52	.49	.46	.50	.47	.45	.45	.44
45			J	.23	.19	.17	.23	.18	.16	.17	.16
			I	.29	.25	.22	.28	.24	.21	.23	.21
			H	.32	.28	.23	.31	.28	.25	.26	.24
			G	.36	.32	.29	.34	.30	.27	.29	.26
			F	.40	.35	.34	.37	.33	.30	.31	.29
			E	.43	.39	.35	.41	.37	.34	.35	.32
			D	.47	.42	.39	.44	.40	.37	.38	.36
			C	.49	.45	.41	.46	.42	.39	.40	.38
			B	.52	.48	.45	.49	.45	.43	.43	.41
			A	.54	.51	.47	.51	.47	.45	.44	.43
46			J	.29	.24	.22	.29	.23	.20	.22	.20
			I	.37	.32	.28	.36	.30	.27	.29	.27
			H	.41	.35	.32	.39	.34	.32	.33	.30
			G	.46	.41	.37	.43	.38	.34	.37	.33
			F	.51	.44	.39	.47	.42	.39	.39	.37
			E	.55	.49	.44	.52	.47	.43	.44	.41
			D	.60	.53	.49	.56	.51	.47	.48	.46
			C	.62	.57	.52	.58	.53	.50	.51	.48
			B	.66	.61	.57	.62	57	.54	.54	.52
			A	.68	.64	.60	.65	.60	.57	.56	.55

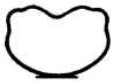
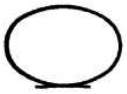
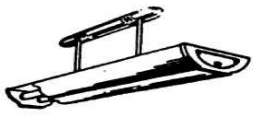
ملحق رقم (م4)

تابع جدول رقم (م4–أ): معامل الاستفادة لوحدات الإنارة

No		LAMINAIRE	Ceiling	75 %			50 %			30 %	
			Walls	50%	30%	10%	50%	30%	10%	30%	10%
			Room Index	COEFFICINTS OF UTILIATION							
47			J	.24	.20	.16	.22	.18	.16	.17	.15
			I	.30	.25	.23	.27	.23	.21	.22	.19
			H	.33	.29	.26	.31	.27	.24	.26	.22
			G	.37	.33	.30	.34	.30	.27	.27	.25
			F	.44	.36	.32	.36	.33	.31	.31	.27
			E	.45	.41	.37	.44	.37	.33	.33	.30
			D	.49	.44	.40	.44	.40	.37	.36	.33
			C	.51	.47	.43	.46	.42	.39	.38	.35
			B	.55	.51	.47	.49	.43	.43	.40	.38
			A	.57	.53	.50	.51	.47	.45	.42	.40
48			J	.26	.22	.18	.25	.20	.17	.19	.15
			I	.32	.28	.24	.30	.26	.23	.25	.22
			H	.35	.31	.29	.33	.30	.28	.29	.27
			G	.38	.34	.31	.36	.33	.30	.31	.29
			F	.42	.37	.34	.38	.35	.34	.33	.32
			E	.45	.42	.40	.43	.39	.37	.37	.35
			D	.49	.46	.43	.46	.43	.40	.40	.39
			C	.51	.48	.45	.47	.45	.43	.43	.41
			B	.54	.51	.48	.50	.48	.46	.45	.44
			A	.55	.53	.50	.52	.49	.48	.46	.45
49			J	.28	.25	.23	.23	.21	.19	.18	.16
			I	.34	.31	.29	.28	.26	.25	.22	.21
			H	.37	.34	.33	.31	.29	.28	.25	.24
			G	.41	.38	.36	.34	.32	.30	.27	.26
			F	.43	.41	.38	.35	.33	.32	.29	.27
			E	.46	.44	.42	.38	.37	.35	.31	.30
			D	.50	.47	.45	.41	.39	.37	.33	.32
			C	.52	.49	.46	.42	.40	.39	.34	.33
			B	.54	.51	.50	.44	.42	.41	.36	.35
			A	.56	.53	.51	.46	.43	.42	.37	.36
50			J	.26	.23	.20	.23	.21	.19	.19	.17
			I	.31	.28	.27	.28	.26	.24	.23	.20
			H	.35	.32	.30	.31	.28	.27	.26	.24
			G	.38	.35	.33	.34	.31	.30	.28	.27
			F	.41	.38	.35	.36	.34	.32	.30	.28
			E	.44	.42	.39	.39	.37	.35	.32	.31
			D	.48	.45	.42	.42	.39	.38	.34	.33
			C	.50	.49	.44	.43	.41	.39	.35	.34
			B	.53	.50	.48	.46	.43	.42	.37	.36
			A	.54	.52	.50	.47	.45	.43	.39	.37
51			J	.28	.23	.21	.23	.20	.18	.17	.16
			I	.33	.30	.28	.28	.25	.23	.22	.20
			H	.36	.33	.31	.30	.28	.26	.24	.23
			G	.39	.36	.34	.33	.30	.29	.26	.25
			F	.42	.39	.36	.35	.32	.31	.28	.26
			E	.45	.42	.40	.38	.36	.34	.30	.29
			D	.48	.45	.43	.40	.38	.36	.32	.31
			C	.50	.47	.44	.42	.39	.38	.33	.32
			B	.53	.50	.48	.43	.41	.40	.35	.34
			A	.54	.52	.49	.45	.43	.41	.36	.35
52			J	.27	.24	.22	.24	.22	.21	.21	.19
			I	.33	.30	.29	.29	.27	.29	.25	.23
			H	.36	.34	.32	.32	.30	.26	.28	.26
			G	.39	.37	.35	.36	.33	.32	.30	.28
			F	.43	.40	.37	.38	.35	.34	.31	.30
			E	.46	.43	.41	.41	.38	.37	.34	.32
			D	.50	.46	.44	.43	.41	.39	.36	.35
			C	.52	.49	.46	.45	.43	.41	.37	.36
			B	.55	.52	.50	.47	.45	.44	.38	.37
			A	.56	.54	.52	.49	.47	.45	.40	.38
53			J	.18	.14	.13	.14	.12	.10	.09	.08
			I	.22	.19	.17	.18	.15	.14	.12	.11
			H	.25	.22	.20	.20	.18	.16	.14	.13
			G	.28	.25	.22	.22	.20	.18	.16	.15
			F	.30	.27	.24	.24	.22	.20	.17	.16
			E	.34	.30	.28	.27	.24	.22	.19	.18
			D	37	.33	.31	.29	.26	.25	.21	.20
			C	.39	.36	.33	30	.28	.26	.22	.21
			B	.42	.39	37	.32	.30	.28	.24	.23
			A	.44	.41	.39	.34	.32	.30	.25	.24

ملحق رقم (م4)

تابع جدول رقم (م4–أ): معامل الاستفادة لوحدات الإنارة

No		LAMINAIRE	Ceiling	75 %			50 %			30 %	
			Walls	50%	30%	10%	50%	30%	10%	30%	10%
			Room Index	COEFFICINTS OF UTILIATION							
54			J	.16	.13	.11	.12	.10	.08	.06	.05
			I	.20	.16	.15	.15	.13	.11	.08	.06
			H	.23	.20	.17	.17	.14	.13	.10	.08
			G	.26	.23	.20	.20	.17	.15	.11	.10
			F	.29	.26	.22	.22	.19	.17	.12	.11
			E	.32	.29	.26	.24	.21	.19	.13	.12
			D	.36	.32	.30	.26	.24	.22	.15	.14
			C	.38	.35	.32	.28	.25	.24	.16	.15
			B	.42	.39	.36	.30	.29	.27	.18	.17
			A								
55			J	.17	.14	.12	.13	.11	.09	.07	.06
			I	.21	.17	.16	.16	.14	.12	.09	.08
			H	.24	.21	.18	.18	.15	.14	.11	.09
			G	.27	.24	.21	.21	.18	.16	.12	.11
			F	.30	.27	.23	.23	.20	.18	.13	.12
			E	.33	.30	.27	.25	.22	.20	.14	.13
			D	.37	.33	.31	.27	.25	.23	.16	.15
			C	.39	.36	.33	.29	.26	.25	.17	.16
			B	.43	.40	.37	.31	.30	.28	.19	.18
			A	.45	.42	.40	.34	.31	.30	.20	.19
56			J	.15	.11	.10	.09	.08	.06	.04	.03
			I	.19	.15	.13	.12	.10	.09	.06	.04
			H	.22	.19	.16	.14	.12	.10	.07	.05
			G	.26	.22	.19	.17	.14	.13	.08	.07
			F	.28	.24	.21	.19	.16	.14	.09	.08
			E	.32	.28	.25	.21	.18	.17	.11	.10
			D	.35	.31	.29	.23	.21	.19	.12	.11
			C	.38	.34	.31	.25	.22	.21	.13	.12
			B	.42	.39	.36	.27	.25	.24	.15	.14
			A								

ملحق رقم (م/5) : كفاءة الانواع المختلفة للمصابيح

جدول رقم (م5-أ): كفاءة المصابيح المتوهجة

نوع المصباح المتوهج	القدرة (وات)	الكفاءة الضوئية (لومن/ وات)
مصباح مفرغ، مسنفر داخليا	15 25	8.00 9.20
مصباح مملوء بالغاز، ذو فتيلة لولبية ومسنفر داخليا	40 60 100 200	10.75 12.16 13.80 14.75
مصباح مملوء بالغاز، ذو فتيلة أحادية لولبية مرئية	300 500 1000 1500 2000	15.83 16.80 18.80 20.00 20.00
مصباح فضى اللون مملوء بالغاز، ذو وجه زجاجى داخلى مطلى بالسيلكا والفتيلة لولبية	40 60 100 200	10.00 11.16 12.80 13.75

جدول رقم (م5-ب): كفاءة المصابيح الفلورية

نوع المصباح	قدرة المدخل (وات)		الكفاءة الضوئية فى وجود ملف خانق (لومن/ وات)
	بدون ملف خانق	فى وجود ملف خانق	
أنبوبة مستقيمة	4	10	12
	6	12	20-18
	8	14	25-22
	10	14	34-33
	13	19	34-26
	15	19.5	31-30
	16	21	43-36
	20	25	49-28
	25	32	54-36
	30	39	49-38
	40	51	51-28
	65	78	62-33
أنبوبة حرف U	16	21	44-34
	20	25	40-33
	40	50	54-37
	65	78	52-42
أنبوبة دائرية	22	27	41-36
	32	42	45-36
	40	50	54-43

جدول رقم (م5–ت): كفاءة المصابيح الفلورية المدمجة

القدرة (وات)	الكفاءة الضوئية (لومن / وات)
3	33.3
5	48
7	57
11	54.5
15	60
20	60
23	65

جدول رقم (م5–ث) : كفاءة المصابيح الصوديوم منخفض الضغط

القدرة (وات)	الكفاءة الضوئية (لومن/ وات)
45	78
60	83
85	94
140	93
200	110

جدول رقم (م5–ج): كفاءة المصابيح الصوديوم عالى الضغط

نوع المصباح	القدرة (وات)	أقصى طول (مم)	الكفاءة الضوئية (لومن/وات)
كروى	35	190	57
	70	190	68.5
أنبوبى	150	211	83
	250	257	92
	400	285	95
بيضاوى	35	130	53
	70	156	68.5
	150	226	80
	250	226	88
	400	285	90

جدول رقم (م5–ح): كفاءة مصابيح بخار الزئبق

القدرة (وات)	الكفاءة الضوئية (لومن/ وات)
80	37.5
125	40.0
1000	52.0

جدول رقم (م5–خ): مصابيح بخار الزئبق ذات اللون المحسن

القدرة (وات)	الكفاءة الضوئية (لومن/ وات)
80	37.5
125	43.2
250	46.0
400	50.0
700	51.4
1000	52.0

جدول رقم (م5–د): كفاءة مصابيح الهاليد المعدنى

القدرة (وات)	الكفاءة الضوئية (لومن/وات)
39	85
75	73
150	87
288/250	80 – 61
450/400	90 – 61
1000	90
2000	120 – 90
3500	91

ملحق (م6)

جدول رقم (م6): منسوب التعليق والمسافات لوحدات الإضاءة

إضاءة غير مباشرة أو شبه غير مباشرة				إضاءة مباشرة – شبه مباشرة– أو تناثريه			إضاءة مباشرة مركزه	إضاءة مباشرة شبه مركزه
إرتفاع السقف (م)	المسافة من الحوائط (م)	طول التعليق (م)	أقصى مسافة بين الوحدات (م)	منسوب التعليق (م)	المسافة من الحوائط (م)	أقصى مسافة بين الوحدات (م)	أقصى مسافة بين الوحدات (م)	أقصى مسافة بين الوحدات (م)
2.40	0.90	0.90–0.30	2.70	2.40	0.90	2.25	1.65	0.75
2.70	0.90	0.90–0.45	3.15	2.70	0.90	2.70	1.80	0.90
3.00	1.05	0.90–0.60	3.75	3.00	1.05	3.15	2.10	1.20
3.30	1.05		4.05	3.30	1.05	3.60	2.40	1.35
3.60	1.20	1.20–0.75	4.50	3.60	1.20	4.05	2.70	1.50
3.90	1.20	1.20–0.90	5.10	3.90	1.20	4.50	3.00	1.65
4.20	1.50		5.70	4.20	1.50	4.95	3.30	1.80
4.50	1.50		6.00	4.50	1.50	5.40	3.60	1.95
4.80	1.80	1.50–1.20	6.60	4.80	1.80	6.00	3.90	2.10
5.40	1.80		7.20	5.40	1.80	6.60	4.65	2.40
أكثر من 5.40	2.10	1.80–1.20	8.40	6.00 أو أكثر	2.10	7.50	5.25	2.70

ملحق (م7)

جدول رقم (م7): مستوى الإضاءة فى الملاعب

المكـــــان	الإضاءة (لوكس)	المكـــان	الإضاءة (لوكس)
القوس والسهم		**كرة قدم**	
داخل صالة	30–50	المسافة بين خط الملعب القريب وأبعد صف فى المدرجات :	
خارجى	5–10	أكبر من 30 متر	1000
كرة السلة		من 30–15 متر	500
محترفون	500	من 15–9 متر	300
أندية	300	أقل من 9 متر	200
ترفيهى وتدريب	100	بدون مدرجات	100
بلياردو (الإضاءة على المنضدة)		**جولف**	
محترفون	500	مواقع البدء	50
ترفيهى	300	الممرات	10–30
البولينج		**مواقع التدريب على الدفع :**	
بطولات		عند بعد 180 متر	50
منطقة الإقتراب	100	عند المخضرة	100
الممرات	200	جولف مصغر	100
القنانى	500	**جمنازيوم (حجرات للالعاب الرياضية)**	
الملاكمة والمصارعة (على الحلبة)		عروض ومباريات	500
بطولات	5000	تمارين واستجمام	300
محترفون	2000	تجمعات	100
هواة	1000	رقص	50
إضاءة كراسى المشاهدين		غرف ملابس وحمامات	200
خلال المباراة	20	**كرة اليد**	
قبل وبعد المباراة	50	بطولات	500
كروكية		**أندية :**	
محترفون	100	داخلى	300
ترفيهى	50	خارجى	200
مبارزة بالسيف		**مباريات ترفيهية :**	
عروض	500	داخلى	200
ترفيهى	300	خارجى	100
هوكى		**التزلج**	
بطولات	500	تزلج بعجلات	100
أندية	200	تزلج على جليد (داخلى)	100
ترفيهى وتدريب	200	تزلج على (خارجى)	50
		الإنزلاق على الماء	10

تابع ملحق (م7)

تابع جدول رقم (م7): مستوى الإضاءة فى الملاعب

المكـــــان	الإضاءة (لوكس)	المكـــان	الإضاءة (لوكس)
الفروسية	200	**تنـــس**	
ملاعب عامة (مدارس)	50	خارجى	
سباقات		بطولات	300
(أ) سيارات	200	أندية	200
(ب) دراجات		ترفيهى	100
مسابقات	300	**داخلى**	
منافسات	200	بطولات	1000
إستجمام	100	أندية	750
سباق الخيل	200	ترفيهى	500
دراجات نارية	200	**تنس الطاولة**	
الرمى بالبندقية (45 متر)		**خارجى**	
خارجى على الأهداف	500	بطولات	500
منطقة الإطلاق	100	أندية	300
على طول المدى	50	ترفيهى	200
الرمى بالمسدس (داخلى)		**تنس الريشة**	
على الهدف	1000	بطولات	300
منطقة الإطلاق	200	أندية	200
على طول المدى	100	ترفيهى	100
الرمى على الأطباق		**الكرة الطائرة**	
الهدف على بعد 18 متر	300	عروض	200
منطقة إطلاق النار	50	إستجمام	100
السباحة		**الإسكواش**	
<u>حمام داخلى :</u>		مباريات	500
سطح الماء	500	أندية	300
عروض ومسابقات	300	ترفيهى	200
تمرين وترفيهى		**السباحة حمام خارجى :**	
تحت الماء : الفيض الضوئى من جميع المصابيح يجب أن يكون 1000 لومن لكل متر مربع من السطح		سطح الماء	
		عروض ومسابقات	200
		تمرين وترفيهى	100
		تحت الماء : الفيض الضوئى من جميع المصابيح يجب أن يكون 600 لومن لكل متر مربع من السطح	

المراجـــــــع

1- الكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى.

2- الكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبـــانى – الأنظمة الخاصة : التحكم فى الإضاءة.

3- المواصفات العامة لتنفيذ المبانى : الأعمال الكهربائية – وزارة الأشغال العامـــة والإســكان – المملكة العربية السعودية.

4- المواصفات الفنية العامة للأبنية : الخدمات الكهربائية للمبانى – الجمعيـــة العلميـــة الملكيـــة – المملكة الأردنية.

5- الإضاءة وتوفير الطاقة – شركة توزيع كهرباء الإسكندرية – دكتورة/ كاميليا يوسف محمد

6- الإضاءة – دكتور/ أسر على زكـــى، دكتـــور/ حـــسن الكمـــشوشى – منـــشآة المعـــارف – الإسكندرية.

7- المواصفة القياسية لمصرية : 0100060 /1994 رؤوس ودوى المـــصابيح الكهربائيـــة ذات فتيلة التنجستين للأغراض العامة- ج1: رؤوس المصابيح الكهربائيـــة ذات فتيلـــة التنجـــستين للإستخدامات المنزلية وما يشابهها.

8- المواصفة القياسية المصرية : 0200060 /1994 رؤوس ودوى المـــصابيح الكهربائيـــة ذات فتيلة التنجستين للأغراض العامـــة- ج2: دوى وقواعـــد المـــصابيح الكهربائيـــة ذات فتيلـــة التنجستين للإستخدامات المنزلية وما يشابهه.

9- المواصفة القياسية المصرية : 0300060 /1994 رؤوس ودوى المـــصابيح الكهربائيـــة ذات فتيلة التنجستين للأغراض العامة- ج3: دوى وقواعد المصابيح الفلورسنت.

10- المواصفة القياسية المصرية : 0100134 /1989 المصابيح الفلورسنت الأنبوبية ورؤوســـها ودويها لأغراض الإنارة العامة – ج1: عام (ملغاة) (حل محلها IEC 81/1997).

11- المواصفة القياسية المـــصرية : 0100134 /1998 كـــوابح التيـــار الخاصـــة بالمـــصابيح الفلورسنت الأنبوبية – ج1 : المتطلبات العامة الخاصة بمتطلبات الحماية.

12- المواصفة القياسية المـــصرية : 0200321 /1998 كـــوابح التيـــار الخاصـــة بالمـــصابيح الفلورسنت الأنبوبية – ج2 : الملاحق الخاصة بمتطلبات الحماية.

13- المواصفة القياسية المـــصرية : 0300321 /2000 كـــوابح التيـــار الخاصـــة بالمـــصابيح الفلورسنت الأنبوبية – ج3 : متطلبات الأداء.

14- المواصفة القياسية المـــصرية : 0400321 /2000 كـــوابح التيـــار الخاصـــة بالمـــصابيح الفلورسنت الأنبوبية – ج4 : الملاحق الخاصة بمتطلبات الأداء.

15- المواصفة القياسية المصرية : 3407 /1993 التمييز المستخدم لرؤوس ودوى المصابيح الكهربائية.

16- المواصفة القياسية المصرية : 3838 /1995 المصابيح الكهربائية ذات فتيلة التجنستين لأغراض الإضاءة الخافتة (السهارى) المتطلبات العامة.

17- المواصفة القياسية المصرية : 3996 /1996 المصابيح الكهربائية ذات فتيلة التنجستين بقدرات تصل إلى 25 واط للأغراض المنزلية – المتطلبات العامة.

18- المواصفة القياسية المصرية : 3584 /2001 متطلبات الأداء للمصابيح ذاتية الكبح (ذات الكابح المدمج) لخدمات الإنارة العامة.

19- المواصفة القياسية المصرية : 3585 /2001 متطلبات الأمان للمصابيح ذاتية الكبح (ذات الكابح المدمج) لخدمات الإنارة العامة.

20- IEC 60050-845 (1987-12)
International Electrotechnical Vocabulary (Lighting).

21- IEC 60064-am2 (2002-11)
Amendment 2- Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes- Performance requirements.

22- IEC 60064 am1 (2000-11)
Amendment 1- Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes – Performance requirements.

23- IEC 60064 (1993-12)
Tungsten fllament lamps for domestic and similar general lighting purposes pertormance requirements.

24- IEC 60064-am3 (2005-03)
Amendment 3- Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes – Performance requirements.

25- IEC 60081(2002-05) Ed. 5.1 Consolidated Edition
Double- capped fluorescent lamps- Performance specifications.

26- IEC 60188 (2001-05)
High-pressure mercury vapour lamps-Performance specifications.

27- IEC 60357 (2002-11)
Tungsten halogen lamps (non vehicle)- Performance specifications.

28- IEC 60364-7-714 (1996-04)
Electrical installations of buildings- Part 7 : Requirements for special installations or locations – Section 714: External lighting installations.

29- IEC 60364-7-715(1999 -05)
Electrical installations of buildings- Part 7-715 : Requirements for special installations or locations – Extra-low-voltage lighting installations.

30- IEC 60432-1-am 1 (2005-03)
Amendment 1 – Incandescent lamps-Safety specifications- Part 1 :
Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes.

31- IEC 60432-1 (2005-05) Ed 2.1 Consolidated Edition
Incandescent lamps-Safety specifications –Part 1 : Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes.
32- IEC 60432-2 (2005-05) Ed, 2.1 Consolidated Edition
Incandescent lamps-Safety specifications –Part 2 : Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes.
33- IEC 60432-2 am 1 (2005-03) Ed,2.0
Amendment 1 – Incandescent lamps-Safety specifications- Part 2 : Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes
34- IEC 60598-2-3 (2002-12)
Luminaires - Part 2-3 Particular requirements- Lurninaires for road and street lighting
35- IEC 60598-2-17 am2 (1990-05)
Amendment 2- Luminaires - Part 2: Particular requirements Section Seventeen – Luminaires for stage lighting television and film studios (outdoor and indoor).
36- IEC 60598-2-17 (1984-01)
Luminaires, Part 2: Particular requirements Section Seventeen – Luminaires for stage lighting television and film studios (outdoor and indoor).
37- IEC 60598-2-20 Corr. 13 (2003- 07)
Interpretation sheet 03 Luminaires -Part 2-20 : Particular requirements-lighting, chains.
38- IEC 60598-2-20 (2002- 05) Ed, 2,2 Consolldated Edition
Luminaires- Part 2-20 : Particular requirements- lighting, chains.
39- IEC 60598-2-20 am2 (2002-04)
Amendment 2- Luminaires - Part 2: Particular requirements Section 20: lighting chains.
40- IEC 60598-2-20 Corr 12 (2003-07)
Interpretation sheet 02- Luminaires- Part 2-20 : Partioutar requirements Lighting chains.
41- IEC 60598-2-20 Corr 11(2001-03)
Interpretation sheet 1- Luminaires- Part 2-20 : Partioutar requirements Lighting chains.
42- IEC 60598-2-20 (1996-02)
Version Oficial En Espanol- Luminaires- Part 2: Requishos Particulares Seccion 20: Guimaldas Luminosas.
43- IEC 60598-2-20 am1 (1998-01)
Amendment 1- Luminaires - Part 2: Particular requirements Section 20: lighting chains.
44- IEC 60598-2-22 am1 (2002-07)
Amendment 1- Luminaires - Part 2-22: Particular requirements – Luminaires for emergency lighting.

45- IEC 60598-2-22 (2002-08) Ed. 3.1 Consolidated Edition
Luminaires - Part 2-22: Particular requirements – Luminaires for emergency lighting.
46- IEC 60598-2-23 am1 (2000-05)
Amendment 1- Luminaires - Part 2: Particular requirements – Section 23: Extra low voltage lighting systems for filament lamps.
47- IEC 60598-2-23 (2001-08) Ed. 1.1 Consolidated Edition
Luminaires - Part 2-23: Particular requirements Extra low voltage lighting systems for filament lamps.
48- IEC 60901(2001-11) Ed. 2.2 Consolidated Edition
Single-capped fluorescent lamps- Performance specifications.
49- IEC 60925 (2001-08) Ed. 1.2 Consolidated Edition
DC supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps- Performance requirements.
50- IEC 60968 (1999-09) Ed. 1.2 Consolidated Edition
Self- ballasted tamps for general lighting services-Safety requirements.
51- IEC 60968- am1 (1991-04)
Self- ballasted lamps for general lighting services-Safety requirements.
52- IEC 60968- am2(1999-07)
Amendment 2- Self- ballasted lamps for general lighting services-Safety requirements.
53- IEC 60969- am2 (2000-06)
Amendment 2 -Self- ballasted lamps for general lighting services Performance requirements.
54- IEC 60969- (2001-03) Ed. 1.2 Consolidated Edition
Self- ballasted lamps for general lighting services Performance requirements.
55- IEC 60969- am1 (1991-04)
Amendment 1 -Self- ballasted lamps for general lighting services Performance requirements.
56- IEC / TR 60972 (1989-01)
Classification and Interpretation of new lighting products.
57- IEC / TR 60972 – am 1(1991-04)
Amendment 1-Classification and Interpretation of new lighting products.
58- IEC 61195 (1999-10)
Double – capped fluorescent lamps- safety specifications.
59- IEC 61199 (1999-10)
Single – capped fluorescent lamps- safety specifications.
60- IEC 61347-2-4 (2000-10)
Lamps controlgear- Part 2-4 : Particular requirements for d.c. supplied electronic ballasts for general lighting.

61- IEC 61347-2-7 (2000-10)
Lamps controlgear- Part 2-7 : Particular requirements for d.c. supplied electronic ballasts for emergency lighting.
62- IEC 61547 (1995-09)
Equipment for general lighting purposes- EMC immunity requirements.
63- IEC 61547 am 1 (2000-08)
Amendment 1 Equipment for general lighting purposes- EMC immunity requirements.
64- IEC 62035 (2003-08) Ed 1.1 consolidated Edition
Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) Safety specifications

الباب الخامس

نظم توزيع الإضاءة

5-1 عـــــام

يتم تصنيف نظم توزيع الإضاءة طبقا لكمية الفيض الضوئى المنبعث من كـشاف الإضـاءة والموجة إلى أسفل فى اتجاه مستوى الشغل وإلى كمية الفيض الضوئى الموجة إلـى أعلـى وإلى الأجناب وينعكس على الأسقف والحوائط ويتناثر داخل الغرفة إلى مـستوى الـشغل المراد إضاءته وطبقا لهذا التصنيف فهناك خمسة أنواع مختلفة من نظم توزيـع الإضـاءة كالآتي :

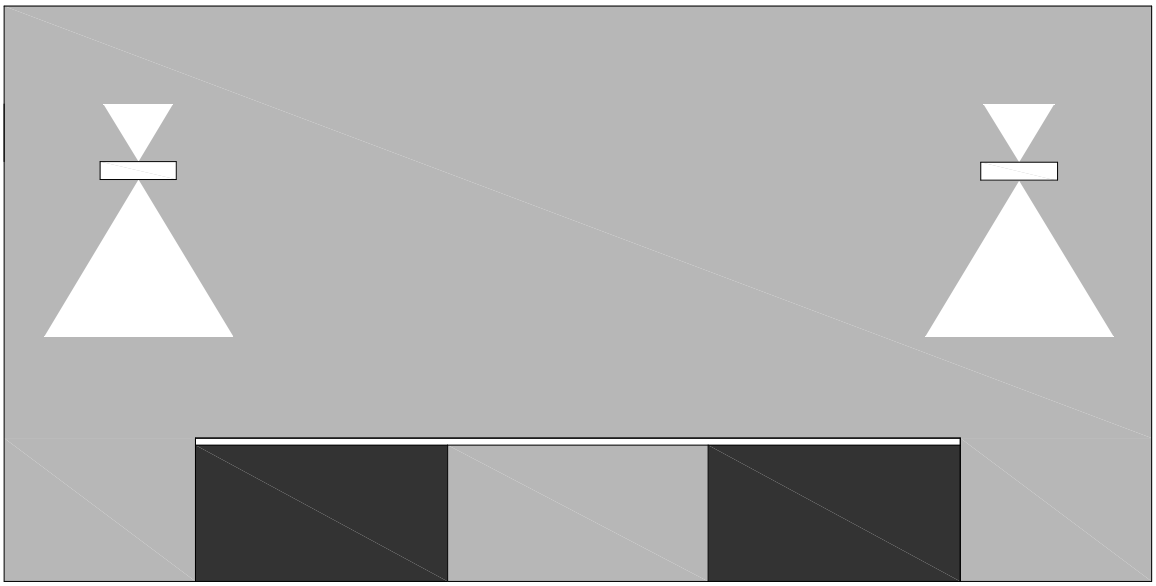
(أ) إضاءة مباشرة.
(ب) إضاءة شبه مباشرة.
(ت) إضاءة غير مباشرة.
(ث) إضاءة شبه غير مباشرة.
(ج) إضاءة متناثرة.

ولكل من هذة الأنواع مزايا وعيوب ولا يوجد نوع من الإضاءة يمكن التوصية به فى جميع الظروف طبقا لمزاياه ولكن يمكن القول بأنه طبقا للظروف المحيطة (ظروف الشغل, أبعاد الغرف, ظروف التركيب, مستوى الإضاءة المطلوب) يمكن التوصية بنظام معين من نظـم توزيع الإضاءة.

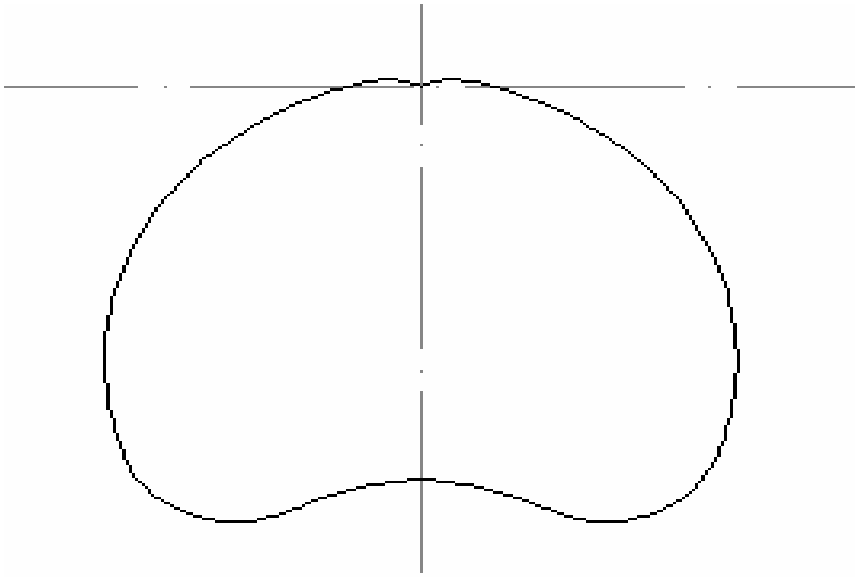
5-2 الإضاءة المباشرة

يستخدم فى هذا النوع من الإضاءة كشافات يكون معظم الفيض الـضوئى المنبعـث منهـا موجها إلى أسفل فى اتجاه سطح التشغيل وكما هو فىالشكل (5-1) ويـتم إسـتخدام هـذا النوع من الإضاءة فى إضاءة الأشغال الدقيقة والورش وغرف العمليات، ويوضح الـشكل (5-2) نموذجاً لتوزيع شدة الإضاءة للكشاف المستخدم فى هذا النوع من الإضاءة.
يتأثر معامل الاستفادة لوحدة الإضاءة فى هذه الحالة بمعامل إنعكاس الضوء من الحوائط.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل(5–1) : التمثيل الضوئى للإضاءة المباشرة



شكل(5–2) : نموذج توزيع شدة الإضاءة لوحدة إضاءة مباشرة نمطية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

من مميزات هذا النوع من الإضاءة الآتى:

(أ) الحد النسبى من البهر المباشر.

(ب) مستوى إضاءة جيد على أسطح التشغيل.

ومن عيوب هذا النوع من الإضاءة الآتى :

(أ) جودة توزيع الإضاءة تعتمد على إرتفاع الغرفة وعدد وحدات الانارة المستخدمة.

(ب) ضعف مستوى الإضاءة على الأسقف والحوائط.

(ت) بهر عالى من المواد المصقولة واللامعة الموجودة فى مستوى الشغل.

3-5 الإضاءة شبه المباشرة

فى هذا النوع، تكون النسبة الأكبر من الفيض الضوئى المنبعث موجه إلى أسفل فى اتجاه مستوى الشغل والنسبة الأقل منه موجها إلى أعلى، حيث تنعكس من الأسقف وتتناثر داخل الغرفة كما هو موضح بالشكل (5-3). وتوفر الاضاءة شبة المباشرة توزيع منتظم للضوء وتستخدم عندما لا تكون هناك ضرورة للتحكم المستقل فى إضاءة مستوى الشغل وعندما تكون هناك مسافة تعليق كافية لانتشار الضوء لأعلى وإعطاء إضاءة كافية للسقف. وهذا النوع من الإضاءة يناسب الممرات والمعامل والغرف السكنية ويوضح الشكل (5-4) نموذجاً لتوزيع شدة الإضاءة لكشاف من هذا النوع.

من مميزات هذا النوع من الإضاءة الآتى :

(أ) الحد من البهر المباشر وتقليل الاضطرابات فى الرؤية الناتجة عن البهر.

(ب) توفير مستوى إضاءة جيد على الأسقف والحوائط.

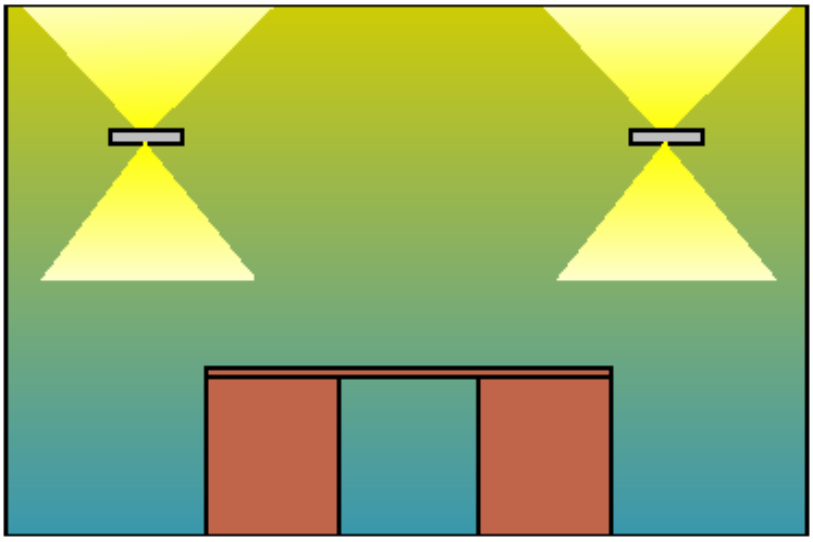
وعيوب هذا النوع من الإضاءة الآتى :

(أ) صعوبة إعادة تنظيم وترتيب مستويات التشغيل.

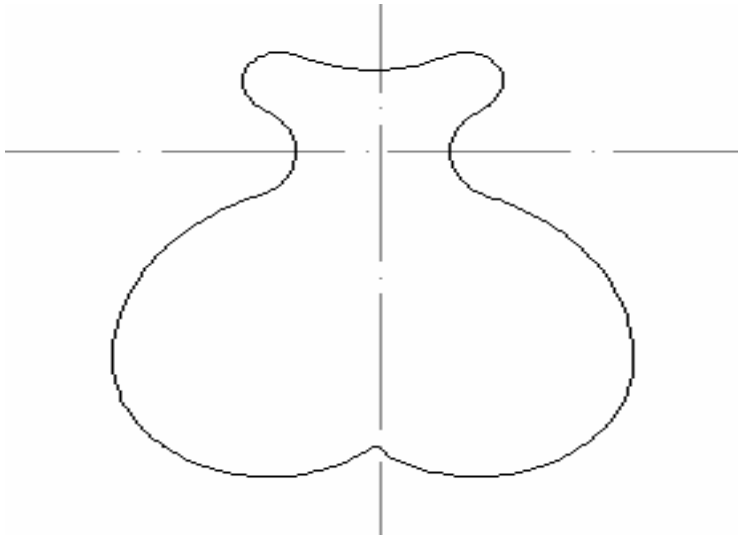
(ب) عند استخدام هذا النوع يكون ارتفاع الغرفة أقل من الارتفاعات العادية.

يتأثر معامل الاستفادة لوحدة الإضاءة فى هذه الحالة بمعامل انعكاس الضوء من الحوائط وبدرجة أقل بمعامل انعكاس الضوء من السقف.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل(5-3) : التمثيل الضوئى للإضاءة شبه المباشرة



شكل(5-4) : نموذج توزيع شدة الإضاءة لوحدة إضاءة شبة مباشرة نمطية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

4-5 الإضاءة غير المباشرة

يستخدم فى هذا النوع من الإضاءة كشافات إضاءة توجه كل الضوء الصادر عنها للسقف أو الحوائط مباشرة حيث ينعكس الضوء من الأسقف أوالحوائط ويتناثر داخل الغرفة وكما هو فى الشكل (5-5). ويوصى باستخدام هذا النظام عند الرغبة فى تقليل الظل للأشياء اللامعة، لذلك فهو لا يستخدم فى المعارض ولا يصلح لرؤية الأجسام الدقيقة0 ويوضح الشكل (5-6) نموذجاً لتوزيع شدة الإضاءة لكشاف من هذا النوع.

يتأثر معامل الاستفادة لوحدة الإضاءة فى هذه الحالة بمعامل انعكاس الضوء للسقف.

من مميزات هذا النوع من الإضاءة الآتى :

(أ) عدم وجود أية درجة للبهر مما لا ينتج عنه اضطراب فى الرؤية.

(ب) عدم وجود بهر مباشر بشرط ألا تكون إضاءة السقف عالية.

وعيوب هذا النوع من الإضاءة الآتى:

(أ) يجب أن تكون إنعكاسية السقف عالية جدا، لزيادة شدة الإضاءة عند مستوى الشغل.

(ب) القدرة الكهربية المستهلكة تكون عالية نسبيا وينتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الغرفة.

5-5 الإضاءة شبه غير المباشرة

تستخدم فى هذا النوع من الإضاءة كشافات ذات فيض ضوئى غير مباشر بنسبة أكبر من 50٪ والنسبة المتبقية توجه بطريقة مباشرة لسطح الشغل كما هو موضح بالشكل (5-7) بحيث يمكن تقليل شدة الإضاءة وعليه يمكن تجنب البهر المباشر واضطراب الرؤية كما يمكن ضبط نسبة الإضاءة المباشرة إلى الإضاءة غير المباشرة فى بعض كشافات الإضاءة، ولا يصلح هذا النوع من الاضاءة إذا كان ارتفاع السقف كبيرا أو كان لون السقف معتما0 ويوضح الشكل (5-8) نموذجاً لتوزيع شدة الإضاءة لكشاف من هذا النوع.

وفى هذه الحالة يتأثر معامل الاستفادة لوحدة الإنارة بمعامل انعكاس الضوء من السقف وبدرجة أقل بمعامل انعكاس الضوء من الحوائط.

من مميزات هذا النوع من الإضاءة الآتى :

(أ) تمييز جيد للأشياء على أسطح الشغل.

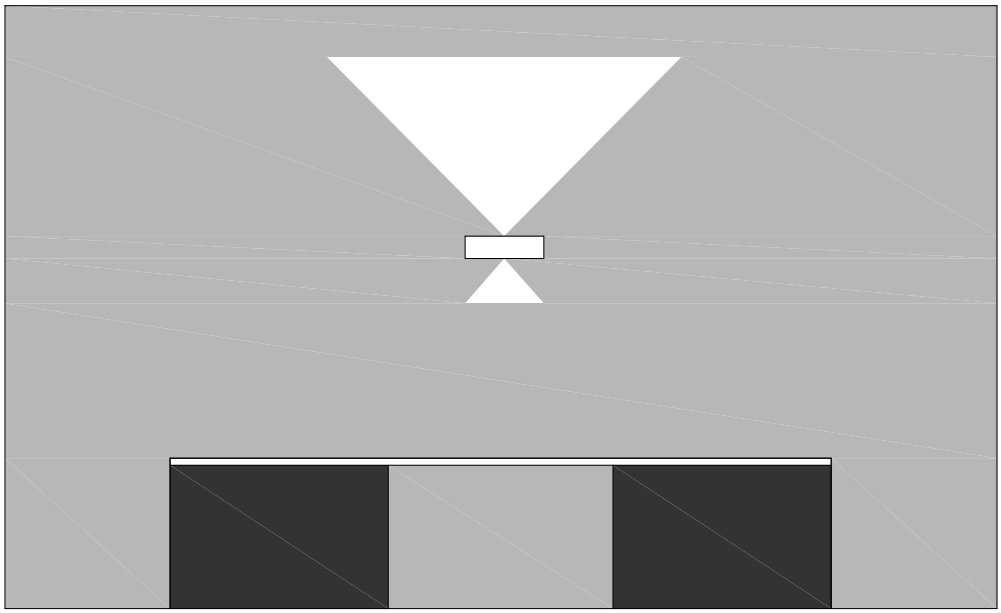
(ب) تجنب البهر والانعكاسات على الشاشات.

(ت) سهولة فى إعادة تنظيم وترتيب أماكن مستويات الشغل.

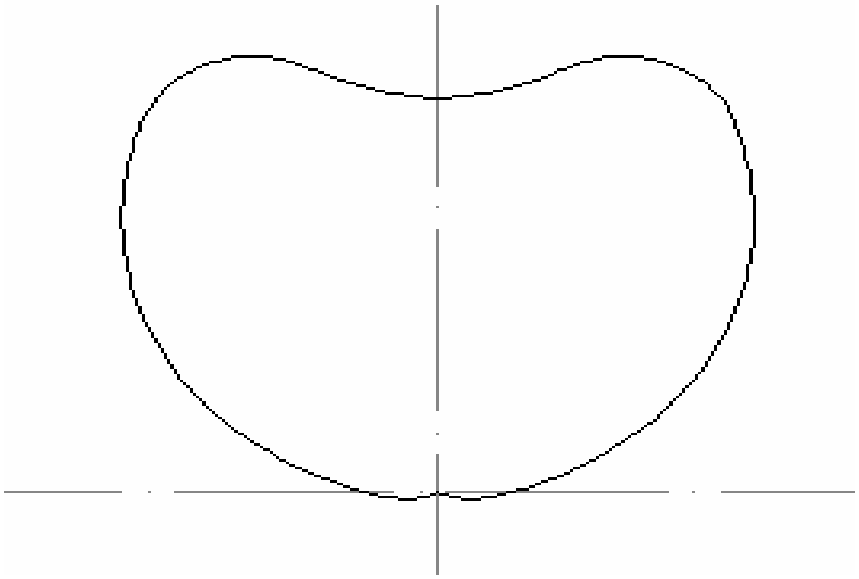
(ث) له قبول عال من الناحية العملية.

وعيوب هذا النوع من الإضاءة هو ضرورة أن يكون السقف ناصعاً وصلباً.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

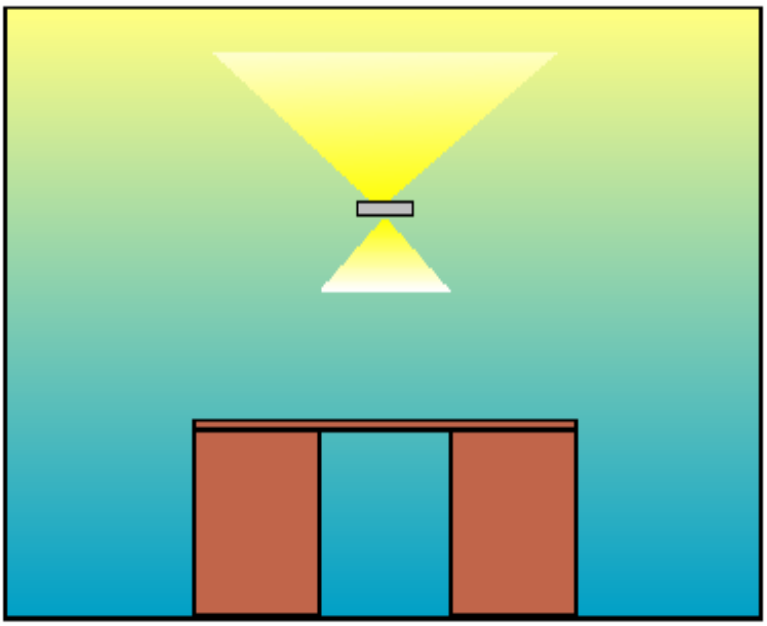


شكل (5–5): التمثيل الضوئى للإضاءة غير المباشرة

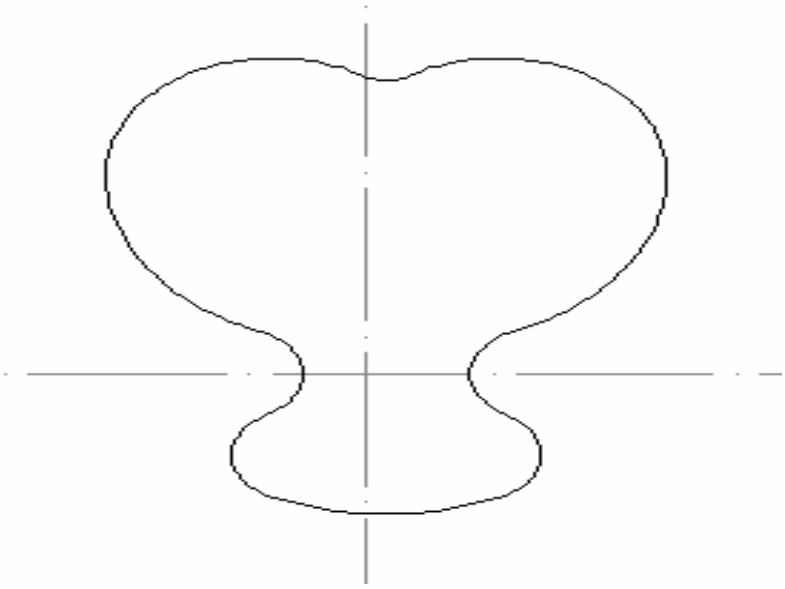


شكل(5–6) : نموذج توزيع شدة الإضاءة لوحدة نمطية للإضاءة غير المباشرة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل(5-7) : التمثيل الضوئى للإضاءة شبه غير المباشرة



شكل(5-8) : نموذج توزيع شدة الإضاءة لوحدة إضاءة شبه غير المباشرة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

6-5 الإضاءة المتناثرة

فى هذا النوع من الإضاءة ينتشر الضوء فى جميع الاتجاهات، ويوصى باستخدامة عندما تكون هناك حاجة لإضاءة أسطح شغل مختلفة كما هو موضح فى الشكل (5-9) وهذا النوع من الإضاءة اقتصادى فى استهلاك الكهرباء. ويوضح الشكل (5-10) نموذجاً لتوزيع شدة الإضاءة لكشاف مستخدم فى الإضاءة **المتناثرة** .

يتأثر معامل الإستفادة لوحدة الإنارة فى هذه الحالة بمعامل انعكاس الضوء من السقف ومن الحوائط.

من مميزات هذا النوع من الإضاءة الآتى :

(أ) يمكن تنسيق الإضاءة طبقا لنشاطات محددة (إضاءة مركزة بمستويات مختلفة).

(ب) تجنب البهر والانعكاسات.

(ت) سهولة فى إعادة تنظيم وترتيب أماكن مستويات الشغل.

(ث) إضاءة جيدة للأسقف والحوائط.

(ج) سهولة ضبط إضاءة كل مكان شغل على حدة.

وعيوب هذا النوع من الإضاءة الآتى :

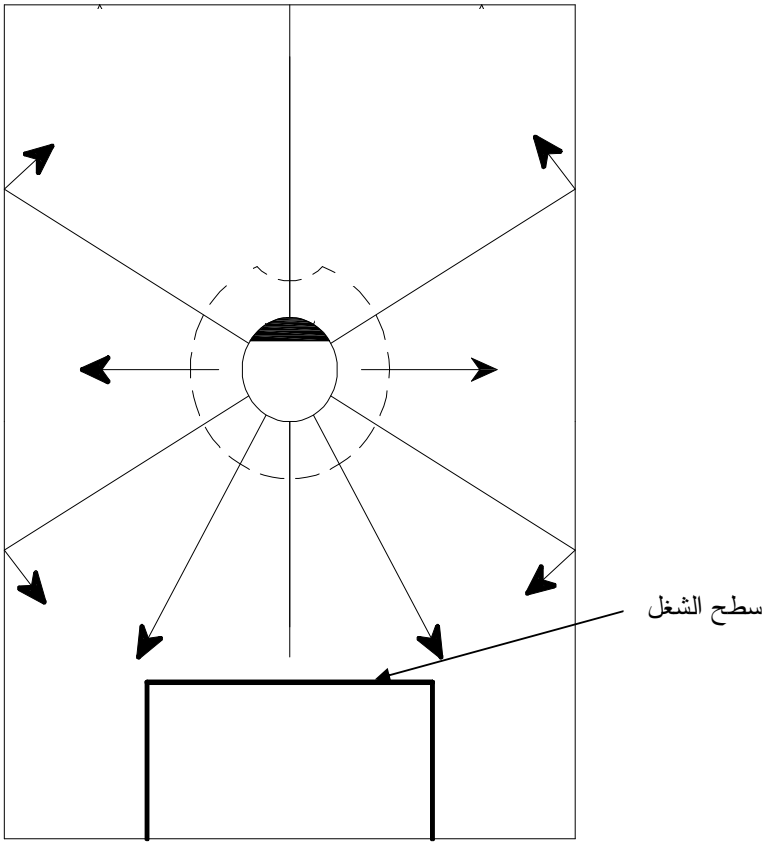
يتطلب أسقف صلبة وناصعة.

يوضح الجدول (5-1) مقارنة بين نظم الإضاءة المختلفة من حيث نسبة الضوء المتجه إلى أسفل وإلى أعلى .

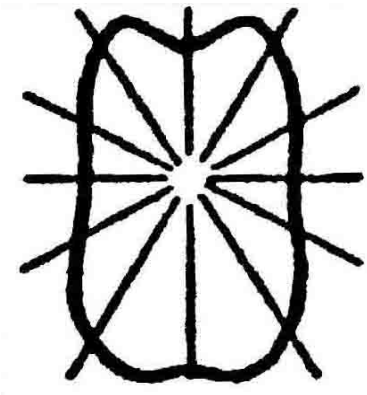
جدول (5-1) مقارنة بين نظم الإضاءة المختلفة

النظام	النسبة المئوية للضوء المتجه إلى أسفل (٪)	النسبة المئوية للضوء المتجه إلى أعلى (٪)
إضاءة مباشرة	100 – 90	صفر – 10
إضاءة شبه مباشرة	90 – 60	40 – 10
إضاءة غير مباشرة	صفر – 10	100 – 90
إضاءة شبه غير مباشرة	40 – 10	90 – 60
إضاءة متناثرة	حوالى 50	حوالى 50

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



شكل (5–9) : التمثيل الضوئى للإضاءة المتناثرة



شكل (5–10) نموذج توزيع شدة الإضاءة لوحدة نمطية للإضاءة المتناثرة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com